Documentation de l'outil

Construction de tables d'expérience
Package `tablexp`, méthodes, vérifications et application

Une table d'expérience est l'estimation d'une transition d'un modèle multi-états

Établie le 12/11/2026 | Version 0.1 | Statut : Projet | Package `tablexp` 0.0.0.9000

Objet du document

Ce document est la documentation de l'**outil de construction de tables d'expérience** `outil_tables`. Il couvre le package R `tablexp`, qui porte toute la logique quantitative, les vérifications qui l'accompagnent (batteries de tests, contrôles du dépôt, plateforme de calcul) et, quand elle existera, l'application interactive qui l'exploite. Une *table d'expérience* est construite à partir des observations d'un portefeuille d'assurés : pour un risque donné, l'outil estime le taux d'une *transition* (vivant → décédé, en cours → racheté…) selon un ou plusieurs axes, le lisse ou le positionne sur une table de référence, le ferme aux âges extrêmes, le valide, et restitue la table avec tout ce qui permet de la rejouer et de la relire.

Les destinataires des tables et des rapports sont, par priorité, les hypothèses biométriques de la meilleure estimation (*best estimate*) Solvabilité II, que l'ACPR revoit en contrôle, puis la certification d'une table d'expérience par un actuaire indépendant agréé (`docs/exigences.md`, E1.2). Le document doit permettre à un relecteur externe, sans lire le code, de savoir ce qui a été calculé, avec quelles hypothèses, et de rejouer le calcul (E3.7). Les textes qui font foi sont recensés par le cahier des charges (`docs/exigences.md`, § 2.4) ; ils ne sont cités dans le présent document qu'une fois établis sur la source (issue #13).

Il est organisé en une partie par module du package (E3.1). La **partie I** présente l'outil : forme du package et graphe des modules, services transverses, reproductibilité, batteries de vérification et plateforme de calcul, contrôles du dépôt. La **partie II** décrit le point d'entrée unique et le plan de construction. Les parties suivantes suivent l'ordre des modules du moteur : données, exposition, taux bruts, lissage, positionnement, table prospective, fermeture, validation, rapport, puis le simulateur, qui produit les jeux de données sous une loi vraie connue. La dernière partie rassemble l'index des fonctions exportées, la traçabilité des exigences et les références. Chaque partie de module se termine par le tableau des fonctions du module, qui relie la description de la méthode à son implémentation ; un module qui n'existe pas encore a déjà sa partie, avec un tableau vide.

Le document ne porte aucun chiffre issu d'une exécution (E3.4) : les résultats d'une construction sont dans son rapport figé et sa fiche de construction, et les bilans des vérifications dans la sortie des batteries. Ses conventions de rédaction sont fixées par `docs/latex/CONVENTIONS.md` ; le vocabulaire est celui du glossaire du projet (`CONTEXT.md`).

Élément	Référence
Cahier des charges	`docs/exigences.md` (exigences E1.1 à E5.5)
Décisions d'architecture	`docs/adr/` (ADR 0002 à 0009 et 0011 à 0017)
Moteur de calcul	package `tablexp` (`R/`), packages de priorité `base` seulement (ADR 0002)
Interface	`app/app.R`, `app/affichage.R` (à venir ; aucun calcul)
Version de R	4.3.3 ; `DESCRIPTION` déclare `Depends: R (>= 4.3.3)`
Plateforme de référence	conteneur `rocker/r-ver:4.3.3` épinglé par empreinte, BLAS et LAPACK de référence (ADR 0008 ; section 4.3)
Données	aucune donnée réelle : jeux simulés sous une loi vraie et une graine

Sommaire

Partie I — Présentation de l'outil 6

1 Architecture du package et graphe des modules 6
1.1 Principe de séparation . . . 6
1.2 Fichiers du package . . . 7
1.3 Graphe d'appels autorisés . . . 8

2 Services transverses : `R/outils.R` 11
2.1 Refus : une condition R typée . . . 11
2.2 Avertissements métier . . . 15
2.3 Fonctions du module . . . 15

3 Reproductibilité et aléa 19
3.1 Exigence et portée . . . 19
3.2 Générateur fixé . . . 20
3.3 Exécution sous graine locale . . . 20
3.4 Vérifications . . . 21

4 Batteries de vérification et plateforme de CI 21
4.1 Trois batteries . . . 21
4.2 Harnais . . . 22
4.3 Plateforme de référence . . . 26
4.4 Jobs de la CI . . . 27
4.5 Références de non-régression . . . 28

5 Contrôles du dépôt 48
5.1 Scripts de contrôle . . . 48
5.2 Absence de Java . . . 54

Partie II — Point d'entrée et plan de construction 56

6 Point d'entrée unique : `R/construire_table.R` 56
6.1 Plan de construction et validation . . . 56
6.2 Exécution . . . 62
6.3 Tables de référence reçues . . . 64
6.4 Objet résultat . . . 67
6.5 Rejeu outillé . . . 67
6.6 Vérifications . . . 77
6.7 Fonctions du module . . . 79

Partie III — Module `donnees` 86

7 Données, rôles et contrôles : `R/donnees.R` 86
7.1 Conventions de temps . . . 86
7.2 Catalogue des rôles . . . 87
7.3 Contrôles, refus et exclusions . . . 89
7.4 Unité d'observation et fusion par tête . . . 96
7.5 Table de référence . . . 100
7.6 Vérifications . . . 101
7.7 Fonctions du module . . . 101

Partie IV — Module `exposition` 110

8 Exposition et événements : `R/exposition.R` 110
8.1 Recette d'exposition et conventions d'âge . . . 111
8.2 Troncature à gauche et censure à droite . . . 113
8.3 Table d'exposition des agrégats (forme `cellules`) . . . 117
8.4 Fenêtres des stocks successifs et hypothèse d'entrée . . . 118
8.5 Découpage par année . . . 121
8.6 Vérifications . . . 121
8.7 Fonctions du module . . . 123

Partie V — Module `brut` 127

9 Taux bruts : `R/brut.R` 127
9.1 Étape `brut` du plan . . . 127
9.2 Estimateur de Poisson . . . 128
9.3 Estimateur binomial . . . 129
9.4 Estimateur produit-limite (`kaplan_meier`) . . . 131
9.5 Statuts des grandeurs restituées . . . 134
9.6 États des cellules et avertissements . . . 135
9.7 Résultat, paramètres et diagnostics . . . 136
9.8 Vérifications . . . 136
9.9 Constats de simulation : retrouver la loi vraie . . . 138
9.10 Fonctions du module . . . 142

Partie VI — Module `lissage` 145

10 Lissage : `R/lissage.R` 145
10.1 Étape `lissage` du plan . . . 145
10.2 Whittaker-Henderson (a) : critère quadratique . . . 148
10.3 Whittaker-Henderson (b) : vraisemblance de Poisson pénalisée . . . 150
10.4 Résultat, paramètres et diagnostics . . . 152
10.5 Vérifications . . . 153
10.6 Fonctions du module . . . 155

Partie VII — Module `positionnement` 159

11 Positionnement sur une table de référence : `R/positionnement.R` 159
11.1 Étape `positionnement` du plan . . . 159
11.2 Vérifications . . . 163
11.3 Fonctions du module . . . 165

Partie VIII — Module `prospective` 167

12 Tables prospectives : `R/prospective.R` 167
12.1 Fonctions du module . . . 167

Partie IX — Module `fermeture` 168

13 Fermeture aux âges extrêmes : `R/fermeture.R` 168
13.1 Fonctions du module . . . 168

Partie X — Module `validation` 169

14 Validation et suivi d'expérience : `R/validation.R` 169
14.1 Étape `validation` du plan . . . 170
14.2 Statistiques S1 à S12 . . . 175
14.3 Écarts à la note II1291-14 . . . 183
14.4 Étape `homogeneite` : test d'homogénéité entre segments . . . 184
14.5 Étape `coherence_regularite` : cohérence des taux et régularité . . . 189
14.6 Étape `importance_exclusions` . . . 192
14.7 Vérifications . . . 198
14.8 Fonctions du module . . . 201

Partie XI — Module `rapport` 210

15 Fiche de construction et empreintes : `R/rapport.R` 210
15.1 Fiche de construction . . . 210
15.2 Empreinte des données . . . 215
15.3 Empreintes du résultat et du code . . . 222
15.4 Texte du plan et de la fiche . . . 226
15.5 Rapport figé . . . 230
15.6 Vérifications . . . 239
15.7 Fonctions du module . . . 243

Partie XII — Module `simulation` 252

16 Simulateur : `R/simulation.R` 252
16.1 Loi vraie et tables synthétiques . . . 252
16.2 Portefeuille simulé . . . 255
16.3 Défauts paramétrés . . . 261
16.4 Constats de simulation . . . 271
16.5 Vérifications . . . 277
16.6 Fonctions du module . . . 279

Partie XIII — Index et traçabilité 284

17 Index et traçabilité 284
17.1 Index des fonctions exportées . . . 284
17.2 Traçabilité des exigences . . . 285
17.3 Références . . . 287

Partie I

Présentation de l'outil

Architecture du package et graphe des modules

1.1 Principe de séparation

L'outil sépare strictement le *calcul* de l'*affichage*. La règle est la suivante : si un résultat peut être calculé indépendamment de l'interface, son calcul figure dans le package `tablexp` (E4.3). Le moteur reçoit un `data.frame` et la déclaration des *rôles* de ses colonnes, jamais un fichier ; la lecture des fichiers, et les conversions de type qui l'accompagnent, relèvent d'une couche mince hors du moteur, qui n'existe pas encore (E4.4). Le moteur refuse un type incompatible, il ne le convertit pas. Une table de référence n'est pas une observation : elle entre en objet `table_reference`, par l'argument `tables_reference` de `construire_table()` et de `rejouer_fiche()`, et une table embarquée est une constante du package lue à l'installation, jamais un fichier ouvert à l'exécution (note de lecture d'E4.4 du 06/11/2026 ; ADR 0015, points 1 et 6 ; section 6.3).

Emplacement	Contenu	Interdit
`R/` (package `tablexp`)	toute la logique quantitative : rôles et validation des données, recettes d'exposition, estimation, lissage, positionnement, prospective, fermeture, validation, simulation, quantités des rapports et empreintes, écriture du rapport figé en octets HTML, sans calcul (section 15.5)	toute primitive Shiny (`input$`, `reactive`, `render*`) ; tout package hors priorité `base` sans ADR de méthode ; toute dépendance à Java
`app/app.R` (à venir)	déclaration des rôles, édition du plan, appel du point d'entrée sur clic du bouton « Relancer les calculs », affichage	tout calcul ; tout appel d'une fonction non exportée (`tablexp:::`)
`app/affichage.R` (à venir)	formatage, tableaux HTML de l'affichage interactif, tracés à partir des quantités du résultat ; le rapport figé n'y est pas construit	tout calcul
`tests/`	batteries, harnais, scripts de contrôle	—

L'application vit hors du package, sous `app/`, et non dans un fichier `R/affichage.R` : tout fichier de `R/` est installé dans l'espace de noms du package (section 1.2), si bien qu'un fichier d'affichage placé là entrerait dans le moteur et rendrait circulaire le contrôle de frontière (ADR 0007, point 1.3). Le dossier `app/` et son script de frontière n'existent pas encore : ils viennent avec la branche de l'application.

1.2 Fichiers du package

Le package `tablexp` est à la racine du dépôt (ADR 0007, point 1.1) :

— `DESCRIPTION` : `Package: tablexp`, `Depends: R (>= 4.3.3)` (décision M44), aucun champ `Imports`, `Suggests` ni `LinkingTo`, `Encoding: UTF-8`, `License: file LICENSE` ; le contrôle de la liste blanche (section 5) en fait une règle vérifiée ;

— `NAMESPACE`, écrit à la main : une directive `export` par fonction, sans `exportPattern` ; les fonctions exportées sont les points d'entrée et les fonctions que l'application appelle (contrôles de saisie à sens métier, constructeurs d'objets partagés) ou qu'un tiers appelle hors de l'application (rejeu outillé, rapport figé ; ADR 0012, points 2.8 et 3.10 ; accesseur des tables embarquées, appelé aussi par l'application ; ADR 0015, point 6.2), recensées dans l'index (section 17.1) ; aucune méthode S3 n'est exportée ;

— `R/` : un fichier par module et deux fichiers transversaux (tableau 1) ;

— `.Rbuildignore` : exclut de l'archive du package `app/`, `docs/`, `tests/`, `.claude/`, `.github/` et les fichiers de pilotage du dépôt.

Aucun fichier `Rd` ni `roxygen2` : la documentation de référence est le présent document, tenu concordant avec le code par la batterie de concordance (section 4 ; E3.3).

`R/` ne contient que du code du package. Une installation depuis l'arbre de travail (`R CMD INSTALL <dossier>`), qui est celle des batteries, n'applique pas `.Rbuildignore` : tout fichier de `R/` est installé, même s'il y est exclu (constat : un fichier `R/b.R` exclu par `.Rbuildignore` est présent dans le package installé ; ADR 0007, mesures). Un fichier étranger au moteur ne peut donc pas être rangé dans `R/`.

Table 1 : Fichiers de `R/`, dans l'ordre des modules (ADR 0007, points 1.2 et 2.1).

Fichier	Contenu	État
`R/outils.R`	services transverses sans contenu métier : graine locale, refus et avertissements (section 2) ; n'appelle aucun module	présent
`R/donnees.R`	rôles, contrôles, refus et exclusions, unité d'observation, table de référence (section 7)	présent
`R/exposition.R`	recettes d'exposition, conventions d'âge, troncature et censure ; plage d'âges et grille des cellules de la plage, partagées par les étapes qui lisent une plage (section 8)	présent
`R/brut.R`	taux bruts, intervalles et statuts (section 9)	présent
`R/lissage.R`	lissage de Whittaker-Henderson : étape `lissage` et table lissée (section 10)	présent
`R/positionnement.R`	positionnement sur une table de référence : étape `positionnement`, méthode 1 (SMR) et table positionnée ; briques d'appariement et de SMR partagées avec la validation (section 11)	présent
`R/prospective.R`	tables prospectives (section 12)	à créer
`R/fermeture.R`	fermeture aux âges extrêmes (section 13)	à créer
`R/validation.R`	statistiques de validation d'une table de référence prise telle quelle, de la table positionnée ou de la table lissée, et importance des exclusions ; suivi d'expérience à venir (section 14)	présent
`R/rapport.R`	quantités des rapports, fiche de construction, empreintes, texte du plan et de la fiche, rapport figé en octets HTML, sans calcul (section 15)	présent

Fichier	Contenu	État
`R/simulation.R`	simulateur (section 16) ; hors de la chaîne du moteur	présent
`R/construire_table.R`	point d'entrée unique, validation du plan, orchestration seule, aucun calcul (section 6) ; rejeu outillé d'une fiche, qui contrôle puis appelle le point d'entrée sans exécuter d'étape (section 6.5)	présent

1.3 Graphe d'appels autorisés

Les modules sont ordonnés : `outils`, `donnees`, `exposition`, `brut`, `lissage`, `positionnement`, `prospective`, `fermeture`, `validation`, `rapport`. Un module ne peut appeler que des fonctions définies dans les modules situés **strictement avant lui** dans cet ordre (ADR 0007, point 2.1). Deux fichiers sont hors de la chaîne : `simulation`, qui ne peut appeler que `donnees` et `outils` et qu'**aucun module du moteur n'appelle**, et `construire_table`, qui peut appeler tous les modules **sauf** `simulation`. La figure 1 et le tableau 2 donnent ce graphe.

Deux raisons fondent cette règle. Un ordre sans cycle rend chaque module lisible et vérifiable avec ses seuls modules amont : une anomalie d'un module ne peut atteindre que les modules situés après lui. Et le simulateur, qui produit les jeux sur lesquels le moteur est testé, ne partage pas le code qu'il sert à tester : s'il pouvait appeler `exposition`, une erreur de la recette d'exposition se retrouverait à l'identique dans les données simulées et dans leur estimation, et la vérification ne la verrait pas (ADR 0007, « Options écartées »). Le simulateur reproduit le même modèle, pas le même code. Une seule exception à la lecture « en aval seulement » est assumée : `positionnement` peut appeler `lissage`, parce que la méthode 4 de positionnement est un lissage de la table du moment avec dérive de la référence (E2.12) ; le sens inverse est interdit, `lissage` n'appelant jamais `positionnement`.

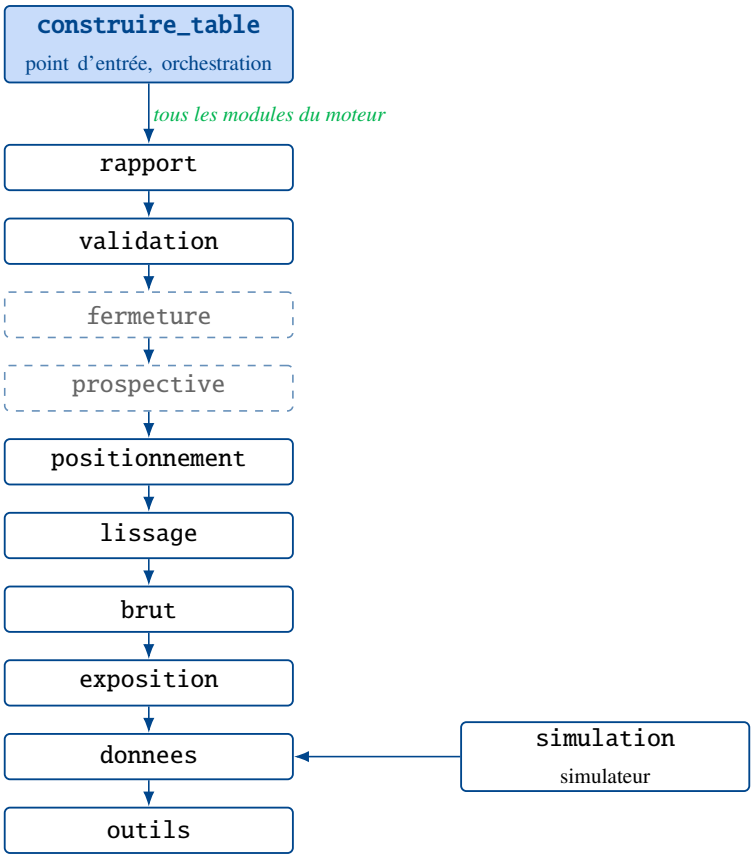


FIGURE 1 : Graphe d'appels autorisés des modules (ADR 0007, point 2.1). Une flèche de A vers B signifie que A peut appeler B et, la règle étant « strictement avant », tout module situé après B dans le sens des flèches. Blocs pleins : fichiers présents dans `R/` ; blocs en pointillé : modules prévus, fichiers absents. `simulation` n'est appelé par aucun module du moteur, ni par `construire_table` ; `lissage` n'appelle jamais `positionnement`.

TABLE 2 : Appels autorisés, par module appelant (ADR 0007, point 2.1 ; constante `APPELS_AUTORISES` de `tests/controles/graphe_modules.R`).

Module appelant	Peut appeler
`outils`	aucun module (fonctions des packages de priorité `base` seulement)
`donnees`	`outils`
`exposition`	`donnees`, `outils`
`brut`	`exposition` et les modules amont
`lissage`	`brut` et les modules amont
`positionnement`	`lissage` et les modules amont
`prospective`	`positionnement` et les modules amont
`fermeture`	`prospective` et les modules amont
`validation`	`fermeture` et les modules amont
`rapport`	tous les modules ci-dessus
`simulation`	`donnees` et `outils` seulement
`construire_table`	tous les modules sauf `simulation`

Contrôle par script

Le graphe est vérifié par `tests/controles/graphe_modules.R`, en R de base (`codetools`, de priorité `recommended`, est exclu par l'ADR 0002), dans le job « Tests (R 4.3.3) » de la CI (ADR 0007, point 2.2) :

1. chaque fichier `R/<module>.R` est lu par `parse()` ; un fichier dont le nom n'est pas un module connu est un écart ;
2. les affectations de premier niveau (`nom <- ...` ou `nom = ...`, fonctions comme constantes) donnent la table « symbole → module » ; un symbole défini dans deux modules est un écart ;
3. pour chaque définition, les noms qu'elle emploie (`all.names()`), croisés avec cette table, donnent les arêtes entre modules ; toute arête absente du tableau 2 est un écart, imprimé avec le module appelant, le module appelé et les deux symboles ;
4. les appels dynamiques interdits (ci-dessous) sont cherchés dans tout l'arbre syntaxique.

Le script imprime toutes les arêtes trouvées et tous les écarts, puis sort avec le code 1 s'il en a trouvé au moins un. Ses limites sont écrites dans son en-tête : un nom local homonyme d'un symbole d'un autre module compte comme une arête (faux positif possible, jamais d'arête manquée par homonymie) ; un code de premier niveau qui n'est pas une affectation est un écart ; les appels vers les packages de base ne sont pas contrôlés ici, mais par la liste blanche de `DESCRIPTION`. Le script est lui-même testé sur des témoins (`tests/unitaires/test_controles.R`) : il échoue, entre autres, quand `exposition` appelle `brut`, quand `donnees` appelle `simulation`, quand `lissage` appelle `positionnement` et quand `construire_table` appelle `simulation`, et il passe sur un graphe conforme où `positionnement` appelle `lissage`.

Appels dynamiques interdits

Un appel dont la cible est calculée à l'exécution (`do.call("f", ...)`, `get("f")`) n'apparaît pas dans `all.names()` : il créerait une arête invisible pour le contrôle. Le script interdit donc dans `R/` (ADR 0007, point 2.3, liste élargie à la mise en œuvre et consignée dans l'annotation du 16/10/2026) :

— `do.call()` dont l'argument `what`, apparié par `match.call()` (position ou nom), n'est ni un symbole ni une fonction anonyme (chaîne, `paste0(...)`…) ; `do.call(f, args)` avec `f` un symbole désignant une fonction reste permis ;

— toute occurrence, appel ou fonction passée comme objet (`lapply(x, get)`), de `match.fun`, `get`, `get0`, `mget`, `getFromNamespace`, `getExportedValue`, `getFunction`, `asNamespace` et `getNamespace` ;

— `eval()` ou `evalq()` d'un `parse()`, `str2lang()`, `str2expression()`, `call()` ou `as.call()` ;

— l'opérateur `:::` et toute référence qualifiée `tablexp::` ;

— les formes qualifiées `base::`, `utils::` et `methods::` de ce qui précède, lues comme la forme nue.

Une fonction passée en argument puis appelée dans le corps de la fonction qui la reçoit crée une arête que le script attribue à l'appelant qui l'a passée : c'est voulu, la dépendance existe bien là. Les tests, seuls, appellent les fonctions non exportées par `tablexp:::` (ADR 0007, point 11.3).

Services transverses : `R/outils.R`

R/outils.R porte les services sans contenu métier partagés par tous les modules : l'exécution sous graine locale (section 3), la forme des refus et celle des avertissements (ADR 0007, point 1.2), ainsi que le contrôle de la forme exacte d'une valeur reçue, forme_exacte() (type de base et attributs admis, section 6.1 ; issue #23), et deux contrôles de forme qui s'y appuient, partagés par les modules : liste_aux_noms() (liste nue aux noms exacts) et chaine_unique() (chaîne unique sans attribut, ni NA ni vide ; issue #48), ainsi que la règle des noms complets, noms_complets() (noms présents, sans NA ni nom vide), écrite une seule fois pour le contrôle des rôles et pour celui du plan (issue #22), le seul point de passage des messages de refus, formuler() (section 2.1, « Règle de rédaction des messages » ; issue #127), et la règle unique de citation d'une valeur dans un message de refus, neutraliser_citation() (section 2.1 ; issue #94), avec le relevé des noms d'encodage bytes d'un objet reçu, noms_bytes() (issue #114), et les lectures de la classe et d'un champ par nom qui ne lèvent pas d'erreur R sur une classe ou un nom de cet encodage, a_classe(), classe_bytes() et lire_champ() (issue #128), et trois règles écrites une seule fois et partagées par plusieurs modules (issue #113) : deux autres contrôles de forme appuyés sur forme_exacte(), celui d'une graine, forme_graine(), et celui d'une date unique, date_unique(), et la conversion des chaînes en UTF-8 selon la locale, vers_utf8_locale(). Il n'appelle aucun module. Sans lui, la fonction de graine locale serait dupliquée dans le simulateur et dans le futur bootstrap par têtes, et chaque module inventerait sa forme de refus.

2.1 Refus : une condition R typée

Le moteur ne devine pas : quand une entrée ne permet pas de construire, il *refuse* (E2.3, E2.7). Un refus est une **condition R typée, jamais un objet retourné** (ADR 0007, point 6.4). refus_tablexp() construit la condition, de classe c("refus_tablexp", "error", "condition"), avec quatre champs :

— module : le module qui refuse ;

— motif : un code court stable, en minuscules ASCII, chiffres et soulignés, conforme au motif MOTIF_CODE_REFUS (^[a-z][a-z0-9_]*$) ;

— message : la phrase qui dit ce qui manque (E5.5), formée par formuler() (ci-dessous, « Règle de rédaction des messages ») ;

— details : une liste (rôle, colonne, étape, paramètre, décompte, premiers numéros de ligne).

refuser() la lève par stop() et ne rend jamais la main. Un argument mal formé de refus_tablexp() (module, motif ou message qui n'est pas une chaîne unique sans attribut, ni NA ni vide, au sens de chaine_unique(), chaîne nommée comprise ; motif non conforme ; détails qui ne sont pas une liste) n'est pas un refus mais une erreur de programmation du package, signalée par stop(). Les tests vérifient le motif, le décompte et les numéros par tryCatch() ; l'application attrapera la condition et affichera son message. Une condition est préférée à un objet portant ok = FALSE, forme d'outil_USP : un tel objet peut être lu par mégarde comme une construction partielle, une condition ne le peut pas. Les codes de refus de chaque module sont recensés dans la partie du module.

Règle de rédaction des messages (issue #127 ; ADR 0007, annotation du 05/11/2026, (c) à (f)). Tout message de refus du moteur, qu'il insère des valeurs ou non, dans tous les modules (outils compris) et dans les aides locales qui lèvent un refus, est formé par formuler(gabarit, ...), qui vaut sprintf(texte_moteur(gabarit), ...) : le gabarit, littéral du moteur, est marqué UTF-8 *avant* l'insertion des valeurs (un % littéral s'y écrit %%). L'ordre importe. Un package installé sous la locale C garde ses littéraux non ASCII sans marque (section 4.2, « Locale de l'installation »), et, sous cette locale, sprintf(), paste() et paste0() traduisent un argument non marqué dès qu'un autre est marqué UTF-8, ce qu'est une valeur citée : les octets non ASCII du gabarit deviennent alors le texte ASCII « <c3><a9> »,

que plus rien ne distingue d'une saisie, et marquer le message après sa formation vient trop tard (constat consigné par l'ADR 0007, annotation du 05/11/2026, (a) et (b)). Pour la même raison, le marquage n'est pas fait dans `refuser()`, qui reçoit le message déjà formé ; une fonction `refuser()` qui recevrait le gabarit et les valeurs aurait changé le contrat de la condition, dont le champ `message` est reçu formé (option écartée, même annotation, (d)). Un argument inséré par `%s` est de l'une de quatre sortes : une valeur reçue (des données, des rôles, du plan, de la provenance, d'une fiche ou d'un texte lu : chaîne, nom, classe, chemin), citée par `neutraliser_citation()` ou par ses deux alias, `citer()` et `sans_controle()` (ci-dessous) ; un texte déjà formé selon la règle, qui n'est pas cité une seconde fois (résultat de `formuler()`, de `liste_guillemets()`, dont les guillemets sont marqués avant le collage pour la même raison, ou d'une aide de message du moteur) ; une constante ASCII ; le texte d'une chaîne constante ou d'une constante du moteur (affectation de premier niveau de `R/`, éventuellement indexée), marqué par `texte_moteur()` au moment de l'insertion, jamais une valeur reçue. Une constante du moteur non ASCII peut être de codage natif non marqué, si bien que, paquet installé sous la locale C et exécuté sous la locale C, `sprintf()` en écrirait, dans un gabarit marqué UTF-8, les octets « <c3><a8> » (*constat de mesure*, 06/11/2026, sur le libellé cité ci-après : des quatre combinaisons d'installation et d'exécution sous C et sous C.UTF-8, celle-ci est la seule qui les écrive ; paquet installé sous C.UTF-8 et exécuté sous C, la constante est marquée UTF-8) : elle n'est insérée que sous cette quatrième forme (ainsi le libellé du type `date` de `TYPES_ADMIS`, « Date (valeurs entières finies) », dans le refus `type_incompatible`). Un nombre inséré par `%d`, `%g` ou `%f` n'est pas cité. **Garantie sur le champ `message`** : un message qui contient un caractère non ASCII est marqué UTF-8, a les mêmes octets sous les locales C et UTF-8, d'installation comme d'exécution, et tient sur une ligne ; un message entièrement ASCII n'est pas marqué, R ne marquant jamais une chaîne ASCII. **Statut** : la marque est mesurée (`Encoding()` sur des refus des modules `outils`, `donnees`, `simulation`, `rapport` et `construire_table`, paquets installés sous C et sous C.UTF-8, chacun exécuté en session C et en session C.UTF-8 : dans les quatre combinaisons, messages marqués UTF-8 et aux mêmes octets) ; l'identité des octets est un *constat* de `tests/controles/locale_c.R` (section 4.2) sur un refus par module, trois refus de lecture du texte du plan et deux refus `type_incompatible` sur un rôle date (colonne `character`, et classe formée d'une chaîne d'encodage `bytes` et de `Date`), non une propriété démontrée. **La garantie ne couvre pas une installation exécutée sous une locale latin-1** : paquet installé et exécuté sous `fr_FR.ISO-8859-1` (locale générée par `localedef` dans un dossier de locales temporaire), le message du refus `colonne_absente` sort non marqué (`Encoding()` rend « unknown »), n'est pas de l'UTF-8 valide (`validUTF8()` rend `FALSE`) et porte l'octet `e9` pour « é » : c'est du latin-1 natif, non marqué UTF-8, comme déjà au commit `3ed0301` (*constat* mesuré le 05/11/2026 ; la portée de la garantie est une question soumise au mainteneur). Les autres combinaisons mesurées donnent un message marqué UTF-8 (*constat*) : installation sous latin-1 exécutée sous C ou sous C.UTF-8, et installation sous C.UTF-8 exécutée sous latin-1 ; ce dernier cas donnait encore, au commit `3ed0301`, « unknown » et l'octet `e9`, et la présente règle le corrige. **Contrôle** : `tests/controles/messages_refus.R` (tableau 7) lit les fichiers de `R/` par `parse()`, sans charger `tablexp`, et vérifie que le gabarit de chaque appel de `formuler()` est une constante chaîne, ou un `paste()` ou `paste0()` de constantes, aux conversions en même nombre que les valeurs ; que chaque valeur insérée par `%s` est de l'une des quatre sortes ci-dessus (suivie à travers ses affectations locales), `texte_moteur()` n'étant admis que sur une chaîne constante ou une constante du moteur ; que le message de chaque refus (`refuser()`, `refus_tablexp()` et leurs relais locaux) est formé par `formuler()` ou par une aide de message, sans `sprintf()`, `paste()` ni `paste0()` ; qu'une exception figure dans une liste fermée, une ligne par site avec sa raison (texte produit par le moteur seul : constante, catalogue, nombre, type R), que chacune sert encore, et qu'aucune ne couvre une constante du moteur non ASCII non marquée : le script relève ces constantes (affectations de premier niveau de `R/` dont l'expression contient une chaîne non ASCII hors d'un appel de `texte_moteur()`) et refuse toute exception qui en nomme une, puisqu'elle doit être marquée à l'insertion. **Limites** : les messages d'avertissement (section 2.2) et les erreurs de programmation (`stop()`) sont hors de la règle ; le script ne contrôle pas le

contenu d'une valeur citée, et reconnaît un relais ou une aide de message par son nom.

Citation d'une valeur dans un message (issue #94). Une valeur reçue (chaîne de l'utilisateur, champ lu dans une fiche ou un texte, classe, chemin, message d'une erreur) citée dans le `message` d'un refus passe par une règle unique, `neutraliser_citation()` (section 2.3), appliquée à chaque élément, aux sites suivants : `citer()` et `liste_guillemets()` (modules `donnees`, `exposition`, `brut`, `simulation` et contrôle du plan), `sans_controle()` (rejeu outillé), `valeur_message()` et `decrire_valeur()` (rapport figé), lecture du texte du plan et de la fiche (classe de l'objet reçu, première ligne, type, chemin et chemin attendu, colonne, valeur), `ecrire_fiche()` (nom de champ d'encodage `bytes`), `controler_rapport()` (classes de l'objet, nom de champ d'encodage `bytes`, message d'une erreur du recalcul de l'empreinte du résultat, chemin d'un élément non prévu) et `rejouer_fiche()` (classes de la fiche, nom de champ d'encodage `bytes`, noms et attributs de la forme lue). La valeur citée étant une valeur reçue, elle reste brute dans les `details` (classe, chemin, colonne, nom d'encodage `bytes`…), à trois précisions près : pour `fiche_non_conforme`, à l'étape 2 du rejeu, `details$lu` est la description de forme (section 6.5), citée par la même règle, et la valeur exacte est celle de la fiche reçue au chemin `details$champ` ; pour la lecture du texte du plan et de la fiche, la valeur reçue brute est dans les `details` (`classe`, `chemin`, `colonne`, `attendu`) ou, à défaut, dans le texte reçu à la ligne `details$ligne` ; pour `version_fiche_non_admise`, à l'étape 3 du rejeu, les `details` `tablexp`, `code` et `code_installe` sont la sortie de `texte_lu()` (section 6.5) : la chaîne elle-même si c'est une chaîne unique sans attribut, sinon « absente » ou « illisible (*type* de longueur *n*) », la version lue `details$lu` restant brute. Depuis l'issue #127, la règle vaut aussi pour tout autre refus qui cite une valeur reçue (règle de rédaction ci-dessus, contrôlée par `tests/controles/messages_refus.R`), dont `type_incompatible` du module `donnees` (rôle, nom de colonne et classe), `type_non_canonique` (rôle et classe) et `serialisation_impossible` (chemin, classes et noms d'attributs) du module `rapport`, où un caractère de contrôle ou un séparateur de ligne reçu apparaissait auparavant brut dans le `message`. La règle porte sur le texte des refus, jamais sur une valeur écrite ni empreintée. Par élément :

— `NA` reste `NA` ;

— une chaîne d'encodage `bytes` est remplacée par le repère « <chaîne d'encodage bytes> », sans réinterprétation de ses octets (`sprintf()` lèverait sur elle l'erreur R « translating strings with "bytes" encoding is not allowed » au lieu du refus ; issue #111) ;

— une chaîne marquée latin-1 est d'abord convertie par `enc2utf8()`, qui la lit selon la page de code CP1252 (aide `?Encoding` de R 4.3.3, « Details », pour R 3.5.0 et suivants ; constaté sous les locales C et C.UTF-8) : les octets 0x80 à 0x9F y deviennent des caractères imprimables (« € », « œ », « ’ »…), non des caractères de contrôle, et les cinq positions que CP1252 ne définit pas (0x81, 0x8D, 0x8F, 0x90, 0x9D) sont écrites <81>… par `enc2utf8()` elle-même ;

— dans une chaîne UTF-8 valide (marquée UTF-8, convertie, ou non marquée aux octets UTF-8 valides), chaque point de code des catégories Unicode Cc, Zl et Zp — U+0000 à U+001F, U+007F, U+0080 à U+009F, U+2028 et U+2029, soit 67 points de code, dont U+0000 qu'aucune chaîne R ne contient — s'écrit <U+XXXX> (quatre chiffres hexadécimaux majuscules) ; cet ensemble contient tous les séparateurs de ligne (LF, VT, FF, CR, U+001C à U+001E, NEL, U+2028, U+2029) ;

— une chaîne qui n'est pas de l'UTF-8 valide est citée octet par octet : un octet de 0x80 à 0xFF s'écrit <xx> (hexadécimal minuscule), un octet de 0x00 à 0x1F ou 0x7F <U+00XX>, les autres tels quels.

Les notations sont celles de `?iconv` (R 4.3.3) : <xx> pour `sub = "byte"`, <U+xxxx> pour `sub = "Unicode"`. Le travail porte sur les octets (`charToRaw()`, `utf8ToInt()`) : la sortie est la même sous les locales C et UTF-8 (constat des tests et de `tests/controles/locale_c.R`). Le résultat est marqué UTF-8 s'il contient un octet non ASCII. Un message de refus qui cite une valeur tient ainsi sur une ligne. `tests/unitaires/test_outils.R` vérifie la règle et son prédicat sur onze caractères (VT, FF, LF, CR, tabulation, U+0001, U+007F, NEL, U+009F, U+2028, U+2029), sur l'ensemble des points de code

de U+0001 à U+FFFF hors demi-codets (U+D800 à U+DFFF), dont il retrouve exactement les 66 de l'ensemble, U+0000 mis à part, sur des caractères de format et « é » cités tels quels, sur NA, une chaîne bytes, des octets qui ne sont pas de l'UTF-8 valide, une chaîne latin-1 et une chaîne native UTF-8, et son idempotence ; les sites qui l'appliquent sont testés avec leur module. **Limites acceptées** : les caractères de format (catégorie Cf : U+200B à U+200F, U+202A à U+202E, U+2066 à U+2069, U+FEFF) ne sont pas neutralisés, parce qu'ils ne coupent pas une ligne et sont légitimes dans certains noms (U+200C et U+200D) ; un contrôle bidirectionnel peut donc réordonner l'affichage d'une valeur citée ; le caractère « < » n'est pas échappé, si bien qu'un « <U+000A> » tapé tel quel se cite comme un LF. citation_a_neutraliser() est le prédicat de la règle (vrai pour un élément que la règle ne cite pas tel quel), et citer(), sans_controle() (rejeu) l'appliquent sous leur nom. L'écrivain du texte du plan et de la fiche (texte_objet()) remplace en outre par une espace les caractères de contrôle des lignes d'en-tête « # nom : valeur » qu'il écrit (fonction locale propre) : ce sont des octets écrits, non un message de refus, et ce remplacement reste hors de la règle.

Noms d'encodage bytes (issue #114). Une lecture par nom (x[["champ"]], x$champ) lève l'erreur R « translating strings with "bytes" encoding is not allowed » dès qu'elle rencontre un nom d'encodage bytes placé avant le nom cherché ou à sa place (constat sous les locales C et C.UTF-8). Les fonctions qui lisent par nom une fiche ou un objet reçu — rejouer_fiche(), ecrire_fiche() et le contrôle du rapport figé (controler_rapport()) — relèvent donc d'abord, par noms_bytes(), les noms de premier niveau de cet encodage, et refusent sous un motif nommé quelle que soit la position du nom, le nom étant cité par la règle ci-dessus (repère) et gardé brut dans details$lu : fiche_non_conforme au rejeu (section 6.5), chaine_codage_bytes à l'écriture de la fiche (section 15.4), objet_modifie au rapport figé (tableau 34). Les noms sont lus par attr(x, "names", exact = TRUE) et non par names(), fonction générique qui dispatche sur la classe et lève la même erreur sur une liste dont la classe est d'encodage bytes.

Classes et noms d'encodage bytes sous le premier niveau (issue #128). La même erreur R est levée, sur une classe d'encodage bytes, par les fonctions qui dispatchent sur la classe (inherits(), is.factor(), is.data.frame(), names(), length(), is.na(), dim()), et, sur un nom de cet encodage, par la lecture x[["champ"]] ; attr(), match(), %in%, Encoding(), unclass() et .subset2() ne la lèvent pas (constat sous les locales C et C.UTF-8, R 4.3.3). Trois fonctions de R/outils.R lisent donc sans dispatch ni traduction : a_classe() (une classe nommée par l'appelant figure-t-elle dans l'attribut class ?), classe_bytes() (l'attribut class a-t-il un élément d'encodage bytes ? l'appelant retire alors la classe par unclass() avant length(), names() ou is.na()) et lire_champ() (élément d'une liste trouvé par match() sur les noms lus par attr(), puis lu par position). Les contrôles des rôles, l'écrivain unique, l'écriture de la fiche, le contrôle du rapport figé et le rejeu outillé les emploient, et refusent sous un motif nommé, à toute position du nom : type_incompatible pour une colonne de rôle de classe bytes, ou de nom bytes et de type non conforme (section 7.3) ; type_non_canonique ou serialisation_impossible pour une valeur écrite de classe bytes, et chaine_codage_bytes pour un nom bytes d'une sous-liste écrite, rôle « *chemin*/@noms » (section 15.4) ; objet_modifie au rapport figé pour une fiche de classe bytes ou une sous-liste de nom ou de classe bytes dans le périmètre de l'empreinte du résultat, l'empreinte n'étant pas recalculable (tableau 34) ; au rejeu, fiche_non_conforme à l'étape 2 pour un champ que le rejeu lit lui-même ; pour roles et plan, les refus délégués de l'étape 6, tous nommés (un nom bytes dans plan : champ_inconnu ; dans plan/etapes : etape_inconnue ; dans plan/etapes/brut : parametre_inconnu ; dans plan/transition : transition_inconnue ; dans roles : role_inconnu ; une classe bytes sur plan/etapes : etapes_mal_formees) ; ailleurs, témoin « non déterminable » ou « différente » (section 6.5). Une classe d'encodage bytes est citée sous le repère de la règle ci-dessus. **Statut et limites** : pour l'écriture de la fiche, le rapport figé et le rejeu, *constat* des tests et de mesures sous les locales C et C.UTF-8, aux niveaux 1 à 7 de la fiche, non une propriété démontrée pour toute profondeur ; pour le témoin de la fiche (règle V3, section 6.5), la tenue à toute profondeur est une *lecture*

de la récursion de champs_differents(), bornée par la fiche rendue, avec un *constat* aux niveaux 2 à 7. Restent hors de cette règle, renvoyés à des issues : une *valeur* chaîne d'encodage bytes dans versions ou plateforme fait lever l'erreur R au rejeu (lecture des paires du témoin ; issue #142, constat) ; une colonne de rôle de nom bytes fait lever l'erreur R dans la préparation des données (preparer_donnees(), fonction interne), cas que les fonctions exportées n'atteignent pas : construire_table() et le rejeu refusent ce nom avant la première étape, au calcul des empreintes (chaine_codage_bytes, module rapport ; issue #140).

2.2 Avertissements métier

Un avertissement métier signale ce qui n'empêche pas la construction mais doit être lu : unité d'observation par défaut, exclusion appliquée, relevé d'incohérence non bloquant. Il est **inscrit dans l'objet résultat, jamais émis par warning()** (ADR 0007, point 6.5) : l'objet est la seule source du rapport figé et de l'application ; un warning() serait perdu par l'application, absent de la fiche et parasite dans les batteries. avertissements_vides() crée l'accumulateur, un data.frame de colonnes etape, code, message et nombre ; nombre, un dénombrement (lignes, cellules, têtes), est stocké en integer, positif ou nul (issue #24). avertir() lui ajoute une ligne, et refuse, par une erreur de programmation (stop(), sans conversion), un code qui n'est pas une chaîne unique sans attribut, ni NA ni vide, au sens de chaine_unique() (une chaîne nommée ou munie d'une classe est refusée ; issue #60), ou qui n'est pas conforme à MOTIF_CODE_REFUS, et un nombre qui n'est pas un nombre unique, fini, entier, positif ou nul et au plus égal à .Machine$integer.max ; sinon il le stocke par as.integer(). Chaque fonction d'étape rend ses avertissements ; le point d'entrée les rassemble dans le champ avertissements de l'objet et de la fiche. Les codes de chaque étape sont recensés dans la partie de son module (sections 7.4, 8 et 9.6).

2.3 Fonctions du module

Table 3 : Définitions de premier niveau de R/outils.R.

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
GENERATEUR	constante	—	générateur fixé (section 3.2) : Mersenne-Twister, inversion pour la loi normale, rejet pour sample()
MOTIF_CODE_REFUS	constante	—	motif d'un code de refus ou d'avertissement : ^[a-z][a-z0-9_]*$
refus_tablexp()	interne	module, motif, message, details (liste, vide par défaut)	condition de classe refus_tablexp, sans la lever ; stop() si un argument est mal formé (section 2.1)
refuser()	interne	mêmes arguments	lève le refus ; ne rend jamais la main
forme_exacte()	interne	x, types (types de base admis), attributs (noms d'attributs admis, aucun par défaut)	TRUE si typeof(x) est pris dans types et si x ne porte aucun attribut hors de attributs, FALSE sinon, jamais NA ; un attribut admis n'est pas requis et sa valeur n'est pas contrôlée ; ne refuse pas, l'appelant refuse sous son propre motif (section 6.1 ; issue #23)

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
liste_aux_noms()	interne	x, noms (noms attendus)	TRUE si x est une liste nue (forme_exacte() de type list, seul attribut admis : les noms ; ni data.frame, ni classe) d'autant d'éléments que noms, aux mêmes noms, sans nom manquant ni doublé, comparés *sans tri* (anyNA(), anyDuplicated(), setequal()), FALSE sinon (liste sans noms comprise) ; sous la précondition de noms attendus ASCII, vraie de tous les appelants, jamais une erreur, et le résultat ne dépend pas de la locale, même pour un nom reçu non ASCII de codage indéterminé ou aux octets invalides ; hors de cette précondition, aucune de ces deux propriétés n'est garantie (le tri sort(method = "radix") de la version antérieure levait alors une erreur R ; issue #100) ; le contenu des éléments, lus par [[ ]], est contrôlé par l'appelant, qui refuse sous son propre motif (issue #48)
chaine_unique()	interne	v	TRUE si v est de forme exacte character, sans aucun attribut (noms compris), de longueur 1, ni NA ni vide, FALSE sinon, jamais NA ; ne refuse pas (issue #48)
noms_complets()	interne	noms (names(x))	TRUE si les noms sont présents (non NULL), sans NA et non vides, FALSE sinon, jamais NA ; prédicat sur les noms seuls : la forme de l'objet, les doublons et la liste vide sans noms relèvent de l'appelant ; seul endroit où s'écrit la règle, partagée par controler_roles() et liste_noms_complets() (issues #22, #60 et #62)
forme_graine()	interne	g	TRUE si g est de forme exacte integer ou double (ni noms, ni dimension, ni classe), de longueur 1, non NA, finie, entière et de valeur absolue au plus .Machine$integer.max, FALSE sinon, jamais NA ; ne refuse pas ; règle de sous_graine(), partagée avec le contrôle de la graine des défauts du simulateur, avec celui de la graine du plan et avec la canonisation du plan (section 3.3 ; issues #43, #113 et #61)

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
date_unique()	interne	x	TRUE si x est une date unique entière et finie, de forme exacte (classe Date seule, stockage double ou integer), FALSE sinon, jamais NA ; ne refuse pas ; règle partagée par les bornes de la période d'observation (modules donnees et simulation) et par les dates du portefeuille simulé (issues #58 et #113)
valeurs_entieres_double()	interne	valeur	TRUE pour un double sans attribut, sans NA, fini, à valeurs entières
vers_utf8_locale()	interne	x (character)	chaînes converties en UTF-8 selon la locale de la session : enc2utf8() sur toutes sous une locale UTF-8 ou latin-1 (l10n_info()), sur les seules chaînes marquées latin-1 sinon, les autres gardant leurs octets ; même longueur, NA conservés ; ne refuse pas ; règle unique de l'empreinte des données (octets_chaines(), après ses deux premiers refus) et de l'ordre des segments (ADR 0007, point 9.3, annotation du 05/11/2026, (g) ; issues #106 et #113)
noms_bytes()	interne	x	positions (integer, jamais NA) des noms de premier niveau d'encodage bytes, integer(0) si x n'a pas de noms ou aucun de ce codage ; noms lus par attr(x, "names", exact = TRUE), non par names(), qui dispatche sur la classe et lève sur une classe d'encodage bytes ; contrôle préalable à toute lecture par nom d'un objet reçu (section 2.1 ; issue #114)
a_classe()	interne	x, classe	TRUE si classe figure dans l'attribut class de x, lu par attr(), FALSE sinon ; équivaut à inherits() pour une classe posée en attribut, sans lever d'erreur R sur une classe d'encodage bytes (section 2.1, « Classes et noms d'encodage bytes sous le premier niveau » ; issue #128)
classe_bytes()	interne	x	TRUE si un élément de l'attribut class de x est d'encodage bytes, FALSE sinon ; l'appelant retire alors la classe par unclass() avant toute fonction qui dispatche (issue #128)

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
lire_champ()	interne	x (liste), nom	premier élément de x de ce nom, NULL s'il est absent, comme x[[nom]], mais trouvé par match() sur les noms lus par attr() et lu par position (.subset2()) : aucune erreur R sur un nom ou une classe d'encodage bytes, à toute position (issue #128)
avertissements_vides()	interne	—	accumulateur vide des avertissements métier, colonne nombre en integer (section 2.2 ; issues #9 et #24)
avertir()	interne	accumulateur, etape, code, message, nombre	accumulateur augmenté d'une ligne, message marqué UTF-8 par texte_moteur(), sans warning() ; stop() si le code (chaîne unique au sens de chaine_unique(), conforme à MOTIF_CODE_REFUS) ou le nombre est mal formé (section 2.2 ; issues #9, #24, #50 et #60)
denombrement_entier()	interne	x (vecteur double ou integer à valeurs entières positives ou nulles, NA admis, ou vecteur logical entièrement NA), etape, grandeur (chaînes du moteur)	x rangé en integer, de même longueur, sans attribut, NA devenant NA_integer_ ; refus denombrement_hors_plage de l'étape etape si un élément dépasse .Machine$integer.max, avant toute conversion (details : grandeur, valeur (le plus grand élément) et limite) ; stop() pour une valeur non finie (NaN compris), négative ou non entière, ou pour un autre type (un logical non entièrement NA compris ; NA logique rendu en NA_integer_) ; aucun warning() ; assistant unique du rangement des sommes d'événements (section 4.5, « Type des dénombrements » ; issue #199)
texte_moteur()	interne	x, chaîne ou liste (data.frame compris)	le même objet, chaînes et noms non ASCII du moteur marqués UTF-8 en toute locale d'installation et d'exécution ; réservée au texte du moteur, jamais aux données, rôles ou plan de l'utilisateur (section 4.2, « Locale de l'installation » ; issue #50)

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
`formuler()`	interne	`gabarit` (littéral du moteur), valeurs insérées	message de refus, `sprintf()` du gabarit marqué d'abord par `texte_moteur()` ; seul point de passage de tout message de refus, avec ou sans valeur ; valeurs reçues citées par l'appelant, textes formés et constantes ASCII seulement (section 2.1, « Règle de rédaction des messages » ; issue #127)
`neutraliser_citation()`	interne	`x` (converti par `as.character()` s'il n'est pas de type `character`)	vecteur de même longueur, sans noms, chaque élément cité selon la règle unique des valeurs citées dans un message de refus : `NA` conservé, repère pour une chaîne `bytes`, latin-1 converti, `<U+XXXX>` pour un caractère des catégories Cc, Zl et Zp, `<xx>` pour un octet hors UTF-8 valide ; marqué UTF-8 s'il est non ASCII (section 2.1, « Citation d'une valeur dans un message » ; issue #94)
`citation_a_neutraliser()`	interne	`x`, comme ci-dessus	vecteur logique, `TRUE` pour un élément que la règle ne cite pas tel quel (chaîne `bytes`, octets hors UTF-8 valide, caractère de l'ensemble neutralisé), `FALSE` pour `NA` et pour une chaîne citée telle quelle, conversion latin-1 et marque UTF-8 mises à part ; l'ensemble n'est défini qu'une fois, dans la règle (issue #94)
`sous_graine()`	interne	`graine` (entier explicite, sans défaut ni attribut), `expr`	valeur de `expr` évaluée sous la graine et `GENERATEUR`, état du générateur de l'appelant restauré ; refus `graine_invalide` si `forme_graine()` est faux (section 3.3)

Reproductibilité et aléa

3.1 Exigence et portée

À données, rôles, plan et graine identiques, le programme produit des résultats identiques **au bit près sur une même machine** ; toute simulation passe par une graine locale explicite sous un générateur fixé, consignée dans le résultat, l'état global du générateur étant restauré à la sortie ; aucun horodatage n'entre dans la partie du résultat comparée lors d'un rejeu (E4.6). La présente section décrit les deux mécanismes du socle : le générateur fixé et l'exécution sous graine locale. La consignation de la graine et du générateur dans la fiche de construction et le rejeu de la fiche sont décrits avec la fiche (section 15.1).

Statut. L'identité au bit près est un *constat* des batteries (section 3.4), établi sur la machine qui les exécute ; ce n'est pas une propriété démontrée. L'identité entre deux machines n'est **pas garantie** : deux processeurs différents pourraient différer au dernier bit, même dans le même conteneur, si la bibliothèque mathématique du système choisit ses variantes de calcul selon le processeur (réserve de l'ADR 0008 : non observée sur trois modèles de processeur munis de FMA et d'AVX2, ouverte pour un exécuteur sans FMA ; annotation du 19/10/2026). C'est pourquoi les références de non-régression sont produites sur une plateforme unique et comparées à tolérance (sections 4.3 et 4.5).

3.2 Générateur fixé

Le générateur est la constante `GENERATEUR` de `R/outils.R` : `kind = "Mersenne-Twister"`, `normal.kind = "Inversion"`, `sample.kind = "Rejection"`. Ce sont les valeurs par défaut de R 4.3.3 (`RNGkind()` dans une session neuve), fixées en constante pour qu'un changement de défaut d'une version de R ne change pas les tirages en silence. Le générateur uniforme est le Mersenne-Twister de Matsumoto et Nishimura ; les lois normales s'obtiennent par inversion de la fonction de répartition ; la génération uniforme discrète (`sample()`) emploie la méthode par rejet, défaut de R depuis la version 3.6.0, la méthode antérieure par arrondi rendant `sample()` sensiblement non uniforme sur de grandes populations (documentation de R, `?Random`).

Référence. M. Matsumoto, T. Nishimura, *Mersenne Twister : a 623-dimensionally equidistributed uniform pseudo-random number generator*, *ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation*, 8, 1998, p. 3–30 (cité par la documentation de R, `?Random`).

Un changement de `GENERATEUR` change tout résultat simulé : c'est un changement de résultat, soumis au visa (ADR 0007, « Conséquences »).

3.3 Exécution sous graine locale

`sous_graine(graine, expr)` est la seule voie par laquelle le package tire un aléa (ADR 0007, point 8.1). Elle procède ainsi :

1. **contrôle de la graine** : un nombre unique, de type de base `integer` ou `double` et **sans aucun attribut** — ni noms, ni dimension, ni classe (`forme_exacte()`, section 2.3 ; issue #43) : une graine non canonique ne doit pas être consignée —, non manquant, fini, entier et de valeur absolue au plus `.Machine$integer.max`, règle écrite une seule fois, `forme_graine()`, et partagée avec le contrôle de la graine des défauts du simulateur (section 16.3 ; issue #113), avec celui de la graine du plan, refus `graine_invalide` du module `construire_table` (section 6.1 ; issue #61), et avec la canonisation du plan (section 15.1) ; si la graine reçue par `sous_graine()` ne la satisfait pas, et aussi quand elle est omise, refus `graine_invalide` du module `outils`. Il n'y a jamais de graine par défaut : une graine par défaut serait une graine non déclarée ;
2. **sauvegarde de l'état de l'appelant** : `.Random.seed` de l'environnement global, ou son absence, et le réglage `RNGkind()` ;
3. **tirage** : `set.seed(graine, kind, normal.kind, sample.kind)` sous `GENERATEUR`, puis évaluation de `expr` ;
4. **restauration**, par `on.exit()`, donc aussi après une erreur dans `expr` : le réglage d'abord, parce que `RNGkind()` réécrit `.Random.seed`, puis `.Random.seed` de l'appelant, ou sa suppression s'il n'existait pas.

Les tirages ne dépendent donc que de la graine : ni de l'état du générateur de l'appelant, ni de son réglage, que `sous_graine()` laisse inchangés. Deux parties du package tirent un aléa, l'une et l'autre par `sous_graine()` : le simulateur (section 16), qui reçoit sa graine en argument et la consigne, avec `GENERATEUR`, dans le jeu simulé (et, pour des défauts paramétrés, une seconde graine déclarée, distincte,

section 16.3) ; et l'étape `validation` du plan, par `replications_poisson()`, sous la graine du plan, consignée dans la fiche (`fiche$graine`) et dans `etapes$validation$resultat$monte_carlo` (section 14.2).

Limite. La réserve de la méthode normale de Box-Muller d'un appelant, gardée par R hors de `.Random.seed`, n'est pas restaurable ; c'est sans effet sur le moteur, qui tire toujours sous `Inversion` (limite reprise d'`outil_USP`, ADR 0007, point 8.1).

Aucun aléa hors calcul. Les fichiers temporaires, employés par exemple pour calculer une empreinte par `tools::md5sum()`, sont créés par `tempfile()`, qui ne touche pas `.Random.seed` (constat : dans une session neuve, `.Random.seed` n'existe ni avant ni après `tempfile()` et `tools::md5sum()` ; ADR 0007, point 8.2).

3.4 Vérifications

Deux fichiers de tests portent ces propriétés (section 4) :

— `tests/unitaires/test_outils.R` : valeur de `GENERATEUR` ; mêmes tirages que `set.seed()` nu sous le générateur par défaut ; graine entière écrite en double admise ; appelant sous `L'Ecuyer-CMRG` : tirages de `GENERATEUR`, `.Random.seed` et `RNGkind()` de l'appelant restaurés ; absence de `.Random.seed` restaurée ; état restauré après une erreur dans `expr` ; refus `graine_invalide` des graines mal formées ;

— `tests/test_reproductibilite.R` : à graine égale, tirages identiques (`identical()`) dans un même processus, quel que soit l'état du générateur de l'appelant, et dans un autre processus R de la même machine ; à graines différentes, tirages différents. Les tirages comparés couvrent les trois réglages du générateur (`runif()`, `rnorm()`, `sample.int()`) ; le processus fils les écrit en `%.17g`, dix-sept chiffres significatifs, que le processus parent relit : sur la plateforme de référence (glibc), la relecture au bit près est un constat de mesure, non une propriété démontrée (ADR 0011, points 2.4 et 3.2 ; section 15.2). La même batterie vérifie le simulateur et la construction (sections 16 et 15) et compare les plans de référence à leurs références de non-régression (section 4.5).

Ces vérifications sont des constats sur la machine qui exécute la batterie ; sur la CI, c'est la plateforme de référence (section 4.3).

Batteries de vérification et plateforme de CI

4.1 Trois batteries

Les vérifications du code passent par trois batteries en R de base, sans `testthat` (package du CRAN, hors priorité `base`), lancées depuis la racine du dépôt (ADR 0007, point 11.1) :

```
Rscript tests/test_unitaires.R
Rscript tests/test_reproductibilite.R
Rscript tests/concordance_doc_moteur.R --strict
```

La même liste, dans le même ordre, figure dans `CLAUDE.md` (« Commandes »), dans le workflow `.claude/workflows/circuit-technique.js` et dans le job « Tests (R 4.3.3) » de la CI ; un script le contrôle (section 5). Chaque batterie :

— **installe l'arbre de travail** dans une bibliothèque temporaire (`R CMD INSTALL --no-docs -l <bibliothèque> <racine>`, par `installer_tablexp()`, sous une locale UTF-8 : section 4.2), sans

installer aucun autre package, puis charge `tablexp` depuis elle et échoue s'il est chargé d'ailleurs : c'est le code de l'arbre qui est testé, jamais un package installé auparavant ;

— affiche `R.version.string` puis, à la fin, une **ligne de bilan** : version de R, nombre de tests, d'échecs, d'échecs attendus et de succès inattendus ;

— **sort avec un code non nul** en cas d'échec ou de succès inattendu (section 4.2).

Une bibliothèque déjà installée, désignée par la variable d'environnement `TABLEXP_BIBLIOTHEQUE`, n'est réutilisée que si l'*empreinte de l'arbre source* inscrite à son installation est égale à celle de l'arbre courant ; sinon la batterie réinstalle et le dit. Cette empreinte est un MD5 (`tools::md5sum()`) de `DESCRIPTION`, de `NAMESPACE` et, s'ils existent, de tous les fichiers de `R/`, `inst/`, `data/` et `src/`, chemins relatifs compris, triés par octets (`empreinte_source()`). Elle empêche de tester un package périmé ; elle n'a aucun rôle dans les résultats.

`tests/test_unitaires.R` exécute chaque fichier `tests/unitaires/test_*.R`, triés par nom, chacun dans son propre environnement, où il est lu par `parse(encoding = "UTF-8")` puis évalué, si bien que ses littéraux non ASCII sont marqués UTF-8 quelle que soit la locale de la session (décision M54) ; `quit()`, `q()` et `bilan()` y sont neutralisés, une erreur au chargement d'un fichier est un échec, et un fichier sans aucune assertion aussi. **`tests/test_reproductibilite.R`** vérifie les identités de la section 3.4, puis celles du simulateur et de la construction, compare les plans de référence à leurs références de non-régression (section 4.5) et contrôle l'effet d'une permutation des lignes de l'entrée de référence (section 15.2, « Représentation canonique » ; issue #39), puis l'aller-retour du texte du plan et de la fiche et le rejeu à partir de ce texte pour chacun des plans de référence (quatorze : fonction `plans_reference` de `tests/reference/outils_reference.R`, l. 516 ; section 15.4). **`tests/concordance_doc_moteur.R`** confronte le présent document au code installé : toute fonction citée existe ; toute fonction exportée est citée, ou inscrite dans la liste d'attente `tests/concordance_attente.csv` avec renvoi à l'issue qui la documentera, où elle compte en échec attendu ; chaque catalogue recensé par le document (fonctions exportées, définitions de premier niveau de chaque fichier de `R/`, rôles, recettes d'exposition) est égal, nom pour nom, à sa source dans le code ; toute ligne de la liste d'attente désigne un export, un catalogue requis, une entrée d'un catalogue requis déjà écrit (type `entree`, de la forme `<catalogue>:<nom>`, pour une définition ajoutée à un module dont le tableau existe déjà) ou une valeur citée (type `fiche`, ci-dessous) et renvoie à une issue ; une entrée en attente absente du document compte en échec attendu, présente elle est un succès inattendu. Elle compare en outre au package les valeurs que le document cite (issue #70) : chaque constante de version (`VERSION_FICHE` et les cinq premières lignes `ENTETE_CANONIQUE`, `REPRESENTATION_RESULTAT`, `REPRESENTATION_TABLE` — ajoutée par l'issue #73 —, `PREMIERE_LIGNE_PLAN`, `PREMIERE_LIGNE_FICHE`) est citée, et toute valeur citée est la valeur courante ; la liste des champs de la fiche (section 15.1) a les champs de `names(fiche)`, dans leur ordre, et chaque identifiant qu'elle cite est un nom de la fiche, un objet de `tablexp`, un estimateur ou un littéral d'une liste blanche du script ; les blocs de lecture sont ceux de `BLOCS_LECTURE_FICHE` (blocs, champs et ordre). Enfin, aucun nom de fonction n'est coupé par `\allowbreak` entre deux `\code{}` : le fragment final serait lu comme une fonction et le nom entier échapperait au contrôle d'existence (issue #84). Le format des citations et des catalogues qu'elle lit est fixé par `docs/latex/CONVENTIONS.md` (section 3) ; les tableaux de fonctions de chaque module en sont la principale application (E4.9). Sans `--strict`, elle rend compte des écarts sans échouer.

4.2 Harnais

Les trois batteries partagent `tests/harnais.R`, repris de la forme d'`outil_USP` (ADR 0007, point 11.2, et annotation du 16/10/2026, point d) :

— `verifier(nom, expr)` : succès si `expr` vaut `TRUE` ; une chaîne décrit l'écart ; toute autre valeur, ou une erreur, est un échec ;

— `echec_attendu(nom, issue, expr, motif, erreur_quelconque)` : **défaut connu**, codé en échec attendu avec renvoi obligatoire à l'issue, de la forme `#N` ; `expr` décrit le comportement *correct*. Tant qu'elle échoue, le test est « attendu » ; **si elle passe, c'est un succès inattendu et la batterie échoue** : le défaut semble corrigé, la marque est retirée et le test devient ordinaire. Trois natures d'échec attendu sont admises et décomptées : par valeur (`expr` rend `FALSE` ou une chaîne), par refus (un `refus_tablexp`, du motif donné s'il l'est) et, seulement si `erreur_quelconque = TRUE`, par une autre erreur ; toute autre issue est un échec, pour qu'un défaut connu ne masque pas une panne différente ;

— `proche(a, b, rel, abs)` : égalité numérique à tolérance déclarée, $|a - b| \leq abs + rel\,|b|$ élément par élément, sans tolérance par défaut ; rend un écart pour des valeurs non numériques, des longueurs différentes ou des valeurs manquantes à des positions différentes ; exige l'égalité exacte des valeurs infinies ;

— `leve_refus(expr, motif)` : vrai si `expr` lève un `refus_tablexp` du motif donné ;

— `sans_execution(x)` : retire de l'objet résultat le champ des informations d'exécution, seul champ qui change entre deux exécutions identiques, avant `identical()` ;

— `bilan()` : ligne de bilan et code de sortie. Il compte en outre un échec si un espace de noms hors priorité `base`, autre que `tablexp`, est chargé en fin de batterie (`espaces_hors_base()`) : l'image de la CI contient des packages `recommended`, et cette règle empêche un test de s'appuyer sur l'un d'eux à l'insu de la liste blanche (ADR 0008, « Conséquences »).

Locale de l'installation (décision M54 ; ADR 0007, annotation du 17/10/2026). Un package installé sous une locale qui n'est pas UTF-8 garde ses littéraux non ASCII non marqués, qu'une conversion vers UTF-8 dénature dans une session de même locale (constat consigné par l'ADR 0007) ; les chaînes du moteur entrent dans la fiche et dans les références de non-régression. Si la session n'est pas en UTF-8, `installer_tablexp()` lance donc `R CMD INSTALL` sous la première locale UTF-8 disponible parmi `C.UTF-8`, `C.utf8` et `en_US.UTF-8` (`locale_installation()`), et échoue s'il n'y en a aucune ; la locale d'exécution des batteries reste libre. La disponibilité se sonde, elle ne se suppose pas (`locale_utf8_disponible()`) : une candidate est disponible si `Sys.setlocale()` l'accepte pour `LC_CTYPE`. Sous l'UCRT de Windows, cette acceptation ne prouve pas que la locale existe : `Sys.setlocale()` accepte un nom inventé (`xx_XX.UTF-8`, `yy_YY.utf8`, `en_XX.UTF-8`) et lui donne la culture invariante, que ni `l10n_info()`, ni les noms des mois, ni la casse, ni le tri ne distinguent de `en_US.UTF-8`, la candidate réelle de la liste sous Windows (`fr_FR.UTF-8`, par exemple, s'en distingue par ses mois, « janvier ») ; un nom erroné de la liste des candidates passerait donc inaperçu. Parmi les grandeurs mesurées, seules celles de `LC_MONETARY` (`Sys.localeconv()`) les distinguent ; le critère en retient le symbole monétaire international, champ `int_curr_symbol` : « XDR » pour la culture invariante, « USD » pour `en_US.UTF-8`, « EUR » pour `fr_FR.UTF-8`. La sonde refuse donc une candidate acceptée dont ce symbole égale celui d'un nom sûrement inventé (`LOCALE_INVENTEE`, `xx_XX.UTF-8`). Le critère n'est actif que si ce nom est lui-même accepté : la glibc le refuse, et le critère n'y joue pas, la sonde y étant déjà fiable (une locale non installée est refusée). Ce seul champ est comparé parce qu'il est en ASCII : le symbole local de la devise est rendu dans la page de code de `LC_CTYPE`, et différerait entre la session, sous sa page de code, et la candidate. `LC_CTYPE` et `LC_MONETARY` sont restaurées après la sonde. Ces propriétés sont testées dans `tests/unitaires/test_controles_portables.R` : sur toute plateforme, un nom inventé seul n'est pas disponible, et placé devant les candidates il ne change pas le résultat ; sous Windows, les noms inventés sont refusés, y compris depuis une session en page de code 1252, et le critère devient inactif quand le nom de référence est refusé. **Limite** : un nom à langue inventée et pays réel (`xx_US.UTF-8`, symbole « USD ») échappe au critère et serait tenu pour disponible. Sa portée est restreinte : `LOCALES_UTF8` ne contient que des noms fixés dans le code, dont aucun n'a cette forme ; sous l'UCRT, `C.UTF-8` et `C.utf8` sont refusés et `en_US.UTF-8` est réelle (constat de mesure) ; la limite ne jouerait que si un nom erroné de cette forme y était ajouté, et même alors un tel nom reçoit la

page de code 65001, celle de l'UTF-8 (mesuré pour `xx_US.UTF-8`), tandis que `sonde_utf8()`, après le chargement (ci-dessous), reste le contrôle de ce qui compte. **Statut** : le comportement de l'UCRT est un *constat de mesure* sur un seul poste (Windows 11 Home, version 10.0.26300, R 4.3.3 ucrt, 06/11/2026) ; l'UCRT étant un composant du système, il peut changer avec la version de Windows ; il n'est pas tiré de la documentation de l'UCRT, qui n'a pas été consultée. Le critère et sa limite ont été retenus par le mainteneur le 06/11/2026 (issue #109 ; décision consignée dans le corps de la pull request #157, section « Décisions et termes proposés »). Après le chargement, une sonde (`sonde_utf8()`) vérifie qu'un littéral non ASCII du moteur, la constante `STATUT_EMPREINTE_RESULTAT`, est de l'UTF-8 valide et inchangé par la conversion ; sinon la batterie échoue. Limite admise : une installation hors UTF-8 sous une session UTF-8 passe la sonde, sans effet sur les résultats (constat de l'audit consigné par l'ADR 0007 : le plan de référence R1 aplati sous les deux locales donne le même fichier). La sonde ne protège que les batteries : une garde au chargement du package, pour tout usage, est l'objet de l'issue #25. Le **texte produit par le moteur** (messages d'avertissement, mentions, hypothèses et statuts de l'étape `brut`, unité d'exposition, hypothèse de censure, en-tête du texte du plan et de la fiche, gabarits des messages de refus, ces derniers par `formuler()`, section 2.1) est en outre marqué UTF-8 par `texte_moteur()`, quelle que soit la locale d'installation ou d'exécution : sans ce marquage, un package installé ou exécuté sous la locale C laissait des chaînes non ASCII du moteur sans codage déclaré, et `ecrire_fiche()` refusait la fiche (constat de la revue finale de l'issue #50). Mesuré pour R1 : même texte de fiche, octet pour octet, dans les quatre combinaisons d'installation et d'exécution sous C et C.UTF-8. Le marquage ne vaut que pour le texte du moteur : une chaîne non ASCII non marquée des données, des rôles ou du plan de l'utilisateur reste refusée (`chaine_codage_indetermine`, section 15.2) ; pour les données, les rôles et la provenance, le refus a lieu avant la première étape (section 6.2 ; issue #106 pour les rôles et la provenance).

Contrôle sous la locale C (issue #66). Les batteries installant toujours `tablexp` sous une locale UTF-8, une régression propre à un package installé et exécuté sous la locale C leur échapperait ; des défauts de cette nature ont déjà été trouvés par lancement manuel (refus d'`ecrire_fiche()`, ci-dessus). Le contrôle `tests/controles/locale_c.R` (tableau 7) installe donc l'arbre de travail sous `LC_ALL=C` et sous la première locale UTF-8 disponible, exécute dans chaque cas, sous la locale de l'installation, les plans de référence R1 à R17 sur leur entrée de référence, écrit, relit et réécrit leur fiche et leur plan, écrit leur rapport figé et, pour R1, le bilan du rejeu outillé et cinq messages (deux refus du rejeu outillé et deux refus `objet_modifie` du rapport figé, dont trois citent des valeurs à caractères de contrôle ou non ASCII, et la citation d'une chaîne latin-1 ; issue #94), qui doivent être marqués UTF-8 et tenir sur une ligne, et un refus par module et par codage, pour neuf modules (`donnees`, `exposition`, `brut`, `simulation`, `rapport`, `construire_table`, `positionnement` et `validation` : refus `table_annee_non_admise` ; `homogeneite` : refus `tranches_age_invalides`, dont le message ne cite pas la valeur reçue, le texte non ASCII contrôlé étant celui du gabarit) citant une valeur reçue non ASCII de codage natif non marqué, latin-1 et UTF-8, chacun levé par le module et sous le motif attendus de son entrée (un refus voisin du même module, autre garde et même citation, est signalé), avec trois refus de la lecture du texte du plan (première ligne inconnue, type inconnu, valeur illisible) et deux refus `type_incompatible` sur un rôle date (colonne `character`, et classe formée d'une chaîne d'encodage `bytes` et de `Date` ; le libellé « entières » de `TYPES_ADMIS` y est exigé en octets UTF-8), messages qui doivent en outre ne contenir aucun octet écrit « <xx> » et garder la valeur citée en octets UTF-8 (issue #127 ; section 2.1, « Règle de rédaction des messages »), puis compare octet à octet les textes obtenus sous les deux locales (tableau 7) ; le moindre écart le fait sortir avec un code non nul. Il est une étape bloquante du job « Tests (R 4.3.3) », distincte des trois batteries. **Statut** : l'identité des textes est un *constat* sur la machine qui exécute le contrôle (la plateforme de référence en CI) et sur ces quatorze plans, non une propriété démontrée ; il ne couvre ni une locale latin-1 (contrôle suivant), ni Windows (issue #49), ni des données de l'utilisateur à chaînes non ASCII.

Locale latin-1 (issue #115). Sous une locale latin-1, `octets_chaines()` et l'ordre des segments

(`segments_observations()`, section 8.2) suivent une branche propre : la session y est traitée comme une session UTF-8, toutes les chaînes passant par `enc2utf8()` ; depuis l'issue #113, la condition de cette conversion est écrite une seule fois, dans `vers_utf8_locale()`, tandis que la condition de locale connue du refus `chaine_codage_indetermine` d'`octets_chaines()` reste propre à ce refus. Aucune batterie ne s'exécute sous une telle locale, et `locale_c.R` ne compare que C et UTF-8 : sans contrôle dédié, une régression de cette branche, qui toucherait l'empreinte des données, l'ordre des segments, la fiche ou le rapport figé, passerait la CI. Le contrôle `tests/controles/locale_latin1.R` (tableau 7) génère la locale `fr_FR.ISO-8859-1` par `localedef` dans un dossier temporaire, sans droits particuliers, et **échoue**, sans jamais sauter, s'il ne peut pas la générer ; il installe l'arbre de travail sous cette locale et sous la première locale UTF-8 disponible, puis exécute dans chaque cas, sous la locale de l'installation et après avoir vérifié la locale effective, les plans de référence R1 à R17 et quatre jeux de segments non ASCII (valeurs natives non marquées, marquées latin-1, marquées UTF-8, et mêlées : « ÿ » natif et « € » UTF-8), construits à partir de leurs octets avec un marquage explicite ; il écrit la fiche, le plan et le rapport figé de chaque construction et, pour chaque jeu, l'ordre des segments. Les textes (trois par plan de référence, quatre par jeu ; leur nombre est écrit par la sortie du contrôle) sont comparés octet à octet entre les deux sessions, sans écart admis ; dans chaque session, l'ordre des segments est en outre comparé à un ordre de référence par octets UTF-8, calculé par le script hors du code testé. Il est l'étape « Locale latin-1 (installation et exécution) » du job « Tests (R 4.3.3) », qui installe le paquet Debian `locales` si les sources de locales manquent à l'image, hors de la liste des batteries. **Sensibilité**, *constat de mesure* (26/10/2026, sur deux copies de l'arbre de travail à `3df1b38`, chacune portant une seule mutation, contrôle lancé par `LC_ALL=C.UTF-8 Rscript tests/controles/locale_latin1.R`) : retirer la branche latin-1 de la condition de locale connue d'`octets_chaines()` fait échouer, dans la session latin-1, R1 à R6 (mesure faite quand le contrôle couvrait ces six plans) et les quatre jeux de segments ; la retirer de celle de l'ordre des segments ne fait échouer que le jeu mêlé, seul à la détecter ; la session UTF-8 passe dans les deux cas, et le contrôle sort avec le code 1. Depuis l'issue #113, la première mutation porte sur une condition inchangée (la condition de locale connue du refus `chaine_codage_indetermine`, propre à `octets_chaines()`) ; la seconde porterait désormais sur `vers_utf8_locale()`, que partagent la conversion de l'empreinte et l'ordre des segments, et toucherait donc les deux. Le constat, daté, n'a pas été refait sur le code actuel. **Statut** : l'identité des textes est un *constat* sur la machine qui exécute le contrôle et sur ces plans et ces jeux, non une propriété démontrée ; il ne couvre ni Windows (issue #49) ni la batterie unitaire exécutée sous une locale latin-1.

Batterie unitaire sous la locale C (issue #91). Le contrôle précédent ne rejoue que les plans de référence : un défaut propre à un test unitaire sous la locale C (chaînes marquées UTF-8 mêlées à des chaînes non marquées, par exemple) lui échappe. L'étape « Locale C : tests unitaires » du job « Tests (R 4.3.3) », placée après l'étape « Locale C (installation et exécution) » et sous la même condition `${{ !cancelled() }}`, affiche d'abord la locale effective et l'indicateur UTF-8 de la session, puis relance `tests/test_unitaires.R` sous `env -u LANG LC_ALL=C` ; un échec de la batterie fait échouer l'étape. Comme pour toute batterie, `installer_tablexp()` installe alors `tablexp` sous la première locale UTF-8 disponible (ci-dessus) : l'étape couvre l'*exécution* des tests sous la locale C, non l'installation, que couvre `tests/controles/locale_c.R`. Son nom ne commence pas par « Batterie : » : elle n'est pas une quatrième batterie et reste hors de la liste des batteries de `CLAUDE.md` et du contrôle `tests/controles/identite_batteries.R` (décision M123). **Statut** : un succès est un *constat* sur la plateforme de référence, sous la locale C de son image ; il ne couvre ni une locale latin-1 ni Windows.

Une **garde de sortie** (`.Last()`) fait sortir avec le code 1 tout processus qui a chargé le harnais et se termine avant la ligne de bilan, même par `quit(status = 0)`. Le harnais est lui-même testé (`tests/unitaires/test_harnais.R`) : une assertion fausse donne un code de sortie non nul, et un échec attendu qui réussit fait échouer la batterie.

Chaque test nomme la nature de son attendu (ADR 0007, point 11.4 ; E2.20) : valeur calculée à la main (identité exacte, ou tolérance déclarée) ; *recoupement*, comparaison à la valeur que rend, dans la batterie, un appel direct d'une fonction d'un package de priorité `base`, dont la portée est limitée quand le moteur repose sur la même fonction : le test dit alors ce qu'il vérifie (la formule et son branchement, non la fonction de base) ; *contre-vérification*, valeur de référence produite hors CI par un package avancé et écrite en dur avec sa version et sa date ; *constat de simulation*, qui écrit le nombre de têtes, le niveau, la région d'acceptation et la probabilité de fausse alarme (`CONTEXT.md` ; E2.19).

4.3 Plateforme de référence

Les références de non-régression (section 4.5) sont produites et comparées sur une *plateforme de référence* unique (E4.7 ; ADR 0008) : le job de la CI s'exécute dans un **conteneur `rocker/r-ver:4.3.3` épinglé par empreinte**, dont R charge la **BLAS et la LAPACK de référence** (Netlib), en monothread. Identifiant fixé par l'annotation du 16/10/2026 de l'ADR 0008 (décision M47) :

> image `rocker/r-ver:4.3.3@sha256:`
> `732d15020af326da9e919c07f70ca32bf5d3e409220af32e0a4b6d0a89437309`
> suivie de la bascule `update-alternatives` vers les paquets `libblas3` et `liblapack3` 3.10.0-2ubuntu1 d'Ubuntu 22.04 ;
> `R version 4.3.3 (2024-02-29)` ;
> BLAS `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/blas/libblas.so.3.10.0` ;
> LAPACK `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lapack/liblapack.so.3.10.0`, version 3.10.0 ;
> monothread (`OPENBLAS_NUM_THREADS` et `OMP_NUM_THREADS` valent 1).

Pourquoi un conteneur épinglé. Un libellé d'exécuteur (`ubuntu-24.04`) n'est pas une image figée : elle est mise à jour par GitHub, bibliothèques comprises, sans commit dans le dépôt. `outil_USP`, qui installait R sur l'image de l'exécuteur, a constaté une dérive entre deux exécutions de même R et de même image, due à une BLAS optimisée (OpenBLAS) qui choisit ses noyaux selon le processeur (constat d'`outil_USP` rapporté par l'ADR 0008, « Contexte »). Une étiquette de conteneur peut elle aussi désigner une autre image après une reconstruction (hypothèse de l'ADR 0008, non vérifiée) ; l'empreinte (`@sha256:...`) désigne un contenu immuable. Le conteneur est une fonctionnalité native de GitHub Actions, et non une action tierce, ce que la politique des Actions du dépôt exige.

Pourquoi la bascule. L'image charge par défaut OpenBLAS (relevé de la première exécution, rapporté par l'annotation du 16/10/2026 de l'ADR 0008). Le mainteneur a retenu de basculer dans le job vers la Netlib déjà présente dans l'image, plutôt que de compiler R depuis la source (décision M47 ; le repli par compilation reste prévu par l'ADR 0008, point 10). L'étape « BLAS et LAPACK de référence » de `.github/workflows/ci.yml` pointe par `update-alternatives` les alternatives `libblas.so.3-x86_64-linux-gnu` et `liblapack.so.3-x86_64-linux-gnu` vers `libblas3` et `liblapack3`, puis affiche les cibles résolues et les versions des paquets. La plateforme de référence est l'image épinglée *suivie de cette bascule* : modifier l'étape, l'image ou les bibliothèques est un changement de plateforme, décidé par le mainteneur et, une fois des références existantes, accompagné d'un tableau avant / après de toutes les références (ADR 0008, point 9).

Script de plateforme. `tests/controles/plateforme.R` s'exécute en première étape de chaque job R qui calcule, avant tout calcul (ADR 0008, points 3 à 5) ; le job « Absence de Java », qui n'effectue aucun calcul numérique et ne produit aucun résultat, en est exempté, ainsi que des variables monothread (ADR 0008, annotation du 17/10/2026). En mode strict (`--exiger`, sur la CI), il **échoue** si : `R.version.string` n'est pas exactement `R_ATTENDU` (`R version 4.3.3 (2024-02-29)`) ; l'une des quatre lectures de la BLAS et de la LAPACK (`extSoftVersion()["BLAS"]`, `sessionInfo()$BLAS`, `sessionInfo()$LAPACK`, `La_library()`) est vide, désigne une BLAS optimisée (motif `MOTIF_OPTIMISE` :

openblas, mkl, atlas, blis, flexiblas) ou sort des chemins de référence (MOTIF_BLAS, MOTIF_LAPACK) ; La_version() n'est pas LA_VERSION_ATTENDUE (3.10.0) ; OPENBLAS_NUM_THREADS ou OMP_NUM_THREADS ne vaut pas 1 ; TABLEXP_IMAGE, que le job renseigne avec la même chaîne que l'image du conteneur, n'est pas épinglée par empreinte (MOTIF_IMAGE). Sans --exiger (poste, session), il affiche les mêmes grandeurs et les écarts sans échouer : les batteries restent exécutables sur le poste Windows du mainteneur, dont la BLAS est celle de R. Dans les deux modes, il écrit l'*identifiant de plateforme* (image, R.version.string, BLAS, LAPACK et sa version, sessionInfo()) et consigne sans faire échouer le processeur et ses drapeaux (fma, avx2, avx512f), la version de la glibc, dont vient la libm (sortie de getconf GNU_LIBC_VERSION, à défaut première ligne de ldd --version, « inconnue » si aucune de ces sorties ne désigne la glibc ; issue #72), ImageOS et ImageVersion de l'hôte, LC_COLLATE, le fuseau horaire, la présence d'un exécutable java et GITHUB_SHA. Ces grandeurs consignées n'entrent pas dans l'identifiant de plateforme : elles ne déclenchent aucune bascule. Ce bloc est reporté dans le message de chaque commit de référence et dans l'en-tête de chaque fichier de référence (section 4.5), sous la clé « plateforme consignée » pour les grandeurs consignées ; la version de la glibc y figure depuis la régénération du 24/10/2026 (ligne « glibc (libm) »), à côté de fiche$plateforme$bibliotheque_c, consignée par la fiche elle-même (section 15.1).

Ce que la plateforme ne garantit pas. Le modèle de processeur varie d'une exécution à l'autre sous le même libellé d'exécuteur (relevé de l'ADR 0008, annotation du 16/10/2026). La BLAS Netlib n'a pas de noyau choisi selon le processeur ; la réserve sur la bibliothèque mathématique du système (section 3.1) reste en revanche ouverte pour un exécuteur sans FMA : elle n'a pas été observée sur les trois modèles rencontrés, tous munis de FMA et d'AVX2 (ADR 0008, annotation du 19/10/2026). Les références sont donc comparées à tolérance, structure contrôlée à part (E4.7 ; section 4.5).

4.4 Jobs de la CI

.github/workflows/ci.yml définit les jobs suivants, exécutés sur chaque pull request, sur chaque push vers main et sur demande. Aucun job n'installe de package du CRAN ni ne configure de dépôt CRAN pour une installation : tablexp est installé depuis l'arbre de travail par chaque batterie.

Table 4 : Jobs de la CI (.github/workflows/ci.yml).

Job	Exécution	Contenu
« Contrôles du dépôt »	hôte ubuntu-24.04, sans R	réglages de Claude Code valides (JSON) ; fiches d'agents complètes ; fiches -approfondi à jour ; aucun fichier sensible versionné
« Tests (R 4.3.3) »	conteneur de la plateforme de référence	bascule vers la BLAS et la LAPACK de référence ; script de plateforme en mode strict ; les trois batteries ; liste blanche de DESCRIPTION ; ordre des modules ; identité des batteries et de l'image ; contrôle sous la locale C (installation et exécution), puis batterie unitaire relancée sous la locale C stricte (section 4.2) ; contrôle sous une locale latin-1 (installation et exécution) ; écriture « texte » des doubles recoupée par les juges glibc et Python (tableau 7), hors liste des batteries. Les étapes des batteries et des contrôles, sous la condition ${{ !cancelled() }}, s'exécutent même si une étape antérieure échoue, pour que tous les écarts soient visibles ; le job reste en échec. L'étape du script de plateforme, sans condition, est sautée si la bascule vers la BLAS de référence échoue

Job	Exécution	Contenu
« Absence de Java »	même conteneur, réseau requis	contrôle de l'absence de Java (section 5.2) et son cas témoin
« Documentation »	hôte `ubuntu-24.04`, sans R	installation des paquets TeX par `apt-get` (versions affichées), compilation du présent document selon `docs/latex/CONVENTIONS.md` (section 6 : passes jusqu'à stabilisation, cinq au plus ; échec sur une erreur ou un renvoi indéfini), PDF et journal publiés en artefact

Ces quatre jobs sont les contrôles requis que liste le ruleset de `main` (`.github/ruleset-main.json`, appliqué au dépôt par le mainteneur ; ADR 0008, point 6) : une pull request ne peut alors être fusionnée que s'ils sont verts. Le job « Documentation » ne produit aucun résultat ; le PDF versionné reste celui que commite la session principale, et la version des paquets TeX suit l'image de l'exécuteur. Les batteries et les scripts des jobs conteneurisés ne dépendent pas de git, absent de l'image ; un contrôle qui lit l'historique reste dans « Contrôles du dépôt », sur l'hôte (ADR 0008, point 11).

4.5 Références de non-régression

Une *référence de non-régression* fige, sur la plateforme de référence, ce que le moteur rend pour un *plan de référence* appliqué à l'*entrée de référence* ; toute modification ultérieure qui change une grandeur est détectée par la batterie de reproductibilité et appelle un tableau avant / après et un visa (E4.7 ; ADR 0009, accepté le 17/10/2026, décision M52, et ses annotations). L'outillage, en R de base, est sous `tests/reference/` : `outils_reference.R` (aplatissement, écriture, lecture, comparaison, tolérances, plans et entrée), `produire_references.R` (script du workflow de production) et `comparer_references.R` (comparaison de deux fichiers en ligne de commande).

Ce qui est figé

— **L'objet `construction` entier**, aplati, **moins** `execution` (jamais écrit), `fiche$versions` et `fiche$plateforme`, écrits dans l'en-tête du fichier et jamais comparés : une montée de version de `tablexp` n'est pas un changement de résultat. `fiche$version_fiche`, le plan et les rôles sont comparés : le plan de référence est lui-même une grandeur.

— **Les empreintes du résultat et du code** (`fiche/empreintes/resultat` et `fiche/empreintes/code`), **comparées par leur forme** (ADR 0009, seconde annotation du 20/10/2026 ; décision M69, point 4 ; issue #67). La première dépend de la plateforme (section 15.3) et la seconde change à chaque commit qui modifie `R/` : comparées en valeur, la première ferait échouer la comparaison sur tout autre exécuteur, et la seconde demanderait une régénération à chaque commit `moteur:`. L'aplatissement (`tests/reference/outils_reference.R`) remplace donc la valeur de ces deux chemins, et d'eux seuls (`CHEMINS_JETON_MD5`), par le jeton `"<md5>"` (`JETON_MD5`), **si et seulement si** c'est une chaîne de longueur 1 de la forme `^[0-9a-f]{32}$` ; toute autre valeur (`NA`, majuscules, autre longueur, autre type) est gardée telle quelle et relevée en écart contre le jeton de la référence, si bien qu'une empreinte redevenue `NA` est détectée. Le chemin, le type et la longueur restent comparés. La substitution se fait dans l'aplatissement, commun au producteur et à la batterie, et jamais par une règle générique sur la forme hexadécimale, qui masquerait deux grandeurs exactes et portables : `fiche/empreintes/donnees`, comparée en premier, et les lignes `@empreinte` des tables résumées. `statut_resultat_code`, `representation_resultat` et les autres champs de `fiche/empreintes` restent comparés exactement. Les valeurs réelles sont écrites dans l'en-tête, hors comparaison (ci-dessous). Le jeton ne vérifie que la forme : les propriétés des deux empreintes sont testées par les

batteries (section 15.6). Options écartées : retirer les deux chemins de l'aplatissement, ce qui perdrait le contrôle de structure et la détection d'un `NA` ; les comparer en valeur. Le format reste `tablexp reference 1` : le jeton est une chaîne valide, sans grammaire nouvelle.

— **Les tables de lignes de l'étape `donnees`** (`lignes_conservees`, `numeros_conserves`, `lignes_exclues`, `observations`, `observation_des_lignes` ; constante `RESUMES_PAR_EMPREINTE`) sont **résumées** par leur nombre de lignes et l'empreinte MD5 de leur représentation canonique (colonnes écrites par `ecrire_valeurs()` en forme « texte », section 15.2 ; sans colonne double, ces tables s'écrivent de même dans les deux formes, si bien que le passage à la représentation canonique 2 a laissé leurs lignes `@empreinte` inchangées), non recopiées : elles ne contiennent que des entiers, des dates et des chaînes, sans arithmétique flottante, si bien que le résumé exact ne perd aucune détection, et la table « avant » se reconstitue en rejouant le plan sur le commit de référence. Les attributs autres que les noms, la classe et les noms de lignes n'y entrent pas.

— **Première grandeur** : l'empreinte des données (`fiche/empreintes/donnees`), qui identifie l'entrée.

Entrée de référence (décision M50, Q6 ; ADR 0009, point 4.1) : un jeu tiré par `simuler_portefeuille()` sous la loi vraie des tests (Gompertz-Makeham $A = 2 \cdot 10^{-4}$, $B = 2{,}5 \cdot 10^{-5}$, $c = 1{,}1$, facteurs H 1 et F 0,6 ; rachat constant 0,05), portefeuille uniforme de 10^5 contrats, proportion d'hommes 0,5, âges 20 à 75, origine 2005-01-01, période 2015-01-01 au 2024-12-31, graine 20261016 (constante `GRAINE_REFERENCE`), rôles `id_contrat`, `id_tete`, `sexe`, `date_naissance`, `date_entree`, `date_sortie`, `cause_sortie`. Le simulateur est ainsi figé pour cette graine : une modification qui change le jeu tiré change l'empreinte et met toutes les références en « entrée différente ». Chaque plan nomme son entrée (champ `entree` ; ADR 0009, point 4.1 amendé, annotation du 07/11/2026, points (d) et (e)) : `reference`, le jeu ci-dessus, pour tous les plans sauf R9, R13, R14 et R17 ; `agregats_reference` pour R13 et R17, le même jeu propre rendu sous la forme « agrégats » (`simuler_portefeuille(forme =)`, section 16.2, « Sortie » ; même loi, même portefeuille, même graine, aucun tirage supplémentaire ; transition vivant → décédé, convention `dernier_anniversaire`, sans année ; constante `FORME_AGREGATS_R13`), de rôles `sexe`, `age`, `exposition_centrale`, `exposition_initiale` et `evenements` (`ROLES_AGREGATS_R13`) ; `stocks_reference` pour R14, le même jeu propre rendu sous la forme « stocks successifs » (même loi, même portefeuille, même graine, aucun tirage supplémentaire ; grille annuelle du 31/12/2014 au 31/12/2024, `INVENTAIRES_R14`), de rôles `id_tete`, `type_ligne`, `date_inventaire`, `sexe`, `date_naissance`, `date_sortie` et `cause_sortie` (`ROLES_STOCKS_R14` ; `id_contrat`, égal à `id_tete`, n'est pas déclaré, un seul identifiant étant admis sous les stocks) ; `reference_defauts` pour R9, le même jeu altéré après son tirage complet par `simuler_portefeuille(defauts =)` (section 16.3) sous la graine des défauts 20261108 (constante `GRAINE_DEFAUTS_R9`), distincte de celle du jeu et des graines de Monte-Carlo : 500 lignes (constante `NOMBRE_PAR_MOTIF_R9`) pour chacun des motifs `id_contrat_manquant`, `sexe_manquant` et `entree_manquante` (constante `MOTIFS_DEFAUTS_R9`), toutes causes de sortie admises (`tests/reference/outils_reference.R`, constantes l. 350 à 352, déclarations des défauts l. 372 et 373). Les lignes que les défauts n'altèrent pas sont celles de `reference` ; un test le vérifie, avec la graine, les motifs, leurs effectifs et l'absence de ligne portant deux motifs.

Table 5 : Plans de référence (`plans_reference` de `tests/reference/outils_reference.R` ; tous sur la période de l'entrée ; exclusions déclarées et étapes postérieures à `brut` dites dans le texte qui suit ; un identifiant n'est jamais réemployé).

Id	Description	Segm.	Délai	Convention	Par année	Estimateurs, niveau
R1	vivant → décédé, référence principale	`sexe`	0	`plus_fine`	non	Poisson, binomial ; 0,95

Id	Description	Segm.	Délai	Convention	Par année	Estimateurs, niveau
R2	sans segmentation, délai, niveau 0,99	aucune	90	`plus_fine`	non	Poisson, binomial ; 0,99
R3	convention forcée	`sexe`	0	`age_atteint_annee`	non	Poisson, binomial ; 0,95
R4	par année (surface)	`sexe`	0	`plus_fine`	oui	Poisson ; 0,95
R5	en cours → racheté, unité contrat	`sexe`	0	`plus_fine`	non	Poisson, binomial ; 0,95
R6	R1 avec l'estimateur produit-limite	`sexe`	0	`plus_fine`	non	Poisson, binomial, `kaplan_meier` ; 0,95
R7	R3 avec l'estimateur produit-limite (issue #32)	`sexe`	0	`age_atteint_annee`	non	Poisson, binomial, `kaplan_meier` ; 0,95
R8	R1 avec validation et importance des exclusions (issue #166)	`sexe`	0	`plus_fine`	non	Poisson, binomial ; 0,95
R9	R8 sur l'entrée à défauts injectés (issue #166)	`sexe`	0	`plus_fine`	non	Poisson, binomial ; 0,95
R10	R8 avec positionnement par SMR et validation de la table positionnée (issue #167)	`sexe`	0	`plus_fine`	non	Poisson, binomial ; 0,95
R11	R1 avec le test d'homogénéité entre segments (issue #168)	`sexe`	0	`plus_fine`	non	Poisson, binomial ; 0,95
R12	R5 avec le test d'homogénéité, sous H_0 vraie (issue #168, décision M307)	`sexe`	0	`plus_fine`	non	Poisson, binomial ; 0,95
R13	recette `agregats` sur la forme agrégats de l'entrée, avec positionnement par SMR sur la table de R8 (issue #169)	`sexe`	0	`dernier_anniversaire` (déclarée)	non	Poisson, binomial ; 0,95
R14	recette des stocks successifs sur la forme stocks de l'entrée, grille annuelle, hypothèse d'entrée `milieu` (issue #180)	`sexe`	0	`plus_fine`	non	Poisson, binomial, `kaplan_meier` ; 0,95

Id	Description	Segm.	Délai	Convention	Par année	Estimateurs, niveau
R15	Whittaker-Henderson (a), cohérence et régularité, validation de la table lissée (issues #223, #144, #224)	`sexe`	0	`dernier_anniversaire`	non	Poisson, binomial ; 0,95
R16	Whittaker-Henderson (b), λ par la LAML, validation de la table lissée (issues #225, #224)	`sexe`	0	`plus_fine`	non	Poisson, binomial ; 0,95
R17	recette `agregats` (entrée de R13), Whittaker-Henderson (b), λ déclaré, validation de la table lissée (issues #225, #224)	`sexe`	0	`dernier_anniversaire` (déclarée)	non	Poisson, binomial ; 0,95

Plans R8 et R9 (issue #166 ; ADR 0009, annotation du 07/11/2026, points (b), (d) et (e)). R8 est le plan de R1 augmenté de deux exclusions déclarées (`entree_manquante`, `sexe_manquant`), de l'étape `validation` (table de clé `tv`, relation `independante`, âges 20 à 90, tranches d'âge de bornes 20, 50 et 70, niveau 0,95, 999 réplications de Monte-Carlo sous la graine 20261107, distincte de celle du jeu) et de l'étape `importance_exclusions` (niveau 0,95). La table `tv` lui est passée par l'argument `tables_reference` : c'est une table de statut `importee`, âges 20 à 90 pour chaque sexe, écrite en valeurs littérales dans `outils_reference.R` (constante `QX_TABLE_R8`), si bien qu'aucune fonction mathématique de la bibliothèque du système n'intervient à l'exécution ; ces valeurs ont été produites une seule fois, hors de l'outillage, par la loi de Gompertz-Makeham de l'entrée de référence pour les hommes et 0,6 fois ce taux non arrondi pour les femmes, puis arrondies à cinq chiffres significatifs ; elles ne se recalculent pas et ne dépendent pas des observations. Elles sont la loi vraie de l'entrée de référence à l'arrondi près : sous R8, l'hypothèse nulle H_0 (i) de la validation est approximativement vraie (asymptotiquement sous le modèle de survie), ses p-valeurs, de Monte-Carlo comprises, tombent dans le corps de leur loi, et R8 épingle le flux des réplications de Poisson de la validation ; de même, R10 épingle le flux multinomial de la relation `positionnee`. Ni R8 ni R10 ne mesurent la taille ou la puissance des tests (un seul jeu ; constats de simulation hors CI, section 11.2). Sur l'entrée de référence, les deux exclusions de R8 ne touchent aucune ligne (le libellé du plan le dit) : R8 fige la forme des sorties des deux étapes, sans retrait effectif. Le retrait effectif est l'objet de R9 : même plan, exclusion `id_contrat_manquant` en plus (une ligne sans identifiant de contrat serait sinon refusée, `ligne_invalide`), sur l'entrée `reference_defauts` décrite ci-dessus. Les trois motifs y représentent chacun une classe de mesurabilité de l'étape `importance_exclusions` (section 14.6) : `id_contrat_manquant`, mesurable aux niveaux A et B ; `sexe_manquant`, mesurable au niveau A et à l'état `cle_segmentation_manquante` au niveau B sous la segmentation `sexe` ; `entree_manquante`, à l'état `aucune_ligne_mesurable`. R9 retire donc des événements et de l'exposition aux niveaux A et B pour `id_contrat_manquant`, au niveau A seulement pour `sexe_manquant`. `tests/test_reproductibilite.R` vérifie sur l'objet de R9 que chaque motif exclut `NOMBRE_PAR_MOTIF_R9` lignes et que le nombre de lignes exclues est leur somme, la classe de mesurabilité de chaque motif, des retraits non nuls aux deux niveaux et un SMR du comparateur 1 défini, fini et positif, d'intervalle exact non dégénéré, aux deux niveaux :

ces contrôles échoueraient sur une entrée sans défaut, que R8 passerait à vide.

Plan R10 (issue #167 ; ADR 0009, annotation du 08/11/2026, point (a) ; plan de méthode du point 5.2). R10 est le plan de R8 (mêmes exclusions déclarées, sans ligne touchée par l'entrée de référence, même table `tv`, même étape `importance_exclusions`) augmenté de l'étape `positionnement` (`methode = "smr"`, table `tv`, âges 20 à 90, niveau 0,95), l'étape `validation` passant à la relation `positionnee` (même clé, même plage, mêmes tranches, niveau et nombre de réplications que R8), sous la graine de Monte-Carlo 20261113 (constante `GRAINE_MONTE_CARLO_R10`, `tests/reference/outils_reference.R`, l. 331), distincte de celle du jeu, de celle de R8 et des défauts de R9. C'est la première référence qui contient une table positionnée : sa création a demandé le visa du mainteneur (décisions M287 et M308), trois statuts textuels ayant été corrigés avant elle (décision M309). Il fige aussi l'état `non_produite_par_cette_version` du comparateur 2 de l'étape `importance_exclusions` sous `positionnee`.

Plans R11 et R12 (issue #168 ; ADR 0009, annotation du 08/11/2026, points (a) et (c) ; décision M307). R11 est le plan de R1 augmenté de l'étape `homogeneite` (âges 20 à 90, tranches de bornes 20, 50 et 70, 999 réplications), sous la graine de Monte-Carlo 20261114 (`GRAINE_MONTE_CARLO_R11`, `tests/reference/outils_reference.R`, l. 332) ; l'entrée de référence portant un facteur 0,6 sur les femmes (section 16), l'hypothèse nulle y est fausse : R11 fige l'étape sous une alternative ; ce n'est ni un verdict ni une mesure de puissance (un seul jeu). Ses p-valeurs de Monte-Carlo sont au plancher $1/(B+1)$, sauf celle de la tranche 20-49 : un changement du flux des réplications n'y changerait que cette p-valeur et son erreur. R12 est le plan de R5 (en cours $\rightarrow$ racheté, unité contrat) augmenté de la même étape, sous la graine 20261115 (`GRAINE_MONTE_CARLO_R12`, l. 333) : les facteurs de rachat de l'entrée étant égaux pour les deux sexes, l'hypothèse nulle y est exactement vraie, les p-valeurs de Monte-Carlo tombent dans le corps de la loi, et R12 épingle le flux des réplications de l'homogénéité. Ce second plan d'une même méthode précise la règle « un plan par méthode » (ADR 0009, annotation du 08/11/2026, (c)). Les graines 20261113 à 20261115 sont distinctes entre elles, de celle du jeu, de celles de R8 et des défauts de R9, et absentes du reste du dépôt à leur création.

Plan R13 (issue #169 ; ADR 0016, point 8.4 ; spécification d'`actuary` M327, § 12 ; création de la référence soumise au visa d'`actuary`, décision M319). R13 exécute la recette `agregats` sur l'entrée `agregats_reference` décrite ci-dessus : segmentation `sexe`, délai nul, convention déclarée `dernier_anniversaire` (la recette n'a pas de convention native, `plus_fine` y est refusé), sans découpage par année, estimateurs `poisson` et `binomial` au niveau 0,95, aucune exclusion, puis l'étape `positionnement` de R10 (`methode = "smr"`, table `tv` de R8, âges 20 à 90, niveau 0,95). Il n'a aucune étape aléatoire, donc aucune graine. Il fige le chemin de la forme `cellules` (section 8.3), l'exposition initiale déclarée du binomial, le champ `hypotheses_recette` de la fiche et le relevé `poids_exclusions`, vide faute d'exclusion. Sur l'entrée de référence, sa table d'exposition a les cellules de celle de R1, aux mêmes clés, avec les mêmes D et des E^c et E^i égaux au bit près à E^c et à E^c plus `complement_initial_cellule` de R1 (*constat*, R 4.3.3, `construire_table()` sur les deux entrées ; valeurs non reproduites ici, E3.4). R13 ne contrôle pas pour autant que la recette des agrégats redonne la table d'exposition de R1 : ce recoupement (mêmes cellules, D identiques, E^c et E^i à 10^{-10} près en relatif, écart maximal mesuré nul) est fait par la batterie unitaire, sur un jeu simulé propre au test (`tests/unitaires/test_agregats.R`, C11 ; approximation numérique), de même que l'identité exacte des étapes `brut`, `positionnement`, `homogeneite` et `validation` construites sur la forme agrégats et sur les lignes du même jeu propre (C10).

Plan R14 (issue #180 ; spécification d'`actuary` M328, § 13, QS6 ; création de la référence soumise au visa d'`actuary`, décision M319). R14 exécute la recette `stocks_successifs` sur l'entrée `stocks_reference` : grille annuelle (`inventaires`), hypothèse d'entrée `milieu`, segmentation `sexe`, délai nul, convention `plus_fine` (native `dernier_anniversaire`), sans découpage par année, aucune exclusion, estimateurs `poisson`, `binomial` et `kaplan_meier` au niveau 0,95 ; il n'a aucune étape aléatoire, donc aucune graine. Il

fige les fenêtres sous `milieu` (section 8.4), les classes et relevés de l'étape `donnees`, les neuf hypothèses nommées et la clé `exposition/diagnostics/exposition_imputee_jours`. Sur l'entrée de référence (*constat*, R 4.3.3 ; valeurs non reproduites ici, E3.4), les classes P0, E et ES sont représentées et aucune unité n'est hors de la période ; D est celui de R1, et $\sum E^c$ le dépasse légèrement : sous `milieu`, l'exposition imputée remplace, pour les unités E et ES, l'exposition vraie qui précède leur premier inventaire, et $\sum E^c$ n'est accru que de l'écart net entre les deux (section 8.4, « Biais de `milieu` »). Les décomptes de classes de la construction sont égaux à ceux de l'attribut `simulation` de l'entrée (test de `tests/test_reproductibilite.R`).

Plans R15, R16 et R17 (issues #223, #224, #225 et #144 ; ADR 0017, « Conséquences », références retenues par le mainteneur, M415 ; plans fixés par M416 ; création soumise au visa délégué par le mainteneur, M420, (1)). Ce sont les premières références qui contiennent une table lissée ; chacune valide sa table lissée par la relation `lissee` (âges 20 à 90, tranches de bornes 20, 50 et 70, niveau 0,95, 999 réplications). **R15** : entrée `reference`, convention `dernier_anniversaire`, Whittaker-Henderson (a) pondéré par l'exposition (`wh_quadratique`, $h = 10^4$ déclaré, $z = 3$, âges 20 à 90), puis l'étape `coherence_regularite` (table `tv` de R8 en comparaison, ordres déclarés $(3, 2, 1)$, non triés, ce qui épingle leur canonisation, ordre `H` au-dessus de `F`), sous la graine 22011201 (`GRAINE_MONTE_CARLO_R15`). **R16** : entrée `reference`, Whittaker-Henderson (b) (`wh_poisson`, $z = 3$, âges 20 à 90, niveau 0,95, λ choisi par la LAML sur $[1, 10^{12}]$), plan de la mesure de la classe `optimisation` (ci-dessous), graine 22011202. **R17** : entrée `agregats_reference`, convention déclarée `dernier_anniversaire`, Whittaker-Henderson (b) à $\lambda = 10^7$ déclaré, graine 22011203. Les graines sont dans la plage de la branche (`tests/controles/graines_admises.csv`) et ne sont consommées par aucun tirage : la relation `lissee` ne réplique pas (`tirages_effectues` vaut 0), et ces références ne figent aucun flux Monte-Carlo. Les étapes `donnees`, `exposition` et `brut` de R16 sont celles de R1, celles de R15 aussi hors de l'écho de la convention demandée, celles de R17 celles de R13 (*constat* de la création, consigné dans son message). R15 fige une table lissée qui décroît aux premiers âges de la plage, ce que l'étape `coherence_regularite` relève (C1) : c'est l'effet du plan de lissage fixé, non un défaut du code : la pénalité d'ordre 3 sur l'échelle de q a pour noyau les polynômes de degré au plus 2 ; au bord gauche, où les poids, proportionnels à l'exposition, sont faibles, la table lissée prolonge par une parabole la courbure des âges voisins, qui remonte vers les premiers âges. Le même lissage de la loi vraie, sans fluctuation, avec les mêmes poids, décroît déjà aux tout premiers âges (constat d'`actuary` du 12/11/2026) ; la décroissance de R15, plus longue, y ajoute la fluctuation des cellules jeunes, peu exposées. La loi vraie étant croissante, c'est un biais de bord que R15 fige comme valeur de non-régression, non un calibrage recommandé (avis d'`actuary-approfondi` consigné au commit de création). Le test de permutation des lignes (issue #39) n'est pas étendu à R15, R16 ni R17 (ADR 0009, annotation du 12/11/2026, (d) 3).

Format des fichiers

Un fichier texte par plan, `tests/reference/<id>.tsv`, en UTF-8, lignes terminées par LF, écrit octet par octet :

— un **en-tête** de lignes `# <clé> : <valeur>`, hors comparaison : version du format (`tablexp reference 1`), identifiant et description du plan, identifiant de plateforme écrit par `tests/controles/plateforme.R` (grandeurs contrôlées et grandeurs consignées), `fiche$versions` et `fiche$plateforme`, valeurs réelles des empreintes du résultat et du code (clés `fiche$empreintes/resultat` et `fiche$empreintes/code`, qui disent de quel résultat et de quel code la référence a été produite sur la plateforme de référence), commit calculé, exécution et adresse, mode, date UTC, empreinte des données en rappel ;

— un **corps** d'une ligne par vecteur atomique, `chemin<TAB>type<TAB>longueur<TAB>valeurs`,

dans l'ordre de parcours de l'objet ; le chemin joint les noms par `/` (`etapes/brut/resultat/poisson/taux`) ;

— des **lignes de structure** : `@noms` de chaque liste et de chaque vecteur atomique nommé, `@colonnes` et `@lignes` de chaque `data.frame`, `@classe` de l'objet, `@lignes` et `@empreinte` d'une table résumée ;

— des **types** `double`, `integer`, `logical`, `character`, `Date`, `factor`, `NULL`, aux valeurs écrites par l'écrivain de la représentation canonique, `ecrire_valeurs()`, en forme « texte » (section 15.2) : doubles en `%.17g` (et non en octets, forme réservée à l'empreinte des données), dates sur quatre chiffres d'année, jeton `NaN` distinct de `NA`, relues par l'outillage, sans installer `tablexp`, à la condition que la réécriture de la valeur lue redonne le texte (issue #19), chaînes échappées entre guillemets, sous la même règle de codage, par **refus** et jamais par conversion ;

— des **refus d'écriture**, avec le chemin fautif, pour toute autre classe (`POSIXct`, `difftime`…), tout attribut autre que les noms, la classe et les noms de lignes, et des noms de lignes non automatiques : rien n'est converti ni ignoré en silence. Les niveaux d'un facteur ne sont pas écrits (limite sans portée : l'objet n'en contient aucun ; en ajouter demanderait une version 2 du format).

Lecture : en R de base, sans évaluation de code. La lecture des doubles dépend de la plateforme. *Hors Windows*, plateforme de référence comprise, le texte lu doit être égal à l'écriture `%.17g` de la valeur lue : la bibliothèque C du système arrondissant correctement, c'est une **preuve d'aller-retour**. *Sous Windows*, le texte doit seulement avoir la forme de `%.17g` : l'écriture du système n'y arrondit pas toujours correctement le dix-septième chiffre, et la lecture n'y rend pas toujours le double désigné (constats sur le poste du mainteneur, ADR 0009, annotation du 18/10/2026) ; une comparaison exécutée sous Windows est donc un **constat de mesure**, non une preuve, et une référence n'est jamais produite hors de la CI.

Comparaison et tolérances

1. **Entrée, d'abord** : l'empreinte des données, exigée des deux côtés, est comparée en premier ; si elle diffère, le plan est en échec « entrée différente », et la comparaison se poursuit et s'imprime sous cette mention, ses écarts n'étant pas interprétables comme un tableau avant / après. L'impression nomme les causes possibles : le simulateur a changé pour cette graine (ADR 0009, point 4.2), ou la plateforme a produit un tirage différent (ADR 0008, hypothèse sur la bibliothèque mathématique du système) ; et, quand la représentation canonique (`fiche/empreintes/representation`) diffère entre la référence et l'objet, une troisième : la définition de la représentation a changé, l'entrée pouvant alors être inchangée, ce que seule prouve la garde « entrée différente » des transitions (« Règles durables », ci-dessous ; ADR 0009, troisième annotation du 19/10/2026, point (f)).
2. **Structure, exacte** : même ensemble de chemins, mêmes types et longueurs, mêmes positions des `NA` ; tout écart (chemin manquant, en trop, type, longueur) est structurel et fait échouer le plan.
3. **Valeurs, élément par élément** : deux éléments sont égaux s'ils sont identiques (`Inf`, 0, `NA` et `NaN` compris, sans confondre `NA` et `NaN` ; ± 0 confondus par la représentation canonique, qui écrit $x + 0$, soit `0` pour `-0`, et par l'égalité == de la comparaison, ce qui est voulu : aucune grandeur du moteur ne porte de sens par le signe d'un zéro ; ADR 0009, complément du 18/10/2026, point (e)) ; sinon, deux valeurs finies, non nulles, de même signe, sont égales à la tolérance τ de la grandeur si $|a-b| \leq \tau \max(|a|, |b|)$; tout autre cas est un écart. Cette règle, symétrique et relative, est propre aux références ; `proche()` reste celle des tests unitaires.

Les grandeurs de type entier, logique, chaîne, date et les lignes de structure sont exactes par leur type, sans clé de tolérance : c'est le cas du nombre des avertissements, stocké en `integer`, si bien qu'un retour au type `double` serait relevé deux fois, comme écart structurel de type et comme double sans classe (ADR 0009, quatrième annotation du 17/10/2026) ; c'est aussi le cas de la version de la

fiche, de la graine, des colonnes entières de `kaplan_meier_sauts` (`numerateur`, `ensemble_a_risque`), de `kaplan_meier/instants_evenement`, de `denominateur_instants` (paramètres et fiche), des cinq diagnostics de `kaplan_meier` et, depuis l'issue #37, du nombre de cellules de l'étape `exposition` (`etapes/exposition/diagnostics/cellules`), toutes stockées en `integer`. Les treize clés exactes qui les nommaient dans `TOLERANCES` sont retirées : inertes, la tolérance n'étant cherchée que pour un double, elles auraient en outre masqué un retour au type `double` au contrôle de complétude des classes. Douze l'ont été sur avis d'`actuary` (ADR 0009, complément du 18/10/2026, point (f)) ; la treizième, la clé nue `cellules`, l'a été à son tour, sur avis d'`actuary`, parce qu'elle classait aussi `etapes/brut/diagnostics/cellules` et `etapes/brut/diagnostics/etats/cellules`, déjà `integer`, et aurait masqué leur retour au double (ADR 0009, seconde annotation du 19/10/2026, point (a)). Depuis l'issue #174, deux dénombrements du module `validation` sont de même stockés en `integer` dans tous les cas : le nombre de cellules retenues d'un sous-groupe (`etapes/validation/resultat/sous_groupes/cellules_retenues`), quels que soient la relation, le nombre de segments et le nombre de cellules, et le nombre d'événements retirés d'un ensemble (`etapes/importance_exclusions/resultat/retraits/evenements_retires`), `NA` compris pour une ligne non produite ; les deux clés exactes qui les classaient tant qu'ils étaient stockés en `double`, `validation/resultat/sous_groupes/cellules_retenues` et `importance_exclusions/resultat/retraits/evenements_retires`, sont retirées de `TOLERANCES` pour la même raison, sans changement d'aucune valeur (visa d'`actuary` du 09/11/2026). Un double reçoit sa tolérance de la table `TOLERANCES` (tableau 6), dont chaque valeur est l'une des cinq classes de `CLASSES_TOLERANCE` (exacte, 10^{-14}, 10^{-12}, 10^{-10}, `optimisation` $= 10^{-3}$; `tests/reference/outils_reference.R`, l. 98), et dont les clés sont cherchées parmi les suffixes du chemin, segment par segment, le **suffixe le plus long** l'emportant (`cles_de`, `tolerance_de`, `tests/reference/outils_reference.R`). **Toute clé est qualifiée par l'étape**, ou par `fiche/` (issue #175, décision M301 ; ADR 0009, seconde annotation du 07/11/2026, point (a)) : `<étape>/resultat/<table>/<colonne>`, `<étape>/parametres/<nom>`, `<étape>/diagnostics/...`, `<étape>/<paramètre>` pour l'écho du plan dans `fiche/plan/etapes/<étape>/`, et `fiche/...` pour les autres doubles de la fiche (écho du plan hors des étapes, hypothèses du brut). Aucune clé n'est un nom nu : deux colonnes de même nom dans deux tables ou deux étapes (le `taux` de Poisson et celui de `kaplan_meier`, l'`exposition_centrale` de l'exposition et celle de la validation) reçoivent chacune la classe de leur propre clé, et une étape nouvelle n'hérite d'aucune classe d'une colonne homonyme : ses doubles restent sans classe tant que leurs clés ne sont pas déclarées. Ce passage aux clés qualifiées a retiré 23 clés (18 noms nus et 5 clés `kaplan_meier.../...`) et en a ajouté 36 de même classe, sans reclasser aucun double de R1 à R9 (commit `9cda1cc`, *constat* consigné dans son message). **Un double sans classe déclarée fait échouer la comparaison** : une grandeur nouvelle reçoit sa classe d'`actuary` avant d'entrer dans une référence, et toute modification de la table est annotée dans l'ADR 0009, datée, avec l'avis d'`actuary`.

Type des dénombrements (issue #199 ; ADR 0009, point 9.6, seconde annotation du 10/11/2026 ; décisions M396 et M397). Depuis l'issue #199, la règle est générale : un *dénombrement*, décompte d'objets (cellules, lignes, têtes, segments, séquences, suites, signes n_+ et n_-, tirages effectués) ou somme d'événements non pondérés formée par le moteur sur des données admises, est rangé en `integer`. Le motif est que le type d'une somme dépendait des données : `sum()` d'un vecteur `integer` rend un `integer` tant que le total tient dans la plage des entiers, et un `double` au-delà, sans avertissement, si bien qu'un écart de type relevé à la comparaison pouvait venir des données et non d'une modification du code ; le type d'un chemin ne dépend désormais ni du plan ni des données. `integer` est un type de **stockage** : les sommes et les identités (par exemple $O +$ événements sans attendu $+$ événements hors plage $=$ total) se forment en `double`, exactes sous 2^{53}, et la conversion n'a lieu qu'au rangement dans l'objet. Un décompte borné par une longueur ou par un paramètre contrôlé se convertit par `as.integer()`, sans garde ; une somme d'événements, par `denombrement_entier()` (`R/outils.R`, tableau 3), qui refuse

au-delà de `.Machine$integer.max` sous le code `denombrement_hors_plage` de l'étape qui forme la somme. La garde porte, à la source, sur le total des événements de l'étape `exposition` sous la recette `agregats` (section 8.3) ; celles des étapes `positionnement`, `validation` et `homogeneite`, qui somment des sous-ensembles des cellules de l'exposition, et celles de l'étape `importance_exclusions`, dont les totaux sont majorés par le nombre de lignes sous le seam « fenêtres », seul admis pour cette étape, sont défensives et testées en appel direct (ADR 0009, point 9.6, (d) 4, et troisième annotation du 10/11/2026). Vingt-sept chemins de ces quatre étapes (5, 9, 5 et 8) sont ainsi passés de `double` à `integer`, à valeurs identiques, et leurs 27 clés exactes sont retirées de `TOLERANCES`, qui passe de 175 à 148 clés, dont 41 exactes au lieu de 68 (ADR 0009, seconde annotation du 10/11/2026, (e)) ; les clés des étapes `lissage` et `coherence_regularite` et de la validation `lissee`, déclarées avec R15 à R17, la portent à 191 (ci-dessous). Restent en `double` : l'exposition, même en jours entiers ; les attendus et leurs bornes ; les bornes de fluctuation exactes, quantiles à valeurs entières ; la colonne hétérogène `validation/resultat/statistiques/valeur` ; les échos de paramètres, `monte_carlo/replications` compris ; et, seule exception motivée parmi les sommes d'événements, `donnees/diagnostics/releves/poids_exclusions/evenements`, qui somme les événements de cellules exclues, non passées par la garde par cellule : une garde en `integer` refuserait une construction à cause de données justement écartées (sa clé exacte reste). Un test de `tests/test_reproductibilite.R` exige, dans chaque plan de référence, le type `integer` de tout chemin dont le dernier segment (nom de colonne ou de diagnostic, jamais nom de table) est nommé comme un dénombrement (`observes`, `evenements...`, `cellules...`, `lignes...`, `tetes...`, `tirages_effectues`, `runs`, `positifs`, `negatifs`), hors la liste fermée `EXCEPTIONS_DENOMBREMENT`, qui ne contient que ce dernier chemin.

Invariants de structure de la table (`tests/test_reproductibilite.R`, pour chaque plan de référence) : (a) aucune clé nue, sans « / » ; (b) tout double d'une étape (chemin sous `etapes/<e>/` ou `fiche/plan/etapes/<e>/`) n'est classé que par des clés qui commencent par `<e>/` ; (c) tout double de la fiche hors de `fiche/plan/etapes/` n'est classé que par des clés qui commencent par `fiche/` ; (d) aucun chemin n'est classé par deux clés, si bien que chaque double a exactement une clé et que la règle du suffixe le plus long ne départage plus aucun cas. S'y ajoute un invariant de la table elle-même : toute tolérance de `TOLERANCES` est une classe de `CLASSES_TOLERANCE`, et l'impression donne une ligne par classe. Pour (b) et (c), toutes les clés qui classent un chemin sont examinées, même celles que la plus longue écarte. Des témoins sur des copies en mémoire font échouer chaque invariant ; d'autres recopient 36 chemins doubles de R6 (un par clé ajoutée) sous une étape absente de la table et vérifient qu'ils sont relevés sans classe, ce que l'ancienne clé nue correspondante aurait masqué. **Limite connue** : un double de premier niveau hors de `etapes/` et de `fiche/` (par exemple sous `avertissements/`) n'est couvert par aucun invariant et hériterait en silence d'une clé d'étape si un segment intermédiaire de son chemin portait le nom de l'étape ; les plans de référence n'en produisent aucun (*constat*), et le cas sera couvert quand un premier apparaîtra (ADR 0009, seconde annotation du 07/11/2026, point (a) 4).

Table 6 : Classes de tolérance des doubles (`TOLERANCES`, `tests/reference/outils_reference.R` ; avis d'`actuary`, ADR 0009, point 3.4, seconde annotation, complément du 18/10/2026, point (f), seconde annotation du 19/10/2026, point (a), annotation du 07/11/2026, point (a), et seconde annotation du 07/11/2026, points (a) et (b) ; classe 10^{-10} : décision du mainteneur du 08/11/2026, ADR 0009, seconde annotation du 08/11/2026, (a) ; clés de R13 et de R14 : avis d'`actuary`, ADR 0009, annotation du 09/11/2026 ; clés de l'issue #178 : avis de forme d'`architect` accepté (décision M363), ADR 0009, annotation du 10/11/2026, (b) ; 27 clés exactes des dénombrements retirées par l'issue #199 : ADR 0009, seconde annotation du 10/11/2026, (e) ; classe `optimisation` et clés des étapes `lissage` et `coherence_regularite` : ADR 0009, annotation du 12/11/2026, et avis d'`actuary-approfondi` du 12/11/2026 ; 191 clés, dont 60 exactes, 42 à 10^{-14}, 75 à 10^{-12}, 3 à 10^{-10} et 11 `optimisation`, au lieu de 148, dont 41, 33, 71 et 3). Chaque clé s'écrit `<étape>/<partie>` ; la colonne « Grandeurs » les groupe par étape, « les quatre bornes » désignant `borne_inf_exacte`, `borne_sup_exacte`, `borne_inf_asymptotique` et `borne_sup_asymptotique`, « `cellules_niveau_a` et `_b` » les deux tables `cellules_niveau_a` et `cellules_niveau_b`.

Classe	Grandeurs	Justification
exacte	`donnees/` : `diagnostics/releves/poids_exclusions/evenements` (sommes d'entiers, R13 ; seule exception à la règle des dénombrements, issue #199) ; `exposition/` : `resultat/exposition/exposition_jours`, `diagnostics/exposition_jours`, `diagnostics/exposition_imputee_jours` (somme de différences de jours entiers, R14), `parametres/delai_declaration` ; `brut/` : `parametres/niveau`, `parametres/tolerance_effectif`, `niveau` ; `positionnement/` : `plage_ages` et `niveau` (paramètres et écho du plan), `resultat/cellules/qx_table` et `resultat/table_positionnee/qx_reference` ; `homogeneite/` : `plage_ages`, `tranches_age` et `replications` (paramètres et écho du plan) et `resultat/monte_carlo/replications` ; `validation/` : `plage_ages`, `tranches_age`, `niveau`, `replications` (paramètres et écho du plan), `parametres/n_max_wilcoxon_exact`, `parametres/n_max_runs_exact`, `resultat/cellules/qx_table` et `resultat/monte_carlo/replications` ; `importance_exclusions/` : `niveau` (paramètre et écho du plan), `resultat/retraits/exposition_jours_retiree`, `resultat/cellules_niveau_a` et `_b/exposition_jours_retiree` ; `fiche/` : `plan/delai_declaration`, `hypotheses_brut/niveau`, `hypotheses_brut/tolerance_effectif` ; `lissage/` : `plage_ages`, `ordre_difference`, `niveau`, `parametre_lissage` et `intervalle_lissage` (paramètres et écho du plan), `parametres/constantes/valeur` ; `coherence_regularite/` : `plage_ages` et `ordres` (paramètres et écho du plan), `resultat/regularite/ordre`, `resultat/ages/qx`, `resultat/ordre_segments/g_superieure` et `g_inferieure` (recopies de `qx`)	doubles à valeur entière ou déclarée, ou recopiée sans opération d'une table reçue (`qx_table`, `qx_reference`) : aucun bruit possible

Classe	Grandeurs	Justification
10^{-14}	donnees/diagnostics/releves/poids_exclusions/ : exposition_centrale, exposition_initiale (sommes de valeurs reçues, R13) ; exposition/resultat/exposition/ : exposition_centrale, exposition_initiale (déclarée, sommée par cellule, R13), complement_initial_cellule, complement_initial_fenetre ; brut/resultat/ : poisson/exposition_centrale, poisson/taux, binomial/exposition_initiale, binomial/taux, kaplan_meier_sauts/age_exact, kaplan_meier_sauts/ variance_log_survie_cellule ; positionnement/ : resultat/cellules/exposition_centrale, diagnostics/exposition_hors_plage ; homogeneite/ : resultat/segments/ exposition_centrale, attendus et rapport_observes_attendus, diagnostics/exposition_hors_plage ; validation/ : resultat/cellules/ exposition_centrale et taux_brut, diagnostics/exposition_hors_plage ; importance_exclusions/resultat/ : retraits/exposition_centrale_retiree, cellules_niveau_a et _b/ exposition_centrale_retiree, exposition_centrale_conservee, taux_conserves et attendus_comparateur_1, smr_comparateur_1/ rapport_variance et exposition_centrale_sans_exposition_retenue, smr_comparateur_2/exposition_centrale_hors_plage ; lissage/ : diagnostics/exposition_centrale_hors_plage, diagnostics/exposition_initiale_hors_plage, resultat/table_lissee/poids ; coherence_regularite/resultat/ : ages/delta1, ages/delta2, ordre_segments/ecart, regularite/ regularite, r_estime et regularite_r	arithmétique IEEE de base, ordre des opérations fixé par le code

Classe	Grandeurs	Justification
10^{-12}	`brut/resultat/` : `poisson/` les quatre bornes, `probabilite` et ses quatre bornes (`probabilite_borne_...`), `binomial/` les quatre bornes, `kaplan_meier/` `taux`, `variance`, `borne_inf_asymptotique` et `borne_sup_asymptotique`, `kaplan_meier_sauts/survie_cellule` ; `positionnement/resultat/` : `smr/` `attendus`, `smr` et les quatre bornes, `cellules/` `taux_table` et `attendus`, `table_positionnee/` `qx` et les quatre bornes ; `homogeneite/resultat/tests/` : `p_exacte`, `p_monte_carlo` et `erreur_monte_carlo` ; `validation/resultat/` : `cellules/` `taux_table`, `smr_positionnement` et `taux_positionne` (présentes sous la seule relation `positionnee`), `attendus`, `probabilite_brute`, `residu_reponse`, `residu_pearson`, `residu_deviance`, `fluctuation_inf_exacte`, `fluctuation_sup_exacte`, `fluctuation_inf_asymptotique` et `fluctuation_sup_asymptotique`, `statistiques/valeur`, `sous_groupes/` `attendus`, `smr`, `borne_inf_exacte`, `borne_sup_exacte`, `p_inferieure`, `p_superieure`, `p_centrale`, `p_inferieure_asymptotique`, `p_superieure_asymptotique` et `p_centrale_asymptotique` (approximation normale par `pnorm`, issue #178 ; `NA` dans R8 à R10, donc exercées par les seuls tests unitaires) ; `importance_exclusions/resultat/` : `smr_comparateur_1/` et `smr_comparateur_2/` `attendus`, `smr` et les quatre bornes, `smr_comparateur_2/` `attendus_conserves` et `smr_conserves` ; `lissage/resultat/segments/` : `fidelite` et `critere` (sous (a) seule, jamais itérés) ; `validation/parametres/ddl_effectifs/` : `ddl_effectifs` et `ddl_effectifs_retenus` (option (δ), ci-dessous)	fonctions spéciales (`qgamma`, `qbeta`) et fonctions mathématiques de la bibliothèque du système (`exp`, `log`, `log1p`, `expm1`), dont la variante peut dépendre du processeur (sans écart mesuré sur trois modèles munis de FMA, non mesurée sans FMA ; ADR 0009, annotation du 19/10/2026, conséquence 3) ; pour `homogeneite/resultat/tests/` `p_exacte`, conditionnement en $\pi = E_g / E_{\text{strate}}$; la différence $O - A$ n'intervient que dans la frontière, tenue à `TOLERANCE_RESIDU_NUL` $\times A_1$ près, et non dans la valeur, donc sans annulation (avis d'`actuary` du 08/11/2026) ; à réexaminer (10^{-10}) si un jeu de référence atteint environ 10^6 décès par strate en queue lointaine
10^{-10}	`homogeneite/resultat/` : `tests/` `statistique` et `p_asymptotique`, `segments/z`	annulation dans $U = O - A$, différence de deux grandeurs proches (écart relatif de U de l'ordre de $\varepsilon A/\lvert U\rvert$), puis $T = U^\top V^- U$ par résolution d'un système linéaire par `solve()` (LAPACK de référence de la plateforme), $z = U/\sqrt{v}$ et `pchisq()` (décision du mainteneur du 08/11/2026, sur avis d'`actuary` ; ADR 0009, seconde annotation du 08/11/2026, (a))

Classe	Grandeurs	Justification
optimisation (10^{-3})	lissage/resultat/table_lissee/ : qx, borne_inf_credibilite, borne_sup_credibilite, levier ; lissage/resultat/segments/ : parametre_lissage, ddl_effectifs, regularite, laml, deviance_penalisee, residu_conservation_0, residu_conservation_1	grandeurs issues d'un calcul itératif arrêté sur un critère ou d'une optimisation (Whittaker-Henderson (b), $\hat{\lambda}$ argmax d'une LAML plate) : une perturbation de l'ordre de l'arrondi déplace le point d'arrêt ; valeur fixée par mesure (ci-dessous ; ADR 0017, point 8 ; ADR 0009, annotation du 12/11/2026)

Classe optimisation (ADR 0017, points 8.2 et 8.3 ; ADR 0009, annotation du 12/11/2026 ; décisions M416, (3), et M420, (4)). *Mesure* : écarts relatifs entre l'exécution nominale et des exécutions perturbées de l'ordre de l'arrondi (départ de la grille décalé, λ déclaré perturbé, lignes des données permutées), sur les plans R16 et R17 (tests/mesures/tolerance_optimisation.R, hors CI, et contre-mesure d'actuary-approfondi) ; statut : **constat** sur un nombre fini de perturbations, non borne démontrée. *Règle* : plus petite classe décimale au moins égale à dix fois l'écart maximal mesuré, d'où 10^{-3}. Cette valeur dépasse le seuil de 10^{-6} que le mainteneur avait fixé (M416, (3)) ; elle n'est retenue que par le jugement d'actuary-approfondi du 12/11/2026, sous la délégation M420, (4) : $\hat{\lambda}$ est l'argmax d'une fonction plate, un bruit d'évaluation de la LAML s'y traduit par un déplacement en $\ln \hat{\lambda}$ que la tolérance de Brent ne réduit pas ; l'incertitude statistique de $\ln \hat{\lambda}$ est d'ordre 1, bien au-dessus ; sur qx, l'écart est négligeable devant la demi-largeur des intervalles de crédibilité. *Portée* (option (δ), M416) : chemins lissage/* seulement, y compris sous Whittaker-Henderson (a) ; les chemins de la validation gardent leur classe (10^{-12}), ce qui en fait de fait des références au bit près sur la plateforme de référence : tout changement amont de l'ordre des sommes, ou toute variante de libm ou de BLAS, les fera échouer, et se résoudra par un tableau avant / après et une régénération sous visa. *Limites écrites* : hors de la plateforme de référence (*hypothèse*, non mesurée), un écart d'une unité au dernier rang sur -expm1 suffirait à faire échouer qx_table (classe exacte) et le smr de la validation sous lissee ; la décision revient alors au mainteneur, entre comparaison stricte sur la plateforme de référence seule, retrait de la validation lissee de R16 et retour sur (δ) (ADR 0009, même annotation, (d) 4) ; les grandeurs nulles par construction (résidus de conservation) ont, sous perturbation, un écart relatif d'ordre 1 : la tolérance relative n'y a pas de sens, elles sont classées optimisation avec cette limite, et une règle absolue est proposée par l'issue #243 ((d) 5).

Les tolérances des quatre premières classes restent plusieurs ordres de grandeur sous le plus petit changement significatif estimé par actuary (un jour d'exposition dans la cellule la plus exposée, un événement de plus ; ADR 0009, point 3.4). La classe optimisation n'est pas sous ce seuil : un jour d'exposition, et même un événement de plus dans une cellule, peuvent déplacer un taux lissé de moins de 10^{-3} en relatif (constat d'actuary du 12/11/2026 sur R16) ; un tel changement des données n'est pas décelé par les chemins lissage/*, mais l'est par ceux des étapes amont (dénombrements exacts, expositions à 10^{-14}) et de la validation lissee (10^{-12}). **Impression**, pour chaque plan, dans la batterie comme dans le workflow : une ligne de bilan (grandeurs comparées, identiques, à écart sous tolérance, en écart, écarts structurels) ; l'écart relatif maximal observé par classe, toujours imprimé, même nul ; une ligne par grandeur dont l'écart n'est pas nul, avec sa position et les valeurs avant et après en %.17g. Ces lignes sont la matière du tableau avant / après ; comparer_references.R produit la même impression à partir de deux fichiers.

Batterie, production et commit

Dans la batterie (`tests/test_reproductibilite.R`, job « Tests (R 4.3.3) », donc sur la plateforme de référence) : chaque entrée distincte est tirée une fois (`entrees_des_plans`, qui refuse un plan dont le champ `entree` est absent ou n'est pas une chaîne), chaque plan de référence est exécuté sur son entrée, avec les tables de référence que lit son plan (`tables_du_plan`, `NULL` pour un plan sans table), aplati, écrit puis relu (aller-retour `identical()`), et comparé à son fichier ; un plan sans fichier est un échec attendu renvoyant à l'issue de création tant qu'il figure dans la liste `SANS_REFERENCE`, vecteur nommé dont chaque nom est un plan et chaque valeur l'issue de création à laquelle renvoie l'échec attendu (ADR 0009, annotation du 07/11/2026, point (c)) ; un plan quitte la liste dans le commit qui crée son fichier, et un plan listé dont le fichier existe fait échouer la batterie (succès inattendu). La liste est vide, chaque plan du tableau 5 ayant son fichier ; hors de cette liste, un fichier manquant est un échec, de même qu'un fichier sans plan (référence orpheline). Des témoins, sur des copies temporaires et jamais sur `tests/reference/`, vérifient que la comparaison échoue quand elle le doit (valeur altérée au-delà de sa tolérance, grandeur retirée ou ajoutée, type ou longueur changés, empreinte altérée ou absente, double sans classe, classe ou attribut interdits), qu'une valeur altérée juste en deçà de sa tolérance passe, et que les chaînes non ASCII font l'aller-retour au bit près sous les locales C et UTF-8, l'aplatissement de R1 donnant les mêmes octets sous les deux. Pour le jeton (ADR 0009, seconde annotation du 20/10/2026, (i)), des témoins sur des copies de R6 vérifient que l'aplatissement porte le jeton aux deux seuls chemins et que l'aller-retour reste `identical()` ; qu'une empreinte du résultat ou du code `NA`, en majuscules ou de longueur 2 est gardée et relevée en écart ; qu'une empreinte des données altérée n'est pas remplacée et reste « entrée différente » ; qu'une ligne `@empreinte` altérée reste un écart ; que l'en-tête porte les deux valeurs réelles, et qu'en changer la valeur dans l'en-tête ne change pas la comparaison.

Production, par le workflow `.github/workflows/references.yml`, distinct de `ci.yml` : déclenché à la main seulement (`workflow_dispatch`), sur ordre du mainteneur, droits en lecture seule, sans secret, dans le même conteneur épinglé que le job « Tests (R 4.3.3) », avec la même étape de bascule vers la BLAS et la LAPACK de référence et le script de plateforme en mode strict avant toute production (invariants contrôlés par `tests/controles/identite_batteries.R`, contrôle 4). Le script `produire_references.R` produit et compare toujours tous les plans ; le **mode** fixe ce qui est admis : `creation` (aucun fichier existant pour les plans visés, comparaison réussie pour les autres), `regeneration` (écarts admis sur les seuls plans visés), `bascule` (écarts admis sur tous, l'identifiant de plateforme de l'exécution devant différer de celui des en-têtes commités) ; un mode `releve`, refusé sur la CI, sert aux essais sur un poste, dont les fichiers ne sont jamais commités. Symétriquement, les modes `creation`, `regeneration` et `bascule` sont **refusés hors de la CI**, c'est-à-dire quand la variable d'environnement `GITHUB_ACTIONS` ne vaut pas `true` : le refus intervient avant le contrôle des autres options et avant toute écriture, si bien qu'aucun dossier de sortie n'est créé (ADR 0009, seconde annotation du 19/10/2026, point (d)). Cette garde protège contre l'erreur, **pas contre la malveillance** : la variable se pose à la main ; la garantie de fond reste l'appariement des MD5 des fichiers commités à ceux de l'artefact de l'exécution citée, vérifié par la session principale au commit puis en revue finale (ADR 0009, point 5.5). Le dossier de sortie ne peut être `tests/reference/` ni s'y trouver, quelle que soit l'écriture du chemin (séparateurs, casse, lecteur, chemins réseau, liens, noms courts). Le job ne commite rien : il publie un artefact (références, leurs MD5, identifiant de plateforme, exécution, écarts), conservé 90 jours. La session principale seule, après visa (`actuary` pour les taux bruts ; mainteneur dès qu'une table finale ou un verdict change), vérifie les MD5, copie les fichiers sans modification et les commite avec l'identifiant de plateforme, le tableau avant / après et le visa.

Références existantes : R1 à R6, créées le 18/10/2026 en mode `creation` (exécution 39140635363 du workflow, commit `1019d8e`, visa d'`actuary`). Les grandeurs des étapes `donnees` et `exposition` sont rattachées à l'état de la première branche (`f9ab269`) par une chaîne de mesures (différences de code vides, ou objets `identical()` hors `execution`, un changement de type sans changement de valeur, visé, étant

admis ; ADR 0009, annotation du 18/10/2026). Les références R1 à R6 ont été **régénérées une fois**, le 19/10/2026, en mode `regeneration` sur tous les plans (exécution 39248539956 du workflow, calcul sur `99272a4`, commit `763da20`, visa d'`actuary`), pour le seul changement de type du nombre de cellules de l'étape `exposition`, passé de `double` à `integer` à valeur inchangée (issue #37) : le corps de chaque fichier ne change que de cette ligne, et toutes les autres grandeurs sont restées identiques au bit près (ADR 0009, seconde annotation du 19/10/2026, point (a)). Elles l'ont été **une seconde fois**, le 19/10/2026, en mode `regeneration` sur tous les plans (exécution 39315172327 du workflow, calcul sur `d18c269`, commit `50837f6`, visa d'`actuary`, sur ordre du mainteneur), pour les seuls changements de la fiche annoncés en transition par les issues #35 (représentation canonique et, par son en-tête, empreinte des données, l'entrée étant prouvée inchangée par la garde « entrée différente ») et #42 (version de la fiche, champs retirés) : toutes les autres grandeurs sont restées identiques au bit près. Elles l'ont été **une troisième fois**, le 20/10/2026, en mode `regeneration` sur tous les plans (exécution 39435673257 du workflow, calcul sur `5757c30`, commit `192180c`, visa d'`actuary`, sur ordre du mainteneur), régénération unique de la branche `claude/fiche-rapport`, pour les seuls changements de la fiche annoncés en transition par les issues #57 (`version_fiche` de 2 à 3, champ `nombre_lignes_exclues`), #64 (ordre des champs) et #67 (champ `representation_resultat`, empreintes du résultat et du code comparées par jeton, statut `statut_resultat_code`) : toutes les autres grandeurs sont restées identiques au bit près, et l'empreinte des données est inchangée. Elles l'ont été **une quatrième fois**, le 24/10/2026, en mode `regeneration` sur tous les plans (exécution 40111528681 du workflow, calcul sur `a96cf7f`, commit `26f7a29`, visa d'`actuary`, sur ordre du mainteneur), régénération unique de la branche `claude/rapport-fige`, pour le seul passage de `version_fiche` de 3 à 4 (issue #77, champ `fiche$plateforme$bibliotheque_c`, section 15.1) : `fiche/version_fiche` est la seule grandeur en écart ; l'empreinte du résultat, comparée par jeton, change en conséquence, ainsi que l'empreinte du code, `R/` ayant changé (en-tête `0be71b0b...` devenu `2cc03eab...`), et toutes les autres grandeurs sont restées identiques au bit près ; l'en-tête gagne la ligne `fiche$plateforme/bibliotheque_c`, hors comparaison. Elles l'ont été **une cinquième fois**, le 26/10/2026, en mode `regeneration` sur tous les plans (exécution 40311393253 du workflow, calcul sur `1e7565e`, commit `4cc36fa`, visa d'`actuary`, sur ordre du mainteneur), régénération unique de la branche `claude/ecriture-portable`, pour le seul libellé de `fiche/empreintes/statut_resultat_code` (issue #107 : commande de recalcul de l'empreinte du code, `LC_ALL=C md5sum -t R/*.R | md5sum`, portée par le `md5sum` de GNU coreutils) : c'est la seule grandeur en écart ; l'empreinte du code change, `R/` ayant changé (en-tête `2cc03eab...` devenu `36979853...`), l'empreinte du résultat est inchangée, et toutes les autres grandeurs sont restées identiques au bit près. Elles l'ont été **une sixième fois**, le 06/11/2026, en mode `regeneration` sur tous les plans (exécution 42257221627 du workflow, calcul sur `3620ec3`, commit `9579d71`, visas d'`actuary` sur les issues #73 et #31, sur ordre du mainteneur), régénération unique de la branche `claude/validation-smr-reference`, pour les seuls changements annoncés en transition par les issues #73 (`version_fiche` de 4 à 5, champ `fiche$tables_reference`, `NULL` sans table de référence ; section 15.1) et #31 (textes des colonnes `statut` des deux intervalles du binomial et `calcul` des intervalles asymptotiques dans `etapes/brut/parametres/statuts` et dans la fiche, section 9.5) : l'empreinte du résultat change en conséquence, celle du code aussi, `R/` ayant changé (en-tête `36979853...` devenu `b6ce4419...`), et toutes les autres grandeurs sont restées identiques au bit près, sur la plateforme de référence (image `rocker/r-ver:4.3.3`, R 4.3.3, BLAS et LAPACK de référence 3.10.0 monothread, Ubuntu 22.04.5 LTS, glibc 2.35, processeur AMD EPYC 7763). Ni la cinquième ni la sixième n'ont changé de table finale, de verdict ni de valeur de table homologuée. Les références R7, R8 et R9 ont été **créées** le 07/11/2026 en mode `creation` (exécution 42389267990 du workflow, calcul sur `1ce59fe`, commit `a68e5aa`, visa d'`actuary` ; issues #32 et #166), sur la plateforme de référence (image `rocker/r-ver:4.3.3`, R 4.3.3, BLAS et LAPACK de référence 3.10.0 monothread, Ubuntu 22.04.5 LTS, glibc 2.35, processeur AMD EPYC 9V74) : création seule, R1 à R6 restés identiques au bit près aux fichiers commités (ADR 0009, seconde annotation du 07/11/2026, point (c)). La référence R10 a été

créée le 08/11/2026 en mode `creation` (exécution 42469308812 du workflow, calcul sur `fc08589`, commit `8a4fd09` ; issue #167, décisions M287, M308 et M309 ; visa du mainteneur pour la table positionnée, puis d'`actuary`), sur la plateforme de référence (image `rocker/r-ver:4.3.3`, R 4.3.3, BLAS et LAPACK de référence 3.10.0 monothread, Ubuntu 22.04.5 LTS, glibc 2.35, processeur AMD EPYC 9V45) : création seule, les autres références en comparaison réussie face aux fichiers commités ; une première création, sur `3e2af4f` (processeur AMD EPYC 7763), n'a pas été commitée, les statuts de M309 restant à corriger ; la seconde n'en diffère que par la ligne des statuts de la validation, les valeurs étant identiques au bit près sur l'autre processeur (ADR 0009, annotation du 08/11/2026, point (b) 2). Les références R11 et R12 ont été **créées** le 08/11/2026 en mode `creation` (exécution 42465708495 du workflow, calcul sur `3e2af4f`, commit `6675952`, visa d'`actuary` ; issue #168, décision M307), sur la plateforme de référence (processeur AMD EPYC 7763) : création seule, R1 à R9 restant identiques au bit près aux fichiers commités, en-têtes exceptés (ADR 0009, annotation du 08/11/2026, point (b) 1). Les références R13 et R14 ont été **créées** le 09/11/2026 en mode `creation` (exécution 42637989632 du workflow, calcul sur `756fbfe`, commit `5e2231f`, visa d'`actuary`, décision M319 ; issues #169 et #180), sur la plateforme de référence (processeur AMD EPYC 7763) : R1 à R12 en comparaison réussie face aux fichiers commités ; leurs corps sont identiques au bit près à ceux d'une première exécution sur `bd63b73` (processeur AMD EPYC 9V45), sur laquelle porte le visa. Aucune de ces créations ne change de table finale, de verdict ni de valeur de table homologuée ; celle de R10 porte la première table positionnée, visée par le mainteneur. Les références R1 à R12 ont été régénérées **une septième fois**, le 09/11/2026, en mode `regeneration` (exécution 42635335347 du workflow, calcul sur `bd63b73`, commit `d14a757`, visa d'`actuary`, décision M319 ; issue #169, décisions M333 et M334), pour le seul passage de `version_fiche` de 5 à 6 (champ conditionnel `hypotheses_recette`, section 15.1) : `fiche/version_fiche` est la seule grandeur du corps en écart, l'empreinte du résultat change en conséquence, celle du code aussi, `R/` ayant changé, et toutes les autres grandeurs sont restées identiques au bit près, sur la plateforme de référence (processeur AMD EPYC 9V45), sans table finale, verdict ni valeur de table homologuée changés. Les références R8 à R13 ont été régénérées **une huitième fois**, le 10/11/2026, en mode `regeneration` sur ces six plans seulement (exécution 42771679323 du workflow, calcul sur `ecaead0`, commit `cc7d849`, visa d'`actuary` du 10/11/2026, décisions M359 à M362 ; issues #174, #177, #179, #178 et #185), régénération unique de la branche `claude/validation-suites`, pour les seuls changements annoncés en transition par ces issues : type `integer` au lieu de `double` de deux dénombrements, à valeurs identiques (#174 ; R8 à R10) ; type `character` au lieu de `logical` de la colonne `etat_cellule` des tables de cellules vides de l'étape `importance_exclusions` (#177 ; R8 et R10) ; ligne `khi2_pearson/variance_h0` et textes des statuts des p-valeurs asymptotiques de X^2 et de G^2 (#179 ; R8 à R10) ; trois colonnes `p_..._asymptotique` des sous-groupes, toutes à `NA`, et ligne de statut `p_valeurs_asymptotiques` (#178 ; R8 à R10) ; textes des statuts de $\hat{\theta}_s$ et de q_{pos} (#185 ; R10 et R13) et du test d'homogénéité (#185 ; R11 et R12). L'empreinte du résultat change en conséquence, celle du code aussi, `R/` ayant changé ; `version_fiche` est inchangée ; R13, créée le 09/11/2026, est régénérée pour la première fois ; toutes les autres grandeurs de R8 à R13 sont restées identiques au bit près, de même que R1 à R7 et R14, non visées, en comparaison réussie, sur la plateforme de référence (processeur AMD EPYC 7763, au lieu de l'EPYC 9V45 consigné pour R8 à R12, sans effet mesuré ; ADR 0009, annotation du 10/11/2026, (e)), sans table finale, verdict ni valeur de table homologuée changés. L'empreinte du résultat de R12 commitée est celle de la plateforme de référence ; un relevé sur un poste en diffère, par un écart d'une unité au dernier rang sur un double de l'étape `brut`, antérieur à la branche, conformément au statut « même machine seulement » de cette empreinte (section 15.3). Les références R8 à R13 ont été régénérées **une neuvième fois**, le 11/11/2026, en mode `regeneration` sur ces six plans seulement (exécution 42982198441 du workflow, calcul sur `140a41b`, commit `9aaeba9`, visa d'`actuary-approfondi` du 11/11/2026 ; issues #199, #200 et #202), régénération unique de la branche `claude/validation-types-statuts`, pour les seuls changements annoncés en transition par ces issues : type `integer` au lieu de `double` des chemins de dénombrement, à valeurs et

longueurs identiques, sur 17 lignes de R8, 17 de R9, 16 de R10 et 5 de chacun de R11, R12 et R13 (#199 ; « Type des dénombrements », ci-dessus) ; textes, propres à chaque relation, des statuts `bornes_exactes` et `p_valeurs` des sous-groupes de la validation (#200 ; R8 et R9) ; texte du statut de `p_asymptotique` du test d'homogénéité (#202 ; R11 et R12). L'empreinte du résultat change en conséquence, celle du code aussi, `R/` ayant changé ; `version_fiche` est inchangée ; toutes les autres grandeurs de R8 à R13 sont restées identiques au bit près, de même que R1 à R7 et R14, non visées, en comparaison réussie, sur la plateforme de référence (processeur AMD EPYC 9V74, au lieu de l'EPYC 7763 consigné à la huitième, sans effet mesuré), sans table finale, verdict ni valeur de table homologuée changés. Les références R8 et R9 ont été régénérées **une dixième fois**, le 12/11/2026, en mode `regeneration` sur ces deux plans seulement (exécution 43177654210 du workflow, calcul sur `dc93db3`, commit `b5ed053` ; visa délégué par le mainteneur sous conditions, décision M420, (1), conditions remplies selon l'avis d'`actuary-approfondi` du 12/11/2026 ; issue #215), pour le seul changement annoncé en transition par cette issue : textes des trois derniers statuts des sous-groupes de la validation sous les relations `independante` et `ajustee_hors_outil` (`bornes_exactes`, `p_valeurs`, `p_valeurs_asymptotiques`), récrits sans « p » nu à côté d'une loi : « nombre p de paramètres estimés sur ces données nul » ou « non établi », « loi de référence du sous-groupe » (section 14.1, « Résultat »). L'empreinte du résultat de R8 et de R9 change en conséquence, celle du code aussi ; toutes les autres grandeurs de R8 et R9 sont restées identiques au bit près, de même que R1 à R7 et R10 à R14, en comparaison réussie, sur la plateforme de référence (processeur Intel Xeon Platinum 8573C, consigné sans contrôle), sans table finale, verdict ni valeur de table homologuée changés. Les références R15, R16 et R17 ont été **créées** le 12/11/2026 en mode `creation` (exécution 43184987915 du workflow, calcul sur `e8d7910`, commit `f9658e4`, fichiers repris sans modification de l'artefact ; visa délégué par le mainteneur sous conditions, décision M420, (1), conditions remplies selon l'avis d'`actuary-approfondi` du 12/11/2026 ; issues #223, #224, #225 et #144), sur la plateforme de référence (processeur AMD EPYC 9V74, consigné sans contrôle) : création seule, R1 à R14 restant identiques au bit près en comparaison réussie, aucune grandeur sans tolérance ; `SANS_REFERENCE` est vide. Ce sont les premières références qui contiennent une table construite par lissage : un changement de leurs tables lissées ou de leurs verdicts de validation relève du visa du mainteneur comme une table finale (décisions M308 et M413). Le correctif `f31d91b` (noms de lignes automatiques de la table `constantes` sous `wh_poisson`, sans quoi l'écriture de R16 et R17 était refusée) a précédé la création.

Ce que les références ne couvrent pas.

— La couverture est celle des plans : une recette ou une convention absente des plans n'est protégée qu'à partir du plan qui l'introduira. En particulier, l'estimateur `kaplan_meier` est figé sous les deux conventions mises en œuvre, `dernier_anniversaire` (R6, retenue par `plus_fine`) et `age_atteint_annee` (R7, forcée ; issue #32), mais seulement pour la transition vivant → décédé, l'unité d'observation tête, la segmentation `sexe`, un délai de déclaration nul et le niveau 0,95 : aucun plan ne le retient avec un délai (pas de variante de R7 à 90 jours, décision M297), sans segmentation ni sous l'unité d'observation contrat. Le délai n'entre dans l'estimateur que par la borne B des fenêtres d'observation, calculées par la même fonction que l'exposition (`fenetres_observations()`), que R2 fige sous un délai de 90 jours. Ces cas ne sont couverts que par les tests unitaires (`tests/unitaires/test_brut_kaplan_meier.R` : délai de 90 jours (cas H4b), segmentation vide, unité contrat, transition en cours → racheté ; valeurs calculées à la main).

— Les étapes `validation` et `importance_exclusions` ne sont figées que par R8 et R9 (issue #166) : une table importée (`tv`), la relation `independante`, la transition vivant → décédé, l'unité d'observation tête et la segmentation `sexe` ; R8 les exerce sans ligne exclue, R9 sur trois motifs de 500 lignes chacun (section 4.5, « Plans R8 et R9 »). R10 ajoute la relation `positionnee` et l'étape `positionnement`, sous les mêmes conditions et sans ligne exclue : la relation `ajustee_hors_outil`, une table `ensemble`, le positionnement d'une construction non segmentée ou sous `par_annee` et les p-valeurs asymptotiques des sous-groupes au-delà du plafond de convolution (aucun sous-groupe de R8 à R10 ne l'atteint ;

issue #178) ne sont couverts que par les tests unitaires.

- L'étape `homogeneite` n'est figée que par R11 et R12 : deux segments (`sexe`), une seule variable de segmentation, la convention `dernier_anniversaire` sans `par_annee` ; les tests par variable conditionnellement à l'autre, la p-valeur exacte au delà du plafond de convolution et les cas aux limites ne sont couverts que par les tests unitaires.
- Les étapes `lissage` et `coherence_regularite` et la relation `lissee` de la validation ne sont figées que par R15 à R17 : segmentation `sexe`, âges 20 à 90, $z = 3$, Whittaker-Henderson (a) sous la seule pondération `exposition` (R15), (b) sous `laml` (R16) et sous `declare` sur la recette `agregats` (R17), une table de référence en comparaison et un seul ordre entre segments (R15). La pondération `uniforme`, d'autres ordres, l'état `lambda_a_la_borne`, les cellules interpolées, l'interpolation exacte de la validation, les refus et `coherence_regularite` sous un positionnement ne sont couverts que par les tests unitaires (`tests/unitaires/test_lissage_quadratique.R`, `test_lissage_poisson.R`, `test_validation_lissee.R`, `test_coherence_regularite.R`).
- La recette `agregats` n'est figée que par R13 et, sous Whittaker-Henderson (b), par R17 : transition vivant $\rightarrow$ décédé, segmentation `sexe`, les deux expositions déclarées, convention `dernier_anniversaire` sans rôle `annee` ni `par_annee`, aucune exclusion, cellules à zéros explicites et plage d'âges contiguë (forme du simulateur), donc sans relevé `ages_manquants`, `annees_sommees` ni de cohérence des expositions. Les motifs, les exclusions et leur relevé `poids_exclusions`, le rôle `annee`, une seule exposition déclarée et les refus de la matrice ne sont couverts que par les tests unitaires (`tests/unitaires/test_agregats.R`, `tests/unitaires/test_catalogue_recettes.R`).
- La recette `stocks_successifs` n'est figée que par R14 : transition vivant $\rightarrow$ décédé, identifiant `id_tete`, segmentation `sexe`, grille annuelle, hypothèse d'entrée `milieu`, convention native, sans `par_annee` ni exclusion, donc sans propagation. L'hypothèse `premier_inventaire`, l'identifiant `id_contrat`, une grille irrégulière ou un délai, les motifs, la propagation et les refus ne sont couverts que par les tests unitaires (`tests/unitaires/test_stocks_successifs.R`), et l'effet moyen des deux hypothèses d'entrée que par le constat de simulation hors CI (section 8.4).
- L'entrée n'exerce pas la fusion des contrats par tête : elle est tirée en mode `uniforme`, une tête par contrat (section 16). La fusion n'est couverte que par les tests unitaires (section 7.6, et, sur des jeux à têtes multi-contrats, section 16.4).
- R6 comprend une cellule définie à $\hat{q}_x = 1$ avec un seul exposé à risque : la référence fige ce cas d'instabilité de l'estimateur produit-limite sous troncature (section 9.4), qui n'est pas une anomalie.
- Absence de bruit numérique sur la plateforme de référence : *constat* sur cinq exécutions de la CI sur la plateforme de référence, sur trois modèles de processeur (AMD EPYC 7763, 9V74 et 9V45, tous avec FMA et AVX2), où toutes les grandeurs des plans alors couverts sont identiques au bit près (ADR 0008, annotation du 19/10/2026) ; la réserve de l'ADR 0008 sur les variantes de la bibliothèque mathématique du système reste ouverte pour un exécuteur sans FMA, non observé.
- Le signe d'un zéro : la représentation canonique et la comparaison confondent 0 et `-0`, si bien qu'un passage de l'un à l'autre n'est pas détecté (limite admise ; aucune grandeur actuelle n'en dépend ; ADR 0009, complément du 18/10/2026, point (e)).

Règles durables (ADR 0009, point 9). Ajouter une grandeur à l'objet résultat est visible par la non-régression (écart structurel « en trop ») : les plans concernés sont régénérés, avec un tableau avant / après où les lignes nouvelles sont marquées « création », et la classe de tolérance d'un double nouveau est déclarée dans le même commit. Changer le format incrémente sa version et régénère tous les plans. Élargir une tolérance pour faire passer un écart est interdit sans tableau avant / après et visa. Un fichier de `tests/reference/` ne change que par un commit de la session principale qui cite une exécution du workflow et un visa. **Transition d'un changement de résultat annoncé** (ADR 0009, point 9.5, règle retenue par le mainteneur le 19/10/2026 ; mise en œuvre générique par l'issue #47, ADR 0009, troisième et quatrième annotations du 19/10/2026, cette dernière actant l'extension de la garde « entrée différente », décision M64) : quand un commit change un résultat avant la régénération des références, il déclare sa *transition* dans la liste unique `TRANSITIONS_EN_COURS` de `tests/test_reproductibilite.R`, vide hors

transition. Une transition porte trois champs, et eux seuls : l'issue (de la forme `#N`), les plans de référence concernés et les changements admis (au moins un). Une issue peut porter plusieurs transitions, à condition que leurs plans soient deux à deux disjoints : un même retrait n'a pas toujours la même structure sur tous les plans (avant l'issue #42, `fiche/segmentation` était de longueur 0 dans R2 et de longueur 1 ailleurs), alors qu'une transition en déclare une seule. Chaque changement nomme un chemin et une **nature**, prise dans une liste fermée de cinq et déclarée exactement :

— **type** : conversion sans perte de `double` vers `integer`, ou l'inverse, et, depuis l'issue #177, de `logical` vers `character` pour un vecteur vide seulement (colonne `etat_cellule` d'une table de cellules vide de l'étape `importance_exclusions`, que `ifelse()` rendait en `logical` sur un vecteur vide, et qui est désormais en `character` dans tous les cas) : un vecteur `logical` non vide est refusé, faute de conversion qui ne change aucune valeur, et aucune autre paire de types n'est admise ; la référence est du type de départ déclaré ;

— **valeur** : valeurs numériques nouvelles d'une grandeur `double` ou `integer`, avec ou sans positions. Avec positions, la longueur est conservée et chaque position déclarée change ; sans positions, le vecteur déclaré remplace le vecteur entier. C'est ainsi, et seulement ainsi, que se déclare un changement de longueur : une nature « longueur » admettrait des valeurs quelconques. La longueur nouvelle est au moins 1 (valeurs non vides exigées) : le passage d'un vecteur à la longueur 0 n'est pas déclarable, et il est exclu jusqu'à décision contraire ;

— **valeur de chaîne** : de même pour une grandeur `character` (version, empreinte) ;

— **ajout** : un chemin absent de la référence, présent dans l'objet avec le type et la longueur déclarés ; ses valeurs, sans « avant », entrent dans le tableau avant / après de la régénération, sous visa ;

— **retrait** : un chemin présent dans la référence seule, avec le type et la longueur déclarés.

Un test ordinaire refuse une liste mal formée (champs, forme de l'issue, plans, natures et leurs champs, valeurs, positions). Pour chaque plan listé, les changements de toutes les transitions qui le portent **s'unissent** : deux déclarations identiques s'appliquent une fois ; deux valeurs différentes à une même position, un vecteur entier et une autre déclaration de valeurs sur le même chemin, deux conversions de type, un ajout ou un retrait combiné à une autre nature sur le même chemin sont des erreurs. Puis :

1. un **test ordinaire « seul écart »** aligne la référence commitée sur les changements déclarés, dans l'ordre type, valeur, valeur de chaîne, ajout, retrait, et exige que la comparaison ne relève alors aucun autre écart, aux tolérances près ; il exige aussi la réciproque : **tout changement déclaré est observé** sur la référence commitée telle qu'elle est lue (type égal au type de départ, valeurs différentes, chemin ajouté absent, chemin retiré présent), l'observation des valeurs se jugeant après la seule conversion de type, qui ne change aucune valeur ;
2. la **comparaison stricte** est un échec attendu, un seul par plan, rattaché à l'issue de la première transition de la liste qui porte le plan : une comparaison est un seul test, la régénération porte sur un plan entier et jamais sur une issue seule, et le harnais attend une issue par échec attendu. Le test des doubles sans tolérance déclarée n'est un échec attendu que si la référence commitée en porte ; un test ordinaire exige alors que ces doubles soient tous admis par une transition (type converti depuis `double`, ou retrait déclaré de type `double`) ;
3. **garde « entrée différente »** (point 3.2 de l'ADR 0009, étendu) : un changement de l'empreinte des données (`fiche/empreintes/donnees`) n'est admis qu'en valeur de chaîne sans positions, avec un changement de `fiche/empreintes/representation` dans l'union du plan, car seule une définition nouvelle de la représentation canonique change l'empreinte d'une entrée inchangée (section 15.2) ; et un test ordinaire de garde doit prouver que l'entrée est inchangée. Il calcule par le package le texte canonique de l'entrée de référence (données et rôles déclarés), vérifie que l'en-tête de sa première ligne

(texte avant la première tabulation) est la représentation de l'objet, le remplace par la représentation de la référence, et exige que le MD5 obtenu soit égal à l'empreinte des données de la référence ; il exige aussi que les deux représentations diffèrent, et que l'objet ait été construit sur l'entrée qu'on lui passe : le MD5 du texte canonique de cette entrée, sous la représentation courante, doit être égal à l'empreinte des données de l'objet (réserve M2 de l'audit de l'issue #47, levée par l'issue #35 ; ADR 0009, troisième annotation du 19/10/2026, point (f) 4, et quatrième, point (a)). Lors de la transition de l'issue #35, la garde a prouvé l'entrée de référence inchangée : le texte de la représentation 2, sous l'en-tête de la représentation 1, redonne l'empreinte de la référence commitée, preuve refaite hors de R dans le commit de l'issue (ADR 0011, point 2.5). Sans cette garde, la transition absorberait le contrôle de l'entrée : l'entrée de référence aux lignes permutées, réellement différente, ne s'écarte des références de R1 et de R6 que par l'empreinte des données et celles des deux tables résumées, les autres écarts restant sous tolérance, si bien que déclarer ces trois chaînes suffit à faire passer le test « seul écart ». C'est un constat sur une permutation par plan : pour R1, la permutation tirée par `set.seed(1)` et `sample.int()` (ADR 0009, troisième annotation du 19/10/2026, point (f) 1) ; pour R6, la permutation tirée sous la graine 20261019 (`GRAINE_PERMUTATION`), dont un témoin de la batterie rejoue le constat et exige l'échec de la garde (section 15.2). Si la preuve échoue, aucune transition n'est possible : c'est un changement de l'entrée de référence (ADR 0009, point 4.2), qui régénère tous les plans, sous visa. **Limite de la garde** (ADR 0009, annotation du 20/10/2026) : elle ne remplace que l'en-tête de la première ligne et suppose donc qu'une représentation nouvelle ne change rien d'autre dans le texte de l'entrée de référence. C'était vrai pour l'issue #35, l'entrée n'ayant aucune colonne double, et pour l'issue #19, ses dates étant entre 1930 et 2024. Une représentation qui changerait l'écriture d'un type présent dans l'entrée (entier, chaîne, date) ou la forme de la première ligne ferait échouer la garde *à tort* : l'erreur est conservatrice, la garde ne pouvant conclure à tort à une entrée inchangée (hors collision MD5), mais son diagnostic « l'entrée a changé » serait faux. La branche qui fera un tel changement choisira d'abord, par annotation de l'ADR 0009, sa voie : de préférence un écrivain figé de la représentation précédente, dans les tests, pendant la transition.

Le commit des références de la session principale retire la transition : un plan resté listé après la régénération fait échouer la batterie, le test « seul écart » relevant un changement déclaré non observé et la comparaison stricte devenant un succès inattendu. Une tolérance élargie ou un chemin admis « quel que soit l'écart » n'est pas une transition mais un changement de résultat déguisé ; la règle ne dispense ni du tableau avant / après, ni du visa. Elle a servi une première fois pour l'issue #37, sous une forme propre à cette issue (`A_REGENERER_37`, vidée par le commit des références, puis remplacée par la liste unique), puis pour les issues #35 et #42, dont les transitions ont été closes par la seconde régénération, puis pour les issues #57, #64 et #67, dont les transitions ont été closes ensemble par la troisième, pour les issues #73 et #31, dont les transitions ont été closes ensemble par la sixième, pour l'issue #169, dont la transition a été close par la septième, et pour les issues #174, #177, #179, #178 et #185, dont les transitions ont été closes ensemble par la huitième, et pour les issues #199, #200 et #202, dont les transitions ont été closes ensemble par la neuvième, et pour l'issue #215, dont la transition a été close par la dixième (« Références existantes », ci-dessus) : la liste est de nouveau vide. Chaque nature, l'union et ses conflits, l'observation, la forme de la liste, le rattachement de l'échec attendu, les doubles restants et la garde sont exercés par des témoins de la batterie, sur des objets en mémoire et jamais sur `tests/reference/`.

Contrôles du dépôt

5.1 Scripts de contrôle

Tout contrôle mécanique est un script, jamais une relecture (`CLAUDE.md`, « Workflows », principe 7). Les scripts sont en R de base, sous `tests/controles/`, et sortent avec un code non nul en cas d'écart. Chacun est testé sur des témoins dans `tests/unitaires/test_controles.R`, ou, pour les deux contrôles à juge Python, dans `tests/unitaires/test_controles_portables.R` (ci-dessous) : il doit échouer sur un cas fautif et passer sur le dépôt. Pour `ecriture_doubles.R` et `ecriture_doubles_texte.R`, dont l'exécution complète (10^6 doubles et plus) reste hors batterie, la batterie exerce des chemins d'échec bon marché (issue #119) :

— *juge absent* : chacun des deux contrôles, lancé sous un `PATH` réduit à quelques outils système, sans Python, sort avec le code 1 et nomme l'absence, avant toute construction de doubles ;

— *vrai défaut* : une copie d'`ecriture_doubles_texte.R`, placée dans une arborescence temporaire, porte trois mutations (constante MD5 de T2 altérée, juge Python faussé, qui écrit `%.16g` au lieu de `%.17g`, nombre d'égalités exactes réduit pour la durée) et s'exécute sur $n = 1\,000$ doubles ; elle doit sortir avec le code 1 en relevant exactement les deux écarts attendus (MD5 de T2, juge Python), le MD5 de T3, les égalités exactes (dont la tranche de T1, trois égalités attendues et trouvées), la table des puissances et, hors Windows, le juge glibc restant sans écart ; un quatrième défaut, ajouté à la même copie (nombre d'égalités exactes attendu dans T1 porté de 3 à 4), doit être relevé sur la ligne de cette tranche, que le contrôle termine par « ÉCART », ce qui prouve que le témoin sait voir une tranche fausse ; une mutation qui ne toucherait pas exactement une ligne du script fait échouer le témoin ;

— *chemin à espace* : une copie d'`ecriture_doubles.R` dont les fichiers temporaires sont placés sous un dossier dont le nom contient une espace passe, et la même copie privée de la protection des chemins (`shQuote()`) passée au juge échoue ; le témoin voit ainsi le défaut que l'issue #119 a corrigé dans ce script.

Ces témoins dépendent de l'environnement et se sautent avec un saut **annoncé** : le juge absent hors POSIX (Windows), le vrai défaut sans interpréteur Python 3.8 ou plus, le chemin à espace sous Windows, où le contrôle refuse de s'exécuter, ou sans interpréteur. Sur la CI, la batterie unitaire s'exécute avant l'installation de `python3`, réservée à l'étape du contrôle `ecriture_doubles_texte.R` : seuls les témoins du juge absent y sont exercés (décision du mainteneur du 06/11/2026, le workflow restant inchangé, consignée dans le corps de la pull request #157, section « Décisions et termes proposés »). Le vrai défaut est exercé sur un poste muni d'un interpréteur, Windows compris (constat sur le poste du mainteneur, R 4.3.3 ucrt, Python 3.14.7, 06/11/2026) ; le chemin à espace ne l'est que sur un poste POSIX muni d'un interpréteur, donc ni sur la CI ni sous Windows. La batterie unitaire garde en outre un échantillon de l'écriture recoupée par `ecriture_doubles.R` et les témoins T1 à T3 de `ecriture_doubles_texte.R`, que la CI exécute en entier (section 15.6). Pour `locale_c.R`, dont l'exécution complète (deux installations, quatorze plans) est une étape de la CI, la batterie ne rejoue que le chemin d'échec bon marché : une racine sans package sort en échec et nomme l'installation sous `LC_ALL=C`. Elle charge en outre le script sans le lancer (lu par `parse()` en UTF-8, puis évalué dans un environnement propre ; issue #81), vérifie que `LOCALES_UTF8`, dupliquée de `tests/harnais.R`, y est identique à celle du harnais et que `locale_utf8_disponible()` y rend la même locale que celle du harnais, cette sonde y étant une copie au code identique à celui du harnais (comparé par `deparse()`) et la constante `LOCALE_INVENTEE` égale à celle du harnais (issue #109 ; section 4.2), et teste la fonction `ecart_octets`, que le script charge de l'utilitaire commun (ci-dessous), qui rédige le message d'un écart de la comparaison octet à octet et que le chemin d'échec bon marché n'atteint pas, sur des attendus écrits à la main (textes identiques, premier octet différent à la deuxième ligne, longueurs inégales à préfixe commun, dans les deux sens). Pour `locale_latin1.R`, de même

exécuté en entier par une étape de la CI, la batterie rejoue deux chemins d'échec bon marché (racine sans package : l'installation sous `fr_FR.ISO-8859-1` est nommée en échec ; `localedef` introuvable : échec nommé, jamais un saut), vérifie que le script sourcé ne fait que définir ses fonctions et constantes, avec `LOCALES_UTF8`, la sonde et `LOCALE_INVENTEE` identiques à celles du harnais, et teste le marquage de ses jeux de segments et son ordre de référence. Les deux chemins d'échec dépendent de l'environnement : ils se sautent, avec un saut **annoncé** (« [sauté] » et sa raison), hors POSIX (Windows), si la locale latin-1 ne peut pas y être générée, ou si les commandes ou le lien symbolique qu'ils emploient manquent ; la batterie unitaire reste ainsi exécutable sous Windows, tandis que le contrôle lui-même n'y saute jamais en silence. Pour `commits_empreinte_code.R`, qui n'est pas une règle du dépôt mais l'outil qui retrouve les commits d'une empreinte du code, la batterie exécute le mode `arbre` et les refus, et ne parcourt l'historique, sur des dépôts synthétiques, que si git est présent, avec un saut annoncé sinon (section 6.5, « Retrouver le code d'une fiche »).

Utilitaire commun des contrôles de locale (issue #117). L'orchestration « installer, puis exécuter sous un environnement donné », que `locale_c.R` et `locale_latin1.R` recopiaient avec de légères variantes, est écrite une seule fois dans `tests/controles/orchestration_locale.R` : pose des variables d'environnement le temps d'un appel et restauration ensuite, même après une erreur ; durée écoulée ; `R CMD INSTALL` de l'arbre de travail dans une bibliothèque temporaire et exécution du contrôle en sous-processus, chacun sous un vecteur d'environnement complet que fournit le contrôle ; message d'écart de la comparaison octet à octet (premier octet différent et sa ligne). Deux copies d'une même logique devaient rester synchronisées sans que rien ne le signale ; une correction de la restauration de l'environnement ou de la lecture du statut de sortie vaut désormais pour les deux contrôles. L'utilitaire ne lance rien et ne fait que définir des fonctions ; ce qui est propre à un contrôle (environnement de locale, jeux, comparaisons) reste dans le contrôle. Chaque contrôle le lit par `parse()` en UTF-8, quelle que soit la locale de la session (latin-1 comprise), et l'évalue dans son propre environnement ; il ne retient que le dossier qui contient aussi le contrôle, jamais un fichier homonyme placé à côté du script qui le lance, et s'arrête en nommant le contrôle si l'utilitaire y manque. Les fonctions de l'utilitaire, leur chargement par les deux contrôles (dont le texte ne doit redéfinir aucune d'elles) et le refus de l'homonyme sont testés dans `tests/unitaires/test_controles_portables.R`, et non dans `test_controles.R` : les tests nouveaux d'une branche ouverte en parallèle d'une autre vont dans un fichier propre (ADR 0013, point 3).

Interpréteur Python des juges (issue #123). Le même utilitaire, chargé de la même façon, porte la recherche et l'appel de l'interpréteur Python des deux contrôles à juge indépendant, `ecriture_doubles.R` et `ecriture_doubles_texte.R`, qui cherchaient auparavant `python3` seul : l'installeur de Python pour Windows ne fournit que `python.exe` et le lanceur `py`, et le `python3` que le contrôle trouvait sur le poste du mainteneur était l'alias du Microsoft Store, qui n'est pas un interpréteur (constat rapporté par l'issue #123). Les candidats sont essayés dans l'ordre `python3`, `python`, puis `py -3` ; tout chemin situé sous un dossier `WindowsApps` est écarté sans être exécuté, qu'il s'agisse de l'alias du Store ou d'un Python installé depuis le Store (décision du mainteneur du 06/11/2026, consignée dans le corps de la pull request #157, section « Décisions et termes proposés »). Le nom est cherché dans le chemin tel que rendu par la recherche et dans sa forme longue : sous Windows, `Sys.which()` rend des chemins courts au format 8.3, où `WindowsApps` n'apparaît pas. Il l'est aussi dans la forme longue du dossier qui contient le fichier. Cette troisième forme repose sur une hypothèse de construction : le fichier d'un alias du Store serait un point d'analyse (`IO_REPARSE_TAG_APPEXECLINK`) dont la résolution pourrait échouer, auquel cas la forme courte serait rendue telle quelle, alors que son dossier, ordinaire, se résoudrait. Ni ce mécanisme ni cette forme n'ont été mesurés sur un vrai alias : c'est une précaution. Tout autre candidat est exécuté (option `-I`) et n'est retenu que si sa version est au moins 3.8, une exécution en échec ou qui dépasse 30 secondes l'écartant. Si aucun ne convient, le contrôle sort avec le code 1 et un message qui nomme les trois candidats essayés : l'absence de juge est un échec, jamais un saut. Le script du juge impose l'UTF-8 à ses sorties standard et d'erreur (l'option `-I` écarte la variable `PYTHONIOENCODING`, et Python écrirait sinon dans la page de code

ANSI de Windows, accents abîmés) ; `ecriture_doubles_texte.R` capture cette sortie, la lit en UTF-8 et l'imprime lui-même. Seul l'affichage était en cause : les comptes et le verdict ne dépendent pas de ce codage. **Statut** : *constat de mesure* sur le poste du mainteneur (Windows 11 Home, version 10.0.26300, R 4.3.3 ucrt, Python 3.14.7, 06/11/2026) : pour `py -3`, le délai, réduit à 3 secondes pour la mesure, est respecté, et l'arrêt ne laisse aucun processus Python orphelin ; la sortie capturée du juge garde ses accents. La recherche elle-même (ordre, chemin `WindowsApps` écarté, version, délai, absence de candidat) est testée avec de faux interpréteurs hors Windows ; la recherche dans la forme longue du dossier l'est hors Windows seulement, par liens symboliques : un lien vers un dossier `WindowsApps` y donne accès à un lien vers un interpréteur situé ailleurs, si bien que ni le chemin donné ni la forme longue du fichier ne contiennent `WindowsApps` ; ce candidat n'est pas lancé, le même montage vers un dossier ordinaire l'est. Ce test exerce la condition, non l'échec de résolution d'un point d'analyse. Le filtre `WindowsApps` l'est aussi sous Windows, quand le volume fournit des noms courts 8.3 (sinon le test est sauté, et le saut est annoncé), par un faux interpréteur placé sous un dossier `WindowsApps` et désigné par son chemin court, qui n'est pas lancé, et par le même placé ailleurs, qui l'est (`test_controles_portables.R`).

Unicité des graines (issue #176). Deux sources d'aléa tirées sous une même graine donnent des flux identiques : les données et la statistique d'un test deviennent dépendantes, et la probabilité de fausse alarme écrite par un constat de simulation ne vaut plus (E2.19, E2.20). `tests/controles/graines.R` lit chaque fichier `*.R` de `tests/`, `R/` et `inst/` par `parse()` et `utils::getParseData()`, sans charger `tablexp`, et relève les littéraux entiers de graine : argument de `set.seed()`, premier argument de `sous_graine()`, valeur d'un argument, d'un paramètre par défaut ou d'un élément nommé `graine`, valeur affectée à `x$graine` ou à `x[["graine"]]`, membre droit d'une affectation à une constante `GRAINE`, `GRAINE_*` ou `GRAINES_*`, et littéral positionnel que la correspondance des arguments de R (`match.call()`) apparie à un paramètre formel `graine` d'une fonction définie dans l'un des fichiers lus (extension décidée par le mainteneur, M337). Une valeur inférieure à 1 000 est une graine de garde, exemptée, sauf sous une constante `GRAINE*`. Une valeur d'au moins 1 000 relevée dans plusieurs fichiers, ou sous deux contextes d'un même fichier, doit figurer, avec pour fichiers exactement l'ensemble observé, soit dans la liste blanche `tests/controles/graines_admises.csv` (réemplois admis, classes A1 à A4 de la spécification d'`actuary` versée sur l'issue #176, et plages de graines réservées à un script de constat, qu'aucun autre fichier ne peut employer, sauf entrée de l'héritage figé qui le nomme), soit dans l'héritage figé `HERITAGE_176` du script (réemplois antérieurs à la décision M300, conservés par décision du mainteneur, M327, Q7 : aucune valeur ni aucun fichier nouveau, retrait d'une entrée devenue sans occurrence autorisé d'avance, M338). Un fichier nouveau ou disparu, une entrée sans occurrence (hors entrée d'héritage marquée « pour mémoire ») et deux plages qui se recouvrent sont des écarts. **Limites**, écrites dans l'en-tête du script : seuls les littéraux directs sont lus (ni l'arithmétique, comme `GRAINE + 1L`, ni une variable, ni le réemploi d'une constante par son nom, ni un appel à une fonction qui n'est définie dans aucun fichier lu) ; deux occurrences d'un même contexte dans un même fichier ne sont pas distinguées ; deux constats présentés comme indépendants qui partageraient la graine de leur jeu ne sont pas détectables mécaniquement, ce qui reste une règle de rédaction des constats ; le contrôle teste l'égalité des valeurs, non l'indépendance des flux.

Table 7 : Scripts de contrôle (`tests/controles/`).

Script	Règle contrôlée	Source
`liste_blanche_description.R`	`Depends` : exactement `R (>= 4.3.3)`, plus d'éventuels packages de priorité `base` ou admis ; `Imports` : packages de priorité `base` de R 4.3.3, ou admis ; `LinkingTo`, `Suggests`, `Enhances` : packages admis seulement. Un package est admis s'il figure, avec son champ et l'ADR de méthode qui l'introduit, dans la constante `ADMIS`, vide à cette date	ADR 0002, point 3 et A8 ; M44
`graphe_modules.R`	graphe d'appels autorisés et appels dynamiques interdits (section 1.3)	ADR 0007, points 2.1 à 2.3
`recettes_invariant.R`	aucun module ne teste un nom de recette (section 8.1) : fichiers de `R/` lus par `parse()` et `utils::getParseData()`, sans charger `tablexp` ; noms des recettes lus dans l'arbre de `R/donnees.R`, à la colonne `recette` de `CATALOGUE_RECETTES`, jamais recopiés (absents ou non littéraux : écart) ; trois règles : sujet d'un `switch()` terminé par `$recette` ou `[["recette"]]` (R1), étiquette de cas d'un `switch()` égale à un nom de recette (R2), opérande de `==`, `!=` ou `%in%`, ou argument d'`identical()`, de `match()` ou d'`is.element()`, égal à un nom de recette ou terminé par `$recette` ou `[["recette"]]` (R3) ; occurrences admises par fonction englobante dans cinq lieux, liste fermée : `R/donnees.R` entier (R1 à R3), l'aiguillage `exposition_fenetres()` (R1, R2), la recherche par clé de `controler_parametres_recette()` (R3), les comparaisons sur le nom de forme du simulateur de `controler_forme()` et de `simuler_portefeuille()` (R3) ; une admission devenue inutile est un écart. **Limites**, écrites dans l'en-tête du script : le contrôle est syntaxique, et une indirection par variable, le pipe natif, un opérateur écrit en appel, un argument nommé dans `[[` et les fonctions hors de la liste de R3 (`grepl()`, `startsWith()`, `all.equal()`…) lui échappent ; l'audit reste en appui. Témoins dans `test_controles.R` ; étape « Invariant des recettes (ADR 0016, point 4.4) » du job « Tests (R 4.3.3) », hors liste des batteries	ADR 0016, point 4.4 et annotation du 10/11/2026 ; M380 ; issue #194
`graines.R`	aucune graine littérale d'au moins 1 000 réemployée hors de la liste blanche `graines_admises.csv` et de l'héritage figé `HERITAGE_176`, ensembles de fichiers exacts ; aucune constante `GRAINE*` inférieure à 1 000 ; plages réservées à leurs fichiers (ci-dessus) ; étape « Unicité des graines » du job « Tests (R 4.3.3) », hors liste des batteries	E2.19 ; M327 (Q7), M336 à M338 ; issue #176

Script	Règle contrôlée	Source
`identite_batteries.R`	mêmes batteries, dans le même ordre, dans `CLAUDE.md`, dans `circuit-technique.js` et dans les étapes « Batterie : » du job « Tests (R 4.3.3) » ; ce job ne porte ni `continue-on-error`, ni condition `if:` de job, et une étape de batterie n'a pas d'autre condition que `${{ !cancelled() }}` ; une seule chaîne d'image dans tous les workflows ; invariants du workflow `references.yml` (contrôle 4, section 4.5)	`CLAUDE.md` ; ADR 0008, points 1 et 8 ; ADR 0009, point 6
`plateforme.R`	plateforme de référence (section 4.3)	ADR 0008, points 3 à 5
`absence_java.R`	aucune dépendance à Java (section 5.2)	ADR 0002, A1 ; ADR 0008, point 7 ; issue #3
`locale_c.R`	`tablexp` installé dans deux bibliothèques temporaires, l'une sous `LC_ALL=C`, l'autre sous la première locale UTF-8 disponible, et exécuté dans un sous-processus sous la locale de son installation, qui vérifie d'abord la locale effective ; pour R1 à R17, fiche et plan écrits, relus `identical()` et réécrits à l'identique, rapport figé écrit, et, pour R1, bilan du rejeu outillé (chaînes non ASCII marquées UTF-8) et messages de refus (marqués UTF-8, sur une ligne ; issue #94) ; messages de refus par module (neuf modules, dont `positionnement`, `validation` et `homogeneite`, chacun contrôlé sur son module et son motif attendus), de la lecture du texte du plan et de deux refus `type_incompatible` sur un rôle date (marqués UTF-8, sur une ligne, sans octet écrit « <xx> » ; issue #127) ; puis ces textes (trois par plan, le bilan, les messages de R1 et les messages par module ; leur nombre est écrit par la sortie du contrôle), comparés octet à octet entre C et UTF-8, sans écart admis (section 4.2) ; étape bloquante « Locale C (installation et exécution) » du job « Tests (R 4.3.3) », hors liste des batteries	ADR 0007, point 11 et annotation du 05/11/2026, (f) ; M54 ; issues #66 et #127
`messages_refus.R`	règle de rédaction des messages de refus (section 2.1) : fichiers de `R/` lus par `parse()`, sans charger `tablexp` ; gabarit de `formuler()` constant, aux conversions en même nombre que les valeurs ; valeur insérée par `%s` citée, formée, constante ASCII, ou chaîne constante ou constante du moteur marquée par `texte_moteur()` ; aucune exception sur une constante du moteur non ASCII non marquée (relevé par `constantes_moteur`, fonction du script) ; message de chaque refus formé par `formuler()` ou une aide de message ; exceptions en liste fermée, motivées, toutes employées ; décompte imprimé. Appelé par la batterie unitaire (`test_controles.R`), avec un témoin d'échec par règle ; pas d'étape propre de la CI	ADR 0007, point 6.4 et annotation du 05/11/2026, (c) et (f) ; M182 ; issue #127

Script	Règle contrôlée	Source
`locale_latin1.R`	`tablexp` installé dans deux bibliothèques temporaires, l'une sous `fr_FR.ISO-8859-1`, générée par `localedef` (échec, jamais de saut, si elle ne peut pas l'être), l'autre sous la première locale UTF-8 disponible, et exécuté sous la locale de son installation, vérifiée d'abord ; pour R1 à R17 et quatre jeux de segments non ASCII (natifs, latin-1, UTF-8, mêlés), fiche, plan et rapport figé écrits, ordre des segments écrit et comparé à un ordre par octets UTF-8, puis textes (trois par plan, quatre par jeu) comparés octet à octet entre latin-1 et UTF-8, sans écart admis (section 4.2) ; étape « Locale latin-1 (installation et exécution) » du job « Tests (R 4.3.3) », hors liste des batteries	ADR 0007, point 9.3 ; issues #106 et #115
`orchestration_locale.R`	aucune règle : utilitaire commun, chargé par `locale_c.R` et `locale_latin1.R` (environnement posé le temps d'un appel, installation et exécution sous un environnement donné, durée, premier octet différent) et par les deux contrôles à juge Python (recherche de l'interpréteur, appel, message d'absence), qui ne fait que définir des fonctions ; testé dans `test_controles_portables.R`	issues #117 et #123
`ecriture_doubles.R`	écriture des doubles de l'empreinte en octets IEEE 754 identique, ligne à ligne, à celle d'un juge indépendant (Python, `struct.pack`) sur 10^6 doubles tirés sous graine et des cas limites ; **hors CI** (Python 3.8 ou plus requis, cherché parmi `python3`, `python` et `py -3` ; code 1 s'il n'est pas trouvé), non exécuté sous Windows (section 15.2) ; témoins d'échec (juge absent, chemin à espace) dans la batterie unitaire	ADR 0011, points 2.1 et 2.4 ; issues #35, #119 et #123
`ecriture_doubles_texte.R`	écriture des doubles en forme « texte » (`%.17g` calculé par `tablexp`) identique, ligne à ligne, à celle de deux juges, la glibc (`sprintf`, sauté sous Windows) et Python (`format`), sur plus de 10^6 doubles construits par leurs octets ou par des opérations sous graine, sans lecture d'un décimal (T1, T2, T3, un échantillon de 10^6 doubles, des égalités exactes tirées, leurs voisins et leurs opposés, des non-finis à charge utile) ; nombre d'égalités exactes exigé dans chaque partie ; MD5 des textes de T2 et de T3 égaux aux constantes de la batterie unitaire ; table des puissances égale aux entiers exacts de Python ; code 1 si aucun interpréteur Python 3.8 ou plus n'est trouvé (`python3`, `python`, `py -3`) ; sortie du juge lue en UTF-8. Exécution complète **hors batterie**, témoins d'échec (juge absent, vrai défaut) dans la batterie unitaire ; étape « Écriture %.17g des doubles (juges glibc et Python) » du job « Tests (R 4.3.3) », hors liste des batteries (section 15.2)	ADR 0011, annotation du 26/10/2026 ; M161 ; issues #104, #119 et #123

Script	Règle contrôlée	Source
`commits_empreinte_code.R`	commits dont les `R/*.R` ont une empreinte du code donnée, recalculée sur les blobs de l'historique git sans charger `tablexp` (mode `historique`) ; empreinte de la racine (mode `arbre`, égale à `EMPREINTE_CODE` en batterie) ; concordance des en-têtes des références (mode `references`) ; codes de sortie 0 à 3 (trouvé, refus, aucun commit ou écart, non déterminable). **Hors CI** pour l'historique, lancé à la main sur un clone complet (section 6.5)	ADR 0011, annotation du 27/10/2026, (e) ; M126, M166 ; issue #89

La liste des packages de priorité `base` est écrite en dur dans `liste_blanche_description.R` pour R 4.3.3 (`PACKAGES_BASE_R433`) : le verdict ne dépend pas de la machine ; le script signale, sans échouer, un écart avec les packages de priorité `base` effectivement installés.

5.2 Absence de Java

Règle. Aucun code du projet ne dépend de Java, ni directement ni indirectement : ni le moteur, ni l'application, ni la contre-vérification (ADR 0002, annotation du 16/10/2026, A1, décision M40). Java n'est pas utilisable sur le poste de travail du mainteneur ; c'est pour cette raison que le package `ELT`, qui dépend de `xlsx` et donc de Java, est exclu de la contre-vérification. Sa source ne peut être exécutée qu'hors du dépôt, sans Java, en appoint, sans qu'aucun code en soit copié (ADR 0002, A5 et troisième annotation).

Contrôle. `tests/controles/absence_java.R` (issue #3) contrôle trois ensembles de packages :

— le *moteur* : les packages déclarés dans les champs `Depends`, `Imports` et `LinkingTo` de `DESCRIPTION`, hors R ; aucun à cette date ;

— l'*application* : `shiny`, `htmltools`, et `openxlsx` à titre facultatif ;

— la *contre-vérification* : les packages `survival`, `mgcv`, `WH`, `StMoMo`, `demography`, `MortalityLaws`, `lifecontingencies`, `survPen`, `MortCast`, `locfit`, et `flexsurv` à titre facultatif ; deux ont, à cette date, produit des valeurs versionnées : `survival` (version 3.5.8, sous R 4.3.3, section 9.8) et `WH` (version 2.0.0, sous R 4.3.3, section 10.5).

Les deux derniers ensembles sont lus dans une liste unique, le fichier `packages_hors_moteur.csv` du dossier `tests/controles/` (colonnes `ensemble`, `package`, `statut`, `source`), qui est la référence ; la liste ci-dessus en est la transcription à la date du document. Le script lit les métadonnées d'un **instantané daté** du CRAN chez Posit Package Manager, par `available.packages()`, sans rien installer ; la date est la constante `INSTANTANE` du script (2026-10-15, un jour ouvré : selon la documentation de Posit citée par l'ADR 0008, aucun instantané n'est publié les week-ends et jours fériés), qui ne change que par un commit `repo:`. Il calcule, pour chaque package, la fermeture récursive de ses dépendances `Depends`, `Imports` et `LinkingTo`, par la fonction `tools::package_dependencies()` appelée avec `recursive = TRUE`, et **échoue** (code 1) :

— si un package de `PACKAGES_JAVA` (`rJava`, `xlsx`, `xlsxjars`) figure dans un ensemble ou dans la fermeture de l'un de ses packages ; la chaîne de dépendances la plus courte qui y mène est affichée ;

— si un package listé, ou une dépendance récursive hors priorité `base`, manque aux métadonnées : un package introuvable n'a pas de dépendances connues, il ne passe pas en silence ;

— si la liste est mal formée (en-tête, ensembles et statuts connus, noms valides, sans doublon, ensembles non vides).

Des métadonnées illisibles (panne réseau, adresse fausse) donnent le code 2 : aucun verdict n'est rendu, l'échec du job n'est jamais masqué et une relance le lève. Seul le filtre `duplicates` d'`available.packages()` est appliqué : le filtre par version de R écarterait les packages qui exigent un R plus récent que celui qui exécute le contrôle, alors que la contre-vérification peut tourner sur un autre poste muni d'un R récent, et ces packages seraient alors signalés absents (faux échec) ; le filtre par système d'exploitation est écarté aussi, le poste étant sous Windows et la CI sous Linux.

Cas témoin. Le job « Absence de Java » exécute aussi le script avec `--ajouter ELT` : il doit rendre le code 1 (un verdict, et non le code 2 d'une panne) et afficher la chaîne de `ELT` à `xlsx`. Les tests du script s'exécutent sans réseau, sur des dépôts locaux témoins (`tests/unitaires/test_controles.R`).

Limite. La détection porte sur les seuls noms de `PACKAGES_JAVA`. Le champ `SystemRequirements`, qui pourrait déclarer Java, n'est pas renseigné dans les métadonnées `PACKAGES` du CRAN (relevé consigné dans l'en-tête du script) : un package qui exigerait Java sans dépendre de l'un de ces noms échapperait au contrôle. Étendre la détection relève du mainteneur.

PARTIE II

Point d'entrée et plan de construction

Point d'entrée unique : R/construire_table.R

Le package a un point d'entrée unique, construire_table(donnees, roles, plan, provenance = NULL, tables_reference = NULL), qui exécute un *plan de construction* d'un bloc et retourne un objet complet (ADR 0004 ; ADR 0005 ; ADR 0007, point 3.1). R/construire_table.R se limite à l'orchestration : il valide le plan, appelle une fonction d'étape par module dans l'ordre du plan et assemble l'objet, sans aucun calcul. Le quatrième argument, provenance, facultatif, est la voie par laquelle la couche de lecture transmet, pour chacun des $k \geq 1$ fichiers lus, son nom, son empreinte et l'algorithme de celle-ci (deux fichiers, par exemple, pour les stocks successifs lus en une table d'inventaires et une table d'événements ; issue #181) ; NULL signifie « données construites en mémoire, aucun fichier », ce que la fiche écrit (section 15.1). Le cinquième, tables_reference, facultatif lui aussi, porte les tables de référence que lisent les étapes du plan, chacune sous une clé que le plan cite (section 6.3 ; ADR 0015, point 1) ; NULL signifie « aucune table de référence ». Ces deux arguments nommés facultatifs ne changent ni la signature construire_table(donnees, roles, plan) des ADR 0004 et 0005 ni les appels qui les omettent (ADR 0007, point 3.1) ; donnees reste le seul porteur des observations, et aucun des deux ne porte une seconde table d'observations (ADR 0014, point 9).

6.1 Plan de construction et validation

Le plan est une liste R nommée, construite en mémoire par l'appelant, et **validée entièrement avant toute exécution, sans aucun défaut implicite** (ADR 0005, point 3 ; ADR 0007, point 5) : un paramètre absent est un refus, jamais une valeur supposée. Il porte sept champs de premier niveau, dont deux conditionnels, inventaires et graine (constante CHAMPS_PLAN ; décisions M48 et M49 ; ADR 0016, point 7.1) :

— transition : list(depart = , arrivee =), deux noms d'états ; dans cette branche, vivant → deces ou en_cours → rachat ; les autres causes de sortie sont des sorties concurrentes ;

— periode : list(debut = , fin =), deux dates, fin incluse ;

— delai_declaration : entier de jours ≥ 0, requis (zéro explicite admis) ;

— inventaires : grille d'inventaires, vecteur de dates de classe Date (stockage double ou integer, aucun autre attribut), au moins deux, sans valeur manquante, en jours entiers, dans le domaine [0001-01-01, 9999-12-31], strictement croissantes (refus inventaires_invalides, qui cite tous les défauts constatés), **alignée sur la période** : la première date est la veille du début de la période et la dernière la fin effective, fin moins le délai de déclaration (refus inventaires_periode) ; une

date d'inventaire désigne l'état arrêté en fin de journée (section 8.4). Ces deux refus, du module construire_table, sont levés par valider_plan() (controler_inventaires_plan()) si le champ est présent. Le champ est requis quand la recette retenue emploie le rôle date_inventaire parmi ses rôles requis (recette stocks_successifs ; refus inventaires_manquants) et interdit sous toute autre recette (refus inventaires_inattendus) : ces deux refus ne se lèvent qu'une fois la recette connue, par controler_inventaires_recette() (ADR 0014, point 4, et ADR 0016, point 7.1, annotés ; issue #180). La grille n'est jamais déduite des valeurs de date_inventaire, ce qui masquerait un inventaire perdu ;

— segmentation : vecteur de rôles pris dans sexe et segment, sans doublon, requis, vide explicite admis (E2.9). Elle est au premier niveau, et non parmi les paramètres de l'étape exposition, parce que l'étape donnees, qui précède, en a besoin pour ses contrôles (rôle requis, segment_manquant, tete_segment_incoherent) : une étape antérieure ne doit pas dépendre d'un paramètre d'une étape postérieure, et un plan réduit à l'étape donnees doit rester défini sans défaut (décision M49) ;

— graine : nombre entier unique, de la forme qu'exige forme_graine() (integer ou double à valeur entière, de longueur 1, non manquant, fini, sans aucun attribut, de valeur absolue au plus .Machine$integer.max : même règle que pour la graine de sous_graine(), section 3.3 ; issue #61), requis dès qu'une étape du plan tire un aléa, interdit sinon. Les étapes homogeneite et validation tirent un aléa (p-valeurs de Monte-Carlo, sections 14.4 et 14.2) : la graine est requise dès que l'une d'elles est au plan, refusée sinon, chacune tirant sous cette même graine (section 14.4, « Graine des étapes aléatoires ») ; la fiche écrit « graine du plan » ou « aucune étape aléatoire » (section 15.1) ;

— etapes : liste nommée ordonnée ; chaque nom est une étape, au plus une fois, dans l'ordre des modules, et chaque valeur la liste nommée des paramètres de l'étape, tous requis.

transition, periode, delai_declaration et segmentation sont déclarés une seule fois et transmis par le point d'entrée, en arguments nommés, à chaque fonction d'étape qui les emploie ; **une fonction d'étape ne reçoit jamais le plan entier** (ADR 0007, annotation du 17/10/2026, point c). Deux étapes ne peuvent donc pas lire deux périodes ou deux segmentations différentes, et le chemin d'un champ dans le plan n'est connu que du point d'entrée et du validateur.

Les étapes de la branche et leurs paramètres sont des constantes du package (ETAPES, PARAMETRES_ETAPES), que le validateur applique :

Étape	Fonction d'étape	Préalable	Paramètres (sans défaut)
donnees	preparer_donnees()	—	exclusions : vecteur de codes de motif sans doublon, vide explicite admis (section 7.3)
exposition	calculer_exposition()	donnees	convention : plus_fine, dernier_anniversaire ou age_atteint_annee ; par_annee : TRUE ou FALSE (section 8.1) ; sous la seule recette stocks_successifs, entree_entre_inventaires : premier_inventaire ou milieu (section 8.4)

Étape	Fonction d'étape	Préalable	Paramètres (sans défaut)
brut	calculer_taux_bruts()	donnees, exposition	estimateurs : sous-ensemble non vide, sans doublon ni NA, de poisson, binomial et kaplan_meier, restitué dans cet ordre ; binomial et kaplan_meier refusés sous par_annee = TRUE ; niveau : niveau de confiance, nombre double unique, fini, $0 <$ niveau < 1 (section 9.1)
lissage	calculer_lissage()	donnees, exposition, brut	methode, plage_ages, ordre_difference, critere_lissage ; paramètres conditionnels à la valeur de methode ou de critere_lissage, dont ponderation et parametre_lissage (section 10.1)
positionnement	calculer_positionnement()	donnees, exposition	methode : smr ; table_reference : clé de la table ; plage_ages : âges entiers ; niveau (section 11.1)
homogeneite	calculer_homogeneite()	donnees, exposition	plage_ages, tranches_age : âges entiers ; replications : entier ≥ 1 ; segmentation du plan non vide (section 14.4)
coherence_ regularite	calculer_coherence_regularite()	donnees, exposition	tables_reference : clés, $k \geq 0$; plage_ages ; ordres ; ordre_variable, ordre_superieur, ordre_inferieur ; étape productrice au plan (section 14.5)

Étape	Fonction d'étape	Préalable	Paramètres (sans défaut)
validation	calculer_validation()	donnees, exposition	relation_table : independante, ajustee_hors_outil, positionnee (étape positionnement au plan, même clé, même plage) ou lissee (étape lissage au plan, même plage) ; table_reference : clé de la table, requise sauf sous lissee, où elle est interdite ; plage_ages, tranches_age : âges entiers ; niveau ; replications : entier ≥ 1 (section 14.1)
importance_exclusions	calculer_importance_exclusions()	donnees, exposition	niveau : niveau de confiance, comme pour brut ; après validation, dont le résultat est lu si elle est au plan (section 14.6)

Les étapes homogeneite et validation tirent un aléa (colonne aleatoire de ETAPES) ; les étapes positionnement et validation citent chacune une table de référence, par sa clé, et l'étape coherence_regularite $k \geq 0$ tables, par leurs clés (section 6.3 ; constante PARAMETRES_CLE_TABLE). Les étapes lissage et positionnement sont des *étapes productrices* : chacune produit la *table construite* de la construction (table lissée, table positionnée), désignée par la colonne table_construite de ETAPES (nom de l'élément de son resultat qui la porte, NA pour les autres étapes) ; un plan en contient une au plus (ci-dessous, tables_construites_multiples ; section 6.2). La recette d'exposition et l'unité d'observation ne sont pas des paramètres : le moteur les déduit des rôles (sections 8.1 et 7.4) ; seule une convention d'âge plus grossière peut être forcée, ou, sous une recette sans convention native, déclarée.

Règle commune de forme (issue #23) : chaque paramètre d'étape a exactement le type de base que déclare la colonne type de PARAMETRES_ETAPES (character pour exclusions, convention, entree_entre_inventaires, estimateurs, methode, critere_lissage, ponderation, table_reference, tables_reference, ordre_variable, ordre_superieur, ordre_inferieur et relation_table, logical pour par_annee, double pour niveau, parametre_lissage et intervalle_lissage, et pour plage_ages, ordre_difference, ordres, tranches_age et replications, à valeur entière, un integer y étant refusé, section 14.1) et **ne porte aucun attribut** : ni noms, ni dimension, ni classe (un facteur, une matrice ou un vecteur nommé sont refusés), sinon refus sous le motif propre au paramètre. Il en va de même des champs du plan : transition et periode sont des listes nues, dont le seul attribut admis est celui des noms, exactement autant d'éléments que de noms attendus (un data.frame est refusé) ; les deux bornes de la période n'ont d'autre attribut que la classe Date, stockées en double ou en integer ; delai_declaration est un integer ou un double sans attribut ; segmentation un vecteur character sans attribut, vide compris ; la graine, quand le champ est présent (valeur NULL comprise), satisfait forme_graine(), sinon refus graine_invalide du module construire_table (ci-dessous ; issue #61). La forme est contrôlée par forme_exacte(), directement ou par liste_aux_noms(), chaine_unique() et forme_graine() (section 2.3), sous le motif existant de chaque paramètre : aucun motif n'est propre à la forme. Hors du plan, la même règle s'applique notamment à la graine reçue par sous_graine() (refus graine_invalide du module outils, section 3.3), aux rôles reçus par controler_roles() (seul attribut admis : les noms ; refus roles_mal_formes, section 7.3 ; issue #62), au mode du portefeuille simulé

(refus portefeuille_invalide, section 16.2 ; issue #60), au portefeuille simulé lui-même (liste nue) et à ses champs numériques et de date (même refus ; issue #78), aux bornes de la période du simulateur (même forme que celles du plan ; refus periode_invalide) et aux facteurs de la loi vraie (double ou integer, seul attribut les noms ; refus loi_invalide, section 16.1 ; issue #58). La forme et le catalogue de la segmentation du plan sont contrôlés par controler_segmentation(), sous le seul module donnees (refus segmentation_invalide, section 7.3 ; issues #43 et #59) ; les variantes de ce refus sous les modules brut, validation et importance_exclusions, que levait l'appel direct de leur fonction d'étape, sont retirées avec la fin des refus en appel direct (issue #82, décisions M216 et M291 ; section 6.2). Pour chaque paramètre, la forme est contrôlée avant la valeur, si bien qu'un vecteur nommé de codes inconnus est refusé sous exclusions_invalides ou estimateurs_invalides, et non sous exclusion_inconnue ou estimateur_inconnu.

valider_plan(plan), exportée parce que l'application l'appellera comme contrôle de saisie (E4.3), rend le plan inchangé, ou refuse. Elle porte les codes *structurels* du plan, module construire_table : plan_mal_forme, champ_inconnu, champ_manquant, etapes_mal_formees, aucune_etape, etape_en_double, etape_inconnue, etapes_hors_ordre, tables_construites_multiples, etape_prealable_manquante, graine_invalide, graine_inattendue, graine_manquante, parametres_mal_formes, parametre_inconnu et parametre_manquant, plus les deux refus de forme et d'alignement de la grille d'inventaires (inventaires_invalides, inventaires_periode, ci-dessus). **Paramètre conditionnel à la recette** (ADR 0016, points 7.2 et 7.3 ; décision M331) : la colonne recette de PARAMETRES_ETAPES vaut NA pour un paramètre requis sous toute recette, ou le nom de la recette sous laquelle il est requis et hors de laquelle il est interdit (seul cas : entree_entre_inventaires, recette stocks_successifs). valider_plan(), qui ne connaît pas les rôles, n'exige que les paramètres sans recette et contrôle la forme et la valeur d'un paramètre conditionnel présent, valeur NULL comprise (entree_entre_inventaires_invalide, module exposition) ; aucune valeur du plan n'y est évaluée, si bien qu'un objet de langage est refusé comme toute valeur de mauvais type (issue #196) ; après la déduction de la recette, controler_parametres_recette() refuse un paramètre conditionnel absent sous sa recette (parametre_manquant) ou présent sous une autre (parametre_inattendu : un paramètre sans effet n'est pas admis). **Paramètre conditionnel à la valeur d'un paramètre gouvernant** (ADR 0017, points 3.2 et 3.3 ; décision M415) : les colonnes selon et valeurs de PARAMETRES_ETAPES valent NA et character(0) pour un paramètre sans condition de cette sorte, ou le nom d'un paramètre *gouvernant* de la même étape et les valeurs de celui-ci sous lesquelles le paramètre est requis, et hors desquelles il est interdit. Un paramètre porte au plus une condition, sur la recette ou sur un gouvernant ; un gouvernant est lui-même sans condition, de type character, chaîne unique (aucune chaîne de conditions). Règle générale : un paramètre d'étape est requis quand sa condition est remplie et interdit sinon ; un paramètre sans condition est requis sous tous les plans ; aucun défaut implicite n'est créé. Cas de cette version : à l'étape lissage, ponderation selon methode et parametre_lissage selon critere_lissage (section 10.1) ; à l'étape validation, table_reference selon relation_table, requis sous independante, ajustee_hors_outil et positionnee, interdit sous lissee, où aucune table de référence n'est lue (section 14.1). La valeur du gouvernant ne dépend pas des rôles : la présence de ces paramètres est contrôlée dès valider_plan(), par controler_parametres_condition() (refus parametre_manquant et parametre_inattendu, module construire_table, message qui nomme le gouvernant et sa valeur), dans la phase des valeurs décrite ci-dessous. tables_construites_multiples suit etapes_hors_ordre : un plan qui déclare plus d'une étape productrice (colonne table_construite de ETAPES non NA) est refusé, message et champ etape de details nommant ces étapes (décision D9 du 11/11/2026, M413 ; ADR 0017, point 2.2) ; la règle porte sur la colonne, non sur des noms d'étapes, et vaut pour toute étape productrice future. Les préalables d'une étape forment une liste (colonne prealable de ETAPES) ; chacun est contrôlé, et le refus etape_prealable_manquante ne cite

que les préalables absents, au singulier ou au pluriel selon leur nombre. Son message et ses champs `etape` et `prealable` de `details` rassemblent les étapes fautives d'une part, les préalables absents d'autre part ; le champ `prealables_par_etape`, liste nommée par étape fautive dans l'ordre du plan, donne pour chacune ses propres préalables absents, dans l'ordre de `ETAPES`, si bien que le refus dit quel préalable manque à quelle étape (issue #27). Les trois refus de la graine viennent ensuite, portés par `controler_graine_plan()`, dans cet ordre (issue #61 ; décision M243) : `graine_invalide` si le champ `graine` est présent, valeur `NULL` comprise, et que `forme_graine()` est faux, qu'une étape du plan tire un aléa ou non ; puis `graine_inattendue` si le champ est présent et qu'aucune étape du plan ne tire d'aléa ; puis `graine_manquante` si une étape du plan tire un aléa et que le champ est absent. Le champ `graine` de `details` de chacun des deux premiers refus est la valeur reçue, telle quelle. Une graine mal formée est ainsi refusée sous son propre motif, avant la question de sa présence et avant le contrôle de la structure des paramètres d'étape (`parametres_mal_formes` et suivants) et celui des valeurs des champs et des paramètres, porté par les modules. `integer` et `double` à valeur entière sont tous deux admis, comme pour `sous_graine()` (issue #43) et pour la graine des défauts du simulateur (issue #113) : `sous_graine()` passe `as.integer(graine)` à `set.seed()` (`R/outils.R`), si bien que `sous_graine(7, expr)` et `sous_graine(7L, expr)` reçoivent le même entier et tirent les mêmes valeurs (identité exacte par construction, constatée par `tests/unitaires/test_graine_plan.R`) ; c'est l'option 1 de l'ADR 0011, annotation du 20/10/2026 du point 5.1 (g), (d). Le domaine admis est aussi celui de `canoniser_plan()` (section 15.1) : toute graine qui passe `valider_plan()` est canonisable. Le plan, son champ `etapes` et la liste des paramètres de chaque étape sont des listes nommées **nues**, dont le seul attribut admis est celui des noms : un `data.frame`, un objet de classe ou une liste munie d'un autre attribut est refusé sous `plan_mal_forme`, `etapes_mal_formees` ou `parametres_mal_formes` (issue #23). Leurs noms sont présents, non vides et non manquants (`liste_noms_complets()`, qui leur applique la règle `noms_complets()` du module `outils`, section 2.3) ; un nom en double est refusé sous `plan_mal_forme` ou `parametres_mal_formes` (`liste_nommee()`), mais, dans `etapes`, sous `etape_en_double`, qui nomme les étapes répétées, et non sous `etapes_mal_formees` (issue #60). Elle ne réimplémente pas les contrôles de valeur : elle appelle ceux des modules (`controler_parametres_donnees()`, `controler_parametres_exposition()`, `controler_parametres_brut()`, `controler_parametres_lissage()`, `controler_parametres_positionnement()`, `controler_parametres_homogeneite()`, `controler_parametres_validation()`, `controler_parametres_importance_exclusions()`), dont les codes et le module sont ainsi identiques, quelle que soit la fonction qui détecte la condition (ADR 0007, annotation du 17/10/2026, point d). Cette phase des valeurs parcourt les étapes du plan dans l'ordre et fait, pour chacune : (1) le contrôle de forme et de domaine de ses gouvernants, contrôle croisé entre gouvernants compris, par la fonction du module (`controler_gouvernants_lissage()` pour l'étape `lissage`, `controler_relation_table()` pour l'étape `validation`) ; (2) la présence des paramètres conditionnels à la valeur d'un gouvernant (`controler_parametres_condition()`) ; (3) les valeurs, par la fonction de contrôle du module. Un gouvernant hors de son domaine, seul ou croisé avec un autre, est donc refusé sous son motif de domaine, jamais sous `parametre_manquant` ou `parametre_inattendu` (ADR 0017, point 3.2, complément du 11/11/2026). Dans une construction, ces contrôles ne sont faits que là : les fonctions d'étape ne les refont pas (section 6.2).

Exemple de plan (vivant → décédé, par sexe, sans exclusion) :

```
plan <- list(transition = list(depart = "vivant", arrivee = "deces"),
             periode = list(debut = as.Date("2015-01-01"),
                            fin = as.Date("2024-12-31")),
             delai_declaration = 0L, segmentation = "sexe",
             etapes = list(donnees = list(exclusions = character(0)),
```

```
                              exposition = list(convention = "plus_fine",
                                                par_annee = FALSE),
                              brut = list(estimateurs = c("poisson", "binomial"),
                                          niveau = 0.95)))
res <- construire_table(donnees, roles, plan)
```

Le même plan, complété de l'étape `validation` (statistiques d'une table de référence prise telle quelle, section 14.1) ; `tv` est la clé, et `table` un objet rendu par `table_reference()` ; l'étape tirant un aléa, la graine est requise :

```
plan$graine <- 20261106L
plan$etapes$validation <- list(table_reference = "tv",
                               relation_table = "independante",
                               plage_ages = c(20, 90), tranches_age = c(20, 50,
70),
                               niveau = 0.95, replications = 999)
res <- construire_table(donnees, roles, plan, tables_reference = list(tv = table))
```

6.2 Exécution

`construire_table()` procède dans cet ordre : validation du plan, puis sa mise sous forme canonique, une seule fois (`canoniser_plan()`, section 15.1) ; les étapes et la fiche ne voient que le plan canonique ; contrôle des rôles et déduction de la recette (`controler_roles()`, qui appelle `deduire_recette()` et rend la recette retenue) ; présence de la grille d'inventaires et des paramètres conditionnels selon la recette (`controler_inventaires_recette()`, `controler_parametres_recette()`, section 6.1) ; si le plan comprend l'étape `exposition`, résolution de la convention retenue ; contrôle des étapes et des estimateurs du plan sous la recette retenue (`controler_matrice_recette()`, section 8.1) ; contrôle de la provenance ; contrôle des tables de référence reçues (`controler_tables_reference()`, section 6.3) ; si le plan comprend l'étape `lissage`, contrôle de la convention d'âge retenue (`controler_convention_lissage()`, refus `convention_lissage_non_admise` du module `lissage`, section 10.1) ; pour chaque étape du plan qui lit une table, `positionnement` puis `validation` si elle cite une table (non sous la relation `lissee`), lecture de la table de la clé qu'elle cite (`table_citee()`) et contrôles d'entrée de cette étape (`controler_entrees_validation()`, module `positionnement`, refus sous le module de l'étape : convention d'âge retenue, table sans année, modalités de sexe, couverture de la plage, sections 11.1 et 14.1), et, entre les deux, pour chaque table citée par l'étape `coherence_regularite`, dans l'ordre reçu, sa lecture et ses contrôles d'entrée (`controler_entrees_coherence_regularite()`, table sans année, couverture de la plage ; section 14.5) ; contrôle du codage des chaînes que la fiche écrira hors des données, valeurs des rôles (noms de colonnes) et champs de la provenance, par l'écrivain de l'empreinte (`octets_chaines()`, refus `chaine_codage_bytes`, `chaine_non_utf8` et `chaine_codage_indetermine` ; issue #106) ; calcul de l'empreinte des données reçues (section 15.2). Tout refus possible avant le calcul a donc lieu avant la première étape ; seuls les refus de l'étape `validation` qui portent sur ses cellules (`cellule_sans_valeur_table`, `taux_table_egal_un`), et ceux de l'étape `positionnement` sur ses cellules et ses segments (les mêmes, plus `positionnement_sans_attendu` et `positionnement_sans_deces`), ceux de l'étape `lissage` sur ses cellules et ses segments (motifs préfixés `lissage_`, section 10.1), le refus `ordre_modalite_absente` de l'étape `coherence_regularite` (section 14.5), le refus de capacité `evenements_retires_hors_plage` de l'étape `importance_exclusions`, sur ses ensembles de lignes exclues (issue #174), et ceux de l'étape `exposition` sur la table qu'elle forme (`trop_de_cellules`, `evenements_hors_plage`, `denombrement_hors_plage` et `periode_sans_exposition`, section 8.2), sont levés pendant l'étape, après celles qui la précèdent (l'étape `importance_exclusions` ne lève aucun refus sur ses cellules, et les gardes `denombrement_hors_plage` des étapes en aval de `exposition` sont défen-

sives, section 14.6 et section 4.5, « Type des dénombrements ») ; un nom de colonne ou un chemin non ASCII de codage indéterminé, sous la locale C, n'est plus refusé après tous les calculs, à l'écriture de la fiche, en erreur de programmation. Chaque contrôle n'y est exécuté qu'une fois (issues #22 et #82) : `construire_table()` transmet à chaque fonction d'étape les valeurs validées qui en dérivent (transition, période et délai par `valeurs_parametres_donnees()`, recette par `deduire_recette()`, convention par `resoudre_convention()`), et la fonction d'étape ne refait aucun de ces contrôles ; la recette et la convention n'ont ainsi qu'une source, pour les étapes comme pour la fiche. Les contrôles qui précèdent le contrôle du codage des chaînes forment deux couches, dans `R/construire_table.R` (issue #82 ; ADR 0007, annotation du 07/11/2026, (a) 1) : `controler_plan_roles()` (plan validé puis canonique, rôles et recette, convention, étapes et estimateurs admis sous la recette, provenance), partagée avec `rejouer_fiche()` (section 6.5, étape 6), qui rend le plan canonique et les valeurs validées ; puis `controler_entrees()`, qui l'appelle, puis fait le contrôle des tables reçues et les contrôles d'entrée des étapes qui lisent une table, et que `construire_table()` appelle une seule fois. Une fonction d'étape appelée directement, hors de `construire_table()`, ne refait donc aucun de ces contrôles et n'en lève aucun refus : ses entrées sont supposées validées, et elle n'est pas une interface (fin des refus en appel direct, décisions M216 et M291 ; ADR 0007, même annotation, (a) 3) ; seuls restent les refus propres à son calcul, levés en cours d'étape (par exemple `base_vide` de l'étape `donnees`, `cellule_sans_valeur_table` de l'étape `validation`). Les étapes s'exécutent ensuite dans l'ordre du plan, chacune par sa fonction d'étape, qui rend ses paramètres effectifs, son résultat, ses diagnostics et ses avertissements ; l'étape `exposition` lit la table des observations de l'étape `donnees` ; l'étape `brut` lit la table d'exposition et les paramètres effectifs de l'étape `exposition` (découpage par année, convention retenue, unité de l'exposition) et, pour l'estimateur `kaplan_meier`, les fenêtres des observations calculées par l'étape `exposition`, avec les valeurs validées de la transition, de la période et du délai ; l'étape `lissage` lit la table d'exposition, la convention retenue de l'étape `exposition`, la segmentation du plan et le résultat de l'étape `brut`, dont la table de l'estimateur `binomial` sous Whittaker-Henderson (a) ; sous (b), elle lit D et E^c sur la table d'exposition (section 10.1) ; l'étape `positionnement` lit la table d'exposition et les paramètres effectifs de l'étape `exposition` (découpage par année, convention retenue) et la table de la clé citée (section 11.1) ; l'étape `homogeneite` lit la table d'exposition, les paramètres effectifs de l'étape `exposition` (découpage par année, convention retenue), la segmentation et la graine du plan (section 14.4) ; l'étape `validation` lit la table d'exposition et les paramètres effectifs de l'étape `exposition` (découpage par année, convention retenue), la table de la clé citée, la graine du plan et, sous la relation `positionnee`, le résultat de l'étape `positionnement` (`etapes$positionnement`, `NULL` en son absence ; rien ne passe hors de l'objet ; section 14.1), ou, sous la relation `lissee`, sans table de référence, la table construite et les degrés de liberté effectifs par segment rendus par `table_construite()`, passés en valeur, et l'ordre des différences du lissage (`etapes$lissage$parametres$ordre_difference`, issue #239) ; l'étape `coherence_regularite` lit la table construite, en valeur, les tables de référence qu'elle cite, la segmentation du plan et la convention retenue de l'étape `exposition` ; l'étape `importance_exclusions` lit les données reçues et les rôles, le résultat des étapes `donnees` (unité d'observation, lignes conservées, lignes exclues par motif, observations) et `exposition` (table d'exposition, paramètres effectifs), et, si l'étape `validation` est au plan, ses paramètres, ses statistiques et la table de la clé qu'elle cite, avec les valeurs validées (transition, période, délai, recette, convention) et la segmentation du plan ; elle recalcule l'exposition des lignes qu'elle réintègre par les fonctions des étapes `donnees` et `exposition` (section 14.6). Les fenêtres de l'estimateur `kaplan_meier` sont la seule donnée qu'une étape transmet à une autre hors de l'objet résultat (issue #38 ; ADR 0007, seconde annotation du 19/10/2026) : `calculer_exposition()` les rend dans un élément `fenetres` à côté de son résultat (section 8.2) ; `construire_table()` ne les conserve que si le plan retient l'estimateur `kaplan_meier`, et les abandonne sinon dès la fin de l'étape `exposition` ; conservées, elle les garde dans une variable locale, les passe à `calculer_taux_bruts()` par son argument `observations`, puis les libère après l'étape `brut`. Seuls les paramètres effectifs, le résultat et les diagnostics de chaque étape entrent

dans etapes ; les fenêtres n'entrent ni dans l'objet résultat ni dans la fiche, qui sont ceux de la section 6.4. L'étape exposition précède toujours l'étape brut, préalable que valider_plan() contrôle ; dans une construction, l'étape brut ne lit donc pas la table des observations de l'étape donnees elle-même, mais ses fenêtres. **Table construite** (ADR 0017, points 1.2 et 1.5 ; décision M415). Juste après l'exécution d'une étape productrice (colonne table_construite de ETAPES non NA), construire_table() appelle table_construite(), qui lit dans le resultat de l'étape l'élément nommé par cette colonne et en contrôle le contrat commun, sans connaître le nom de l'étape : un data.frame nu (classe exacte data.frame, seuls attributs names, row.names et class), non vide ; les clés de segmentation du plan, dans l'ordre du champ segmentation, sans NA, de même classe et de même type que dans la table d'exposition ; age integer, qx double fini dans $[0, 1]$, etat character sans NA ; aucune colonne annee ; des clés et des âges identiques à la grille segments $\times$ âges de la plage de l'étape (grille_plage(), sans année, sur la table d'exposition : mêmes segments, dans le même ordre, chacun avec exactement les âges de la plage, croissants) ; une colonne facultative levier, si elle est présente, double fini, positif ou nul, présente si et seulement si la table segments du résultat porte une colonne ddl_effectifs, dont chaque valeur est alors identique à la somme des leviers de son segment (ADR 0017, point 5.5). Les colonnes propres au producteur suivent les colonnes communes et ne sont lues par aucun lecteur au titre du contrat ; levier, colonne facultative du contrat, n'en fait pas partie : la validation sous la relation lissee l'exige et en lit les valeurs (ADR 0017, point 5.5, décision M417 ; section 14.1). La table construite est passée aux lecteurs en valeur, avec la plage de l'étape et les degrés de liberté effectifs, sans qu'aucun lecteur ne connaisse le nom de l'étape productrice ; seules la cohérence entre une relation de validation et son producteur (lissage_absent, section 14.1) et la lecture de l'ordre des différences du lissage sous la relation lissee (écart admis pour cette version, issue #242 ; ADR 0017, point 5.6) nomment celui-ci. Une table qui ne tient pas ce contrat est une **erreur de programmation**, jamais un refus : elle ne peut naître que d'un défaut du producteur, non des données. La table construite n'est pas la table finale : elle reste dans le resultat de son étape, et x$table vaut NULL (section 6.4). L'objet assemblé, construire_table() calcule l'empreinte du résultat sur cet objet (empreinte_resultat(), section 15.3), la range dans fiche$empreintes$resultat, puis ajoute execution, hors du périmètre de l'empreinte.

6.3 Tables de référence reçues

Mode d'entrée (ADR 0015, point 1 ; décision M239 ; issue #73). Une table de référence — table importée, table synthétique, table embarquée — n'est ni une observation ni une déclaration : elle entre dans la construction par l'argument tables_reference de construire_table(), qui vaut NULL (aucune table) ou une liste nommée d'objets table_reference rendus par table_reference() (section 7.5). Les noms de cette liste sont des *clés de table* : des étiquettes locales de la construction, libres, distinctes du nom de la table, qui est son attribut. **Le plan cite une clé, jamais une valeur** : un paramètre d'étape qui lit une table est une chaîne unique, la clé, ou, pour le paramètre tables_reference de l'étape coherence_regularite, un vecteur de $k \geq 0$ clés (écart à la lettre de l'ADR 0015, point 1.2 ; ADR 0017, point 13.3 ; chaque clé citée compte pour les contrôles, cles_citees() en rendant une ligne par élément) ; les chemins de ces paramètres, de la forme etapes/<étape>/<paramètre>, forment la constante PARAMETRES_CLE_TABLE, et chacun désigne un paramètre de type character de PARAMETRES_ETAPES (un test le vérifie). Le plan reste ainsi une déclaration canonisable et sérialisable sans extension de la grammaire du texte : fiche$plan porte la clé, et fiche$tables_reference l'identité de la table qu'elle désignait (section 15.1, « Tables de référence »). À la construction, une table embarquée n'est pas cherchée par le moteur : l'appelant l'obtient par l'accesseur table_embarquee() (section 7.5) et la passe comme les autres ; seul le rejeu la relit lui-même dans le package, par son nom (section 6.5, étape 7 bis). L'objet construction ne garde **aucune copie** d'une table reçue (section 6.4).

Options écartées (ADR 0015, « Options écartées »). (i) Un objet table_reference comme valeur d'un

paramètre du plan : l'écrivain du texte refuse un `data.frame` à attributs ; il faudrait étendre la grammaire du plan ou dépouiller l'objet à la canonisation, `fiche$plan` porterait les valeurs, et `valider_plan()`, exportée pour l'application, validerait une donnée. (ii) Le nom d'une table embarquée dans le plan, chargée par `construire_table()` elle-même : deux formes du même paramètre selon le statut et deux chemins d'entrée à contrôler, là où un accesseur exporté laisse au moteur un seul mode d'entrée. (iii) Des données en liste (observations et tables) : la table de référence n'est pas une observation (ADR 0014, point 9), et les signatures, le catalogue des rôles et l'empreinte des données changeraient. (iv) Les valeurs de toute table non embarquée écrites dans la fiche : la fiche cesserait d'identifier une entrée pour la porter, ce qu'elle ne fait pas pour les données, identifiées par leur seule empreinte (section 15.1), et le tiers qui rejoue dispose de chaque table importée comme des données.

Contrôle des tables reçues (`controler_tables_reference()` ; ADR 0015, point 1.3, rendu plus strict par la décision M249). Il s'exécute dans `construire_table()` après le contrôle de la provenance et avant l'empreinte des données et toute étape (section 6.2), une seule fois ; ses refus sont levés sous le module `construire_table`, dans cet ordre, au premier défaut (tableau 9) :

1. **forme** (`controler_forme_tables()`), refus `tables_reference_mal_formees` : l'argument est `NULL`, ou une liste nommée aux noms uniques, non vides, non manquants, sans autre attribut que ses noms (`liste_nommee()`), sans nom d'encodage `bytes`, et dont les noms s'écrivent dans la fiche (`octets_chaines()`, section 15.2) ; une liste vide vaut `NULL`. Puis chaque élément, dans l'ordre des clés converties en UTF-8 et triées par octets, doit (a) avoir exactement la classe `table_reference` et les colonnes du constructeur ; (b) être reconstruit sans refus par `table_reference()` à partir du `data.frame` nu de ses colonnes et de ses métadonnées ; (c) être `identical()` à cette reconstruction (classe, attributs, ordre canonique des lignes, valeurs contrôlées) ; (d) avoir un élément de fiche (`element_table_fiche()`) qui s'écrit dans le texte de la fiche, sous sa clé, et se relit `identical()`. La lettre de l'ADR n'exigeait que la classe : la reconstruction garantit qu'une table retouchée après le constructeur (lignes permutées, valeur de q_x portée hors de $[0, 1]$, attribut ajouté, ou modifié vers une valeur que le constructeur refuse) n'entre pas sous l'identité d'une table contrôlée, et l'écriture d'essai qu'aucune métadonnée ne fera échouer l'écriture de la fiche après tous les calculs (décision M249). Un objet égal à ce que `table_reference()` rendrait pour ses colonnes et ses métadonnées (nom, source ou paramètres d'une table synthétique changés, statut changé vers une valeur admise, q_x modifié dans $[0, 1]$) passe en revanche ce contrôle : c'est lui, table réellement employée, que portent l'empreinte et l'élément de fiche (une table passée au statut `embarquee` est ensuite refusée, `table_embarquee_absente` ou `table_embarquee_discordante`) ;
2. **clé citée et non reçue**, refus `table_reference_absente` : une clé citée par un paramètre du plan (`cles_citees()`, dans l'ordre de `PARAMETRES_CLE_TABLE`, pour les étapes présentes au plan) n'est pas un nom de la liste reçue ; le premier paramètre en défaut est cité ;
3. **table reçue et non citée**, refus `table_reference_inattendue` : une clé reçue n'est citée par aucun paramètre du plan ; toutes sont citées. Rien n'entre dans la construction sans y être employé, comme pour la graine ; un plan dont aucune étape ne lit de table refuse donc toute liste non vide. Deux paramètres peuvent citer la même clé ;
4. **tables de statut `embarquee`** : le statut est une affirmation que le moteur vérifie, non une étiquette libre. Le `nom` de la table doit être celui d'une table du catalogue `TABLES_EMBARQUEES`, sinon refus `table_embarquee_absente` ; puis son empreinte de table doit être celle de la table du catalogue de même nom, sinon refus `table_embarquee_discordante`. Le catalogue étant vide dans cette version, toute table de statut `embarquee` citée par le plan est refusée `table_embarquee_absente`.

Le contrôle rend la valeur de `fiche$tables_reference` : `NULL` sans table, sinon l'élément de fiche de chaque table, par clé triée. `PARAMETRES_CLE_TABLE` et `TABLES_EMBARQUEES` sont ses arguments par défaut,

ce qui permet de tester les quatre contrôles par injection d'un paramètre et d'un catalogue fabriqués (décision M247).

Table 9 : Refus du contrôle des tables reçues (module construire_table ; textes de la construction).

Motif	Message	details
tables_reference_mal_formees (argument)	« L'argument « tables_reference » doit être NULL (aucune table de référence) ou une liste nommée aux noms uniques, non vides, sans autre attribut que ses noms, d'objets rendus par table_reference() (ADR 0015, point 1.1) ; reçu : objet de classe [classes] (type [type], longueur [n]). »	cle, lu, attendu, motif_constructeur, chemin, motif_ecriture : clé, chemin tables_reference/@noms et motif de l'écrivain si un nom ne s'écrit pas
tables_reference_mal_formees (élément)	« Table de clé « [clé] » : [raison]. Chaque élément de « tables_reference » doit être l'objet rendu par table_reference(), sans modification (classe, attributs, ordre canonique des lignes, valeurs contrôlées), et ses métadonnées doivent s'écrire dans la fiche. » Raisons : « objet de classe [classes] au lieu de table_reference », « refusé par table_reference() (motif [motif]) », « objet modifié après table_reference() », « métadonnée sans écriture exacte dans la fiche ([refus et chemin], ou relecture différente) »	cle, lu, attendu, motif_constructeur, chemin
table_reference_absente	« Le plan cite la table de clé « [clé] » (paramètre [chemin]) ; « tables_reference » [ne porte pas cette clé (clés reçues : [clés]), ou ne porte aucune table (NULL)]. Passer la table, rendue par table_reference(), sous cette clé : le moteur ne lit aucun fichier et ne cherche aucune table par son nom. »	cle, parametre, lu, attendu
table_reference_inattendue	« Table(s) de clé [clés] reçue(s) dans « tables_reference » et citée(s) par aucun paramètre du plan (clés citées : [clés, ou « aucune »]) : une table de référence n'entre dans la construction que si une étape la lit. »	cle, lu, attendu
table_embarquee_absente	« Table de clé « [clé] », de statut « embarquee » et de nom « [nom] » : ce package n'embarque aucune table de ce nom (tables embarquées : [noms, ou « aucune »]). Le statut « embarquee » est vérifié contre le package ; une table importée se déclare de statut « importee ». »	cle, nom, lu, attendu
table_embarquee_discordante	« Table de clé « [clé] », de statut « embarquee » et de nom « [nom] » : empreinte [lue], différente de celle de la table de ce nom embarquée dans le package installé ([empreinte du catalogue]). Obtenir la table par table_embarquee(), ou la déclarer de statut « importee ». »	cle, nom, lu, attendu

Les valeurs reçues (clés, noms, classes) sont citées selon la règle unique des refus (section 2.1, « Citation d'une valeur dans un message »), et les messages formés par formuler(). **Statut** (E2.20) : contrôles exacts (identical(), égalité de chaînes), sans approximation ; l'égalité de deux empreintes de table est sans rôle de sécurité, comme toute empreinte du projet (section 15.2). **Limite** : le coût de la reconstruction d'une table prospective entière par le contrôle n'est pas mesuré.

6.4 Objet résultat

L'objet retourné est une liste nommée de classe S3 `construction` (ADR 0007, point 6.1), lue par `$` et jamais recalculée par ses lecteurs :

— `table` : la table finale ; `NULL` dans cette version, dont aucune étape ne produit de table finale (taux bruts, statistiques de validation d'une table de référence prise telle quelle, importance des exclusions) ; la table construite d'une étape productrice (table lissée, table positionnée) n'y est pas rangée : elle reste dans le `resultat` de son étape (section 6.2 ; ADR 0017, point 1.1). Une table de référence n'y est jamais rangée, et l'objet n'en garde aucune copie : son identité est dans `fiche$tables_reference` (ADR 0015, point 5 ; section 6.3) ;

— `etapes` : une entrée par étape exécutée, dans l'ordre, avec `parametres` (paramètres effectifs, après résolution par le moteur), `resultat` et `diagnostics` ;

— `avertissements` : le `data.frame` (`etape`, `code`, `message`, `nombre`, ce dernier en `integer`) des avertissements de toutes les étapes, repris tel quel dans la fiche (section 2.2) ;

— `fiche` : la fiche de construction (section 15.1) ;

— `execution` : horodatage de début, durée, version de R, plateforme, système, paramètres régionaux et packages attachés ; **hors de toute comparaison** (rejeu, reproductibilité, non-régression) : c'est le seul champ qui change entre deux exécutions identiques.

Ajouter un champ est compatible ; renommer ou retirer un champ change le contrat partagé « objet résultat » (ADR 0007, point 6.3). C'est à ce titre que le retrait des quatre copies de premier niveau de la fiche (section 15.1) a été décidé par le mainteneur (décision M64, question Q2 ; issue #42).

6.5 Rejeu outillé

Le *rejeu* est l'exécution de `construire_table(donnees, fiche$roles, fiche$plan, fiche$provenance, tables_reference)` sur les données et les tables de référence qu'une fiche de construction identifie (`tables_reference` valant `NULL` si elle n'en porte aucune), pour retrouver la construction qu'elle décrit (E3.7). La note de lecture d'E3.7 du 19/10/2026 (décision M64 ; ADR 0011, point 12) en fait un critère en quatre temps : le relecteur (1) vérifie `version_fiche`, la représentation canonique et l'empreinte des données de la fiche ; (2) exécute la construction sur le plan relu du texte de la fiche ; (3) compare les grandeurs à tolérance par classes (section 4.5) sur une autre machine, au bit près sur la même (E4.6) ; (4) n'emploie l'empreinte du résultat que comme témoin sur la même machine (section 15.3). La note de lecture d'E3.7 du 06/11/2026 (décisions M239 et M251 ; ADR 0015) le complète quand la fiche porte des tables de référence (`fiche$tables_reference`) : le relecteur dispose aussi de chaque table importée ou synthétique, comme des données ; il en vérifie l'empreinte de table (reçue, ou relue dans le package pour une table embarquée), puis exécute `construire_table(donnees, fiche$roles, fiche$plan, fiche$provenance, tables_reference)`. Le *rejeu outillé*, fonction exportée `rejouer_fiche(donnees, fiche, tables_reference = NULL)` de `R/construire_table.R` (issue #86 ; ADR 0012, point 3, précisé par sa seconde annotation du 24/10/2026), outille les temps (1), (2) et (4) — pour le temps (2), la relecture du texte de la fiche reste à l'appelant, par `lire_fiche()` —, et le cas « même machine » du temps (3) par le seul témoin de l'empreinte du résultat, qui ne localise pas un écart ; la comparaison à tolérance par classes sur une autre machine reste hors de l'outil (ci-dessous, « Limites »).

Une fonction de contrôle, non un second point d'entrée (ADR 0012, points 3.2 et 3.3). `rejouer_fiche()` n'exécute aucune étape et n'appelle aucune fonction d'étape : elle contrôle la fiche et les données, puis appelle `construire_table()` **exactement une fois**, avec les rôles, le plan et la provenance **lus dans la fiche**, sans en recevoir d'autres, et les tables de référence que la fiche identifie ;

construire_table() reste la seule fonction qui exécute un plan, et le rejeu n'ajoute aucun argument à sa signature. Le troisième argument de rejouer_fiche(), tables_reference, facultatif, porte les tables de statut importee ou synthetique que la construction a lues : recevoir une table importée n'est pas recevoir un autre plan ou d'autres rôles, c'est recevoir une *entrée*, au même titre que donnees, que la fiche identifie par son empreinte et que le rejeu contrôle avant de construire (étape 7 bis) ; une table de statut embarquee n'est jamais reçue, elle est *relue* par son nom dans le package installé (ADR 0015, point 1.4, qui annote l'ADR 0012, points 3.1 et 3.10). Elle vit dans R/construire_table.R parce que le module rapport, qui porte la fiche et ses empreintes, ne peut pas appeler construire_table() (section 1.3) ; un troisième fichier transversal, écarté, aurait changé la forme du package pour une seule fonction. Elle reçoit un data.frame, jamais un fichier (E4.4) : la fiche est relue de ses octets par lire_fiche() chez l'appelant, ou prise dans x$fiche.

Étapes, dans cet ordre ; le rejeu s'arrête au premier refus. Les refus des étapes 1 à 7 bis sont levés sans appeler construire_table() ; ceux du contrôle des tables reçues (section 6.3 ; ADR 0015, point 1.3) et des contrôles d'entrée des étapes qui lisent une table le sont par l'appel de construire_table() de l'étape 8, avant qu'elle n'exécute aucune étape du plan (issue #82, décision M291) :

1. **nature des arguments**, la fiche d'abord : un objet construction ou rejeu reçu à la place de la fiche, une liste dont un nom de premier niveau, à toute position, est d'encodage bytes (noms_bytes() ; section 2.1, « Noms d'encodage bytes » ; issue #114), ou une fiche qui n'est pas une liste nommée aux noms uniques, sans autre attribut que ses noms (liste_nommee()), est refusé sous fiche_non_conforme ; puis des données qui ne sont pas un data.frame sont refusées par controler_roles(), sous le motif donnees_mal_formees du module donnees, avec le message même qu'en donnerait construire_table() ;
2. **forme des champs que le rejeu lit lui-même** : version_fiche, integer de longueur 1, non NA, sans attribut (forme exacte : un double relu d'un texte édité est refusé) ; empreintes, liste nommée aux noms uniques, sans autre attribut que ses noms et sans nom d'encodage bytes, et, si elle est une liste nommée aux noms uniques, ses éléments algorithme, representation et donnees, lus par lire_champ(), chacun chaîne unique, non vide, non NA, sans attribut (chaine_unique()) ; noms roles, plan et provenance présents (provenance peut valoir NULL) ; si version_fiche est de la forme attendue et admise (étape 3), tables_reference présent et égal à NULL, ou liste nommée **non vide** aux noms uniques, sans nom d'encodage bytes, en UTF-8 valide et **triés par octets**, dont chaque élément est une liste aux sept champs de CHAMPS_TABLE_FICHE, dans leur ordre, avec nom, representation et empreinte chaînes uniques et statut pris dans STATUTS_TABLE ; seul le premier élément en défaut est cité. Une fiche de version 4, qui n'a pas ce champ, est ainsi refusée à l'étape 3 (version_fiche_non_admise) et non ici. Une classe d'encodage bytes sur l'un de ces champs est un attribut en défaut comme un autre, et un nom de cet encodage dans empreintes un défaut de forme de ce champ : ils sont refusés ici, avec les autres défauts, et non par une erreur R (ADR 0012, point 3.4 ; décision M202 ; issue #128). **Tous** les champs en défaut sont cités dans un seul refus fiche_non_conforme ; aucun n'est complété ni converti. Le contenu de roles, plan et provenance est laissé à l'étape 6 ;
3. **version admise** : version_fiche appartient à VERSIONS_FICHE_REJEU, sinon refus version_fiche_non_admise. Le contrôle précède ceux du contenu, parce que la version donne le sens des autres champs ;
4. **algorithme de l'empreinte des données** : empreintes$algorithme égal à ALGORITHME_EMPREINTE, sinon algorithme_empreinte_inconnu ;
5. **représentation canonique** : empreintes$representation égale à ENTETE_CANONIQUE, sinon representation_non_admise : un recalcul sous une autre définition échouerait toujours, sous un

motif trompeur ;

6. **entrées de la construction** : la première couche des contrôles de `construire_table()` (section 6.2), `controler_plan_roles()`, sur les champs de la fiche : `valider_plan()`, `canoniser_plan()`, `controler_roles()` sur la segmentation canonique, qui appelle `deduire_recette()`, `resoudre_convention()` si l'étape `exposition` est au plan, `controler_matrice_recette()`, `controler_provenance()`. Ces refus gardent leur module, leur motif et leur message (`colonne_absente`, `type_incompatible`, `plan_mal_forme`, `convention_invalide`, `provenance_invalide`…). La séquence n'est pas recopiée : c'est la fonction même de la construction (issue #82 ; ADR 0012, annotation du 07/11/2026, (a) 1), et un test vérifie qu'elle donne le même refus par les deux chemins. Elle est donc exécutée deux fois par rejeu réussi, ici et dans `construire_table()` (étape 8). Elle précède l'empreinte des données, qui, calculée la première, nommerait mal la cause : une colonne de rôle absente donnerait `type_non_canonique` (module `rapport`) et une date en `character` une empreinte discordante, au lieu de `colonne_absente` et de `type_incompatible` (ADR 0012, « Contexte », mesures d'`actuary`). Le contrôle des tables reçues (`controler_tables_reference()`) n'y figure pas, ni les contrôles d'entrée des étapes qui lisent une table : ils portent sur la liste que le rejeu assemble à l'étape 7 bis, et ne sont faits qu'une fois, par `construire_table()` à l'étape 8 (ci-dessous) ;

7. **empreinte des données** : recalculée par `empreinte_donnees(donnees, fiche$roles)` et comparée à `fiche$empreintes$donnees`, sinon `empreinte_donnees_discordante`. Elle est donc calculée deux fois par rejeu, ici et dans `construire_table()`, qui ne reçoit pas d'empreinte : la lui transmettre aurait changé la signature du point d'entrée ;

7 bis. **tables de référence** (`controler_tables_rejeu()` ; ADR 0015, point 4.2) : (0) forme de l'argument `tables_reference`, par le contrôle de la construction (`controler_forme_tables()`, refus `tables_reference_mal_formees`) ; (1) une clé reçue absente de `fiche$tables_reference`, ou de statut `embarquee` dans la fiche, est refusée sous `table_reference_inattendue`, toutes citées ; (2) puis, pour chaque clé de la fiche, dans son ordre : (a) `representation` égale à `REPRESENTATION_TABLE`, sinon `representation_table_non_admise`, par le raisonnement de l'étape 5 ; (b) origine : une table de statut `embarquee` est relue dans `TABLES_EMBARQUEES` par son `nom`, sinon `table_embarquee_absente` ; une autre est la table reçue sous la même clé, sinon `table_reference_absente` ; (c) empreinte de table recalculée par `empreinte_table()` et comparée à celle de la fiche, sinon `empreinte_table_discordante`. Le contrôle des tables reçues de la construction (section 6.3), sur la liste assemblée (tables reçues et relues) et le plan de la fiche, n'est plus un point de cette étape : il est fait une fois, par `construire_table()` à l'étape 8 (issue #82, décision M291 ; ADR 0012, annotation du 07/11/2026, (a) 2) ; `controler_tables_rejeu()` ne reçoit plus le plan. Les métadonnées (`nom`, `source`, `forme_origine`, `parametres`, et `statut` hors `embarquee`) ne sont **pas** un motif de refus : la table reçue les porte, `construire_table()` les écrit dans la fiche rendue, et un écart apparaît au témoin de la fiche. C'est le partage voulu entre ce qui identifie l'entrée (l'empreinte, refus) et ce qui la décrit (témoin) : un refus sur un libellé reformulé interdirait le rejeu légitime d'une table réimportée sous un autre nom de fichier (ADR 0015, point 4.2, et « Options écartées » ; décision M248 pour `source`) ;

7 ter. **entrées des étapes qui lisent une table** : étape retirée du rejeu par l'issue #82 (décision M291 ; ADR 0012, annotation du 07/11/2026, (a) 2, sur sa seconde annotation du 06/11/2026, (c)) ; le numéro est gardé pour les renvois. Le rejeu n'appelle plus `controler_entrees_validation()` : ces contrôles (table de la clé citée, convention retenue, segmentation et plage d'âges du plan de la fiche) sont faits une fois, par `construire_table()` à l'étape 8, sur la liste assemblée à l'étape 7 bis, avant toute étape du plan. Leurs refus gardent leur motif, leur module, leurs `details` et leur message (section 14.1) et arrêtent le rejeu sans bilan ; ils n'ont pas de ligne propre dans le bilan. Les deux refus de l'étape `validation` qui portent sur les cellules sont levés, s'il y a lieu, en cours d'étape ;

8. **construction** : construire_table(donnees, fiche$roles, fiche$plan, fiche$provenance, tables_reference), une fois, tables_reference étant la liste assemblée à l'étape 7 bis (NULL sans table) ; ses contrôles d'entrée (controler_entrees(), section 6.2) y refont la première couche et font, pour la seule fois du rejeu, le contrôle des tables reçues et ceux des entrées des étapes qui lisent une table (comptes d'appels vérifiés par un test : issue #164, point 2, décision M281, section 6.6). Si l'empreinte des données de l'objet rendu diffère de celle de l'étape 7, ou si les empreintes de table de la fiche rendue diffèrent, clé par clé, de celles de l'étape 7 bis, le rejeu s'arrête sur une erreur de programmation (garde-fou, non un refus) ;
9. **témoins**, consignés dans le bilan, jamais motifs de refus (ci-dessous).

Versions admises : la version courante seule (ADR 0012, point 3.5). VERSIONS_FICHE_REJEU vaut VERSION_FICHE, écrite comme une expression et non comme un littéral (un test exige leur identité) ; elle est rangée dans R/rapport.R, à côté de VERSION_FICHE, parce qu'une constante de premier niveau de R/construire_table.R ne peut pas lire une constante de R/rapport.R, évalué après lui à l'installation (section 15.1, « Ordre des valeurs des champs ensembles ») ; rejouer_fiche() la lit à l'appel. Trois raisons : aucune conversion silencieuse d'une fiche d'une autre version (ADR 0011, point 10 (d)) ; une telle fiche donnerait de toute façon un témoin « différente », même sur la même machine, version_fiche étant dans le périmètre de l'empreinte du résultat ; aucune fiche d'une version antérieure n'a été livrée hors des tests. Admettre une version antérieure demandera de montrer, version par version, que les champs lus par le rejeu ont la même structure et le même sens. Une fiche de version 3, relue sans refus par lire_fiche(), qui ne contrôle pas la version, est ainsi refusée par rejouer_fiche().

Textes des refus. Les sept motifs propres au rejeu sont levés sous le module construire_table, comme les refus de valider_plan() (tableau 10) ; à l'étape 7 bis s'y ajoutent trois motifs partagés avec le contrôle des tables reçues de la construction (table_reference_inattendue, table_reference_absente, table_embarquee_absente), sous un texte propre au rejeu, tandis que tables_reference_mal_formees (point 0) et les refus du contrôle des tables reçues, levés à l'étape 8 par construire_table(), gardent le texte de la construction (tableau 9) ; les refus délégués (étape 1 pour les données, étape 6, et, à l'étape 8, contrôles d'entrée des étapes qui lisent une table) gardent leur module. Chaque message cite la valeur lue et la valeur attendue. La version de tablexp et les empreintes du code y sont écrites par texte_lu() : « absente » si la valeur manque, elle-même si c'est une chaîne unique sans attribut (NA écrit « NA »), « illisible (*type* de longueur *n*) » sinon ; elles sont rangées sous cette forme dans les details de version_fiche_non_admise (tablexp, code, code_installe), la version lue y restant brute (details$lu). Toute valeur lue dans la fiche et insérée dans un message (classes de l'objet reçu, valeurs et noms lus) est citée selon la règle unique des refus (section 2.1, « Citation d'une valeur dans un message » : caractères de contrôle et séparateurs de ligne écrits <U+XXXX>, octets hors UTF-8 valide <xx>, chaîne bytes sous un repère ; sans_controle(), issue #94) ; les details et le bilan gardent la valeur brute. Le message est marqué UTF-8 sous toute locale (gabarits passés par formuler(), section 2.1, « Règle de rédaction des messages »). Une valeur d'encodage bytes donne ainsi le refus nommé de l'étape, et non l'erreur R « translating strings with "bytes" encoding is not allowed » : empreintes$algorithme d'encodage bytes est refusé sous algorithme_empreinte_inconnu, et une fiche dont une classe est d'encodage bytes sous fiche_non_conforme (classes lues par %in%, là où inherits() lève cette erreur, constat sous les locales C et C.UTF-8). Les formes lues de l'étape 2 sont écrites par decrire_forme() : « champ absent », ou « *type* de longueur *n* », complété au besoin par « , NA », « , vide », « , attribut(s) *noms* » (les noms d'une liste ne sont pas cités comme attribut), « , noms en double : *noms* », « , noms incomplets » et « , nom(s) d'encodage bytes (n° *k* : *repère*) », où *k* est la position du premier de ces noms (issue #128) ; les noms d'attributs et les noms en double y sont cités un à un par la règle unique, si bien qu'un nom bytes n'efface pas les autres. Une valeur de classe d'encodage bytes est décrite par son type et sa longueur sans sa classe, ses attributs, class compris, étant relevés avant (length(), is.na() et names() lèveraient

l'erreur R sur elle). Pour ces formes, `details$lu` est ce texte descriptif, et non la valeur brute : la valeur exacte est celle de la fiche reçue au chemin `details$champ`. Dans le tableau, un crochet désigne une valeur insérée.

Table 10 : Refus propres au rejeu outillé (module `construire_table`).

Motif et étape	Message	details
`fiche_non_conforme`, étape 1 (objet `construction`)	« Rejeu : objet ‘`construction`‘ reçu à la place de sa fiche ; passer `x$fiche`, ou la fiche relue de son texte par `lire_fiche()`. »	`champ` « (fiche) », `lu` « construction », `attendu` « liste nommée »
`fiche_non_conforme`, étape 1 (objet `rejeu`)	« Rejeu : objet ‘`rejeu`‘ reçu à la place d'une fiche ; passer `r$construction$fiche`. »	idem, `lu` « rejeu »
`fiche_non_conforme`, étape 1 (nom d'encodage `bytes`)	« Rejeu : la fiche porte un nom de champ d'encodage « bytes » (champ n° [position du premier] : [nom cité]), non convertible en UTF-8 sans deviner ; aucun champ du premier niveau n'est lu par nom. Une fiche produite par le moteur ou relue par `lire_fiche()` n'en porte pas. »	`champ` « (fiche) », `lu` les noms `bytes` bruts, `attendu` « noms de champ sans encodage bytes »
`fiche_non_conforme`, étape 1 (autre objet)	« Rejeu : la fiche doit être une liste nommée aux noms uniques, sans autre attribut que ses noms ; reçu : objet de classe [classes] (type [type]). Le rejeu ne lit aucun fichier : relire la fiche de ses octets par `lire_fiche(readBin(fichier, "raw", file.size(fichier)))`, ou passer `x$fiche`. »	idem, `lu` les classes
`fiche_non_conforme`, étape 2	« Fiche non conforme au rejeu : « [champ] » : [forme lue] au lieu de [forme attendue] ; … Le rejeu ne lit que ces champs avant `construire_table()` ; aucun n'est complété ni converti. » Formes attendues : « integer de longueur 1, non NA, sans attribut » (`version_fiche`) ; « liste nommée aux noms uniques, sans autre attribut que ses noms » (`empreintes`) ; « chaîne unique, non vide, non NA, sans attribut » (ses trois éléments) ; « champ présent » (`roles`, `plan`) ; « champ présent (NULL admis) » (`provenance`) ; « NULL, ou liste nommée non vide aux noms uniques, par clé triée par octets, d'éléments aux sept champs nom, statut, source, forme_origine, parametres, representation, empreinte (dans cet ordre) ; nom, representation, empreinte : chaînes uniques ; statut : synthetique, embarquee ou importee » (`tables_reference`) ; pour ce champ, la forme lue est « champ absent », la forme de la liste, « clés [clés] hors de l'ordre par octets [clés triées] », ou celle du premier élément en défaut (« élément « [clé] » : [forme], champs [noms] », « élément « [clé] », champ « [champ] » : [forme] »)	`champ`, `lu`, `attendu` : un élément par champ en défaut, dans l'ordre de l'étape
`version_fiche_non_admise`, étape 3	« Version de fiche non admise au rejeu : version_fiche [version lue] lue, version(s) admise(s) par ce code : [`VERSIONS_FICHE_REJEU`]. Fiche produite par tablexp [version de la fiche], empreinte du code [empreinte du code de la fiche] ; code installé : tablexp [version installée], empreinte du code [`EMPREINTE_CODE`]. Aucune conversion de fiche n'est faite : rejouer cette fiche avec le code dont l'empreinte est celle de la fiche. » La version de la fiche est « absente » si `versions` manque ou est une liste sans élément `tablexp`	`lu`, `admises`, `tablexp`, `code`, `code_installe`

Motif et étape	Message	details
algorithme_empreinte_inconnu, étape 4	« Algorithme d'empreinte « [lu] » lu dans la fiche, « [ALGORITHME_EMPREINTE] » attendu : ce code ne calcule l'empreinte des données que par cet algorithme ; aucune comparaison n'est possible. »	lu, attendu
representation_non_admise, étape 5	« Représentation canonique « [lue] » lue dans la fiche, « [ENTETE_CANONIQUE] » attendue : ce code calcule l'empreinte des données sous cette seule définition, et une empreinte d'une autre définition ne lui est jamais égale ; aucune conversion n'est faite. »	lu, attendu
empreinte_donnees_discordante, étape 7	« Empreinte des données discordante : [empreinte de la fiche] lue dans la fiche, [empreinte recalculée] recalculée sur les données reçues ([nombre] lignes). L'empreinte porte sur la représentation « [ENTETE_CANONIQUE] » des colonnes des rôles de la fiche ([colonnes, entre guillemets]), lignes dans l'ordre reçu : un autre ordre des lignes, une valeur ou un type de colonne différents suffisent à la changer ; les colonnes hors rôles n'y entrent pas. »	lu, attendu, lignes, colonnes
table_reference_inattendue, étape 7 bis, point 1	« Rejeu : clé(s) [clés] reçue(s) dans « tables_reference », absente(s) de fiche/tables_reference ou de statut « embarquee » (clés attendues : [clés, ou « aucune »]). Une table embarquée est relue par son nom dans le package, jamais reçue. »	cle, lu, attendu
representation_table_non_admise, étape 7 bis, point 2 (a)	« Table de clé « [clé] » (nom « [nom] ») : représentation « [lue] » lue dans la fiche, « [REPRESENTATION_TABLE] » attendue. Ce code calcule l'empreinte d'une table sous cette seule définition, et une empreinte d'une autre définition ne lui est jamais égale ; aucune conversion n'est faite. »	cle, nom, lu, attendu
table_embarquee_absente, étape 7 bis, point 2 (b)	« Table de clé « [clé] », de statut « embarquee » et de nom « [nom] » : ce package n'embarque aucune table de ce nom (tables embarquées : [noms, ou « aucune »]) ; rejouer cette fiche avec le package qui l'embarquait (empreinte du code de la fiche : [empreinte]). »	cle, nom, lu, attendu
table_reference_absente, étape 7 bis, point 2 (b)	« Rejeu : la fiche porte la table de clé « [clé] » (nom « [nom] », statut « [statut] », empreinte [empreinte]), absente de l'argument « tables_reference » ([clés reçues : [clés], ou aucune table reçue]). Une table importée ou synthétique est une entrée du rejeu, comme les données : la passer sous cette clé. »	cle, nom, statut, lu, attendu

Motif et étape	Message	details
empreinte_table_discordante, étape 7 bis, point 2 (c)	« Empreinte de la table de clé « [clé] » discordante : [empreinte de la fiche] lue dans fiche/tables_reference (nom « [nom] », statut « [statut] »), [empreinte recalculée] recalculée sur la table [reçue, ou relue dans le package]. L'empreinte porte sur la représentation « [REPRESENTATION_TABLE] » du contenu de la table (âge, sexe, année si présente, q_x ; lignes dans l'ordre canonique) : une seule valeur de q_x différente au dernier bit suffit à la changer. La table est une entrée de la construction : l'effet d'une autre table se mesure par construire_table(), non par le rejeu. », suivi, pour une table embarquée, de « Le package installé a pu corriger cette table depuis la construction (tableau avant / après et visa, ADR 0006) ; rejouer avec le package de la fiche (empreinte du code [empreinte]). », pour une table synthétique, de « Une table synthétique calculée sur une autre plateforme peut différer au dernier bit (fonctions de la libm) ; ses paramètres sont dans fiche/tables_reference/[clé]/parametres. »	cle, nom, statut, lu, attendu, origine

Le message de version_fiche_non_admise cite l'empreinte du code, et non la seule version du package, parce que celle-ci, déclarée dans DESCRIPTION, est immobile (0.0.0.9000) et ne permet pas de retrouver le code d'une fiche : elle ne s'incrémente qu'aux jalons de livraison (décision M126).

Retrouver le code d'une fiche (issue #89 ; ADR 0011, annotation du 27/10/2026, (e) ; décisions M126 et M166). On passe de fiche$empreintes$code aux commits qui l'ont produite en **recalculant l'empreinte du code dans l'historique git**, par le script tests/controles/commits_empreinte_code.R, en R de base, hors du package (le moteur ne dépend pas de git, et un package installé n'a pas d'historique) et sans charger tablexp : son recalcul est indépendant de empreinte_sources() et la recoupe. Aucun registre « empreinte → commit » n'est tenu, et la version du package n'est pas incrémentée à chaque fusion. Le script applique la définition et la garde de l'empreinte du code (section 15.3, « Empreinte du code ») : fichiers de premier niveau de R/ dont le nom finit par .R, ni cachés ni dossiers, triés par octets ; MD5 de chaque fichier ; relevé « <md5>, deux espaces, R/<fichier> », une ligne par fichier, LF ; MD5 du relevé ; pas d'empreinte, jamais devinée, pour un commit sans DESCRIPTION de « Package : tablexp » ou sans R/rapport.R. Dans l'historique, il calcule sur les *blobs* (git cat-file), non sur un arbre extrait, et lit les noms de R/ en octets (git ls-tree -z), si bien que le résultat ne dépend pas de l'arbre de travail. Trois modes, lancés depuis la racine du dépôt :

— historique <empreinte> : l'empreinte, 32 caractères hexadécimaux minuscules, est refusée sous une autre forme avant tout appel à git ; le script parcourt les commits de toutes les références locales (git rev-list --all), sauf refs/stash, un code remisé n'étant pas commité, et liste, du plus ancien au plus récent, ceux dont R/*.R a cette empreinte (SHA complet, date, sujet) ;

— arbre : empreinte des R/*.R de la racine, sans git ; la batterie unitaire exige son égalité à EMPREINTE_CODE ;

— references : hors batteries et hors CI, pour chaque tests/reference/*.tsv, vérifie que le commit de l'en-tête # commit est dans la classe de l'empreinte de l'en-tête # fiche$empreintes/code.

Codes de sortie distincts, rien n'étant deviné : **0**, commits trouvés, empreinte rendue ou références concordantes ; **1**, refus nommé seulement (argument, git absent, racine hors d'un dépôt, sources introuvables, aucun .tsv) ; **2**, conclusion négative : aucun commit sur un historique complet (le code n'était pas commité, ou sa branche est absente du clone), ou, en mode references, écart (commit absent d'un historique complet, ambigu, empreinte différente de l'en-tête, en-tête inexploitable ; un écart sur un commit présent

d'un clone superficiel est concluant aussi) ; **3**, non déterminable : aucun commit, ou commit d'un `.tsv` absent, sur un clone superficiel, ou, en mode `historique`, aucun commit alors qu'un commit lu n'a pas d'empreinte, ou, en mode `references`, empreinte différente parce que le commit de l'en-tête lui-même n'a pas d'empreinte ; un commit n'a pas d'empreinte quand une entrée de `R/` nommée `*.R` n'est pas un fichier ordinaire (lien symbolique, sous-module, dossier) : ces commits sont nommés. En mode `references`, l'écart (2) l'emporte sur le non déterminable (3). **Limites** :

— une empreinte désigne une **classe de commits** : tout commit qui ne touche pas `R/*.R` garde l'empreinte de son parent. La classe identifie le code R, non le package entier : deux commits d'une classe peuvent différer par `DESCRIPTION`, `NAMESPACE`, `inst/` ou un fichier caché ; qu'aucun résultat n'en dépende est une **hypothèse**, non mesurée, et le relecteur lit ces écarts par `git diff` entre deux commits de la classe ;

— sur un **clone superficiel**, une liste trouvée est valable mais peut être incomplète, et une absence n'est jamais concluante (le script le dit) ; le contrôle de l'historique se lance donc à la main, sur un clone complet (`git fetch --unshallow` au besoin) : le job « Tests (R 4.3.3) » tourne sans git, et les autres jobs de la CI reçoivent un historique de profondeur 1 (*hypothèse*, d'après le défaut d'`actions/checkout`, non relu ; ADR 0011, annotation du 27/10/2026, (e) 4) ; `.github/workflows/ci.yml` n'est pas modifié (M166) ;

— un commit perdu (branche supprimée sans fusion, historique réécrit) rend sa fiche introuvable : le script le dit, il ne le répare pas. La règle de fusion par commit de fusion, jamais par squash ni rebase, garde accessibles depuis `main` les commits d'une branche fusionnée ;

— le MD5 d'un blob est celui du fichier extrait sous la règle `eol=lf` de `.gitattributes` ; un arbre extrait avec d'autres fins de ligne aurait une autre empreinte (limite déjà connue de la commande des tiers).

`tests/unitaires/test_controles.R` vérifie en batterie le mode `arbre` (égalité à `EMPREINTE_CODE`, fichiers `.r` et cachés ignorés, sources introuvables refusées) et les refus sans git ; le parcours de l'historique, sur des dépôts synthétiques créés sous `tempfile()` (ordre, garde, classe, codes 0, 2 et 3, clone de profondeur 1, blob partagé avec `DESCRIPTION`, lien symbolique, code remisé, noms que git cite entre guillemets, mode `references`), n'est exécuté que si git est présent : il est sauté, avec un saut **annoncé** (« [sauté] »), dans le job « Tests (R 4.3.3) ».

Objet rendu et bilan de rejeu (ADR 0012, points 3.1 et 3.6). `rejouer_fiche()` rend une liste nommée de classe S3 `rejeu` à deux éléments : `construction`, l'objet rendu par `construire_table()`, **sans modification ni attribut** — il reste `identical()` hors `execution` à un original, et le périmètre de l'empreinte du résultat n'est pas touché —, et `bilan`, un `data.frame` de quatorze lignes et cinq colonnes `character`, sans `NA` (`controle`, `attendu`, `lu`, `verdict`, `statut`) : huit contrôles, puis six témoins (tableau 11 ; la ligne `tables_reference`, huitième, vient de l'issue #73). La colonne `lu` porte ce que reçoit le rejeu (la fiche, et les données pour la première ligne), la colonne `attendu` ce que le code installé exige ou obtient ; la ligne `tables_reference` fait exception (ADR 0015, point 4.3) : les tables y sont l'entrée reçue ou relue, si bien que `lu` porte l'empreinte recalculée sur chacune et `attendu` celle que la fiche exige. Les `details` du refus `empreinte_table_discordante` suivent, eux, la règle générale (`lu` : empreinte de la fiche ; `attendu` : empreinte recalculée). Le bilan **n'entre pas dans l'objet** : un champ ou un attribut de plus ferait que l'objet rejoué ne serait plus `identical()` à un original, changerait le périmètre de l'empreinte du résultat, et `empreinte_resultat()` s'arrête sur une erreur de programmation devant tout attribut inconnu. Un bilan n'existe que pour un rejeu abouti : ses huit lignes de contrôle valent donc toujours « conforme » ; elles disent ce qui a été contrôlé, sur quelles valeurs. Un refus est une condition R (section 2.1) et ne rend aucun bilan.

Table 11 : Bilan de rejeu : une ligne par contrôle, puis par témoin.

controle	attendu / lu	verdict	statut
nature_arguments	« fiche : liste nommée ; donnees : data.frame » / « fiche : liste nommée de [n] champs ; donnees : classe [classes], [n] lignes, [m] colonnes »	conforme	contrôle de forme
forme_fiche	formes exigées à l'étape 2 / « champs lus de la forme attendue »	conforme	contrôle de forme
version_fiche	VERSIONS_FICHE_REJEU / version_fiche de la fiche	conforme	comparaison exacte
algorithme_empreinte	ALGORITHME_EMPREINTE / empreintes$algorithme	conforme	comparaison exacte
representation	ENTETE_CANONIQUE / empreintes$representation	conforme	comparaison exacte
entrees_construction	« valider_plan(), controler_roles(), recette et convention, controler_matrice_recette(), controler_provenance() : aucun refus » / « étapes : [étapes du plan] ; rôles : [rôles de la fiche] ; recette : [recette déduite] ; provenance : [fichier, ou les $k \geq 2$ fichiers cités entre guillemets, ou NULL] »	conforme	contrôles délégués aux modules
empreinte_donnees	empreinte recalculée / empreintes$donnees	conforme	exacte ; sans rôle de sécurité
tables_reference	« [clé] : [empreinte de la fiche] », joints par « ; », ou « aucune table de référence (fiche/tables_reference : NULL) » / « [clé] : [empreinte recalculée] (reçue) » ou « (relue dans le package) », joints par « ; », ou « aucune table reçue ni relue »	conforme	exacte ; sans rôle de sécurité
temoin_code	EMPREINTE_CODE / empreintes$code	V1	exacte ; sans rôle de sécurité
temoin_versions	versions de la fiche rendue / de la fiche reçue, en paires « nom=valeur » jointes par « ; »	V2	comparaison exacte
temoin_plateforme	idem pour plateforme	V2	comparaison exacte
temoin_fiche	« fiche rendue par construire_table(), hors versions, plateforme, empreintes/resultat, empreintes/code, empreintes/statut_resultat_code » / « fiche reçue, même périmètre »	V3	comparaison exacte
temoin_empreinte_resultat	empreinte du résultat de l'objet rendu / empreintes$resultat de la fiche	V1	témoin, même machine seulement
temoin_empreinte_fichier	« non recalculée par le moteur (couche de lecture, E4.4) » / empreintes$fichier, telle quelle pour un fichier, les $k \geq 2$ empreintes citées une à une entre guillemets dans l'ordre de la fiche	non vérifiée	reprise de la fiche, non vérifiée par le moteur

Les libellés forment des ensembles fermés, au féminin singulier (ADR 0012, seconde annotation du 24/10/2026, (a) 4). Verdicts : « conforme », « identique », « différente », « différente : *chemins* », « non déterminable », « non vérifiée ». Statuts : « contrôle de forme », « comparaison exacte », « contrôles délégués aux modules », « exacte ; sans rôle de sécurité », « témoin, même machine seulement », « reprise de la fiche, non vérifiée par le moteur ». Les verdicts des témoins suivent trois règles :

— **V1** (`verdict_chaines()`, empreintes du code et du résultat) : « non déterminable » si l'un des deux

côtés n'est pas une chaîne unique, non vide, non NA, sans attribut (chaine_unique()) — deux NA ne prouvent pas une identité —, sinon « identique » ou « différente » ;

— **V2** (verdict_liste(), versions et plateforme) : « non déterminable » si le côté de la fiche reçue n'est pas une liste sans classe aux noms complets, ou porte un nom d'encodage bytes (une classe de cet encodage étant déjà une classe), la colonne lu citant alors ce nom sous le repère de la règle unique, ou « illisible (list de longueur *n*) » pour une classe bytes : ces champs sont des témoins, jamais motifs de refus (ADR 0012, point 3.6 ; décision M202 ; issue #128) ; sinon la règle V3 sur ces deux listes, champ par champ, les noms étant lus dans la fiche et dans l'objet rendu (le champ bibliotheque_c y entre ainsi sans retouche) ;

— **V3** (verdict_chemins(), fiche) : « identique » si les deux côtés sont identical(), sinon « différente : » suivi des chemins qui diffèrent, joints par « , ». Les chemins sont ceux de champs_differents() : deux listes nommées sans classe, aux noms complets et uniques, sont parcourues sur l'union de leurs noms (ordre de la fiche rendue, puis noms propres à la fiche reçue) ; un nom présent d'un seul côté est cité « (absent de la fiche reçue) » ou « (absent de la fiche rendue) » ; toute autre valeur est une feuille, citée par son chemin, dont une liste qui porte un nom d'encodage bytes, à toute profondeur (*lecture* de la récursion de champs_differents(), bornée par la fiche rendue ; *constat* aux niveaux 2 à 7), citée « différente » à son chemin, ou à celui de son plus proche ancêtre qui est une feuille de la fiche rendue, sans que ses noms soient lus (issue #128) ; un nœud qui diffère sans qu'aucun de ses enfants diffère est cité « (ordre des champs ou attributs) ». Pour le témoin de la fiche, les deux côtés sont d'abord privés de versions, plateforme, empreintes/resultat, empreintes/code et empreintes/statut_resultat_code (perimetre_temoin_fiche()).

Ce que dit chaque ligne (E2.20). Les lignes 1 et 2 sont des contrôles de forme, exacts ; les lignes 3 à 5 comparent exactement des libellés (version, nom de l'algorithme, en-tête de la représentation), non des empreintes ; la ligne 6 dit seulement que les contrôles des modules n'ont rien refusé, sans rien ajouter à ce qu'ils vérifient ; la ligne 7 est l'égalité exacte de deux MD5 : l'empreinte des données est portable (exacte sous glibc, non mesurée ailleurs ; section 15.2) et, comme toute empreinte du projet, sans rôle de sécurité : elle identifie un contenu, elle ne le protège pas contre une modification délibérée ; la ligne 8 est, pour chaque table de la fiche, la même égalité exacte de deux empreintes de table, dont l'origine (reçue, ou relue dans le package) est dite dans la colonne lu. Une empreinte de table porte sur des doubles écrits en octets : une table synthétique recalculée sur une autre plateforme peut en différer au dernier bit, par les fonctions de la libm, et son rejeu y être refusé (*possibilité* déduite de l'écriture, non mesurée ; ADR 0015, point 2.3) ; ses paramètres, dans la fiche, permettent alors au tiers de la recalculer et de mesurer l'écart. Les témoins **signalent et ne refusent jamais** :

— **code** : égalité exacte de l'empreinte du code de la fiche et de celle du code installé (section 15.3, « Empreinte du code »), qui identifie le texte source et non le comportement numérique ; rejouer une fiche avec un code corrigé est un usage légitime (analyse de sensibilité d'un certificateur), d'où un signal et non un refus ; « non déterminable » si l'une des deux vaut NA (sources introuvables à l'installation) ;

— **versions** et **plateforme** : comparaison exacte des chaînes ; un écart dit que l'environnement diffère, sans juger de son effet ;

— **fiche** : un écart révèle un code au comportement différent sur ce que la fiche consigne (recette, convention, fin effective, hypothèses, décomptes d'exclusion, avertissements), ou, sous tables_reference, une table reçue dont les métadonnées (nom, source, forme_origine, parametres, statut hors embarquee) diffèrent de celles de la fiche, à empreinte de table égale (étape 7 bis) ; la fiche ne portant ni exposition ni taux, un écart de dernier bit des grandeurs calculées n'y apparaît que par l'empreinte du résultat. La stabilité de ce témoin d'une machine à l'autre n'est pas mesurée directement ; elle a un *constat* indirect sur deux machines Linux x86_64, par les références de non-régression

(glibc 2.35 et processeur AMD EPYC 7763 ; glibc 2.39 et processeur Intel Xeon : R1 à R6 identiques sur tout le périmètre du témoin), et n'est pas mesurée hors glibc ;

— **empreinte du résultat** : témoin d'identité sur la même machine seulement (section 15.3) ; « différente » quand les témoins du code, des versions, de la plateforme et de la fiche sont « identique » est un **signal d'écart à E4.6** si la machine est la même, ce que le bilan ne peut pas établir seul : la fiche ne consigne pas le processeur ; sinon c'est un écart possible et attendu (les empreintes du résultat de R4 et R5 diffèrent entre la plateforme de référence et un hôte hors de celle-ci, par un ulp d'une grandeur, section 15.3), et le critère reste la comparaison à tolérance par classes, hors de l'outil ;

— **empreinte de chaque fichier lu** : recopiée de la provenance par la couche de lecture et non recalculée par le moteur, qui ne lit aucun fichier : toujours « non vérifiée ».

Limites (ADR 0012, point 3.9, et seconde annotation du 24/10/2026, (a) 7 et 8 ; constats de `tests/unitaires/test_rejeu.R`).

— **L'identité de l'objet ne vaut qu'à colonnes identiques.** Une colonne hors rôles ajoutée aux données ou retirée ne change pas l'empreinte des données, qui ne porte que sur les colonnes des rôles : le rejeu passe, les témoins du code, des versions, de la plateforme, de la fiche et de l'empreinte du résultat valent « identique » (celui du fichier, toujours « non vérifiée »), mais l'objet rendu n'est pas `identical()` à l'original, qui ne diffère que par `etapes/donnees/resultat/lignes_conservees`, copie de l'entrée hors du périmètre de l'empreinte du résultat (décision M71).

— **Un plan modifié dans la fiche ne se voit que par ses échos.** La fiche ne porte pas d'empreinte d'elle-même (voulu) : le plan de la fiche reçue est celui que la construction emploie, si bien que la fiche rendue porte le même plan. Une modification du plan n'apparaît au témoin de la fiche que par ce qu'elle change ailleurs dans la fiche (un `niveau` modifié se lit dans `hypotheses_brut/niveau`), et à l'empreinte du résultat sur la même machine ; une modification sans écho dans la fiche passerait inaperçue de ce témoin.

— **Lignes permutées** : refusées (empreinte des données discordante) ; le refus est fondé, l'exposition et les taux n'étant pas `identical()` sous un autre ordre de sommation (ADR 0012, « Contexte », mesure d'`actuary`).

— **Colonne de rôle renommée** : refusée (`colonne_absente`) si les rôles de la fiche ne sont pas adaptés ; adaptés, le rejeu passe, le témoin de la fiche vaut « identique » et celui de l'empreinte du résultat « différente », les rôles étant dans son périmètre.

— **Provenance** : une fiche sans provenance et la même avec provenance se rejouent toutes deux, avec des empreintes du résultat distinctes, `fiche$provenance` étant dans le périmètre.

— **`construire_table()` appelée directement ne contrôle pas la version** : une fiche de version non admise s'y exécute sans refus, et `lire_fiche()` ne la contrôle pas non plus. Seuls le rejeu outillé et l'écriture du rapport figé (section 15.5) appliquent ce contrôle.

— **Le temps (3) n'est pas outillé** : la comparaison à tolérance par classes sur une autre machine demande un artefact de valeurs — le rapport figé, qui les écrit en `%.17g`, en est un (section 15.5) — et relèverait d'une issue à part, si le besoin est confirmé (ADR 0012, « Conséquences »).

Les textes fixes et composés du bilan sont du texte du moteur, marqué UTF-8 (`texte_moteur()`) ; les comparaisons portent sur les valeurs brutes. Le bilan du rejeu de R1 est identique octet à octet sous la locale C et sous une locale UTF-8 (constat du contrôle `tests/controles/locale_c.R`, section 5.1).

6.6 Vérifications

`tests/unitaires/test_construire_table.R` vérifie la liste des exports, chaque refus de `valider_plan()` (noms exacts des champs de transition et de période compris), la règle commune

de forme (pour chaque paramètre d'étape et chaque champ du plan, une valeur valide munie de noms, d'une dimension ou d'un autre attribut est refusée sous le motif du paramètre, porté par le module qui le contrôle ; issue #23), la cohérence entre ETAPES et les fonctions d'étape appelées, la structure de l'objet et de la fiche, et des identités exactes sur un portefeuille simulé (section 8.6). Il vérifie aussi que les contrôles ne sont pas répétés (issue #22) : le nombre d'exécutions de chaque contrôle, compté par trace() sur l'espace de noms installé, vaut un par construction (plan avec ou sans kaplan_meier, plan réduit à l'étape donnees ; aucun contrôle n'est exécuté au-delà d'un refus de valider_plan()), et zéro par fonction d'étape appelée directement (preparer_donnees(), calculer_exposition(), calculer_taux_bruts() avec et sans kaplan_meier, taux_kaplan_meier()) ; aucune fonction d'étape de ETAPES ni taux_kaplan_meier() ne porte d'argument controler (issue #82) ; appelées avec les valeurs validées, calculées comme dans controler_plan_roles(), ces fonctions rendent des objets identical() aux étapes de construire_table(), et calculer_exposition() le fait sous la convention native comme forcée, sans et avec découpage par année ; valeurs_parametres_donnees(), qui ne contrôle rien, rend la valeur que rend controler_parametres_donnees(), pour chaque transition prise en charge et plusieurs délais ; les fonctions recette_branche et convention_retenue n'existent plus, intégrées à deduire_recette() et resoudre_convention() ; une recette fictive de convention native age_atteint_annee, substituée à deduire_recette() le temps du test, donne à l'étape exposition la recette et la convention de la fiche, ce qui montre qu'aucune seconde source de la recette ne subsiste (même contrôle, pour les expositions contrefactuelles, section 14.6) ; une segmentation dupliquée passée à taux_kaplan_meier() arrête le calcul par une erreur de programmation, non par un refus. Au rejeu d'un plan à étape validation, tests/unitaires/test_validation.R compte deux exécutions de la première couche (controler_plan_roles() et chacun de ses contrôles) et une de controler_entrees(), du contrôle des tables reçues, de controler_entrees_validation() et de construire_table() (issue #164, point 2, décision M281) ; des refus du contrôle des tables reçues et des contrôles d'entrée de la validation, levés au rejeu, y sont identical() à ceux de construire_table() sur les champs de la fiche. tests/unitaires/test_graine_plan.R vérifie le contrôle de la graine du plan (issue #61), par des attendus calculés à la main et des identités exactes : sur une grille de dix-sept graines mal formées (hors étendue, non entières, manquantes, infinies, de longueur autre que 1, d'un autre type, NULL, munies d'un attribut) et de sept graines admises (dont -0 et $\pm 2\,147\,483\,647$, en integer comme en double), le motif, le module et les details du refus, par injection de l'indicateur d'aléa dans controler_graine_plan() puis par valider_plan() ; le refus graine_manquante ; l'ordre des refus en amont (etape_prealable_manquante) et en aval (parametres_mal_formes, valeurs du module donnees) ; l'égalité du domaine de forme_graine() et de celui de canoniser_plan(), la graine canonique rendue et l'idempotence ; l'identité des tirages de sous_graine() sous les graines 7 et 7L ; de bout en bout, un même plan muni des étapes validation (39 tirages de Monte-Carlo) et importance_exclusions, sur un jeu simulé de 1 500 têtes et une table de référence par sexe, construit sous la graine 20261106 (double) puis 20261106L : constructions identical() hors execution, fiches identical() et octets de ecrire_fiche() égaux, graine du plan dans la fiche et graine de Monte-Carlo de type integer, et rejouer_fiche() qui aboutit sur la fiche écrite puis relue, à une construction identical() hors execution à l'originale. tests/test_reproductibilite.R vérifie que deux constructions identiques sont identical() hors execution, dans le même processus et dans un autre, et que le rejeu de la fiche redonne le même objet.

Tables de référence reçues (section 6.3 ; issue #73). tests/unitaires/test_tables_reference.R vérifie, avec des attendus calculés à la main, deux témoins d'empreinte de table calculés hors de R et des identités exactes : l'ordre canonique rendu par table_reference() et ses refus après le tri (section 7.5) ; le texte empreinté et l'empreinte de table (un ulp sur une valeur de q_x la change, les métadonnées non) ; le champ fiche$tables_reference (présent et NULL sans table, éléments aux sept champs par clé triée,

aller-retour du texte de la fiche, effet sur l'empreinte du résultat) ; les signatures de construire_table(), rejouer_fiche() et table_embarquee() ; l'identité de l'objet sous NULL et list() ; chaque refus du contrôle des tables reçues, avec son module, son motif, ses details et un extrait de son message, et l'ordre des quatre contrôles, ceux qu'aucune étape de la branche ne peut atteindre étant testés par injection d'un paramètre qui cite une clé et d'un catalogue de tables embarquées (décision M247) ; l'absence d'appel de preparer_donnees() sur un refus, comptée par trace() ; au rejeu, chaque refus de l'étape 7 bis, les textes de la ligne tables_reference du bilan (table reçue, table relue), l'absence d'appel de construire_table() sur empreinte_table_discordante, une table reçue qu'aucun paramètre du plan ne cite, admise par l'étape 7 bis puis refusée sous table_reference_inattendue, texte de la construction, par l'unique appel de construire_table(), sans appel de preparer_donnees() (issue #82), le refus d'une fiche de version 4 sous version_fiche_non_admise et le témoin de la fiche sur un nom de table changé ; enfin, que chaque chemin de PARAMETRES_CLE_TABLE désigne un paramètre character de PARAMETRES_ETAPES et que le module donnees n'appelle pas le module rapport. Le chemin de bout en bout avec une table lue par une étape (construction puis rejeu) est vérifié avec les étapes qui la lisent, validation, par tests/unitaires/test_validation.R (section 14.7 ; décision M247), et positionnement, par tests/unitaires/test_positionnement.R (section 11.2).

Rejeu outillé (section 6.5 ; issue #86). tests/unitaires/test_rejeu.R vérifie le contrat (fonction exportée, arguments donnees, fiche et tables_reference, ce dernier NULL par défaut, VERSIONS_FICHE_REJEU identical() à VERSION_FICHE) ; la structure d'un rejeu réussi (classe, colonnes, lignes, libellés et valeurs du bilan ; objet rendu identical() hors execution à l'original ; données et fiche inchangées ; même rejeu avec x$fiche qu'avec la fiche relue de son texte) ; chaque refus, avec son module, son motif, ses details et les valeurs lue et attendue de son message ; l'ordre des contrôles, sur des fiches qui en violent deux à la fois ; pour chaque refus délégué, l'égalité du module, du motif, du message et des details avec ceux de construire_table() appelée directement sur les champs de la fiche ; le nombre d'appels de construire_table(), compté par trace() sur l'espace de noms installé : aucun sur un refus des étapes 1 à 7, un sur un rejeu réussi ; les verdicts des témoins sur des fiches modifiées ; les cas adverses de la section 6.5, « Limites », testés tels que constatés ; la citation des valeurs lues dans les messages (VT, FF, NEL et U+2028 écrits <U+XXXX>, message sur une ligne et marqué UTF-8) et le refus nommé, au lieu d'une erreur R, d'un algorithme ou d'une classe d'encodage bytes (issue #94), et d'un nom d'encodage bytes au premier niveau de la fiche, en première, quatrième et dernière positions (issue #114) ; pour l'issue #128, un nom d'encodage bytes dans empreintes (chacune de ses positions) ou une classe de cet encodage sur un champ lu par le rejeu (refus fiche_non_conforme à l'étape 2, avec un autre défaut de forme dans le même refus), un nom ou une classe bytes dans versions et plateforme (rejeu rendu, témoin « non déterminable »), un nom bytes aux deuxième et troisième niveaux d'autres champs (témoin de la fiche « différente » à son chemin), des noms en double dont un bytes, cités un à un, et une colonne de rôle de nom bytes (refus chaine_codage_bytes au lieu d'une erreur R). tests/test_reproductibilite.R rejoue, pour chacun des plans de référence, la fiche écrite puis relue : objet identical() hors execution à l'objet de référence, témoins du code, des versions, de la plateforme, de la fiche et de l'empreinte du résultat « identique », empreinte du fichier « non vérifiée ». tests/controles/locale_c.R compare les octets du bilan du rejeu de R1, et ceux de messages de refus du rejeu, sous les deux locales.

6.7 Fonctions du module

Table 12 : Définitions de premier niveau de R/construire_table.R.

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
CHAMPS_PLAN	constante	—	les sept champs de premier niveau du plan, dans l'ordre canonique (inventaires après delai_declaration)
CHAMPS_PLAN_REQUIS	constante	—	les cinq champs toujours requis (tous sauf inventaires et graine, conditionnels)
ETAPES	constante	—	étapes : module, fonction d'étape, préalables (colonne liste), tirage d'un aléa, table construite (élément du resultat qui la porte, NA hors des étapes productrices)
PARAMETRES_ETAPES	constante	—	paramètres de chaque étape : nom, type de base exigé (règle commune de forme, section 6.1), domaine, recette (NA, ou recette sous laquelle le paramètre est requis et hors de laquelle il est interdit), selon et valeurs (NA et character(0), ou gouvernant de la même étape et valeurs sous lesquelles le paramètre est requis ; section 6.1)
PARAMETRES_CLE_TABLE	constante	—	chemins etapes/<étape>/<paramètre> des paramètres du plan qui citent une ou plusieurs tables de référence par leurs clés (positionnement, coherence_regularite, validation), chacun un paramètre character de PARAMETRES_ETAPES (section 6.3)
CHAMPS_TABLE_FICHE	constante	—	les sept champs d'un élément de fiche$tables_reference, dans l'ordre : nom, statut, source, forme_origine, parametres, representation, empreinte ; contrôle de forme de l'étape 2 du rejeu
liste_noms_complets()	interne	objet	TRUE pour une liste nue (seul attribut admis : les noms, par forme_exacte()) aux noms complets au sens de noms_complets() (module outils : présents, non vides et non manquants), ou vide (sans noms admis) ; doublons non contrôlés ; partagée par liste_nommee() et par le contrôle du champ etapes de valider_plan(), qui admet les doublons pour que le refus etape_en_double les nomme (issues #22, #23 et #60)

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
liste_nommee()	interne	objet	TRUE pour une liste nue (seul attribut admis : les noms) aux noms uniques, non vides et non manquants, ou vide ; liste_noms_complets() sans doublon (issues #23 et #60)
controler_graine_plan()	interne	plan, indicateur aleatoire (une étape du plan tire un aléa)	NULL invisible, ou, dans l'ordre, refus graine_invalide (champ présent, NULL compris, et forme_graine() faux), graine_inattendue, graine_manquante, module construire_table ; appelée par valider_plan() après le contrôle des préalables ; l'indicateur en argument permet de tester les trois refus par injection (section 6.1 ; issue #61)
valider_plan()	exportée	plan	plan inchangé, ou refus (section 6.1)
controler_inventaires_plan()	interne	grille, valeurs validées p	NULL invisible, ou refus inventaires_invalides (forme, domaine, croissance ; tous les défauts cités), puis inventaires_periode (première date ≠ veille du début, dernière ≠ fin effective) ; appelée par valider_plan() si le champ est présent
controler_inventaires_recette()	interne	plan, recette validée	NULL invisible, ou refus inventaires_manquants (recette dont les rôles requis comprennent date_inventaire, champ absent), inventaires_inattendus (autre recette, champ présent) ; appelée par controler_plan_roles() après controler_roles()
controler_parametres_recette()	interne	plan, recette validée, catalogue des paramètres (injectable pour les tests)	NULL invisible, ou, étape par étape dans l'ordre du plan, refus parametre_manquant (paramètre de la recette retenue absent) puis parametre_inattendu (paramètre d'une autre recette présent) ; appelée par controler_plan_roles() après le contrôle de présence de la grille

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
controler_parametres_condition()	interne	nom de l'étape, ses paramètres, son catalogue	NULL invisible, ou, gouvernant par gouvernant dans l'ordre du catalogue, refus parametre_manquant (requis sous la valeur du gouvernant, absent) puis parametre_inattendu (requis sous une autre valeur, présent), module construire_table ; gouvernant absent ou non contrôlé : erreur de programmation ; appelée par valider_plan() pour chaque étape, après ses gouvernants et avant ses valeurs (section 6.1)
ordres_canoniques()	interne	—	vecteurs d'ordre des champs ensembles du plan, passés à canoniser_plan() : etapes/coherence_regularite/ordres marqué TRI_NUMERIQUE (tri croissant) ; segmentation (ROLES_SEGMENTATION), etapes/donnees/exclusions (c(MOTIFS_LIGNES, MOTIFS_TETE)), etapes/brut/estimateurs (ESTIMATEURS_BRUT) ; fonction et non constante, construite à l'appel (section 15.1)
controler_forme_tables()	interne	argument des tables de référence	NULL sans table (NULL ou liste vide), sinon les objets et leurs éléments de fiche, par clé triée par octets ; contrôle 1 de la section 6.3 (forme, classe, reconstruction, identité, écriture et relecture de l'élément), refus tables_reference_mal_formees ; partagé par la construction et le rejeu
cles_citees()	interne	plan, chemins des paramètres qui citent une clé	data.frame (cle, parametre) des clés citées par les étapes présentes au plan, dans l'ordre des chemins, une ligne par élément d'un vecteur de clés (vide : aucune) ; une clé citée deux fois y figure deux fois
controler_tables_reference()	interne	tables reçues, plan ; chemins des paramètres et catalogue (par défaut, les deux constantes de ce rôle)	valeur de fiche$tables_reference ; les quatre contrôles des tables reçues, dans l'ordre (section 6.3), appelé une fois par construire_table()

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
controler_tables_rejeu()	interne	champ de la fiche, tables reçues, empreinte du code de la fiche ; catalogue des tables embarquées	étape 7 bis du rejeu (section 6.5) : liste assemblée (tables reçues et relues), empreintes recalculées par clé, textes de la ligne tables_reference du bilan ; ne reçoit plus le plan, le contrôle des tables reçues étant fait par construire_table() (issue #82)
table_citee()	interne	tables reçues, clé	objet table_reference de la clé, comparée en UTF-8 comme au contrôle des tables reçues ; erreur de programmation si la clé est absente (le contrôle des tables reçues l'a exclu) ; table citée par chaque étape qui lit une table, lue par controler_entrees()
controler_plan_roles()	interne	données, rôles, plan, provenance	première couche du contrôle des entrées, dans cet ordre : valider_plan() puis canoniser_plan(), controler_roles() sur la segmentation canonique, qui appelle deduire_recette() et rend la recette, présence de la grille d'inventaires puis des paramètres conditionnels selon la recette (lignes ci-dessus), resoudre_convention() si l'étape exposition est au plan, contrôle des étapes et des estimateurs admis sous la recette (module donnees, section 8.1), controler_provenance() ; rend le plan canonique et les valeurs validées p (transition retenue, début, fin, borne B, période, délai et, si le plan la porte, grille d'inventaires, par la fonction sans contrôle du module donnees), recette et conv (NULL sans exposition) ; appelée par controler_entrees() et par rejouer_fiche() (étape 6) (section 6.2 ; issue #82)

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
controler_entrees()	interne	données, rôles, plan, provenance, tables de référence	seconde couche : controler_plan_roles(), puis le contrôle des tables reçues (section 6.3), la convention retenue de l'étape lissage si elle est au plan (fonction de contrôle du module lissage) et, pour chaque étape du plan qui lit une table (validation seulement si elle en cite une, non sous lissee), la lecture de sa table (table_citee()) et ses contrôles d'entrée (section 14.1) ; rend les valeurs de la première couche, la valeur de fiche$tables_reference et la table citée par étape ; appelée une fois par construire_table(), seule (section 6.2 ; issue #82)
table_construite()	interne	étapes exécutées, segmentation, nom de l'étape productrice	table construite, plage d'âges de l'étape et ddl effectifs par segment (NULL si la table segments du résultat n'en porte pas) ; contrat commun contrôlé, toute violation étant une erreur de programmation ; appelée par construire_table() juste après l'étape productrice (section 6.2)
construire_table()	exportée	données, rôles, plan, provenance, tables de référence	objet construction (section 6.4) ; table construite contrôlée après l'étape productrice ; empreinte du résultat posée avant execution
texte_lu()	interne	valeur lue	« absente » (NULL), la chaîne (chaîne unique sans attribut, NA écrit « NA ») ou « illisible (type de longueur n) », longueur lue sans la classe si celle-ci est d'encodage bytes (issue #128), pour un message ou le bilan du rejeu
sans_controle()	interne	texte	valeur citée selon la règle unique des refus (section 2.1 : <U+XXXX>, <xx>, repère bytes, marque UTF-8 ; issue #94) ; messages de refus du rejeu seulement
decrire_forme()	interne	conteneur, nom	forme lue d'un champ pour fiche_non_conforme : « champ absent », ou type et longueur complétés de NA, vide, attributs, noms en double, noms incomplets, nom(s) d'encodage bytes ; valeur de classe bytes décrite sans sa classe (section 6.5 ; issue #128)

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
paires_lues()	interne	liste	paires « nom=valeur » jointes par « ; », noms cités par la règle unique (repère pour un nom bytes), ou texte_lu() d'une autre valeur, liste de classe bytes comprise ; colonnes du bilan pour versions et plateforme (issue #128)
champs_differents()	interne	fiche rendue, fiche reçue, racine	chemins des feuilles qui diffèrent, par descente sur l'union des noms ; une liste à nom d'encodage bytes est une feuille (issue #128) ; absent d'un côté, ou « (ordre des champs ou attributs) » ; vide si identical()
verdict_chemins()	interne	fiche rendue, fiche reçue, racine	verdict V3 : « identique » ou « différente : » et les chemins
verdict_chaines()	interne	attendu, lu	verdict V1 : « non déterminable » si l'un n'est pas une chaîne unique, sinon « identique » ou « différente »
verdict_liste()	interne	liste rendue, liste reçue, racine	verdict V2 : « non déterminable » si la liste reçue n'est pas une liste sans classe aux noms complets ou porte un nom d'encodage bytes, sinon verdict_chemins()
perimetre_temoin_fiche()	interne	fiche	fiche privée de versions, plateforme et des trois dernières empreintes, périmètre du témoin de la fiche
rejouer_fiche()	exportée	données, fiche, tables de référence importées ou synthétiques	objet de classe rejeu (construction, bilan) ; contrôles, puis construire_table() une fois ; refus nommés du module construire_table (section 6.5)

PARTIE III

Module donnees

Données, rôles et contrôles : R/donnees.R

Le module donnees reçoit la base d'observation, un data.frame, et la déclaration des rôles de ses colonnes. Il contrôle les rôles, évalue les motifs d'invalidité de chaque ligne, applique les règles d'exclusion déclarées par le plan, déduit l'unité d'observation et fusionne les intervalles d'observation d'une même tête (E2.2, E2.4, E2.7). Il ne modifie jamais les données : une ligne invalide arrête la construction, sauf règle d'exclusion déclarée, et rien n'est corrigé (E2.7). Sa fonction d'étape est preparer_donnees() ; il porte aussi le catalogue des rôles (catalogue_roles()) et la représentation commune d'une table de référence (table_reference()), toutes deux exportées, ainsi que le catalogue des tables embarquées et son accesseur exporté (table_embarquee()). Le contenu de fond (catalogue, motifs, règles de fusion) vient de la spécification d'actuary du 16/10/2026, versée dans l'issue #11 (parties A.0 et A.1).

7.1 Conventions de temps

Trois conventions de temps sont communes à toutes les recettes (E2.3) ; elles sont appliquées par donnees et par exposition (section 8), qui ajoute l'unité de l'exposition et la fenêtre d'observation.

— **Une date est un jour** (classe Date, sans heure ni fuseau). Un intervalle d'observation est l'intervalle d'instants semi-ouvert $[\text{entrée}, \text{sortie})$: date_entree est l'instant où l'observation commence, date_sortie celui où elle cesse (jour du décès ou du rachat, ou lendemain du dernier jour couvert pour une fin de garantie). Un événement daté du jour s survient à l'instant s : la tête est exposée jusqu'à s, jour s exclu. Une ligne en_cours est ouverte à droite. *Choix de conception* : il donne des décomptes entiers et additifs, au prix d'une sous-estimation de l'exposition d'un demi-jour par événement en moyenne.

— **Âge au dernier anniversaire.** L'âge au jour t d'une tête née le jour n est le nombre d'années révolues

$$\text{age}(n,t) = \text{an}(t) - \text{an}(n) - \mathbb{1}\{(\text{mois}(t), \text{jour}(t)) < (\text{mois}(n), \text{jour}(n))\},$$

comparaison lexicographique, appliquée sans cas particulier (age_revolu()). Pour une naissance le 29 février, l'anniversaire tombe donc le 1er mars des années non bissextiles : le 28 février d'une telle année, $(2,28) < (2,29)$ et l'année n'est pas révolue. Une année d'âge dure ainsi 365 ou 366 jours. Convention de calcul, conséquence de la formule (spécification, A.0, T2), validée par actuary le 17/10/2026, d'impact négligeable (un jour d'exposition déplacé entre deux âges, pour les seules naissances du 29 février) ; aucune source juridique n'est établie à son sujet. Elle est appliquée par

trois arithmétiques de dates écrites indépendamment (modules donnees et exposition, simulateur), dont l'accord est vérifié (section 8.6).

— **Période d'observation et délai de déclaration.** La période [début, fin] est déclarée par le plan, fin incluse, jamais déduite des données (E2.5). Le délai de déclaration est un nombre entier de jours ≥ 0, sans arithmétique de mois. La fin effective est fin − délai et la borne d'instant B = fin effective + 1 : l'observation s'arrête à l'instant B. Une période dont le début est postérieur à la fin effective est refusée (periode_vide).

7.2 Catalogue des rôles

Le moteur ne lit une colonne que par son *rôle*, déclaré par l'utilisateur dans un catalogue fermé (E2.2 ; ADR 0003, point 2). Les rôles sont transmis à construire_table() sous la forme d'un vecteur de chaînes nommé : noms = rôles du catalogue, valeurs = noms de colonnes de la base (ADR 0007, point 4.1). Les colonnes sans rôle sont ignorées. catalogue_roles(), exportée pour que l'application propose la déclaration des rôles, rend le catalogue sous la forme d'un data.frame de colonnes role, famille, type_admis et recettes (tableau 13).

La colonne *recettes* nomme, dans l'ordre du catalogue des recettes (constante CATALOGUE_RECETTES, section 8.1), les recettes d'exposition qui emploient le rôle, comme rôle requis, rôle d'un groupe dont l'un au moins est requis, ou rôle facultatif, jointes par « , » ; elle est vide pour un rôle qu'aucune recette n'emploie. Elle est dérivée de ce catalogue, seul endroit où s'écrit l'emploi d'un rôle par une recette : un emploi n'a de sens que relatif à une recette (ADR 0016, point 3.1). L'emploi d'un rôle par une recette est l'un des suivants :

— *requis* : rôle sans lequel la recette ne s'applique (refus aucune_recette) ; *un parmi* : rôle d'un groupe dont l'un au moins est requis (sous agregats, exposition_centrale et exposition_initiale ; sous stocks_successifs, id_tete et id_contrat, dont un seul doit être déclaré, section 8.1) ;

— *facultatif* : rôle lu pour des contrôles (unicité du contrat, cohérence de l'année de naissance) ou, pour id_tete, pour l'unité d'observation, ou, pour annee sous agregats, comme clé des cellules ; les rôles sexe et segment sont aussi requis si la segmentation du plan les emploie (règle commune à toutes les recettes, constante ROLES_SEGMENTATION ; refus role_requis_manquant), contrôlés s'ils sont seulement déclarés, avec l'avertissement role_non_employe ;

— *non employé* : rôle qu'aucune recette du catalogue n'emploie et dont l'omission changerait le sens du résultat (pondération, états, date de survenance distincte de la sortie, âge fourni) ; sa déclaration est **refusée** (role_non_pris_en_charge) plutôt qu'ignorée en silence. Le rôle montant est de ceux-là : la pondération par les montants attend la spécification de ses intervalles (E2.8).

Les types sont contrôlés sans conversion (E4.4) : une colonne de dates doit être de classe Date, exactement, à valeurs entières et finies ; une colonne POSIXct, une chaîne ou un nombre sont refusés (type_incompatible), la conversion revenant à la couche de lecture. Au contrôle de type, une valeur manquante, stockée NA ou NaN, est admise (les motifs de lignes en décident ensuite), et les deux restent distinctes dans l'empreinte (section 15.2). Une date de type conforme doit en outre appartenir au **domaine** [0001-01-01, 9999-12-31] : hors de lui, aucune écriture ISO 8601 à quatre chiffres d'année n'existe, et la date est refusée (date_hors_domaine, tous les rôles en cause cités avec leurs lignes) avant tout calcul, empreinte comprise (dates_hors_domaine() ; ADR 0011, point 4 ; décision M64, Q7 ; issue #19). Les années 1 à 999 sont admises. Le motif age_aberrant mesure l'âge à la plus petite des dates de sortie et de fin de période : une ligne née avant l'an 1000 et observée dans une période postérieure à l'an 1129 a au moins 130 ans à cette date et est relevée ; une ligne entièrement antérieure à la période ne l'est pas, mais elle n'a aucune intersection avec la période. Les modalités des rôles catégoriels sont comparées après

conversion en chaîne, en respectant la casse : H et F pour sexe ; deces, rachat, terme, autre et en_cours pour cause_sortie (constantes MODALITES_SEXE et MODALITES_CAUSE). Un recodage (par exemple 1/2 vers H/F) relève de la couche de lecture.

TABLE 13 : Catalogue fermé des rôles (catalogue_roles() ; constantes CATALOGUE_ROLES, TYPES_ADMIS et CATALOGUE_RECETTES). La colonne « Recettes » donne la colonne recettes du catalogue (« aucune » quand elle est vide), suivie, entre parenthèses, de l'emploi du rôle par la recette.

Rôle	Famille	Types R admis	Recettes
id_contrat	identification	character, integer, double entier fini	lignes_dates_completes (facultatif), stocks_successifs (un parmi)
id_tete	identification	character, integer, double entier fini	lignes_dates_completes (facultatif), stocks_successifs (un parmi)
sexe	état civil	character, factor	lignes_dates_completes, agregats, stocks_successifs (facultatif ; segmentation)
date_naissance	état civil	Date (valeurs entières finies)	lignes_dates_completes, stocks_successifs (requis)
annee_naissance	état civil	integer, double entier fini	lignes_dates_completes, stocks_successifs (facultatif)
age_fourni	état civil	integer, double entier fini ≥ 0	aucune
date_age_fourni	état civil	Date (valeurs entières finies)	aucune
date_entree	observation	Date (valeurs entières finies)	lignes_dates_completes (requis)
date_sortie	observation	Date (valeurs entières finies ; manquante admise pour une ligne en_cours)	lignes_dates_completes, stocks_successifs (requis)
cause_sortie	observation	character, factor	lignes_dates_completes, stocks_successifs (requis)
date_evenement	observation	Date (valeurs entières finies)	aucune
type_ligne	observation	character, factor	stocks_successifs (requis ; modalités inventaire, evenement)
date_inventaire	observation	Date (valeurs entières finies)	stocks_successifs (requis)
age	agrégats	integer, double	agregats (requis)
annee	agrégats	integer, double	agregats (facultatif)
exposition_centrale	agrégats	integer, double	agregats (un parmi)
exposition_initiale	agrégats	integer, double	agregats (un parmi)
evenements	agrégats	integer, double	agregats (requis)
montant	pondération	double fini > 0	aucune
segment	segmentation	character, factor, integer	lignes_dates_completes, agregats, stocks_successifs (facultatif ; segmentation)
etat_depart	multi-états	character, factor	aucune
etat_arrivee	multi-états	character, factor	aucune
date_changement	multi-états	Date (valeurs entières finies)	aucune

7.3 Contrôles, refus et exclusions

Refus au niveau des rôles et des paramètres

controler_roles() contrôle la déclaration des rôles dans cet ordre, et chaque refus nomme tous les rôles et colonnes en cause : donnees_mal_formees (l'entrée n'est pas un data.frame) ; roles_mal_formes (les rôles ne sont pas un vecteur de chaînes nommé, de forme exacte character sans autre attribut que ses noms — une classe, noquote ou AsIs comprises, une dimension ou un attribut quelconque sont refusés, par forme_exacte() —, sans valeur ni nom manquant ni nom vide ; details$classe et details$attributs donnent la classe et les noms des attributs reçus, qui désignent la cause quand elle tient à une classe, une dimension ou un attribut, mais non quand elle tient à une valeur ou à un nom manquant ou vide ; issue #62) ; role_inconnu ; role_declare_deux_fois ; role_non_pris_en_charge (rôle qu'aucune recette du catalogue n'emploie) ; recettes_concurrentes (rôles propres à plusieurs recettes déclarés ensemble : la recette n'est pas choisie à la place de l'utilisateur) ; ces deux refus ne lisent que les noms des rôles ; colonne_absente ; colonne_ambigue (le nom de colonne figure plusieurs fois dans la base : lire la première sans le dire serait deviner) ; colonne_declaree_deux_fois (une colonne pour deux rôles) ; type_incompatible (une colonne de classe d'encodage bytes y est refusée comme toute classe non admise, et une colonne de nom bytes y est jugée sur son type, nom et classe cités sous le repère, sans erreur R ; un tel nom est refusé plus loin par le module rapport, chaine_codage_bytes ; section 2.1 ; issue #128) ; date_hors_domaine (une ou plusieurs colonnes de date portent une date hors de [0001-01-01, 9999-12-31] ; le refus nomme tous les rôles et colonnes en cause et, dans details$lignes, les lignes de chacun, comme ligne_invalide) ; aucune_recette (aucune recette n'a tous ses rôles requis déclarés, refus levé par deduire_recette() ; le message nomme, recette par recette, les rôles requis absents) ; role_non_pris_en_charge (rôle que la recette retenue n'emploie pas ; le message nomme la recette) ; role_requis_manquant (un rôle employé par la segmentation n'est pas déclaré). controler_roles() rend la recette retenue. Avec trois recettes au catalogue, les deux refus sont atteignables : recettes_concurrentes pour des rôles propres à deux recettes déclarés ensemble (par exemple date_entree avec age, evenements et exposition_centrale, ou avec type_ligne et date_inventaire), le second role_non_pris_en_charge pour un rôle d'une autre recette qui ne lui est pas propre, déclaré avec les rôles de agregats (par exemple date_naissance) ; son message nomme la ou les recettes qui emploient le rôle, au pluriel s'il y en a deux (lignes_dates_completes et stocks_successifs pour date_naissance).

controler_parametres_donnees() contrôle les champs du plan que l'étape reçoit, les cinq premiers motifs ci-dessous par controler_transition_periode(), qui contrôle la transition, la période et le délai, les suivants par elle-même : transition_inconnue (liste qui n'est pas nue — un data.frame ou une liste munie d'un autre attribut que ses noms —, de champs autres qu'exactement depart et arrivee, ou d'un élément de plus, même nommé NA ; état qui n'est pas une chaîne unique sans attribut, ni NA ni vide, refusé dès ce contrôle de forme ; ou transition non prise en charge : seules vivant → décédé et en cours → racheté le sont, constante TRANSITIONS) ; periode_invalide (liste qui n'est pas nue, de champs autres qu'exactement debut et fin, ou d'un élément de plus ; bornes manquantes, non Date, non entières ou munies d'un autre attribut que la classe Date) ; date_hors_domaine (borne de la période hors de [0001-01-01, 9999-12-31], même domaine que les données ; details$bornes nomme les bornes en cause) ; delai_invalide (délai qui n'est pas un nombre unique, integer ou double, sans attribut, entier et ≥ 0) ; periode_vide ; segmentation_invalide (autre chose qu'un vecteur character sans attribut, sans NA ni doublon, pris dans sexe et segment, vide explicite admis ; contrôle controler_segmentation(), que seul ce contrôle appelle depuis l'issue #82) ; exclusions_invalides (autre chose qu'un vecteur character sans attribut, sans NA ni doublon, vide explicite admis) ; exclusion_inconnue (code absent de la liste fermée des motifs). Les deux derniers sont contrôlés dans cet ordre : exclusions_invalides

l'emporte, si bien qu'un vecteur nommé ou en double de codes inconnus est refusé sous ce motif et non sous `exclusion_inconnue`. Les noms de champs sont lus exactement, jamais par appariement partiel. Le même contrôle est appelé par `valider_plan()`, avant toute étape : un code désigne une condition, quelle que soit la fonction qui la détecte, et le refus porte le module `donnees` (ADR 0007, annotation du 17/10/2026, point d). Il n'est appelé que là, une fois par construction (deux fois par rejeu, section 6.5, étape 6) : `preparer_donnees()` ne contrôle ni ces paramètres ni les rôles, et reçoit de `construire_table()` les valeurs validées `p` (transition retenue, bornes de la période, borne B, période et délai tels que le plan les porte), que `controler_plan_roles()` calcule par `valeurs_parametres_donnees()` ; appelée directement, elle ne refait pas davantage ces contrôles (issue #82 ; section 6.2).

Motifs d'invalidité des lignes

Les motifs forment une liste fermée (E2.7), propre à chaque recette (colonne des motifs de `CATALOGUE_RECETTES`, section 8.1) : sous `lignes_dates_completes`, ils sont évalués par `evaluer_motifs()` (tableau 14) ; sous `agregats`, par `evaluer_motifs_agregats()` (tableau 15, ci-dessous) ; sous `stocks_successifs`, par `evaluer_motifs_stocks()` (tableau 16, ci-dessous).

— **Exhaustivité** : tous les motifs de ligne sont évalués sur toutes les lignes, sans court-circuit ; un motif de comparaison n'est pas levé si l'une de ses dates est manquante (le motif de la valeur manquante l'est) ;

— **motifs de tête** : évalués, quand `id_tete` est déclaré, sur les lignes exemptes de motif de ligne (lignes *propres*), ils marquent les lignes propres de la tête, et elles seules : une ligne déjà porteuse d'un motif de ligne n'est pas comptée de nouveau sous le motif de tête. Les lignes conservées n'en dépendent pas, puisqu'une telle ligne est de toute façon refusée ou exclue au titre de son motif de ligne ; seul le décompte du motif de tête, dans le refus et dans les diagnostics, l'omet (constat : une tête de trois lignes dont la première porte `annee_naissance_incoherente` et dont les naissances diffèrent donne `tete_naissance_incoherente` sur les lignes 2 et 3 seulement, et le refus annonce deux lignes pour ce motif) ; le rapport est ainsi complet en un seul passage. Une **valeur manquante** n'y rend pas une tête incohérente : une tête n'est incohérente que si elle porte au moins deux valeurs valides distinctes (sexes H et manquant : tête cohérente ; H, F et manquant : tête incohérente), un sexe hors modalités comptant comme manquant (décision d'`actuary` du 06/11/2026, issue #69). Sur les lignes propres, la règle est sans effet, aucune ne portant de valeur manquante ou hors modalités (motifs de ligne) ; elle sert à l'évaluation sur des lignes désignées (ci-dessous) ;

— **lignes désignées** (argument facultatif `lignes_tete` d'`evaluer_motifs()`, issue #69) : `NULL` par défaut (lignes propres) ; sinon, numéros (`integer` sans attribut, sans `NA` ni doublon, entre 1 et le nombre de lignes) des lignes sur lesquelles les motifs de tête sont évalués et auxquelles ils s'appliquent, quels que soient leurs motifs de ligne, qui n'en dépendent pas. C'est la garde de réintégration de l'étape `importance_exclusions` (section 14.6). Une forme non admise, ou une ligne désignée sans identifiant de tête, sans cause de sortie ou sans date de sortie hors `en_cours` (motifs non mesurables), est une erreur de programmation, non un refus ;

— **décompte** : une ligne peut porter plusieurs motifs ; le décompte par motif compte les lignes porteuses, et le nombre de lignes distinctes est donné à part.

Table 14 : Motifs d'invalidité de la recette `lignes_dates_completes`, dans l'ordre de restitution (constantes `MOTIFS_LIGNES` et `MOTIFS_TETE`). Ce sont aussi les codes admis comme règles d'exclusion sous cette recette.

Code	Condition
Motifs de ligne	
`id_contrat_manquant`	`id_contrat` déclaré et manquant
`id_tete_manquant`	`id_tete` déclaré et manquant
`naissance_manquante`	date de naissance manquante
`entree_manquante`	date d'entrée manquante
`sortie_manquante`	date de sortie manquante et cause autre que `en_cours`
`cause_manquante`	cause de sortie manquante
`cause_hors_modalites`	cause hors des cinq modalités
`sexe_manquant`	`sexe` déclaré et manquant
`sexe_hors_modalites`	`sexe` déclaré, hors de `H` et `F`
`segment_manquant`	`segment` déclaré et manquant
`naissance_apres_entree`	naissance postérieure à l'entrée (l'égalité est admise)
`sortie_avant_entree`	sortie antérieure à l'entrée (l'égalité est admise : durée nulle)
`en_cours_avant_fin`	cause `en_cours` et date de sortie renseignée antérieure à la fin déclarée : la base ne couvre pas la période déclarée. Une ligne `en_cours` dont la date de sortie renseignée précède l'entrée relève de `sortie_avant_entree` et, si sa sortie précède la fin déclarée (toujours le cas quand son entrée ne la dépasse pas), de ce motif-ci : elle se contredit, le moteur ne choisit pas entre la cause et les dates et refuse (E2.7) ; elle s'écarte par une exclusion déclarée de chacun des motifs qu'elle porte (exclure le seul `sortie_avant_entree` laisse le refus sous `en_cours_avant_fin` si elle le porte ; issue #20)
`annee_naissance_incoherente`	`annee_naissance` déclarée et différente de l'année de la date de naissance
`age_aberrant`	âge au dernier anniversaire au moins égal à `AGE_ABERRANT` (130) à la plus petite des dates de sortie et de fin de période (à la fin si la sortie manque) ; constante de catalogue, *choix de conception* : la borne laisse passer toute durée de vie humaine connue, elle n'est pas un paramètre du plan
`contrat_duplique`	`id_contrat` déclaré et présent sur plusieurs lignes (toutes les lignes du groupe sont listées)
Motifs de tête (si `id_tete` est déclaré)	
`tete_naissance_incoherente`	au moins deux dates de naissance renseignées et différentes entre lignes d'une même tête
`tete_sexe_incoherent`	au moins deux sexes valides (`H`, `F`) différents au sein d'une tête (`sexe` déclaré ; valeur manquante ou hors modalités ignorée)
`tete_segment_incoherent`	au moins deux segments renseignés et différents au sein d'une tête, si la segmentation emploie `segment`
`tete_observee_apres_deces`	le premier décès s_d de la tête est antérieur à B et une ligne de la tête a une fin d'observation postérieure à s_d (lecture B de E2.4, ci-dessous)

Motifs de la recette `agregats` (issue #169 ; spécification d'`actuary` M327, Q5). Une ligne est une cellule agrégée. Les dix-huit motifs de `MOTIFS_LIGNES_AGREGATS` (tableau 15) sont tous des motifs de ligne : aucun motif de tête ni d'unité, l'unité d'observation d'un agrégat n'étant pas déterminée (section 7.4). Ils sont évalués sur toutes les lignes, sans court-circuit ; un motif de comparaison n'est pas levé sur une valeur manquante. Un code commun à deux recettes a un seul libellé (`LIBELLES_MOTIFS`, un libellé par code de l'union des motifs des recettes ; invariant contrôlé par `tests/unitaires/test_catalogue_recettes.R`), mais sa mesure suit les colonnes de la recette :

— age_aberrant a pour libellé « âge d'au moins 130 ans » (AGE_ABERRANT) ; sous lignes_dates_completes, l'âge est l'âge au dernier anniversaire calculé à partir de la date de naissance, à la plus petite des dates de sortie et de fin de période (tableau 14) ; sous agregats, c'est la valeur du rôle age reçue, comparée telle quelle, sans date ni convention ;

— les trois défauts d'exposition (exposition_manquante, exposition_non_finie, exposition_negative) portent sur chaque rôle d'exposition déclaré, exposition_centrale ou exposition_initiale : une cellule est porteuse si l'une au moins de ses expositions déclarées a le défaut. Le libellé (« exposition déclarée manquante », etc.) et le décompte, qui compte des cellules, ne disent pas laquelle ;

— une valeur infinie d'âge, d'année ou d'événements est « non entière ou non finie » ; un âge $+\infty$ porte aussi age_aberrant, un âge $-\infty$ aussi age_negatif, et NaN est une valeur manquante (*constat* sur evaluer_motifs_agregats(), R 4.3.3).

Les codes sexe_manquant, sexe_hors_modalites et segment_manquant ont la même condition que sous lignes_dates_completes. Une exclusion déclarée hors des motifs de la recette retenue est refusée (exclusion_hors_recette, section 8.1).

Table 15 : Motifs d'invalidité de la recette agregats, dans l'ordre de restitution (constante MOTIFS_LIGNES_AGREGATS ; fonction evaluer_motifs_agregats()). Ce sont aussi les codes admis comme règles d'exclusion sous cette recette.

Code	Condition
age_manquant	âge manquant (NA ou NaN)
age_non_entier	âge non entier ou non fini
age_negatif	âge strictement négatif
age_aberrant	âge reçu au moins égal à AGE_ABERRANT (130)
annee_manquante	annee déclarée et manquante
annee_non_entiere	annee déclarée, non entière ou non finie
annee_hors_periode	annee déclarée, antérieure à l'année civile du début de la période ou postérieure à celle de la fin effective $B-1$ (le délai de déclaration, reçu comme appliqué par le producteur, ne sert qu'à ce contrôle ; Q3)
sexe_manquant	sexe déclaré et manquant
sexe_hors_modalites	sexe déclaré, hors de H et F
segment_manquant	segment déclaré et manquant
exposition_manquante	l'une au moins des expositions déclarées manquante (NA ou NaN)
exposition_non_finie	l'une au moins des expositions déclarées infinie
exposition_negative	l'une au moins des expositions déclarées strictement négative
evenements_manquants	nombre d'événements manquant
evenements_non_entiers	nombre d'événements non entier ou non fini
evenements_negatifs	nombre d'événements strictement négatif
evenements_sans_exposition	au moins un événement, aucune exposition déclarée manquante et aucune strictement positive
cellule_dupliquee	clé de cellule (rôles sexe, segment, age, annee déclarés, employés ou non par la segmentation), sans valeur manquante, présente sur plusieurs lignes, valeurs comparées exactement ; toutes les lignes du groupe sont listées

Empilement des deux tables : empiler_stocks() (issue #181 ; ADR 0014, point 11, et son annotation du 08/11/2026, (d) ; avis de forme (0") de B15, G10). La recette stocks_successifs consomme une seule table, empilée (CONTEXT.md, « Forme empilée »). Quand les inventaires et les événements arrivent en deux tables, la couche de lecture et l'application les empilent par empiler_stocks(inventaires, evenements, colonne_type), exportée, avant construire_table(), pour que la règle d'empilement

ne soit pas réécrite par chaque appelant. C'est une transformation de **structure seule, sans calcul ni conversion** : les lignes de inventaires puis celles de evenements, chacune dans l'ordre reçu ; les colonnes de inventaires dans leur ordre, puis celles des seuls evenements, puis la colonne nommée par colonne_type, à déclarer au rôle type_ligne, qui vaut inventaire pour une ligne venue de inventaires et evenement pour une ligne venue de evenements : le type est déclaré par la table d'origine, jamais déduit. Une colonne commune (même nom) garde ses valeurs ; une colonne absente de l'une des tables y est complétée par des valeurs manquantes de la classe de la colonne présente ; aucune ligne n'est créée. Une colonne commune doit avoir le même type de stockage et les mêmes attributs que conserve le sous-indiçage (classe, niveaux d'un facteur, fuseau d'un POSIXct, unité d'un difftime) ; les autres attributs de colonne (dont label) et la classe de table (tibble…) ne sont pas recopiés, et le résultat est un data.frame nu, à noms de lignes automatiques. Seules les colonnes atomiques sans dimension, hors raw (qui n'a pas de valeur manquante), sont admises. Six refus, module donnees, dans cet ordre : empilement_table_invalide (l'une des tables n'est pas un data.frame : le moteur ne lit pas de fichier) ; empilement_colonne_type_invalide (colonne_type n'est pas une chaîne unique, non vide, sans attribut, d'encodage autre que bytes) ; empilement_noms_invalides (nom de colonne manquant, vide, en double ou d'encodage bytes : les colonnes communes s'apparient par leur nom, sans deviner) ; empilement_colonne_non_atomique (liste, matrice, tableau, data.frame ou raw) ; empilement_colonne_type_presente (le nom de colonne_type est déjà une colonne, qui serait écrasée) ; empilement_colonnes_discordantes (colonnes communes de type de stockage ou d'attributs conservés différents, toutes citées : aucune conversion n'est faite). La provenance d'une construction sur deux fichiers porte alors deux éléments (section 15.2).

Motifs de la recette stocks_successifs (issue #180 ; spécification d'actuary M328, § 7.2 et 7.3, et son amendement A1, M339). La base est empilée : chaque ligne est une *ligne d'inventaire* ou une *ligne d'événement* (rôle type_ligne, modalités inventaire et evenement, sensibles à la casse ; MODALITES_TYPE_LIGNE), et l'unité est l'identifiant déclaré, id_tete ou id_contrat. Les vingt et un motifs de ligne de MOTIFS_LIGNES_STOCKS sont évalués sur toutes les lignes, sans court-circuit, aucun motif de comparaison n'étant levé sur une valeur manquante. age_aberrant y mesure l'âge au dernier anniversaire à la date de la ligne (date d'inventaire, ou date de sortie d'une ligne d'événement ; non levé sans type valide ni date). Les huit motifs d'unité de MOTIFS_UNITE_STOCKS sont évalués sur les seules *unités exemptes de motif de ligne*, identifiants valides dont aucune ligne reçue ne porte de motif de ligne, et marqués sur toutes les lignes de l'unité : une unité porteuse d'un motif de ligne n'est soumise à aucun motif d'unité, si bien que ces motifs ne décrivent que des histoires complètes et ne sont jamais levés sur l'artefact d'une ligne retirée (amendement A1, § 7.3). Dans le tableau 16, $t_1 < \cdots < t_M$ est la grille d'inventaires du plan (t_1 veille du début de la période, t_M fin effective ; la spécification et CONTEXT.md la notent $t_0, \ldots, t_m$), $f \leq l$ les indices du premier et du dernier inventaire où l'unité est présente.

Propagation d'une exclusion (amendement A1, décision M339 ; CONTEXT.md). Sous stocks_successifs, l'exclusion déclarée d'un motif de ligne écarte la ligne qui le porte et, si elle a un identifiant valide (elle ne porte pas id_tete_manquant ou id_contrat_manquant), **toutes les lignes reçues de même identifiant** (égalité exacte), quels que soient leur type et leurs motifs : ce sont les *lignes de propagation*. Une ligne sans identifiant valide n'écarte qu'elle-même. Aucune exclusion portant sur une ligne identifiée ne tronque ainsi l'histoire d'une unité ; une construction avec exclusions est identique à la construction sur la base privée de toutes les lignes des unités en cause (test C16 de tests/unitaires/test_stocks_successifs.R, identité exacte sur une base construite à la main et sur des jeux simulés). La règle est uniforme, sans exception motif par motif : pour inventaire_hors_grille ou age_aberrant, elle écarte plus que nécessaire. Elle ne vaut que sous cette recette (sous lignes_dates_completes, l'exclusion d'un contrat d'une tête reste celle du contrat seul). resultat$exclusions et resultat$lignes_exclues comptent et listent les

lignes qui *portent* le motif ; `resultat$nombre_lignes_exclues` compte aussi les lignes de propagation, et le nombre de lignes reçues reste la somme des lignes conservées et des lignes exclues. Les relevés `unites_exclues_par_propagation` (identifiants distincts parmi les lignes de propagation ; avertissement de même code, juste après les avertissements `exclusion`, s'il est positif) et `lignes_exclues_par_propagation` (lignes de propagation) sont toujours présents sous cette recette, à zéro sans propagation. Une unité dont toutes les lignes portent le motif exclu (par exemple une unité entrée et sortie entre deux inventaires, qui n'a que sa ligne d'événement) et une ligne sans identifiant valide ne comptent pas comme propagation.

Limites, non corrigées (amendement A1, § A1.7 ; questions Q1 et Q2 de l'amendement tranchées par le mainteneur le 09/11/2026, décision M339 : limites documentées, sans refus nouveau ni hypothèse nommée) :

— *ligne sans identifiant valide* : exclure `id_tete_manquant` (ou `id_contrat_manquant`) sur le premier inventaire t_f où une unité est présente laisse cette unité, non rattachable, en fausse entrée entre deux inventaires ; sous l'hypothèse d'entrée `milieu` (section 8.4), son exposition sur l'intervalle est en partie perdue sans qu'aucun décès n'y soit perdu (que l'unité survive ou décède dans l'intervalle) : le taux brut des cellules touchées est relevé, donc surestimé (raisonnement d'A1.0, vérifié sur un exemple construit, non simulé). Sous `premier_inventaire`, la même exclusion est une troncature à gauche à l'inventaire suivant : de l'exposition est perdue, sans biais si l'absence d'identifiant est indépendante de la mortalité. Aucun motif ne le détecte ; le nombre de lignes exclues figure à l'avertissement `exclusion` du motif (cas P6 du test C16, qui encode la limite) ;

— *sélection sur l'issue* : les motifs propres aux lignes d'événement (`sortie_manquante`, `cause_manquante`, `cause_hors_modalites`, `cause_en_cours`, `evenement_avec_date_inventaire`, `naissance_apres_sortie`) n'écartent que des unités sorties, d'où une baisse possible des taux si ces sorties sont des événements de la transition ; c'est la même propriété que sous la recette des lignes, mais elle n'est pas mesurée sous les stocks, l'étape `importance_exclusions` y étant refusée (issue #192) ;

— *coût* : toute l'exposition d'une unité propagée est perdue ; le relevé en donne le nombre d'unités, non l'exposition.

Table 16 : Motifs d'invalidité de la recette `stocks_successifs`, dans l'ordre de restitution (constantes `MOTIFS_LIGNES_STOCKS` et `MOTIFS_UNITE_STOCKS` ; fonction `evaluer_motifs_stocks()`). Ce sont aussi les codes admis comme règles d'exclusion sous cette recette.

Code	Condition
Motifs de ligne, toute ligne	
`type_ligne_manquant`	type de ligne manquant
`type_ligne_hors_modalites`	type de ligne hors de `inventaire` et `evenement`
`id_contrat_manquant`	`id_contrat` déclaré et manquant
`id_tete_manquant`	`id_tete` déclaré et manquant
`naissance_manquante`	date de naissance manquante
`sexe_manquant`	`sexe` déclaré et manquant
`sexe_hors_modalites`	`sexe` déclaré, hors de `H` et `F`
`segment_manquant`	`segment` déclaré et manquant
`annee_naissance_incoherente`	`annee_naissance` déclarée et différente de l'année de la date de naissance
`age_aberrant`	âge au dernier anniversaire au moins égal à 130 à la date de la ligne
Motifs de ligne, ligne d'inventaire	
`inventaire_sans_date`	date d'inventaire manquante
`inventaire_hors_grille`	date d'inventaire hors de la grille du plan

Code	Condition
inventaire_avec_sortie	date ou cause de sortie renseignée (en_cours compris)
naissance_apres_inventaire	naissance postérieure à la date d'inventaire
inventaire_duplique	même identifiant et même date d'inventaire, valeurs non manquantes, sur plusieurs lignes (toutes listées)
Motifs de ligne, ligne d'événement	
sortie_manquante	date de sortie manquante, cause renseignée autre que en_cours (même sens que sous les lignes)
cause_manquante	cause de sortie manquante
cause_hors_modalites	cause hors des cinq modalités
cause_en_cours	cause en_cours
evenement_avec_date_inventaire	date d'inventaire renseignée
naissance_apres_sortie	naissance postérieure à la date de sortie
Motifs d'unité (unités exemptes de motif de ligne)	
unite_naissance_incoherente	dates de naissance différentes au sein de l'unité
unite_sexe_incoherent	sexes différents au sein de l'unité (sexe déclaré)
unite_segment_incoherent	segments différents au sein de l'unité, si la segmentation emploie segment
evenements_multiples	au moins deux lignes d'événement
presence_apres_evenement	une date d'inventaire de l'unité égale ou postérieure à l'une de ses dates de sortie (inventaire après le décès, remise en vigueur)
presence_interrompue	unité absente d'un inventaire situé entre t_f et t_l
sortie_non_renseignee	$l < M$ sans ligne d'événement
evenement_apres_absence	$l < M$ et une date de sortie postérieure à t_{l+1}

Refus par défaut et exclusions déclarées

Une ligne qui porte un motif **non déclaré** dans les règles d'exclusion du plan arrête la construction (refus ligne_invalide), même si elle porte aussi un motif déclaré. Le message nomme, pour chaque motif en cause, le nombre de lignes et leurs dix premiers numéros (NB_LIGNES_CITEES, numéros 1 à n des lignes du data.frame reçu), puis le total des lignes distinctes ; la condition porte la liste complète (E2.7, E5.5).

Le plan peut déclarer des *règles d'exclusion*, paramètre exclusions de l'étape donnees : un vecteur de codes de motif sans doublon, vide explicite admis. Une ligne est exclue si l'un de ses motifs est déclaré. Les exclusions sont comptées et listées par motif dans le résultat de l'étape (resultat$exclusions, resultat$lignes_exclues) et chacune donne un avertissement exclusion ; une ligne exclue sous plusieurs motifs est comptée sous chacun, et le nombre de lignes distinctes exclues est donné à part (resultat$nombre_lignes_exclues, repris par la fiche, section 15.1). Si toutes les lignes sont exclues, la construction est refusée (aucune_ligne_conservee) ; une base sans ligne l'est aussi (base_vide). Le diagnostic diagnostics$motifs restitue, pour chaque motif, sa nature (ligne ou tête), son décompte et s'il est exclu.

Les lignes conservées sont celles de l'entrée : donnees lui-même s'il n'y a aucune exclusion, sinon le sous-ensemble de ses lignes, sans aucune modification de valeur ; les quantités dérivées (observations fusionnées) sont rangées à part. Une réserve technique : l'extraction des lignes conservées par l'opérateur d'indexation de R retire des colonnes les attributs autres que la classe et les niveaux d'un facteur (par exemple tzone, label ; constat sur R 4.3.3) ; les valeurs et les classes ne changent pas, et le moteur ne lit pas ces attributs.

7.4 Unité d'observation et fusion par tête

Unité d'observation, déduite des rôles

L'unité d'observation n'est pas un paramètre du plan : le moteur la déduit des rôles et de la transition, comme il déduit la recette (décision M48 ; ADR 0007, annotation du 17/10/2026, point a), et l'inscrit dans les paramètres effectifs de l'étape et dans la fiche :

— **tête**, si l'état de départ de la transition est un état de la personne (vivant → décédé) et que `id_tete` est déclaré ;

— **contrat** sinon : transition dont l'état de départ est un état du contrat (en cours → racheté, décision M46), ou transition de tête sans `id_tete`. Dans ce second cas, l'avertissement `unite_contrat` est inscrit dans l'objet et repris dans la fiche : « une tête titulaire de plusieurs contrats est comptée plusieurs fois, ce qui surestime l'exposition et peut compter plusieurs fois un même décès » (cas F4 des tests : deux décès comptés au lieu d'un) ;

— **non déterminée** (`non_determinee`) sous la recette `agregats`, quelle que soit la transition : rien n'indique si les effectifs d'une cellule comptent des têtes ou des contrats (spécification M327, Q4). L'avertissement `unite_agregat` le dit, avec un texte propre au porteur de la transition (constante `UNITE_AGREGAT` : sous une transition de tête, une tête titulaire de plusieurs contrats serait comptée plusieurs fois si l'agrégat compte des contrats ; sous une transition de contrat, des effectifs comptés en têtes ne lui conviennent pas ; dans les deux cas, les intervalles et les tests supposent des unités indépendantes et sont trop étroits en cas de dépendance positive). Son décompte est le nombre de cellules reçues et conservées par l'étape `donnees`, avant la somme par clé de l'étape `exposition` : il n'est pas le nombre de cellules de la table d'exposition (*constat* sur un exemple construit : six cellules reçues, trois exclues, deux des trois conservées de même âge, sommées sur le sexe que la segmentation n'emploie pas : décompte 3, table d'exposition de deux cellules). L'hypothèse `unite_observation` de la fiche (section 8.3) le reprend, et le rapport figé porte alors la mention `validation_unite_non_determinee` au lieu de `validation_unite_contrat` (`mention_unite()`, tableau 35) ;

— sous la recette `stocks_successifs`, l'unité est l'identifiant déclaré, un seul (spécification M328, § 3, QS3) : **tête** avec `id_tete`, **contrat** avec `id_contrat`. Une transition de tête avec `id_contrat` seul est admise, avec l'avertissement `unite_contrat` ; une transition de contrat avec `id_tete` seul est refusée (`identifiant_inadapte`), et les deux identifiants déclarés ensemble le sont aussi (`identifiants_concurrents` : la fusion par tête de contrats inventoriés n'est pas prise en charge, issue #190) ; section 8.1.

Un paramètre d'unité serait soit redondant avec les rôles, soit en contradiction avec eux : une tête déclarée « contrat » alors que `id_tete` est présent compterait plusieurs fois un même décès. Pour le rachat, l'unité est le contrat ; l'identifiant de tête sert alors aux contrôles de cohérence et au futur rééchantillonnage par têtes (E2.4, E2.14) : il est gardé dans la table des observations. L'unité, les observations et la fusion décrite ci-dessous sont calculées par `construire_observations()`, que `preparer_donnees()` appelle sur les lignes conservées et que l'étape `importance_exclusions` rappelle sur les lignes qu'elle réintègre (section 14.6 ; issue #69) : la fusion n'a qu'une implémentation.

Fusion des intervalles d'une tête

En unité tête, les intervalles $[\text{entrée}, \text{fin})$ des lignes d'une même tête (fin $= +\infty$ pour une ligne `en_cours`) sont triés par entrée et fusionnés quand entrée suivante $\leq$ fin courante, ce qui couvre le chevauchement et la contiguïté exacte (`fusionner_intervalles()`). **Aucune tolérance « à un jour près »** : un écart d'un jour reste un trou non exposé, et la tête est de nouveau tronquée à gauche à sa réentrée ; combler l'écart inventerait une exposition. Un tel écart trahit souvent une date de fin inclusive

dans la base : il est relevé et décompté à part, non corrigé (*choix de conception*). La cause de fin d'une composante fusionnée est `deces` si une ligne de décès se termine à cette fin, `en_cours` si la fin est $+\infty$, `censure` sinon ; le décès n'est compté qu'une fois.

Le calcul de la fusion est vectorisé par un maximum cumulé décalé par tête, exact en `double` tant que (nombre de têtes) $\times$ (largeur du décalage) reste inférieur à 2^{52}, la largeur valant $\max - \min + 2$ jours sur les dates d'entrée et de sortie (`fusionner_intervalles()`). Au-delà, le moteur refuse (`dates_hors_plage`, dont le message cite l'étendue et le nombre de têtes) au lieu de fusionner inexactement. Depuis le refus des dates hors du domaine (issue #19), qui compte 3 652 059 jours, la largeur est au plus de 3 652 060 : par `construire_table()`, le refus n'est atteint qu'au-delà d'environ $1{,}23 \cdot 10^9$ têtes ($2^{52}/3\,652\,060$), sous le plus grand entier de R ; la garde est conservée (avis d'`actuary`), une étendue plus grande restant possible par un appel direct de la fonction de fusion. C'est une limite d'implémentation, non un motif de ligne : elle n'est pas excluable.

Observation après le décès : lecture B de E2.4

Une tête dont un contrat est observé après son décès a une trajectoire indéterminée, et ses lignes sont refusées (E2.4). Le décès doit cependant être connu : le mainteneur a retenu une *lecture B* (décision M48) : le motif `tete_observee_apres_deces` n'est levé que si le premier décès s_d de la tête est **antérieur à la borne** B de la période effective et qu'une fin d'observation d'une ligne de la tête le dépasse. Une ligne `en_cours` compte pour $+\infty$, quelle que soit sa date de sortie, et une sortie manquante aussi (`deces_par_tete()`). Deux lignes closes par le décès le même jour sont cohérentes.

Si $s_d \geq B$, le décès est hors de la période effective : aucune ligne n'est refusée, mais le relevé `observations_apres_deces_hors_periode` compte ces têtes et donne un avertissement du même code. Ce relevé est calculé **sur les seules lignes conservées** : une tête écartée par une exclusion déclarée n'y est pas comptée, une tête dont une ligne seulement est exclue l'est sur ses lignes conservées. Il est calculé dès que `id_tete` est déclaré, **quelle que soit l'unité**, donc aussi en unité contrat pour le rachat (contrôle par identifiant de tête, E2.4, M46, M48) ; sans `id_tete`, il n'est pas calculable et vaut `NA`.

Relevés et avertissements

L'étape restitue dans `diagnostics$releves`, sans bloquer, le nombre de têtes et de têtes multi-contrats, de chevauchements, de contiguïtés, d'intervalles disjoints, d'écarts d'un jour, de fenêtres vides (observations sans intersection avec la période), d'observations, et le relevé après décès hors période. Les relevés de fusion valent `NA` sans `id_tete`. Ses avertissements sont : `unite_contrat` ; `role_non_employe` ; `exclusion` ; `chevauchements`, `disjoints` et `ecarts_un_jour`, en unité tête seulement ; `fenetres_vides` et `observations_apres_deces_hors_periode`, dans toutes les unités. Les contiguïtés sont décomptées sans avertissement : une contiguïté exacte est fusionnée sans perte.

Sous la recette `agregats` (issue #169), les relevés sont calculés par `observations_agregats()` sur les cellules conservées, sans aucune complétion ni modification de valeur : le nombre de cellules conservées (`cellules`) et, quand les deux expositions sont déclarées, deux relevés de cohérence avec la définition « cellule » de l'exposition initiale, $0 \leq E^i - E^c \leq D$ (section 8.3) : `exposition_initiale_inferieure_centrale` (cellules où $E^i < E^c$) et `complement_superieur_aux_evenements` (cellules où $E^i - E^c > D$) ; ils valent `NA` si une seule exposition est déclarée. Chacun donne, s'il est positif, un avertissement de même code (`avertir_releves_agregats()`), jamais un refus.

Tolérance d'arrondi (issue #195, décision M381). Les deux comparaisons sont faites en arithmétique

flottante, à une *tolérance relative* τ propre à chaque cellule :

$$\tau = \rho \, \max\big(|E^i|, |E^c|\big), \qquad \rho = 10^{-10},$$

où ρ est la constante `TOLERANCE_RELEVES_AGREGATS` de `R/donnees.R`, sans plancher ; une cellule est relevée si $E^c - E^i > \tau$ (premier relevé) ou si $(E^i - E^c) - D > \tau$ (second relevé), les différences étant calculées en double ; pour $E^i = E^c = 0$, $\tau = 0$ et rien n'est relevé. La tolérance est une *approximation numérique* : elle ne couvre que deux sources d'écart sans cause dans la base. (i) La conversion d'une valeur décimale en double, d'erreur relative au plus $u = 2^{-53}$ (arrondi au plus proche). (ii) Les sommations en amont, quand E^i et E^c d'une cellule résultent chacune d'une somme de contributions, calculées par deux chemins distincts : l'erreur d'une somme récursive de n termes est bornée, au premier ordre en u, par $(n-1)\,u\sum_k |x_k|$ (N. J. Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, 2e éd., SIAM, 2002, chap. 4, « Summation ») ; les contributions à une exposition étant positives, $\sum_k |x_k|$ est l'exposition elle-même, et l'erreur qui en résulte sur la différence $E^i - E^c$ reste au plus $2(n-1)\,u\max(E^i, E^c)$, inférieur à τ jusqu'à environ $4{,}5 \cdot 10^5$ termes par somme ($n - 1 \le 10^{-10}/(2u)$). Au-delà, cette borne du pire cas ne garantit plus qu'un écart d'arrondi soit absorbé. C'est la raison du choix de $\rho = 10^{-10}$ plutôt que de deux fois l'epsilon machine ($\rho = 2^{-51}$, proposé par l'issue #195), qui ne couvrirait que la conversion (i) et l'arrondi de la soustraction ; une tolérance absolue ne suivrait pas la taille de la cellule. Un écart réel d'un jour, soit au moins $1/366$ d'année quelle que soit la convention de décompte, reste relevé tant que la plus grande des deux expositions de la cellule est inférieure à $(1/366)/\rho$, soit environ $2{,}7 \cdot 10^7$ années. Les comptages ne peuvent que baisser par rapport à la comparaison sans tolérance (*résultat exact* : $\tau \ge 0$, la différence intérieure $E^i - E^c$ du second relevé est la même double qu'avant, et une différence calculée en double a le signe de la différence exacte de ses deux opérandes, l'arrondi au plus proche avec dénormalisés ne rendant zéro que pour deux opérandes égaux). Exemple : $E^c = 1{,}14$, $E^i = 2{,}14$, $D = 1$ vérifient exactement $E^i - E^c = D$ en décimal, mais la différence calculée en double s'écrit `1.0000000000000002` en `%.17g`, et dépasse D de $2{,}2 \cdot 10^{-16}$; avec $\tau = 2{,}14 \cdot 10^{-10}$, la cellule n'est plus relevée par `construire_table()`, alors qu'elle l'était sans tolérance. Le texte des deux avertissements mentionne la tolérance : « au-delà d'une tolérance d'arrondi de 1e-10 fois la plus grande des deux expositions déclarées de la cellule ». La constante n'est ni restituée dans les relevés ni inscrite dans la fiche de construction, et n'appartient pas à la table `TOLERANCES` des comparaisons aux références de non-régression (tableau 6 ; ADR 0009). Le relevé signale une incohérence possible, à vérifier dans la base ; il n'en prouve aucune.

Le relevé `poids_exclusions` (spécification M327, Q6) restitue, pour chaque motif déclaré en exclusion, dans l'ordre du plan : le nombre de cellules exclues sous le motif (`cellules`), puis, parmi elles, le nombre de celles dont les événements et les expositions déclarées ne portent aucun défaut de valeur (`cellules_sommees`) et leurs sommes $\sum D$, $\sum E^c$ et $\sum E^i$ (`NA` pour une exposition non déclarée) ; c'est le diagnostic que la spécification retient sous les agrégats, où l'étape `importance_exclusions` est refusée (`importance_exclusions_agregats`) ; il donne le poids de ce qui est écarté, non l'effet de l'exclusion sur un taux ou un SMR. Une cellule exclue sous plusieurs motifs est comptée, et ses valeurs sommées, **sous chacun** : les lignes du relevé ne s'additionnent pas, et leur somme peut dépasser le poids des cellules exclues (*constat* sur un exemple construit : deux cellules d'âge 130 de même clé, portant `age_aberrant` et `cellule_dupliquee`, comptées deux fois chacune, trois cellules distinctes exclues au total, `resultat$nombre_lignes_exclues`). Les avertissements de l'étape sous cette recette sont `unite_agregat` ; `role_non_employe`, dont le texte dit que le rôle déclaré mais non employé par la segmentation est contrôlé (motifs, clé des cellules), puis que les cellules de même clé sont sommées sur ses modalités à l'étape `exposition` ; `exclusion` ; et les deux relevés de cohérence ci-dessus.

Sous la recette `stocks_successifs` (issue #180 ; spécification M328, § 4, § 7.4 et § 7.5), chaque unité reçoit une *classe* : **P0**, présente au premier inventaire ($f = 1$) ; **E**, vue pour la première fois à

un inventaire t_f, $f \geq 2$ (entrée entre deux inventaires) ; **ES**, ligne d'événement sans ligne d'inventaire, de sortie $t_1 < s \leq t_M$ (entrée et sortie entre deux inventaires) ; **HF**, ligne d'événement sans ligne d'inventaire, de sortie $s \leq t_1$ ou $s > t_M$ (hors de la période). Une unité inventoriée a une *fin* : **S**, événement avec $t_l < s \leq t_{l+1}$; **C**, présente à t_M, sans événement ou avec un événement postérieur à t_M (censure). Les relevés de l'étape sont le nombre d'unités, le décompte de chaque classe et de chaque fin, les unités ES par cause, les unités présentes à chaque inventaire et, par intervalle $]t_i, t_{i+1}]$, les entrants, les unités ES et les sorties par cause, plus les deux relevés de la propagation (ci-dessus). Avertissements propres : `entrees_entre_inventaires` (unités E : instant d'entrée inconnu, fixé par l'hypothèse d'entrée de l'étape `exposition`) et `evenements_hors_fenetre` (unités HF : sans exposition ni événement compté), émis par `avertir_releves_stocks()` ; le relevé des unités ES, dont le traitement dépend de l'hypothèse d'entrée, est averti par l'étape `exposition` (`entres_sortis_entre_inventaires`, section 8.4), choix visé par `actuary`. S'y ajoutent `unite_contrat`, `role_non_employe` et `exclusion`, comme sous les lignes. **Refus** `inventaire_sans_ligne` (module `donnees`, non excluable) : une date de la grille à laquelle aucune unité n'est présente sur les lignes conservées ; le message distingue la date sans aucune ligne reçue (lignes dont `date_inventaire` vaut cette date, quel que soit leur type) de la date dont toutes les lignes reçues sont exclues, propagation comprise. *Limite* : un portefeuille légitimement vide à une date d'inventaire est refusé, la grille supposant un inventaire exhaustif à chacune de ses dates.

Le résultat de l'étape (`resultat`) contient les lignes conservées et leurs numéros, les exclusions, l'unité retenue, la table des observations (une ligne par composante fusionnée ou par contrat : identifiant, numéro de la première ligne, nombre de lignes, date de naissance, sexe s'il est déclaré, segment s'il est employé, début, fin, cause) et, pour chaque ligne conservée, le numéro de son observation ; sous `agregats`, la table des observations a une ligne par cellule conservée (sexe s'il est déclaré, segment s'il est employé par la segmentation, `age`, `annee` s'il est déclaré, expositions déclarées et `evenements` ; âge, année, expositions et événements en `double`, valeurs inchangées), et l'observation d'une ligne est la ligne elle-même ; sous `stocks_successifs`, elle a une ligne par unité (`observations_stocks()`), rangée par identifiant (ordre des octets pour une chaîne, ordre numérique pour un nombre), indépendamment de l'ordre des lignes reçues : identifiant, premier numéro de ligne, nombre de lignes, date de naissance, sexe s'il est déclaré, segment s'il est employé, indices f et l du premier et du dernier inventaire où l'unité est présente, date et cause de sortie, intervalle i tel que $t_i < s \leq t_{i+1}$, classe et fin (ci-dessous). Ces faits sont établis **sans hypothèse** : l'instant d'entrée d'une unité absente de l'inventaire précédent reste inconnu, et l'hypothèse qui le fixe relève de l'étape `exposition` (section 8.4). Les paramètres effectifs (`parametres`) sont le code interne de la transition (`vivant_decede` ou `en_cours_rachete`), l'unité d'observation, la segmentation, les exclusions et la fin effective.

Copie des colonnes dans la table des observations (issue #67 ; décisions M71, point 4, et M72 ; ADR 0011, septième annotation du 20/10/2026, (e), et huitième). La table des observations est une quantité dérivée : les colonnes qu'elle recopie de l'entrée (identifiants de contrat et de tête, date de naissance, sexe, segment) y sont **normalisées**, l'entrée et sa copie `lignes_conservees` restant intactes, si bien que rien n'est corrigé dans les données (E2.7). Une chaîne, un entier ou une date est recopié par sous-indiçage (première ligne de chaque composante en unité tête, chaque ligne conservée en unité contrat), dans les deux unités, ce qui garde valeurs, type et classe et retire les attributs de colonne de l'entrée (par exemple `label`). Un facteur `sexe` ou `segment` est reconstruit par `sous_indicer_categorie()` (module `donnees`, commune aux trois recettes ; issue #196) : codes sous-indicés, niveaux tels quels (ordre et niveaux inutilisés compris), classe ramenée à `factor`, ou à `c("ordered", "factor")` s'il est ordonné ; `contrasts`, sous-classe et tout autre attribut sont retirés. La table des observations porte des noms de lignes automatiques, même si une colonne d'identifiant porte l'attribut `names` (par exemple dans un `data.frame` construit par `list2DF()`), dont `data.frame()` tirerait sinon ses noms de lignes (`row.names = NULL` dans les deux unités). Motif : l'empreinte du résultat écrit la table des observations et arrête le calcul, par une

erreur de programmation, sur tout attribut ou toute classe hors de sa grammaire (section 15.3) ; sans cette normalisation, `construire_table()` échouait sur des entrées valides : attribut `label` sur `id_contrat`, `id_tete` ou `date_naissance` en unité contrat, où ces colonnes étaient recopiées entières, ou facteur muni de `contrasts` ou de sous-classe, que le contrôle des types des rôles admet (section 7.2). Option écartée : refuser ces facteurs à la validation, ce qui resserrerait le contrat d'entrée pour une métadonnée sans effet sur le résultat. Pour les entrées déjà acceptées, la table des observations est inchangée : celles des plans R1 à R6 sont restées identiques à la régénération des références qui a suivi (section 4.5).

7.5 Table de référence

Toute table de référence — loi vraie synthétique du simulateur, table embarquée, table importée — est lue par le moteur sous une seule forme : la classe S3 `table_reference`, sur un `data.frame` en format long (ADR 0007, point 7.1, et annotation du 17/10/2026, point b), que construit et contrôle `table_reference(x, nom, statut, source, parametres, forme_origine)`, exportée pour l'import de tables par l'application :

— colonnes `age` (entier ≥ 0), `sexe` (`H`, `F`, ou `ensemble` pour une table sans distinction de sexe, modalité qui ne coexiste jamais avec `H` ou `F`, dans la table ou au sein d'une même année), `qx` (double fini dans $[0, 1]$) et, facultative, `annee` (entier), pour les tables prospectives de la v2 ;

— âges sans doublon et contigus au sein de chaque sexe (et de chaque année), quel que soit l'ordre reçu des lignes ;

— attributs `nom`, `statut` (`synthetique`, `embarquee` ou `importee`), `source` (arrêté, URL, fichier de provenance), `forme_origine` (`qx` ou `lx`, défaut `qx`), chacun une chaîne unique de forme exacte — sans attribut, noms compris, ni `NA` ni vide (`chaine_unique()`, section 2.3 ; une chaîne nommée est refusée sous le motif du champ ; issue #48) —, et `parametres` : une liste non vide est **requise** pour une table synthétique, qui n'a d'autre provenance que sa loi, et **interdite** pour une table embarquée ou importée, qu'elle ferait passer pour dérivée d'une loi.

Le constructeur refuse au lieu de corriger, avec un code par contrôle : `table_nom_manquant`, `table_statut_inconnu`, `table_source_manquante`, `table_parametres_manquants`, `table_parametres_inattendus`, `table_forme_inconnue`, `table_mal_formee`, `table_colonne_manquante`, `table_colonne_inconnue`, `table_vide`, `table_colonne_mal_typee`, `table_sexe_hors_modalites`, `table_sexes_melanges`, `table_qx_non_fini`, `table_qx_hors_bornes`, `table_age_double` et `table_ages_non_contigus`.

Ordre canonique (ADR 0015, point 2.1 ; décision M235 ; issue #73). Le constructeur rend les lignes triées par rang du sexe dans `SEXES_TABLE` (`H`, `F`, `ensemble`), obtenu par `match()` et jamais par un tri de chaînes, puis par `annee` si la colonne est présente, puis par `age` ; le tri est `order(..., method = "radix")`, stable et indépendant de la locale, et les noms de lignes de l'objet rendu sont automatiques (colonnes construites par sous-indiçage, jamais par `x[o, ]`). Un facteur `sexe` est ainsi rangé selon `SEXES_TABLE` et non selon ses niveaux. L'objet rendu, et donc son empreinte de table (section 15.3, « Empreinte d'une table de référence »), ne dépendent plus de l'ordre reçu : deux tables de même contenu reçues dans deux ordres donnent le même objet. Le refus `table_ages_non_croissants`, qui exigeait des âges croissants dans l'ordre reçu, est **retiré** : l'ordre reçu n'est pas une propriété du contenu. Les contrôles ligne à ligne, jusqu'à `table_qx_hors_bornes`, précèdent le tri et citent les lignes dans la numérotation reçue ; les doublons et les trous s'évaluent sur l'ordre canonique et sont cités eux aussi dans la numérotation reçue : `table_age_double` cite, pour chaque doublon, la ligne reçue la plus tardive, dans l'ordre croissant ; `table_ages_non_contigus` cite chaque trou par la paire des lignes qui l'encadrent dans l'ordre canonique (« entre les lignes a et b »), `details$lignes` donnant la ligne qui suit le trou. La contiguïté reste exigée : un trou est un défaut de contenu, dont dépendent la conversion d'une table transcrite en l_x, la plage d'âges

et la fermeture. Option écartée : trier pour l'empreinte seulement et garder l'objet dans l'ordre reçu, si bien que deux objets de même empreinte donneraient des constructions différentes dès qu'une étape lirait l'ordre. Les deux tables synthétiques de l'entrée de référence (section 4.5) ont la seule modalité `ensemble` et des âges croissants : le tri y est l'identité, et l'entrée de référence est inchangée (*constat* de la batterie unitaire).

Tables embarquées (ADR 0015, point 6 ; décision M250). Une table embarquée est une constante du package, lue à l'installation, jamais un fichier ouvert à l'exécution (note de lecture d'E4.4 du 06/11/2026). Le catalogue `TABLES_EMBARQUEES` est une liste nommée par `nom` d'objets `table_reference` de statut `embarquee` ; il est **vide dans cette version** : aucune table n'est embarquée, et la branche de transcription des tables homologuées, qui en fixera le format et le mode de lecture, n'est pas faite. L'accesseur exporté `table_embarquee(nom)` rend la table de ce nom telle qu'elle est au catalogue, ou refuse, sous le module `donnees`, un nom absent ou qui n'est pas une chaîne unique (`table_embarquee_absente` : « Table embarquée « [nom, ou nom illisible] » : ce package n'embarque aucune table de ce nom (tables embarquées : [noms, ou « aucune »]). » ; `details` : `lu`, `attendu`). Il est appelé par l'application et par le tiers qui rejoue une fiche hors de `rejouer_fiche()` ; le moteur, lui, relit une table embarquée dans le catalogue au rejeu (section 6.5, étape 7 bis). L'accesseur du catalogue entier, `tables_embarquees`, prévu par l'ADR 0015, est reporté à la branche de transcription (décision M250) : il rendrait l'empreinte de chaque table, que le module `donnees` ne peut pas calculer, `empreinte_table()` étant du module `rapport` (section 1.3).

7.6 Vérifications

`tests/unitaires/test_donnees.R` vérifie le catalogue, chaque refus de rôle et de paramètre, chaque motif et les règles d'évaluation, les exclusions (lignes conservées identiques à l'entrée), la lecture B de E2.4 au jour près de la borne B (délais 0 et 30 jours) et le relevé après décès hors période (lignes conservées, deux unités), la table de référence et ses refus ; l'ordre canonique, les refus évalués après le tri et l'accesseur des tables embarquées le sont par `tests/unitaires/test_tables_reference.R` (section 6.6). Les cas de fusion F1 à F7 de la spécification (chevauchement, contiguïté, écart d'un jour, décès sur deux contrats, observation après décès, deux décès, naissances discordantes) ont des attendus calculés à la main ; la fusion est vérifiée en outre contre un second algorithme, une boucle naïve écrite dans le test. Le domaine des dates est vérifié à ses bornes : 0001-01-01 et 9999-12-31 admis, la veille et le lendemain (années 0 et 10 000) refusés (`date_hors_domaine`), pour les colonnes de date comme pour les bornes de la période ; la garde `dates_hors_plage` l'est à l'étendue maximale du domaine, de part et d'autre du nombre de têtes limite.

7.7 Fonctions du module

Table 17 : Définitions de premier niveau de `R/donnees.R`.

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
`CATALOGUE_ROLES`	constante	—	catalogue fermé des rôles (rôle, famille, code de type)
`TYPES_ADMIS`	constante	—	libellé des types R admis par code de type
`MODALITES_SEXE`	constante	—	`H`, `F`
`MODALITES_CAUSE`	constante	—	`deces`, `rachat`, `terme`, `autre`, `en_cours`
`MODALITES_TYPE_LIGNE`	constante	—	`inventaire`, `evenement` : modalités du rôle `type_ligne` (recette `stocks_successifs`)

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
ROLES_SEGMENTATION	constante	—	sexe, segment
AGE_ABERRANT	constante	—	130 (motif age_aberrant)
dates_hors_domaine()	interne	jours depuis 1970-01-01	vrai hors de $[-719162, 2932896]$, soit hors de [0001-01-01, 9999-12-31], infinis compris, faux pour NA et NaN ; fonde le refus date_hors_domaine
TRANSITIONS	constante	—	transitions prises en charge : départ, arrivée, code interne, porteur de l'état de départ (tête ou contrat)
MOTIFS_LIGNES	constante	—	motifs de ligne (tableau 14)
MOTIFS_TETE	constante	—	motifs de tête (tableau 14)
MOTIFS_LIGNES_AGREGATS	constante	—	motifs de ligne de la recette agregats (une ligne est une cellule), dans l'ordre de restitution ; aucun motif d'unité
MOTIFS_LIGNES_STOCKS	constante	—	les vingt et un motifs de ligne de la recette stocks_successifs, dans l'ordre de restitution : toute ligne, ligne d'inventaire, ligne d'événement (tableau 16)
MOTIFS_UNITE_STOCKS	constante	—	les huit motifs d'unité de la recette stocks_successifs, évalués sur les unités exemptes de motif de ligne
LIBELLES_MOTIFS	constante	—	libellé de chaque code de motif de l'union des recettes, un seul par code quelle que soit la recette qui le lève
NB_LIGNES_CITEES	constante	—	10 numéros de ligne cités par motif dans un message de refus
CATALOGUE_RECETTES	constante	—	catalogue des recettes d'exposition, une ligne par recette : rôles requis, groupes de rôles dont un au moins est requis, rôles facultatifs, rôles propres (discriminants), convention native (NA si elle ne se déduit pas des rôles), forme rendue au noyau (fenetres ou cellules), motifs de ligne et d'unité ; lignes lignes_dates_completes, agregats et stocks_successifs (tableau 18)

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
MATRICE_RECETTES	constante	—	matrice recette × étape × estimateur, complète, une ligne par étape et par estimateur de brut : admis (oui, non, si_role), rôle qui conditionne si_role, motif du refus ; tout est admis sous lignes_dates_completes ; sous agregats, lignes si_role et non ; sous stocks_successifs, tout est admis sauf importance_exclusions ; trois recettes × (étapes de ETAPES + trois estimateurs) lignes ; l'étape lissage admise (oui) sous les trois recettes (section 8.1)
roles_recette()	interne	catalogue, rang	rôles employés par la recette : requis, d'un groupe, facultatifs, sans doublon
recettes_du_role()	interne	rôles, catalogue	pour chaque rôle, recettes qui l'emploient, dans l'ordre du catalogue
motifs_recettes()	interne	—	union des motifs de toutes les recettes, ligne puis unité : référence du refus exclusion_inconnue et ordre canonique des exclusions
catalogue_roles()	exportée	—	catalogue des rôles (tableau 13)
composantes_date()	interne	jours depuis 1970-01-01	année, mois, jour
age_revolu()	interne	naissance, date	âge au dernier anniversaire (section 7.1)
entiers_finis()	interne	vecteur	valeurs non manquantes entières et finies
type_conforme()	interne	colonne, code de type	conformité au type du catalogue, sans conversion ; dimension lue par attr() et facteur par a_classe(), une colonne de classe d'encodage bytes étant non conforme sans erreur R (issue #128)
citer()	interne	vecteur (converti par as.character() s'il n'est pas de type character)	chaînes de l'utilisateur citées dans un message, par neutraliser_citation(), règle unique des refus (section 2.1) : vecteur de même longueur, sans noms ni paste, NA conservé, chaîne bytes remplacée par le repère « <chaîne d'encodage bytes> » (sprintf() lèverait sur elle au lieu du refus), caractères de contrôle et séparateurs de ligne écrits <U+XXXX>, octets hors UTF-8 valide <xx>, latin-1 converti, marque UTF-8 (issues #111 et #94)

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
liste_guillemets()	interne	chaînes	liste entre guillemets, jointe par « , », pour les messages, chaque chaîne passée d'abord par citer() ; guillemets marqués par texte_moteur() avant le collage, si bien que le résultat est un texte formé, admis tel quel par formuler() sans nouvelle citation (section 2.1, « Règle de rédaction des messages » ; issues #111 et #127)
message_aucune_recette()	interne	recettes, rôles requis absents, groupes non couverts	message du refus aucune_recette, recette par recette
controler_recettes_concurrentes()	interne	rôles, catalogue	refus recettes_concurrentes si des rôles propres à plusieurs recettes sont déclarés ensemble ; ne lit que les noms des rôles ; rend NULL
deduire_recette()	interne	rôles, catalogue et matrice (par défaut, ceux du module ; injection en test)	seul endroit où s'écrit la sélection : refus recettes_concurrentes, puis recette dont tous les rôles requis sont déclarés, sinon refus aucune_recette ; rend la recette, sa convention native, ses rôles requis et employés, sa forme rendue au noyau, ses motifs et ses lignes de la matrice reçue (aucune ligne pour une recette absente de cette matrice ; issue #196) ; appelée par controler_roles(), valeur validée transmise aux étapes (issue #82)
controler_roles()	interne	données, rôles, segmentation	refus au niveau des rôles, dont roles_mal_formes (forme exacte : seul attribut admis, les noms ; issue #62), type_incompatible (colonnes lues par lire_champ() : atteint, au lieu d'une erreur R, pour une colonne de classe d'encodage bytes, ou de nom bytes et de type non conforme ; issue #128) et date_hors_domaine, puis sélection de la recette (deduire_recette()) et refus des rôles qu'elle n'emploie pas ; rend la recette retenue

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
controler_matrice_recette()	interne	recette validée, rôles, plan canonique, convention validée (NULL sans étape exposition), valeurs validées p	étapes et estimateurs du plan admis sous la recette retenue (MATRICE_RECETTES), refus sous le motif de la ligne sinon, puis règles qui ne tiennent pas dans une ligne (fonction de la ligne suivante), puis refus exclusion_hors_recette d'une exclusion hors des motifs de la recette ; rend NULL ; appelée par controler_plan_roles() après resoudre_convention()
regles_conditionnelles_recette()	interne	recette, rôles, étapes du plan, convention, valeurs validées p	règles de la matrice qui ne tiennent pas dans une ligne ; sous agregats, dans cet ordre, refus par_annee_sans_annee (par_annee vrai sans le rôle annee) et binomial_annee_dernier_anniversaire (binomial avec le rôle annee sous la convention retenue dernier_anniversaire) ; sous stocks_successifs, refus identifiants_concurrents puis identifiant_inadapte ; aucune sous lignes_dates_completes ; rend NULL
controler_segmentation()	interne	segmentation	seul endroit où s'écrivent la forme et le catalogue de la segmentation : vecteur character sans attribut, sans NA ni doublon, dont chaque clé est prise dans ROLES_SEGMENTATION, vide explicite admis ; sinon refus segmentation_invalide, module donnees ; rend NULL ; appelée par le seul contrôle des paramètres de l'étape donnees (issues #22, #59 et #82 ; variantes des modules brut, validation et importance_exclusions retirées par l'issue #82)
ligne_transition()	interne	transition (list(depart, arrivee), de forme déjà contrôlée)	ligne de TRANSITIONS de la transition, zéro ligne si elle n'est pas prise en charge ; seul endroit où s'écrit la recherche (issue #22)

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
valeurs_parametres_donnees()	interne	transition, période, délai, déjà contrôlés ; grille d'inventaires (NULL par défaut)	transition retenue (ligne_transition()), début, fin, borne B (jours depuis 1970-01-01), puis periode et delai_declaration tels que le plan les porte, seule source de ces champs pour les fonctions d'étape (issue #182), et, si la grille est passée, inventaires, élément absent sinon (issue #180) ; ne contrôle rien ; appelée par controler_plan_roles(), qui en transmet la valeur p aux fonctions d'étape, et par le contrôle de la transition, de la période et du délai (ligne suivante ; issues #22 et #82)
controler_transition_periode()	interne	transition, période, délai	refus de la transition, de la période (dont date_hors_domaine pour ses bornes), du délai et de la période vide, dans cet ordre ; rend la transition retenue, le début, la fin et la borne B, calculés par la fonction sans contrôle de la ligne précédente ; appelée par le seul contrôle des paramètres de l'étape donnees (issues #22 et #82)
controler_parametres_donnees()	interne	transition, période, délai, segmentation, exclusions	refus de la transition, de la période et du délai par le contrôle de la ligne précédente, puis de la segmentation et des exclusions ; transition retenue, début, fin, borne B
groupes_heterogenes()	interne	groupes, valeurs	groupes qui portent au moins deux valeurs valides distinctes, une valeur manquante étant ignorée (issue #69)
extremes_par_groupe()	interne	groupes, valeurs	minimum et maximum par groupe
deces_par_tete()	interne	têtes, sorties, causes	premier décès de chaque tête et observation au-delà
evaluer_motifs()	interne	données, rôles, période, borne, segmentation, lignes_tete (NULL par défaut)	numéros des lignes porteuses de chaque motif ; lignes_tete désigne les lignes où les motifs de tête sont évalués (section 7.3 ; issue #69)
lignes_cle_dupliquee()	interne	liste de vecteurs de clé de même longueur, indicateur par ligne des lignes retenues pour la comparaison	vrai pour chaque ligne retenue dont la clé, comparée exactement (rang de chaque valeur parmi les valeurs distinctes de sa colonne), est portée par une autre ligne retenue ; toutes les lignes du groupe sont marquées ; règle commune des motifs cellule_dupliquee et inventaire_duplique (issue #196)

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
sous_indicer_categorie()	interne	colonne de catégorie (sexe, segment), indices	colonne sous-indicée, type d'origine conservé ; un facteur est reconstruit sous forme normalisée (section 7.4) ; partagée par la construction des observations des trois recettes (issue #196)
evaluer_motifs_agregats()	interne	données, rôles, valeurs validées p	numéros des lignes porteuses de chaque motif de MOTIFS_LIGNES_AGREGATS, évaluation exhaustive sans court-circuit
TOLERANCE_RELEVES_AGREGATS	constante	—	10^{-10} : tolérance relative ρ des deux relevés de cohérence des expositions de la recette agregats, appliquée à la plus grande des deux expositions déclarées de la cellule, sans plancher (approximation numérique ; section 7.4, « Relevés et avertissements », issue #195) ; hors TOLERANCES (ADR 0009), ni restituée dans les relevés ni inscrite dans la fiche
observations_agregats()	interne	lignes retenues, leurs numéros, rôles, segmentation, motifs, exclusions, nombre de lignes reçues, données	une observation par cellule conservée, sans complétion, unité d'observation non_determinee ; relevés (cellules conservées, cohérence des deux expositions déclarées ensemble, comptée au-delà de la tolérance TOLERANCE_RELEVES_AGREGATS, poids des cellules exclues par motif déclaré)
identifiant_stocks()	interne	rôles	identifiant d'unité déclaré, id_tete ou id_contrat ; erreur de programmation s'il n'y en a pas exactement un
faits_unites_stocks()	interne	unité de chaque ligne, lignes d'inventaire et d'événement, indice dans la grille, date et cause de sortie, nombre d'unités	par unité : indices f et l du premier et du dernier inventaire, nombres de lignes d'inventaire et d'événement, plus petite et plus grande date de sortie, cause du premier événement
evaluer_motifs_stocks()	interne	données, rôles, valeurs validées p (dont la grille), segmentation	numéros des lignes porteuses de chaque motif (ligne, puis unité sur les unités exemptes de motif de ligne), lignes de propagation et nombre d'unités concernées (section 7.3)
observations_stocks()	interne	lignes retenues, leurs numéros, rôles, segmentation, valeurs validées p, données reçues	une observation par unité, rangée par identifiant, unité tete ou contrat, classes P0, E, ES, HF et fins S, C ; relevés par classe, par inventaire et par intervalle ; refus inventaire_sans_ligne ; erreur de programmation sur une unité incohérente (motifs non appliqués)

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
empiler_stocks()	exportée	table des inventaires, table des événements, nom de la colonne du type de ligne	table empilée : lignes d'inventaire puis d'événement dans l'ordre reçu, colonne du type déclarée par la table d'origine, colonnes absentes complétées par des valeurs manquantes, sans conversion ; six refus empilement_* (section 7.3)
fusionner_intervalles()	interne	têtes, entrées, fins	composantes fusionnées et relevés ; refus dates_hors_plage
preparer_donnees()	interne	données, rôles, valeurs validées p, segmentation, exclusions, recette validée	fonction d'étape donnees : paramètres effectifs, résultat, diagnostics, avertissements ; évaluation des motifs, observations et relevés selon la recette (evaluer_motifs() et construire_observations() sous lignes_dates_completes, evaluer_motifs_agregats() et observations_agregats() sous agregats, evaluer_motifs_stocks() et observations_stocks() sous stocks_successifs), squelette commun, qui exclut aussi les lignes de propagation (NULL hors stocks) ; ne contrôle ni les paramètres ni les rôles, contrôlés par construire_table() (issues #22 et #82)
UNITE_AGREGAT	constante	—	textes de l'avertissement unite_agregat (recette agregats, unité non déterminée), par porteur de la transition (tête, contrat)
avertir_releves_agregats()	interne	avertissements, relevés	avertissements des relevés de la recette agregats, quand les deux expositions sont déclarées : $E^i < E^c$ (exposition_initiale_inferieure_centrale), $E^i - E^c > D$ (complement_superieur_aux_evenements), au-delà de la tolérance relative TOLERANCE_RELEVES_AGREGATS, que le texte de l'avertissement mentionne ; jamais un refus
avertir_releves_stocks()	interne	avertissements, relevés	avertissements des relevés de la recette stocks_successifs : entrees_entre_inventaires (unités E), evenements_hors_fenetre (unités HF) ; le relevé des unités ES est averti par l'étape exposition ; jamais un refus

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
avertir_releves_lignes()	interne	avertissements, relevés, unité d'observation	avertissements des relevés de la recette lignes_dates_completes (fusion par tête, fenêtres vides, observations après décès hors période) ; extraite de preparer_donnees() à résultats identiques
construire_observations()	interne	lignes retenues, leurs numéros dans l'entrée, rôles, segmentation, valeurs des paramètres	unité d'observation, observations (fusion par tête en unité tête), correspondance des lignes aux observations, relevés ; extraite de preparer_donnees() à résultats identiques, seule implémentation de la fusion, rappelée par l'étape importance_exclusions (section 7.4 ; issue #69)
STATUTS_TABLE	constante	—	synthetique, embarquee, importee
SEXES_TABLE	constante	—	H, F, ensemble
FORMES_ORIGINE	constante	—	qx, lx
table_reference()	exportée	table, nom, statut, source, paramètres, forme d'origine	objet table_reference contrôlé, lignes dans l'ordre canonique (sexe, année, âge), noms de lignes automatiques (section 7.5)
TABLES_EMBARQUEES	constante	—	catalogue des tables embarquées, liste nommée par nom d'objets table_reference de statut embarquee ; vide dans cette version
table_embarquee()	exportée	nom	table embarquée de ce nom, telle qu'au catalogue ; refus table_embarquee_absente (module donnees) d'un nom absent ou qui n'est pas une chaîne unique

Partie IV

Module exposition

Exposition et événements : R/exposition.R

Le module exposition calcule, pour la transition étudiée, l'exposition au risque et le nombre d'événements par cellule (segment, âge et, sur demande, année civile), en traitant explicitement la troncature à gauche et la censure à droite (E2.3, E2.5, E2.6 ; ADR 0003, points 3, 6 et 8). Sa fonction d'étape est calculer_exposition() ; elle reçoit la table des observations de l'étape donnees (composantes fusionnées ou contrats, section 7.4 ; cellules sous la recette agregats ; unités sous stocks_successifs), la recette, les champs du plan et ses paramètres (deux, plus entree_entre_inventaires sous stocks_successifs), et aiguille sur la forme que la recette rend au noyau (section 8.1) : exposition_fenetres() pour fenetres, objet du reste de cette section (la recette stocks_successifs y forme d'abord ses fenêtres, section 8.4), exposition_cellules() pour cellules (section 8.3). Le contenu de fond vient de la spécification d'actuary (issue #11, parties A.0 et A.3) et de son erratum du 17/10/2026. Les fenêtres et les événements, les segments des observations et la position d'un jour dans sa cellule sont calculés par trois fonctions (fenetres_observations(), segments_observations(), position_dans_cellule()) que l'estimateur kaplan_meier du module brut emploie aussi (section 9.4) : les deux modules lisent ainsi les mêmes fenêtres, sans seconde implémentation. Dans une construction, les fenêtres et les segments ne sont calculés qu'une fois : l'étape exposition les rend à côté de son résultat, et construire_table() les transmet à l'étape brut, si le plan retient l'estimateur kaplan_meier, sans les inscrire dans l'objet résultat (section 8.2, « Fenêtres transmises à l'étape brut » ; issue #38). Leur extraction de calculer_exposition() n'a changé aucun résultat (constat : objets identical() hors execution avant et après l'extraction, sur les cas de test et sur des plans sans kaplan_meier).

Plage d'âges et grille des cellules de la plage (ADR 0017, point 10.1). Le module porte aussi trois briques que partagent les étapes qui travaillent sur une plage d'âges déclarée, parce qu'elles relèvent de la cellule d'âge et de la convention, que ce module possède : la convention d'âge admise par ces étapes (CONVENTIONS_VALIDATION : dernier_anniversaire seule, cellule $[x, x+1)$), la forme de la plage d'âges (controler_plage_ages(), refus plage_ages_invalide sous le module de l'étape appelante, prise dans la liste blanche ETAPES_PLAGE_AGES) et la grille des cellules de la plage (grille_plage()) : segments présents dans la table d'exposition, dans son ordre, croisés avec les âges de la plage (et les années de la table d'exposition sous par_annee), $E^c = 0$ et $D = 0$ pour une cellule sans ligne d'exposition, aucun segment absent créé, aucun refus, avec, pour chaque cellule, la ligne de la table d'exposition qui la porte (NA sans ligne) et les décomptes hors de la plage. Sous la recette agregats sans exposition centrale déclarée, la grille n'a pas de colonne exposition_centrale et l'exposition hors plage vaut NA. Les deux premières briques ont été déplacées sans changement depuis le module positionnement, et la grille

extraite d'apparier_table() à arithmétique inchangée, au commit préparatoire du lissage (issue #223 ; constat de tests/test_reproductibilite.R : sur les tables d'exposition des plans de référence R1 et R4, ce dernier par année, avec la table de référence de R8 et la plage 20 à 90, apparier_table() rend une valeur identical() à celle de son ancien corps, recopié dans le test) ; elles servent notamment les étapes lissage, positionnement et validation, et la forme de la plage aussi l'étape homogeneite.

8.1 Recette d'exposition et conventions d'âge

Recette déduite des rôles

La *recette d'exposition* n'est pas un paramètre du plan : le moteur retient la plus fine que les rôles permettent, la nomme dans les paramètres effectifs et dans la fiche, et **refuse si aucune ne s'applique**, sans jamais deviner (E2.3 ; ADR 0003, point 3 ; ADR 0007, point 5.3). Trois recettes existent (tableau 18) : lignes_dates_completes, agregats et stocks_successifs, la forme « stocks successifs » de E2.1. Les recettes sont décrites par une seule constante du module donnees, CATALOGUE_RECETTES (une ligne par recette : rôles requis, facultatifs et propres, convention native, motifs ; ADR 0016, point 1), et la sélection par une seule fonction du même module, deduire_recette() : elle retient la recette dont tous les rôles requis sont déclarés, ou refuse (aucune_recette, module donnees, le message nommant, recette par recette, les rôles requis absents) ; des rôles propres à deux recettes déclarés ensemble sont refusés (recettes_concurrentes), jamais arbitrés (section 7.3). construire_table() appelle deduire_recette() une fois, avant toute étape, par controler_roles(), qui rend la recette à controler_plan_roles(), et transmet aux fonctions d'étape qui l'emploient (donnees, exposition, brut, importance_exclusions) la recette, sa convention native et ses rôles requis qu'elle rend, avec la convention que rend resoudre_convention() ; aucune fonction d'étape ne les recalcule, et la fiche porte la même recette (une seule source ; issue #82, section 6.2). Hors du module donnees et de l'aiguillage d'exposition_fenetres(), aucun module ne teste le nom de la recette : il lit une propriété de la recette (forme rendue au noyau, ligne de la matrice, colonnes présentes de la table d'exposition), et ne lit ce nom que pour l'inscrire (paramètres retenus, fiche, messages ; ADR 0016, point 4.4). Deux formes, qui ne sont pas des branches propres à une recette, sont admises en outre : la recherche par clé de controler_parametres_recette() dans la colonne recette du catalogue des paramètres, et les comparaisons du simulateur sur le nom de sa forme, dont les valeurs coïncident avec des noms de recettes (ADR 0016, annotations du 09/11/2026 et du 10/11/2026). L'invariant est contrôlé mécaniquement par tests/controles/recettes_invariant.R (tableau 7). Après la convention, controler_matrice_recette() vérifie que chaque étape du plan, et chaque estimateur de l'étape brut, est admis sous la recette retenue (matrice MATRICE_RECETTES ; refus sous le motif de la ligne de matrice), et qu'aucune exclusion du plan n'est hors des motifs de la recette (exclusion_hors_recette), après les règles qui ne tiennent pas dans une ligne de matrice (regles_conditionnelles_recette()) ; sous lignes_dates_completes, toutes les lignes de la matrice admettent et aucune règle conditionnelle ne s'applique, si bien que seul le refus exclusion_hors_recette peut survenir, pour une exclusion propre à une autre recette. Sous agregats, l'estimateur poisson exige le rôle exposition_centrale (refus poisson_sans_exposition_centrale), l'estimateur binomial le rôle exposition_initiale (binomial_sans_exposition_initiale), les étapes positionnement, homogeneite et validation le rôle exposition_centrale (etape_exige_exposition_centrale) ; l'estimateur kaplan_meier (kaplan_meier_agregats) et l'étape importance_exclusions (importance_exclusions_agregats) sont refusés ; s'y ajoutent les refus par_annee_sans_annee (par_annee vrai sans le rôle annee) et binomial_annee_dernier_anniversaire (binomial avec le rôle annee sous la convention retenue dernier_anniversaire). L'étape lissage est admise sous les trois recettes : l'admission d'une variante de lissage passe par l'estimateur brut qu'elle exige à l'étape brut (binomial pour Whittaker-Henderson (a), poisson pour (b), section 10.1), que la matrice règle déjà, sous agregats par les rôles

exposition_initiale et exposition_centrale ; aucune ligne de matrice ne porte sur la variante (ADR 0017, point 4). La recette agregats n'a pas de convention native : la convention d'âge des cellules se déclare (plus_fine est refusé, convention_non_declaree ; fonction resoudre_convention()). Sa forme rendue au noyau est cellules : l'étape exposition somme les cellules reçues par clé, sans en créer ni les tronquer (exposition_cellules(), section 8.3), au lieu de former des fenêtres d'observation.

Sous stocks_successifs (issue #180 ; spécification M328, § 3, § 8 et § 9), toutes les étapes et tous les estimateurs sont admis, sauf l'étape importance_exclusions (importance_exclusions_stocks : son contrefactuel fusionne des lignes par tête et n'existe pas pour les stocks, issue #192). Deux règles conditionnelles s'ajoutent, dans cet ordre : identifiants_concurrents (id_tete et id_contrat déclarés ensemble : l'unité des stocks est un seul identifiant, issue #190) et identifiant_inadapte (transition portée par le contrat avec id_tete seul). La convention native est dernier_anniversaire, la date de naissance étant exacte ; le forçage vers age_atteint_annee et par_annee sont admis. La forme rendue au noyau est fenetres : la recette forme une fenêtre par unité sous une hypothèse d'entrée déclarée, puis le noyau la traite comme sous la recette des lignes (section 8.4). La matrice compte ainsi 30 lignes (dix par recette) et l'union des motifs des trois recettes, codes admis comme exclusions, 52 codes.

Table 18 : Recettes d'exposition (constante CATALOGUE_RECETTES, module donnees).

Recette	Rôles requis	Convention native
lignes_dates_completes	date_naissance, date_entree, date_sortie, cause_sortie (lignes individuelles, dates complètes)	âge au dernier anniversaire (dernier_anniversaire)
agregats	age, evenements, et l'un au moins de exposition_centrale et exposition_initiale (cellules agrégées ; facultatifs : annee, sexe, segment)	aucune (NA) : convention déclarée
stocks_successifs	type_ligne, date_inventaire, date_naissance, date_sortie, cause_sortie, et un seul de id_tete et id_contrat (forme empilée ; facultatifs : annee_naissance, sexe, segment)	âge au dernier anniversaire (dernier_anniversaire)

Conventions d'âge

Les conventions d'âge sont ordonnées de la plus fine à la plus grossière (ORDRE_CONVENTIONS) : âge au dernier anniversaire (dernier_anniversaire), âge atteint dans l'année (age_atteint_annee), âge fourni (age_fourni). Le paramètre convention de l'étape vaut plus_fine, qui retient la convention native de la recette, ou désigne une convention :

— une convention **plus grossière** que la native est un *forçage*, admis : il est inscrit dans les paramètres effectifs et dans la fiche (convention demandée, native, retenue, forcée ou non) et donne l'avertissement convention_forcee (E2.3) ;

— une convention **plus fine** que la native est refusée (convention_plus_fine) : les rôles ne la permettent pas ;

— age_fourni, non mise en œuvre (ses rôles ne sont pas pris en charge), est refusée (convention_non_mise_en_oeuvre) ; toute autre valeur aussi, de même qu'une convention qui n'est pas une chaîne unique sans attribut ni NA (convention_invalide) ; par_annee doit valoir TRUE ou FALSE, valeur logical unique sans attribut (par_annee_invalide). Ces deux contrôles appliquent la règle commune de forme du plan (section 6.1 ; issue #23).

Aux refus des paramètres s'ajoute un refus de capacité, `trop_de_cellules`, levé à la construction de la table quand elle compterait plus de `.Machine$integer.max` cellules (issue #37), ou, plus tôt, quand le décompte de présence des âges compterait plus de `.Machine$integer.max` couples (segment, âge) (issue #45) (section 8.2, « Paramètres effectifs, diagnostics, avertissements »).
Chaque convention définit ses cellules d'âge et l'unité de l'exposition (`UNITES_EXPOSITION`, inscrite dans la fiche) :

— `dernier_anniversaire` : la cellule d'âge x d'une tête est $[\text{anniv}(x), \text{anniv}(x+1))$, l'âge étant celui de la section 7.1 (29 février compris) ; l'unité est l'**année d'âge** : un morceau de j jours dans la cellule x vaut j/L_x, avec $L_x = \text{anniv}(x+1) - \text{anniv}(x)$, soit 365 ou 366 jours ;

— `age_atteint_annee` : l'âge au jour t est $\text{an}(t) - \text{an}(n)$, la cellule est l'année civile [1er janvier, 1er janvier suivant), et l'unité la fraction d'année civile ($j/365$ ou $j/366$).

Pourquoi l'année d'âge. Avec cette unité, une année d'âge entière vaut exactement 1 ; c'est la seule pour laquelle l'hypothèse « force constante par âge entier » donne exactement $q_x = 1 - e^{-\mu_x}$ pour toute année d'âge (résultat exact). Avec une division par 365,25, une année d'âge pèserait $365/365{,}25$ ou $366/365{,}25$ selon les années, et la correspondance ne serait plus exacte. L'unité est un *choix de conception* de la spécification (A.0, T3), validé par `actuary` le 17/10/2026 (validation de fin de branche).

Statut des valeurs. L'exposition est produite en jours, entiers exacts stockés en `double` : l'exposition totale en jours d'un portefeuille de 10^6 lignes sur 30 ans (environ $1{,}1 \cdot 10^{10}$) dépasse `.Machine$integer.max` ; résultat exact. L'exposition en unité d'exposition est une somme de quotients en virgule flottante : approximation numérique, vérifiée à 10^{-12} près en relatif. L'arithmétique des dates du module (années bissextiles, anniversaires, 1er janvier) est entière et vectorisée, écrite indépendamment de celle du simulateur ; elle est recoupée par `as.Date()` et comparée à `age_revolu()` du module `donnees`, écrite indépendamment, dans les tests. Trois implémentations de la convention du 29 février (section 7.1) sont **volontairement** conservées (décision M89, issue #22, point 3) : celle du module `donnees` (`composantes_date()`, enveloppe de `as.POSIXlt`, sur laquelle repose `age_revolu()`), celle-ci, et les jours civils du simulateur (`jours_civils()`, `jour_anniversaire()`, `age_anniversaire()`, section 16), qu'aucun module du moteur n'appelle (ADR 0007, point 2.1). Le motif de ne pas les unifier, qui relève de la présente rédaction et non de la décision M89, est double : elles se contrôlent l'une l'autre par comparaison directe pour la décomposition d'un jour, les jours civils et les âges, et par l'intermédiaire de `as.Date()`, oracle commun, pour les anniversaires et les bornes du domaine ; et le simulateur, qui produit les jeux sur lesquels le moteur est vérifié, ne partage pas avec lui une erreur de calendrier que la comparaison du moteur à la loi vraie des jeux simulés ne révélerait pas. Leur accord sur le domaine [0001-01-01, 9999-12-31] est vérifié, avec `as.Date()` pour oracle des anniversaires et des bornes (section 8.6) : exhaustivement pour la décomposition d'un jour en année, mois et jour et pour les jours civils, partiellement pour les anniversaires et les âges.

8.2 Troncature à gauche et censure à droite

Fenêtre d'observation et décompte

Pour une observation d'entrée e et de fin s ($s = +\infty$ si elle est en cours), la période effective étant $[D, B)$, avec D le début de la période et B la borne de la section 7.1 :

— la **fenêtre** est $[a, b)$, avec $a = \max(e, D)$ et $b = \min(s, B)$, vide si $a \geq b$: une entrée antérieure à D est tronquée à gauche à D, et l'observation est censurée à droite à B (fin de période et délai de déclaration) ;

— l'**exposition centrale** de la cellule (g, x) est

$$E^{c}_{g,x} = \sum_{i \in g} \big|[a_i, b_i) \cap [\mathrm{anniv}_i(x), \mathrm{anniv}_i(x+1))\big|,$$

en jours, et en unité d'exposition par division de chaque morceau par la longueur de sa cellule ;

— l'**événement** de la transition étudiée est compté si et seulement si la cause est la cible et $D \leq s < B$; il est attribué à la cellule du jour s. Un décès le jour d'un anniversaire est donc attribué à l'âge $x+1$, où l'exposition de la tête est nulle (cas H8 des tests), et un événement le jour de l'entrée est compté avec une exposition nulle (cas H11) ; le relevé `evenement_sans_exposition` compte les cellules à exposition nulle qui comptent un événement.

Sorties concurrentes

Une sortie dans la fenêtre dont la cause n'est ni la cible ni `en_cours` est une *sortie concurrente* : rachat ou décès pour l'autre transition, terme, autre cause, composante de tête close sans décès. Elle est traitée comme une **censure à droite à son instant**, et comptée dans la colonne `sorties_concurrentes` de sa cellule, censures programmées comprises. Ce traitement suppose une **censure non informative** (risques concurrents indépendants) : l'hypothèse est nommée dans les paramètres effectifs et dans la fiche (`HYPOTHESE_CENSURE` ; E2.6).

Compléments de l'exposition initiale

L'exposition initiale n'est pas choisie dans cette branche : pour chaque événement compté au jour s dans une cellule qui se termine en $\mathrm{fin}(x)$, deux compléments, en unité d'exposition, sont restitués :

— `complement_initial_cellule` : $c_1 = \mathrm{fin}(x) - s$, jusqu'à la fin de la cellule (anniversaire suivant sous `dernier_anniversaire`, 1er janvier suivant sous `age_atteint_annee`), convention actuarielle classique ;

— `complement_initial_fenetre` : $c_2 = \min(\mathrm{fin}(x), B) - s$, jusqu'à la fin de la fenêtre, la censure par la période étant connue d'avance.

D'où deux expositions initiales, $E^{i,\text{cellule}} = E^c + \sum c_1$ et $E^{i,\text{fenêtre}} = E^c + \sum c_2$. Aucune n'est sans biais indépendamment de l'hypothèse de répartition dans l'année. *Résultat exact* : pour une cohorte entrée à l'âge exact x, sans sortie concurrente, censurée par la période à un instant $c \sim \mathcal{U}(0,1)$ indépendant de la durée de vie, la limite presque sûre de $D/E^{i,\text{fenêtre}}$ quand le nombre de têtes croît (rapport des espérances) vaut $2\big(1 - (1 - e^{-\mu})/\mu\big)$ sous force constante, soit environ $0{,}05043$ pour $q = 0{,}05$, et exactement q sous l'hypothèse de répartition uniforme ; dans le même schéma, la limite de $D/E^{i,\text{cellule}}$ vaut exactement q sous l'hypothèse ${}_{1-t}q_{x+t} = (1-t)\,q_x$ (calcul direct). À effectif fini, le rapport a un biais que ce résultat ne couvre pas. Le choix de l'exposition initiale revient donc à l'estimateur binomial, qui doit nommer son hypothèse de répartition : le module `brut` retient $E^{i,\text{cellule}}$, sans paramètre, et la colonne `complement_initial_fenetre` reste un relevé de l'étape `exposition`, que le binomial n'emploie pas (preuve et hypothèse : section 9.3). Dans les deux définitions, une sortie concurrente reste à son instant réel : elle est traitée comme une censure, et la portée de l'estimateur binomial sous censure est décrite avec lui.

Table d'exposition

`resultat$exposition` a une ligne par cellule : clés de segmentation, `age` et, avec `par_annee`, `annee` ; colonnes `exposition_jours`, `exposition_centrale` (unité nommée dans `parametres$unite_exposition`), `complement_initial_cellule` et `complement_initial_fenetre`

(sans par_annee seulement), evenements et sorties_concurrentes. Par segment, la table couvre la plage **contiguë** des âges dont les cellules ont une exposition non nulle, un événement ou une sortie concurrente ; les zéros sont explicites. Inclure les sorties concurrentes dans la plage garde exacte l'identité « somme de sorties_concurrentes = nombre de sorties concurrentes dans la fenêtre » ; la plage de validité de la table finale se fixera à la fermeture (erratum A.3, point 1).

Clés de segmentation. Leur ordre et leur type ne dépendent ni des niveaux d'un facteur ni de la classe reçue : sexe, et segment reçu en chaîne ou en facteur, sont rendus en chaînes et triés dans l'**ordre des octets UTF-8 de la représentation que hache l'empreinte des données** (section 15.2), quel que soit le marquage d'encodage des chaînes reçues (UTF-8, latin-1 ou non marqué) ; un segment entier est rendu en entier et trié par valeur. L'empreinte des données ignore les niveaux d'un facteur et ne dépend pas du marquage : sans cette règle, deux entrées de même empreinte pourraient donner des tables ordonnées différemment (erratum A.3, point 4). Le tri porte sur une copie des valeurs distinctes marquée bytes, comparée octet à octet sans traduction, après la conversion en UTF-8 que fait l'écriture de l'empreinte (octets_chaines()), par la même fonction, écrite une seule fois, vers_utf8_locale() (module outils ; issue #113) : dans une session de locale UTF-8 ou latin-1, toutes les chaînes sont converties par enc2utf8() ; sous une autre locale (la locale C), seules les chaînes marquées latin-1 le sont, une chaîne non marquée gardant ses octets ; les valeurs rendues gardent leur encodage d'origine. Le tri ne refuse rien : une valeur que l'empreinte refuse est refusée avant la première étape (section 6.2). Ainsi, sur les segments « ÿ » (marqué latin-1), « € » (marqué UTF-8) et « a », l'ordre est « a », « ÿ », « € » (octets 61, c3 bf, e2 82 ac), sous la locale C comme sous C.UTF-8. **Défaut corrigé** (issue #106) : jusque-là, le tri de R (sort(method = "radix")) rangeait une chaîne latin-1 sur son octet natif (ff pour « ÿ », d'où l'ordre « a », « € », « ÿ », contraire à la règle) et levait une erreur R sur une valeur non ASCII non marquée, forme que donne read.csv() d'un fichier UTF-8 ; seul l'ordre des segments a changé, non leurs valeurs ni l'empreinte des données. La branche de la locale latin-1 est exercée en CI par le contrôle tests/controles/locale_latin1.R (issue #115 ; section 4.2, « Locale latin-1 ») : l'ordre des segments non ASCII y est le même sous fr_FR.ISO-8859-1 et sous une locale UTF-8, et égal à l'ordre des octets UTF-8 (*constat*). *Cas limite d'une fonction interne* : sous la locale C, un « é » non marqué et un « é » marqué latin-1 sont deux valeurs distinctes pour unique() et match(), donc deux segments si l'on appelle segments_observations() directement ; le cas n'est pas atteignable par construire_table(), qui refuse la chaîne non marquée sous cette locale avant toute étape (chaine_codage_indetermine). tests/unitaires/test_exposition.R vérifie, sous la locale C et sous une locale UTF-8, que l'ordre des segments est celui des octets que hache l'empreinte des données (corps des lignes écrites par octets_chaines(), rangés par octets hors du code de l'ordre des segments), sur des valeurs ASCII, marquées UTF-8 et latin-1 mêlées, et, sous UTF-8, natives non marquées, et que ces octets sont ceux de vers_utf8_locale() (issue #113 ; *constat* sur ces valeurs).

Paramètres effectifs, diagnostics, avertissements. Les paramètres effectifs sont la recette, la convention (demandée, native, retenue, forcée), l'unité d'exposition, par_annee, le code de la transition, la segmentation, la période, le délai, la fin effective et l'hypothèse de censure. Les diagnostics donnent le nombre d'observations et d'observations exposées, l'exposition totale en jours, le nombre d'événements et de sorties concurrentes, le nombre de cellules, stocké en integer (issue #37), et le nombre de cellules à exposition nulle qui comptent un événement. Le nombre de cellules est calculé par nombre_cellules() : somme, sur les segments, du nombre d'âges de la plage par le nombre d'années (une seule sans par_annee), formée en double ; s'il dépasse .Machine$integer.max ($2^{31}-1$), l'étape **refuse** sous le motif trop_de_cellules (refus de capacité : segmentation trop fine ou plage d'âges et d'années trop étendue), avant toute allocation par cellule, au lieu de laisser tabulate() échouer sur une erreur R. Le même motif est levé plus tôt, par la même fonction, avant le décompte de présence des âges (issue #45) : ce décompte, fait par tabulate(), porte sur une matrice qui croise les segments et la plage globale des âges présents (du plus petit au plus

grand âge présent, tous segments confondus), soit le produit du nombre de segments par cette étendue, en couples (segment, âge) ; au-delà de .Machine$integer.max, l'étape **refuse**, avec un message qui compte des couples (segment, âge) et non des cellules, et un décompte inscrit dans details sous le nom couples_presence au lieu de cellules. Ce produit n'est pas un nombre de cellules mais en est un majorant quand il n'y a pas de découpage par année : sans par_annee, c'est donc la garde de présence qui refuse, et le refus sur le nombre de cellules n'est atteignable qu'avec par_annee = TRUE. Ce majorant peut être lâche : la garde de présence peut refuser alors que la table elle-même tiendrait sous la limite, par exemple quand les plages d'âges des segments sont disjointes, la plage globale couvrant alors, pour chaque segment, les âges de tous les autres. Une base de cette taille étant hors de portée d'un test, la garde est vérifiée par appel direct de nombre_cellules() sous ses deux libellés, et son placement avant le tabulate() de présence par une copie instrumentée de calculer_exposition() (tests/unitaires/test_exposition.R). Avertissements : convention_forcee et evenement_sans_exposition ; l'avertissement aucune_exposition, que levait une table sans cellule, est retiré par l'issue #210, ce cas étant désormais refusé (ci-dessous).

Période sans exposition (issue #210 ; décision M399). calculer_exposition() refuse, après l'aiguillage, donc sous les deux formes rendues au noyau et sous les trois recettes (motif periode_sans_exposition, module exposition), une table d'exposition dont aucune cellule n'a d'exposition strictement positive (exposition_jours, exposition_centrale ou exposition_initiale, selon les colonnes de la recette) et qui ne compte aucun événement de la transition : c'est le *vide total*, le plus souvent une erreur de période, que le moteur ne corrige pas, la période étant déclarée, jamais déduite (E2.5). Avant l'issue #210, une telle construction aboutissait, tables vides, ou s'arrêtait sur une erreur R de l'étape validation sous par_annee. Le message cite le début de la période, sa fin effective, la fin déclarée et le délai, les nombres d'observations et de cellules, repris dans details (debut, fin_effective, observations, cellules). Le nombre de cellules est celui des lignes de la table d'exposition, zéros explicites compris : une table d'agrégats à exposition nulle partout et sans événement est refusée avec une cellule par clé reçue, et une ligne entrée et rachetée le même jour, seule de sa base, avec une cellule. Seuls comptent les événements de la transition : une table dont les seules sorties sont des sorties concurrentes, sans exposition, est refusée. Ne sont pas refusés un événement sans exposition (état evenement_sans_exposition, cas H10b et H11, avertissement du même nom), qui n'est pas un vide total, ni un *vide partiel* (une année, un segment ou une plage d'âges sans exposition), produit avec ses zéros explicites, les étapes en aval rendant les grandeurs qu'elles ne peuvent calculer dans un état nommé (par exemple aucune_cellule_retenue). Sous stocks_successifs, le vide total n'est pas atteignable par construire_table() : la grille alignée sur la période (refus inventaires_periode) et l'inventaire sans unité présente (refus inventaire_sans_ligne) l'excluent en amont : une unité présente au dernier inventaire t_M, la fin effective, n'a aucune sortie à une date au plus égale à t_M (motif presence_apres_evenement : refus ligne_invalide, ou exclusion et alors refus inventaire_sans_ligne), et son entrée, observée ou imputée, est au plus t_M sous les deux hypothèses d'entrée : sa fenêtre contient le jour t_M (vérifié sur une base minimale, tests/unitaires/test_stocks_successifs.R) ; le refus s'y vérifie en appel direct. Le refus porte sur la table de la construction : l'argument refuser_vide de calculer_exposition(), TRUE par défaut, vaut FALSE dans exposition_lignes(), qui recalcule l'exposition des sous-ensembles de lignes exclues pour le contrefactuel de l'étape importance_exclusions (section 14.6) : un tel sous-ensemble peut légitimement n'avoir aucune exposition dans la période (écart à la lettre de M399, visé par actuary le 10/11/2026).

Fenêtres transmises à l'étape brut (issue #38 ; ADR 0007, seconde annotation du 19/10/2026). Outre ses paramètres effectifs, son résultat, ses diagnostics et ses avertissements, calculer_exposition() rend un cinquième élément, fenetres, objet de classe fenetres_exposition. Il contient les fenêtres des observations et leurs événements (composantes, calendrier, a, b, evenement, issus de fenetres_observations()), le segment de chaque observation et la table des clés de segmentation (g,

segments, issus de segments_observations()), les paramètres dont ils dépendent : début D (debut) et borne B (borne) de la période, code de la transition (transition) et segmentation (segmentation), et la convention retenue par l'étape (convention). La convention n'entre pas dans le calcul des fenêtres ni des segments (fenetres_observations() et segments_observations() ne la prennent pas) : elle est jointe pour que l'étape brut vérifie qu'elle emploie la même convention que l'étape exposition qui a produit la table d'exposition. Ce sont les valeurs mêmes qui ont servi à construire la table d'exposition, non recalculées. Cet élément est **interne à l'exécution** : construire_table() ne le conserve que si le plan retient l'estimateur kaplan_meier ; elle le passe alors à l'étape brut, puis le libère ; il n'entre ni dans etapes de l'objet résultat ni dans la fiche (section 6.2). L'estimateur kaplan_meier le reprend après un contrôle d'égalité exacte de ces cinq paramètres (section 9.4, « Données »). Ainsi, les deux étapes lisent les fenêtres d'une seule source, calculées une seule fois. Les positions des jours dans leur cellule ne sont pas transmises : seul kaplan_meier les emploie et il les calcule lui-même. Les calculer ici coûterait à toute construction, y compris sans cet estimateur, et ferait dépendre le module exposition des besoins d'un estimateur du module brut.

8.3 Table d'exposition des agrégats (forme cellules)

Sous la recette agregats, la forme rendue au noyau est cellules : calculer_exposition() appelle exposition_cellules() (ADR 0016, point 4.3 ; spécification d'actuary M327, § 5). Les cellules conservées par l'étape donnees sont **sommées par clé** (segments de la segmentation, age, et annee sous par_annee) ; aucune cellule n'est créée, aucune n'est tronquée ni complétée, et la plage d'âges n'est pas rendue contiguë. Un rôle sexe, segment ou annee déclaré mais absent de la clé est ainsi sommé sur ses modalités (avertissements role_non_employe, à l'étape donnees, et annees_sommees, ci-dessous). Les événements sont sommés exactement et rendus en integer ; une somme qui dépasse le plus grand entier du moteur ($2^{31}-1$, .Machine$integer.max) est refusée (evenements_hors_plage, module exposition). Le total des événements de la table, somme de ses cellules formée en double, est ensuite rangé en integer dans le diagnostic evenements de l'étape par denombrement_entier() : au-delà de $2^{31}-1$, même quand chaque cellule tient dans la plage, l'étape refuse (denombrement_hors_plage, module exposition, détails grandeur = evenements, valeur et limite ; issue #199, décision M397), là où sum() d'un integer aurait rendu un double sans avertissement ; un total égal à .Machine$integer.max est admis (section 4.5, « Type des dénombrements »). Sous les recettes à fenêtres d'exposition (exposition_fenetres()), ce total est le nombre des événements des fenêtres, integer par construction, sans garde. Les expositions sont sommées en arithmétique flottante, dans l'ordre des lignes, comme sous la recette des lignes : une permutation des lignes reçues peut changer les derniers bits d'une somme, et une cellule sans somme garde sa valeur exacte. Les segments suivent l'ordre de segments_observations() ; dans un segment, les âges puis les années sont croissants.

La table d'exposition (resultat$exposition) porte les clés, age, annee sous par_annee, les expositions déclarées (exposition_centrale puis exposition_initiale, en double) et evenements ; elle ne porte aucune colonne propre aux fenêtres (exposition_jours, sorties_concurrentes, compléments de l'exposition initiale), ni en zéro ni en NA, et l'étape ne rend pas d'objet fenetres_exposition, l'estimateur kaplan_meier étant refusé sous cette recette. L'exposition initiale reçue est présumée de définition « cellule » : $E^i = E^c$ plus, pour chaque événement de la transition, le complément jusqu'à la fin de la cellule, aucun complément pour une sortie concurrente, soit $0 \leq E^i - E^c \leq D$ (relevés de cohérence, à une tolérance d'arrondi près, de l'étape donnees, section 7.4, « Relevés et avertissements ») ; aucune exposition n'est déduite de l'autre.

Les paramètres effectifs remplacent l'unité de l'exposition et l'hypothèse sur les sorties concurrentes par des textes déclarés (UNITE_EXPOSITION_DECLAREE : années de la convention déclarée, définition

des jours non vérifiable ; HYPOTHESE_CENSURE_DECLAREE : traitement des sorties concurrentes fait par le producteur, non vérifiable) et ajoutent hypotheses_recette, table des hypothèses nommées de la recette (hypotheses_agregats() : code, énoncé, nature, statut), reprise dans la fiche (champ conditionnel hypotheses_recette, section 15.1). Elle compte six hypothèses, plus une par exposition déclarée (sept ou huit), dans cet ordre : exposition centrale déclarée, exposition initiale déclarée (définition « cellule »), unité de l'exposition (années de la convention déclarée, sans conversion ; un décompte en jours/365 ou jours/365,25 s'en écarte d'au plus $1/365$ en relatif, borne exacte), convention déclarée, une valeur d'age désignant une seule année d'âge, période et délai appliqués par le producteur, événements de la transition du plan non pondérés (E2.8), unité d'observation non déterminée. Toutes ont le statut « hypothèse déclarée, non vérifiable par le moteur » (STATUT_HYPOTHESE_DECLAREE), complété par le relevé ages_manquants pour l'année d'âge, par l'avertissement unite_agregat pour l'unité, et, si annee est déclaré, remplacé pour la période par « vérifiable en partie » (motif annee_hors_periode ; troncature et délai à l'intérieur d'une année non vérifiables). Les diagnostics sont le nombre de cellules reçues (observations), le total des événements, le nombre de cellules de la table, celui des cellules à événement sans exposition et celui des cellules absentes de la plage d'âges.

Avertissements : convention_declaree (la recette n'ayant pas de convention native, la convention retenue est la convention déclarée, non vérifiable sur des agrégats) ; annees_sommees (annee déclaré sous par_annee = FALSE : exposition et événements sommés sur les années de chaque cellule, somme exacte pour l'exposition centrale et les événements ; sous dernier_anniversaire avec l'exposition initiale déclarée, le texte ajoute que la somme des expositions initiales des carrés de Lexis n'est pas l'exposition initiale de l'année d'âge, la colonne exposition_initiale étant la somme des valeurs reçues, et que l'estimateur binomial est refusé, binomial_annee_dernier_anniversaire) ; ages_manquants (cellules d'âge entier absentes entre l'âge minimal et l'âge maximal reçus de chaque segment, et de chaque couple segment, année sous par_annee ; aucune cellule n'est créée, des classes d'âge groupées étant possibles) ; evenement_sans_exposition (cellules qui comptent au moins un événement et dont l'exposition centrale, ou, sans exposition centrale déclarée, l'exposition initiale, est nulle).

8.4 Fenêtres des stocks successifs et hypothèse d'entrée

Sous la recette stocks_successifs, la forme rendue au noyau est fenetres (ADR 0016, point 4.2) : exposition_fenetres() appelle fenetres_stocks_successifs(), qui forme une fenêtre par unité à partir des observations de l'étape donnees, puis le découpage en cellules, les segments, les sommes et l'objet fenetres_exposition sont ceux de la recette des lignes, sans changement (ADR 0014, point 6 ; spécification d'actuary M328, § 1 et § 5, issue #180). La source lue par la spécification, Elderton et Fippard (1912), calcule les recensements successifs à partir d'un recensement initial et de fiches qui portent la date d'entrée, et approche l'exposition par le trapèze ; la forme « stocks successifs » de E2.1 est plus pauvre (pas de date d'entrée) et la recette n'emploie pas le trapèze : elle garde les dates exactes partout où elles existent (sortie, changement d'âge, présence continue) et ne nomme qu'une hypothèse, celle de l'instant d'entrée d'une unité absente de l'inventaire précédent.

Instant d'un inventaire et grille. Une ligne d'inventaire datée d atteste la présence de l'unité à l'instant d au sens des conventions de temps (section 7.1) : entrée $e \leq d <$ sortie s, soit l'état arrêté en fin de journée ; une unité entrée le jour d est présente à l'inventaire d, une unité sortie le jour d en est absente. La grille $t_1 < \cdots < t_M$ ($M \geq 2$) est alignée sur la période : $t_1 = D - 1$ et $t_M = B - 1$, soit $[t_1 + 1, t_M + 1) = [D, B)$ (refus inventaires_periode, section 6.1). Une unité présente à t_1 commence donc à D, une unité présente à t_M est censurée à B, et un événement est compté si et seulement si $D \leq s < B$, comme sous la recette des lignes.

Fenêtre d'une unité : $[\max(\hat{a}, D), \min(\hat{s}, B))$, en jours entiers. La fin $\hat{s}$ est la sortie s (fin S) ou $+\infty$

(fin C, censure à B) ; l'instant d'un événement est la date de sortie exacte. Le début $\hat{a}$ est t_1 pour une unité P0 ; pour une unité E ou ES, il est fixé par le paramètre conditionnel `entree_entre_inventaires` de l'étape, requis sous cette recette, sans défaut (`VALEURS_ENTREE_ENTRE_INVENTAIRES` ; hypothèse d'entrée entre inventaires, `CONTEXT.md`) :

— `premier_inventaire` : $\hat{a} = t_f$ pour une unité E ; une unité ES n'a pas de fenêtre, et ses sorties sont **écartées**, non comptées, et décomptées par cause. **Statut** : troncature à gauche non informative à t_f, instant fixé par l'entrée et non par la suite de la trajectoire, la même hypothèse de modèle que la troncature à D de la recette des lignes ; l'exposition est calculée exactement, en jours entiers, pour ce schéma d'observation, et les statuts de `STATUTS_BRUT` s'appliquent sans changement. Compter les événements ES, dont l'exposition n'est pas observée, biaiserait vers le haut. Coût : l'exposition des entrants avant leur premier inventaire est perdue ;

— `milieu` : $\hat{a} = t_{f-1} + \lceil (t_f - t_{f-1})/2 \rceil$ pour une unité E, $\hat{a} = t_i + \lceil (s - t_i)/2 \rceil$ pour une unité ES sortie en $s \in]t_i, t_{i+1}]$: le jour entier, arrondi au-dessus, du milieu de l'intervalle des instants d'entrée compatibles avec les données, de longueur $L = t_f - t_{f-1}$ ou $L = s - t_i$; on a toujours $t_i < \hat{a} \leq t_{i+1}$ (ou s). Les unités ES sont gardées : l'exposition imputée $[\hat{a}, t_f)$ des survivants ne contient aucun décès par construction, les décès des entrants avant leur premier inventaire n'étant que dans ES. **Statut** : approximation de modélisation (E2.20), sous l'hypothèse nommée « entrée au milieu de l'intervalle des instants compatibles » ; aucune de ces hypothèses n'est un cinquième statut, ce sont les hypothèses sous lesquelles les statuts existants valent.

Une unité HF n'a jamais de fenêtre.

Borne exacte de l'erreur de `milieu`. Pour chaque unité, $|\hat{a} - e| \leq \lfloor L/2 \rfloor$ jours. C'est une **majoration certaine**, atteinte : pour une unité E, les instants d'entrée compatibles sont les jours $t_{f-1} + 1, \ldots, t_f$, et l'écart vaut $\lfloor L/2 \rfloor$ pour une unité entrée le jour t_f (texte du statut de l'hypothèse dans `hypotheses_recette`, ci-dessous). Un intervalle de plus de 366 jours sous `milieu` donne l'avertissement `intervalle_inventaires_long`.

Biais de `milieu` (spécification M328, § 5, réécrit par l'amendement A2, § A2.1, accepté par le mainteneur le 09/11/2026, décision M340). Du second ordre en L :

— *exposition* : pour une unité E à entrée uniforme sur un intervalle de longueur L, sous une force de sortie toutes causes λ constante, l'exposition imputée dépasse en moyenne l'exposition vraie d'environ $\lambda L^2/12$ (conditionnement par la survie jusqu'au premier inventaire t_f où l'unité est présente), à l'arrondi de $\hat{a}$ près (un demi-jour pour un intervalle de 366 jours) ; pour une unité ES, l'écart est nul au premier ordre ;

— *décès attendus* : l'exposition imputée $[\hat{a}, e)$ tombe à des âges inférieurs à l'âge à l'entrée ; au second ordre, $E[A_M - A_L] \approx (L^2/12) \sum_E (\mu_x \lambda - \mu'_x/2)$, où A_M et A_L sont les décès attendus sous `milieu` et sur les lignes complètes du même jeu, la somme porte sur les unités E, μ_x et μ'_x sont la force de la transition et sa dérivée à l'âge x de l'unité à son entrée et λ sa force de sortie toutes causes, l'âge à l'entrée étant supposé indépendant de l'instant d'entrée dans l'intervalle (cas du simulateur ; si c'est la date de naissance qui est fixée, le terme en μ'_x change de signe). Le signe et la taille du biais sur les taux dépendent donc de la loi ; ils ne se déduisent pas du seul terme $\lambda L^2/12$;

— *cellule sous l'âge minimal d'entrée* : l'exposition imputée ne porte aucun décès et peut créer une cellule d'âge inférieur à l'âge minimal à l'entrée du portefeuille (*constat* sur R14, dont le portefeuille entre de 20 à 75 ans : des cellules de 19 ans y sont créées, sans décès ; valeurs non reproduites ici, E3.4).

Statut : développement asymptotique en $\lambda L \to 0$, dérivation propre de la spécification, non publiée ; seul le constat de simulation fait foi des valeurs (ci-dessous). Sur une grande base, ce biais peut dominer l'erreur d'estimation, d'ordre $1/\sqrt{D}$.

Constat de simulation (tests/mesures/constat_stocks_successifs.R, hors CI ; spécification M328, § 12, amendée par A2 ; défauts : 1 000 jeux pour les scénarios S1 et S2, 200 pour S3 et S4). Loi de simuler_reference (tests/reference/outils_reference.R), âges à l'entrée de 20 à 75 ans, période de dix ans, segmentation par sexe ; S1 et S3 : grille annuelle, 20 000 et 200 000 têtes ; S2 : jeux de S1 lus sur deux inventaires distants de dix ans ; S4 : entrées concentrées au lendemain du premier inventaire, toutes au même âge. Chaque jeu est lu trois fois : lignes complètes (exposition exacte), premier_inventaire et milieu. Les valeurs du passage consigné (arbre fbf47af, R 4.3.3, plateforme et durée consignées) figurent au commentaire de la PR #188 du 09/11/2026 et ne sont pas reproduites ici (E3.4) ; leur lecture :

— *tests E2.19* (H_0 : $E[D - A] = 0$, A décès attendus sous la loi vraie ; lignes complètes et premier_inventaire, tous scénarios) : aucun rejet au niveau de 5 %, en accord avec le statut de troncature à gauche non informative de premier_inventaire ;

— *grille annuelle* (S1, S3) : l'excès d'exposition imputée des entrants survivants est celui que prédit le développement, à l'erreur de Monte-Carlo près. Le biais propre à l'hypothèse d'entrée, $\delta = E[A_L - A_M]/E[A_M]$ (écart apparié), est négatif : taux légèrement sous-estimés ; la prédiction qui garde le terme en μ'_x et ajoute la part réalisée des unités ES le retrouve à moins de deux erreurs types de Monte-Carlo, celle qui l'omet est rejetée. Il reste inférieur à l'erreur d'estimation du rapport des observés aux attendus global par sexe, d'ordre $1/\sqrt{D}$, jusqu'à des portefeuilles de même structure très supérieurs aux bases du projet. Aux âges contrôlés, la couverture des intervalles sous milieu ne se distingue pas de celle des lignes complètes ;

— *deux inventaires distants de dix ans* (S2), hors du domaine du développement (λL de l'ordre de 0,5) : l'excès d'exposition imputée dépasse significativement la prédiction du second ordre, ce que n'explique pas la prédiction exacte à force de sortie constante et qu'expliqueraient les termes négligés, au premier chef la hausse de la force de mortalité avec l'âge pendant l'intervalle (terme d'ordre $\mu'_x L^3$; hypothèse, non mesurée par le script) ; le biais propre sous-estime les taux et domine l'erreur d'estimation dès des portefeuilles de taille courante. Aux petits effectifs par cellule de ce scénario, l'écart au niveau nominal de la couverture des intervalles de Poisson, exact et asymptotique, sous les trois lectures est, selon la lecture calibrée, compatible avec la discrétisation, c'est-à-dire avec la couverture calculée sous l'approximation de Poisson aux expositions réalisées, laquelle intègre, sous milieu, la sur-exposition de cellule qui réduit le manque dominant de l'intervalle asymptotique (constat de simulation ; lecture calibrée, ajoutée le 10/11/2026 après un pilote sur les jeux 1 à 1 000 et lue aussi sur les seuls jeux non vus au choix de la règle, décision M383 ; le **verdict de référence**, règle fixée avant le pilote (décision M382), sans risque global contrôlé et au calibrage reconnu défaillant, conclut « non expliqué » ; les deux verdicts sont publiés ; tests/mesures/constat_couverture_s2.R, hors CI, âges de 50 à 70 ans, 2 000 jeux dont les 1 000 de la PR #188 ; passage consigné au commentaire de la PR #204 du 10/11/2026, valeurs non reproduites ici, E3.4 ; Kaplan-Meier non couvert) ;

— *entrées concentrées au lendemain d'un inventaire* (S4) : par construction, un entrant qui survit à son premier inventaire reçoit $\hat{a} - e = 181$ jours et ne garde que 184 de ses 365 jours d'exposition à l'âge d'entrée, sans qu'aucun décès soit déplacé : le taux brut de cet âge est presque doublé (facteur $365/184 \approx 1{,}98$ pour un tel entrant), les autres âges étant inchangés, à une exception près : une unité entrée et sortie le jour même reçoit un jour d'exposition à l'âge précédent (identité exacte des décès attendus, qui en tient compte, vérifiée sur chaque jeu) ; la couverture du q_x vrai à l'âge d'entrée s'effondre. Dans ce cas, préférer premier_inventaire, sans biais détecté, au prix de l'exposition de l'âge d'entrée, presque entièrement perdue.

Statut : constat de simulation, sous la loi et la structure de portefeuille simulées. Les intervalles consignés (moyenne $\pm 1{,}96$ erreur type sur R jeux) mesurent l'erreur de Monte-Carlo ; l'erreur d'estimation de

chaque jeu, d'ordre $1/\sqrt{D}$, est résumée à part dans la sortie. La taille n^* au-delà de laquelle le biais dépasse l'erreur d'estimation est une extrapolation linéaire en nombre de têtes (biais relatif indépendant de la taille, D proportionnel au nombre de têtes), comparée à l'erreur asymptotique $1/\sqrt{D}$; elle porte sur le rapport global par sexe, non sur le taux d'un âge.

Paramètres, diagnostics et avertissements. Les paramètres effectifs ajoutent `entree_entre_inventaires` et `hypotheses_recette`, table des neuf hypothèses nommées de la recette (`hypotheses_stocks()` : code, énoncé, nature, statut ; énoncé et statut de `entree_entre_inventaires` et `entres_sortis` selon le mode), reprise dans la fiche (section 15.1) : `instant_inventaire` et `grille_periode` (conventions ; la seconde contrôlée par le refus `inventaires_periode`) ; `inventaires_exhaustifs`, `evenements_exhaustifs` et `presence_continue` (hypothèses de données, vérifiées en partie par les motifs `sortie_non_renseignee`, `presence_interrompue` et le refus `inventaire_sans_ligne`, la troisième non vérifiable, une remise en vigueur entre deux inventaires ne laissant aucune trace) ; `entree_entre_inventaires` (hypothèse de modèle, statut ci-dessus) ; `entres_sortis` (conséquence du mode) ; `fin_au_dernier_inventaire` (censure à B, exacte sous les trois hypothèses de données) ; `exclusion_par_unite` (convention : propagation d'une exclusion, section 7.3). L'unité de l'exposition et l'hypothèse de censure sont celles de la recette des lignes. Diagnostics propres : `unites_sans_fenetre` (unités ES écartées et unités HF), `exposition_imputee_jours` (jours de $[\hat{a}, t_f)$ des unités E et de $[\hat{a}, s)$ des unités ES sous `milieu`, part de l'exposition qui repose sur l'hypothèse ; 0 sous `premier_inventaire`), `fenetres_vides` (unités gardées dont la fenêtre est vide, sans avertissement). Avertissements propres : `entres_sortis_entre_inventaires` (unités ES, décomptées par cause : « sans fenêtre, sorties écartées, non comptées » sous `premier_inventaire`, « fenêtre imputée, sorties prises en compte » sous `milieu`) et `intervalle_inventaires_long`.

8.5 Découpage par année

Avec `par_annee = TRUE`, chaque morceau d'exposition est en outre découpé au 1er janvier, et un événement est attribué à l'année civile de son jour. La grille est **rectangulaire** : elle croise la plage d'âges du segment et toutes les années civiles de l'année du début de la période à celle de la fin effective, avec des zéros explicites ; la première et la dernière année peuvent être partielles (erratum A.3, point 2). La somme sur les années redonne la table par âge seul, exactement en jours. Les compléments de l'exposition initiale ne sont pas produits dans ce découpage.

8.6 Vérifications

Les cas construits à la main de la spécification (H1 à H13 pour une ligne, F1 à F4 pour la fusion) sont vérifiés par `tests/unitaires/test_exposition.R`, en jours exactement et en unité d'exposition à 10^{-12} près. La recette `agregats` (forme `cellules`) l'est par `tests/unitaires/test_agregats.R`, chaque attendu de nature nommée : identité exacte des résultats des étapes `brut`, `positionnement`, `homogeneite` et `validation` calculés sur des agrégats formés depuis la table d'exposition d'une construction en lignes et de ceux de cette construction (C1), d'une permutation des lignes sans somme (C6) et de sommes dyadiques (C5) ; valeurs écrites à la main pour les motifs (C3), les relevés (C4, dont leur tolérance d'arrondi : dérive d'arrondi présente puis absorbée, écart d'un jour relevé à 10^5 années dans les deux sens, tolérance relative et non absolue, rapportée à la plus grande et non à la plus petite des deux expositions), les refus et leurs messages (C2, C7, C8) et les champs de la fiche (C9) ; contre-exemple écrit à la main de deux jeux de lignes aux mêmes agrégats et aux estimations de Kaplan-Meier 0,5 et 1, qui motive le refus de cet estimateur sous la recette (C8) ; forme agrégats du simulateur (C10, identité exacte ; C11, approximation numérique, section 4.5, « Plan R13 »). La recette `stocks_successifs` l'est par `tests/unitaires/test_stocks_successifs.R` : valeurs écrites à la main pour les motifs levés seuls,

les faits par unité, les décomptes, les refus et leurs messages, et pour les fenêtres sur une grille irrégulière avec un délai de 31 jours, dans les deux modes ; identité exacte des tables d'exposition et de `brut` d'une construction en stocks et d'une construction en lignes reconstituées dans le test (oracle C1, deux jeux simulés, deux modes, deux conventions, `par_annee` vrai et faux), d'une permutation des lignes reçues (C14) et de la construction avec exclusions et de celle sur la base privée des unités exclues (C16-oracle, section 7.3) ; inégalité exacte, sous `premier_inventaire`, de E^c et de D de chaque cellule au plus égaux à ceux de la construction en lignes du jeu propre (C3) ; forme du simulateur (C11). Le refus `periode_sans_exposition` (issue #210) est vérifié sous les trois recettes, message et détails compris, par des valeurs écrites à la main : ligne sortie avant le début de la période (H10a), lignes hors de la période sous deux conventions, avec ou sans `par_annee` et avec ou sans l'étape `brut` ; agrégats d'exposition nulle partout et sans événement, sous les trois jeux de colonnes d'exposition ; stocks successifs en appel direct ; H10b, H11 et un vide partiel restent produits, et un sous-ensemble exclu sans exposition ne fait pas refuser l'étape `importance_exclusions`. Quelques-uns illustrent les règles ci-dessus (période du 2015-01-01 au 2024-12-31, délai nul, vivant → décédé) :

Table 19 : Exemples de cas calculés à la main (spécification, A.4 ; valeurs reproduites par le moteur sur R 4.3.3).

Cas	Ligne	Exposition par âge (jours / L_x)	Événement
H2	née 1945-10-15 ; 2016-05-20 → 2019-02-10, décès	70 : 148/366 ; 71 : 365/365 ; 72 : 365/365 ; 73 : 118/365 ; total 996 jours	à 73 ans ; $c_1 = c_2 = 247/365$
H6	née 1964-02-29 ; 2021-01-01 → en cours	56 : 59/366 ; 57 à 59 : 1 chacun ; 60 : 307/366 ; total 1 461 jours, 4 années d'âge	aucun
H8	née 1955-04-12 ; 2019-09-01 → 2020-04-12, décès	64 : 224/366 ; 65 : 0	à 65 ans, exposition nulle à 65 ; $c_1 = 365/365$
H11	née 1980-01-01 ; 2018-06-15 → 2018-06-15, décès	aucune	à 38 ans ; $c_1 = 200/365$
H12	H2 avec `age_atteint_annee`	71 : 226/366 ; 72 : 1 ; 73 : 1 ; 74 : 40/365	à 74 ans ; $c_1 = 325/365$

Le cas F4 (décès porté par deux contrats d'une même tête) donne un décès en unité tête et deux en unité contrat, avec l'avertissement `unite_contrat`. Sur un portefeuille simulé, `tests/unitaires/test_construire_table.R` vérifie des *identités exactes* : exposition totale en jours égale à la somme des $\max(0, b - a)$, égalité entière ; décès comptés égaux aux décès simulés tels que $D \leq s \leq$ fin effective ; même identité pour les rachats, décès censurés ; décès par sexe et par âge égaux aux décès simulés par âge au dernier anniversaire ; avec `par_annee`, somme sur les années égale à l'exposition par âge seul, en jours. La segmentation est vérifiée avec des facteurs aux niveaux permutés, en chaîne et en entier.

Accord des trois arithmétiques de dates (décision M89, issue #22, point 3 ; section 8.1, « Statut des valeurs »). `tests/unitaires/test_exposition.R` compare les implémentations des modules `donnees`, `exposition` et du simulateur, sans les modifier, avec `as.Date()` pour oracle externe des anniversaires et des bornes :

— **décomposition**, exhaustive : pour chaque jour du 0001-01-01 au 9999-12-31, `composantes_date()` et `composantes_jour()` donnent la même année, le même mois et le même jour ; les jours voisins des bornes tombent dans les années 0 et 10 000 ;

— **jours civils**, exhaustifs : pour chaque jour du domaine, `jours_civils()` appliquée aux composantes rend le jour de départ, `annee_du_jour()` et `annee_calendrier()` rendent son année, et `premier_janvier()` égale `jours_civils()` au 1er janvier de chacune des années 1 à 10 001 ;

— **anniversaires**, partiels : `anniversaire_age()` et `jour_anniversaire()` égalent l'oracle (le 29 février d'une année commune remplacé par le 1er mars, convention T2) pour toutes les naissances du domaine aux âges 0, 1, 3, 4, 100 et 130, et pour les naissances des 28 février, 29 février et 1er mars de chaque année bissextile à tous les âges de 0 à 130, tant que l'anniversaire reste dans le domaine ;

— **âges au dernier anniversaire**, partiels : les trois fonctions d'âge, `age_revolu()`, `age_anniversaire()` et `age_dernier_anniversaire()`, concordent sur un tirage de couples (naissance, jour) sous graine locale (`sous_graine()`), naissances du 29 février comprises, et sur un balayage des 28 février, 29 février et 1er mars postérieurs aux naissances du 29 février des années 4, 1964 et 2000 ;

— **témoin écrit à la main** : pour une naissance le 29 février de l'an 4, anniversaires et âges aux années séculaires communes (le 1er mars) et bissextiles (le 29 février), les anniversaires par les deux fonctions qui les calculent (`anniversaire_age()` et `jour_anniversaire()`), les âges par les trois fonctions d'âge.

L'accord exhaustif couvre tous les jours du domaine (vérification par énumération, sur la plateforme où la batterie s'exécute) ; l'accord partiel n'est constaté que sur les cas énumérés.

8.7 Fonctions du module

Table 20 : Définitions de premier niveau de `R/exposition.R`.

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
`ORDRE_CONVENTIONS`	constante	—	conventions d'âge, de la plus fine à la plus grossière
`CONVENTIONS_MISES_EN_OEUVRE`	constante	—	`dernier_anniversaire`, `age_atteint_annee`
`VALEURS_CONVENTION`	constante	—	valeurs admises du paramètre `convention`
`UNITES_EXPOSITION`	constante	—	unité de l'exposition par convention
`HYPOTHESE_CENSURE`	constante	—	hypothèse de censure non informative, inscrite dans la fiche
`VALEURS_ENTREE_ENTRE_INVENTAIRES`	constante	—	valeurs admises du paramètre conditionnel `entree_entre_inventaires` : `premier_inventaire`, `milieu` (section 8.4)
`controler_parametres_exposition()`	interne	convention, `par_annee`, hypothèse d'entrée (si le plan la porte)	refus des valeurs, dont `entree_entre_inventaires_invalide`

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
resoudre_convention()	interne	convention demandée, native	conventions demandée, native et retenue (la native pour plus_fine, la demandée sinon) et forçage ; refus convention_plus_fine ; sans convention native (NA), plus_fine refusé (convention_non_declaree), toute autre valeur retenue, non forcée ; appelée par controler_plan_roles() seule, si l'étape exposition est au plan, valeur validée transmise aux étapes (issue #82)
an_bissextile()	interne	années	bissextilité grégorienne
bissextiles_anterieures()	interne	années	nombre d'années bissextiles antérieures
premier_janvier()	interne	années	jour du 1er janvier
JOURS_AVANT_MOIS	constante	—	jours écoulés avant chaque mois, année commune
annee_du_jour()	interne	jours	année civile
composantes_jour()	interne	jours	année, mois, jour, quantième commun
calendrier()	interne	années extrêmes	table calendaire
indice_annee()	interne	table, années	indice dans la table calendaire
annee_calendrier()	interne	table, jours	année civile, par la table
anniversaire_age()	interne	table, naissances, âges	jour de l'anniversaire
age_dernier_anniversaire()	interne	table, naissances, jours	âge au dernier anniversaire
debut_cellule()	interne	table, naissances, âges, convention	début de la cellule d'âge
cellule_du_jour()	interne	table, naissances, jours, convention	cellule d'âge du jour
extraire_composantes()	interne	composantes, indices	sous-ensemble
decouper_cellules()	interne	fenêtres, convention	morceaux contenus chacun dans une cellule
decouper_annees()	interne	morceaux	morceaux découpés au 1er janvier
somme_par_cellule()	interne	cellules, valeurs	sommes par cellule, zéros explicites
nombre_cellules()	interne	nombres d'âges par segment, nombre d'années ; libellé et nom du décompte, facultatifs	nombre de cellules de la table, en integer ; refus trop_de_cellules au-delà de .Machine$integer.max (issue #37) ; appelée aussi, avant le décompte de présence des âges, sur le produit du nombre de segments par l'étendue des âges, avec son propre libellé et le décompte couples_presence (issue #45)
fenetres_observations()	interne	observations, début de la période, borne B, cause cible	fenêtres $[a, b)$, événements et sorties concurrentes (section 8.2) ; composantes des naissances, table calendaire

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
segments_observations()	interne	observations, segmentation	segment de chaque observation et table des clés, triées sans dépendre des niveaux d'un facteur ni du marquage d'encodage (ordre des octets UTF-8 de l'empreinte des données)
position_dans_cellule()	interne	table calendaire, composantes, jours, convention	cellule x du jour, rang j dans la cellule, longueur L de la cellule, début de la suivante
calculer_exposition()	interne	observations, valeurs validées p, segmentation, recette et convention validées, par_annee, hypothèse d'entrée (stocks successifs), refuser_vide (TRUE par défaut)	fonction d'étape exposition, aiguillage sur la forme rendue au noyau par la recette (seam) : exposition_fenetres() (fenetres) ou exposition_cellules() (cellules), dont elle rend la valeur ; refus periode_sans_exposition d'une table sans exposition strictement positive ni événement de la transition, sauf refuser_vide = FALSE (issue #210) ; ne contrôle ni les paramètres, ni la recette, ni la convention, et ne les recalcule pas (issues #22 et #82)
exposition_fenetres()	interne	mêmes arguments	forme fenetres (recettes lignes_dates_completes et stocks_successifs, la seconde après la formation de ses fenêtres, ligne ci-dessous, sans autre différence de calcul) : paramètres effectifs, résultat, diagnostics, avertissements, et fenêtres transmises à l'étape brut (objet fenetres_exposition, hors de l'objet résultat ; issue #38) ; corps de calculer_exposition() extrait à l'identique (issue #169)
UNITE_EXPOSITION_DECLAREE	constante	—	unité de l'exposition reçue sous la forme cellules, inscrite à la place de UNITES_EXPOSITION
HYPOTHESE_CENSURE_DECLAREE	constante	—	hypothèse sur les sorties concurrentes sous la forme cellules (traitement fait par le producteur, non vérifiable), inscrite à la place de HYPOTHESE_CENSURE
STATUT_HYPOTHESE_DECLAREE	constante	—	statut commun des hypothèses de la recette agregats : hypothèse déclarée, non vérifiable par le moteur
hypotheses_agregats()	interne	rôles d'exposition déclarés, présence du rôle annee, convention retenue	hypothèses de la recette agregats (data.frame : code, énoncé, nature, statut), celles des expositions pour les seules expositions déclarées ; champ hypotheses_recette des paramètres et de la fiche

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
exposition_cellules()	interne	mêmes arguments	forme cellules (recette agregats) : somme des cellules reçues par clé (segmentation, âge, année sous par_annee), sans en créer ; relevés annees_sommees, ages_manquants, evenement_sans_exposition, avertissement convention_declaree ; refus evenements_hors_plage ; aucun objet fenetres_exposition
hypotheses_stocks()	interne	hypothèse d'entrée validée	les neuf hypothèses nommées de la recette stocks_successifs (data.frame : code, énoncé, nature, statut ; énoncé et statut de deux lignes selon le mode) ; champ hypotheses_recette des paramètres et de la fiche
fenetres_stocks_successifs()	interne	observations de l'étape donnees, valeurs validées p (dont la grille), segmentation, hypothèse d'entrée	une observation à fenêtre par unité exposable (début $\hat{a}$, fin $\hat{s}$, cause), paramètres (entree_entre_inventaires, hypotheses_recette), diagnostics (unites_sans_fenetre, exposition_imputee_jours, fenetres_vides), avertissements entres_sortis_entre_inventaires et intervalle_inventaires_long (section 8.4)
CONVENTIONS_VALIDATION	constante	—	conventions d'âge retenues admises : dernier_anniversaire (étapes lissage, positionnement et validation)
ETAPES_PLAGE_AGES	constante	—	liste blanche des étapes admises par controler_plage_ages(), chacune donnant au refus son module ; étape hors liste : erreur de programmation
controler_plage_ages()	interne	plage, étape appelante	TRUE invisible, ou refus plage_ages_invalide sous le module de l'étape (étapes de ETAPES_PLAGE_AGES)
grille_plage()	interne	table d'exposition, segmentation, par_annee, plage contrôlée	grille segments × âges de la plage (cellules, indice du segment, ligne de la table d'exposition ou NA), décomptes hors plage ; aucun refus ; lue notamment par apparier_table(), l'étape lissage et table_construite() (section 8)

PARTIE V

Module brut

Taux bruts : R/brut.R

Le module brut estime, par cellule de la table d'exposition (segment, âge et, sur demande, année civile), le taux de la transition étudiée et ses intervalles de confiance exacts et asymptotiques, chacun restitué avec son statut (E2.12, E2.14, E2.20). Sa fonction d'étape est calculer_taux_bruts() ; elle reçoit la table d'exposition et les paramètres effectifs de l'étape exposition, jamais le plan. Le module n'appelle que des modules situés avant lui (donnees, exposition, outils ; section 1.3) et ne tire aucun aléa. Le contenu de fond vient de la spécification d'actuary du 17/10/2026 (issue #14, parties A.1 à A.7) et des décisions du mainteneur sur ses questions A.8 (décision M51) ; pour l'estimateur kaplan_meier, de la spécification d'actuary du 17/10/2026 (issue #15, parties A.1 à A.12) et des décisions M52 (b) et M53.

Appellations et références. Les sources primaires des estimateurs et des intervalles de la présente partie ne sont pas encore établies (issue #6 ; décision M50, Q4) : aucune ne remplit encore les conditions de citation (contenu lu, empreinte du fichier lu consignée ; état des sources : docs/recherche/2026-11-05-sources-v1.md, § 2.4 et § 5). Chaque méthode est donc décrite par sa formule, sa dérivation et son statut, **sans attribution d'auteur** : référence à établir, issue #6. Les textes inscrits par le code dans l'étape et dans la fiche (colonnes statut et calcul de STATUTS_BRUT) suivent la même règle : les intervalles asymptotiques y sont nommés par leur formule, « normal sur l'échelle de log mu » pour Poisson et « normal sur l'échelle de logit q » pour le binomial et le produit-limite, sans appellation d'auteur (issue #31 ; décision M267 ; de même pour l'étape importance_exclusions, section 14.6). Seule appellation gardée : l'estimateur produit-limite porte dans le plan le nom kaplan_meier, celui que lui donne le cahier des charges (E2.12) ; la source de cette appellation, celle de sa formule de variance et celle de ses propriétés asymptotiques sous troncature à gauche sont à établir (issue #6).

9.1 Étape brut du plan

Notations, par cellule de la table etapes$exposition$resultat$exposition (section 8.2) : D le nombre d'événements (evenements) ; E^c l'exposition centrale (exposition_centrale, dans l'unité de la fiche : année d'âge, ou fraction d'année civile sous age_atteint_annee) ; $E^i = E^c + \sum c_1$ l'exposition initiale « cellule », où c_1 est le complément complement_initial_cellule de chaque événement (section 8.2) ; $\alpha = 1 -$ niveau et $z = \Phi^{-1}(1 - \alpha/2)$. Les intervalles sont à queues égales, $\alpha/2$ de chaque côté, quel que soit D.

Paramètres, tous requis, sans défaut (ADR 0007, point 5 ; constante PARAMETRES_ETAPES), soumis à la règle commune de forme (type de base exact, aucun attribut ; section 6.1, issue #23) : estimateurs, vecteur character, sous-ensemble non vide, sans doublon ni NA, de ESTIMATEURS_BRUT ; les résultats

sont toujours rendus dans l'ordre de cette constante, quel que soit l'ordre déclaré ; `niveau`, nombre `double` unique, fini, strictement compris entre 0 et 1, partagé par tous les estimateurs. L'étape a pour préalables les étapes `donnees` et `exposition` (constante `ETAPES` ; refus `etape_prealable_manquante` de `valider_plan()` sinon) : l'estimateur `kaplan_meier` lit les fenêtres des observations de la première, calculées par la seconde et transmises par `construire_table()` (section 6.2), tous les estimateurs la table de la seconde.

Refus du module `brut`, levés par `controler_parametres_brut()`, que seule `valider_plan()` appelle, avant toute étape (la fonction d'étape ne l'appelle pas ; section 6.2) : `estimateurs_invalides` (pas un vecteur `character`, attribut — noms, dimension ou classe —, vide, `NA` ou doublon) ; `estimateur_inconnu`, contrôlé après la forme : un vecteur nommé de noms inconnus relève du motif précédent ; `niveau_invalide` (autre type que `double`, attribut, longueur différente de 1, valeur non finie, ≤ 0 ou ≥ 1) ; `binomial_par_annee` : sous `par_annee = TRUE`, l'exposition initiale n'est pas produite (section 8.5), et une cellule âge $\times$ année ne couvre pas une année d'âge entière, si bien que q_x n'y est pas défini ; `kaplan_meier_par_annee`, pour la même raison de couverture (un estimateur de période sur une cellule âge $\times$ année relèverait d'une autre spécification). Si le binomial et `kaplan_meier` sont tous deux déclarés sous `par_annee`, `binomial_par_annee` est levé en premier. La fonction d'étape ne refait aucun contrôle (issue #82, décisions M216 et M291) : ni celui de ses paramètres, ni celui de la segmentation, dont la variante `segmentation_invalide` du module `brut` est retirée, ni, sur le chemin Kaplan-Meier, celui de la transition, de la période et du délai, dont elle reçoit les valeurs validées `p` ; l'estimateur `taux_kaplan_meier()` ne contrôle rien non plus (section 9.4). Une segmentation invalide est refusée sous `segmentation_invalide`, module `donnees`, par `controler_parametres_donnees()`, que `valider_plan()` appelle (section 7.3). Une fonction d'étape appelée directement n'est pas une interface : ses entrées sont supposées validées. *Constaté* sur un appel direct de `calculer_taux_bruts()` (mesure de relecture, comportement qu'aucun test ne fixe) : une clé de segmentation absente de la table d'exposition (`"region"`, ou la chaîne vide) arrête le calcul par une erreur de programmation sur les colonnes manquantes, et une clé présente dans la table sans être un rôle de segmentation (`"age"`), comme une clé en double, est employée sans refus et duplique une colonne de la table résultat ; c'est la protection qu'apportait le contrôle retiré à l'appel direct, et que `valider_plan()` garde dans toute construction.

Quantiles supérieurs. Ils sont calculés par la queue supérieure (`qgamma(alpha / 2, D + 1, lower.tail = FALSE)`, de même pour `qbeta()` et `qnorm()`) plutôt que par le quantile $1 - \alpha/2$: pour un niveau très proche de 1 (par exemple $1 - 2^{-53}$), $1 - \alpha/2$ vaut exactement 1 en `double` et le quantile serait infini, alors que la queue supérieure garde une borne finie (spécification, A.3 ; cas couvert par les tests). Aux niveaux usuels, les deux écritures ne diffèrent que par l'arrondi (approximation numérique).

9.2 Estimateur de Poisson

— **Objet** : l'intensité μ de la transition dans la cellule, sur l'axe de l'âge (et de l'année sous `par_annee`) ; estimateur `poisson`.

— **Hypothèses** : force de la transition constante dans la cellule ; sorties concurrentes non informatives (`HYPOTHESE_CENSURE`, section 8.2) ; troncature à gauche traitée par la fenêtre d'observation. Sous la forme `cellules` (recette `agregats`), E^c et D sont reçus du producteur de l'agrégat, qui a traité la troncature à gauche, la censure et les sorties concurrentes : la dernière clause est remplacée par ce texte dans l'hypothèse inscrite (`hypothese_brut()`, `CLAUSE_TRONCATURE_CELLULES` ; section 8.3), hypothèse déclarée que le moteur ne vérifie pas.

— **Estimateur** : sous ces hypothèses, la log-vraisemblance de μ vaut exactement $D \log \mu - \mu E^c$; son maximum est

$$\hat{\mu} = D/E^c.$$

— **Probabilité associée** : $\hat{q}^P = 1 - e^{-\hat{\mu}}$, calculée par `-expm1(-taux)`, sous l'hypothèse « force constante sur la cellule entière, égale au taux de la cellule » ; les bornes sont transformées par la même fonction croissante, si bien que la couverture est conservée exactement. Sa portée dépend de la cellule (`PORTEE_PROBABILITE`) : sous `dernier_anniversaire`, l'unité étant l'année d'âge, c'est le q_x exact sous force constante par âge entier (section 8.1) ; sous `age_atteint_annee`, c'est la probabilité sur l'année civile de la cellule ; sous `par_annee`, c'est le q_x de l'année t à force $\mu_{x,t}$.

— **Biais dû à la datation au jour** (spécification de #16, A.1 ; résultat exact, preuve écrite). L'exposition court jusqu'au jour de la sortie exclu (section 7.1) : il manque en moyenne un demi-jour d'exposition par sortie, quelle qu'en soit la cause. Dans une cellule de L jours où la transition a la force constante μ_d et les sorties concurrentes la force μ_r, avec $m = \mu_d + \mu_r$, une tête à risque au début d'un jour subit la transition ce jour-là avec la probabilité $h_d = (\mu_d/m)(1 - e^{-m/L})$, constante dans la cellule ; il en résulte $E[D - \mu^* E^c] = 0$ exactement, avec

$$\mu^* = \frac{\mu_d}{m} L \left(e^{m/L} - 1\right), \qquad \frac{\mu^*}{\mu_d} - 1 \approx \frac{m}{2L}.$$

$\hat{\mu}$ estime donc μ^*, et non μ_d : l'écart relatif, de l'ordre de 10^{-5} à $5 \cdot 10^{-4}$ pour les forces des constats de simulation (section 9.9), est négligeable devant l'erreur d'estimation, mais non nul. Il vaut pour des données réelles datées au jour comme pour le simulateur. Le binomial sur une cellule observée entière ($E^i = n$) et l'estimateur produit-limite sans sortie concurrente n'en sont pas affectés : leur cible exacte est q_x. Avec une sortie concurrente, la cible de l'estimateur produit-limite sur la grille des jours, $q^* = 1 - (1 - h_d)^L$, s'écarte de $1 - e^{-\mu_d}$ d'un écart relatif du même ordre (constats, section 9.9).

— **Intervalle exact** : $\left[G_D^{-1}(\alpha/2),\ G_{D+1}^{-1}(1-\alpha/2)\right]/E^c$, où G_k est la loi gamma de forme k et d'échelle 1 ; borne inférieure 0 si $D = 0$, borne supérieure alors $-\ln(\alpha/2)/E^c$.

— **Intervalle asymptotique** : normal sur l'échelle de $\log\mu$, $\mathrm{Var}(\log\hat{\mu}) \approx 1/D$, soit $\hat{\mu}\, e^{\mp z/\sqrt{D}}$; non défini à $D = 0$.

— **Calcul** : `taux_poisson()`, bornes exactes par `qgamma()`.

— **Statut** : $\hat{\mu}$, résultat exact (maximum de vraisemblance du modèle), valeur en arithmétique flottante ; $\hat{q}^P$, résultat exact (image du maximum de vraisemblance par $q = 1 - e^{-\mu}$) ; intervalle exact, exact sous la loi supposée $D \sim \mathcal{P}(\mu E^c)$, E^c tenue pour fixe (E2.14) : couverture au moins égale au niveau pour tout μ ; sous le modèle de survie, où E^c est aléatoire, sa couverture n'est qu'asymptotique ; bornes par approximation numérique (`qgamma`) ; intervalle asymptotique, asymptotique ($\mu E^c \to \infty$).

— **Références** : à établir (issue #6).

9.3 Estimateur binomial

— **Objet** : la probabilité q de la transition dans la cellule, sur l'axe de l'âge ; estimateur `binomial`, refusé sous `par_annee`.

— **Hypothèse de répartition dans la cellule** : ${}_{1-t}q_{x+t} = (1-t)\,q_x$ pour $0 \le t \le 1$, ce qui revient à interpoler linéairement $1/S$ dans la cellule ; censures (sorties concurrentes, fin de période, délai de déclaration) indépendantes de l'instant de l'événement.

— **Estimateur** : $\hat{q}^B = D/E^i$, avec l'exposition initiale « cellule » (`EXPOSITION_INITIALE_BRUT`), fixée sans paramètre (décision M51, question 1). Sous la forme `cellules` (recette `agregats`), E^i est la colonne `exposition_initiale` reçue, lue telle quelle ; le paramètre `exposition_initiale` de l'étape vaut alors `"declaree"` (`EXPOSITION_INITIALE_DECLAREE`), et l'hypothèse inscrite ajoute que E^i est déclarée de définition « cellule », non vérifiée par le moteur (`AJOUT_BINOMIAL_CELLULES`). La propriété

ci-dessous ne vaut donc que si le producteur a bien formé E^i selon cette définition ; les relevés de cohérence de l'étape `donnees` (section 7.4, « Relevés et avertissements ») n'en vérifient que les bornes $0 \le E^i - E^c \le D$, à une tolérance d'arrondi près. Une seule fonction donne E^i et sa définition selon la forme (`exposition_initiale_brut()` ; ADR 0016, point 4.5).

— **Pourquoi la définition « cellule »** (spécification, A.2 ; preuve écrite). Soit une tête présente dans la cellule à la fraction u et censurée en c ($u < c \le 1$, c fixe ou indépendant de l'instant T de l'événement), et $\pi = P(T \in (u, c) \mid T > u)$. *Définition « fenêtre »* : le complément court jusqu'à c, donc $E^{i,\text{fenêtre}} = c - u$ quelle que soit la loi ; l'égalité $E[D] = q\,E[E^i]$ exige $\pi = q(c-u)$ pour tout (u, c) ; avec $u = 0$, cela impose la répartition uniforme $P(T \le c) = qc$, sous laquelle $\pi = q(c-u)/(1-qu) \ne q(c-u)$ dès que $u > 0$: **aucune hypothèse de répartition ne rend cette définition exacte dès qu'une tête entre en cours de cellule**. *Définition « cellule »* : le complément court jusqu'à la fin de la cellule, donc $E[E^{i,\text{cellule}}] = (c-u)(1-\pi)+(1-u)\pi$, et l'égalité $\pi = q\,E[E^i]$ équivaut à $\pi = q(c-u)/(1-q(1-c))$, qui est exactement la valeur de π sous l'hypothèse ci-dessus. En sommant sur les têtes, $E[D] = q\,E[E^i]$ **pour toute troncature à gauche et toute censure indépendante dans la cellule** ; avec $u = 0$, cette hypothèse est la seule loi dans la cellule qui rende l'égalité vraie pour tout c. Sous une autre loi, en particulier la force constante du simulateur, l'identité ne tient plus dès qu'une entrée ou une censure tombe dans la cellule ; elle tient pour une cellule observée entière, sans entrée ni censure, où E^i est le nombre de têtes. Exemple exact (spécification de #16, A.1, point 3 ; section 9.9) : pour n têtes entrées à l'âge exact x, sans sortie concurrente, censurées par la période à la fraction c de la cellule, sous la force constante μ, $D \sim \mathcal{B}(n, \pi_c)$ avec $\pi_c = 1 - e^{-\mu c}$, et D/E^i tend vers $\pi_c/\big(c(1-\pi_c)+\pi_c\big)$ pour la définition « cellule » et vers π_c/c pour la définition « fenêtre » ; avec $q = 0{,}182091641$ et $c = 183/365$, ces limites s'écartent de q de $-4{,}13\ \%$ et de $+5{,}01\ \%$.

— **Intervalle exact** : $\big[B^{-1}_{D,\,E^i-D+1}(\alpha/2),\ B^{-1}_{D+1,\,E^i-D}(1-\alpha/2)\big]$, où $B_{a,b}$ est la loi bêta ; borne inférieure 0 si $D = 0$, borne supérieure 1 si $D = E^i$. Si E^i n'est pas entier, aucune loi binomiale ne lui correspond : la formule est prolongée continûment (décision M51, question 4).

— **Intervalle asymptotique** : normal sur l'échelle de logit q, $\operatorname{logit}^{-1}\big(\operatorname{logit}\hat{q} \mp z\sqrt{1/D + 1/(E^i - D)}\big)$; non défini à $D = 0$ et à $D = E^i$.

— **Tolérance sur l'effectif** (`TOLERANCE_EFFECTIF`, 10^{-9}, absolue) : si $|E^i - D| \le 10^{-9}$, le calcul prend $E^i := D$, la colonne `exposition_initiale` gardant la somme calculée. Raison : E^i est une somme de fractions j/L, $L \in \{365, 366\}$, dont l'arrondi flottant peut placer une valeur rationnellement égale à D juste en dessous, ce qui la ferait déclarer à tort « effectif inférieur » ; le plus petit écart rationnel non nul entre E^i et un entier vaut $1/(365 \times 366) = 1/133\,590 \approx 7{,}5 \cdot 10^{-6}$, si bien que la tolérance ne peut absorber un écart réel (approximation numérique).

— **Calcul** : `taux_binomial()`, bornes exactes par `qbeta()`.

— **Statut** : $\hat{q}^B$, estimateur des moments : $E[D] = q\,E[E^i]$ exactement sous l'hypothèse de répartition, convergent, non sans biais à effectif fini (c'est un rapport) ; intervalle exact, exact sous la loi supposée $D \sim \mathcal{B}(E^i, q)$, E^i tenue pour fixe, **pour une cellule observée entière**, sans entrée ni censure dans la cellule (alors E^i est le nombre d'unités d'observation, entier) ; intervalle asymptotique, asymptotique ($E^i q(1-q) \to \infty$) sous la même condition ; bornes par approximation numérique (`qbeta`). **Avec une entrée ou une censure dans la cellule**, D ne suit pas $\mathcal{B}(E^i, q)$, même si E^i est entier : seule l'égalité $E[D] = q\,E[E^i]$ subsiste, et la **couverture des deux intervalles n'est pas établie** ; si E^i n'est pas entier, l'intervalle exact est en outre un prolongement continu de la formule exacte. Exemple (calcul exact de la loi de D, sans simulation : résultat exact sur un cas, bornes par `qbeta`, approximation numérique) : n têtes entrées à la fraction $u = 0{,}5$ de la cellule et observées jusqu'à sa fin, sous l'hypothèse de répartition avec $q = 0{,}2$, si bien que $E^i = n/2$ est entier et $D \sim \mathcal{B}(n, 0{,}1)$; pour un

niveau de 0,95, la couverture vraie de l'intervalle exact vaut 0,9561, 0,9423, 0,9381 et 0,9364 pour $n = 200$, 1 000, 10^4 et 10^5, celle de l'intervalle logit 0,9245, 0,9352, 0,9357 et 0,9357 : l'intervalle « exact » peut couvrir moins que le niveau. L'écart ne disparaît pas quand l'effectif croît : $\mathrm{Var}(D)$ vaut $n \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}9$, au lieu de $E^i q(1-q) = n \cdot 0{,}08$ supposé par les deux intervalles, et les deux couvertures tendent, quand $n \to \infty$, vers $2\,\Phi\big(\Phi^{-1}(0{,}975)/\sqrt{1{,}125}\big) - 1 = 0{,}9354$, où $1{,}125 = 0{,}09/0{,}08$ est le rapport de ces deux variances (résultat asymptotique).

— **Références** : à établir (issue #6), y compris pour l'appellation usuelle de l'hypothèse de répartition, nommée ici par sa formule.

Choix des échelles asymptotiques (décision M51, question 2). La couverture exacte des intervalles, calculée par sommation sur la loi du décompte (spécification, A.3 ; résultat exact calculé numériquement, sans simulation), est meilleure sur l'échelle du lien canonique, $\log \mu$ pour Poisson et $\mathrm{logit}\, q$ pour le binomial, que sur l'échelle naturelle dès environ cinq événements attendus ; en deçà, les deux formes asymptotiques sont mauvaises, à cause du poids de $D = 0$, et c'est l'intervalle exact qui fait foi. Ces échelles gardent en outre les bornes dans l'espace des paramètres, sans troncature à 0 ou à 1.

9.4 Estimateur produit-limite (`kaplan_meier`)

— **Objet** : la probabilité q_x de la transition dans la cellule d'âge x, estimée **sans hypothèse de répartition dans la cellule**, à partir des observations individuelles de l'étape `donnees` (composantes fusionnées par tête, ou contrats ; section 7.4) ; estimateur `kaplan_meier`, refusé sous `par_annee`. Sous `age_atteint_annee`, admis (décision M52 (b), question 3), q_x est la probabilité de la transition dans l'année civile $\mathrm{an}(n) + x$ pour une tête présente au 1er janvier, même portée que le binomial sous cette convention.

— **Hypothèses** : troncature à gauche non informative (aucun effet de sélection à l'entrée) ; censure non informative (`HYPOTHESE_CENSURE`) ; unités d'observation indépendantes.

— **Échelle de temps** : celle des cellules de la convention retenue, en années d'âge (section 8.1) : à l'instant t (un jour), $\tau(t) = x + j/L$, avec x la cellule du jour, j le nombre de jours écoulés depuis le début de la cellule et $L \in \{365, 366\}$ sa longueur (`position_dans_cellule()`). Sous `dernier_anniversaire`, un âge entier est l'anniversaire de chaque tête, et un événement est dans la cellule x si et seulement si $x \leq \tau(s) < x + 1$: c'est exactement l'attribution de l'étape `exposition`. L'échelle « jours depuis la naissance » est écartée : un âge entier n'y correspond pas au même instant pour toutes les têtes, et rendre q_x commun demanderait de diviser par 365,25, ce que l'unité de l'exposition a écarté. Les instants sont comparés exactement par la clé entière $K = 133\,590\,x + j \cdot 133\,590/L$ (`DENOMINATEUR_INSTANTS` $= 365 \times 366$) : deux instants distincts diffèrent d'au moins $1/133\,590$ an, et aucune tolérance n'intervient.

— **Données** : fenêtres et événements identiques à ceux de l'étape `exposition` (`fenetres_observations()`, section 8.2). Dans une construction, ce sont ceux-là mêmes : l'étape `exposition` les transmet, avec les segments des observations, dans un objet `fenetres_exposition` (« Fenêtres transmises à l'étape `brut` », section 8.2), que `taux_kaplan_meier()` reprend tel quel après avoir contrôlé à l'égalité exacte (`identical()`) les cinq paramètres qu'il porte, comparés à ceux de l'étape `brut` : début et borne de la période, transition et segmentation, dont dépendent les fenêtres et les segments ; convention retenue, qui n'entre pas dans leur calcul et dont le contrôle vérifie la cohérence avec la convention de l'étape `exposition` ; un écart est une erreur de programmation. `taux_kaplan_meier()` ne lève aucun refus : la transition, la période, le délai et la segmentation qu'il reçoit ont été contrôlés par `valider_plan()`, et il reçoit les valeurs validées `p`, calculées par `valeurs_parametres_donnees()`, qui ne contrôle rien (issues #22 et #82 ; en appel direct, aucun contrôle n'est fait, section 9.1, hors la garde d'une segmentation en double, erreur de

programmation). Les observations elles-mêmes ne sont pas contrôlées : seul `construire_table()` transmet cet objet, produit par `calculer_exposition()` à partir des observations de l'étape `donnees` de la même exécution. En appel direct de la fonction d'étape sur la table des observations, les fenêtres et les segments sont recalculés par les mêmes fonctions (`fenetres_observations()`, `segments_observations()`) ; les deux voies donnent des résultats `identical()` (constat de test, section 9.8). Les positions des jours dans leur cellule (`position_dans_cellule()`) sont calculées ici, dans les deux cas. Une observation est retenue si sa fenêtre $[a, b)$ est non vide, ou si elle porte un événement ($a \leq s = b$). Sorties concurrentes, fin de période et délai de déclaration sont des censures à leur instant. Une tête dont deux composantes sont disjointes quitte l'ensemble à risque pendant l'écart et y revient ; elle n'y est jamais deux fois.

— **Ensemble à risque fermé** (`ENSEMBLE_A_RISQUE_KM`, `"ferme"` ; décision M52 (b), question 1) : $r(t) = \#\{i : \tau(a_i) \leq t \leq \tau(b_i)\}$, si bien qu'à un même instant l'ordre est **entrées, puis événements, puis censures**. Raisons : un événement du jour s survient à l'instant s et la tête y est présente, ce qui est le seul ordre possible pour une tête qui entre et subit l'événement le même jour ; une tête censurée en c a la même exposition $[a, c)$ qu'une tête dont l'événement survient en c, et appartient donc à l'ensemble à risque de cet instant. Conséquences (identités exactes, vérifiées) : $d_j \leq r_j$; la somme des d_j d'une cellule égale le nombre d'événements de la table d'exposition ; un événement à l'instant d'entrée est compté. La convention « prévisible » $\{a < t \leq b\}$, écartée, exclurait ces derniers événements ; aucune source ne tranche entre les deux (*choix de conception*, mesuré sur un cas construit qui les départage, ci-dessous).

— **Estimateur** : avec t_j les instants d'événement de $[x, x+1)$, d_j le nombre d'événements et r_j l'effectif à risque à t_j,

$$\hat{P}_x = \prod_j \Big(1 - \frac{d_j}{r_j}\Big), \qquad \hat{q}_x = 1 - \hat{P}_x,$$

calculé par `-expm1(sum(log1p(-d / r)))`, plus précis que `1 - prod(1 - d / r)` pour les petits q (spécification, A.3 ; approximation numérique). Si $d_j = r_j$ à un instant, $\hat{q}_x = 1$. $\hat{q}_x$ est $1 - S((x+1)^-)/S(x^-)$, limites à gauche : l'événement du jour de l'anniversaire appartient à $x + 1$.

— **Justification** (spécification, A.3 ; preuve écrite). Avec des risques discrets h_j aux instants d'événement, une observation contribue, conditionnellement à sa présence en a_i, $1 - h_j$ à chaque instant où elle est à risque sans l'événement et h_j à son événement ; la vraisemblance $\prod_j h_j^{d_j}(1-h_j)^{r_j - d_j}$ est maximale en $h_j = d_j/r_j$. Aux instants où personne n'est à risque, elle ne dépend pas du risque : q_x n'y est **pas identifié**.

— **Cellule définie** : la couverture d'une cellule est l'union des intervalles $[\tau(a_i), \tau(b_i))$ non vides ; soit t_0 le premier instant de la cellule où $d = r$, ou $x + 1$ s'il n'y en a pas. La cellule est définie (`defini`) si $[x, t_0)$ est entièrement couvert ; après t_0, la survie est nulle et $\hat{q}_x = 1$ quel que soit le risque, qui n'est pas identifié. Sinon, l'état est `ensemble_a_risque_vide` (couverture incomplète : taux, variance et bornes `NA`) ou, sans aucune couverture ni événement, `exposition_nulle` (section 9.6). Un produit calculé sur la seule partie couverte sous-estimerait q_x (décision M52 (b), question 4).

— **Variance** : $\Sigma_x = \sum_j d_j / \big(r_j(r_j - d_j)\big)$, calculée en `double` (le produit d'entiers $r_j(r_j - d_j)$ déborde) ; $\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{q}_x) = \hat{P}_x^2\, \Sigma_x$, par la méthode delta sur $\log \hat{P}_x$; restituée pour $0 < \hat{q}_x < 1$, `NA` à $\hat{q}_x \in \{0, 1\}$.

— **Intervalle asymptotique** : normal sur l'échelle de $\mathrm{logit}\, q$, $\mathrm{Var}(\mathrm{logit}\, \hat{q}_x) \approx \Sigma_x / \hat{q}_x^2$, soit

$$\mathrm{logit}^{-1}\big(\mathrm{logit}\, \hat{q}_x \mp z\sqrt{\Sigma_x}/\hat{q}_x\big)\ ;$$

`NA` à $\hat{q}_x \in \{0, 1\}$.

— **Aucun intervalle exact** (décision M52 (b), question 5) : sous troncature et censure, D ne suit aucune

loi binomiale, et la colonne n'existe pas.

— **Identité exacte avec le binomial** (spécification, A.10 ; preuve écrite). Si toute observation dont la fenêtre fermée rencontre $[x, x+1)$ vérifie $a_i \leq x$ et, soit $b_i \geq x+1$, soit un événement en $b_i \in [x, x+1)$ (ni entrée ni censure dans la cellule, y compris à l'instant x), alors, avec n le nombre de ces observations, $r_{j+1} = r_j - d_j$, d'où $\hat{q}_x^{\mathrm{KM}} = D/n = \hat{q}_x^B$ $(E^i = n)$; par télescopage, $\Sigma_x = 1/(n-D) - 1/n$, d'où $\Sigma_x/\hat{q}_x^2 = 1/D + 1/(n-D)$: les bornes asymptotiques sont celles du binomial.

— **Petit ensemble à risque** : sous troncature, une cellule peut être définie avec un ensemble à risque très réduit ; une seule unité à risque qui subit l'événement donne $\hat{q}_x = 1$. C'est l'instabilité de l'estimateur quand l'ensemble à risque est petit : le diagnostic `cellules_survie_nulle` compte ces cellules, et la colonne `ensemble_a_risque` de la table des sauts donne l'effectif à chaque instant.

— **Pas de survie cumulée par segment** (décision M52 (b), question 2) : le moteur restitue la survie dans la cellule (table des sauts) et q_x, non le produit sur tous les âges d'un segment ; sous troncature, ce produit tombe à zéro au premier âge où l'ensemble à risque s'épuise par un événement, et y reste (mesure de la spécification sur le cas composite C). Le chaînage des q_x en une fonction de survie relève de l'assemblage de la table.

— **Calcul** : `taux_kaplan_meier()` ; $r(t) = \#\{K_a \leq t\} - \#\{K_b < t\}$ par `findInterval()`, couverture par `cummax()`, en $O(n \log n)$. La table d'exposition est appariée **par clé** (segment, âge) : chaque instant d'événement est rattaché, par `match()`, à la ligne dont la cellule commence au même point de l'échelle des clés, sans hypothèse sur l'ordre des lignes ; les instants étant triés et les cellules étant des intervalles disjoints de cette échelle, les instants d'une même cellule forment une plage contiguë, sur laquelle se font les sommes cumulées de $\log(1 - d_j/r_j)$ et de Σ. Gardes-fous, erreurs de programmation et non refus : la segmentation ne doit pas porter de clé en double (sans quoi la table aurait une colonne parasite ; issue #22), garde-fou vérifié en premier ; la période et la transition doivent être celles de l'étape `exposition` ; les fenêtres transmises doivent porter les mêmes début et borne de période, transition, segmentation et convention (ci-dessus, « Données ») ; la clé d'un instant doit rester un entier exact en `double` ($< 2^{53}$) ; chaque clé (segment, âge) ne doit figurer qu'une fois dans la table d'exposition, sous son propre message (« clé (segment, âge) en double dans la table d'exposition »), contrôlé avant le suivant ; chaque instant d'événement doit tomber dans une cellule de la table d'exposition, et chaque segment de la table d'exposition figurer parmi les segments des observations (transmis ou recalculés), ces deux contrôles partageant le message « instant d'événement hors des cellules de la table d'exposition » ; les instants d'une cellule doivent être contigus ; enfin, la somme des d_j par cellule doit être `identical()` aux événements de la table d'exposition.

— **Statut** : $\hat{q}_x$, maximum de vraisemblance non paramétrique (risques discrets aux instants d'événement), résultat exact, valeur en arithmétique flottante ; non sans biais à effectif fini ; variance, asymptotique (ensemble à risque $\to \infty$ sur toute la cellule) ; intervalle, asymptotique, sous indépendance des unités d'observation. Sous l'unité contrat (rachat, ou décès sans `id_tete`), les contrats d'une même tête sont supposés indépendants : une dépendance positive rend l'intervalle trop étroit, ce que le relevé `tetes_multi_contrats` de l'étape `donnees` permet d'apprécier. La validité asymptotique de la variance sous troncature à gauche est une hypothèse, sans source établie.

— **Références** : à établir (issue #6) : appellation, formule de variance, résultat asymptotique sous troncature à gauche.

Cas construit qui départage les conventions d'ex aequo (cas K de la spécification, A.11 ; neuf têtes, attendus calculés à la main et vérifiés par les tests). Il réunit, à un même instant, l'entrée d'une tête et son décès ; l'entrée d'une tête et le décès d'une autre ; le décès d'une tête, la censure d'une autre et l'entrée d'une troisième : sous l'ensemble fermé, $\hat{q}_{69} = 1/6$ et $\hat{q}_{70} = 29/45$, avec $\Sigma_{70} = 3/10$; la convention

prévisible et le binomial donnent d'autres valeurs de $\hat{q}_{70}$, si bien qu'une erreur de convention ne passerait pas inaperçue.

9.5 Statuts des grandeurs restituées

Le statut de chaque grandeur est restitué par le moteur, dans les paramètres de l'étape et dans la fiche (`statuts`, constante `STATUTS_BRUT` : colonnes `estimateur`, `grandeur`, `intervalle`, `statut`, `loi_supposee`, `calcul`), pour les seuls estimateurs retenus. Le tableau 21 en donne le contenu (la condition de cellule observée entière des deux intervalles du binomial est inscrite dans le texte du code depuis l'issue #31, constat C2 de la décision M55) ; la mention « E^c fixe » ou « E^i fixe » est réservée aux intervalles exacts.

Table 21 : Statuts restitués par l'étape `brut` (constante `STATUTS_BRUT`).

Estimateur, grandeur	Intervalle	Statut	Loi supposée
`poisson`, taux	sans objet (estimation ponctuelle)	résultat exact : maximum de vraisemblance du modèle à force constante dans la cellule	force constante dans la cellule (vraisemblance de survie, proportionnelle à celle de Poisson)
`poisson`, taux	exact	exact sous la loi supposée : couverture $\geq$ niveau pour tout μ, E^c tenue pour fixe ; sous le modèle de survie (E^c aléatoire), couverture seulement asymptotique	$D \sim \mathcal{P}(\mu E^c)$, E^c fixe
`poisson`, taux	asymptotique	asymptotique ($\mu E^c \to \infty$) ; non défini à $D = 0$	$D \sim \mathcal{P}(\mu E^c)$
`poisson`, probabilité	sans objet	résultat exact : image du maximum de vraisemblance par $q = 1 - e^{-\mu}$, force constante sur la cellule entière	force constante dans la cellule
`poisson`, probabilité	exact	exact sous la loi supposée (transformation croissante des bornes exactes du taux : couverture identique)	$D \sim \mathcal{P}(\mu E^c)$, E^c fixe
`poisson`, probabilité	asymptotique	asymptotique (transformation croissante des bornes asymptotiques du taux : même régime) ; non défini à $D = 0$	$D \sim \mathcal{P}(\mu E^c)$
`binomial`, taux	sans objet	estimateur des moments : $E[D] = q\,E[E^i]$ exactement sous l'hypothèse de répartition ; convergent ; non sans biais à effectif fini	${}_{1-t}q_{x+t} = (1-t)q_x$, censure indépendante
`binomial`, taux	exact	exact sous la loi supposée pour une cellule observée entière (sans entrée ni censure, E^i entier) ; avec une entrée ou une censure dans la cellule, couverture non établie, même si E^i est entier (prolongement continu de la formule exacte si E^i n'est pas entier)	$D \sim \mathcal{B}(E^i, q)$, E^i fixe
`binomial`, taux	asymptotique	asymptotique ($E^i q(1-q) \to \infty$) pour une cellule observée entière ; avec une entrée ou une censure dans la cellule, couverture non établie ; non défini à $D = 0$ et à $D = E^i$	$D \sim \mathcal{B}(E^i, q)$
`kaplan_meier`, taux	sans objet	résultat exact : maximum de vraisemblance non paramétrique (risques discrets aux instants d'événement) ; non sans biais à effectif fini	troncature à gauche et censure non informatives, unités indépendantes ; aucune hypothèse de répartition dans la cellule

Estimateur, grandeur	Intervalle	Statut	Loi supposée
kaplan_meier, variance	sans objet	asymptotique (méthode delta sur $\log \hat{P}$, ensemble à risque $\to \infty$ sur toute la cellule) ; non définie à $q = 0$ et $q = 1$	idem
kaplan_meier, taux	asymptotique	asymptotique (ensemble à risque $\to \infty$ sur toute la cellule), sous indépendance des unités d'observation ; non défini à $q = 0$ et $q = 1$; sous l'unité contrat, contrats d'une même tête supposés indépendants (une dépendance positive rend l'intervalle trop étroit ; relevé tetes_multi_contrats)	idem
kaplan_meier, taux	exact	aucun : non restitué (sous troncature et censure, D ne suit aucune loi binomiale)	sans objet

Les bornes exactes sont calculées numériquement par qgamma() ou qbeta() : leur valeur est une approximation numérique de la borne exacte, ce que la colonne calcul de la fiche écrit.

9.6 États des cellules et avertissements

Une cellule où l'estimateur n'est pas défini reçoit NA pour le taux et ses bornes, un *état* et, si elle compte un événement, un avertissement ; **jamais un refus** (décision M51, question 3) : un décès survenu le jour d'un anniversaire, au bord de la plage d'âges, ne doit pas bloquer la construction. Les états possibles sont ceux de ETATS_BRUT :

— defini, pour tous les estimateurs ;

— exposition_nulle : exposition nulle et aucun événement ; zéro explicite de la table d'exposition, compté dans les diagnostics, sans avertissement ;

— evenement_sans_exposition (Poisson) : $E^c = 0$ et $D > 0$; la vraisemblance croît sans borne et le maximum est infini (cas H8, H10b et H11 de l'étape exposition). Avertissement poisson_evenement_sans_exposition, de nombre le nombre de ces cellules, le message donnant aussi le nombre d'événements ;

— effectif_inferieur_aux_evenements (binomial) : $0 < E^i < D$, la tolérance appliquée ; le modèle binomial ne s'applique pas. C'est le cas d'une tête entrée dans la cellule puis touchée par l'événement, qui apporte moins d'une unité d'exposition initiale. Avertissement binomial_effectif_inferieur_aux_evenements, de nombre le nombre de ces cellules. Côté binomial, $E^i = 0$ avec $D > 0$ est impossible : chaque événement apporte un complément d'au moins un jour ;

— ensemble_a_risque_vide (kaplan_meier) : couverture incomplète de la cellule avant le premier instant où $d = r$ (section 9.4) ; taux, variance et bornes NA. L'avertissement kaplan_meier_ensemble_a_risque_vide n'est émis que pour les cellules de cet état **qui portent au moins un événement** ; son nombre est le nombre de ces cellules, et le message donne la somme de leurs événements (décision M53). Toutes les cellules de cet état restent comptées dans diagnostics$etats. Motif de la restriction : les cellules mal couvertes sont, en pratique, celles de l'âge minimal d'entrée, sans événement, et l'avertissement apparaîtrait sinon à presque chaque construction (mesure d'actuary sur des portefeuilles simulés).

Dans une cellule définie, les bornes asymptotiques valent en outre NA à $D = 0$ et, pour le binomial, à $D = E^i$ ($\hat{q} = 1$; borne exacte inférieure $(\alpha/2)^{1/D}$, borne supérieure 1) ; pour kaplan_meier, la variance et les bornes valent NA à $\hat{q}_x \in \{0, 1\}$.

9.7 Résultat, paramètres et diagnostics

`etapes$brut$resultat` contient une table par estimateur retenu, dans l'ordre de `ESTIMATEURS_BRUT`, aux **mêmes lignes et dans le même ordre** que la table d'exposition (zéro ligne si elle n'en a aucune) :

— `poisson` : clés de segmentation, `age` et, sous `par_annee`, `annee` ; `evenements` et `exposition_centrale`, identiques aux colonnes de l'exposition ; `taux`, `borne_inf_exacte`, `borne_sup_exacte`, `borne_inf_asymptotique`, `borne_sup_asymptotique` ; `probabilite` et ses quatre bornes, de même nom préfixé (`probabilite_borne_inf_exacte`…) ; `etat` ;

— `binomial` : clés, `age`, `evenements`, `exposition_initiale` ($E^c + \sum c_1$, avant tolérance), `taux`, les quatre bornes, `etat` ;

— `kaplan_meier` : clés, `age`, `evenements` et `instants_evenement` (entiers), `taux` ($\hat{q}_x$), `variance`, `borne_inf_asymptotique`, `borne_sup_asymptotique`, `etat` ;

— `kaplan_meier_sauts`, si `kaplan_meier` est retenu : une ligne par segment et par instant d'événement, triée par segment puis par instant : clés, `age`, `numerateur` ($j \cdot 133\,590/L$, entier), `age_exact` ($x + j/L$, quotient correctement arrondi du rationnel), `ensemble_a_risque` (r_j), `evenements` (d_j), `survie_cellule` (produit dans la cellule jusqu'à cet instant inclus) et `variance_log_survie_cellule` (Σ cumulée dans la cellule, infinie à partir d'un instant où $d = r$) ; ces deux dernières valent `NA` aux sauts des cellules non définies.

Paramètres effectifs : `estimateurs` (ordre canonique), `niveau`, `exposition_initiale` (`"cellule"`), `tolerance_effectif`, `convention` (retenue), `unite_exposition`, `hypotheses` (texte par estimateur retenu et, si Poisson est retenu, pour la probabilité, complété de sa portée ; constantes `HYPOTHESES_BRUT` et `PORTEE_PROBABILITE`) et `statuts` (tableau 21) ; si `kaplan_meier` est retenu, `ensemble_a_risque` (`"ferme"`) et `denominateur_instants` (133 590, entier). **Diagnostics** : nombre de cellules, somme des événements, nombre de cellules sans événement, nombre de cellules où $D = E^i > 0$ à la tolérance près (`NA` si le binomial n'est pas retenu), et le tableau `etats` (estimateur, état, nombre de cellules) ; si `kaplan_meier` est retenu, la liste `kaplan_meier`, en fin de diagnostics, de cinq entiers : `instants` (nombre d'instants d'événement), `evenements`, `evenements_a_l_instant_d_entree` (événements dont l'instant coïncide avec le début d'observation retenu, $\max$(entrée, début de la période) : ceux qu'exclurait l'ensemble à risque prévisible), `cellules_survie_nulle` (cellules définies où $\hat{q}_x = 1$) et `ensemble_a_risque_maximal` (plus grand r_j, 0 sans événement). Les champs de `kaplan_meier` n'apparaissent que si l'estimateur est retenu : un plan qui ne le retient pas garde l'objet antérieur à son ajout. La fiche reçoit le champ `hypotheses_brut` (section 15.1).

9.8 Vérifications

`tests/unitaires/test_brut.R` vérifie, au niveau 0,95, avec z écrit en dur :

— des *formes closes*, indépendantes de `qgamma()`, `qbeta()` et `pgamma()` : Poisson à $D = 0$ (borne $-\ln(\alpha/2)/E$) et à $D = 1$ (borne supérieure u/E, u racine de $(1+u)e^{-u} = \alpha/2$ obtenue par la méthode de Newton) ; binomial à E^i réel, $D = 0$ ($1 - (\alpha/2)^{1/n}$), $D = 1$ et $D = n$; séries explicites (Poisson $D \leq 5$, binomial $n \in \{2, 5, 12\}$) ;

— les cas d'une ligne et de fusion de l'étape `exposition` (H, F) et un cas composite à onze têtes (C), aux attendus calculés à la main : taux, bornes, états, avertissements, diagnostics ;

— chaque refus, depuis `valider_plan()` et depuis `controler_parametres_brut()`, avec le même code (la fonction d'étape ne contrôle plus rien, issue #82) ; la forme et le catalogue de la segmentation, refusés par `valider_plan()` sous le module `donnees`, y compris sur le chemin Kaplan-Meier ; le niveau $1 - 2^{-53}$, admis, à bornes finies ;

— des identités exactes : evenements et exposition_centrale identical() aux colonnes de l'exposition, clés et ordre compris ; $\hat{\mu}E^c = D$ à 10^{-14} près ; exposition_initiale $= E^c +$ complement_initial_cellule ;

— l'*invariance* : un plan sans étape brut donne un objet identical() à celui du plan avec brut, privé de ses seuls ajouts (etapes$brut, fiche$hypotheses_brut, avertissements de l'étape et plan).

Portée du recoupement (CONTEXT.md). Les bornes exactes sont recoupées par stats::poisson.test() et, pour un E^i entier seulement, par stats::binom.test(), qui reposent sur les mêmes fonctions qgamma() et qbeta() que le moteur : le recoupement vérifie la formule, les branchements à $D = 0$ et $D = E^i$, la division par l'exposition et le partage $\alpha/2$, **pas** les fonctions spéciales ; ce sont les formes closes qui en font une vérification indépendante. Les bornes asymptotiques et la probabilité ne sont recoupées par aucune fonction de stats : leurs attendus sont calculés à la main.

tests/unitaires/test_appellations.R (issue #31 ; décisions M267 et M268 ; quatorze tests) vérifie les textes des statuts, par des littéraux de la spécification écrits en dur : colonnes statut des lignes 8 et 9 de STATUTS_BRUT (condition de cellule observée entière) et calcul des lignes 3, 9 et 12 (« normal sur l'échelle de log mu », « de logit q ») ; les statuts des bornes asymptotiques du comparateur 1 et des bornes du comparateur 2 dans STATUTS_IMPORTANCE ; la mention brut_binomial du rapport figé (section 15.5) ; l'absence, casse ignorée, de l'appellation d'auteur retirée par la décision M267 dans tous les textes de STATUTS_BRUT, HYPOTHESES_BRUT, STATUTS_IMPORTANCE et STATUTS_VALIDATION ; et, de bout en bout sur une construction à trois estimateurs, des statuts de l'étape et de la fiche identical() à STATUTS_BRUT.

tests/unitaires/test_brut_kaplan_meier.R vérifie l'estimateur kaplan_meier sur les cas H et F (une tête), le cas K des ex aequo, un cas Z (événement, censure et unité en cours au même instant x, censure exactement au début de la cellule) et le cas composite C : états, taux, variances et bornes calculés à la main, en formes closes ; les identités exactes (somme des d par cellule égale aux événements, clés et ordre de l'exposition, $1 \leq d \leq r$, survie au dernier saut égale à $1 - \hat{q}_x$) ; l'identité avec le binomial sur des cohortes d'âge exact simulées, qui sert aussi de test de débordement des entiers ; les refus, le message de etape_prealable_manquante, les types entiers, l'admission de age_atteint_annee ; l'invariance d'un plan sans kaplan_meier (objet identical() à celui du plan qui le retient, privé de ses seuls ajouts). Quatre tests portent sur les fenêtres transmises et l'appariement par clé (issue #38) : calculer_exposition() rend l'objet fenetres_exposition à côté de ses quatre éléments, l'étape brut donne des résultats identical() avec les fenêtres transmises et en appel direct sur les observations, et aucun objet de cette classe ne figure dans l'objet résultat ni dans la fiche ; trois permutations des lignes de la table d'exposition (l'inverse et deux tirages sous graine locale), par les deux voies, rendent la table kaplan_meier identical() à l'originale permutée, et la table des sauts et les diagnostics identical() ; chacun des cinq contrôles des fenêtres transmises arrête l'étape, un cas par contrôle, et des fenêtres inchangées ne l'arrêtent pas ; une table d'exposition dont une ligne est dupliquée arrête l'étape, en appel direct, par le message de la clé en double et non par celui de l'instant hors des cellules, et la table sans doublon ne l'arrête pas.

Contre-vérification par le package survival (ADR 0002 ; issue #7) : la production des valeurs par survfit se fait hors CI et hors batterie ; leur comparaison au moteur est un test ordinaire de la batterie unitaire, exécuté en CI. Le script tests/contre_verification/survfit_kaplan_meier.R, exécuté à la main sur un poste muni de survival et qui n'emploie pas tablexp, lit un jeu fixé (tests/contre_verification/jeu_kaplan_meier.csv : segments C, K et Z, chaque ligne en dates et en âges rationnels $x + j/L$) et appelle la fonction survfit de ce package, par cellule qui porte un événement, sur les intervalles $(a' - \delta, b']$ tronqués à la cellule, $\delta = 10^{-7} < 1/133\,590$, ce qui reproduit l'ensemble à risque fermé, intervalle sur l'échelle logit ; il écrit un fichier de valeurs dont l'en-tête porte la version de R, celle de survival, la date et sessionInfo(). Ce fichier, tests/contre_verification/valeurs_survfit_kaplan_meier.csv, est versionné ; il a été produit le 18/10/2026 sur le poste du main-

teneur (Windows 11), hors CI, sous R 4.3.3 avec survival 3.5.8, versions consignées dans son en-tête, et compte onze sauts (cinq pour C, cinq pour K, un pour Z). Le test de test_brut_kaplan_meier.R compare ce fichier au moteur sur les cellules définies qui portent un événement, qui doivent être exactement celles que rend survfit : sept cellules (C 64, 65, 73 et 83, K 69 et 70, Z 70) et dix sauts ; la cellule C 38, rendue par survfit mais déclarée ensemble_a_risque_vide par le moteur, n'est pas comparée. Tolérances : âge exact à 10^{-13} près en absolu ; r et d exactement ; survie à chaque saut, $\hat{q}$ de la cellule (comparé à $1 -$ surv au dernier saut) et écart-type de $\log \hat{P}$ à chaque saut à 10^{-13} près en relatif ; bornes de la cellule (comparées à q_inf et q_sup au dernier saut) à 10^{-12} près en relatif ; valeurs manquantes ou infinies (survie nulle, C 83 : écart-type infini, bornes manquantes) : identité exacte des positions et des valeurs. C'est un test ordinaire : un fichier absent, un en-tête incomplet (version de R, de survival, date ou sessionInfo()) ou un écart le fait échouer. Ses attendus sont des valeurs de *contre-vérification* (section 4.2) : produites par un package externe, écrites en dur, elles ne sont régénérées que sur ordre du mainteneur, avec un tableau avant / après (ADR 0002, point 4, et troisième annotation, A11). survival n'est chargé par aucune batterie.

tests/test_reproductibilite.R vérifie qu'une construction avec l'étape brut est identical() hors execution dans le même processus et dans un autre, que le rejeu de la fiche redonne l'objet, et l'invariance du plan sans brut sur deux plans de référence (R1 et R4, section 4.5) ; et de même pour le plan R6, qui retient kaplan_meier, avec l'invariance du plan sans kaplan_meier. Pour le plan R7, qui retient kaplan_meier sous age_atteint_annee (issue #32), elle vérifie en outre, sur l'objet comparé à sa référence, que les cellules de la table kaplan_meier sont celles de l'exposition, dans le même ordre, que la somme par cellule des événements de kaplan_meier_sauts est égale aux événements de kaplan_meier, et que ceux-ci sont égaux aux événements de l'exposition.

9.9 Constats de simulation : retrouver la loi vraie

Retrouver la loi vraie par les taux bruts est une batterie de constats de simulation (E2.19, E2.20), tests/unitaires/test_constats_brut.R, spécifiée par actuary le 17/10/2026 (issue #16, parties A.1 à A.8, et errata du même jour). Chaque test écrit, à chaque exécution, le nombre de têtes, le niveau α_k, la région d'acceptation, la fausse alarme et sa nature, la graine ; les valeurs observées ne sont pas reproduites ici (E3.4). Un constat de simulation n'est jamais un résultat exact sur le moteur : sous une graine fixée, la sortie du moteur tombe dans une région dont la probabilité de fausse alarme est écrite ; la graine étant fixe, le test est déterministe, et sa fausse alarme est la probabilité, sur les graines, qu'une implémentation juste échoue (comme pour le simulateur, section 16.4).

Cibles exactes sous le modèle simulé

Le simulateur tire des instants continus sous force constante par âge entier (section 16.1) ; le moteur ne voit que des jours. Dans une cellule de L jours, avec les forces μ_d (transition) et μ_r (sortie concurrente), $m = \mu_d + \mu_r$, une tête à risque au début d'un jour subit la transition avec la probabilité $h_d = (\mu_d/m)(1 - e^{-m/L})$, sort par la cause concurrente avec $h_r = (\mu_r/m)(1 - e^{-m/L})$ et survit au jour avec $e^{-m/L}$, probabilités constantes dans la cellule. D'où, en *résultats exacts* (preuve écrite de la spécification, A.1) :

— binomial et produit-limite sur une cellule observée entière, sans entrée ni censure et sans cause concurrente : $D \sim \mathcal{B}(n, q_x)$ exactement ; $E^i = n$ et le produit-limite égale le binomial (identité de la section 9.4, qui exige l'absence de censure dans la cellule). Avec une cause concurrente, $D \sim \mathcal{B}\big(n, (\mu_d/m)(1 - e^{-m})\big)$ reste exact, mais les sorties concurrentes censurent dans la cellule : $E^i < n$ dès qu'une sortie concurrente survient, le binomial ne vise plus q_x et le produit-limite vise q^* (point suivant) ;

— produit-limite sur la grille des jours : limite $q^* = 1 - (1 - h_d)^L$, égale à $1 - e^{-\mu_d}$ sans cause concurrente ;

— Poisson : $E[D - \mu^* E^c] = 0$, avec μ^* de la section 9.2 ;

— binomial, cohorte censurée par la période à la fraction c de la cellule : $D \sim \mathcal{B}(n, \pi_c)$, $\pi_c = 1 - e^{-\mu c}$, et les limites de la section 9.3, qui ne valent pas q.

Chaque test compare l'estimateur à sa cible exacte sous le modèle simulé, sauf en C2, où deux approximations de la cible sont faites et bornées (ci-dessous) ; l'écart de cette cible à la loi vraie est écrit à côté. Loi vraie des tests : celle du simulateur (Gompertz-Makeham $A = 2 \cdot 10^{-4}$, $B = 2{,}5 \cdot 10^{-5}$, $c = 1{,}1$, facteurs H 1 et F 0,6, plafond 1 ; rachat constant 0,05), convention `plus_fine`, délai nul, niveau 0,95.

Familles de tests

Hypothèse nulle, pour tous les tests sauf C3b : le moteur calcule correctement l'estimateur, si bien que sa sortie suit la loi déduite du modèle simulé (cibles ci-dessus) ; C3b a une hypothèse nulle composite, donnée avec lui. Pour chaque famille sont indiqués le jeu, la statistique et la région ; la fausse alarme et sa nature sont au tableau 23, les conditions de validité dans l'encadré qui suit.

— **C1, cohortes d'âge exact** : $n = 10^5$ têtes par cohorte, entrées le 2016-03-15 à l'âge exact x, période du 2016-03-15 au 2017-03-14, si bien que B est l'anniversaire $x + 1$, que $L = 365$ et que la cellule x est observée entière (sauf C1.6, censurée au 2016-09-13, $c = 183/365$). *Statistiques* : binomial, $D \in [\text{qbinom}(\alpha_k/2, n, \pi), \text{qbinom}(1-\alpha_k/2, n, \pi)]$; Poisson, $U = D - \mu^* E^c \in [-t_{\text{lo}}, t_{\text{hi}}]$; produit-limite (C1.5), $z = (\text{logit}\,\hat{q} - \text{logit}\,q^*)\,\hat{q}(1-\hat{q})/\sqrt{\text{variance}}$, $|z| \leq \Phi^{-1}(1 - \alpha_k/2)$. *Région de Poisson* : U est la somme de n variables indépendantes de même loi, de support fini (une valeur par jour de transition, de sortie concurrente, et la survie à la fin de la fenêtre) ; pour tout $\theta > 0$, $P(U \geq t) \leq \exp\bigl(-\theta t + n\Lambda(\theta)\bigr)$, Λ étant le logarithme de la fonction génératrice des moments d'un terme (inégalité $P(Y \geq a) \leq E[Y]/a$ pour $Y \geq 0$, appliquée à $Y = e^{\theta U}$) ; t_{hi} rend l'infimum en θ de cette borne égal à $\alpha_k/2$, et t_{lo} de même pour $-U$. La borne est exacte ; le calcul de t (`optimize()`, `uniroot()`) est une approximation numérique sans effet sur la validité : t est arrondi vers l'extérieur à 10^{-6} et la borne, recalculée en t, est vérifiée inférieure ou égale à $\alpha_k/2$. Le binomial n'est pas testé en C1.5, où le rachat concurrent censure dans la cellule : sa cible n'y est pas q.

— **C2, portefeuille tronqué et censuré, avec rachat** : mode uniforme, $n = 3 \cdot 10^5$, proportion d'hommes 0,5, âges 20 à 75, origine 2005-01-01, période 2015-01-01 au 2024-12-31, segmentation `sexe`, estimateurs `poisson` et `kaplan_meier`. Sélection *a priori*, sur l'exposition seule : cellules définies pour les deux estimateurs et $\lambda_x = \mu^*_x E^c_x \geq 30$; leur nombre $K = 83$ sous la graine déclarée est une constante du test, vérifiée à l'exécution ; une cellule sélectionnée où $\hat{q}$ vaut 0 ou 1 compte comme un rejet. Tests par cellule, à $a = 1{,}5 \cdot 10^{-4}/K$ chacun : Poisson, $D_x \in [\text{qpois}(a/2, \lambda_x), \text{qpois}(1 - a/2, \lambda_x)]$; produit-limite, $|z_x| \leq \Phi^{-1}(1 - a/2)$, de cible $1 - e^{-\mu_{d,x}}$, et non la cible exacte q^*_x sur la grille des jours : l'écart relatif, de l'ordre de $-\mu_r/(2L)$, vaut environ $-7 \cdot 10^{-5}$ (rachat 0,05), négligeable devant l'erreur d'estimation par cellule. Cet écart de cible déplace les statistiques d'au plus des valeurs mesurées sous la graine déclarée, sur les $K = 83$ cellules : z_x d'au plus $1{,}4 \cdot 10^{-3}$ en valeur absolue par cellule, et la statistique globale $\sum_x z_x/\sqrt{K}$ de $-7{,}4 \cdot 10^{-3}$; la fausse alarme des tests produit-limite, par cellule et global, reste nominale asymptotique à ce déplacement près. Ce déplacement ne s'annule pas quand l'exposition croît : l'écart de cible est fixe et l'écart type de $\hat{q}$ décroît comme l'inverse de la racine de l'exposition, si bien que le déplacement de z_x croît comme $\sqrt{D_x}$. Tests globaux, à 10^{-4} chacun, $|z| \leq \Phi^{-1}(1 - 5 \cdot 10^{-5})$: Poisson signé, $\sum(D - \lambda)/\sqrt{\sum(1 + \mu^*/365)\lambda}$, dont la variance est exacte à L fixé (scores de cellules disjointes non corrélés, preuve écrite de la spécification) ; produit-limite, $\sum_x z_x/\sqrt{K}$. *Approximation* : μ^*, donc λ_x, et la variance du test signé sont calculés à $L = 365$ pour toutes les cellules, y compris celles de 366 jours ; l'écart relatif de μ^*

est alors au plus $6{,}7 \cdot 10^{-7}$ sur les 83 cellules retenues (mesuré), sans effet pratique sur les régions. Pas de test binomial : sa cible n'est pas q, et l'écart entre les deux définitions de l'exposition initiale y est indétectable à cet effectif.

— **C3, couverture des intervalles** : une simulation de $R \cdot m$ têtes indépendantes est découpée en R blocs de m têtes par un `segment` entier, $(\text{id_tete} - 1)$ div $m + 1$, ce qui donne R réplications indépendantes sous l'hypothèse usuelle sur le générateur ; un intervalle `NA` compte comme non couvrant. *C3a* : cohortes de femmes de 100 ans, $m = 50$, $R = 2\,000$; intervalles binomial exact, binomial logit, Poisson exact, Poisson log ; $N_{\text{couverts}} \sim \mathcal{B}(R, C)$ exactement, C étant la couverture exacte, calculée par le test par sommation sur la loi de D (et, pour Poisson, par convolution de la loi de l'exposition, $E^c = m - D + S/L$, calculée par transformée de Fourier rapide complétée de zéros jusqu'à une longueur donnée par `nextn()` : approximation numérique) ; région bilatérale exacte. *C3b* : portefeuille d'hommes tronqué (âges 79 à 81 à l'entrée, origine et début de période le 2015-01-01, période jusqu'au 2016-12-31, rachat 0,05), $m = 600$, $R = 2\,000$, cellules 80 et 81 ; intervalles Poisson exact, Poisson log et produit-limite logit ; hypothèse nulle composite « couverture $\geq 0{,}95 - \eta$ », $\eta = 0{,}02$ déclaré (*choix de jugement*, sans source, appuyé sur les couvertures exactes calculées pour la spécification de #14) ; région $N \geq \text{qbinom}(\alpha_k, R, 0{,}93) = 1\,811$, de fausse alarme au plus $1{,}711 \cdot 10^{-5}$ pour toute couverture vraie $\geq 0{,}93$ (borne exacte, par monotonie). Chaque ligne écrit à part l'**erreur Monte-Carlo** de la couverture, $\sqrt{C(1-C)/R}$, fonction du seul nombre de réplications, et l'**erreur d'estimation**, demi-largeur moyenne des intervalles, fonction de l'exposition de chaque bloc. En C1 et C2, chaque test est une réplication unique : la largeur de la région y est l'erreur d'estimation, et il n'y a pas d'erreur Monte-Carlo de couverture.

Table 22 : Famille C1 : cibles, régions et fausses alarmes, valeurs calculées par le test (`tests/unitaires/test_constats_brut.R` ; $\alpha_k = 2 \cdot 10^{-5}$ par test ; graines 20261611 à 20261616).

Cohorte	π (binomial)	Région de D	FA exacte	Région de U	$\mu^*/\mu - 1$
C1.1 décès, 60 ans, H	0,008153179142	[697 ; 939]	$1{,}917 \cdot 10^{-5}$	[−133,169304 ; 140,755387]	$1{,}121 \cdot 10^{-5}$
C1.2 décès, 80 ans, F	0,03150085056	[2 917 ; 3 388]	$1{,}927 \cdot 10^{-5}$	[−265,646914 ; 272,957234]	$4{,}385 \cdot 10^{-5}$
C1.3 décès, 100 ans, F	0,182091641	[17 691 ; 18 731]	$1{,}998 \cdot 10^{-5}$	[−644,959663 ; 650,399965]	$2{,}754 \cdot 10^{-4}$
C1.4 rachat, 40 ans, $q^r = 0{,}05$, sans décès, unité contrat	0,05	[4 709 ; 5 296]	$1{,}989 \cdot 10^{-5}$	[−335,760302 ; 342,851378]	$7{,}027 \cdot 10^{-5}$
C1.5 décès, 60 ans, H, rachat concurrent $q^r = 0{,}30$	non testé	—	—	[−121,820313 ; 129,412807]	$5{,}000 \cdot 10^{-4}$
C1.6 décès, 100 ans, F, censure à $c = 183/365$	$\pi_c = 0{,}09586612604$	[9 192 ; 9 986]	$1{,}957 \cdot 10^{-5}$	[−466,670347 ; 473,207095]	$2{,}754 \cdot 10^{-4}$

En C1.5, le produit-limite est comparé à q^*, dont l'écart relatif à $1 - e^{-\mu_d}$ vaut $-4{,}864 \cdot 10^{-4}$; région $|z| \leq 4{,}2649$, fausse alarme nominale (asymptotique). En C1.6, la cible du binomial « cellule » est 0,1745649731, à $-4{,}13$ % de la loi vraie (section 9.3) ; le produit-limite y est à l'état `ensemble_a_risque_vide` : il refuse d'extrapoler là où le binomial s'appuie sur son hypothèse de répartition. *Identités* vérifiées à côté des constats, par des tests ordinaires : $E^i = n$ et $\hat{q}$ produit-limite $= \hat{q}$ binomial en C1.1 à C1.4 ; en C1.6, taux binomial $= D/((n-D)c+D)$ et E^c + `complement_initial_fenetre`

$= nc$; en C3a, bornes du produit-limite égales aux bornes logit binomiales sur les 2 000 blocs. Couvertures exactes de C3a, écrites en dur et recalculées par le test : binomial exact 0,974129060872, binomial logit 0,958230588612, Poisson exact 0,968699258108, Poisson log 0,955857903542 ; régions $[1\,916\,;\ 1\,975]$, $[1\,877\,;\ 1\,951]$, $[1\,902\,;\ 1\,967]$ et $[1\,871\,;\ 1\,947]$, à $\alpha_k = 3 \cdot 10^{-5}$.

Fausse alarme familiale

Elle est bornée par l'inégalité de l'union pondérée, valable *sans hypothèse d'indépendance* ; les tests d'une même cohorte (binomial et Poisson) étant fortement dépendants, aucune valeur « sous indépendance » n'est donnée.

Table 23 : Allocation du niveau entre les familles (graines 20261611 à 20261616, 20261621, 20261631, 20261641, distinctes de celles du simulateur).

Famille	Tests	$\sum \alpha_k$	Nature de la fausse alarme
C1	12, à $2 \cdot 10^{-5}$	$2{,}4 \cdot 10^{-4}$	binomial exacte ; Poisson bornée exactement ; produit-limite (C1.5) nominale asymptotique
C2 par cellule	$2 \times K$, à $1{,}5 \cdot 10^{-4}/K$	$3{,}0 \cdot 10^{-4}$	nominale asymptotique (produit-limite : à un déplacement mesuré près ; Poisson : exacte si E^c était fixe, valeur calculée et écrite par le test)
C2 globaux	2, à 10^{-4}	$2{,}0 \cdot 10^{-4}$	nominale asymptotique (produit-limite : à un déplacement mesuré près)
C3a	4, à $3 \cdot 10^{-5}$	$1{,}2 \cdot 10^{-4}$	exacte
C3b	6, à $2 \cdot 10^{-5}$	$1{,}2 \cdot 10^{-4}$	bornée exactement
Total	190	$9{,}8 \cdot 10^{-4} \leq 10^{-3}$	dont exacte ou bornée exactement au plus $4{,}16 \cdot 10^{-4}$ (somme calculée par le test : $4{,}153 \cdot 10^{-4}$), nominale asymptotique $5{,}2 \cdot 10^{-4}$

La batterie unitaire porte ainsi deux familles de constats, celle du simulateur (au plus 10^{-3}, section 16.4) et celle-ci : sa fausse alarme est au plus $1{,}98 \cdot 10^{-3}$, nominale pour les parties asymptotiques.

Puissance et témoins

Deux témoins exécutés par le fichier montrent que les tests détectent une erreur plausible : en C1.6, l'exposition initiale « fenêtre » à la place de « cellule » donne un taux hors de la région binomiale (puissance exacte, calculée par sommation sur $\mathcal{B}(n, \pi_c)$, égale à 1 à 10^{-6} près) ; en C2, une cible décalée d'un an d'âge fait rejeter les deux tests globaux (constat sous la graine déclarée). Les tests par cellule de C2 n'ont pratiquement pas de puissance contre un tel décalage : ce sont les globaux qui la portent (puissances calculées par la spécification, A.4). La convention « prévisible » de l'ensemble à risque du produit-limite n'est pas détectable par ces constats (écart de l'ordre de 10^{-3} en relatif sur q, spécification, A.4) : sa garantie est le cas K (section 9.4).

Statuts et sources d'erreur (E2.20).

— *Résultats exacts* : les cibles sous le modèle simulé, la loi binomiale de D en C1 et de N_{couverts} en C3a, les couvertures exactes de C3a, la borne exponentielle de Poisson, la borne de C3b, l'inégalité de l'union, la puissance exacte du témoin C1.6.

— *Résultats asymptotiques* : les régions du produit-limite (C1.5, C2) et des tests de Poisson de C2 sous le

modèle de survie.

— *Approximations numériques* : quantiles binomiaux et de Poisson, seuils t de la borne exponentielle (arrondis vers l'extérieur et vérifiés), convolution par transformée de Fourier.

— *Approximations de la cible* (C2), d'écart relatif écrit : le produit-limite comparé à $1 - e^{-\mu_d}$ plutôt qu'à q^* (environ $-7 \cdot 10^{-5}$), μ^* et la variance du test signé calculés à $L = 365$ pour toutes les cellules (au plus $6{,}7 \cdot 10^{-7}$ sur les 83 cellules retenues, mesuré). La première déplace z_x d'au plus $1{,}4 \cdot 10^{-3}$ par cellule et la statistique globale de $-7{,}4 \cdot 10^{-3}$ (mesurés sous la graine déclarée) ; la fausse alarme du produit-limite, test global compris, est nominale asymptotique à ce déplacement près, qui croît comme $\sqrt{D}$ et ne s'annule pas quand l'exposition croît.

— *Constat de simulation* : le passage des tests sous les graines déclarées.

— *Erreur Monte-Carlo* : en C3, la dispersion du nombre d'intervalles couvrants, fonction de R. *Erreur d'estimation* : la largeur des régions de C1 et C2 et la demi-largeur des intervalles de C3, fonction de l'exposition.

— *Hypothèses* : indépendance des blocs et des cohortes sous le générateur (hypothèse usuelle, non démontrée) ; validité asymptotique des régions de C1.5 et de C2 ; $\eta = 0{,}02$, choix de jugement.

9.10 Fonctions du module

Table 24 : Définitions de premier niveau de `R/brut.R`.

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
`ESTIMATEURS_BRUT`	constante	—	estimateurs disponibles, dans l'ordre canonique des résultats
`EXPOSITION_INITIALE_BRUT`	constante	—	`"cellule"` : définition de l'exposition initiale du binomial, sans paramètre, sous la forme `fenetres` (section 9.3)
`EXPOSITION_INITIALE_DECLAREE`	constante	—	`"declaree"` : exposition initiale reçue, sous la forme `cellules` (recette `agregats`)
`TOLERANCE_EFFECTIF`	constante	—	10^{-9} : tolérance absolue sur $\lvert E^i - D \rvert$
`ETATS_BRUT`	constante	—	états possibles d'une cellule, par estimateur (section 9.6)
`DENOMINATEUR_INSTANTS`	constante	—	133 590 (365×366), entier : dénominateur commun des instants de `kaplan_meier`
`ENSEMBLE_A_RISQUE_KM`	constante	—	`"ferme"` : convention d'ensemble à risque (section 9.4)
`HYPOTHESES_BRUT`	constante	—	textes des hypothèses, par estimateur et pour la probabilité, inscrits dans les paramètres et dans la fiche
`CLAUSE_TRONCATURE_FENETRES`	constante	—	clause de l'hypothèse de Poisson sur la troncature à gauche, traitée par la fenêtre d'observation
`CLAUSE_TRONCATURE_CELLULES`	constante	—	clause qui la remplace sous la forme `cellules` : E^c et D reçus, troncature, censure et sorties concurrentes traitées par le producteur de l'agrégat
`AJOUT_BINOMIAL_CELLULES`	constante	—	phrase ajoutée à l'hypothèse du binomial sous la forme `cellules` : E^i reçue, déclarée de définition « cellule », non vérifiée par le moteur

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
hypothese_brut()	interne	estimateur, forme rendue au noyau	texte de l'hypothèse de l'estimateur : celui de HYPOTHESES_BRUT sous fenetres ; sous cellules, clause de troncature remplacée (Poisson) ou phrase ajoutée (binomial)
PORTEE_PROBABILITE	constante	—	portée de la probabilité de Poisson selon la cellule (année d'âge, année civile, âge × année)
STATUTS_BRUT	constante	—	statut, loi supposée et calcul de chaque grandeur (tableau 21)
controler_parametres_brut()	interne	estimateurs, niveau, par_annee	refus des valeurs (section 9.1) ; appelée par valider_plan() seule (issues #22 et #82)
taux_poisson()	interne	D, E^c, niveau	taux, bornes exactes et asymptotiques, état (section 9.2)
taux_binomial()	interne	D, E^i, niveau, tolérance	taux, bornes, état, cellules où $D = E^i > 0$ (section 9.3)
taux_kaplan_meier()	interne	fenêtres transmises par l'étape exposition ou observations (appel direct), table d'exposition, segmentation, valeurs validées p (transition, période, délai), convention, niveau, paramètres de l'étape exposition	tables kaplan_meier et kaplan_meier_sauts, diagnostics (section 9.4)
exposition_initiale_brut()	interne	table d'exposition (ou NULL), forme rendue au noyau	seule source de E^i du binomial et de sa définition : sous fenetres, E^c plus complement_initial_cellule (EXPOSITION_INITIALE_BRUT) ; sous cellules, colonne exposition_initiale lue telle quelle (EXPOSITION_INITIALE_DECLAREE)

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
calculer_taux_bruts()	interne	table d'exposition, segmentation, par_annee, convention, unité d'exposition, estimateurs, niveau, recette validée (sa forme rendue au noyau fixe la source de E^i, les hypothèses et les colonnes requises) ; pour kaplan_meier : observations (fenêtres transmises par l'étape exposition dans une construction, table des observations de l'étape donnees en appel direct ; issue #38), valeurs validées p (transition, période, délai), paramètres de l'étape exposition	fonction d'étape brut : paramètres effectifs, résultat, diagnostics, avertissements (section 9.7) ; ne contrôle ni la segmentation, ni les paramètres de l'étape, ni (pour kaplan_meier) la transition, la période et le délai, contrôlés par construire_table() (issues #22 et #82)

PARTIE VI

Module lissage

Lissage : R/lissage.R

Module du lissage des taux bruts (E2.12), qui porte l'étape `lissage` du plan. Les deux variantes du lissage de Whittaker-Henderson d'E2.12 y sont deux valeurs du paramètre `methode` d'une même étape, et ne sont jamais confondues : **Whittaker-Henderson (a)**, critère quadratique classique sur les taux annuels bruts de l'estimateur `binomial`, d'après les Lignes directrices mortalité, chap. 3, IV.2 (`wh_quadratique`, section 10.2) ; **Whittaker-Henderson (b)**, vraisemblance de Poisson pénalisée sur $\ln \mu$ (`wh_poisson`, section 10.3). Le « WH original » de Biessy, qui lisse $\ln(D/E^c)$ pondéré par D, n'est pas la variante (a), qui lisse les q_x des Lignes directrices (décision M421). L'étape produit la *table lissée*, table construite de la construction (section 6.2) : aux seuls âges de la plage déclarée, sans extrapolation, une cellule intérieure sans exposition y recevant un poids nul et une valeur interpolée, un taux lissé hors de $]0, 1[$ étant un refus, jamais écrêté. Les deux variantes partagent la grille des cellules, l'opérateur des différences, la plage d'âges et les refus de cellules, ce qui fonde un seul module (ADR 0017, « Options écartées »). Le module n'appelle que `outils`, `donnees` (`citer()`, `liste_guillemets()`) et `exposition` (`CONVENTIONS_VALIDATION`, `controler_plage_ages()`, `grille_plage()`, section 8) ; `construire_table` l'appelle pour les contrôles et la fonction d'étape, et le module `validation` pour `somme_differences_carrees()`, la seule fonction de S, que l'étape `coherence_regularite` emploie (section 14.5) (section 1.3 ; ADR 0017, point 10.4).

Le fond de la variante (a) vient du corps de l'issue #223, rédigé par `actuary-approfondi`, de sa spécification de forme (même issue, commentaire 6799573447) et des amendements d'`actuary` du 11/11/2026 après les mesures du code (commentaire 6802281536), sur les décisions D1 à D13 du mainteneur du 11/11/2026 (M413) ; la forme commune (table construite, paramètres conditionnels à la valeur d'un gouvernant, place de l'étape, méthode numérique, briques partagées, rapport) est celle de l'ADR 0017, accepté par le mainteneur le 11/11/2026 (M415).

10.1 Étape `lissage` du plan

Paramètres (constante `PARAMETRES_ETAPES`), tous sans défaut, soumis à la règle commune de forme (section 6.1), dans l'ordre canonique :

— `methode`, gouvernant, requis : `wh_quadratique` (Whittaker-Henderson (a)) ou `wh_poisson` (Whittaker-Henderson (b)) ;

— `plage_ages`, requis : deux valeurs entières en `double`, $0 \leq \min \leq \max$ (`controler_plage_ages()`, sous le module `lissage` ; un `integer` est refusé, décisions M246 et M257) ; le lissage porte sur ces âges seuls, par segment ;

— `ordre_difference`, requis : l'ordre z des différences, entier en `double` dans $\{1, 2, 3, 4\}$, au plus égal à $\max - \min$ de la plage. Les Lignes directrices (chap. 3, IV.2.a, p. 31/40) font de z « un entier positif », les valeurs les plus utilisées étant 2, 3 ou 4 ; la spécification de l'issue #223 admet aussi $z = 1$ et borne z à 4 ;

— `critere_lissage`, gouvernant, requis : critère de choix du paramètre de lissage, `declare` ou `laml` ; `laml` n'est admis que sous `wh_poisson` : les Lignes directrices ne donnent aucun critère de choix de h pour la variante (a), qui est donc déclaré (décision D3) ;

— `ponderation`, requis sous `methode = "wh_quadratique"` et interdit sinon : `uniforme` ou `exposition` (section 10.2) ;

— `niveau`, requis sous `methode = "wh_poisson"` et interdit sinon : niveau des intervalles de crédibilité de la variante (b) (section 10.3) ;

— `parametre_lissage`, requis sous `critere_lissage = "declare"` et interdit sinon : nombre `double` unique, fini, strictement positif, un seul pour tous les segments. Il porte h sous `wh_quadratique` (pénalité sur q) et λ sous `wh_poisson` (pénalité sur $\ln \mu$) : grandeurs d'échelles différentes, que le document et le rapport nomment selon la méthode et ne comparent jamais d'une variante à l'autre (ADR 0017, point 3.4) ;

— `intervalle_lissage`, requis sous `critere_lissage = "laml"` et interdit sinon : bornes de λ de la variante (b) (section 10.3).

Le choix du critère est explicite, sans défaut, sous les deux variantes (`critere_lissage = "declare"` aussi sous (a)) : une présence alternative (« soit `parametre_lissage`, soit un intervalle ») serait une disjonction de conditions, que le mécanisme des paramètres conditionnels n'admet pas (section 6.1 ; ADR 0017, point 3.4, écart de forme visé par `actuary`).

Place dans le plan. L'étape suit `brut` et précède `positionnement` (ordre des modules) ; ses préalables sont `donnees`, `exposition` et `brut`, dont elle lit les taux bruts ; elle est **non aléatoire** (constante `ETAPES`). C'est une étape productrice : sa table construite est l'élément `table_lissee` de son résultat. Un plan ne peut pas contenir à la fois `lissage` et `positionnement` (`tables_construites_multiples`, section 6.1 ; décision D9) : aucune lecture actuarielle ne combine aujourd'hui une table lissée et une table positionnée dans une même construction, et la méthode 4 de positionnement (lissage de la table du moment avec dérive de la référence, E2.12) sera une méthode d'une seule étape productrice (ADR 0017, points 2.3 et 2.4). L'étape est admise sous les trois recettes (`MATRICE_RECETTES`, section 8.1).

Refus avant exécution, dans cet ordre. Par `valider_plan()`, dans la phase des valeurs, quand vient l'étape `lissage` (section 6.1) :

1. gouvernants, par `controler_gouvernants_lissage()`, module `lissage` : `methode_lissage_invalide`, `critere_lissage_invalide`, puis le contrôle croisé `critere_lissage_non_admis` (`laml` sous `wh_quadratique`) ; un plan `wh_quadratique` avec `laml` reçoit ce motif, jamais `parametre_manquant` pour `parametre_lissage` ;
2. présence des paramètres conditionnels, par `controler_parametres_condition()` (`parametre_manquant`, `parametre_inattendu`, module `construire_table`) ;
3. valeurs, par `controler_parametres_lissage()`, module `lissage`, dans l'ordre du catalogue : `plage_ages_invalide`, `ordre_difference_invalide`, `ponderation_invalide`, `niveau_invalide`, `parametre_lissage_invalide`, `intervalle_lissage_invalide` ; puis deux refus qui lisent une autre étape : `estimateur_lissage_absent`, si l'estimateur brut qu'exige la méthode (`binomial` sous `wh_quadratique`, décision D1 ; `poisson` sous `wh_poisson`) manque aux estimateurs de l'étape `brut`, et `lissage_par_annee`, si `par_annee = TRUE` : le lissage porte sur l'âge seul. Sous `wh_quadratique`, un plan à `par_annee = TRUE` est refusé avant, par `binomial_par_annee` de l'étape `brut`, contrôlée avant

l'étape lissage ; lissage_par_annee n'y est levé que par un appel direct de la fonction de contrôle ; sous wh_poisson, l'estimateur poisson étant admis sous par_annee, lissage_par_annee est levé par valider_plan(). Les deux refus sont conservés (ADR 0017, point 4.1). Le refus niveau_invalide porte ici un message propre aux intervalles de crédibilité.

controler_parametres_lissage() reçoit un argument formel par paramètre du catalogue de l'étape, un paramètre absent étant lu par missing(), et rappelle d'abord le contrôle des gouvernants, si bien qu'un appel direct est complet. Puis, par controler_entrees(), après le contrôle des tables reçues (section 6.2) : convention_lissage_non_admise, module lissage, si la convention d'âge retenue par l'étape exposition n'est pas dans CONVENTIONS_VALIDATION (dernier_anniversaire seule) : la table lissée est une table par âge entier $[x, x+1)$, lue sous cette convention par la validation et, plus tard, par la fermeture.

Refus en cours d'étape, sur les cellules de la plage, levés par calculer_lissage() ; chaque condition est évaluée sur tous les segments, qui sont tous cités dans le message (segment, et âges ou valeurs en cause), dans cet ordre, sous wh_quadratique :

1. lissage_sans_segment : la table d'exposition ne compte aucune cellule ;
2. lissage_effectif_inferieur_aux_evenements : une cellule de la plage est à l'état effectif_inferieur_aux_evenements de l'estimateur binomial ($D > E^i$, ou $D > 0$ sur E^i nulle : $\hat{q}$ n'est pas défini, section 9.6) ;
3. lissage_plage_bornee_sans_exposition : la première ou la dernière cellule de la plage d'un segment a un poids nul ; le lissage n'extrapole pas, ce qui est le rôle de la fermeture (décision D11) : réduire la plage aux âges observés ;
4. lissage_cellules_insuffisantes : un segment compte moins de z cellules de poids non nul, et le minimum n'est pas unique (section 10.2) ;
5. lissage_sans_deces : aucun décès sur la plage d'un segment ; la table lissée serait à mortalité nulle (précédent positionnement_sans_deces) ;
6. lissage_systeme_rang_deficient : le système des moindres carrés augmentés d'un segment a perdu son rang numérique (paramètre de lissage très grand, seuil qui dépend des données ; aucune borne fixe sur h) ; levé après l'évaluation de tous les segments et avant le contrôle de domaine (amendement d'actuary du 11/11/2026, point 4) ;
7. lissage_taux_hors_domaine : un taux lissé $g_x \leq 0$ ou $g_x \geq 1$ sur la plage, cellules interpolées comprises ; segments, âges et valeurs cités (%.17g), sans écrêtage (décision D4) : écrêter modifierait la solution du problème en silence ; l'utilisateur change le paramètre de lissage, l'ordre, la pondération ou la plage.

Sous wh_poisson, dans cet ordre : lissage_sans_segment ; lissage_evenement_sans_exposition ($E^c = 0$ et $D > 0$, à la place du refus $D > E^i$, qui ne vaut pas sous (b)) ; lissage_plage_bornee_sans_exposition, lissage_cellules_insuffisantes et lissage_sans_deces, comme sous (a), le poids étant nul si et seulement si $E^c = 0$; lissage_interpolation_deces_nul (exactement z cellules exposées, dont au moins une sans décès : aucun maximum fini) ; lissage_systeme_rang_deficient ; lissage_non_convergent (plafond d'itérations, recherche linéaire épuisée sans convergence numérique, ou rang perdu en cours d'itération), chacun cité au λ de l'échec ; aucun refus de domaine (section 10.3). Une table d'exposition dont les décomptes de la plage et hors de la plage ne redonnent pas le total des événements est une erreur de programmation.

10.2 Whittaker-Henderson (a) : critère quadratique

— **Objet** : la probabilité annuelle lissée g_x de la transition, par segment, sur l'axe de l'âge, aux âges entiers de la plage $[x_{\inf}, x_{\sup}]$, $n = x_{\sup} - x_{\inf} + 1$ cellules ; `methode = "wh_quadratique"`.

— **Données retenues** : les taux annuels bruts $\hat{q}_x = D_x / E^i_x$ de l'estimateur `binomial` de l'étape `brut` (section 9.3 ; décision D1), lus sur la grille des cellules de la plage (`grille_plage()`, section 8) ; E^i est, dans le moteur, l'analogue de l'effectif n_x des Lignes directrices. Une cellule à l'état `defini` reçoit un poids ; une cellule `exposition_nulle`, ou sans ligne dans la table d'exposition, reçoit un poids nul, $\hat{q}$ y est remplacé par 0 dans le système, et son taux lissé est interpolé (état `interpolee`) ; une cellule où $\hat{q}$ n'est pas défini ($D > E^i$) est un refus.

— **Hypothèses** : celle de l'estimateur d'entrée, ${}_{1-t}q_{x+t} = (1-t)\,q_x$ pour $0 \le t \le 1$; g est la solution d'un problème quadratique, sans modèle probabiliste : ni vraisemblance, ni intervalle ; cellules de poids nul interpolées ; aucune extrapolation hors de la plage (D11) ; aucun écrêtage (D4). Le texte de l'hypothèse est recopié dans les paramètres de l'étape (`HYPOTHESE_LISSAGE`).

— **Estimateur** : $g = (g_{x_{\inf}}, \dots, g_{x_{\sup}})$ minimise la mesure de Whittaker-Henderson

$$M = F + h\,S, \qquad F = \sum_{x=x_{\inf}}^{x_{\sup}} w_x\,(g_x - \hat{q}_x)^2, \qquad S = \sum_{x=x_{\inf}}^{x_{\sup}-z} (\Delta^z g_x)^2,$$

F mesurant la fidélité aux taux bruts et S la régularité, $h > 0$ le paramètre de lissage (`parametre_lissage`), z l'ordre des différences avant ($\Delta^0 g_x = g_x$, $\Delta^z g_x = \Delta^{z-1} g_{x+1} - \Delta^{z-1} g_x$), $w_x \ge 0$ les poids. Avec $W = \mathrm{Diag}(w)$ et K la matrice des différences avant d'ordre z, de dimension $(n-z) \times n$ ($S = \|Kg\|^2$), le minimum vérifie les équations normales $(W + hK^{\mathsf{T}}K)\,g = W\hat{q}$.

— **Pondération** (`ponderation`, sans défaut ; décision D2) : `uniforme`, $w_x = 1$ (méthode « de type A » des Lignes directrices, p. 31/40) ; `exposition`, $w_x = E^i_x / \bar{E}^i$, où $\bar{E}^i$ est la moyenne de E^i sur les cellules `defini` de la plage du segment (forme $n_x/\bar{n}$ de la p. 32/40). Une cellule de poids nul a $w_x = 0$ sous l'une et l'autre.

— **Existence et unicité** (preuve écrite). M est une fonction quadratique de g, de hessienne $2(W + hK^{\mathsf{T}}K)$, semi-définie positive. Le noyau de K est l'ensemble des polynômes en x de degré au plus $z-1$. Si un segment compte au moins z cellules de poids non nul, un tel polynôme non nul ne peut s'annuler sur toutes (il a au plus $z-1$ racines) : $g^{\mathsf{T}}(W + hK^{\mathsf{T}}K)g > 0$ pour tout $g \neq 0$, la matrice est définie positive et le minimum est unique. S'il en compte moins de z, un polynôme non nul de degré au plus $z-1$ s'annule sur elles, annule F et S, et le minimum n'est pas unique : d'où le refus `lissage_cellules_insuffisantes`. La condition « au moins z points pivots » est donnée comme suffisante par les Lignes directrices (chap. 3, IV.2.d, p. 33/40) ; elle est ici nécessaire et suffisante pour l'unicité du minimum, qui existe toujours (M est quadratique et positive) ; au-dessous de z cellules de poids non nul, les minima forment un sous-espace affine de dimension z moins leur nombre.

— **Conservation** (preuve écrite). Le vecteur constant et, pour $z \ge 2$, le vecteur des âges sont dans le noyau de K ; les équations normales donnent donc $\sum_x w_x(g_x - \hat{q}_x) = 0$ pour tout $z \ge 1$, et $\sum_x x\,w_x(g_x - \hat{q}_x) = 0$ pour $z \ge 2$ seulement, en arithmétique exacte, quelle que soit la pondération. Sous la pondération `exposition`, $w_x\hat{q}_x$ est proportionnel à D_x (une cellule de poids nul n'a aucun décès, faute de quoi elle est refusée) : $\sum E^i_x g_x = \sum D_x$ (même nombre total de décès) et, pour $z \ge 2$, $\sum x\,E^i_x g_x = \sum x\,D_x$ (même âge moyen au décès). **Pour $z = 1$, la seconde identité est fausse**, alors que les Lignes directrices (p. 32 et 33/40) l'énoncent sans condition : écart documenté (décision M80). Sous la pondération `uniforme`, aucune conservation des décès. Les deux résidus $\sum w(g - \hat{q})$ et $\sum x\,w(g - \hat{q})$ sont restitués par segment.

— **Comportement aux limites** (Lignes directrices, p. 31/40, d'après Miller, 1946) : quand h croît, g

tend vers le polynôme de degré $z-1$ ajusté aux taux bruts par moindres carrés pondérés par w ; quand h tend vers 0, g tend vers $\hat{q}$ sur les cellules de poids non nul.

— **Écarts aux Lignes directrices** (décision M80) : (i) $\bar{E}^i$ est la moyenne sur les cellules `defini` du segment, là où les Lignes directrices prennent $\bar{n}$ sur les $x_{\sup}-x_{\inf}+1$ âges de la plage ; les deux poids diffèrent du facteur constant $c=n_d/n$ (n_d cellules `defini`) dès qu'une cellule de la plage est sans exposition, et, M étant multiplié par c quand w et h le sont (ce qui laisse g inchangé), le lissage de l'outil sous h est celui des Lignes directrices sous $h/c=h\,n/n_d$; (ii) sous la pondération `uniforme`, une cellule sans exposition reçoit un poids nul, et non le poids 1 du type A, $\hat{q}$ n'y étant pas défini ; (iii) la seconde identité de conservation, fausse pour $z=1$ (ci-dessus) ; (iv) aucun critère de choix de h n'étant donné par la source, h est déclaré (D3).

— **Calcul** (`lisser_quadratique()`, segment par segment, dans `calculer_lissage()` ; ADR 0017, point 9.1) : résolution par décomposition QR du problème des moindres carrés augmentés

$$\min_g \left\| \begin{pmatrix} W^{1/2} \\ \sqrt{h}\,K \end{pmatrix} g - \begin{pmatrix} W^{1/2}\hat{q} \\ 0 \end{pmatrix} \right\|^2 ,$$

dont la valeur est M, par `qr()` avec `LAPACK = FALSE` (routine `dqrdc2` de R, tolérance de rang par défaut de `qr()`, 10^{-7}), puis `qr.coef()` ; K est `diff(diag(n), differences = z)`. Ni inversion explicite, ni équations normales : les Lignes directrices (p. 32/40) préviennent que la matrice à inverser est « presque singulière » et que le calcul « doit donc être conduit avec soin », et une mesure d'`actuary` consignée à l'ADR 0017 (point 9.1) montre que la résolution dense perd la conservation aux grands paramètres de lissage, ce que la décomposition QR évite. Si le rang numérique de la matrice augmentée est inférieur à n, rien n'est calculé et l'étape refuse (`lissage_systeme_rang_deficient`) : à un tel h, la table lissée se confond numériquement avec le polynôme de degré $z-1$. Sinon, $V=(W+hK^{\mathsf{T}}K)^{-1}$ est obtenue par `chol2inv()` du facteur triangulaire, remise dans l'ordre de la permutation des colonnes ; le *levier* de la cellule est $w_x V_{xx}$ (0 exactement sur une cellule de poids nul), et les *degrés de liberté effectifs* du segment $\nu=\operatorname{tr}\left((W+hK^{\mathsf{T}}K)^{-1}W\right)$ sont la somme des leviers, calculée sur le vecteur même des leviers (une seule source : ADR 0017, point 5.5). F, S (`somme_differences_carrees()`, seule fonction de S, sur `diff()` de R), $M=F+hS$ et les deux résidus de conservation sont calculés sur g.

— **Règle de la force** (`REGLE_FORCE_LISSAGE`) : la table lissée ne stocke que q ; la force se lit par la règle unique du moteur, $\mu_x=-\ln(1-q_x)$, force constante sur l'année d'âge (ADR 0017, point 1.3), qui n'est pas l'hypothèse de répartition du `binomial` d'entrée. Sous celle-ci, la force est $\mu_{x+t}=q/(1-(1-t)q)$ et le taux central vaut $-q^2/\big((1-q)\ln(1-q)\big)=q+q^2/2+5q^3/12+O(q^4)$, alors que $-\ln(1-q)=q+q^2/2+q^3/3+O(q^4)$: les deux taux centraux diffèrent de $q^3/12+O(q^4)$, le premier étant le plus grand (calcul direct et développement en série, exacts ; $q/(1-q/2)$ est le taux central de la répartition uniforme, non de cette hypothèse).

— **Statut** (E2.20 ; `STATUTS_LISSAGE`, recopié dans les paramètres de l'étape) : `table_lissee/qx`, résultat exact du problème quadratique (minimum unique dès qu'au moins z cellules ont un poids non nul), valeur calculée par QR, approximation numérique ; estimateur lissé, sans propriété de maximum de vraisemblance ni d'absence de biais ; aucun intervalle restitué (le bootstrap par têtes d'E2.14 est hors périmètre) ; `table_lissee/levier`, approximation numérique, dans $[0,1]$ en arithmétique exacte, égal à 1 seulement dans un segment qui compte exactement z cellules de poids non nul, la valeur calculée, positive ou nulle, pouvant dépasser 1 de l'ordre de l'erreur d'arrondi ; `regle_force`, transformation exacte sous la force constante par âge entier ; `segments/ddl_effectifs`, trace de $(W+hK^{\mathsf{T}}K)^{-1}W$, définition des degrés de liberté effectifs du cas normal (Biessy, § 5.1, p. 15), approximation numérique ; `fidelite`, `regularite`, `critere` : descriptifs ; résidus de conservation : nuls en arithmétique exacte,

valeur calculée : approximation numérique, interprétés comme conservation des décès et de l'âge moyen au décès sous la pondération `exposition` seulement.

— **Références** : Institut des actuaires, Commission d'agrément, *Lignes directrices mortalité*, 2006, chap. 3, IV.2.a (p. 31 et 32/40 : mesure M, types A et B, pondération $n_x/\bar{n}$, comportement aux limites, conservation, matrice presque singulière) et IV.2.d (p. 33/40 : poids nuls et interpolation, condition des points pivots, identités de conservation), lues sur le PDF de SHA-256 `70ba7463...26835` (section 17.3) ; G. Biessy, § 5.1, p. 15 (définition des degrés de liberté effectifs). La référence recopiée dans les paramètres (`REFERENCE_METHODE_LISSAGE`) cite « chap. 3, IV.2.a (p. 31 à 33) ».

10.3 Whittaker-Henderson (b) : vraisemblance de Poisson pénalisée

— **Objet** : la force lissée $\mu_x = e^{\theta_x}$ de la transition, par segment, sur l'axe de l'âge, aux âges entiers de la plage, restituée en probabilité $q_x = 1 - e^{-\hat{\mu}_x}$ (`-expm1(-exp(theta))`) ; `methode = "wh_poisson"` ; paramètre de lissage λ déclaré (`critere_lissage = "declare"`, `parametre_lissage`) ou choisi par la LAML (`critere_lissage = "laml"`, `intervalle_lissage`).

— **Données retenues** : les décès D_x et l'exposition centrale E^c_x de chaque cellule de la plage, statistiques de l'estimateur `poisson` de l'étape `brut` (section 9.2), lus sur la grille des cellules (`grille_plage()`). Une cellule est *exposée* si et seulement si $E^c_x > 0$; une cellule sans exposition ($E^c = 0$, $D = 0$, ou sans ligne) a un poids nul et une valeur interpolée (état `interpolee`) ; une cellule $E^c = 0$ avec $D > 0$ est un refus (`lissage_evenement_sans_exposition` : la vraisemblance y est nulle quel que soit μ). Aucun refus $D > E^i$: la force brute D/E^c peut dépasser 1 sans incohérence (ADR 0017, point 15).

— **Hypothèses** : celle de l'estimateur `poisson` (force constante par âge entier), qui est aussi la règle de la force de la table ; vraisemblance de Poisson exacte en $\theta = \ln \mu$, sans surdispersion ; unités d'observation indépendantes ; aucune extrapolation hors de la plage (D11). Le texte complet, règles non tirées de la source comprises, est recopié dans les paramètres (`HYPOTHESE_LISSAGE_POISSON`).

— **Estimateur** (Biessy, § 4.1) : $\hat{\theta}$ maximise la log-vraisemblance pénalisée

$$\ell_P(\theta) = \sum_{x : E^c_x > 0} \left(D_x \theta_x - E^c_x e^{\theta_x} \right) - \frac{\lambda}{2} S(\theta), \qquad S(\theta) = \sum_x (\Delta^z \theta_x)^2,$$

$\hat{\theta}$ étant le mode *a posteriori* sous l'a priori gaussien impropre de la pénalité ; le terme $-\sum \ln D_x!$, constant en θ et en λ, est omis. Avec $m = E^c e^{\theta}$, $W = \mathrm{Diag}(m)$ et $P = \lambda K^{\mathsf{T}} K$, la condition du premier ordre est l'équation du score $D - m - P\theta = 0$ sur les cellules exposées.

— **Unicité, existence** (raisonnement écrit). La hessienne de ℓ_P est $-(W+P)$; comme sous la variante (a) (section 10.2), $W + P$ est définie positive si et seulement si le segment compte au moins z cellules exposées : ℓ_P est alors strictement concave et admet au plus un maximum (moins de z cellules exposées : refus `lissage_cellules_insuffisantes`). Si le segment compte exactement z cellules exposées, tout choix de valeurs en ces z âges se prolonge par le polynôme de degré au plus $z-1$ qui les interpole, de pénalité nulle : la borne supérieure de ℓ_P est la somme des bornes supérieures, cellule par cellule, de $D_x\theta_x - E^c_x e^{\theta_x}$; pour une cellule exposée sans décès, cette borne vaut 0 et n'est atteinte pour aucun θ_x fini : aucun maximum fini n'existe, d'où le refus `lissage_interpolation_deces_nul` (avis d'`actuary`, Q4 de l'issue #239). Hors de ce cas, le document n'établit pas l'existence du maximum pour toutes les données (il est des données sans maximum : sous $z = 2$, si tous les décès d'un segment sont à un âge extrême x_e de la plage, la direction $d_x = -|x - x_e|$, affine sur la plage, de pénalité nulle, nulle où il y a des décès et négative ailleurs, fait croître strictement ℓ_P sans maximum atteint ; l'algorithme ne converge pas, test A6 ; condition nécessaire et suffisante d'existence proposée en issue #247) ; un échec de l'algorithme est refusé (`lissage_non_convergent`), sans table.

— **Calcul** (`lisser_poisson()` ; Biessy, annexe D, algorithme 1, p. 54 ; ADR 0017, point 9.1) : départ $\theta_0 = \ln(\max(D, \varepsilon)/E^c)$ aux cellules exposées, 0 ailleurs (ε = `EPSILON_DEPART_LISSAGE`) ; à chaque itération de Newton (`iteration_pirls()`), réponse de travail $z_k = \theta + D/m - 1$ aux cellules exposées, θ ailleurs, et nouveau θ par QR des moindres carrés augmentés $[W^{1/2} ; \sqrt{\lambda}K]$ (`qr()` avec `LAPACK = FALSE`, puis `qr.coef()`), comme sous (a) ; déviance pénalisée $\mathrm{dev}_P = 2\sum_{E^c>0}[D\ln(D/m) - (D - m)] + \lambda S(\theta)$ ($0 \ln 0 = 0$), S calculée par `somme_differences_carrees()`, jamais sous la forme $\theta^\mathsf{T} P \theta$, qui bruite la LAML aux grands λ (mesure d'`actuary`, spécification de forme) ; recherche linéaire : pas divisé par deux, au plus `DEMI_PAS_MAX_LISSAGE` fois, tant que dev_P croît ou n'est pas finie ; poursuite si et seulement si dev_P décroît d'au moins `EPSILON_DEVIANCE_LISSAGE` en relatif (« $<$ » au lieu du « $\leq$ » de la source, pour arrêter à l'égalité), au plus `ITERATIONS_MAX_LISSAGE` itérations. Après convergence, QR à $\hat{\theta}$: $V = (W + P)^{-1}$ par `chol2inv()`, leviers $m_x V_{xx}$ (0 exactement aux cellules sans exposition), ν leur somme, $\ln|W + P|$ par la diagonale du facteur triangulaire, $\ln|P|_+ = (n - z)\ln\lambda + \ln|K^\mathsf{T}K|_+$ (`log_det_penalite()` : somme des logarithmes des $n - z$ plus grandes valeurs propres de $K^\mathsf{T}K$, par `eigen()`).

— **Règles non tirées de la source** (décision D12 ; nommées dans l'hypothèse) : reprises du code de `WH` 2.0.0 : le départ θ_0 et sa valeur 0 aux cellules sans exposition, la réponse de travail θ aux cellules sans exposition, la recherche linéaire par divisions du pas ; propres à l'outil : la réponse de travail $\theta - 1$ aux cellules exposées sans décès (D/m pris nul, valeur exacte pour $m > 0$, conservée quand m s'arrondit à 0 ; réserve R-a d'`actuary-approfondi`) ; à l'épuisement des divisions du pas, arrêt au dernier itéré si la diminution de dev_P prédite par le pas de Newton est au plus `EPSILON_DEVIANCE_LISSAGE` $|\mathrm{dev}_P|$ plus l'epsilon machine fois $\sum D$ (convergence numérique), refus `lissage_non_convergent` sinon ; rang numérique du système perdu à la première itération ou au maximum : refus `lissage_systeme_rang_deficient`, à une itération suivante : `lissage_non_convergent`.

— **Constantes** (`CONSTANTES_LISSAGE_POISSON`, recopiées dans les paramètres avec leur origine ; ADR 0017, point 9.3) : `EPSILON_DEPART_LISSAGE` $= 10^{-8}$ (non tirée de la source, code de `WH` 2.0.0) ; `EPSILON_DEVIANCE_LISSAGE` $= 10^{-8}$ (tirée de la source, algorithme 1, p. 54) ; `ITERATIONS_MAX_LISSAGE` $= 100$ et `DEMI_PAS_MAX_LISSAGE` $= 30$ (non tirées de la source) ; sous `laml` seulement, `POINTS_GRILLE_LISSAGE` $= 31$ et `TOLERANCE_BRENT_LISSAGE` $= 10^{-6}$ en $\ln\lambda$ (non tirées de la source) ; quatre lignes sous `declare`, six sous `laml` (`R/lissage.R`).

— **Choix de λ par la LAML** (`choisir_lambda_poisson()` ; Biessy, § 5.4, p. 19 ; décision D5) : critère

$$\mathrm{LAML}(\lambda) = \ell(\hat{\theta}_\lambda) - \tfrac{1}{2}\big[\lambda S(\hat{\theta}_\lambda) + \ln|W + P| - \ln|P|_+ - z\ln(2\pi)\big],$$

approximation de Laplace de la vraisemblance marginale, exacte dans le seul cas normal (le terme « REML » lui est réservé) ; ℓ sans le terme $-\sum \ln D!$. Grille de `POINTS_GRILLE_LISSAGE` valeurs de $\ln\lambda$ sur $[\ln a, \ln b]$, (a, b) = `intervalle_lissage`, les extrémités évaluées à $\lambda = a$ et b exactement (réserve R-c), chaque point ajusté à froid depuis θ_0, pour que le résultat ne dépende pas du chemin ; si le meilleur point de la grille (premier maximum) est intérieur, méthode de Brent (`stats::optimize()`, tolérance `TOLERANCE_BRENT_LISSAGE`) dans l'encadrement de ses deux voisins, et $\hat{\lambda}$ est celui des deux points, de grille ou de Brent, de plus grande LAML (le point de grille en cas d'égalité) ; s'il est une borne, état `lambda_a_la_borne`, $\hat{\lambda}$ est la borne déclarée elle-même, sans recherche de Brent (règle Q1 d'`actuary` : le λ publié ne dépend pas du bruit de la LAML sur un plateau), et l'avertissement `lambda_a_la_borne` en est émis par segment (un maximum intérieur peut ne pas exister : la LAML peut croître vers les taux bruts quand $\lambda \to 0$, ou vers la limite polynomiale quand $\lambda \to \infty$). Un échec de l'algorithme en un point évalué refuse le segment, cité au λ de l'échec. $\hat{\lambda}$ est un maximiseur local ; l'unimodalité de la LAML n'est pas établie.

— **Intervalles de crédibilité** (décision D6) : $\hat{\theta}_x \pm z_\alpha\sqrt{V_{xx}}$, z_α quantile d'ordre $(1 + \text{niveau})/2$ de la

loi normale, image par $q = 1 - e^{-e^{\theta}}$ (colonnes `borne_inf_credibilite`, `borne_sup_credibilite`). Ce sont des intervalles bayésiens asymptotiques (approximation de Laplace), conditionnels au λ retenu ; **ce ne sont pas des intervalles de confiance**, et leur couverture fréquentiste n'est pas établie (section 10.5, constat de couverture).

— **Conservation** : l'équation du score, $P\mathbf{1} = 0$ et, pour $z \geq 2$, $Px = 0$, donne $\sum(\hat{m} - D) = 0$ et, pour $z \geq 2$, $\sum x(\hat{m} - D) = 0$, à la convergence de l'algorithme près : $\sum E^c\hat{\mu} = \sum D$, soit un SMR égal à 1 contre sa propre table (Biessy, p. 15). Les deux résidus sont restitués par segment.

— **Comportement aux limites** : quand $\lambda \to \infty$, la table tend vers le polynôme de degré $z - 1$ en $\ln \mu$ ajusté par maximum de vraisemblance de Poisson (recoupement B1 par `glm()`) ; au-delà du rang numérique du système, refus `lissage_systeme_rang_deficient`. Un segment de z cellules exposées toutes à décès positifs est interpolé (leviers des cellules exposées égaux à 1).

— **États et force** : une ligne est `interpolee` si $E^c = 0$ (prioritaire), sinon `qx_arrondi_un` si `qx` ou une borne vaut 1 par arrondi ($\mu \geq 54 \ln 2$, $e^{-\mu} < 2^{-54}$; avertissement `qx_arrondi_un`, ni refus ni plafonnement), sinon `observee`. La force se relit par $\mu = -\ln(1 - q)$ à quelques unités de dernier rang près, sauf q arrondi à 1. Aucun refus de domaine : $q \in [0, 1]$ par construction.

— **Statut** (E2.20 ; `STATUTS_LISSAGE_POISSON`) : `table_lissee/qx`, caractérisation exacte (mode *a posteriori*), valeur calculée par l'algorithme itératif, approximation numérique, aucune propriété fréquentiste revendiquée ; leviers et `segments/ddl_effectifs`, trace de $(W + P)^{-1}W$ à la convergence, définition du cas normal transposée, approximation numérique ; bornes de crédibilité : ci-dessus ; `regle_force`, transformation exacte, hypothèse même de l'estimateur d'entrée ; `segments/parametre_lissage` (sous `laml` seulement) : maximiseur local d'un critère approché, unimodalité non établie, approximation numérique de précision fixée par mesure ; `segments/laml` : approximation de Laplace, valeur au maximum approché ; `segments/deviance_penalisee`, `segments/regularite` ($S(\hat{\theta})$, échelle $\ln \mu$) : approximation numérique et descriptif ; résidus : nuls à la convergence près.

— **Références** : G. Biessy, *Whittaker-Henderson Smoothing Revisited*, arXiv :2306.06932 v5, § 4.1 (vraisemblance pénalisée), § 4.2, p. 15 (conservation des décès, SMR de 100 %), § 5.1, p. 15 (degrés de liberté effectifs, trace de la matrice chapeau), § 5.4, p. 19 (LAML), annexe D, algorithme 1, p. 54 (section 17.3) ; identité recopiée dans les paramètres (`REFERENCE_METHODE_LISSAGE_POISSON`). Le « WH original » de la source (lissage de $\ln(D/E^c)$ pondéré par D) n'est pas la variante (a) : il coïncide avec la première itération de Newton depuis θ_0 quand toutes les cellules ont des décès (test A3).

10.4 Résultat, paramètres et diagnostics

L'étape `lissage` range dans `etapes$lissage`, sous `wh_quadratique` :

— `parametres` : les paramètres du plan présents, dans l'ordre du catalogue, puis `convention` (convention retenue), `estimateur_brut` (`"binomial"`), `echelle_penalite` (`"q"` : échelle de S), `regle_force`, `hypothese`, `reference_methode`, `constantes` (`data.frame` des constantes numériques de la méthode, colonnes `constante`, `valeur`, `origine` ; aucune ligne sous `wh_quadratique`, qui n'en emploie pas) et `statuts` (`data.frame` `grandeur`, `statut` ; ci-dessus) ;

— `resultat$table_lissee` : la table construite, `data.frame` nu, une ligne par segment × âge de la plage, segments dans l'ordre de la table d'exposition, âges croissants ; colonnes, dans cet ordre : clés de segmentation, `age` (`integer`), `qx` ($= g$), `etat` (`observee` si le poids est non nul, `interpolee` sinon), `levier`, `poids` (w) ; aucune colonne `mu` ;

— `resultat$segments` : une ligne par segment : clés, `cellules`, `cellules_ponderees`, `cellules_interpolees`, `evenements` (dénombrements en `integer`, ADR 0009, point 9.6),

parametre_lissage (h), ddl_effectifs (ν, double : non entier, ce n'est pas un dénombrement), fidelite (F), regularite (S), critere (M), residu_conservation_0, residu_conservation_1, etat (produite) ;

— diagnostics : cellules, cellules_interpolees, evenements_plage, cellules_hors_plage, evenements_hors_plage, exposition_initiale_hors_plage (somme de E^i hors de la plage, double ; nom distinct de l'exposition_hors_plage du positionnement et de la validation, qui somment E^c), evenements_total ; l'identité plage + hors plage = total des événements est vérifiée en double avant le rangement en integer ;

— aucun avertissement sous wh_quadratique.

Sous wh_poisson :

— parametres : les paramètres du plan présents (dont niveau, et parametre_lissage ou intervalle_lissage), puis les mêmes champs, avec estimateur_brut "poisson", echelle_penalite "ln_mu", l'hypothèse et la référence de la variante, constantes (quatre lignes sous declare, six sous laml) et statuts (sans la ligne segments/parametre_lissage sous declare, λ y étant déclaré) ;

— resultat$table_lissee : clés, age, qx, etat (observee, interpolee ou qx_arrondi_un), levier, borne_inf_credibilite, borne_sup_credibilite ; aucune colonne poids ;

— resultat$segments : clés, cellules, cellules_ponderees (exposées), cellules_interpolees, evenements, parametre_lissage (λ déclaré ou $\hat{\lambda}$), ddl_effectifs, regularite ($S(\hat{\theta})$, échelle $\ln \mu$), laml (sous les deux critères), deviance_penalisee, iterations (integer), residu_conservation_0 ($\sum(\hat{m} - D)$), residu_conservation_1 ($\sum x(\hat{m} - D)$), etat (produite ou lambda_a_la_borne) ;

— diagnostics : les mêmes, exposition_centrale_hors_plage (somme de E^c hors de la plage) remplaçant exposition_initiale_hors_plage ;

— avertissements lambda_a_la_borne (un par segment concerné) et qx_arrondi_un (toutes les lignes concernées, interpolées comprises), module lissage.

Les noms de lignes de chaque data.frame de l'étape sont automatiques, condition de l'écriture des références (issue #225, commit f31d91b).
Les paramètres déclarés vivent dans le plan canonique (fiche$plan) ; ν, F, S, M, les résidus et, sous (b), $\hat{\lambda}$, la LAML et le nombre d'itérations sont des résultats de l'étape, non des paramètres retenus (le rejeu recalcule $\hat{\lambda}$, déterministe), et aucun champ de fiche n'est ajouté par l'étape : les hypothèses, la référence et les statuts sont restitués par le rapport figé à partir de etapes$lissage$parametres (ADR 0017, point 6 ; décision M415). La table lissée est une table construite : un changement de ses valeurs est soumis au visa du mainteneur comme celui d'une table finale (décisions M308 et M413). La validation sous la relation lissee la lit, colonne levier comprise (section 14.1). Le rapport figé la restitue dans la section etape_lissage (section 15.5).

10.5 Vérifications

tests/unitaires/test_lissage_quadratique.R vérifie, sans aléa, sur des vecteurs fixés et des agrégats écrits à la main : les identités A1 à A6 du corps de l'issue #223, amendées par actuary le 11/11/2026 (erreur inverse normée $\|(W + hK^{\mathsf{T}}K)g - W\hat{q}\|_2/(\|W + hK^{\mathsf{T}}K\|_F\|g\|_2 + \|W\hat{q}\|_2)$ au plus 10^{-14}, le résidu relatif des équations normales croissant avec h quel que soit le solveur ; conservation sous la pondération exposition à 10^{-8} près en relatif, et défaut de la seconde identité pour $z = 1$; $g = \hat{q}$ pour $\hat{q}$ polynôme de degré au plus $z - 1$ et invariance par $(w, h) \to (cw, ch)$, à 10^{-12} près pour $h \leq 10^4$ et 10^{-9} à $h = 10^8$; décroissance stricte de ν en h), sur la grille $h \in \{10^{-4}, 1, 10^4, 10^8\}$ et $z = 1$ à 4 ; les recoupements B1 ($h = 10^{10}$: g contre la régression polynomiale pondérée de

stats::lm(), à 10^{-6} près en relatif, sur 12 cellules) et B2 ($h = 10^{-10}$: $g = \hat{q}$ à 10^{-8} près sur les cellules de poids non nul) ; les lignes de ETAPES, de PARAMETRES_ETAPES et de MATRICE_RECETTES ; chaque refus de la section 10.1 levé seul, avec module, motif et message, et leur ordre ; la structure de etapes$lissage, la table lissée recalculée par lisser_quadratique() sur les entrées de l'étape, le passage de la table par table_construite(), les leviers (nuls sur une cellule interpolée, somme par segment identical() aux degrés de liberté effectifs), la conservation sur l'objet ; l'idempotence de canoniser_plan() et l'aller-retour ecrire_plan() / lire_plan() d'un plan de lissage ; la section du rapport figé. tests/unitaires/test_parametres_conditionnels.R vérifie le mécanisme des paramètres conditionnels à la valeur d'un gouvernant sur des catalogues fabriqués (invariants du catalogue, chaque refus avec son message), la canonisation « sans condition », la colonne table_construite de ETAPES, le contrat de la table construite (une table fabriquée qui le viole est une erreur de programmation) et la liste blanche ETAPES_PLAGE_AGES. tests/test_reproductibilite.R vérifie l'extraction de la grille (section 8) et le passage de la table positionnée des plans de référence par table_construite().

Contre-vérification par le package WH (critère C1 de l'issue #223 ; ADR 0002, troisième annotation du 16/10/2026) : le script tests/contre_verification/wh_lissage_quadratique.R, exécuté à la main, hors CI et hors batterie, sur un poste muni de WH, et qui n'emploie pas tablexp, lit un jeu fixé (tests/contre_verification/jeu_wh_lissage_quadratique.csv : trois jeux, sans segmentation, par sexe, par sexe avec une cellule intérieure sans exposition) et appelle la fonction WH du package WH (lambda $= h$, q $= z$, reg = TRUE, poids w, $\hat{q}$ mis à 0 aux cellules de poids nul). Le fichier de valeurs, tests/contre_verification/valeurs_wh_lissage_quadratique.csv, versionné, a été produit le 11/11/2026 sous R 4.3.3 avec WH 2.0.0 (Ubuntu 24.04.5, BLAS et LAPACK de référence), versions et sessionInfo() consignées dans son en-tête. Le test I de test_lissage_quadratique.R, test ordinaire de la batterie unitaire, compare le moteur à ces valeurs : g contre la valeur lissée de WH et ν contre la somme de ses degrés de liberté par cellule, à 10^{-10} près en relatif. WH n'est chargé par aucune batterie ; les valeurs ne sont régénérées que sur ordre du mainteneur, avec un tableau avant / après.

Whittaker-Henderson (b). tests/unitaires/test_lissage_poisson.R vérifie, sur des vecteurs fixés et des agrégats écrits à la main : les identités A1 à A6 du corps de l'issue #225 (conservation $\sum \hat{m} = \sum D$ et, pour $z \geq 2$, $\sum x\hat{m} = \sum xD$, à 10^{-8} près en relatif, sur une grille de λ de 10^{-6} à 10^{12} ; équation du score ; première itération de Newton égale au « WH original » de Biessy quand toutes les cellules ont des décès ; insensibilité de $\hat{\theta}$ à ε ; LAML égale à la formule de la p. 19 recalculée en clair par determinant() et eigen(), à 10^{-9} près ; non-convergence quand les décès sont à un seul âge extrême), les leviers et les degrés de liberté effectifs, la réponse de travail aux cellules exposées sans décès, la règle de la borne (lambda_a_la_borne, $\hat{\lambda}$ égal à la borne déclarée), l'interpolation à z cellules exposées ; le recoupement B1 ($\lambda = 10^{12}$: valeurs ajustées contre la régression de Poisson polynomiale de stats::glm(), à 10^{-6} près en relatif) ; les catalogues et les constantes ; chaque refus propre à la variante levé seul, avec son message, et leur ordre ; la structure de etapes$lissage sous declare et laml, la table recalculée par lisser_poisson(), le contrat de la table construite, la conservation sur l'objet, l'état qx_arrondi_un ; sous la relation lissee, un SMR égal à 1 à 10^{-10} près par segment et un ddl nul exactement sous interpolation ; la canonisation, l'aller-retour du plan, le rejeu de la fiche (objet identique hors execution) et la section du rapport figé.

Contre-vérification de la variante (b) par WH (critères C1 et C2 de l'issue #225) : le script tests/contre_verification/wh_lissage_poisson.R, hors CI et hors batterie, sans tablexp, lit le jeu fixé tests/contre_verification/jeu_wh_lissage_poisson.csv (trois jeux écrits par formule, sans aléa : sans segmentation, par sexe, par sexe avec une cellule sans exposition) et appelle la fonction WH du package WH, sous la vraisemblance de Poisson : C1 à λ déclaré, avec une tolérance d'arrêt de 10^{-12} au lieu du défaut de WH (qui calcule les degrés de liberté et le déterminant avec les poids du début de sa dernière itération) ; C2 avec λ choisi par le critère que WH nomme « REML ». Le

fichier de valeurs, tests/contre_verification/valeurs_wh_lissage_poisson.csv, a été produit le 12/11/2026 sous R 4.3.3 avec WH 2.0.0 (Ubuntu 24.04.5), versions et sessionInfo() en en-tête. Le test I de test_lissage_poisson.R compare : C1, $\hat{\theta}$ contre la valeur ajustée de WH à 10^{-8} près, ν contre la somme de ses degrés de liberté à 10^{-6} près, la LAML moins la log-vraisemblance saturée contre l'opposé du critère de WH à 10^{-8} près (écarts relatifs) ; C2, $|\ln \hat{\lambda} - \ln \lambda_{\mathrm{WH}}| \leq 10^{-3}$ et LAML du moteur en $\hat{\lambda}$ au moins égale à sa LAML en λ_{WH} moins 10^{-6}.

Constat de couverture des intervalles de crédibilité (tests/mesures/constat_couverture_lissage.R, hors CI ; constat C2 de l'issue #225, décision D6) : **constat de simulation**, non résultat établi. Règle fixée avant le lancement : 1 000 jeux par loi vraie (Gompertz-Makeham, et loi logistique, pour laquelle le logarithme de la force vraie n'est pas dans l'espace nul de la pénalité), $z = 3$, λ choisi par la LAML sur $[1, 10^{12}]$, niveau 0,95, plage 20 à 90, portefeuille de l'entrée de référence ; grandeurs : couverture de μ vrai par l'intervalle, par loi, sexe et âge, séparée selon l'état du segment (produite ou lambda_a_la_borne), et couverture moyenne sur les cellules où $E^c\mu$ vrai est au moins 5 ; erreur de Monte-Carlo, fonction du nombre de jeux, donnée pour chaque fréquence, l'erreur d'estimation de chaque jeu (exposition) n'étant pas mesurée ; aucune règle de verdict, la couverture fréquentiste n'étant pas une propriété revendiquée. Graines dans la plage de la branche (tests/controles/graines_admises.csv). **Aucun résultat de ce constat n'est consigné au dépôt** à la date du document : le statut des bornes (STATUTS_LISSAGE_POISSON), qui le dit « documenté », renvoie à ce script.

La durée de l'étape est mesurée par tests/mesures/duree_lissage.R (hors CI ; ADR 0017, point 9.2) ; ses valeurs, propres au poste, ne sont pas reproduites ici (E3.4).

10.6 Fonctions du module

Table 25 : Définitions de premier niveau de R/lissage.R.

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
METHODES_LISSAGE	constante	—	méthodes mises en œuvre : wh_quadratique (Whittaker-Henderson (a)), wh_poisson (Whittaker-Henderson (b))
CRITERES_LISSAGE	constante	—	critères de choix du paramètre de lissage : declare, laml
CRITERES_ADMIS_LISSAGE	constante	—	critères admis par méthode (contrôle croisé des gouvernants) : declare sous wh_quadratique ; declare et laml sous wh_poisson
PONDERATIONS_LISSAGE	constante	—	uniforme, exposition (section 10.2)
ORDRES_DIFFERENCE	constante	—	ordres des différences admis : 1 à 4, en double
ESTIMATEUR_LISSAGE	constante	—	estimateur brut lu par chaque méthode : binomial (wh_quadratique), poisson (wh_poisson)
ECHELLE_PENALITE	constante	—	échelle de S par méthode : q, ln_mu ; recopiée dans les paramètres

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
ETATS_TABLE_LISSEE	constante	—	états d'une ligne de la table lissée : observee, interpolee, qx_arrondi_un (sous wh_poisson seulement)
ETAT_BRUT_DEFINI	constante	—	"defini" : état binomial d'une cellule qui reçoit un poids
ETAT_BRUT_INFERIEUR	constante	—	"effectif_inferieur_aux_evenements" : état binomial refusé sur la plage
REGLE_FORCE_LISSAGE	constante	—	texte de la règle de la force, $\mu = -\ln(1-q)$, recopié dans les paramètres
HYPOTHESE_LISSAGE	constante	—	texte de l'hypothèse de wh_quadratique, recopié dans les paramètres (section 10.2)
REFERENCE_METHODE_LISSAGE	constante	—	identité de la source de wh_quadratique : Lignes directrices mortalité, chap. 3, IV.2.a, SHA-256 du PDF ; écarts documentés
HYPOTHESE_LISSAGE_POISSON	constante	—	texte de l'hypothèse de wh_poisson, règles non tirées de la source comprises (section 10.3)
REFERENCE_METHODE_LISSAGE_POISSON	constante	—	identité de la source de wh_poisson : Biessy, arXiv :2306.06932 v5, SHA-256, sections lues
STATUTS_LISSAGE	constante	—	statut de chaque grandeur sous wh_quadratique (grandeur, statut ; section 10.2)
STATUTS_LISSAGE_POISSON	constante	—	statut de chaque grandeur sous wh_poisson (section 10.3)
CONSTANTES_LISSAGE	constante	—	data.frame (constante, valeur, origine) à zéro ligne : aucune constante numérique sous wh_quadratique
EPSILON_DEPART_LISSAGE	constante	—	10^{-8} : plancher des décès au départ de l'algorithme de wh_poisson
EPSILON_DEVIANCE_LISSAGE	constante	—	10^{-8} : seuil relatif d'arrêt sur la déviance pénalisée (wh_poisson)
ITERATIONS_MAX_LISSAGE	constante	—	100 (integer) : plafond d'itérations (wh_poisson)
DEMI_PAS_MAX_LISSAGE	constante	—	30 (integer) : plafond de divisions du pas par deux (wh_poisson)
POINTS_GRILLE_LISSAGE	constante	—	31 (integer) : points de la grille de $\ln\lambda$ (wh_poisson, critère laml)
TOLERANCE_BRENT_LISSAGE	constante	—	10^{-6}, en $\ln\lambda$: tolérance de la méthode de Brent (wh_poisson, critère laml)
CONSTANTES_LISSAGE_POISSON	constante	—	data.frame des six constantes de wh_poisson, chacune avec sa valeur et son origine (tirée ou non tirée de la source)

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
controler_gouvernants_lissage()	interne	méthode, critère	TRUE invisible, ou, dans l'ordre, refus methode_lissage_invalide, critere_lissage_invalide, critere_lissage_non_admis ; appelée par valider_plan() avant la présence des paramètres conditionnels, et par la fonction de la ligne suivante
controler_parametres_lissage()	interne	un argument par paramètre du catalogue (absent : missing()), paramètres de l'étape brut, par_annee	TRUE invisible, ou le premier refus, gouvernants d'abord, puis dans l'ordre du catalogue, puis estimateur_lissage_absent et lissage_par_annee (section 10.1) ; appelée par valider_plan() seule
controler_convention_lissage()	interne	convention retenue	TRUE invisible, ou refus convention_lissage_non_admise ; appelée par controler_entrees()
somme_differences_carrees()	interne	vecteur, ordre z	$S = \sum(\Delta^z v)^2$ par diff() ; seule fonction de S, l'appelant choisissant l'échelle de v
lisser_quadratique()	interne	$\hat{q}$, poids, h, z, âges d'un segment	rang du système, puis g, leviers, ν, F, S, M et les deux résidus de conservation ; à rang numérique perdu, le rang seul, l'appelant refusant (section 10.2)
deviance_penalisee()	interne	θ, D, E^c, cellules exposées, λ, z	$2\sum[D\ln(D/m) - (D-m)] + \lambda S(\theta)$, S par la fonction de S du module ; éventuellement non finie (section 10.3)
iteration_pirls()	interne	θ, D, E^c, cellules exposées, bloc de pénalité	une itération de Newton de wh_poisson (réponse de travail, QR des moindres carrés augmentés) ; signale un itéré non fini ou un rang perdu
log_det_penalite()	interne	n, z	$\ln\lvert K^\top K\rvert_+$, somme des logarithmes des $n - z$ plus grandes valeurs propres (wh_poisson)
lisser_poisson()	interne	D, E^c, λ, z, âges d'un segment	maximum de la vraisemblance de Poisson pénalisée à λ fixé (départ, itérations, recherche linéaire, arrêt), puis $\hat{\theta}$, variances, leviers, ν, LAML, déviance pénalisée, résidus ; ou l'échec (non_convergent, rang_deficient) (section 10.3)
choisir_lambda_poisson()	interne	D, E^c, z, âges, intervalle de λ	$\hat{\lambda}$ par la LAML : grille à froid, extrémités aux bornes déclarées, Brent si le meilleur point est intérieur, la borne sinon ; ajustement retenu et borne atteinte, ou l'échec et son λ

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
lisser_segments_poisson()	interne	cellules, segments, décomptes, paramètres de l'étape	suite de calculer_lissage() sous wh_poisson : refus lissage_interpolation_deces_nul, lissage_systeme_rang_deficient, lissage_non_convergent, puis table lissée et bornes, segments, avertissements
calculer_lissage()	interne	table d'exposition, résultat de l'étape brut, segmentation, convention retenue, paramètres de l'étape	fonction d'étape lissage : paramètres, résultat (table_lissee, segments), diagnostics, avertissements ; refus en cours d'étape (section 10.1) ; ne refait aucun contrôle de valider_plan()

Partie VII

Module positionnement

Positionnement sur une table de référence : R/positionnement.R

Module du positionnement d'une table d'expérience sur une table de référence (E2.12, E2.15 ; issue #167). Il porte deux choses. D'une part, les briques d'appariement à une table de référence et de SMR, partagées avec l'étape validation (section 14) : forme de la clé de table, contrôles d'entrée avant exécution, appariement, attendus par cellule, SMR et son inférence de Poisson. Elles ont été déplacées sans changement depuis R/validation.R (avis de forme d'architect-approfondi, F1 ; décision M292), puis généralisées à l'étape appelante, dont leurs refus prennent le module et le préfixe du message (F2), les refus de l'étape validation restant identiques en motif, module, details et message. Trois autres briques, que le module portait aussi — conventions d'âge admises (CONVENTIONS_VALIDATION), forme des paramètres à valeur entière (valeurs_entieres_double()) et forme de la plage d'âges (controler_plage_ages()) —, en sont reparties sans changement vers les modules exposition et outils, et la construction de la grille des cellules de la plage a été extraite d'apparier_table() vers exposition (grille_plage()), pour que l'étape lissage, de rang inférieur, puisse les employer (section 8 ; ADR 0017, point 10.1 ; issue #223). D'autre part, l'étape positionnement du plan, méthode 1 (SMR), seule méthode mise en œuvre (décision M293) : en v1, la crédibilité se limite à ce positionnement par SMR avec son intervalle de confiance (E2.15). Le module n'appelle que outils, donnees (citer(), liste_guillemets(), SEXES_TABLE) et exposition (CONVENTIONS_VALIDATION, controler_plage_ages(), grille_plage()) ; validation et construire_table l'appellent, rapport ne l'appelle pas (section 1.3 ; ADR 0007, annotation du 07/11/2026, (b)).

Le fond vient de la spécification d'actuary-approfondi du 07/11/2026 (issue #167, commentaire 6705863583), décidée par le mainteneur (décision M288 pour l'échelle de la force, M289 pour les questions Q2 à Q7), de l'avis de forme d'architect-approfondi (même issue, commentaire 6706003047, accepté tel quel : décision M292) et de la décision M293 (paramètre methode). L'ADR 0015 (annotation du 07/11/2026, points (a) à (d)) et l'ADR 0007 (annotation du même jour, (a) 6, (b) et (c)) consignent la forme.

11.1 Étape positionnement du plan

Paramètres, tous requis, sans défaut (constante PARAMETRES_ETAPES), soumis à la règle commune de forme (section 6.1) :

— methode : smr, seule valeur de METHODES_POSITIONNEMENT. Le paramètre est requis bien qu'il n'ait qu'une valeur (décision M293) : ajouter plus tard un paramètre requis rendrait invalides, au rejeu,

tous les plans et toutes les fiches qui ne le portent pas (refus `parametre_manquant`, section 6.1), alors qu'une méthode nouvelle de mêmes paramètres (E2.12) entrera comme une valeur nouvelle ;

— `table_reference` : clé de la table dans l'argument `tables_reference` de `construire_table()`, chaîne unique non vide ; le chemin `etapes/positionnement/table_reference` figure dans `PARAMETRES_CLE_TABLE`, si bien que le contrôle des tables reçues couvre la clé (section 6.3) ;

— `plage_ages` : deux valeurs entières, $0 \leq \min \leq \max$, en `double` (un `integer` est refusé, décisions M246 et M257) ; le SMR est estimé sur ces âges, et la table positionnée n'est produite que sur eux (décision M289, Q3) ;

— `niveau` : niveau de confiance des intervalles, nombre `double` unique, fini, $0 <$ niveau < 1.

Refus du module `positionnement`, levés par `controler_parametres_positionnement()`, que seule `valider_plan()` appelle, avant toute étape, dans cet ordre : `methode_invalide`, `cle_table_invalide` et `plage_ages_invalide` (par `controler_cle_table()`, partagée avec l'étape `validation`, et par `controler_plage_ages()` du module `exposition`), `niveau_invalide` (même motif que dans le module `brut`). Il n'y a pas de paramètre de réplications : l'étape est **non aléatoire** (constante `ETAPES`), et un plan dont aucune étape ne tire d'aléa refuse la graine (`graine_inattendue`, section 6.1) ; le bootstrap par têtes d'E2.14 est hors périmètre. L'étape a pour préalables `donnees` et `exposition` ; elle vient après `brut` dans l'ordre des étapes, qui n'en est pas un préalable.

Contrôles d'entrée avant exécution. Ce sont ceux de l'étape `validation` (section 14.1), faits par la même fonction, `controler_entrees_validation()`, appelée pour l'étape `positionnement` par `controler_entrees()` sur la table de la clé citée, avant l'empreinte des données et toute étape (section 6.2), dans cet ordre, sous le module `positionnement` et le préfixe « Positionnement » : `convention_positionnement_non_admise` (convention retenue autre que `dernier_anniversaire` : sous `age_atteint_annee`, l'appariement d'une cellule d'année civile à $\tilde{q}_x$ n'est pas spécifié, même motif que la décision Q7 (a) de l'issue #4), `table_annee_non_admise` (le positionnement d'une table prospective, $q_x(t)$, est hors de la v1 ; ADR 0015, point 7.4), `table_sexes_ambigus`, `table_sexe_incompatible`, `plage_ages_hors_table`. Quand les étapes `positionnement` et `validation` sont toutes deux au plan, celles du positionnement passent les premières.

Méthode 1 : positionnement par SMR (spécification, § 1 à 5).

— **Objet** : par segment s de la construction, le facteur θ_s par lequel multiplier la force de la table de référence pour décrire la mortalité du segment sur la plage d'âges, puis la *table positionnée* qui en résulte ; méthode `smr`. Notations de la section 14.1 : cellules (segment, âge, et année civile sous `par_annee`) de la plage, D_c, E_c^c, $\tilde{q}_c$ apparié par clé exacte (sexe, âge) sans déduction, $\tilde{\mu}_c = -\ln(1-\tilde{q}_c)$, $A_c = E_c^c \tilde{\mu}_c$ (`attendus_cellules()`, la même fonction que pour l'étape `validation`, décision M217) ; C_s^+ les cellules retenues ($A_c > 0$) du segment, $O_s = \sum_{C_s^+} D_c$, $A_s = \sum_{C_s^+} A_c$.

— **Hypothèses** : par segment, $D_c \sim \mathcal{P}(\theta_s A_c)$ indépendants sur C_s^+ ; force constante sur chaque cellule, égale à $\theta_s \tilde{\mu}_c$; unités d'observation indépendantes (issue #159, décision M278) ; convention `dernier_anniversaire` (cellule $[x, x+1)$). La méthode suppose que la mortalité du segment a, sur la plage, la *forme* de la référence à un facteur près : l'incertitude qu'elle restitue est celle du facteur seul, jamais l'écart de forme, que mesure l'étape `validation` sous la relation `positionnee` (section 14.1).

— **Estimateur** :

$$\hat{\theta}_s = O_s / A_s.$$

— **Justification** (résultat exact). La log-vraisemblance de θ_s sous le modèle de Poisson vaut, à une constante près, $\sum_{C_s^+}(D_c \ln \theta_s - \theta_s A_c) = O_s \ln \theta_s - \theta_s A_s$, de maximum O_s/A_s. Sous le modèle de survie à force constante par cellule, troncature et censure comprises, la vraisemblance de la force

$\mu_c = \theta_s \tilde{\mu}_c$ est $\prod_c \mu_c^{D_c} e^{-\mu_c E_c^c}$: elle a la même forme en θ_s, dont $\hat{\theta}_s$ reste le maximum ; seule la loi de O_s cesse d'être exactement de Poisson.

— **Intervalle exact** : $\left[G_{O_s}^{-1}(\alpha/2),\ G_{O_s+1}^{-1}(1-\alpha/2)\right]/A_s$, G_k fonction de répartition de la loi gamma de forme k et d'échelle 1 (`smr_poisson()`, `qgamma()`) : l'intervalle exact de Poisson de la section 9.2 appliqué à $O_s \sim \mathcal{P}(\theta_s A_s)$, A_s tenu pour fixe.

— **Intervalle asymptotique** : normal sur l'échelle de $\ln\theta$, de variance $1/O_s$ (inverse de l'information de Fisher de $\ln\theta$, évaluée en $\hat{\theta}_s$), soit $\hat{\theta}_s\, e^{\mp z/\sqrt{O_s}}$, $z = \Phi^{-1}(1-\alpha/2)$; même forme que l'intervalle asymptotique de Poisson de l'étape `brut`.

— **Table positionnée** (échelle de la force, décision M288) :

$$q_{\mathrm{pos},x} = 1 - (1-\tilde{q}_x)^{\hat{\theta}_s} = 1 - e^{-\hat{\theta}_s \tilde{\mu}_x},$$

calculée par `-expm1(theta * log1p(-q))`, aux seuls âges de la plage, une ligne par segment et par âge, même sous `par_annee` ($\hat{\theta}_s\tilde{\mu}_x$ ne dépend pas de l'année). Ses bornes sont les images des bornes de θ_s par la même formule. Trois motifs (spécification, § 2 (a)) : c'est exactement le modèle ajusté, dont $\hat{\theta}_s$ est le maximum de vraisemblance ; les attendus de la table positionnée sur la plage, $\sum_{C_s^+} E_c^c \hat{\theta}_s \tilde{\mu}_c$, valent O_s (identité exacte, à l'arrondi près), ce qu'emploie l'étape `validation` sous la relation `positionnee` ; enfin, pour $0 \le \tilde{q}_x < 1$ et $\hat{\theta}_s$ fini, $(1-\tilde{q}_x)^{\hat{\theta}_s} > 0$, donc $q_{\mathrm{pos},x} < 1$ **en arithmétique exacte** : la question d'un q positionné supérieur ou égal à 1 ne se pose pas hors de l'arrondi (ci-dessous). Hors de la plage, rien n'est produit : une extrapolation aux âges élevés relève de la fermeture, étape distincte et déclarée.

— **Arrondi en double précision** (avis d'`actuary` du 07/11/2026, sur un constat de l'audit). La survie $e^{-\hat{\theta}_s\tilde{\mu}_x}$, inférieure à 2^{-54} dès que $\hat{\theta}_s\tilde{\mu}_x \ge 54\ln 2$ (environ 37,43), donne $q_{\mathrm{pos},x}$ égal à 1 par arrondi : la ligne prend l'état `qx_arrondi_un` (si $0 < \tilde{q}_x < 1$ et si $q_{\mathrm{pos},x}$ ou l'une de ses quatre bornes vaut 1), et l'avertissement `qx_arrondi_un` (module `positionnement`) en cite le segment, l'âge et $\hat{\theta}_s$; ni refus ni plafonnement. Les attendus de la validation sous `positionnee` sont calculés sur la force, $\hat{\theta}_s\tilde{\mu}_c$, jamais relus dans la table positionnée : ils restent finis dans ce cas.

— **Calcul** : `calculer_positionnement()`, par `apparier_table()`, `attendus_cellules()` et `smr_poisson()` ; `qgamma()`, `qnorm()`, `exp()`, `log1p()`, `expm1()`.

— **Statut** (E2.20 ; constante `STATUTS_POSITIONNEMENT`, rendue dans `etapes$positionnement$parametres$statuts`, une ligne par grandeur statistique de `resultat$smr` et de `resultat$table_positionnee`, hors clés de segment, âge, état et nombre de cellules retenues, qui fait foi) : O_s, somme des décès des cellules retenues du segment, rangée en `integer` (issue #199), et A_s, en arithmétique flottante, descriptifs ; $\hat{\theta}_s$, résultat exact (maximum de vraisemblance, ci-dessus), en forme close, O_s/A_s, sans optimisation numérique : le statut porte sur la formule de l'estimateur, et l'erreur d'estimation de θ_s est décrite par les bornes, non par ce statut (issue #185) ; bornes exactes, exactes sous la loi supposée ($O_s \sim \mathcal{P}(\theta_s A_s)$, A_s fixe), de couverture au moins égale au niveau (intervalle conservatif), asymptotiques sous le modèle de survie, `qgamma()` en approximation numérique ; bornes asymptotiques, résultat asymptotique ($O_s \to \infty$) ; q_{pos}, résultat exact : image de $\hat{\theta}_s$ par $\theta \mapsto 1-(1-\tilde{q}_x)^{\theta}$, fonction croissante de θ, il est, par invariance du maximum de vraisemblance, le maximum de vraisemblance de q_x dans le modèle de forme imposée (force $\theta_s\tilde{\mu}_x$ constante sur $[x, x+1)$), comme la probabilité de l'estimateur de Poisson de l'étape `brut` (section 9.2) ; il reste une estimation de q_x, dont l'erreur d'estimation est décrite par les bornes, « estimation » n'étant pas un statut au sens d'E2.20 (issue #185) ; `log1p()` et `expm1()` en approximation numérique ; bornes de q_{pos}, images des bornes de θ_s par une fonction croissante de θ (transformation exacte), de même statut que l'intervalle dont elles sont l'image : comme un seul θ_s détermine toute la table du segment, l'événement « θ_s dans son intervalle » entraîne que la table

positionnée vraie (force $\theta_s\tilde{\mu}$) est encadrée *simultanément* à tous les âges de la plage, sous l'hypothèse de forme, sans que l'écart de forme soit couvert. Chaque statut qui porte sur une loi se termine par la mention d'indépendance (décision M278) : « unités d'observation indépendantes ; sous l'unité contrat, les décès sont sur-dispersés et l'intervalle est trop étroit ». Aucune p-valeur n'est produite : le test de $\theta = 1$ est celui de l'étape `validation` sous la relation `independante` (S4, section 14.2). **Aucun verdict, aucun seuil.** Les formules sont données sans attribution d'auteur (décision M200 : la note attribue le SMR à une source qui n'est pas lue).

— **Références** : note de travail II1291-12 v1.7, § 3.1, p. 3/13 (ci-dessous), *référence de place* (décision M80) ; son identité est rangée dans `etapes$positionnement$parametres$reference_methode` (constante `REFERENCE_METHODE_POSITIONNEMENT`), non dans la fiche (précédent de la décision M244).

Référence. Institut des actuaires, *Méthodes de positionnement : aspects méthodologiques*, note de travail II1291-12 v1.7, fichier `II1291-12_v1.7.pdf` de la page du groupe de travail mortalité de l'ISFA (jeu retenu par la décision M191), § 2.3 et § 3.1, p. 3/13, et p. 4/13 ; `https://www.ressources-actuarielles.net/gtmortalite`, consulté le 07/11/2026 ; SHA-256 `93537ddb13bf3c989f186b3d7676976e8759d5b6ca106910c8ab66cd0e4e6dce` (`docs/recherche/2026-11-05-sources-v1.md`, § 2.1 ; auteurs non relevés dans ce fichier). Passages lus sur l'image par `actuary-approfondi` (spécification, en-tête), relus sur l'image par `actuary` le 08/11/2026 (p. 2/13 à 4/13), non relus par la rédaction de ce document.

Écart à la note II1291-12 (décisions M288, M80 et M192). La note pose $\tilde{q}_x^{\text{pos}} = \text{SMR} \times q_x^{\text{réf}}$, avec $\text{SMR} = \sum D / \sum E\, q^{\text{réf}}$ sur « la plage d'âges et période d'observation communes avec la référence », E étant le temps d'observation des individus (§ 2.3 et § 3.1, p. 3/13), donc une exposition centrale. L'outil multiplie la *force* et prend les attendus sur l'exposition centrale, comme l'étape `validation`. Deux conséquences, exactes : (i) pour $0 < \tilde{q} < 1$, $\tilde{\mu} = -\ln(1-\tilde{q}) > \tilde{q}$, si bien que $\sum E^c\tilde{q} < \sum E^c\tilde{\mu}$ dès qu'une cellule retenue a $\tilde{q} > 0$: à décès égaux, le SMR de la note dépasse $\hat{\theta}$, et, sous le modèle d'exposition du moteur ($E[D] = \sum E^c\mu$), il est biaisé vers le haut, et l'est aussi pour le facteur de la note sous sa propre hypothèse $q = k\tilde{q}$, puisque $-\ln(1-k\tilde{q}) > k\tilde{q}$; (ii) par l'inégalité de Bernoulli, $1-(1-\tilde{q})^\theta \le \theta\tilde{q}$ pour $\theta \ge 1$ et $\ge \theta\tilde{q}$ pour $0 < \theta \le 1$, l'écart étant d'ordre $\tilde{q}^2$ pour $\tilde{q}$ petit et croissant avec $\tilde{q}$; la règle de la note peut enfin donner $\theta\tilde{q} \ge 1$, ce que la formule de l'outil exclut en arithmétique exacte. La note avertit elle-même que, si la mortalité de l'organisme s'éloigne trop de la référence, « les probabilités de décès aux âges élevés n'auront pas de sens » (p. 4/13), et que la table construite « ne sera valide que sur la plage d'âges retenue » (p. 3/13) : d'où la table limitée à la plage. Le rapport figé restitue cet écart (mention `positionnement_ecart_note`, section 15.5).

Refus en cours d'étape, dans cet ordre : `cellule_sans_valeur_table` (un sexe de la construction absent d'une table par sexe) et `taux_table_egal_un` ($\tilde{q} = 1$ dans une cellule d'exposition $E^c > 0$), par les briques partagées, sous le module `positionnement` ; puis `positionnement_sans_attendu` ($A_s = 0$: aucune cellule retenue dans un segment, ou, en appel direct seulement, aucune cellule dans la table d'exposition, une période sans exposition ni événement étant refusée en amont par `construire_table()` à l'étape `exposition`, `periode_sans_exposition`, issue #210 ; $\hat{\theta}_s$ n'est pas défini) et `positionnement_sans_deces` ($O_s = 0$: $\hat{\theta}_s = 0$ donnerait une table à mortalité nulle), chacun citant tous les segments en défaut avec leur A_s (décision M289, Q2 : refus plutôt qu'un segment sans table). Le message de `positionnement_sans_deces` renvoie à l'étape `validation` sous la relation `independante`, qui donne sur ces données le SMR et sa borne supérieure exacte $-\ln(\alpha/2)/A$.

États. Les cellules prennent les états de l'étape `validation` (`ETATS_CELLULE_POSITIONNEMENT`, mêmes valeurs dans le même ordre que `ETATS_CELLULE_VALIDATION`, que ce module ne peut lire : graphe des modules) ; les décès d'une cellule `evenement_sans_exposition` ou `evenement_sous_taux_nul` sont hors de O_s, restitués à part, et signalés par l'avertissement `evenements_sans_attendu` (mo-

dule positionnement) ; l'identité $\sum_s O_s$ + evenements_sans_attendu + evenements_hors_plage = $\sum$ evenements est contrôlée à chaque exécution (erreur de programmation sinon). Une ligne de la table positionnée est dans l'un des états de ETATS_TABLE_POSITIONNEE : produite ; taux_table_nul ($\tilde{q}_x = 0$, image exacte $q = 0$) ; taux_table_egal_un ($\tilde{q}_x = 1$ sur une cellule sans exposition, image exacte $q = 1$; avec exposition, l'étape refuse) ; qx_arrondi_un (ci-dessus) ; les deux états de la table de référence l'emportent. La table smr n'a que l'état produite, les segments sans attendu ou sans décès étant refusés.

Résultat (etapes$positionnement). parametres : les quatre paramètres, le nom de la table (table_nom), la convention retenue, appariement_sexe, parametres_estimes (1 par segment, PARAMETRES_ESTIMES_POSITIONNEMENT), les statuts et la référence de méthode. resultat : cellules (clés de segmentation, age, annee sous par_annee, E^c, D, qx_table, taux_table pour $\tilde{\mu}$, attendus, etat) ; smr, une ligne par segment (clés, cellules_retenues, observes, attendus, smr, les quatre bornes, etat) ; table_positionnee, un data.frame nu en format long, une ligne par segment et par âge de la plage (clés de segmentation de la construction dans l'ordre du plan, age, qx_reference, qx, les quatre bornes, etat). Cette table est *la table positionnée*, non la table finale : x$table reste NULL (ADR 0015, point 5.1) ; ses colonnes s'écartent de la lettre de l'ADR 0015, point 5.2 (« colonnes de 2.2 »), un segment n'étant pas un sexe, la règle durable étant tenue (data.frame nu, sans métadonnée, identité de la référence dans la fiche ; annotation du 07/11/2026, (c)). Elle est tenue pour une table finale au sens du visa (décision M287). diagnostics : nombre de cellules et de cellules retenues, tableau des états, décès sans attendu, cellules, décès et exposition hors plage, total des décès de la table d'exposition. L'étape ne change pas la définition de la fiche : les paramètres de l'étape sont dans fiche$plan, et l'identité de la table dans fiche$tables_reference, une seule entrée quand les étapes positionnement et validation citent la même clé.

11.2 Vérifications

tests/unitaires/test_positionnement.R vérifie, par des attendus calculés à la main et des identités exactes : la ligne de ETAPES, les paramètres et les constantes du module, la référence de méthode et l'unicité des statuts, chacun d'eux portant la mention d'indépendance et aucune attribution d'auteur ; les textes des statuts de $\hat{\theta}$ (forme close, erreur d'estimation décrite par les bornes) et de q_{pos} (résultat exact par invariance), aucun statut ne commençant par « estimation » (T185.2, issue #185) ; sur un cas d'un segment à trois cellules retenues, $\hat{\theta}$, ses bornes exactes (qgamma()) et asymptotiques, la table positionnée et ses bornes, l'identité $\sum E^c \hat{\theta} \tilde{\mu} = O$, les paramètres et les statuts ; les états des cellules et de la table positionnée, dont qx_arrondi_un et sa frontière $\hat{\theta}\tilde{\mu} = 54 \ln 2$, vérifiée de part et d'autre, l'avertissement correspondant et l'ordre strict des bornes sur toute ligne produite ; chaque refus du module, par valider_plan(), avant exécution et en cours d'étape, avec son module ; l'invariance des refus de l'étape validation après la généralisation des briques (F2) ; sous par_annee, une table positionnée sans année et un $\hat{\theta}$ égal au cas sans année à 10^{-12} près ; sans segmentation, une ligne par âge ; une seule table dans la fiche quand positionnement et validation citent la même clé, et une validation independante identical() à celle d'un plan sans positionnement ; le rejeu ; la section du rapport figé. Les **recoupements** (au sens de CONTEXT.md : appel direct, dans le test, d'une fonction de stats) portent sur la part SMR de l'issue #5 : $\hat{\theta}_s$ et les bornes asymptotiques par un glm() de Poisson à offset ($D \sim 0 +$ segment, offset(log(A)), confint.default()), les bornes exactes par poisson.test(), dont la portée est limitée (même qgamma() : le test vérifie la formule et son branchement), et q_{pos} par la puissance $1 - (1 - \tilde{q})^{\hat{\theta}}$ à 10^{-12} près. tests/controles/locale_c.R couvre un refus du module. La couverture des intervalles de θ fait l'objet d'un constat de simulation hors CI (ci-dessous). Le plan de référence R10 fige l'étape sur l'entrée de référence (section 4.5, « Plan R10 »).

Constat de simulation hors CI : positionnement par SMR et validation de la table positionnée (fiche de vérification ; spécification d'actuary-approfondi, § 10 ; issues #167 et #168 ; décision M311).

— *Script et exécution* : `tests/mesures/constat_positionnement.R`, hors des batteries et sans seuil (le script ne vérifie que son exécution), lancé depuis la racine du dépôt par `LC_ALL=C.UTF-8 Rscript tests/mesures/constat_positionnement.R` (une locale UTF-8 est requise, sinon le script refuse) ; sortie, plateforme et durée consignées dans le message du commit `bad9a70`, hors de la plateforme de référence.

— *Jeux* : pour chacune de trois lois vraies, R jeux (3 000 par défaut, clé `jeux`) de n têtes ($2 \cdot 10^4$ par défaut, clé `tetes`), simulés par `simuler_portefeuille()` sur la période 2015–2024, puis construits par `construire_table()` ; table de référence $\tilde{q}$: la loi de Gompertz-Makeham du jeu de référence (paramètres $2 \cdot 10^{-4}$, $2{,}5 \cdot 10^{-5}$ et 1,1), H et F, âges 20 à 90 (plage de l'étape) ; niveau 0,95 ; $B = 199$ réplications de Monte-Carlo (clé `replications`), si bien que $(B+1)\,\alpha$ est entier pour $\alpha = 5$ %. Le nombre de têtes donne une base modeste, dont plusieurs cellules ne comptent que quelques décès.

— *Graines* : jeu r de la loi k sous `GRAINES_JEU[k]` $+r$ (20261200, 20271200 et 20281200 pour les lois A, B et C), et Monte-Carlo du même jeu sous `GRAINES_JEU[k]` $+500\,000+r$ (`DECALAGE_MC`), distincte de celle du jeu ; R est borné à moins de 10 000 pour que les graines de deux lois ne se rejoignent pas. Neuf graines de jeux de la loi A coïncident avec des graines de `tests/unitaires/test_constats_brut.R` : coïncidence sans effet statistique, deux expériences sans lien entre leurs conclusions, et graines gardées pour que la sortie consignée reste rejouable (décision M311).

— *Loi A* (E2.19 : le simulateur multiplie les q, $q_F = 0{,}6\,\tilde{q}$, $q_H = \tilde{q}$) : étape `positionnement` ; couverture de θ_s par les intervalles exact et asymptotique. Pour H, la cible est 1. Pour F, la loi vraie n'est pas dans la famille du modèle (la force vraie $-\ln(1-0{,}6\,\tilde{q})$ n'est pas proportionnelle à $\tilde{\mu}$) : la cible est la valeur *pseudo-vraie* $\sum E^c \mu_F / \sum E^c \tilde{\mu}$, calculée sur l'exposition centrale des cellules retenues de chaque jeu.

— *Loi B* (table du simulateur à force proportionnelle, $\mu_F = 0{,}6\,\tilde{\mu}$ exactement) : étapes `positionnement` et `validation` sous la relation `positionnee` ; H_0 de la validation exactement vraie ; taux de rejet à 5 % de X^2 et G^2 (p-valeurs asymptotiques sur $n - S$ degrés de liberté et p-valeurs de Monte-Carlo multinomiales conditionnelles), et couverture de $\theta_H = 1$ et $\theta_F = 0{,}6$.

— *Loi C* (taux communs aux deux sexes) : étape `homogeneite`, décrite avec cette étape (section 14.4 ; issue #168).

— *Lecture et statut* : chaque taux est un *constat de simulation*, lu par rapport à sa cible ± 3 erreurs types $\sqrt{p(1-p)/R}$, sans seuil ni verdict : ce n'est pas un test, et aucune fausse alarme n'est contrôlée sur l'ensemble des taux. Cette erreur de Monte-Carlo, due au nombre R de jeux, est distincte de l'erreur d'estimation de chaque jeu (exposition, décès par segment) et de l'erreur de Monte-Carlo de chaque p_{MC} (due à B).

Les taux observés ne sont pas reproduits ici (E3.4) ; ils sont dans le message du commit `bad9a70`. Conclusions qualitatives, sous ce protocole : sous la loi A, les couvertures des intervalles exact et asymptotique de θ_s, pour H comme pour F (cible pseudo-vraie), sont toutes dans la région ± 3 erreurs types autour de 0,95 ; sous la loi B, les taux de rejet des p-valeurs de Monte-Carlo de X^2 et de G^2 sont dans la région autour de 5 %, conformément au niveau exact, tandis que la p-valeur asymptotique de X^2 rejette *trop* (au-dessus de la région : anti-conservatrice) et celle de G^2 *trop peu* (au-dessous : conservatrice) ; sous la loi B, la couverture asymptotique de θ_F reste dans la région, mais la cible tombe sous la borne inférieure un peu plus souvent que ne l'admet la région ± 3 erreurs types autour de 2,5 %, à la limite de celle-ci. Une part de l'écart est systématique : même sous la loi de Poisson exacte, l'intervalle normal sur $\ln\theta$ laisse la cible sous sa borne inférieure un peu plus souvent que $\alpha/2$, et au-dessus de sa borne supérieure un peu moins souvent (calcul exact sous la loi de Poisson, avis d'`actuary` du 08/11/2026). Le reste est lu comme une fluctuation (`actuary-approfondi`), plusieurs taux étant lus sans contrôle de fausse alarme. **Mécanisme** (avis d'`actuary-approfondi` sur `bad9a70`, par des mesures à attendus fixés,

hors du moteur) : ces écarts des p-valeurs asymptotiques viennent des cellules à attendus faibles (aux premiers âges de la plage). Sous H_0, conditionnellement aux O_s, $E[(D_c - A_c)^2/A_c] = 1 - \pi_c$, donc $E[X^2] = n - S$ **exactement** (résultat exact : $D_c \mid O_s \sim \mathcal{B}(O_s, \pi_c)$, $A_c = O_s\pi_c$) : la moyenne est celle de la loi du khi-deux ; mais la variance de la contribution d'une cellule vaut, sous la loi de Poisson, $2 + 1/A_c$ (résultat exact : quatrième moment centré $A_c + 3A_c^2$), et en est la limite sous la loi binomiale quand $\pi_c \to 0$ à A_c fixé, contre 2 par degré de liberté pour la loi du khi-deux. Conditionnellement aux O_s, la variance exacte de X^2 (moments multinomiaux, résultat exact ; issue #179) dépasse $2(n - S)$ si et seulement si $\sum_s \sum_{c \in C_s^+} 1/A_c > \sum_s (n_s^2 + 2n_s - 2)/O_s$; il suffit que, dans chaque segment qui compte au moins deux cellules retenues, une cellule retenue ait $A_c < O_s/(n_s^2 + 2n_s - 2)$ (un segment d'une seule cellule apporte un excès nul) ; quand les A_c de chaque segment sont égaux, elle lui est inférieure dès qu'un segment compte au moins deux cellules retenues (section 14.2, « Sous la relation `positionnee` »). Aux premiers âges de la plage, quand leurs A_c sont assez petits pour remplir ce critère, la variance de X^2 dépasse donc celle de la loi de référence, ce qui, avec les mesures à attendus fixés, explique une queue plus lourde (explication, non démonstration). Pour G^2, le sens de l'écart dépend de la répartition des A_c : sous la loi de Poisson, l'espérance de la contribution d'une cellule est inférieure à 1 pour A_c inférieur à $0{,}49$ environ et supérieure à 1 au-delà (approximation numérique). Depuis l'issue #179 (décisions M310 et M359), les statuts des p-valeurs asymptotiques de X^2 et de G^2 le disent, sous les relations `independante` et `positionnee`, et la grandeur `khi2_pearson/variance_h0` restitue la variance exacte de X^2 sous H_0 (section 14.2). **Réserve** : le constat ne couvre que la relation `positionnee` ; la relation `independante` n'y est pas simulée, et l'effet y est le même d'après l'avis d'`actuary-approfondi` (mêmes mesures à attendus fixés) ; sous cette relation, la mesure hors batterie du constat J5, sur un autre jeu (commit `e9cbf53` ; section 14.7), donne des écarts de même sens (p-valeur asymptotique de X^2 au-dessus de 5 %, de G^2 au-dessous).

11.3 Fonctions du module

Table 26 : Définitions de premier niveau de `R/positionnement.R`.

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
`ETAPES_TABLE`	constante	—	étapes qui lisent une table par les briques du module : `positionnement`, `validation` ; chacune donne aux refus son module et le préfixe de leur message (F2)
`controler_cle_table()`	interne	clé, étape appelante	`TRUE` invisible, ou refus `cle_table_invalide` sous le module de l'étape ; message propre à l'étape
`controler_entrees_validation()`	interne	table, clé, convention retenue, segmentation, plage, étape appelante	`TRUE` invisible, ou les cinq refus avant exécution, dans l'ordre, sous le module et le préfixe de l'étape (motif de convention propre à l'étape) ; appelée par `controler_entrees()` seule, pour chaque étape qui lit une table, une fois par construction (au rejeu, par l'unique appel de `construire_table()` ; issue #82)

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
apparier_table()	interne	table d'exposition, segmentation, découpage, table, plage, clé, étape appelante	grille des cellules (grille_plage(), module exposition) et $\tilde{q}$ apparié par clé exacte ; refus cellule_sans_valeur_table sous le module de l'étape, ou $\tilde{q}$ NA sans refus pour le comparateur 2 de l'étape importance_exclusions ; décomptes hors plage, appariement retenu
attendus_cellules()	interne	E^c, D, $\tilde{q}$, clé, étape appelante	$\tilde{\mu}$, A et état de chaque cellule ; refus taux_table_egal_un sous le module de l'étape
smr_poisson()	interne	O, A, niveau	SMR, bornes exactes, p-valeurs inférieure, supérieure et centrale, z et p de la racine cubique, vectorisé
METHODES_POSITIONNEMENT	constante	—	méthodes admises : smr seule (décision M293)
PARAMETRES_ESTIMES_POSITIONNEMENT	constante	—	1 : paramètre estimé par segment positionné, égal à la valeur de la relation positionnee de l'étape validation
ETATS_TABLE_POSITIONNEE	constante	—	états d'une ligne de la table positionnée : produite, taux_table_nul, taux_table_egal_un, qx_arrondi_un (section 11.1)
ETATS_CELLULE_POSITIONNEMENT	constante	—	états d'une cellule, mêmes valeurs dans le même ordre que ceux de l'étape validation
REFERENCE_METHODE_POSITIONNEMENT	constante	—	identité de la note II1291-12 v1.7 (titre, fichier, SHA-256 complet, § 3.1, statut de référence de place)
STATUTS_POSITIONNEMENT	constante	—	data.frame (table, grandeur, statut) : statut de chaque grandeur statistique de smr et de table_positionnee (E2.20), O_s (observes, en integer, issue #199) compris, mention d'indépendance comprise
controler_parametres_positionnement	interne	méthode, clé, plage, niveau	TRUE invisible, ou le premier refus dans l'ordre du catalogue (module positionnement) ; appelée par valider_plan() seule
calculer_positionnement()	interne	table d'exposition, segmentation, découpage, convention, table, clé, méthode, plage, niveau	fonction d'étape positionnement : paramètres, résultat (cellules, smr, table_positionnee), diagnostics, avertissements ; ne contrôle aucun paramètre (issue #82)

Partie VIII

Module prospective

Tables prospectives : R/prospective.R

Module prévu (E2.13, v2) : tables prospectives, toute table prospective étant une surface de mortalité.

12.1 Fonctions du module

Table 27 : Définitions de premier niveau de R/prospective.R.

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
aucune fonction : fichier R/prospective.R absent			

PARTIE IX

Module fermeture

Fermeture aux âges extrêmes : R/fermeture.R

Module prévu (E2.12) : fermeture de la table aux âges extrêmes. Il sera créé par une branche ultérieure (docs/feuille-de-route.md, § 2).

13.1 Fonctions du module

TABLE 28 : Définitions de premier niveau de R/fermeture.R.

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
aucune fonction : fichier R/fermeture.R absent			

Partie X

Module validation

Validation et suivi d'expérience : R/validation.R

Le module validation porte quatre étapes du plan, toutes dans R/validation.R (décision M242 ; avis de forme du 06/11/2026, issue #4 ; pour homogeneite, avis de forme de l'issue #168, F10 : section 14.4) : l'étape validation (issue #4), qui calcule les statistiques de validation d'une table de référence *prise telle quelle*, de la table positionnée de la même construction (relation positionnee, issue #167) ou de sa table lissée (relation lissee, issue #224), face aux observations de la construction (sections 14.1 à 14.7), l'étape homogeneite (issue #168, section 14.4), qui compare les segments de la construction entre eux, sans table, l'étape coherence_regularite (issue #144, section 14.5), qui restitue la cohérence des taux et la régularité de la table construite et de tables de référence évaluées en comparaison, et l'étape importance_exclusions (issue #69, section 14.6). Les fonctions d'étape calculer_validation() et calculer_importance_exclusions() reçoivent les résultats des étapes préalables et les champs du plan qui les concernent (et, pour la seconde, les données reçues, les rôles, la table de l'étape validation et les valeurs validées de la transition, de la période, du délai, de la recette et de la convention ; issue #82 ; pour la première, sous la relation positionnee, le résultat de l'étape positionnement, et, sous la relation lissee, la table construite et les degrés de liberté effectifs par segment), jamais le plan entier. Le module n'appelle que des modules situés avant lui (section 1.3) : outils, donnees (citer(), liste_guillemets(), et, pour importance_exclusions, construire_observations(), evaluer_motifs(), MOTIFS_TETE et MODALITES_CAUSE, et, pour coherence_regularite, MODALITES_SEXE et SEXES_TABLE ; ni controler_segmentation() ni valeurs_parametres_donnees(), qu'il appelait avant l'issue #82), exposition (calculer_exposition(), pour importance_exclusions, controler_plage_ages() et, sous la relation lissee, grille_plage()), lissage (somme_differences_carrees(), pour coherence_regularite ; ADR 0017, point 10.3) et brut (taux_poisson()) et, depuis l'issue #167, positionnement (apparier_table(), attendus_cellules(), smr_poisson() et controler_cle_table()) ; valeurs_entieres_double() et controler_plage_ages(), que le module lisait dans positionnement, sont depuis l'issue #223 dans outils et exposition (section 8) ; le contrôle de tests/controles/graphe_modules.R relève aussi des arêtes vers table_reference(), qui sont des homonymies de l'argument table_reference (la clé de la table), arêtes autorisées de toute façon (section 1.3 ; ADR 0007, seconde annotation du 06/11/2026, (d)). Les étapes validation et homogeneite sont les deux étapes du plan qui tirent un aléa (Monte-Carlo, sections 14.2 et 14.4).

Le fond vient de la spécification d'actuary-approfondi du 05/11/2026, décidée par le mainteneur (issue #4, commentaires 6664408617 et 6664451156 ; décision M217), de la décision C (M237 : la table prise telle quelle seule dans cette version, relation déclarée sans défaut), de l'avis de forme du 06/11/2026 (M242 à M248), des six points d'actuary-approfondi du 06/11/2026 (issue #4, commentaire

6682191067, ci-après « spécification du 06/11/2026 » ; décisions D1 à D6, M253 à M258) et des décisions M260 à M262 ; la relation `positionnee`, du § 8 de la spécification d'`actuary-approfondi` sur l'issue #167 (décision M289), de l'avis de forme de la même issue (F3, F5 et F9, décision M292) et de la décision M309 (statuts) ; la relation `lissee`, du corps de l'issue #224 (option L-b ; décisions D1 à D13 du mainteneur du 11/11/2026, M413, dont D7 : statistiques d'ajustement à ddl effectifs non entiers, statut d'approximation non établie), de la spécification de forme d'`actuary-approfondi` (même issue, commentaire 6799594124), de l'ADR 0017 (points 1.5, 3.4, 5, 10.2, 12 et 15 ; M415) et de son amendement du 11/11/2026 (point 5.5, décision M417 : ddl par la somme des leviers des cellules retenues). Le *suivi d'expérience* (E2.18), qui comparera une table à de nouvelles observations, n'est pas encore produit : les statistiques sont écrites une seule fois, par des fonctions qui reçoivent des cellules (décès, exposition centrale, $\tilde{q}$) et ne connaissent pas l'origine des observations, si bien que la future fonction `suivre_experience` les appellera telles quelles, avec le même mode d'entrée des tables (ADR 0015, point 7.5).

Référence de méthode et appellations. La liste des statistiques suit la note de travail II1291-14 v1.4 de l'Institut des actuaires, *référence de place* au sens de la décision M80 (pratique professionnelle reconnue, que l'outil suit comme référence, écarts documentés), non texte qui fait foi : la note recommande, elle ne prescrit pas. Les statistiques sont écrites sous leur **forme statistique usuelle**, sur le modèle d'exposition du moteur (décision M192), et chaque écart à la note est documenté dans le tableau 30. Les formules sont données **sans attribution d'auteur** (décision M200, repli (b) de M50) : les sources que la note cite pour ces tests (Forfar, McCutcheon et Wilkie, 1988 ; Liddell, 1984 ; Debón, Montes et Sala, 2006 ; Felipe, Guillén et Pérez-Marín, 2002, pour le MAPE et le R^2) ne sont pas lues, pas plus qu'une source de la p-valeur de Monte-Carlo ; les appellations « khi-deux de Pearson », « test des signes », « test des suites » (*runs*) et « Wilcoxon » sont celles de la note et de l'usage, et leurs sources primaires sont **à établir** (issue #6 ; `docs/recherche/2026-11-05-sources-v1.md`, § 2.4 et § 5). L'identité de la note est rangée dans l'objet, non dans la fiche (décision M244 : `etapes$validation$parametres$reference_methode`, constante `REFERENCE_METHODE_VALIDATION`, qui en porte le SHA-256 complet) ; la fiche de construction ne change pas.

Référence. J. Tomas, F. Planchet, *Critères de validation : aspects méthodologiques*, note de travail II1291-14 v1.4, Institut des actuaires, fichier `II1291-14_v1.4.pdf` de la page du groupe de travail mortalité de l'ISFA (jeu retenu par la décision M191), p. 2 à 9/29 ; `https://www.ressources-actuarielles.net/gtmortalite`, consulté le 06/11/2026 ; SHA-256 `1c653faf3f13e0d626cb7e7929eb46974cf773ccf65a12c7630b6bf51baba301`. Jeu servi par l'Institut, cité à côté : II1291-14 v1.2, SHA-256 `ce52c8058e06ceaddc54880f238773f5d15ee2a6e256daa4d2833a9e37a80040` (`docs/recherche/2026-11-05-sources-v1.md`, § 2.2).

14.1 Étape `validation` du plan

Notations (décision M217), par cellule c de la table `etapes$exposition$resultat$exposition` (section 8.2) : D_c le nombre d'événements ; E_c^c l'exposition centrale ; $\tilde{q}_c$ le q_x de la table de référence apparié à la cellule ; $\tilde{\mu}_c = -\ln(1-\tilde{q}_c)$ (calculé par `-log1p(-q)`) ; $A_c = E_c^c\tilde{\mu}_c$ l'attendu, posé à 0 quand $E_c^c = 0$, même pour $\tilde{q}_c = 1$ (pas de produit $0 \times \infty$) ; $C^+ = \{c : A_c > 0\}$ l'ensemble des cellules *retenues*, de cardinal n ; $r_c = D_c - A_c$ le résidu ; $\hat{\mu}_c = D_c/E_c^c$ le taux de Poisson (`taux_poisson()` du module `brut`, section 9.2) ; $\hat{q}_c = 1 - e^{-\hat{\mu}_c}$; $\alpha = 1 -$ niveau, $z = \Phi^{-1}(1-\alpha/2)$; B le nombre de réplications de Monte-Carlo ; $O = \sum_{C^+} D_c$ et $A = \sum_{C^+} A_c$. L'attendu est $E^c\tilde{\mu}$ et non $E^c\tilde{q}$ ni $E^i\tilde{q}$ (décision M217, Q1, sous visa du mainteneur) : sous l'hypothèse d'une force constante dans la cellule, $-\ln(1-\tilde{q})$ est la force que la table implique, et $E^c\tilde{\mu}$ l'espérance exacte des décès d'une exposition centrale E^c tenue pour fixe ; l'écart relatif de $E^c\tilde{q}$ à $E^c\tilde{\mu}$ est $\tilde{q}/(-\ln(1-\tilde{q})) - 1 < 0$, d'ordre $-\tilde{q}/2$ pour $\tilde{q}$ petit.

Paramètres, sans défaut (constante `PARAMETRES_ETAPES`), soumis à la règle commune de forme

(section 6.1), tous requis sauf table_reference, paramètre conditionnel :

— table_reference : chaîne unique, non vide, la *clé* de la table dans l'argument tables_reference de construire_table() ; le plan cite une clé, jamais une valeur (section 6.3 ; constante PARAMETRES_CLE_TABLE) ; conditionnel au gouvernant relation_table : requis sous independante, ajustee_hors_outil et positionnee, interdit sous lissee, où la table validée est la table lissée et aucune table de référence n'est lue (ADR 0017, point 3.4 ; refus parametre_manquant et parametre_inattendu, section 6.1) ;

— relation_table : *relation table / observations*, gouvernant, independante, ajustee_hors_outil, positionnee ou lissee (constante RELATIONS_TABLE ; ci-dessous) ;

— plage_ages : deux valeurs entières, $0 \leq \min \leq \max$;

— tranches_age : bornes inférieures des tranches d'âge des sous-groupes, valeurs entières strictement croissantes, la première égale au minimum de plage_ages, la dernière au plus égale à son maximum : les tranches forment une partition de la plage, la dernière se terminant au maximum ;

— niveau : niveau de confiance, nombre double unique, fini, $0 <$ niveau < 1 ;

— replications : B, entier au moins égal à 1 et au plus $2\,147\,483\,647$.

plage_ages, tranches_age et replications sont des double à valeur entière (décision M246) ; un integer (par exemple 999L) y est **refusé** sous le motif du paramètre (décision M257) : canoniser_plan() ne convertit aucun paramètre d'étape, si bien qu'admettre les deux types donnerait deux fiches pour deux plans de même sens, défaut que la canonisation corrige pour les champs du plan (section 15.1). Refus, levés par valider_plan() avant toute étape (après les contrôles des étapes amont), dans cet ordre (phase des valeurs, section 6.1) : relation_table_invalide, module validation, par controler_relation_table() (contrôle du gouvernant), avant la présence et la forme de table_reference ; puis la présence de table_reference selon la relation (parametre_manquant ou parametre_inattendu, module construire_table) ; puis, module validation, par controler_parametres_validation(), que seule valider_plan() appelle : cle_table_invalide (si table_reference est au plan), plage_ages_invalide, tranches_age_invalides, niveau_invalide (même motif que dans le module brut, spécification du 06/11/2026, § 1 ; levé ici sous le module validation), replications_invalides ; puis, sous la relation positionnee seulement, les refus inter-étapes positionnement_absent (étape positionnement absente du plan), plage_ages_differente_positionnement (plage d'âges différente de celle du positionnement ; les tranches d'âge restent libres) et table_reference_differente_positionnement (clé différente de celle du positionnement), dans cet ordre : $\hat{\theta}$ est estimé sur les cellules de cette plage et de cette table, et la contrainte $\sum A = O$ comme les lois conditionnelles des tests n'en tiennent qu'à ce prix ; sous la relation lissee seulement, les refus inter-étapes lissage_absent (étape lissage absente du plan) et plage_ages_differente_lissage (plage d'âges différente de celle du lissage ; les tranches restent libres), dans cet ordre : les degrés de liberté effectifs sont ceux du lissage sur ses cellules (ADR 0017, point 15). Ces deux refus nomment le producteur attendu par la relation, à dessein : la relation est une déclaration sur la table validée (ADR 0017, point 1.5, complément du 11/11/2026). La fonction de contrôle rappelle d'abord le contrôle de la relation, si bien qu'un appel direct reste complet. Sous positionnee, table_reference reste requise et désigne la référence de la table positionnée : la clé est citée deux fois, et fiche$tables_reference n'en porte qu'une entrée. La fonction d'étape ne refait aucun contrôle : ni la segmentation, dont la variante segmentation_invalide du module validation est retirée, ni les paramètres, la classe de la table et ses entrées (ci-dessous), qu'elle contrôlait en appel direct avant l'issue #82 (décisions M216 et M291 ; section 6.2).

Préalables et aléa (constante ETAPES ; ADR 0015, point 7.2, et sa seconde annotation du 06/11/2026). L'étape a pour préalables donnees et exposition ; brut n'en est pas un : $\hat{\mu}$ s'obtient par taux_poisson(), et un test vérifie qu'il est identique, cellule par cellule, au taux de Poisson de l'étape brut quand celle-ci

est au plan. L'étape est déclarée **aléatoire** (`aleatoire = TRUE`) : la graine du plan est donc requise dès qu'elle est au plan (refus `graine_manquante` sinon, section 6.1), y compris sous `ajustee_hors_outil`, où aucun tirage n'est fait. Une étape dont le caractère aléatoire dépendrait d'un paramètre ferait dépendre du contenu du plan la règle de la graine et la mention de la fiche ; $B = 0$ n'est donc pas admis, un B petit bornant le coût (ADR 0015, point 7.2, option écartée).

Relation table / observations (décision C, M237 ; décisions M254 et M255 ; ADR 0015, point 7.1). Elle décrit la construction, non la table : elle vit dans le plan, non dans les attributs de `table_reference`. `RELATIONS_TABLE` donne le nombre p de paramètres estimés sur ces données :

— `independante` (table externe, non ajustée sur ces données) : $p = 0$, degrés de liberté n ;

— `ajustee_hors_outil` (table ajustée sur ces données hors de l'outil) : p non établi (`NA`). Un ajustement aux données lie A à D : par exemple, un ajustement de Poisson par maximum de vraisemblance avec un terme de niveau impose $\sum D = \sum A$, donc un SMR égal à 1 par construction, et aucune loi sous H_0 n'est alors établie. Lecture large (décision M254) : **aucune grandeur définie par** H_0 n'est produite — ni p-valeur (asymptotique, exacte ou de Monte-Carlo), ni intervalle, ni espérance ou variance sous H_0, ni statistique standardisée, ni degrés de liberté : valeur `NA`, état `ddl_non_etabli` —, **aucun tirage** n'est fait (`tirages_effectues` vaut 0, `replications` et la graine restant requis), et seules les grandeurs descriptives sont produites ;

— `positionnee` (table positionnée par l'étape `positionnement` de la même construction, section 11.1 ; issue #167, décision M289) : $p = 1$ *par segment positionné* (`parametres_estimes` vaut 1, comme `PARAMETRES_ESTIMES_POSITIONNEMENT`), d'où **ddl** $= n - S$, S étant le nombre de segments positionnés (lignes de `etapes$positionnement$resultat$smr`, chacune d'attendus positifs, le positionnement refusant sinon). La décision M237 (« $p = 1$ ») est ainsi précisée : elle n'est exacte que pour une construction non segmentée. La table validée a pour attendus $A_c = \hat{\theta}_s E_c^c \tilde{\mu}_c$, calculés sur la force à partir de $\hat{\theta}_s$ (`resultat$smr`), **jamais relus** dans `table_positionnee$qx` : ils restent finis quand la table positionnée vaut 1 par arrondi (état `qx_arrondi_un`) ; la probabilité correspondante est $1 - e^{-\hat{\theta}_s \tilde{\mu}_c}$. La grille (clés, âges, E^c, D, $\tilde{q}$, états) est celle du positionnement, contrôlée à l'égalité exacte (erreur de programmation sinon). Valider la référence brute ($p = 0$) et la table positionnée ($p = 1$) demande donc deux plans (avis de forme, F6 : une étape n'apparaît qu'une fois par plan). L'étape `positionnement`, qui précède `validation` dans l'ordre des étapes, n'en est pas un préalable au sens de `ETAPES` : c'est le refus `positionnement_absent` qui l'exige sous cette seule relation ;

— `lissee` (table lissée par l'étape `lissage` de la même construction, section 10 ; issue #224, option L-b, décision D7) : p vaut `NA` dans `RELATIONS_TABLE`, au sens « non entier, lu par segment » et non « non établi » : le sens du `NA` est porté par le nom de la relation, sur lequel branchent tous les choix du module. Les attendus sont ceux de la table lissée, $A_c = E_c^c \mu_c$, $\mu_c = -\ln(1 - g_c)$, g_c le taux lissé de la cellule (règle unique de la force, ADR 0017, point 1.3), et **ddl** $= n - \sum_{c \in C^+} \mathrm{lev}_c$, lev_c le levier de la cellule (colonne `levier` de la table lissée, section 10.2), somme prise par segment sur les seules cellules retenues, puis sur les segments ; quand toute cellule pondérée par le lissage est retenue, il vaut $n - \sum_s \nu_s$ en arithmétique exacte, ν_s degrés de liberté effectifs du segment ; il est en général non entier (ADR 0017, point 5.5, décision M417). Une cellule pondérée par le lissage peut ne pas être retenue : sous la recette `agregats`, une cellule a $E^i > 0$, donc un poids, avec $E^c = 0$, donc hors de C^+ ; $n - \sum_s \nu_s$ serait alors faux, d'où la somme restreinte, qui ne recalcule pas la matrice de lissage mais additionne des valeurs stockées (ADR 0017, point 5.5 (iii)). **Interpolation exacte** (issue #239 ; ADR 0017, point 5.6 ; décision M420, (3)) : un segment qui compte exactement z cellules pondérées par le lissage (levier > 0 ; z, ordre des différences du lissage), retenues ou non, est interpolé : sous (a), le polynôme de degré au plus $z - 1$ qui passe par ses z taux bruts annule F et S, donc M, et il est le minimum unique (section 10.2) ; sous (b), celui qui passe par les $\ln(D/E^c)$ de ses z cellules exposées, toutes à décès positifs (sinon refus `lissage_interpolation_deces_nul`), annule la pénalité

et maximise chaque terme de la vraisemblance (section 10.3). Sous l'une et l'autre, chaque levier pondéré vaut 1 en arithmétique exacte (preuve écrite) : pour une cellule pondérée x, soit v le vecteur des valeurs, aux âges de la plage, du polynôme de degré au plus $z-1$ qui vaut 1 en x et 0 aux $z-1$ autres cellules pondérées ; $Kv = 0$ et $Wv = w_x e_x$ ($W = \mathrm{Diag}(w)$ sous (a), $\mathrm{Diag}(\hat{m})$ sous (b)), donc $(W + hK^{\mathsf{T}}K)\, v = w_x e_x$ (λ au lieu de h sous (b)), d'où $v = w_x V e_x$ et $w_x V_{xx} = v_x = 1$. Calculée en flottant, la somme de ses leviers retenus s'en écarte de l'ordre de l'arrondi, ce qui publiait un ddl voisin de 0, parfois négatif. Dans un tel segment, la somme des leviers retenus est donc posée exactement au nombre de ses cellules retenues pondérées, et sa contribution au ddl vaut exactement le nombre de ses cellules retenues de poids nul (0 quand toutes sont pondérées). La détection se fait par la structure (décompte des leviers non nuls contre z), sans tolérance. Quand chaque segment interpole avec toutes ses cellules retenues pondérées, le ddl vaut exactement 0. L'ordre z est transmis à la validation par `construire_table()`, qui le lit dans `etapes$lissage$parametres$ordre_difference` : la validation lit là un paramètre du producteur, écart à l'esprit du contrat de la table construite (aucun nom d'étape lu), admis pour cette version sur le précédent du positionnement ; la forme plus durable, propriété du lisseur portée par sa table `segments`, est proposée par l'issue #242 (ADR 0017, point 5.6). La table étant ajustée sur ces décès, **aucune loi exacte** n'est établie sous une hypothèse nulle : seules sont produites les p-valeurs asymptotiques de X^2 et G^2 à ce ddl, et les p-valeurs des signes, des suites et de Wilcoxon sous leurs hypothèses propres, au statut d'approximation non établie ; aucun tirage (section 14.2, « Sous la relation `lissee` »). L'étape `lissage` n'est pas un préalable au sens de `ETAPES` : c'est le refus `lissage_absent` qui l'exige sous cette seule relation.

Chaque branchement sur la relation est écrit à quatre valeurs, avec une erreur de programmation pour toute autre valeur (avis de forme, F5). Sous `positionnee`, les lois sous H_0 sont prises conditionnellement aux décès de chaque segment (section 14.2, « Sous la relation `positionnee` »).

Contrôles d'entrée avant exécution (`controler_entrees_validation()` ; ADR 0015, point 7.3 ; décisions M253 (D1) et M217, Q7 (a)). Une fois la table de la clé citée obtenue des tables reçues (`table_citee()`, section 6.2), `construire_table()` contrôle, avant l'empreinte des données et toute étape, dans cet ordre, au premier défaut, sous le module `validation` :

1. `convention_validation_non_admise` : la convention d'âge *retenue* par l'étape `exposition` n'est pas dans `CONVENTIONS_VALIDATION` (`dernier_anniversaire` seule). La table donne q_x sur l'année d'âge $[x, x+1)$; sous `age_atteint_annee`, une cellule est une année civile à âge atteint, à cheval sur deux années d'âge, et l'appariement à la table n'est pas spécifié : la validation est refusée (décision Q7 (a) de l'issue #4). `plus_fine` reste admise quand la recette retient `dernier_anniversaire` ;
2. `table_annee_non_admise` : la table porte une colonne `annee` ; cette version ne valide que des tables sans année (ADR 0015, point 7.4) ;
3. `table_sexes_ambigus` : les modalités de `sexe` de la table mêlent `ensemble` et `H` ou `F`, ce qui rendrait l'appariement ambigu (décision M253) ;
4. `table_sexe_incompatible` : la table est par sexe et la construction n'est pas segmentée par sexe : aucune valeur de la table ne s'applique sans déduction ;
5. `plage_ages_hors_table` : pour un sexe de la table, ses âges ne contiennent pas la plage (les âges d'un sexe sont contigus, contrôle de `table_reference()`, section 7.5).

Sous la relation `lissee`, aucune table de référence n'est lue : ces cinq contrôles ne s'appliquent pas, et la convention d'âge est garantie par le refus `convention_lissage_non_admise` de l'étape `lissage`, que la relation impose (section 10.1). Au rejeu outillé, ces contrôles ne précèdent pas l'appel de `construire_table()` : ils sont faits une fois, par cet appel, sur la table reçue ou relue (section 6.5, étape 8 ; issue #82, décision M291). Deux refus ne peuvent être levés qu'en cours d'étape, sur les cellules : `cellule_sans_valeur_table` (un sexe de la construction absent d'une table par sexe) et

taux_table_egal_un ($\tilde{q} = 1$ dans une cellule d'exposition $E^c > 0$: l'attendu serait infini, le modèle de Poisson ne s'applique pas ; une telle valeur sans exposition n'est pas refusée).

Valeurs appariées (apparier_table(), attendus_cellules() ; spécification du 06/11/2026, § 2 et 5). La grille des cellules est le produit des segments *présents* dans la table d'exposition (dans son ordre), des âges de la plage et, sous par_annee = TRUE, des années de la table d'exposition ; une cellule sans ligne d'exposition reçoit $E^c = 0$ et $D = 0$, et aucun segment absent n'est créé. L'appariement se fait par **clé exacte** (sexe, âge), sans déduction ni interpolation : une table ensemble s'applique à toute cellule, avec ou sans sexe dans la segmentation (appariement sans_sexe ou ensemble_par_sexe, ce dernier signalé au rapport) ; une table par sexe s'applique sexe par sexe (par_sexe), les modalités du rôle sexe étant identiques à celles de SEXES_TABLE (correspondance identité, protégée par un test). L'appariement retenu est rendu dans etapes$validation$parametres$appariement_sexe. Les valeurs appariées forment etapes$validation$resultat$cellules, seule trace de la table dans l'objet, qui n'en garde aucune copie (ADR 0015, point 5). Sous par_annee = TRUE, H_0 tient cellule par cellule, O et A sont additifs et le SMR global ne change pas ; les suites se comptent par séquence (segment $\times$ année). **Sous la relation lissee** (ADR 0017, point 10.2), la grille est formée par grille_plage() (module exposition, même constructeur que celui d'apparier_table()) et g_c est lu dans la table construite par (segment, âge) : clés et âges doivent être identiques, dans le même ordre, à ceux de la table construite, et les segments à ceux de ses degrés de liberté effectifs (erreur de programmation sinon) ; appariement_sexe vaut par_segment. Une cellule exposée où $g_c = 1$ (par arrondi) est refusée sous taux_table_egal_un, module validation, avec un message propre à la table construite, avant le calcul des attendus. Les colonnes qx_table et taux_table des cellules portent alors g_c et μ_c.

États des cellules (ETATS_CELLULE_VALIDATION ; spécification du 06/11/2026, § 1), dans la colonne etat des cellules :

État	Condition	Sort
retenue	$A > 0$	dans C^+ : toutes les statistiques
sans_exposition	$E^c = 0$, $D = 0$	décomptée, hors des statistiques
taux_table_nul	$A = 0$ avec $E^c > 0$, $D = 0$	décomptée, hors des statistiques
evenement_sans_exposition	$E^c = 0$, $D > 0$	statistiques non définies ; avertissement
evenement_sous_taux_nul	$A = 0$ avec $E^c > 0$, $D > 0$	statistiques non définies ; avertissement

$A = 0$ avec $E^c > 0$ vient de $\tilde{q} = 0$, ou d'un produit $E^c\tilde{\mu}$ nul en double. Les décès des deux derniers états ne sont pas comptés dans O : ils sont restitués à part (diagnostics$evenements_sans_attendu) et l'avertissement evenements_sans_attendu (module validation) en donne le nombre de cellules et de décès, sans refus. Les décès et l'exposition des lignes d'exposition hors de la plage sont restitués eux aussi (cellules_hors_plage, evenements_hors_plage, exposition_hors_plage) ; l'identité $O +$ evenements_sans_attendu $+$ evenements_hors_plage $= \sum$ evenements de la table d'exposition est contrôlée à chaque exécution, un écart étant une erreur de programmation.

Résultat (etapes$validation). parametres : les paramètres du plan, le nom de la table (table_nom), parametres_estimes (p), la convention retenue, appariement_sexe, les plafonds n_max_wilcoxon_exact et n_max_runs_exact, l'hypothèse nulle (HYPOTHESE_VALIDATION, ou HYPOTHESE_VALIDATION_POSITIONNEE sous positionnee), la référence de méthode et les statuts des sous-groupes (statuts_sous_groupes, selon la relation : lignes sous_groupes de STATUTS_VALIDATION sous independante et ajustee_hors_outil, dont les statuts des bornes exactes et des p-valeurs donnent un texte pour chacune de ces deux relations, la seconde ne les produisant pas, état ddl_non_etabli, issue #200 ; ces textes nomment « le nombre p de paramètres estimés sur ces données » (nul sous independante, table prise telle quelle ; non établi sous ajustee_hors_outil) et la « loi de référence du sous-groupe » $X \sim \mathcal{P}(A)$, sans jamais écrire un « p » nu à côté d'une loi, où il se lirait

comme une p-valeur (issue #215, spécification d'actuary-approfondi, commentaire 6799551581) ; de STATUTS_VALIDATION_POSITIONNEE sous positionnee, de STATUTS_VALIDATION_LISSEE sous lissee). Sous lissee, table_reference et table_nom sont absents, parametres_estimes vaut NA_integer_, l'hypothèse nulle est HYPOTHESE_VALIDATION_LISSEE, et un champ conditionnel ddl_effectifs, placé après parametres_estimes, porte par segment les clés de segmentation, ddl_effectifs (ν_s, double, recopiés de l'étape lissage, sans recalcul) et ddl_effectifs_retenus (double, somme des leviers des cellules retenues du segment, analogue par segment de parametres_estimes ; posé exactement au nombre de ses cellules retenues pondérées sous interpolation exacte) et interpolation_exacte (logical : le segment compte exactement z cellules pondérées) ; les deux premières colonnes sont égales, en arithmétique exacte, quand toute cellule pondérée est retenue ; dans un segment qui interpole, ddl_effectifs reste la trace calculée en flottant (ADR 0017, points 5.2, 5.5 et 5.6). Les degrés de liberté effectifs ne sont pas un dénombrement. resultat : cellules (clés de segmentation, age, annee sous par_annee, E^c, D, qx_table, taux_table pour $\tilde{\mu}$, attendus, taux_brut pour $\hat{\mu}$, probabilite_brute pour $\hat{q}$, résidus de réponse, de Pearson et de déviance, bornes de fluctuation exactes et asymptotiques, tranche d'âge, état ; résidus et bornes de fluctuation valent NA hors de C^+, et les bornes aussi sous ajustee_hors_outil ; sous positionnee seulement, deux colonnes de plus, smr_positionnement ($\hat{\theta}_s$ du segment de la cellule) et taux_positionne ($\hat{\theta}_s\tilde{\mu}_c$), la colonne attendus portant alors les attendus de la table positionnée, $\hat{\theta}_s E^c_c \tilde{\mu}_c$, et qx_table et taux_table gardant $\tilde{q}_c$ et $\tilde{\mu}_c$ de la référence ; ajout compatible, ADR 0007, point 6.3) ; statistiques, au format long, une ligne par grandeur (statistique, grandeur, valeur, etat, statut) : une grandeur non produite reste une ligne, de valeur NA, avec son état ; sous_groupes ; sequences_runs (n_+, n_- et nombre de suites par séquence) ; monte_carlo (B, nombre de tirages effectués, graine). diagnostics : nombre de cellules et de cellules retenues, tableau des états (cellules et décès par état), décès sans attendu, cellules, décès et exposition hors plage, total des décès de la table d'exposition. **Aucun verdict, aucun seuil** : aucune p-valeur n'est comparée à un niveau, et le moteur ne conclut pas sur l'adéquation de la table (décision M217, Q4). La note II1291-14 ne fixe aucun α et sa règle de lecture (« la p-valeur la plus proche de 1 », p. 4/29) compare des ajustements ; elle ne fonde pas un verdict sur une seule table.

14.2 Statistiques S1 à S12

Hypothèse nulle (HYPOTHESE_VALIDATION ; décision M217, § 1) : H_0 (i) : les D_c, $c \in C^+$, sont indépendants et $D_c \sim \mathcal{P}(A_c)$. Elle est *exacte* quand l'exposition centrale est tenue pour fixe, *asymptotique* sous le modèle de survie, où E^c est aléatoire (section 9.2). Elle suppose des unités d'observation indépendantes : en unité contrat, sans identifiant de tête, une tête qui porte k contrats compte k décès, et la variance des décès est sur-dispersée d'un facteur $\varphi = \sum k^2 E / \sum kE \geq 1$, E étant l'exposition d'une tête dont les k contrats couvrent la même période (exact sous le modèle de Poisson par tête dans ce cas), ce qui rend les tests **anti-conservateurs** (p-valeurs trop petites, intervalles trop étroits) ; φ n'est pas mesurable sans identifiant de tête, et le rapport figé le mentionne (section 15.5). Les statistiques portent sur les seules cellules de C^+ ; la table 29 en donne la liste et les statuts, que la constante STATUTS_VALIDATION écrit, grandeur par grandeur, dans la colonne statut du résultat.

— **S1, résidus** (residus) : par cellule, résidu de réponse r_c, de Pearson $r_c/\sqrt{A_c}$ et de déviance $\mathrm{signe}(r_c)\sqrt{2[D_c \ln(D_c/A_c) - r_c]}$ (avec $0 \ln 0 = 0$) ; nombre de cellules où $|r_c| > 2\sqrt{A_c}$, et de même pour 3, chacun avec son espérance exacte sous H_0 (i), $\sum_{C^+} P(|D_c - A_c| > k\sqrt{A_c})$, calculée par la fonction de répartition de Poisson.

— **S2, khi-deux de Pearson** (khi2_pearson) : $X^2 = \sum_{C^+} r_c^2/A_c$; degrés de liberté $n - p$; variance exacte de X^2 sous H_0 (i), $\sum_{C^+}(2+1/A_c)$ (grandeur variance_h0, issue #179 ; paragraphe « Attendus faibles » ci-dessous) ; p-valeur asymptotique $P(\chi^2_{n-p} \geq X^2)$ et p-valeur de Monte-Carlo, queue supérieure.

— **S3, déviance** (deviance) : $G^2 = 2\sum_{C^+}[D_c \ln(D_c/A_c) - (D_c - A_c)]$, statistique du rapport de vraisemblance de H_0 (i) contre le modèle saturé (une seule statistique, la note en imprimant deux) ; degrés de liberté, p-valeurs asymptotique et de Monte-Carlo comme pour X^2.

— **S4, SMR** (smr) : O, A, $\mathrm{SMR} = O/A$, $O - A$. Le SMR est l'estimateur du maximum de vraisemblance de θ dans le modèle $D_c \sim \mathcal{P}(\theta A_c)$ (résultat exact : l'équation de vraisemblance s'écrit $\sum D_c/\theta = \sum A_c$). Intervalle exact à queues égales $[G_O^{-1}(\alpha/2),\ G_{O+1}^{-1}(1-\alpha/2)]/A$, G_k fonction de répartition de la loi gamma de forme k et d'échelle 1, borne inférieure 0 si $O = 0$ (qgamma(), queue supérieure pour la borne supérieure) : c'est l'intervalle exact de Poisson de la section 9.2 appliqué à $O \sim \mathcal{P}(\theta A)$, de couverture au moins égale au niveau, A tenu pour fixe. P-valeurs exactes de $X \sim \mathcal{P}(A)$: inférieure $P(X \le O)$, supérieure $P(X \ge O)$, centrale $\min(1, 2\min(P(X \le O), P(X \ge O)))$. Approximation en *racine cubique corrigée* : si $O \ge A$, $z = 3\sqrt{O}\,(1 - 1/(9O) - (A/O)^{1/3})$; si $O < A$, $O^* = O + 1$ et $z = 3\sqrt{O^*}\,((A/O^*)^{1/3} + 1/(9O^*) - 1)$; p-valeur $1 - \Phi(z)$, approximation asymptotique de la p-valeur unilatérale exacte dans le sens de l'écart observé ($P(X \ge O)$ si $O \ge A$, $P(X \le O)$ sinon). La source de cette approximation n'est pas établie : elle n'est pas nommée (docs/recherche/2026-11-05-sources-v1.md, § 4).

— **S5, sous-groupes** (resultat$sous_groupes) : O, A, SMR, bornes exactes et p-valeurs exactes (de Poisson sous independante, où le nombre p de paramètres estimés est nul, table prise telle quelle : loi de référence $X \sim \mathcal{P}(A)$; non produites sous ajustee_hors_outil, état ddl_non_etabli ; sous positionnee, lois binomiales conditionnelles du paragraphe « Sous la relation positionnee ») par regroupement segment_tranche (segment × tranche d'âge) et segment si la segmentation n'est pas vide, tranche toujours, annee sous par_annee, sur les cellules retenues, dont le nombre est restitué par groupe (cellules_retenues, en integer, issue #174) ; un groupe sans cellule retenue est dans l'état aucune_cellule_retenue. Les colonnes smr (double) et etat (character) gardent leur type pour un regroupement sans aucun groupe, sous les trois relations (issue #201). Sans aucune cellule sous par_annee (appel direct sur une exposition à 0 ligne), la table est produite sans erreur : aucune ligne pour les regroupements dont les modalités viennent des cellules (segment_tranche, segment, annee), une ligne par tranche déclarée, à l'état aucune_cellule_retenue, et annee en integer (issue #210, décision M400 ; avant, R s'arrêtait sur une erreur d'affectation). La colonne annee de chaque regroupement (NA hors du regroupement annee) est formée par annees_groupe() : un vecteur d'années de la longueur du nombre de groupes, converti en integer ; toute autre longueur est une erreur de programmation, jamais un recyclage silencieux (issue #217 ; auparavant, rep_len() masquait un tel écart). Aucune correction de multiplicité (décision M217).

— **S6, signes** (signes) : n_+, n_- et nombre de résidus nuls (retirés du test), $n = n_+ + n_-$; statistique $(|n_+ - n_-| - 1)/\sqrt{n}$, p-valeur asymptotique $\min(1, 2(1 - \Phi(\cdot)))$; p-valeur exacte centrale de la loi binomiale $\mathcal{B}(n, 1/2)$; diagnostic $E_{H_0}[n_+] = \sum_{C^+} P(r_c > 0)$, exact sous H_0 (i) ; p-valeur de Monte-Carlo centrale sur $(n_+ - n_-)/\sqrt{n}$, qui vaut 0 pour une réplique sans résidu non nul.

— **S7, suites** (runs) : les cellules retenues sont rangées par *séquence* (segment, et année sous par_annee), puis par âge croissant ; les résidus nuls sont retirés et la séquence recousue ; une suite est une plage maximale de signes égaux dans une séquence, et R le nombre total de suites. Par séquence de n_+ signes positifs et n_- négatifs ($m = n_+ + n_-$), conditionnellement à (n_+, n_-) et sous l'hypothèse que tous les ordres des signes sont équiprobables : espérance $1 + 2n_+n_-/m$, variance $2n_+n_-(2n_+n_- - m)/(m^2(m-1))$ (1 et 0 pour une séquence d'un seul signe, 0 et 0 pour une séquence vide) ; les moments sont sommés sur les séquences, indépendantes. Statistique $(R - E)/\sqrt{V}$ et p-valeur asymptotique $\Phi(\cdot)$, queue inférieure ; état variance_nulle quand $V = 0$ (R est alors certain) ; p-valeur exacte $P(R \le r)$ par convolution des lois exactes par séquence (loi_runs() : $P(R = 2k) = 2\binom{n_+-1}{k-1}\binom{n_--1}{k-1}/\binom{m}{n_+}$, $P(R = 2k+1) = [\binom{n_+-1}{k-1}\binom{n_--1}{k} + \binom{n_+-1}{k}\binom{n_--1}{k-1}]/\binom{m}{n_+}$, calculées par lchoose()), produite si $\sum m \le$ N_MAX_RUNS_EXACT (10 000, plafond du calcul exact ;

choix technique validé par actuary, commit e9cbf53) ; p-valeur de Monte-Carlo, queue inférieure sur R, statistique non conditionnelle à (n_+, n_-), donc sensible au déséquilibre des signes comme à leur regroupement. Le sens inférieur répond à l'écart visé : une table qui s'écarte des observations sur une plage d'âges y regroupe les résidus d'un même signe et réduit le nombre de suites ; la note associe d'ailleurs un bon ajustement à « un grand nombre de *runs* » (p. 3/29).

— **S8, Wilcoxon** (wilcoxon) : rangs signés des différences $d_c = D_c/E_c^c - \tilde{\mu}_c$ ($= \hat{\mu}_c - \tilde{\mu}_c = r_c/E_c^c$), calculées sous la forme $D_c/E_c^c - \tilde{\mu}_c$, qui garde exactes les égalités des cellules $D_c = 0$ ($|d_c| = \tilde{\mu}_c$) ; les différences des résidus nuls sont retirées ; rangs moyens des $|d_c|$ égaux (égalité exacte) ; w_+ somme des rangs des différences positives ; variance $n(n+1)(2n+1)/24 - \sum(t^3 - t)/48$ (t taille d'un groupe d'ex aequo) ; $z = (w_+ - n(n+1)/4 - \frac{1}{2}\,\mathrm{signe}(w_+ - n(n+1)/4))/\sqrt{\text{variance}}$ (correction de continuité, forme de la fonction wilcox.test() avec correct = TRUE) ; p-valeur asymptotique centrale ; p-valeur exacte centrale par psignrank(), produite sans ex aequo et pour $n \leq$ N_MAX_WILCOXON_EXACT (1 000, décision M256 : la fonction de R 4.3.3 rend une valeur non finie un peu au-delà, sur l'hôte de mesure, ce qui n'est pas mesuré ailleurs ; à $n = 1\,000$, écart relatif à une programmation dynamique indépendante inférieur à 10^{-13}, statut d'approximation numérique), sinon états ex_aequo ou effectif_au_dela_n_max ; p-valeur de Monte-Carlo centrale sur z, $z = 0$ pour une réplique sans différence non nulle. Des ex aequo sont attendus dans les cellules $D = 0$ de même $\tilde{\mu}$ (table ensemble appliquée aux deux sexes, séquences annuelles) : la p-valeur exacte y prend l'état ex_aequo.

— **S9, MAPE** (mape) : $100/m_+ \sum |D_c - A_c|/D_c$ sur les m_+ cellules retenues où $D_c > 0$; état aucun_deces sans telle cellule. Descriptif, fragile sur une petite base.

— **S10,** R^2 (r2) : $1 - \sum(\hat{\mu}_c - \tilde{\mu}_c)^2 / \sum(\hat{\mu}_c - \bar{\tilde{\mu}})^2$ sur C^+ ; peut être négatif ; état variance_observee_nulle si le dénominateur est nul. Descriptif, fragile.

— **S11, distance des probabilités** (distance_probabilites) : $\sum_{C^+} |\hat{q}_c - \tilde{q}_c|$, sur l'échelle des probabilités : forme du critère de fidélité des Lignes directrices mortalité, chap. 4, III.2.a (cité d'après docs/recherche/2026-11-05-sources-v1.md, § 2.3).

— **S12, fluctuation** (fluctuation) : par cellule, intervalle de fluctuation exact des décès $[\mathrm{qpois}(\alpha/2, A_c),\ \mathrm{qpois}(1 - \alpha/2, A_c)]$ (quantile supérieur par la queue supérieure) et intervalle asymptotique $A_c \pm z\sqrt{A_c}$; nombre de cellules dont D_c est hors de chacun, avec son espérance exacte sous H_0 (i), $\sum_{C^+} P(D_c \notin I_c)$.

Résidus nuls (signe_residu(), TOLERANCE_RESIDU_NUL). Un résidu est nul si $|r_c| \leq 10^{-10} A_c$, sinon de signe $\mathrm{signe}(r_c)$; c'est le **seul** ensemble de zéros des signes, des suites et de Wilcoxon, pour l'observé comme pour chaque réplique. Une égalité exacte ne suffit pas : A_c est calculé en arithmétique flottante, et un attendu entier par construction peut ne pas l'être en double (constat sous R 4.3.3 : 49 * (1 / 49) n'est pas égal à 1) ; la tolérance relative fait de ce résidu un zéro. Elle ne change pas la définition sous H_0 : D_c étant entier, un résidu non nul vaut au moins, en valeur absolue, la distance de A_c à l'entier le plus proche ; seule exception, pour un A_c non entier à moins de $10^{-10} A_c$ d'un entier k, l'événement $D_c = k$ est compté nul au lieu d'être signé (statut : approximation numérique). La règle étant la même pour l'observé et pour les répliques, le niveau des p-valeurs de Monte-Carlo n'en dépend pas.

Hypothèses des p-valeurs exactes et asymptotiques des signes, des suites et de Wilcoxon (spécification du 06/11/2026, § 1 ; mention M262). Sous H_0 (i), les A_c diffèrent d'une cellule à l'autre et $P(D_c > A_c) \neq 1/2$ en général : chacune de ces p-valeurs repose sur une hypothèse qui **n'est pas** H_0 (i) — $P(r_c > 0) = 1/2$ par cellule pour les signes ; équiprobabilité des ordres des signes, conditionnellement à (n_+, n_-), pour les suites ; différences indépendantes et symétriques autour de 0 pour Wilcoxon. Le cas de Wilcoxon se montre exactement : dans une cellule où $A_c < \ln 2$, $P(D_c = 0) = e^{-A_c} > 1/2$, donc $d_c = -\tilde{\mu}_c < 0$ avec une probabilité supérieure à $1/2$: les différences ne sont pas symétriques

autour de 0, bien que $E[d_c] = 0$, et la statistique z n'est pas centrée sous H_0 (i) quand de telles cellules sont nombreuses (constat de simulation, ci-dessous). Le diagnostic $E_{H_0}[n_+]$ du test des signes mesure cet écart. Seules les **p-valeurs de Monte-Carlo** ont un niveau garanti sous H_0 (i) ; le rapport figé le dit (section 15.5).

Attendus faibles : p-valeurs asymptotiques de X^2 et de G^2 (issue #179 ; spécification d'`actuary-approfondi` du 09/11/2026 ; décisions M359 et M360). La loi de référence χ^2_{n-p} est asymptotique quand $A_c \to \infty$ dans *chaque* cellule retenue ; une base modeste compte des cellules à attendus faibles (premiers âges de la plage), où rien ne garantit l'approximation. Pour X^2, sous H_0 (i), E^c tenue pour fixe, $E[(D_c - A_c)^2/A_c] = 1$, donc $E[X^2] = n - p$ **exactement**, mais $\mathrm{Var}[(D_c - A_c)^2/A_c] = 2 + 1/A_c$ (quatrième moment centré de la loi de Poisson, $A_c + 3A_c^2$) et, les cellules étant indépendantes, $\mathrm{Var}(X^2) = \sum_{C^+}(2 + 1/A_c) > 2(n - p)$, variance de la loi de référence (résultat exact). Cette variance est restituée par la ligne `khi2_pearson/variance_h0`, placée entre `ddl` et `p_asymptotique` ; définie par H_0, elle est dans l'état `ddl_non_etabli` sous `ajustee_hors_outil`. Une variance plus grande à espérance égale ne fixe pas, à elle seule, le sens de l'erreur de niveau : le niveau réel du test fondé sur la p-valeur asymptotique de X^2 n'est pas établi en général ; il dépasse le niveau nominal dans les constats de simulation du projet, sous `independante` (mesure hors batterie du constat J5, section 14.7) comme sous `positionnee` (constat `bad9a70`, section 11.2). Pour G^2, sous la loi de Poisson, l'espérance de la contribution $2[D_c \ln(D_c/A_c) - (D_c - A_c)]$ d'une cellule est inférieure à 1 pour A_c inférieur à 0,49 environ et supérieure à 1 au-delà (maximum voisin de 1,16), valeurs obtenues par sommation des probabilités (approximation numérique) : la p-valeur asymptotique de G^2 est trop grande ou trop petite selon la répartition des A_c. Les statuts des deux p-valeurs asymptotiques (`STATUTS_VALIDATION`, et `STATUTS_VALIDATION_POSITIONNEE` ; phrases écrites une seule fois, dans `PHRASES_ATTENDUS_FAIBLES`, issue #200) le disent, et rappellent que seule la p-valeur de Monte-Carlo a un niveau garanti sous H_0 (i). **Aucun seuil** sur les attendus n'est appliqué ni affiché : la règle usuelle d'un attendu minimal par cellule n'a pas été lue à sa source dans le projet et n'est donc pas citée (décision M360) ; la variance exacte chiffre l'avertissement à sa place, à comparer à $2(n - p)$.

Sous la relation `positionnee` (spécification d'`actuary-approfondi` sur l'issue #167, § 8 ; décision M289 ; constantes `HYPOTHESE_VALIDATION_POSITIONNEE` et `STATUTS_VALIDATION_POSITIONNEE`). L'hypothèse nulle devient : les D_c sont indépendants et $D_c \sim \mathcal{P}(\theta_s \tilde{A}_c)$, $\tilde{A}_c = E_c^c \tilde{\mu}_c$, θ_s inconnu, un par segment, estimé par $\hat{\theta}_s = O_s/\tilde{A}_s$ (étape `positionnement`) ; les attendus de la table positionnée sont $A_c = \hat{\theta}_s \tilde{A}_c$. **Fait exact sur lequel tout repose** : conditionnellement à O_s, statistique exhaustive de θ_s, les décès $(D_c)_{c \in C_s^+}$ suivent la loi multinomiale $(O_s\,; \pi_c)$, $\pi_c = \tilde{A}_c/\tilde{A}_s = A_c/A_s$, qui ne dépend pas de θ_s ; chaque D_c suit alors $\mathcal{B}(O_s, \pi_c)$. Les lois sous H_0 sont donc prises conditionnellement aux O_s, exactes avec E^c tenue pour fixe quel que soit θ, asymptotiques sous le modèle de survie. Par grandeur :

— **S2 et S3** : degrés de liberté $n - S$; p-valeurs asymptotiques sur χ^2_{n-S}, θ étant estimé par maximum de vraisemblance sur ces cellules (résultat asymptotique, $A_c \to \infty$ dans chaque cellule retenue) ; G^2 et X^2 sont la déviance et la statistique de Pearson du modèle de Poisson à un niveau par segment et offset $\ln \tilde{A}_c$ (recoupement par `glm()`, ci-dessous). Attendus faibles (issue #179 ; paragraphe « Attendus faibles » ci-dessus) : conditionnellement aux O_s, $E[X^2] = n - S$ exactement, et la variance exacte de X^2, restituée par `variance_h0`, est

$$\mathrm{Var}(X^2 \mid O_s) = \sum_s \Big[2(n_s - 1) + \sum_{c \in C_s^+} \frac{1}{A_c} - \frac{n_s^2 + 2n_s - 2}{O_s} \Big], \qquad A_c = O_s \pi_c,$$

n_s nombre de cellules retenues du segment s (moments multinomiaux d'ordre 4, résultat exact), à comparer à $2(n - S)$; elle lui est supérieure si et seulement si $\sum_s \sum_{c \in C_s^+} 1/A_c > \sum_s (n_s^2 + 2n_s - 2)/O_s$; il suffit que, dans chaque segment qui compte au moins deux cellules retenues, une cellule

retenue ait $A_c < O_s/(n_s^2 + 2n_s - 2)$ (un segment d'une seule cellule apporte un excès nul), les autres termes $1/A_c$ étant positifs (condition suffisante, non nécessaire) ; elle lui est inférieure quand les A_c de chaque segment sont égaux, dès qu'un segment compte au moins deux cellules retenues (trois cellules, $O_s = 40$, $\pi_c = 1/3$: 3,9 contre 4, calcul exact). Sur une base modeste, à attendus faibles, les p-valeurs asymptotiques de X^2 et de G^2 s'écartent de leur niveau nominal (rejet trop fréquent pour X^2, trop rare pour G^2, sous la loi B du constat de simulation `bad9a70`, section 11.2 ; pour G^2, le sens de l'écart dépend en général de la répartition des A_c). Le statut de `deviance/p_asymptotique` donne les valeurs de l'espérance de la contribution d'une cellule sous la loi de Poisson, sans conditionner par les O_s : conditionnellement, D_c suit une loi binomiale, et ces valeurs ne valent qu'approximativement, quand π_c est petit. Si $n - S = 0$ (une seule cellule retenue par segment), la loi conditionnelle est dégénérée ($D_c = O_s$) : aucun test n'est défini et aucun tirage n'est fait ; les statistiques standardisées, la variance exacte de X^2, les moments des suites, la variance de Wilcoxon, les p-valeurs asymptotiques, exactes et de Monte-Carlo et leurs erreurs prennent l'état `contraint_par_positionnement` (décision M309 pour la forme conditionnelle du statut).

— **S4, SMR global** : O, A, SMR et $O - A$ restent produits, descriptifs : le SMR vaut 1 et $O - A$ vaut 0 par construction, à l'arrondi près ; bornes, p-valeurs, z et p de la racine cubique ne sont pas produits (état `contraint_par_positionnement`).

— **S1, S6 et S12** : espérances sous H_0 (résidus au-delà de $k\sqrt{A_c}$, signes positifs, nombres hors des intervalles de fluctuation) et intervalles de fluctuation par cellule sous la loi $\mathcal{B}(O_s, \pi_c)$ (`pbinom()`, `qbinom()`, `probabilite_hors_binomiale()`) au lieu de $\mathcal{P}(A_c)$; intervalle asymptotique $A_c \pm z\sqrt{A_c(1-\pi_c)}$.

— **S5, sous-groupes** : pour un sous-groupe d'un seul segment, p-valeurs exactes conditionnelles, $O_b \mid O_s \sim \mathcal{B}(O_s, \pi_b)$, $\pi_b = A_b/A_s$, et bornes exactes du SMR du sous-groupe, l'intervalle exact binomial de π_b (`qbeta()`) divisé par π_b (exactes conditionnellement, couverture au moins égale au niveau) ; pour un sous-groupe de plusieurs segments, p-valeurs exactes sous la loi d'une somme de binomiales indépendantes $\mathcal{B}(O_s, \pi_{b,s})$, calculée par convolution (`loi_somme_binomiales()`), bornes non produites (état `bornes_non_definies`) ; la convolution n'est faite que si son nombre de produits, calculé avant elle (`cout_convolution_binomiales()`), est au plus `N_MAX_PRODUITS_CONVOLUTION` (10^8, `R/validation.R`, l. 118) ; au-delà, les p-valeurs exactes et les bornes valent `NA`, état `convolution_au_dela_n_max`, et des p-valeurs asymptotiques sont produites à la place des exactes (paragraphe suivant) ; le regroupement `segment`, et tout sous-groupe qui contient, pour chaque segment qu'il touche, toutes les cellules retenues de ce segment, ont un O_b déterminé par les O_s : SMR descriptif, bornes et p-valeurs non produites, état `contraint_par_positionnement`. Les états d'une ligne de sous-groupe forment `ETATS_SOUS_GROUPES_VALIDATION` : `produite`, `ddl_non_etabli`, `aucune_cellule_retenue` et, sous `positionnee` seulement, les trois états ci-dessus ; sous `lissee` seulement, `contraint_par_lissage` et `non_etabli_sous_lissage` (paragraphe « Sous la relation `lissee` » ci-dessous).

— **S5, p-valeurs asymptotiques au-delà du plafond de convolution** (issue #178 ; spécification d'`actuary-approfondi` du 09/11/2026, commentaire 6747040204 ; décision M361). Dans l'état `convolution_au_dela_n_max`, et dans celui-là seulement, trois colonnes de `resultat$sous_groupes`, placées entre `p_centrale` et `etat`, `p_inferieure_asymptotique`, `p_superieure_asymptotique` et `p_centrale_asymptotique`, portent les p-valeurs de l'approximation normale de la loi de O_b sachant les O_s (`p_somme_binomiales_normale()`) : O_b est la somme de $\sum_s O_s$ variables de Bernoulli indépendantes, de moyenne $m_b = \sum_s O_s \pi_{b,s}$ et de variance $\sigma_b^2 = \sum_s O_s \pi_{b,s}(1 - \pi_{b,s})$; avec correction de continuité, $P(O_b \le o) \approx \Phi\big((o + 1/2 - m_b)/\sigma_b\big)$, $P(O_b \ge o) \approx 1 - \Phi\big((o - 1/2 - m_b)/\sigma_b\big)$ (`pnorm()`), et p centrale $\min(1, 2\min(\cdot,\cdot))$, comme pour les autres p-valeurs centrales du module. *Statut* : **résultat asymptotique**, conditionnellement aux O_s, quand $\sigma_b^2 \to \infty$ (théorème central

limite pour une somme de variables de Bernoulli indépendantes dont la variance totale tend vers l'infini), `pnorm()` en approximation numérique ; l'erreur relative croît dans les queues, l'asymétrie de la somme étant d'ordre $1/\sigma_b$. Une ligne ne porte jamais à la fois une p-valeur exacte et une p-valeur asymptotique ; la règle de bascule est inchangée (un seul segment : loi binomiale exacte ; plusieurs segments et coût au plus égal au plafond : convolution exacte ; coût au-delà : p-valeurs asymptotiques). `p_somme_binomiales_normale()` s'arrête sur une erreur de programmation si $\sigma_b = 0$ (toutes les $\pi_{b,s}$ dans $\{0, 1\}$), cas inatteignable au-delà du plafond. Les trois colonnes sont présentes sous les trois relations et valent `NA` dans tout autre état : sous `independante`, la loi de Poisson exacte du sous-groupe est toujours calculée (aucun paramètre estimé sur ces données, $p = 0$) ; sous `ajustee_hors_outil`, aucune p-valeur du sous-groupe n'est produite (nombre p de paramètres estimés non établi). La ligne de statut `sous_groupes/p_valeurs_asymptotiques`, quatrième des statuts des sous-groupes (`statuts_sous_groupes`), le dit pour chaque relation, et le statut `sous_groupes/p_valeurs` sous `positionnee` renvoie aux p-valeurs asymptotiques produites à la place des exactes. *Écart mesuré* (calcul exact, hors simulation) sur le cas du test T178.2, $O_s = (2000, 3000, 1000)$, $\pi_{b,s} = (0{,}2\,;0{,}7\,;0{,}4)$, en deçà du plafond (5 085 864 produits, $\sigma_b \approx 34{,}50$), les p-valeurs asymptotiques étant forcées par l'argument `n_max = 0` de `sous_groupes_positionnee()`, réservé aux tests : pour $o = 2830$, 2970 et 3000, sur les trois p-valeurs, l'écart absolu à la p-valeur exacte est au plus $2{,}47 \times 10^{-5}$ (p centrale, $o = 2970$) et l'écart relatif au plus $1{,}82 \times 10^{-3}$ (p supérieure et p centrale, $o = 3000$, où la p centrale exacte vaut 0,0039) ; le test exige au plus 5×10^{-5} et 3×10^{-3}. Au-delà du plafond, où la loi exacte n'est pas calculée, l'écart n'est mesuré par aucune batterie. La spécification (commentaire 6747040204 de l'issue #178) donne une mesure hors batterie au-delà du plafond, par calcul de la loi exacte hors CI (comparaison à une loi calculée, non un constat de simulation, non rejouée par le dépôt), sur le pire cas mesuré, de 40 segments (coût $2{,}1 \times 10^8$, $\sigma_b \approx 48$), en notant $z = (o - m_b)/\sigma_b$ (notation de la présente documentation ; la spécification ne précise pas si z inclut la correction de continuité, écart de $1/(2\sigma_b) \approx 0{,}01$ sans effet à la précision donnée) : écart absolu au plus $1{,}2 \times 10^{-3}$ et relatif au plus 2,3 % pour $|z| \leq 2$, de 7,7 à 8,9 % à $|z| = 3$, jusqu'à 23 % à $|z| = 4$.

— **S6, S7 et S8** (signes, suites, Wilcoxon), exactes et asymptotiques : produites, avec le statut de la relation `independante` complété par « table positionnée sur ces données : loi non corrigée de l'estimation de θ » ; seules les p-valeurs de Monte-Carlo y ont un niveau garanti. Les différences de Wilcoxon, le R^2 et la distance (S8, S10, S11) portent sur la table positionnée, $\mu_{\text{pos}} = \hat{\theta}_s \tilde{\mu}$ et $q_{\text{pos}} = 1 - e^{-\hat{\theta}_s \tilde{\mu}}$, non sur la référence (décision M309).

— **Monte-Carlo** : réplications multinomiales $(O_s\,;\pi_c)$ par segment (ci-dessous).

Aucune p-valeur n'est produite pour le SMR de la table positionnée, et aucun verdict : le test du facteur seul ($\theta = 1$) est celui de la relation `independante`, sur un autre plan (avis de forme, F6).

Sous la relation `lissee` (issue #224, option L-b ; décision D7, M413 ; constantes `HYPOTHESE_VALIDATION_LISSEE` et `STATUTS_VALIDATION_LISSEE`, cette dernière dérivée de `STATUTS_VALIDATION` par remplacement, aux mêmes lignes). Les attendus sont ceux de la table lissée, $A_c = E_c^c \mu_c$, $\mu_c = -\ln(1 - g_c)$. La table est ajustée sur ces décès : A_c dépend des D_c par le lissage, et **aucune loi de D_c sous une hypothèse nulle n'est établie** ; à la différence de la relation `positionnee`, aucun conditionnement ne rend les lois libres du paramètre de lissage. Par grandeur :

— **S2 et S3** : ddl $= n - \sum_{c \in C^+} \text{lev}_c$ (section 14.1), réel ; p-valeurs asymptotiques sur la loi du khi-deux à ce ddl non entier (`pchisq()`, qui l'admet), queue supérieure : **approximation non établie** — degrés de liberté résiduels du cas normal transposés au modèle de Poisson, aucun résultat de loi après lissage, niveau réel du test non établi, approximation non garantie quand des A_c sont petits ; elles sont produites bien que `parametres_estimes` vaille `NA`. Si le ddl est au plus nul, elles ne le sont pas (état `contraint_par_lissage`) ; il vaut exactement 0 quand chaque segment interpole avec toutes ses

cellules retenues pondérées (interpolation exacte, section 14.1). La variance exacte de X^2 n'est pas produite (non_etabli_sous_lissage).

— **S4, SMR global** : O, A, SMR et $O - A$ descriptifs ; bornes, p-valeurs, z et p de la racine cubique non produits (contraint_par_lissage). Le SMR vaut 1 par construction sous Whittaker-Henderson (b) (équation du score, à la convergence près) ; sous (a) pondération exposition, $\sum E^i g = \sum D$ exactement (section 10.2), et le SMR, calculé sur $E^c(-\ln(1-g))$, n'est voisin de 1 que quand E^c est voisine de $E^i - D/2$; aucune conservation sous la pondération uniforme.

— **S1, S6 et S12** : nombres observés produits ; espérances sous H_0 et intervalles de fluctuation non produits (non_etabli_sous_lissage), colonnes de fluctuation des cellules à NA.

— **S5, sous-groupes** : SMR descriptif O/A ; bornes et p-valeurs (exactes et asymptotiques) non produites ; état contraint_par_lissage pour le regroupement segment et tout sous-groupe qui contient, pour chaque segment qu'il touche, toutes les cellules retenues de ce segment (même règle que sous positionnee, décompte des cellules retenues par segments_complets(), jamais un test flottant), non_etabli_sous_lissage pour les autres.

— **S6, S7 et S8** (signes, suites, Wilcoxon), exactes et asymptotiques : produites, avec le statut de la relation independante complété par « table lissée sur ces données : résidus contraints par le lissage (somme pondérée des résidus voisine de 0, corrélation locale négative), niveau non établi ». Les différences de Wilcoxon, le R^2 et la distance (S8, S10, S11) portent sur la table lissée, $\mu_{\text{lis}} = -\ln(1-g)$ et $q_{\text{lis}} = g$, comme sous positionnee (décision M309).

— **Monte-Carlo** : aucune réplication, une réplique devant réajuster la table lissée, hors du périmètre ; p-valeurs et erreurs de Monte-Carlo non produites (non_etabli_sous_lissage), aucun tirage (tirages_effectues vaut 0), la graine restant requise, l'étape étant aléatoire.

Le texte du statut de p_asymptotique (STATUTS_VALIDATION_LISSEE) mentionne, pour le niveau réel du test, un « constat de simulation hors CI documenté » ; aucun constat de ce niveau sous la relation lissee n'est versé au dépôt à la date du document (le seul constat de simulation du lissage, tests/mesures/constat_couverture_lissage.R, porte sur la couverture des intervalles de crédibilité de la variante (b), issue #225) : le niveau réel de ces p-valeurs n'est pas mesuré.

P-valeurs de Monte-Carlo

Tirage (replications_poisson() ; spécification du 06/11/2026, § 1). B jeux $D_c^* \sim \mathcal{P}(A_c)$ indépendants, $c \in C^+$, sont tirés sous sous_graine() avec la graine du plan et GENERATEUR (section 3.3) : les tirages ne dépendent que de la graine, et l'état du générateur de l'appelant est restauré. Un **seul** jeu de B réplications sert à toutes les statistiques. Il est tiré par blocs de colonnes (réplications) à la suite, sous la même graine, chaque bloc d'au plus ELEMENTS_BLOC_REPLICATIONS (2^{22}) éléments (cellules × réplications) étant réduit à ses statistiques avant le suivant ; le découpage, jamais par cellules, ne change aucun tirage (identité vérifiée par un test). L'observé et chaque réplique passent par la **même** fonction, statistiques_test(), avec le même ensemble de zéros. Aucun tirage n'est fait sous ajustee_hors_outil ni sans cellule retenue ; le nombre de tirages effectués est rendu (resultat$monte_carlo$tirages_effectues). Sous positionnee, les réplications sont **multinomiales** (replications_multinomiales() ; avis de forme, F3) : chaque réplique tire, pour chaque segment s, les décès des cellules retenues selon la loi $(O_s\ ;\ \pi_c)$, si bien que chaque réplique reproduit exactement les O_s observés (vérifié par un test sur des entiers) ; l'ordre de tirage est fixé — réplique par réplique, puis segment par segment dans l'ordre des indices, un tirage de rmultinom() chacun, sous sous_graine() avec la graine du plan —, ce qui rend les tirages indépendants du découpage par blocs ; les réplications de Poisson des deux autres relations sont inchangées. La boucle de tirage n'est pas vectorisée (décision M304). Aucun tirage n'est fait quand $n - S = 0$.

P-valeur (pvaleur_monte_carlo()) : $p_{MC} = (1 + K)/(B + 1)$, K nombre de répliques au moins aussi extrêmes que l'observée — $T^* \geq T$ pour la queue supérieure (X^2, G^2), $T^* \leq T$ pour la queue inférieure (R) ; centrale, $\min(1, 2\min(p_{\text{inf}}, p_{\text{sup}}))$, chaque queue de cette forme (signes, Wilcoxon). Sous H_0 (i), E^c tenue pour fixe, l'observé et les B répliques sont indépendants et de même loi ; le rang de l'observé parmi les $B + 1$ valeurs est donc uniforme en l'absence d'égalité, et les égalités, comptées dans K, rendent la p-valeur conservatrice ; d'où, pour la queue supérieure, $P_{H_0}(p_{MC} \leq \alpha) = \lfloor \alpha(B + 1) \rfloor/(B + 1) \leq \alpha$ pour une statistique continue et $\leq \alpha$ en présence d'égalités, et, pour la p-valeur centrale, $P(p_{MC} \leq \alpha) \leq P(p_{\text{inf}} \leq \alpha/2) + P(p_{\text{sup}} \leq \alpha/2) \leq \alpha$. **Statut** : niveau exact au sens $P_{H_0}(p_{MC} \leq \alpha) \leq \alpha$, sous H_0 (i) avec E^c tenue pour fixe ; asymptotique sous le modèle de survie (décision M260). Sous positionnee, le même argument vaut conditionnellement aux O_s : l'observé et les répliques sont, sachant les O_s, indépendants et de même loi multinomiale, libre de θ ; le niveau est exact conditionnellement, donc aussi sans condition, quel que soit θ. Ce niveau vaut pour tout $B \geq 1$; B règle la précision de p_{MC} et la puissance, non le niveau. **Erreur de Monte-Carlo** : écart-type de p_{MC} conditionnel aux observations, estimé par substitution, $e = \sqrt{B\, p_{MC}(1 - p_{MC})}/(B+1)$, restituée avec chaque p-valeur de Monte-Carlo ; elle est due au nombre fini de réplications et **distincte de l'erreur d'estimation**, qui tient à l'exposition (E2.20). Pour les signes, les suites et Wilcoxon, sans aucun résidu non nul observé, la p-valeur de Monte-Carlo et son erreur sont NA, état aucun_residu_non_nul.

États d'une grandeur (ETATS_GRANDEUR_VALIDATION ; valeur NA hors de produite) : produite ; ddl_non_etabli (grandeur définie par H_0 sous ajustee_hors_outil) ; aucune_cellule_retenue (C^+ vide : toutes les grandeurs) ; aucun_residu_non_nul (signes, suites, Wilcoxon) ; variance_nulle (suites) ; ex_aequo et effectif_au_dela_n_max (p-valeurs exactes) ; aucun_deces (MAPE) ; variance_observee_nulle (R^2) ; contraint_par_positionnement (sous positionnee : grandeurs sous H_0 du SMR global, et toutes les grandeurs de test, variance exacte de X^2 comprise, quand $n - S = 0$) ; sous lissee, contraint_par_lissage (bornes, p-valeurs et racine cubique du SMR global, table ajustée sur ces décès ; p-valeurs asymptotiques de X^2 et G^2 quand le ddl est au plus nul) et non_etabli_sous_lissage (espérances sous H_0, variance exacte de X^2, intervalles de fluctuation, p-valeurs et erreurs de Monte-Carlo : A_c dépend des décès par le lissage).

TABLE 29 : Statistiques de l'étape validation et statut de leurs grandeurs (STATUTS_VALIDATION, qui fait foi grandeur par grandeur ; sous ajustee_hors_outil, les grandeurs définies par H_0 ne sont pas produites ; sous positionnee, STATUTS_VALIDATION_POSITIONNEE, mêmes lignes, statuts remplacés comme le dit le paragraphe « Sous la relation positionnee » ; sous lissee, de même STATUTS_VALIDATION_LISSEE, paragraphe « Sous la relation lissee »).

Statistique	Grandeurs	Sens	Statut
S1 residus	décomptes au-delà de 2 et 3 ; leurs espérances	—	décomptes descriptifs ; espérances exactes sous H_0 (i), E^c fixe (asymptotiques sous le modèle de survie), ppois() en approximation numérique
S2 khi2_pearson	X^2, ddl, variance exacte sous H_0, p asymptotique, p et erreur de Monte-Carlo	supérieure	X^2 descriptif ; variance exacte sous H_0 (i), E^c fixe (moments de Poisson) ; p asymptotique (χ^2_{n-p}, $A_c \to \infty$ dans chaque cellule retenue), non garantie aux attendus faibles ; Monte-Carlo de niveau exact
S3 deviance	G^2, ddl, p asymptotique, p et erreur de Monte-Carlo	supérieure	comme S2, sans variance ; aux attendus faibles, erreur de la p asymptotique de sens variable selon les A_c

Statistique	Grandeurs	Sens	Statut
S4 `smr`	O, A, SMR, $O - A$, bornes exactes, p inférieure, supérieure, centrale, z et p de la racine cubique	centrale (et unilatérales)	SMR : résultat exact (maximum de vraisemblance) ; bornes exactes sous la loi supposée, couverture $\geq$ niveau, `qgamma()` en approximation numérique ; p exactes sous H_0 (i) ; racine cubique asymptotique
S5 sous-groupes	O, A, SMR, bornes exactes, p-valeurs ; p-valeurs asymptotiques (sous `positionnee`, au-delà du plafond de convolution seulement)	centrale (et unilatérales)	comme S4, sans correction de multiplicité ; sous `ajustee_hors_outil`, bornes exactes et p-valeurs non produites (état `ddl_non_etabli`), statut propre à chaque relation (issue #200) ; p-valeurs asymptotiques : approximation normale, résultat asymptotique (statuts dans les paramètres de l'étape)
S6 `signes`	n_+, n_-, nuls, n, statistique, p asymptotique, p exacte, $E_{H_0}[n_+]$, p et erreur de Monte-Carlo	centrale	décomptes descriptifs ; p asymptotique et exacte sous $P(r_c > 0) = 1/2$, **qui n'est pas** H_0 (i) ; $E_{H_0}[n_+]$ exact sous H_0 (i) ; Monte-Carlo de niveau exact
S7 `runs`	séquences, R, espérance, variance, statistique, p asymptotique, p exacte, p et erreur de Monte-Carlo	inférieure	moments, p asymptotique et exacte conditionnelles à (n_+, n_-) sous l'équiprobabilité des ordres, **qui n'est pas** H_0 (i) ; p exacte par `lchoose()` en approximation numérique ; Monte-Carlo de niveau exact
S8 `wilcoxon`	n, nuls, groupes d'ex aequo, w_+, variance, z, p asymptotique, p exacte, p et erreur de Monte-Carlo	centrale	sous la symétrie des différences autour de 0, **qui n'est pas** H_0 (i) ; p exacte par `psignrank()` en approximation numérique ; Monte-Carlo de niveau exact
S9 `mape`, S10 `r2`, S11 `distance_probabilites`	une valeur chacune	—	descriptifs (MAPE et R^2 fragiles)
S12 `fluctuation`	nombres hors des intervalles exact et asymptotique, et leurs espérances	—	intervalles et espérances définis par H_0 (i) ; espérances exactes sous H_0 (i), E^c fixe

14.3 Écarts à la note II1291-14

Le tableau 30 est le tableau unique des écarts de la forme retenue à la note II1291-14 v1.4 (décision M217, Q5 ; décision M192 : forme usuelle, écarts documentés). Les formules de la note ont été relues pour le présent document sur le rendu des p. 2 à 6 et 9/29 du fichier dont le SHA-256 est cité ci-dessus ; les numéros des écarts (É1. . .) sont ceux de la spécification d'`actuary-approfondi` (issue #4, commentaire 6664408617, § 3). La portée de « écarts documentés » — une fois pour les méthodes, ici, ou à chaque construction — n'est pas tranchée (décision M90, (c)) : la fiche ne porte que l'identité de la note (décision M244). Les valeurs publiées par la note dans son application numérique ne servent pas d'attendus aux tests : ceux-ci sont calculés à la main (section 14.7). Les mentions de la v1.2 (jeu de l'Institut, cité à côté pour les formules qui divergent : modèle, déviance, SMR) sont reprises de `docs/recherche/2026-11-05-sources-v1.md`, § 3.2, et non relues ici.

Table 30 : Écarts de l'étape `validation` à la note II1291-14 v1.4 (pages de la note, pagination « n/29 »).

Objet	Note	Moteur	Nature
É1 modèle et exposition	$\hat{q} = D/E$ (« estimateur de Hoem », p. 2), E non qualifiée (initiale ou centrale) ; $D \sim \mathcal{P}(E\tilde{q})$ (p. 5 et 6) ; comparaisons de D/E à $\tilde{q}$. v1.2 : effectifs au 1er janvier, modèle binomial	E^c, $A = E^c\tilde{\mu}$, $\tilde{\mu} = -\ln(1-\tilde{q})$; comparaisons de $\hat{\mu} = D/E^c$ à $\tilde{\mu}$	modèle précisé
É2 résidus	réponse $\hat{q} - \tilde{q}$; Pearson $(D - E\tilde{q})/\sqrt{\mathrm{Var}[E\tilde{q}]}$ (p. 2)	réponse $D - A$; Pearson $(D - A)/\sqrt{A}$; déviance de Poisson	échelle des décès ; notation
É3 khi-deux	$\sum(D - E\tilde{q})^2/(E\tilde{q}(1-\tilde{q}))$, variance binomiale ; « valeur la plus faible », sans test (p. 4)	$\sum r^2/A$; test χ^2_{n-p} et Monte-Carlo	variance ; test ajouté
É4 MAPE	$100\sum\lvert D/E - \tilde{q}\rvert/(D/E) \,/\, \sum D$ (p. 5)	$100/m_+ \sum_{D>0} \lvert D - A\rvert/D$	dénominateur
É5 R^2	« d'une valeur comprise entre 0 et 1 » (p. 5)	peut être négatif	affirmation fausse hors des moindres carrés
É6 déviance	de Poisson (v1.4, p. 5) ; binomiale (v1.2)	de Poisson	version
É7 rapport de vraisemblance	$\sum[D\ln(D/(E\tilde{q})) - (D - E\tilde{q})]$, sans le facteur 2, loi $\chi^2(n)$ (p. 5)	G^2, égal à la déviance ; $n - p$ ddl	défaut imprimé
É8 SMR	$\sum D/\sum E\tilde{q}$ (p. 6) ; v1.2 : $\sum D/\sum -L\ln(1-\hat{q})$	$\sum D/\sum E^c\tilde{\mu}$ (décision M217, Q1)	biais de $E^c\tilde{q}$
É9 test du SMR	rapport $(D/E)^{1/3}$ avec $E = \sum -E\tilde{q}$, négatif ; rejet si $\xi > N_{1-\alpha}$, la branche étant choisie par le sens de l'écart (p. 6)	p-valeurs exactes de Poisson ; racine cubique corrigée en $(A/O)^{1/3}$	défaut imprimé ; règle équivalente à un test bilatéral de niveau 2α
É10 Wilcoxon	$(w - 1/2 - n(n+1))/4$ au numérateur, parenthèse mal placée ; $w = \max(w_+, w_-)$; statistique pour $n > 15$ seulement ; variance sans correction des ex aequo (p. 6)	forme usuelle, w_+, correction des ex aequo et de continuité, p exacte, Monte-Carlo	défaut imprimé ; lacunes
É11 signes	résidus nuls non traités (p. 3)	retirés et décomptés ; p exacte, Monte-Carlo	lacune
É12 suites	résidus nuls et ordre (âge, année) non fixés ; exemple d'une séquence « de 20 éléments » qui en compte 21 ; p-valeur bilatérale (p. 4)	séquences segment × année, âges croissants, zéros retirés ; loi exacte ; queue inférieure ; Monte-Carlo	lacunes ; coquille ; sens
É13 fluctuation des décès	approximation normale de la loi de Poisson, de variance $Eq(1-q)$ (§ 5.1, p. 9)	intervalle exact de Poisson et $A \pm z\sqrt{A}$	incohérence
É14 lecture	« la p-valeur la plus proche de 1 » (p. 4 à 6)	aucun verdict	décision M217, Q4
É15 ddl	n (p. 5)	$n - p$; égal à n dans cette version ($p = 0$)	sans effet ici

Hors du périmètre de l'étape (spécification, § 2 et 6) : les marqueurs de la durée de vie (§ 4 de la note, qui exigent une table fermée), les intervalles sur les espérances de vie (§ 5.2, bootstrap de Poisson par cellule, alors que E2.14 retient le bootstrap par têtes), les critères de régularité et de cohérence des Lignes directrices (issue #144), les rapports observés / attendus en montants (E2.8), le test d'homogénéité entre segments (E2.12, issue #124), qui est une étape distincte (section 14.4).

14.4 Étape `homogeneite` : test d'homogénéité entre segments

Le test d'homogénéité entre segments (E2.9, E2.12 ; forme décidée par le mainteneur, décision M209 ; périmètre complet, décision M290 ; issue #168) est une étape du plan, dans le module `validation` (avis de forme d'`architect-approfondi`, F10 : ses briques de Monte-Carlo et de convolution y sont déjà, partagées avec la relation `positionnee`). Le fond vient de la spécification d'`actuary-approfondi` du 07/11/2026

(issue #168, commentaire 6705873492), de l'avis de forme (commentaire 6706007892, décision M292), de l'avis d'`actuary` sur la graine des étapes aléatoires (commentaire 6706050069, décision M294) et des décisions M305 et M306 (relecture de la source). C'est un **diagnostic sans verdict ni seuil** : un test non significatif n'établit pas l'homogénéité, surtout sur une base modeste ; la décision de regrouper reste à l'utilisateur et se déclare par la segmentation du plan, que la fiche porte (`fiche$plan`).

Paramètres, tous requis, sans défaut, `double` à valeur entière (un `integer` est refusé, décisions M246 et M257) : `plage_ages` (même forme que pour l'étape `validation`), `tranches_age` (bornes inférieures des tranches, la première égale au minimum de la plage, la dernière au plus égale à son maximum) et `replications` ($B \geq 1$). Il n'y a pas de `niveau` : aucun intervalle n'est produit. Refus du module `homogeneite`, levés par `controler_parametres_homogeneite()`, que seule `valider_plan()` appelle, avant toute étape, dans cet ordre : `plage_ages_invalide`, `tranches_age_invalides`, `replications_invalides` (par les briques de forme partagées `controler_plage_ages()`, `controler_tranches_age()` et `controler_replications()`, dont les refus prennent le module de l'étape appelante, ceux de l'étape `validation` restant inchangés), puis `homogeneite_sans_segmentation` (segmentation du plan vide : il n'y a rien à comparer). L'étape a pour préalables `donnees` et `exposition`, vient après `positionnement` et avant `validation` dans l'ordre des étapes, ne cite aucune table et est **aléatoire** : la graine du plan est requise (refus `graine_manquante`). Toutes les conventions d'âge et `par_annee` sont admises : la comparaison est interne, aucune table n'étant appariée (différence voulue avec l'étape `validation`).

Méthode (spécification, § 1 et 2 ; hypothèse nulle `HYPOTHESE_HOMOGENEITE`).

— **Objet** : tester, sur la plage, l'égalité des taux des segments de la construction dans chaque cellule c (âge, et année civile sous `par_annee`). Notations : D_{sc} et E_{sc} décès et exposition centrale du segment s dans la cellule c (étape `exposition`) ; $D_{\cdot c}$ et $E_{\cdot c}$ leurs sommes sur les segments ; $\pi_{sc} = E_{sc}/E_{\cdot c}$.

— **Hypothèse nulle** : $D_{sc} \sim \mathcal{P}(E_{sc}\mu_c)$ indépendants, μ_c commun aux segments de la cellule, force constante sur la cellule, E tenue pour fixe, unités d'observation indépendantes. **Fait exact** : sachant $D_{\cdot c}$, $(D_{1c}, \ldots, D_{Sc})$ suit la loi multinomiale $(D_{\cdot c}\,; \pi_c)$, libre de μ_c : la nuisance disparaît.

— **Statistique** : $O_s = \sum_c D_{sc}$, $A_s = \sum_c D_{\cdot c}\pi_{sc}$ (décès attendus si les taux étaient communs : standardisation interne), $U = O - A$, $V = \sum_c D_{\cdot c}(\operatorname{diag}\pi_c - \pi_c\pi_c^\top)$ et

$$T = U^\top V^- U,$$

sur les *strates informatives* ($D_{\cdot c} > 0$ et au moins deux groupes exposés), les autres apportant exactement 0 à U et à V. Degrés de liberté : le rang de V, exact et combinatoire, soit le nombre de groupes exposés dans les strates informatives moins le nombre de composantes connexes du graphe groupes–strates ($S - 1$ dans le cas usuel). T se calcule en résolvant le système sur V réduite, un groupe de référence retiré par composante (`score_homogeneite()` ; approximation numérique), la forme quadratique ne dépendant pas de ce choix.

— **Justification** (résultat exact, démontré par la spécification, § 1) : dans le modèle $\log \mu_{sc} = \alpha_c + \beta_s$, au maximum de vraisemblance sous H_0, le score en β vaut U et l'information efficace vaut V : T est la statistique du test du score (test de Rao) à nuisance profilée, et non une approximation de celle-ci. Les tests sont donc des *tests du score conditionnels aux décès de chaque strate*.

— **Tests produits** (une ligne chacun dans `resultat$tests`) : le test global (toutes les cellules de la plage) ; un test par tranche d'âge déclarée, T_b ; leur somme $T = \sum_b T_b$, de degrés de liberté $\sum_b \mathrm{ddl}_b$, test du score contre l'alternative « rapport entre segments constant dans chaque tranche, variable d'une tranche à l'autre », l'information conditionnelle étant diagonale par blocs de tranches (décision M290) ; et, quand la segmentation a deux variables, un test par variable conditionnellement à l'autre

(strates : cellule × modalité de l'autre variable ; groupes : modalités de la variable testée).

— **P-valeur asymptotique** : $P(\chi^2_{\text{ddl}} \geq T)$, queue supérieure.

— **P-valeur exacte**, quand deux groupes seulement sont comparés : O_1 est la somme des binomiales indépendantes $\mathcal{B}(D_{\cdot c}, \pi_{1c})$ des strates informatives ; $p = P(|O_1 - A_1| \geq |o_1 - A_1|)$, bilatérale, l'égalité étant prise à $10^{-10} A_1$ près (`TOLERANCE_RESIDU_NUL`) ; loi par convolution (`loi_somme_binomiales()`, brique partagée avec la relation `positionnee`), faite si son nombre de produits est au plus `N_MAX_PRODUITS_CONVOLUTION`. Sinon état `convolution_au_dela_n_max` ; plus de deux groupes, état `plus_de_deux_groupes` ; somme des tranches, état `non_produite_par_cette_version` (la loi exacte d'une somme de statistiques de tranche n'est pas mise en œuvre).

— **P-valeur de Monte-Carlo** : $p_{MC} = (1 + K)/(B + 1)$, queue supérieure, erreur $e = \sqrt{B\, p_{MC}(1 - p_{MC})}/(B + 1)$ (section 14.2). Les réplications sont multinomiales $(D_{\cdot c}\ ; \pi_c)$ par strate (`replications_multinomiales()`), sous la graine du plan : un seul jeu pour le test global, les tranches et leur somme, un jeu par test par variable (`resultat$monte_carlo$jeux` donne les tirages de chaque jeu). L'observé et les répliques passent par la même fonction, somme des tranches comprise, accumulée de la même façon. **Ex aequo** : $U = O - A$ est formé à partir de O, somme d'entiers, exacte en `double`, et de A, calculé une seule fois ; deux jeux de mêmes O par groupe ont donc le même T au bit près, si bien que les égalités sont comptées dans K, comme l'exige l'argument du niveau (vérifié par un test sur des répliques de même O_F).

— **Par segment** (`resultat$segments`, sur la plage puis par tranche) : E^c, O_s, A_s, O_s/A_s — rapport interne au regroupé, qui **n'est pas un SMR** rapporté à une table — et l'écart réduit $z_s = (O_s - A_s)/\sqrt{V_{ss}}$, de loi asymptotique $\mathcal{N}(0, 1)$ sous H_0 quand $V_{ss} \to \infty$ (même régime que la p-valeur asymptotique, ci-dessous ; issue #185) ; aucune p-valeur n'en est tirée, et aucune correction de multiplicité. Le rapport $(O_s - A_s)^2/A_s$, conservateur, n'est pas produit.

— **Calcul** : `calculer_homogeneite()`, par `score_homogeneite()`, `p_exacte_homogeneite()`, `replications_multinomiales()` et `pvaleur_monte_carlo()` ; `solve()`, `pchisq()`, `dbinom()`, `rmultinom()`.

— **Statut** (E2.20 ; constante `STATUTS_HOMOGENEITE`, rendue dans `etapes$homogeneite$parametres$statuts`, qui fait foi) : décomptes de strates et de groupes et ddl, exacts ; T et z_s, approximation numérique ; p-valeur asymptotique, résultat asymptotique dans le régime d'information croissante (issue #185) : plus petite valeur propre de V réduite (de façon équivalente, plus petite valeur propre non nulle de V) tendant vers l'infini, à nombre de groupes fixé, le nombre de strates étant fixe ou croissant ; $D_{\cdot c}$ peut rester borné dans chaque strate quand le nombre de strates croît : sachant les $D_{\cdot c}$, U est la somme de $\sum_c D_{\cdot c}$ vecteurs indépendants, un par décès (vecteur indicateur du groupe du décès moins π_c), centrés sous H_0 et bornés, dont les matrices de variance somment à V ; le théorème central limite de Lindeberg, sous sa forme multivariée, s'applique dès que cette valeur propre tend vers l'infini, et le régime $D_{\cdot c} \to \infty$ dans chaque strate n'est donc pas requis. Jusqu'à l'issue #202, le statut du code ajoutait qu'aucune strate ne porte à elle seule une part non négligeable de V : cette condition, suffisante sans être nécessaire, ne peut être remplie quand le nombre K de strates est fixe, la plus grande part valant alors au moins $1/K$; il disait aussi que $D_{\cdot c}$ peut rester petit dans chaque strate, ce qui est faux à nombre de strates fixe, puisque la valeur propre, majorée par la trace de V, elle-même au plus $\sum_c D_{\cdot c}$, ne tend alors vers l'infini que si le plus grand des $D_{\cdot c}$ tend vers l'infini. La condition est retirée du statut, qui dit désormais le nombre de groupes fixé et ne laisse $D_{\cdot c}$ borné que si le nombre de strates croît (issue #202, relecture d'`actuary-approfondi`, texte repris mot pour mot ; correction renvoyée hors de B16 par la décision M364). Illustration : constat de simulation m8 de la spécification (commentaire 6747045250 de l'issue #185), hors batterie, 10^4 réplications par cas, erreur de Monte-Carlo 0,0022 sur un taux de

5 % : niveau réel au seuil de 5 % de 0,0490 (71 strates, 2 groupes, 0,3 décès attendu par strate), 0,0468 (0,1 décès attendu par strate), 0,0463 (3 groupes), 0,0415 (10 strates, 5 décès en tout) : voisin du niveau nominal, ou un peu inférieur, avec moins d'un décès attendu par strate. La loi limite χ^2_{ddl} de la p-valeur asymptotique vaut sous H_0 avec E tenue pour fixe et aussi sous le modèle de survie ; z_s, même régime, $V_{ss} \to \infty$; p-valeur exacte, exacte conditionnellement aux $D_{\cdot c}$ sous H_0, E tenue pour fixe, et asymptotique sous le modèle de survie (convolution : approximation numérique) ; p-valeur de Monte-Carlo, de niveau exact au sens $P_{H_0}(p_{MC} \leq \alpha) \leq \alpha$ conditionnellement aux $D_{\cdot c}$, E tenue pour fixe, asymptotique sous le modèle de survie (Breslow et Day, § 4.2, p. 133–134 ; décision M306), l'erreur de Monte-Carlo étant due au nombre fini de réplications et distincte de l'erreur d'estimation ; O_s, A_s, O_s/A_s et E^c, descriptifs. Chaque statut d'une loi se termine par la mention d'indépendance (`INDEPENDANCE_HOMOGENEITE` ; décision M278) : « unités d'observation indépendantes ; sous l'unité contrat, les décès sont sur-dispersés et le test est anti-conservateur (p-valeurs trop petites) ».

Cas aux limites (spécification, § 3), sans refus quand ils dépendent des données : une cellule sans décès, ou dont un seul segment est exposé, apporte 0 (décomptes `cellules_sans_deces` et `cellules_non_informatives` aux diagnostics) ; un segment sans exposition sur une portée est hors du test et des ddl, sa ligne restituée avec $O = A = 0$ (état `segment_sans_exposition`) ; moins de deux segments informatifs (ddl $= 0$) : tests non produits, état `moins_de_deux_segments_informatifs`, aucun tirage ; une cellule de la plage où un segment compte des décès sans exposition ($E_{sc} = 0$, $D_{sc} > 0$) est écartée des sommes, et seuls les tests qui la contiennent ne sont pas produits (état `evenement_sans_exposition`, décision M290 ; les autres tranches restent produites), avec l'avertissement `evenements_sans_exposition` (module `homogeneite`). Les états forment `ETATS_TESTS_HOMOGENEITE`, `ETATS_P_EXACTE_HOMOGENEITE` et `ETATS_SEGMENTS_HOMOGENEITE`. L'identité $\sum_s O_s +$ décès des cellules écartées $+$ décès hors plage $= \sum$ `evenements` est contrôlée à chaque exécution.

Résultat (`etapes$homogeneite`). `parametres` : les trois paramètres, la convention retenue, l'hypothèse nulle, les statuts et la référence de méthode (`REFERENCE_METHODE_HOMOGENEITE`). `resultat` : `tests` (test, variable et variable de conditionnement, bornes de tranche, strates informatives, groupes, statistique, ddl, p-valeurs asymptotique, exacte avec son état, de Monte-Carlo avec son erreur, état) ; `segments`, dont les colonnes `etat` (`character`), `rapport_observes_attendus` et `z` (`double`) gardent leur type même à 0 ligne (issue #201) ; `monte_carlo` (B, graine, tirages par jeu). `diagnostics` : cellules, cellules informatives, sans décès, non informatives et à événement sans exposition, décès de ces dernières, lignes, décès et exposition hors plage, total des décès. La fiche ne change pas la définition de la fiche.

Graine des étapes aléatoires et p-valeurs de deux étapes (avis de forme, F11 ; décisions M294 et M302 ; ADR 0015, annotation du 07/11/2026, (b)). Chaque étape aléatoire (`homogeneite`, `validation`) tire sous `sous_graine()` avec la graine du plan, depuis le même état initial du générateur : les flux sont **identiques**, non seulement dépendants. Ajouter ou retirer une étape ne change donc les réplications d'aucune autre (localité vérifiée par un test, dans les deux sens, avec `importance_exclusions` au plan). Le niveau de chaque p-valeur de Monte-Carlo, pris seul, reste exact ; les erreurs de Monte-Carlo de deux étapes, comme celles de deux tests d'une même étape, ne sont pas indépendantes. **Les p-valeurs de deux étapes ne se combinent pas** (ni par une règle de Fisher ou de Stouffer, ni par un minimum présenté comme test global) : elles testent des hypothèses nulles différentes (adéquation à une table, égalité des taux entre segments), sur les mêmes décès ; une étape future qui tirerait la même loi qu'une autre en reproduirait les réplications. Cette règle figure ici et dans l'ADR, non dans les statuts ni dans le rapport (décision M302).

Source et écarts (décisions M290, M305 et M306 ; E2.25). La forme suit Breslow et Day (1987), relus sur l'image le 07/11/2026 par `actuary-approfondi` : attendus par standardisation interne (éq. (3.13), § 3.5, p. 104) ; loi multinomiale conditionnelle par strate (§ 3.6, p. 107 ; § 3.6 (f), éq. (3.23), p. 113) ;

statistique (3.24), à $K - 1$ degrés de liberté (p. 113–114), dont la forme du code est conforme ; la statistique de Pearson à attendus internes, (3.11), « always yields smaller values than (3.24) » (p. 114 ; au sens large) ; deux groupes : convolution des binomiales « in principle » (p. 108) ; exemple chiffré du § 3.6 (g), p. 114–115, reproduit par le moteur à la précision imprimée (test d'ancrage) ; § 4.2, p. 131–135 : mêmes lois asymptotiques à exposition fixe ou aléatoire (p. 133–134). La loi par cellule se cite au § 3.6, p. 107, et au § 3.6 (f), p. 113 : la citation « § 3.4 (c) » d'un avis antérieur (issue #124) est **inexacte** pour cette loi, ce passage conditionnant au seul total avec un étalon externe. **Écarts de l'outil à la source**, nommés dans `REFERENCE_METHODE_HOMOGENEITE` : degrés de liberté pris au rang de V ($K - 1$ dans la source, ce qui suppose que les K groupes soient exposés dans des strates informatives et que le graphe groupes–strates soit connexe) ; tests par tranche d'âge et leur somme ; p-valeur exacte bilatérale à deux groupes ; p-valeur de Monte-Carlo conditionnelle : ces quatre éléments sont absents de la source. C'est une source de méthode, qui ne prescrit rien pour l'actuariat ; ses fichiers ne sont pas versés au dépôt (décision M305). Les formules sont données sans autre attribution (décision M200).

Référence. N. E. Breslow, N. E. Day, *Statistical Methods in Cancer Research*, vol. II, IARC Scientific Publications n° 82, 1987 ; chap. 3, https://publications.iarc.who.int/download/SP82_vol2-3.pdf, SHA-256 8c20ae8827229febf2f21aca19abf695ad436542ab5875ed2568d7232e6d0dba, § 3.5, p. 104 ; § 3.6, p. 107–108 ; § 3.6 (f), p. 113–114 ; § 3.6 (g), p. 114–115 ; chap. 4, https://publications.iarc.who.int/download/SP82_vol2-4.pdf, SHA-256 a270d917a68b30985b27c37f3d1cf7b1dbd92aed6bee1c7318c23f8863e0cac9, § 4.2, p. 131–135 ; consultés le 07/11/2026, lus sur l'image (docs/recherche/2026-11-05-sources-v1.md, § 2.4).

Vérifications (`tests/unitaires/test_homogeneite.R`), par des attendus calculés à la main, des identités exactes et des recoupements : la ligne de `ETAPES`, les paramètres, les états et les statuts (mention d'indépendance, place de la qualification « asymptotique sous le modèle de survie », O/A non nommé SMR, aucune attribution ; régime d'information croissante de la p-valeur asymptotique et de z_s, T185.1, issue #185 ; statut de la p-valeur asymptotique sans condition sur les parts des strates dans V, à nombre de groupes fixé, $D_{\cdot c}$ borné seulement quand le nombre de strates croît, statut de z_s inchangé, aucune source citée, T202, issue #202) ; chaque refus de `valider_plan()` et leur ordre, et l'invariance des refus de l'étape `validation` après l'extraction des briques de forme ; sur un petit jeu, T, ddl et p asymptotiques des tests global, par tranche et de leur somme, la p-valeur exacte par énumération directe, les lignes par segment, les diagnostics, l'apport nul des cellules sans décès ou non informatives ; l'exemple du § 3.6 (g) de la source ; les ex aequo du Monte-Carlo et l'accumulation de la somme des tranches ; la concordance de p_{MC} avec la p-valeur exacte pour un grand B (contrôle de cohérence) ; deux composantes connexes ; chaque cas aux limites ; la localité de la graine (F11), sa non-vacuité et l'égalité à l'appel direct sous la graine du plan ; l'état du générateur de l'appelant ; les types des colonnes de `segments` sur une exposition à 0 ligne, identiques à ceux d'une exposition non vide (issue #201) ; la section du rapport figé et le rejeu. **Recoupements** : T et ddl égaux à la statistique de Rao et à ses degrés de liberté d'un `glm()` de Poisson à offset (`anova(..., test = "Rao")`), pour le test global, chaque tranche, la somme des tranches (alternative segment × tranche écrite de plein rang) et les tests par variable, à 10^{-7} en relatif, sous les quatre conditions de la spécification (§ 7 : critère d'arrêt `epsilon = 1e-14`, plan de l'alternative de plein rang, cellules sans décès et lignes sans exposition retirées, tolérance relative 10^{-7}) ; forme close à deux segments recalculée à la main. Le plan de référence R11 fige l'étape sous une hypothèse nulle fausse, R12 sous une hypothèse nulle vraie (section 4.5, « Plans R11 et R12 »).

Constat de simulation hors CI : taille du test d'homogénéité (fiche de vérification ; spécification, § 7 ; script et graines décrits à la section 11.2, « Constat de simulation hors CI »). Loi C : taux communs aux deux sexes (facteurs 1 et 1), H_0 exactement vraie ; plan avec l'étape `homogeneite`, segmentation `sexe`, âges 20 à 90, tranches de bornes 20, 50 et 70, $B = 199$; R jeux de n têtes (3 000 et $2 \cdot 10^4$ par défaut) ; statistique : le taux de rejet à 5 % de chaque test rendu (global, tranches, somme ; p-valeurs asymptotique,

exacte et de Monte-Carlo), lu par rapport à 5 % ± 3 erreurs types $\sqrt{0{,}05 \times 0{,}95/R}$, sans seuil ni verdict. Statut : *constat de simulation* ; l'erreur de Monte-Carlo due à R est distincte de l'erreur d'estimation de chaque jeu. Les taux observés ne sont pas reproduits ici (E3.4) ; ils sont dans le message du commit `bad9a70`. Conclusion qualitative : tous les taux sont dans la région ; tous sont au-dessous de 5 %, ce qui indique une taille **légèrement conservatrice**, sans qu'aucun taux ne s'en distingue seul (taux calculés sur les mêmes jeux, non indépendants). Pour les p-valeurs exactes et de Monte-Carlo, $P_{H_0}(p \leq \alpha) \leq \alpha$ est un résultat exact (lois conditionnelles discrètes, ex aequo comptés). La discrétude des lois conditionnelles, vérifiée par `actuary-approfondi`, l'explique en partie ; un écart résiduel n'est pas expliqué. **Réserve** : le constat ne porte que sur deux segments ; la puissance fait l'objet du constat suivant (issue #184).

Constat de simulation hors CI : puissance du test d'homogénéité (issue #184 ; spécification d'`actuary-approfondi`, commentaire 6775962003 de l'issue #184, décision M398 ; script `tests/mesures/constat_puissance_homogeneite.R`, commit `81c83da` ; graines [20 841 200 ; 21 991 199]). Loi commune de Gompertz-Makeham ($A = 2 \cdot 10^{-4}$, $B = 2{,}5 \cdot 10^{-5}$, $c = 1{,}1$), rachat de 5 % ; un portefeuille simulé par segment, une tête par contrat ; plan du constat de taille (âges 20 à 90, tranches de bornes 20, 50 et 70, $B = 199$ réplications). Alternative : force de mortalité d'un seul segment multipliée par θ (famille P : $S = 2$, 4 ou 8 segments de parts égales ; famille U : deux segments de parts 0,9 et 0,1, le petit étant déviant), ou par τ avant 70 ans et $1/\tau$ ensuite (famille C) ; $n = 2\,000$, 8 000 ou 32 000 têtes ; $R = 1\,000$ jeux par cellule, nombres aléatoires communs par bloc ; règle de lecture fixée avant tout jeu (taille, prédiction, descriptif). **Statuts** : taux de rejet, écarts et écart minimal détectable observé sont des *constats de simulation* (erreur de Monte-Carlo due à R) ; la puissance prédite $P(\chi^2_{\text{ddl}}(\lambda) > \chi^2_{\text{ddl},1-\alpha})$, $\lambda = \delta^\top V^{-1}\delta$, V variance de U sous H_0, est une *approximation asymptotique* pour des alternatives proches ; $E[U \mid \text{marges}] = \delta$ est *exact* sous le modèle de Poisson à exposition fixée ; l'erreur d'estimation de chaque jeu (décès par segment) est distincte. Les taux ne sont pas reproduits ici (E3.4) ; ils sont dans les passages consignés en commentaires de la PR #208. **Conclusions qualitatives** : (i) la puissance croît avec les décès du segment déviant et décroît avec le nombre de segments ; sur une base de l'ordre d'une centaine de décès, seuls des écarts de force de mortalité de plusieurs dizaines de pour cent sont détectés avec une probabilité élevée : **un test non significatif ne vaut pas homogénéité** ; (ii) la prédiction suit les taux observés au voisinage d'une puissance de 0,8 et s'en écarte de quelques points à forte puissance, dans un sens fixé par la variance de U sous l'alternative (plus grande que sous H_0 quand le segment déviant porte une petite part des décès, plus petite à deux segments égaux) : limite de l'approximation, non défaut du test ; (iii) la taille est compatible avec α, sauf à huit segments de 250 têtes, où le test global de Monte-Carlo est détecté au-dessus de α : le niveau de `p_monte_carlo` n'est garanti que sous le modèle de Poisson à exposition tenue pour fixe ; sous le modèle de survie, il est asymptotique, et un léger excès de taille ne peut être exclu quand les décès par segment sont peu nombreux ; (iv) le test global détecte mal des écarts de sens opposés selon l'âge, qui se compensent ; la somme des tranches y est bien plus sensible ; (v) aux plus petits segments, quelques jeux par mille portent une cellule avec un événement sans exposition : le test n'y est pas produit (état `evenement_sans_exposition`) ; ces jeux sont hors du dénominateur, comme fixé par la spécification, et la détection du point (iii) ne dépend pas de ce choix. **Réserves** : une seule loi, une tête par contrat, `par_annee = FALSE`, une variable de segmentation, θ constant par âge (familles P et U).

14.5 Étape `coherence_regularite` : cohérence des taux et régularité

L'étape `coherence_regularite` (issue #144 ; E2.12 ; ADR 0017, point 13 ; décisions D1 à D8 du mainteneur du 11/11/2026, M413, et M415) restitue, sur la table construite et sur des tables de référence évaluées en comparaison, les vérifications de *cohérence des taux* des Lignes directrices mortalité (chap. 4, II.1 et II.3, p. 36 à 38) et leur mesure de *régularité* (chap. 4, III.1, p. 38). Ce sont des **propriétés déterministes des tables** : ni observation, ni hypothèse nulle, ni tirage, ni seuil, ni verdict, ni avertissement

quand une inégalité n'est pas vérifiée (D4). Le fond vient de la spécification de l'issue #144 (critères C1 à C5, commentaire 6795722466), de sa spécification de forme (commentaire 6799631402) et de l'ADR 0017, point 13. La comparaison aux tables de référence est un **choix de l'outil**, à finalité comparative, ni prescrit par les Lignes directrices ni attribué à leur p. 36 (D1 (a), M415). II.2 (tables sélectionnées-finales) est reporté (D7, issue #232).

Tables évaluées. La *table construite* est toujours évaluée (section 6.2), reçue en valeur, sans que l'étape connaisse le nom de l'étape productrice ; un plan sans étape productrice est refusé (`coherence_sans_table_construite`). Puis, dans l'ordre reçu, chaque *table de référence évaluée en comparaison*, citée par sa clé dans le paramètre `tables_reference`. Les segments sont, pour la table construite, ceux de ses lignes ; pour une table de référence, ses modalités de sexe, dans l'ordre de `SEXES_TABLE`. L'étape lit g_x = `qx` de chaque table, sur la plage déclarée.

Paramètres (`PARAMETRES_ETAPES`), tous requis, sans défaut : `tables_reference`, vecteur de $k \geq 0$ clés, sans `NA`, non vides, sans doublon, dans l'ordre reçu, vide explicite admis (écart à la lettre de l'ADR 0015, point 1.2, qui prévoyait une clé unique ; ADR 0017, point 13.3) ; `plage_ages`, deux valeurs entières en `double`, contenue dans la plage de l'étape productrice et couverte par chaque table ; `ordres`, au moins un ordre $z \geq 1$ en `double`, sans doublon, au plus $x_{\sup} - x_{\inf}$, trié par ordre croissant à la canonisation (`TRI_NUMERIQUE`, section 15.1) ; `ordre_variable`, `ordre_superieur`, `ordre_inferieur`, trois vecteurs `character` parallèles de même longueur $k \geq 0$, un *triplet* (v, a, b) par position (modalité a attendue au-dessus de b pour la variable de segmentation v ; `H` ou `F` pour `sexe`), vides explicites admis. L'étape a pour préalables `donnees` et `exposition`, vient après `homogeneite` et avant `validation` (ordre des Lignes directrices : II et III.1, puis III.2), est non aléatoire et admise sous les trois recettes.

Refus, module `coherence_regularite`. Par `controler_parametres_coherence_regularite()`, appelée par `valider_plan()` seule, dans cet ordre : `cles_tables_invalides` ; `plage_ages_invalide` (brique du module `exposition`) ; `ordres_invalides` ; `ordre_segments_invalide`, qui cite tous les défauts (forme, longueurs différentes, variable hors de la segmentation du plan, donc tout ordre sans segmentation, modalités égales, triplet en double, modalité de sexe hors de `H` et `F`) ; `coherence_sans_table_construite` ; `plage_ages_hors_table_construite`. Avant exécution, par `controler_entrees_coherence_regularite()`, pour chaque table citée, dans l'ordre reçu : `table_annee_non_admise` et `plage_ages_hors_table`, motifs réemployés de la validation ; ni sexe ni convention d'âge ne sont exigés d'une table de référence. En cours d'étape : `ordre_modalite_absente`, si une modalité déclarée n'apparaît dans aucun segment de la table construite (toutes citées). Les clés citées entrent dans les contrôles des tables reçues (`PARAMETRES_CLE_TABLE`, `cles_citees()`, section 6.3).

Critères, par table et par segment, sur la plage $[x_{\inf}, x_{\sup}]$:

— **C1, croissance** (II.1) : $\delta_1(x) = g_{x+1} - g_x$, inégalité $g_x \leq g_{x+1}$, égalité admise (colonnes `delta1`, `croissance`, `NA` au dernier âge) ;

— **C2, croissance des différences premières** (II.1) : $\delta_2(x) = (g_{x+2} - g_{x+1}) - (g_{x+1} - g_x)$ (`diff()` d'ordre 2), inégalité $\delta_2(x) \geq 0$ (colonnes `delta2`, `differences_croissantes`, `NA` aux deux derniers âges) ;

— **C3, ordre entre segments** (II.3) : sur la table construite, pour chaque triplet et chaque combinaison des autres variables de segmentation où les deux segments existent, $e_x = g_x(a) - g_x(b)$, inégalité $g_x(a) \geq g_x(b)$; une combinaison où l'un manque ne donne aucune ligne. Sur une table de référence : triplets sur `sexe` seulement, et si la table porte `H` et `F` ; sinon une ligne de synthèse à l'état `sans_objet` (`ETATS_ORDRE_SEGMENTS`), sans refus (M415). Pour les sexes, la propriété n'est attendue que « si les groupes constitués par les hommes et les femmes ont des distributions comparables vis-à-vis des autres critères » (p. 38) ; un défaut appelle une explication ;

— **C4, régularité** (III.1) : $S_z = \sum_{x=x_{\inf}}^{x_{\sup}-z} (\Delta^z g_x)^2$, sans poids, sur $m_z = x_{\sup} - x_{\inf} - z + 1$ termes (colonne `termes`), pour chaque z de `ordres`, par `somme_differences_carrees()`, la fonction de S du module `lissage` (ADR 0017, point 10.3) ; toujours sur `qx`, jamais repris du S de l'étape `lissage`, qui porte sur $\ln \mu$ sous (b) (ADR 0017, point 13.5) ; mesure comparable seulement entre tables du même segment, sur la même plage et au même z ; pour une table lissée par Whittaker-Henderson (a), au même z et sur la plage même du lissage, fonction non croissante de h (résultat exact : pour $h_1 < h_2$, $(h_2 - h_1)\big(S(g_{h_2}) - S(g_{h_1})\big) \leq 0$, en sommant les deux inégalités d'optimalité) ; sur une plage strictement contenue dans celle du lissage, S_z n'est pas monotone en h en général (contre-exemple constaté par `actuary`) ;

— **C5, régularité à composante exponentielle** (III.1, forme de la p. 33) : avec $a = \Delta^z g$ et $b = \Delta^{z-1} g$ sur les m_z mêmes âges, $\hat{r} = \sum a_x b_x / \sum b_x^2$ (minimum explicite en r à g fixé, moindres carrés à un paramètre : résultat exact) et $S^r = \sum (a_x - \hat{r} b_x)^2$, calculée par la somme des carrés et jamais par la soustraction, donc jamais négative, égale en arithmétique exacte à $S_z - (\sum ab)^2 / \sum b^2 \leq S_z$ (réserve K1 d'`actuary`) ; états (`ETATS_REGULARITE`) : `produite`, `differences_nulles` ($\sum b^2 = 0$: $\hat{r}$ et S^r à `NA`), `r_hors_domaine` ($\hat{r} \leq -1$: $\hat{r}$ restitué, S^r à `NA`). L'itération de la p. 33, où g dépend de r, vaut pour un lissage, non pour l'évaluation d'une table donnée. Les colonnes `r_estime` et `regularite_r` ne portent aucune attribution d'auteur (M200).

Aucune exception d'âge n'est appliquée.

Résultat (`etapes$coherence_regularite`). `parametres` : les paramètres du plan, `tables` (une ligne par table évaluée : `nature = construite` ou `reference`, `cle`, `NA` pour la table construite, `nom`, `NOM_TABLE_CONSTRUITE` pour la table construite, `statut`, `source`, `convention_age`, la convention retenue pour la table construite et `MENTION_CONVENTION_TABLE_REFERENCE` pour une table de référence, l'objet n'en portant pas, `sexes`), la référence de méthode (`REFERENCE_METHODE_COHERENCE_REGULARITE`) et les statuts (`STATUTS_COHERENCE_REGULARITE`). `resultat` : `ages` (par table, segment et âge : g, δ_1, δ_2 et les deux inégalités), `coherence` (synthèse par table et segment : paires examinées, nombre et liste des âges en défaut pour C1 et C2), `ordre_segments` (par âge) et `ordre_segments_synthese` (par triplet et combinaison : âges examinés, nombre et liste des âges en défaut, état), `regularite` (par table, segment et ordre : `termes`, S_z, $\hat{r}$, S^r, état). `diagnostics` : décomptes des tables, segments, âges, défauts et états. Aucun avertissement.

Statuts (E2.20 ; `STATUTS_COHERENCE_REGULARITE`, par table du résultat, grandeur et nature de table) : C1 et C3, résultats exacts sur les valeurs enregistrées, comparaison en double précision, un écart de l'ordre de la précision de construction de la table n'établissant pas le sens ; C2, descriptif, erreur d'arrondi de l'ordre de $2u(|g_x| + 2|g_{x+1}| + |g_{x+2}|)$, $u = 2^{-53}$, plus l'erreur de construction ; C3 sur une table de référence : choix de l'outil, non prescrit par II.3 ; C4, descriptif, sans loi ni seuil ; C5, résultat exact à g fixé, arithmétique flottante.

Portée. Les Lignes directrices écrivent, pour la régularité et la fidélité : « sauf erreur de construction manifeste, les résultats de ces tests ne permettront pas de rejeter la table construite, ils donneront, en revanche, des éléments d'appréciation de sa qualité » (chap. 4, III, p. 38) ; pour la cohérence des taux, elles prescrivent la vérification (« il faut », II, p. 36-37) sans règle de rejet ; pour l'ordre entre segments, un défaut appelle à « rechercher des explications » (II.3, p. 37). L'outil restitue valeurs et âges en défaut, sans verdict ; l'appréciation revient à l'actuaire. Ces citations sont celles de la mention `coherence_portee` du rapport figé (section 15.5), lues sur le rendu des pages par `regulatory-approfondi` (spécification de l'issue #144, § 0) et retrouvées aux p. 36 à 38 du texte extrait du même PDF le 12/11/2026.

Vérifications (`tests/unitaires/test_coherence_regularite.R`). Les critères sont vérifiés sur des tables fabriquées : chaque refus avec son module et son message, l'ordre des refus, la table construite toujours évaluée sous les deux producteurs, C3 sur une table de référence (`H` et `F` évalués, `ensemble` et

autre variable à l'état sans_objet), S_z sur qx sous (a) et (b), S^r jamais négatif, la canonisation de ordres. Le plan de référence R15 (section 4.5) fige l'étape sur une table lissée, avec la table tv en comparaison.

14.6 Étape importance_exclusions

L'étape importance_exclusions restitue les grandeurs qui permettent d'apprécier l'importance des exclusions déclarées par le plan (règles d'exclusion de l'étape donnees, section 7.3) : volumes, événements déclarés sur les lignes exclues, événements et exposition retirés, SMR des lignes exclues. Jusqu'à elle, l'importance d'une exclusion n'était mesurée qu'en lignes (nombre_lignes_exclues, section 15.1) ; or une exclusion peu nombreuse en lignes peut porter une part bien plus grande des événements, et c'est l'écart entre la part des événements retirés et celle de l'exposition retirée qui déplace un taux brut : un taux global D/E devient $D(1 - D_e/D)/(E(1 - E_e/E))$ quand on retire D_e événements et une exposition E_e (identité exacte). Par décision du mainteneur (M69, point 1 : lecture restreinte aux grandeurs), l'outil restitue des grandeurs objectives et ne juge ni de la pertinence des données exclues ni de la justification de leur exclusion, qui restent à l'entreprise et au certificateur ; **aucun verdict, aucun seuil, aucun avertissement** n'est produit, et aucune justification n'entre dans le plan. Le fond vient de la spécification d'actuary-approfondi du 05/11/2026 (issue #69, commentaire 6663938080), décidée par le mainteneur (M215 : Q1 (b), Q2 à Q5 (a)), de l'avis de forme du 06/11/2026 (M242), de la décision M255, de la mention fixe arrêtée par le mainteneur (M259), des avis d'actuary et des décisions du mainteneur du 06/11/2026 (issue #69, commentaires 6686457325 et 6689493026 ; M263 à M266).

Paramètre, place dans le plan et contrôles (constantes ETAPES et PARAMETRES_ETAPES, section 6.1). L'étape appartient au module validation ; sa fonction d'étape est calculer_importance_exclusions(). Elle a pour préalables donnees et exposition, ne tire aucun aléa et vient, dans l'ordre des étapes, après validation, dont elle lit le résultat quand cette étape est au plan (comparateur 2, ci-dessous). Son seul paramètre, requis, sans défaut, est niveau : niveau de confiance des intervalles, nombre double unique, sans attribut, fini, $0 <$ niveau < 1, refusé sinon sous niveau_invalide (même motif que dans les modules brut et validation), levé sous le module importance_exclusions par controler_parametres_importance_exclusions(), que valider_plan() appelle, seule, avant toute étape. La fonction d'étape ne refait aucun contrôle des entrées ni des paramètres : ni la segmentation, dont la variante segmentation_invalide de ce module est retirée, ni le niveau, qu'elle contrôlait en appel direct avant l'issue #82 (décisions M216 et M291 ; section 6.2) ; elle reçoit les valeurs validées p, la recette et la convention, qu'elle transmet aux expositions contrefactuelles. L'étape ne définit qu'un autre refus, de capacité (issue #174) : evenements_retires_hors_plage, levé sous le module importance_exclusions par total_evenements_retires() quand le total des événements retirés d'un ensemble à un niveau, somme formée en double des événements retirés de ses cellules (chacun stocké en integer), dépasse le plus grand entier du moteur ($2^{31} - 1$, .Machine$integer.max) ; le message cite ce total, l'ensemble et le niveau, repris dans details (ensemble, niveau, evenements_retires). Ce refus tient la place de la conversion en integer qui, au-delà de la borne, rendrait NA avec un simple avertissement ; en deçà, le total est rendu en integer. Hors ce refus, tout ce qui ne peut être calculé est rendu dans un état nommé (ci-dessous), sans refus ; seules restent en vigueur les gardes des fonctions d'exposition qu'elle rappelle (par exemple trop_de_cellules) et la garde générique denombrement_hors_plage du rangement en integer des décès observés et des événements restitués des deux comparateurs, défensive et testée en appel direct (issue #199 ; section 4.5, « Type des dénombrements »). Les incohérences internes (lignes reçues différentes de conservées plus exclues, invariants des retraits, ligne non mesurable dans un ensemble mesuré) sont des *erreurs de programmation*, non des refus. La fiche de construction ne change pas : les grandeurs sont rangées dans l'objet (etapes$importance_exclusions) et restituées par le rapport figé, jamais dans la fiche (décision M215, Q4 (a)) ; les seuls les plans de référence R8, R9 et R10 comprennent l'étape (pour R1 à R6, que couvrent les tests unitaires, décision M263 ; R8 et R9 : issue #166 ; section 4.5,

« Plans R8 et R9 » et « Plan R10 ») : R8 sans ligne exclue, R9 sur une entrée à défauts injectés où chacune des trois classes de mesurabilité est représentée, R10 sans ligne exclue sous la relation `positionnee`, où il fige l'état `non_produite_par_cette_version` du comparateur 2. Les têtes de cette entrée n'ayant qu'un contrat, une tête touchée n'y a aucune ligne conservée (R_t vide) : le calcul par deux passages sur des têtes multi-contrats relève des tests unitaires, dont T4 (ci-dessous).

Notations. R est l'ensemble des lignes conservées ; un *ensemble* est soit l'ensemble des lignes exclues sous un motif déclaré (une ligne exclue sous deux motifs appartient aux deux), soit le *total*, union des lignes exclues (lignes distinctes) ; S est l'ensemble des lignes *mesurables* (ci-dessous) d'un ensemble. Pour un ensemble de lignes L et une cellule c, $D_c(L)$ et $E_c^c(L)$ sont le nombre d'événements et l'exposition centrale de la cellule, calculés sur les seules lignes de L par la recette, la convention, la fenêtre et l'unité d'observation de la construction. Dans cette section, $D_{r,c}$ et $E_{r,c}^c$ désignent ces quantités pour les lignes conservées, $D_{e,c}$ et $E_{e,c}^c$ les événements et l'exposition *retirés*, O et A les observés et les attendus du SMR des lignes exclues, $z = \Phi^{-1}(1-\alpha/2)$ et $\alpha = 1 -$ niveau. Deux *niveaux* de cellules sont produits : le **niveau A**, population regroupée, cellules âge (et année sous `par_annee = TRUE`) ; le **niveau B**, cellules de la construction (clés de la segmentation, âge, et année sous `par_annee = TRUE`). Aucune tranche d'âge n'est formée.

Classes des motifs (`classe_motifs()`, `MOTIFS_MESURABLES_IMPORTANCE`, `CLES_MOTIFS_IMPORTANCE` ; spécification, § 2, modifiée par la décision M266). Une ligne exclue est *mesurable* si ses événements et son exposition retirés se calculent sans rien supposer de ce qui manque ou se contredit sur la ligne ; sinon, ses événements déclarés sont comptés, mais son exposition et son SMR ne sont pas calculés, avec une raison codée. La classe d'un motif dépend de la configuration : unité d'observation et clés des cellules du niveau (aucune au niveau A, la segmentation de la construction au niveau B, et `sexe` pour le comparateur 2 au niveau A face à une table par sexe).

Motif	Classe
`id_contrat_manquant`	mesurable
`contrat_duplique`	mesurable en unité tête, où la fusion par tête absorbe les copies ; non mesurable en unité contrat, raison `contrat_duplique_unite_contrat` (décision M266)
`id_tete_manquant`	mesurable en unité contrat ; non mesurable en unité tête, la ligne ne pouvant être rattachée à aucune tête
`sexe_manquant`, `sexe_hors_modalites` (clé `sexe`), `segment_manquant` (clé `segment`)	mesurable si la clé n'est pas une clé des cellules du niveau ; sinon *non calculable*, raison `cle_segmentation_manquante`
les autres motifs de ligne et les quatre motifs de tête	non mesurable (pour `annee_naissance_incoherente` et `age_aberrant` : décision M215, Q5 (a))

Les autres motifs de ligne (`naissance_manquante`, `entree_manquante`, `sortie_manquante`, `cause_manquante`, `cause_hors_modalites`, `naissance_apres_entree`, `sortie_avant_entree`, `en_cours_avant_fin`) portent sur une date ou une cause manquante ou contradictoire : les mesurer obligerait à la deviner. `annee_naissance_incoherente` et `age_aberrant` mettent en doute la date de naissance déclarée ; les mesurer sur cette date était l'option (b) de la question Q5, écartée. En unité contrat, le contrefactuel d'un contrat dupliqué réintégrerait toutes ses copies : un contrat présent k fois y compterait k fois ses événements et son exposition, ce qui laisse le SMR ponctuel peu changé mais rend l'intervalle anti-conservateur ; dédupliquer obligerait à choisir une copie, donc à deviner (option écartée, décision M266). Une ligne est *mesurable* si tous ses motifs le sont, *non mesurable* si l'un d'eux ne l'est pas, *non calculable* sinon (`classer_lignes_exclues()`, seule source des ensembles S). Le tableau `resultat$motifs` donne, par ensemble, le nombre de lignes, de lignes mesurables aux niveaux A et B, de lignes non calculables au niveau B et de lignes non mesurables ; `parametres$classes_motifs`, la classe de chaque motif déclaré aux niveaux A (sans clé) et B.

Volumes et événements déclarés (`resultat$volumes`, `resultat$evenements_declares` ; spécification, § 1.1 et 1.2). `volumes` donne les lignes reçues, conservées et exclues (lignes distinctes) ; l'identité reçues = conservées + exclues est vérifiée à chaque exécution, un écart étant une erreur de programmation. Les événements déclarés portent sur *toutes* les lignes exclues, mesurables ou non, dans l'unité de la ligne : chaque ligne prend un état (`ETATS_EVENEMENTS_EXCLUS`, `etats_evenements_exclus()`), la cause étant *connue* si elle est renseignée et prise dans `MODALITES_CAUSE`, et la fenêtre allant du début de la période à la fin effective incluse (section 7.1) :

— `evenement_dans_fenetre` : cause connue égale à l'état d'arrivée de la transition, sortie datée dans la fenêtre ;

— `evenement_date_inconnue` : cause connue égale à l'état d'arrivée, sortie non datée ;

— `cause_inconnue_sortie_dans_fenetre` : cause inconnue, sortie datée dans la fenêtre : le décompte est une **borne**, non un nombre d'événements ;

— `cause_et_sortie_inconnues` : cause inconnue, sortie non datée ;

— `sans_evenement_dans_fenetre` : tous les autres cas (autre cause connue, ou sortie hors de la fenêtre).

Par ensemble, la table donne le nombre de lignes par état et, si le rôle `id_tete` est déclaré, le nombre de têtes distinctes des lignes `evenement_dans_fenetre`, dont les têtes déjà porteuses d'un événement compté par la construction, et le nombre de ces lignes sans identifiant de tête ; ces trois colonnes valent `NA` si `id_tete` n'est pas déclaré. Tous ces nombres sont des décomptes exacts.

Événements et exposition retirés : différence contrefactuelle (`retrait_contrefactuel()` ; spécification, § 1.3, décision Q3 (a)). Pour chaque ensemble et chaque niveau, sur les lignes mesurables S de l'ensemble à ce niveau :

$$D_{e,c} = D_c(R \cup S) - D_c(R), \qquad E^c_{e,c} = E^c_c(R \cup S) - E^c_c(R),$$

de même pour l'exposition en jours, avec la même recette, la même convention, la même fenêtre et la même unité d'observation que la construction (E2.4). Ce n'est pas l'exposition des lignes de S prises seules : en unité tête, une ligne exclue réintégrée fusionne avec les lignes conservées de sa tête. Sur le jeu T1 des tests (valeur calculée à la main), les trois lignes exclues mesurables, prises seules, portent 330 jours et 3 décès, mais leur réintégration ne retire que 182 jours et 2 décès : l'une est un second contrat d'une tête conservée, contenu dans le premier, et son décès est celui de la tête, déjà compté. Le calcul est local :

— en **unité contrat**, chaque ligne est une observation, et la différence est l'exposition de S seule (additivité) ;

— en **unité tête**, seules comptent les *têtes touchées* (identifiants de tête des lignes de S) et leurs lignes conservées R_t : la différence est calculée par deux passages, `construire_observations()` puis `calculer_exposition()`, sur $R_t \cup S$ et sur R_t (`exposition_lignes()`), les autres têtes contribuant identiquement aux deux termes ; l'égalité du calcul local au calcul sur la base entière est vérifiée par un test (T4 : événements et jours identiques, exposition centrale à 10^{-12} près du total de la cellule). La fusion et l'exposition n'ont ainsi qu'une implémentation, celle des étapes `donnees` et `exposition`.

Garde de réintégration (unité tête). Réintégrer S peut faire apparaître sur une tête un motif de tête que les exclusions masquaient (par exemple une observation après décès). Les motifs de tête sont donc évalués sur $R_t \cup S$ (`evaluer_motifs()` avec l'argument `lignes_tete`, section 7.3, segmentation de la construction) ; une tête qui en porte un est *indéterminée* et sort entièrement des deux passages. Une valeur manquante n'y rend pas une tête incohérente : il faut deux valeurs valides distinctes, un sexe hors modalités comptant comme manquant (décision d'`actuary` du 06/11/2026). Les nombres de têtes touchées, de têtes indéterminées et de lignes de S de ces têtes sont restitués (`tetes_touchees`, `tetes_indeterminees`,

lignes_indeterminees, NA en unité contrat) ; si toutes les têtes touchées sont indéterminées, l'ensemble est dans l'état tete_indeterminee_apres_reintegration. **Invariants**, en erreur de programmation : $D_{e,c} \geq 0$ et jours retirés ≥ 0 dans chaque cellule ; $E^c_{e,c}$ est posée à 0 dans une cellule sans jour retiré, et doit être > 0 dans une cellule qui en a ; une cellule des lignes conservées ne peut manquer à $R \cup S$. Seules les cellules à événements ou à jours retirés non nuls sont gardées.
Le tableau resultat$retraits donne, par ensemble et par niveau, les lignes mesurables, les lignes non calculables, les décomptes de têtes, les événements, jours et exposition centrale retirés (sommes des cellules ; evenements_retires est stocké en integer, NA pour une ligne non produite, issue #174) et l'état ; les cellules elles-mêmes sont dans resultat$cellules_niveau_a et resultat$cellules_niveau_b. Un motif déclaré qui ne porte sur aucune ligne, ou un total vide, est dans l'état produite, à retraits nuls (têtes à 0 en unité tête), son SMR dans l'état aucun_attendu. **Les retraits par motif ne s'additionnent pas** : une ligne exclue sous deux motifs compte sous chacun, et la différence contrefactuelle n'est pas additive en unité tête ; seul le total porte l'union.

SMR des lignes exclues (spécification, § 1.4 ; décisions M215, Q1 (b) et Q2 (a), et M242). Le SMR des lignes exclues est O/A, où A vient d'un *comparateur*, référence des attendus (parametres$comparateurs) :

— **Comparateur 1, taux bruts de Poisson des lignes conservées** (smr_comparateur_1(), resultat$smr_comparateur_1), produit dès qu'un ensemble a des lignes mesurables : au même niveau, $\hat{\mu}_{r,c} = D_{r,c}/E^c_{r,c}$ par taux_poisson() (module brut, section 9.2), sur la table d'exposition de la construction au niveau B, sommée sur les segments au niveau A (cellules_regroupees()) ; sur les cellules retirées à exposition retenue positive ($E^c_{r,c} > 0$),

$$O = \sum_c D_{e,c}, \qquad A = \sum_c E^c_{e,c}\,\hat{\mu}_{r,c}.$$

Un test vérifie que $\hat{\mu}_{r,c}$ est identique, cellule par cellule, au taux de Poisson de l'étape brut quand celle-ci est au plan (niveau B). Les cellules retirées sans exposition retenue sont hors du SMR, leurs événements et leur exposition restitués à part (état de cellule sans_exposition_retenue, produite sinon, dans la colonne etat_cellule des tables de cellules, stockée en character même quand la table est vide, issue #177). Au niveau A, le SMR est standardisé sur l'âge (et l'année sous par_annee), non sur le segment.

— **Comparateur 2, table de référence de l'étape validation** (smr_comparateur_2(), resultat$smr_comparateur_2), produit **si et seulement si** validation est au plan (décision M242) sous la relation independante ou ajustee_hors_outil, sans quoi smr_comparateur_2 vaut NULL et le comparateur est « non demandé par le plan », ou, sous positionnee et lissee, « non produit par cette version » (décision M289, Q6 ; pour lissee, décision M415, point H ; ci-dessous) : même table, même plage_ages, même appariement par clé exacte (apparier_table(), sans refus d'une cellule sans valeur) et même attendu $A = \sum E^c_{e,c}\tilde{\mu}_c$, $\tilde{\mu}_c = -\ln(1-\tilde{q}_c)$, sur les cellules à attendu positif, que l'étape validation (section 14.1) ; au niveau B, cellules de la construction ; au niveau A, cellules par âge (et année sous par_annee) face à une table ensemble, par sexe et âge face à une table par sexe : les lignes sexe_manquant et sexe_hors_modalites y sont alors non calculables, et le contrefactuel est propre à ce comparateur, sans aucune déduction du sexe par la tête (avis d'actuary du 06/11/2026, issue #69, commentaire 6686457325, point 4). Les cellules hors de la plage sont exclues de O et de A, leurs événements et leur exposition restitués à part, de même que les événements des cellules sans attendu. Le comparateur est **en tout ou rien** : si une cellule retirée (exposition ou événements non nuls) n'a pas de valeur dans la table (sexe absent), l'état est cellule_sans_valeur_table ; sinon, si une cellule retirée d'exposition $E^c > 0$ a $\tilde{q} = 1$ (attendu infini), taux_table_egal_un ; dans les deux cas, O, A, le SMR et ses bornes valent NA, sans refus et sans agrégat partiel, et les décomptes

de cellules et d'événements des deux cas sont toujours restitués. L'étape `validation` refuse dans ces deux cas ; un SMR partiel porterait sur un autre domaine que le sien. Les cellules à $\tilde{q} = 1$ sont écartées avant le calcul des attendus, si bien qu'aucun refus `taux_table_egal_un` ne vient de cette étape. Le SMR des lignes conservées, lu dans `etapes/validation/resultat/statistiques` (statistique `smr`), est placé à côté (`observes_conserves`, `attendus_conserves`, `smr_conserves`), sans rapport calculé entre les deux.

— **Comparateur 3, table construite** : « non produite par cette version », aucune table finale n'étant produite.

Intervalles. Pour les deux comparateurs, `taux_poisson()` appliquée à (O, A) donne le SMR, l'intervalle exact à queues égales $[G_O^{-1}(\alpha/2),\ G_{O+1}^{-1}(1-\alpha/2)]/A$ (G_k fonction de répartition de la loi gamma de forme k, borne inférieure 0 si $O = 0$; `qgamma()`) et l'intervalle asymptotique normal sur l'échelle de $\log(\text{SMR})$, SMR $\exp(\mp z/\sqrt{O})$, non défini à $O = 0$; $A = 0$ donne l'état `aucun_attendu` si $O = 0$, `observe_sans_attendu` sinon. Sous la relation `ajustee_hors_outil`, le comparateur 2 ne donne que des valeurs ponctuelles (O, A, SMR) : ses bornes valent `NA`, état d'intervalle `ddl_non_etabli`, aucune grandeur définie par une hypothèse nulle n'étant produite sous cette relation (section 14.1 ; décision M255).

Le comparateur 1 est estimé : l'intervalle exact traite A comme connu, alors que A dépend des décès des lignes conservées. Le *rapport de variance* restitué (`rapport_variance`)

$$f = \frac{1}{A} \sum_c \frac{(E_{e,c}^c)^2\, \hat{\mu}_{r,c}}{E_{r,c}^c}$$

situe cet effet. Sous l'hypothèse nulle d'une exclusion *non informative* (même force μ_c pour les lignes conservées et exclues), avec les expositions tenues pour fixes et des décès de Poisson indépendants, $\hat{A} = \sum_c E_{e,c}^c D_{r,c}/E_{r,c}^c$ a pour variance exacte $\sum_c (E_{e,c}^c)^2 \mu_c / E_{r,c}^c$ et $E[D_e] = \sum_c E_{e,c}^c \mu_c$: f est l'estimation par substitution (μ_c remplacé par $\hat{\mu}_{r,c}$) du rapport $\mathrm{Var}(\hat{A})/E[D_e]$. Par la méthode delta, $\mathrm{Var}(\log \text{SMR}) \approx (1+f)/E[D_e]$, alors que les deux intervalles ont, pour O grand, la largeur que donnerait une variance $1/O$; si les décès retirés sont indépendants des décès conservés (hypothèse : vraie sous le modèle de Poisson à expositions fixes, D_e étant compté — même en unité tête, où il est une différence contrefactuelle — sur des expositions disjointes de celles des lignes conservées ; en défaut en unité contrat quand une tête porte un contrat conservé et un contrat exclu, son décès comptant des deux côtés), la couverture des intervalles tend, quand $E[D_e] \to \infty$ à f fixé, vers $2\,\Phi\big(z/\sqrt{1+f}\big) - 1$, inférieure au niveau (résultat asymptotique) ; par exemple, pour un niveau de 0,95 et $f = 0{,}1$, $2\,\Phi\big(1{,}959964/\sqrt{1{,}1}\big) - 1 = 0{,}9383$. La couverture de l'intervalle exact du comparateur 1 n'est donc pas garantie ; f petit (exposition retirée faible devant l'exposition conservée des mêmes cellules) la rapproche de celle d'un attendu connu. Pour le comparateur 2, l'attendu vient de la table et des expositions : il est connu, E^c étant tenue pour fixe.

États (`ETATS_IMPORTANCE`, qui en donne le libellé, et `parametres$etats`) : `produite` ; « non demandée par le plan » (`non_demandee_par_le_plan`, comparateur 2 sans `validation`) ; « non produite par cette version » (`non_produite_par_cette_version`, comparateur 3, et comparateur 2 sous les relations `positionnee` et `lissee` : la table de l'étape `validation` y est estimée sur les lignes conservées, et le comparateur 2 n'est pas produit en attendant le comparateur 3 ; décisions M289, Q6, et M415, point H ; sous `lissee`, aucune table de référence n'est d'ailleurs reçue par l'étape) ; et, sous le libellé « non calculable : *raison* », `aucune_ligne_mesurable` (toutes les lignes de l'ensemble sont non mesurables ; un total dont toutes les lignes sont `contrat_duplique` en unité contrat reste dans cet état, la raison propre étant portée par la ligne du motif), `cle_segmentation_manquante` (aucune ligne mesurable et au moins une non calculable), `contrat_duplique_unite_contrat`, `tete_indeterminee_apres_reintegration`, `aucun_attendu`, `observe_sans_attendu`, `sans_exposition_retenue` (aucune cellule retirée n'a d'expo-

sition retenue), cellule_sans_valeur_table, taux_table_egal_un et ddl_non_etabli. Une grandeur non produite reste une ligne de sa table, de valeur NA, avec son état.

Statuts (E2.20 ; constante STATUTS_IMPORTANCE, rangée dans parametres$statuts, une ligne par table et grandeur) : volumes, lignes par motif et événements déclarés : **décomptes exacts** ; événements et jours retirés : décomptes exacts, exposition centrale retirée calculée en arithmétique flottante ; SMR : quotient des grandeurs précédentes ; bornes exactes du comparateur 1 : exactes sous $D_e \sim \mathcal{P}(\theta A)$, A tenu pour fixe, **couverture non garantie**, le comparateur étant estimé, qgamma() en approximation numérique ; bornes exactes du comparateur 2 sous independante : exactes sous $D_e \sim \mathcal{P}(\theta A)$, A connu (table, E^c tenue pour fixe), qgamma() en approximation numérique ; bornes asymptotiques des deux comparateurs : **asymptotiques** (normal sur l'échelle de $\log(\mathrm{SMR})$, variance $1/D_e$, non défini à $D_e = 0$) ; rapport de variance : estimation par substitution de $\mathrm{Var}(\hat{A})/E[D_e]$, $\mathrm{Var}(\hat{A})$ exacte sous Poisson à μ connu, E^c fixe ; couverture limite : résultat asymptotique ; couverture observée : **constat de simulation** (ci-dessous). Les textes de STATUTS_IMPORTANCE désignent les intervalles par leur formule, sans attribution d'auteur (issue #31 ; décision M267).

Résultat (etapes$importance_exclusions). parametres : niveau, unite_observation, segmentation, par_annee, classes_motifs, comparateurs (définition et état de chacun des trois), etats, statuts. resultat : volumes, motifs, evenements_declares, retraits, cellules_niveau_a, cellules_niveau_b (cellules retirées de chaque ensemble produit, avec les grandeurs du comparateur 1 par cellule), smr_comparateur_1, smr_comparateur_2 (NULL sans validation). diagnostics : calculs_contrefactuels, nombre de calculs contrefactuels distincts (un même ensemble S aux mêmes clés n'est calculé qu'une fois). **Des agrégats seulement : aucun vecteur par ligne** n'entre dans l'objet (M242). Le rapport figé restitue l'étape dans sa section etape_importance_exclusions, précédée d'une mention fixe (section 15.5). La durée de l'étape a été mesurée à la taille du plan R6 (décision M185 ; tests/mesures/importance_exclusions.R, mesure duree, hors batterie) ; les durées sont consignées dans le message du commit fe14b6d et ne sont pas reproduites ici (E3.4).

> **Portée.** L'étape mesure ; elle ne juge pas. Elle ne dit ni si les données exclues sont pertinentes, ni si leur exclusion est justifiée, et ne compare aucune grandeur à un seuil. Elle ne calcule ni l'exposition ni le SMR des lignes non mesurables (seuls leurs événements déclarés sont comptés), ne forme aucune tranche d'âge, ne produit pas le comparateur 3 (table construite) et ne modifie aucune donnée : le contrefactuel est calculé sur les lignes reçues telles quelles. Un SMR des lignes exclues proche de 1 ne dit pas que ces données sont étrangères au risque modélisé : l'exposition exclue est souvent mince, et un agrégat peut masquer des écarts de sens contraires (avis d'actuary sur la mention fixe, M259).

Vérifications (tests/unitaires/test_importance_exclusions.R, chaque test nommant la nature de son attendu) :

— **valeurs calculées à la main** : construire_observations() (unités tête et contrat, relevés, numéros des lignes reçues) ; evaluer_motifs() avec lignes_tete (valeurs manquantes, sexe hors modalités, forme admise) ; jeux T1 (unité tête) et T2 (même jeu en unité contrat) : volumes, événements déclarés, retraits, SMR, bornes exactes et asymptotiques, rapport de variance ; classement des motifs et des lignes ; T5, garde de réintégration ; T6, niveaux A et B sous la segmentation sexe, et sous par_annee ; T7, états du SMR, et type character de etat_cellule sur une table de cellules vide, mêlée ou toute sans exposition retenue, et dans les tables de cellules des niveaux A et B d'une construction, vides ou non (issue #177) ; T8, comparateur 2 sous independante, sous ajustee_hors_outil et sans validation, table par sexe, tout ou rien et priorité des états ; motif sans ligne, total vide, contrat_duplique dans les deux unités ; type integer de evenements_retires dans retraits (lignes produites et non produites, total vide) et dans les tables de cellules des niveaux A et B ; refus evenements_retires_hors_plage de total_evenements_retires() en appel direct, sur un total qui

dépasse la borne sans qu'aucun terme ne la dépasse (module, motif, message, `details`), total égal à la borne et total vide rendus en `integer` (issue #174) ; refus du plan, et, en appel direct, erreur de programmation sur une étape `validation` transmise sans sa table ; recette fictive de convention native `age_atteint_annee` : l'étape `exposition` et les expositions contrefactuelles emploient la recette et la convention de la fiche (issue #82) ; section du rapport figé, mention fixe mot pour mot, mention d'unité contrat ;

— **identités exactes** : `construire_observations()` identique à la partie correspondante de `preparer_donnees()` sur des jeux simulés à exclusions ; T3, retraits égaux à la construction du jeu propre moins celle du jeu altéré du constat de simulation des exclusions informatives (section 16.4 : événements et jours identiques, exposition centrale à 10^{-12} près en relatif) ; T4, calcul local égal au calcul global en unité tête ; taux du comparateur 1 égaux au taux de Poisson de l'étape `brut` ; appel direct égal à `construire_table()` ; reproductibilité et rejeu `identical()` hors `execution` ;

— **constats d'exécution** : les invariants et les contrôles internes lèvent une erreur de programmation, non un refus.

Constat de simulation : couverture de l'intervalle exact du SMR des lignes exclues, comparateur 1 (fiche de vérification ; décision M264, script hors CI `tests/mesures/importance_exclusions.R`, mesure `couverture`).

— *Jeu* : 20 000 contrats simulés en mode `uniforme` sous la graine 20261016, période du 01/01/2015 au 31/12/2019, transition vivant → décédé, unité tête, niveau A ; exclusion non informative `sexe_manquant` tirée sur 2 % puis sur 10 % de toutes les lignes (graine des défauts 20261025). Les cellules $(E^c_{r,c}, E^c_{e,c})$ de chaque construction sont gardées, et μ_c est fixé au taux brut de Poisson du jeu sans défaut.

— *Hypothèse* : exclusion non informative et expositions tenues pour fixes ; à chaque réplication, $D_{r,c} \sim \mathcal{P}(E^c_{r,c}\mu_c)$ et $D_{e,c} \sim \mathcal{P}(E^c_{e,c}\mu_c)$, indépendants, puis `smr_comparateur_1()` du moteur ; $B = 20\,000$ réplications sous la graine 20261105, niveau 0,95.

— *Statistique* : proportion des réplications où l'intervalle exact contient $\theta = 1$, avec son erreur de Monte-Carlo $\sqrt{p(1-p)/B}$, au plus 0,0036 pour $B = 20\,000$; le script imprime aussi le rapport de variance moyen, le rapport au μ_c vrai et $E[D_e]$.

— *Lecture* : aucune région ni verdict ; ce constat ne garantit pas la couverture. Les valeurs observées, consignées dans le message du commit `fe14b6d` et sous la décision M264, ne sont pas reproduites ici (E3.4) : dans les deux configurations, la couverture observée n'est pas significativement inférieure au niveau (à l'erreur de Monte-Carlo près) ; elle baisse significativement de la première à la seconde, où f et $E[D_e]$ sont plus grands, l'intervalle exact devenant moins conservateur quand $E[D_e]$ croît et l'estimation de l'attendu coûtant davantage quand f croît (lecture d'`actuary`, même message).

— *Conditions et sources d'erreur* : E^c tenue pour fixe (aucune variabilité de l'exposition n'est simulée) ; l'erreur de Monte-Carlo dépend de B, l'écart de couverture dû à l'estimation du comparateur dépend de l'exposition des cellules (par f et $E[D_e]$) : ce sont deux erreurs distinctes (E2.20).

Références : celles de l'intervalle de Poisson (section 9.2) ; le rapport de variance et la couverture limite sont dérivés ci-dessus, sans source extérieure.

14.7 Vérifications

`tests/unitaires/test_validation.R` vérifie l'étape `validation`, chaque test nommant la nature de son attendu (ADR 0007, point 11.4) :

— **valeurs calculées à la main** (jeux J1 à J4 de la spécification, § 4, recalculés par la session principale sous R 4.3.3) : J1, quatre cellules, pour chaque statistique de S1 à S12 (dont les formes imprimées

de la note à *ne pas* obtenir : racine cubique de la note, MAPE de la note, distance sur l'échelle des taux) ; J1 sous `ajustee_hors_outil` (grandeurs définies par H_0 `NA`, aucun tirage) ; J2, un résidu nul (convention de zéro, et non un signe positif) ; J3 (d), aucun décès ; les résidus nuls à la tolérance ; le plafond de la loi exacte des suites ; J4, loi exacte des suites égale à l'énumération par `utils::combn()` ; les états des cellules et les décomptes en appel direct ; constantes, motifs et ordre des refus, dont le refus d'un `integer` pour les trois paramètres entiers et l'absence d'appel de `preparer_donnees()` sur un refus avant exécution ;

— **recoupements** par des fonctions de `stats` : `glm()` de Poisson avec `offset(log(A))` (déviance $= G^2$, somme des carrés des résidus de Pearson $= X^2$, SMR par le coefficient du modèle à constante), `poisson.test()` (intervalle et queues ; sa p-valeur bilatérale n'est pas la centrale), `binom.test()`, `wilcox.test()`, sur J1 et sur un jeu simulé de 20 000 têtes. La portée en est limitée pour les grandeurs que le moteur calcule par la même fonction de base (`qgamma()`, `psignrank()`) : le test y vérifie la formule et son branchement ;

— **identités exactes** : reproductibilité au bit près à graine égale, autres p-valeurs de Monte-Carlo sous une autre graine ; tirage par blocs identique au tirage d'un seul bloc ; état du générateur de l'appelant restauré ; $\hat{\mu}$ identique au taux de Poisson de l'étape `brut` ; grille, identité des décomptes, paramètres et `monte_carlo` de l'étape dans `construire_table()` ; sous-groupes dont les O somment au O global ; nombre de cellules retenues des sous-groupes et du diagnostic stocké en `integer` (un segment, table vide, `par_annee` sans cellule, `ajustee_hors_outil`, segmentation par sexe), les nombres d'un regroupement sommant à celui du diagnostic (issue #174) ; appariement `ensemble_par_sexe` ; `par_annee = TRUE` (séquences sexe $\times$ année, SMR égal au cas sans année) ; `ajustee_hors_outil` dans `construire_table()` ;

— **bout en bout de l'issue #73** (décision M247) : fiche portant la clé et l'empreinte de la table importée, rejeu `identical()` hors `execution` ; refus `table_reference_absente` sans la table et `empreinte_table_discordante` pour une table altérée d'un ulp ; refus `plage_ages_hors_table` au rejeu, levé par l'unique appel de `construire_table()` avant toute étape, sans appel de `preparer_donnees()` (issue #82) ; section `etape_validation` du rapport figé avec ses mentions fixes, mention « non demandée par le plan » sans l'étape, mention d'unité contrat sans identifiant de tête.

— **relation `positionnee`** (`tests/unitaires/test_validation_positionnee.R`, issue #167), par des attendus calculés à la main et des identités exactes : constantes (`RELATIONS_TABLE`, plafond de convolution), lignes de `STATUTS_VALIDATION_POSITIONNEE` identiques à celles de `STATUTS_VALIDATION` en statistique, grandeur et `sous_h0`, statuts de Wilcoxon, du R^2 et de la distance qui nomment la table positionnée, statut conditionnel de ddl (décision M309), empreinte des statuts stable sous les locales C et UTF-8 ; ligne `khi2_pearson/variance_h0` définie par H_0, entre `ddl` et `p_asymptotique`, sous les deux relations, et textes des p-valeurs asymptotiques de X^2 et de G^2 (formule de variance de chaque relation, répartition des A_c, phrases communes identiques sous les deux relations, absence de « conservat » hors de la mention de l'unité d'observation ; issue #179) ; variance exacte de X^2 égale, à 10^{-12} près en relatif, à celle obtenue par énumération exacte — loi de Poisson conjointe de trois cellules, tronquée, avec $E[X^2] = n$, sous `independante` ; toutes les compositions multinomiales de deux segments, avec $E[X^2] = n - S$, puis d'un cas à segments non contigus et non ordonnés, cellule exclue intercalée et segment d'une seule cellule retenue, sous `positionnee` —, et ses états `contraint_par_positionnement` ($n - S = 0$), `ddl_non_etabli` et `aucune_cellule_retenue` (issue #179) ; `smr` en `double` et `etat` en `character` sans aucun groupe, par `sous_groupes_positionnee()` et par `sous_groupes_validation()` sous les trois relations (issue #201) ; statuts des bornes exactes et des p-valeurs de sous-groupe propres à `independante` et à `ajustee_hors_outil`, mot pour mot, fragment `ajustee_hors_outil` commun aux p-valeurs exactes

et asymptotiques, et, par construire_table() sous ces deux relations, statuts_sous_groupes égal aux lignes de STATUTS_VALIDATION, état ddl_non_etabli et colonnes NA sous la seconde (issue #200) ; statuts_validation() et chaque branchement à trois valeurs, erreur de programmation par défaut ; sur un jeu d'un segment, X^2, G^2, ddl $= n - S$, SMR global égal à 1 et grandeurs sous H_0 non produites, fluctuation exacte et asymptotique et espérances binomiales par sommes directes ; annees_groupe() seule (nombre de groupes nul, longueur égale, trois longueurs différentes en erreur de programmation), puis sous sous_groupes_validation() par année et par sexe (colonne annee en integer, NA hors du regroupement annee), et une mutation qui lui substitue un recyclage par rep_len(), que le contrôle des longueurs détecte (issue #217) ; réplications multinomiales (somme des décès de chaque réplique égale à O_s, découpage par blocs sans effet, ordre de tirage, état du générateur restauré, reproductibilité à graine égale) ; loi_somme_binomiales() égale à la somme directe et cout_convolution_binomiales() égal au nombre de produits effectués, de part et d'autre du plafond ; dans construire_table(), grille identique à celle du positionnement, $A_c = \hat{\theta}_s \tilde{A}_c$ et $\sum A_c = O_s$ par segment, attendus indépendants de table_positionnee$qx (remplacée par NA, validation identical()), cas qx_arrondi_un, ddl $= n - S$ sous par_annee et sans segmentation, cas $n - S = 0$ (aucun test, aucun tirage) et son témoin ; sous-groupes : binomiaux d'un segment et sommes de deux binomiales recoupés, états contraint_par_positionnement (dont un sous-groupe qui contient tous les segments touchés en entier) et bornes_non_definies, nombre de cellules retenues en integer, sommant par regroupement au nombre des cellules retenues (issue #174) ; p-valeurs asymptotiques au-delà du plafond (issue #178 : T178.1, deux segments de deux cellules au-delà de 10^8 produits, p-valeurs exactes et bornes NA, p-valeurs asymptotiques égales à la formule à 10^{-15} près en relatif, et erreur de programmation à variance nulle ; T178.2, écart à la p-valeur exacte borné sur un cas en deçà du plafond, bascule stricte au coût égal au plafond ; T178.3, ordre des colonnes, valeurs NA sous les trois relations hors de l'état convolution_au_dela_n_max, aucune ligne portant une p-valeur exacte et une p-valeur asymptotique, textes des statuts) ; les trois refus inter-étapes et relation_table_invalide ; comparateur 2 non produit ; rejeu identical() hors execution ; mention de la table de référence prise telle quelle sous independante et ajustee_hors_outil quand l'étape positionnement est au plan, une fois, dans le paragraphe du verdict ; titre et mentions du rapport figé sous les trois relations. Recoupements : G^2 par deviance(), X^2 par les résidus de Pearson et ddl par df.residual d'un glm() de Poisson à un niveau par segment et offset ; p-valeurs et bornes des sous-groupes d'un segment par binom.test().

— **relation lissee** (tests/unitaires/test_validation_lissee.R, issue #224), sur des agrégats écrits à la main, sans graine, et un jeu en lignes simulé pour l'étape importance_exclusions : constantes (RELATIONS_TABLE, états nouveaux), lignes de STATUTS_VALIDATION_LISSEE identiques à celles de STATUTS_VALIDATION en statistique, grandeur et sous_h0, textes marqués UTF-8 sous toute locale, égalité de HYPOTHESE_VALIDATION_LISSEE et de sa copie du rapport ; la condition de table_reference sur relation_table (parametre_inattendu sous lissee, parametre_manquant sous independante, relation_table_invalide avant la présence et la forme de la clé), lissage_absent et plage_ages_differente_lissage avec message et details, les appels directs de la fonction de contrôle ; la structure des paramètres ; l'identité mathématique ddl $= n - \sum_s \nu_s$ quand toute cellule pondérée est retenue, et, au cas limite d'une cellule pondérée non retenue (recette agregats, $E^i > 0$, $E^c = 0$), ddl $= n - (\sum_s \nu_s - \mathrm{lev}_c)$, à 10^{-12} près en relatif ; l'interpolation exacte (issue #239) : à $z = 3$, sur 25 configurations (trois cellules pondérées par segment, toutes retenues), ddl de X^2 et G^2 identical() à 0, p-valeurs NA, état contraint_par_lissage, et de même à $z = 2$ et $z = 4$; un mélange d'un segment qui interpole et d'un segment complet ; un segment qui interpole avec une cellule retenue de poids nul (contribution exacte 1) ou une cellule pondérée non retenue ; la non-régression du jeu de base et du cas limite précédent, où aucun segment n'inter-

pole (interpolation_exacte faux, somme des leviers inchangée) ; les p-valeurs asymptotiques par pchisq() bien que parametres_estimes soit NA, et leur absence (contraint_par_lissage) quand le ddl est au plus nul ; les attendus recalculés sur la table lissée ; les états des grandeurs et des sous-groupes ; le SMR sous la pondération exposition contre l'écart $\sum E^i g - \sum E^c(-\ln(1-g))$; calculer_validation() appelée directement sur la table construite, identical() à l'étape, et ses erreurs de programmation (table, ddl effectifs ou colonne levier absents, grille différente) ; taux_table_egal_un sur la table construite ; sous independante, table construite et ddl passés ignorés ; titre et mentions du rapport figé, colonne levier rendue ; canonisation et aller-retour d'un plan sans table_reference ; comparateur 2 non produit.

Constat de simulation J5 : taille des tests de Monte-Carlo sur une petite base (fiche de vérification ; spécification, § 5, plan complété).

— *Jeu* : 81 cellules, âges 20 à 100, $\mu_x = \exp(-10{,}4 + 0{,}1\,x)$, E^c constante par âge, choisie pour que $\sum A_c = 497$ (le profil d'exposition de la spécification n'étant pas consigné) ; 400 jeux $D_c \sim \mathcal{P}(A_c)$ tirés sous la graine 20261106 (GENERATEUR), puis, pour chacun, $B = 199$ réplications sous la graine $1000 + i$.

— *Hypothèse nulle* : le moteur calcule correctement les p-valeurs de Monte-Carlo, dont le niveau est alors exact au sens $P(p_{MC} \leq 0{,}05) \leq 0{,}05$ (section 14.2) ; avec $B = 199$, $\alpha(B+1) = 10$ est entier.

— *Statistique et région* : pour chacune des cinq p-valeurs de Monte-Carlo (X^2, G^2, signes, suites, Wilcoxon), la proportion des 400 jeux où $p_{MC} \leq 0{,}05$, acceptée si elle est au plus $0{,}05 + 3\sqrt{0{,}05 \times 0{,}95/400} = 0{,}0827$.

— *Fausse alarme* : **bornée exactement** : le nombre de jeux en rejet est binomial $\mathcal{B}(400, \pi)$ avec $\pi \leq 0{,}05$, et $P(\mathcal{B}(400, 0{,}05) \geq 34) = 0{,}0021$ par test, au plus $0{,}0103$ pour les cinq (inégalité de la réunion).

— *Second test, signes asymptotique* : sa taille exacte sous H_0 (i) est calculée par convolution de la loi de n_+, somme de Bernoulli indépendantes de paramètres $P(D_c > A_c)$ (aucun A_c entier : $n = 81$) ; elle vaut $0{,}9187$ (approximation numérique, contrôlée à $5 \cdot 10^{-5}$), et la proportion observée doit en être à trois écarts-types binomiaux ; fausse alarme exacte $0{,}0036$. Dans ce jeu, 38 des 81 cellules ont $A_c < \ln 2$, et $E_{H_0}[n_+]$ est très inférieur à $n/2$: c'est l'écart de H_0 (i) à l'hypothèse $P(r_c > 0) = 1/2$ décrit ci-dessus.

— *Conditions* : E^c tenue pour fixe (aucune variabilité de l'exposition n'est simulée) ; jeux indépendants.

Les proportions observées ne sont pas reproduites ici (E3.4) ; elles sont écrites par la batterie à chaque exécution. Une mesure hors batterie sur 2 000 jeux, consignée dans le message du commit e9cbf53, montre de plus, sur la même petite base, des tailles des p-valeurs asymptotiques de X^2 et de Wilcoxon et de la p-valeur exacte des suites nettement supérieures à 5 %, celle de G^2 nettement inférieure, et celle des signes asymptotique proche de sa taille exacte : *constat de simulation*, qui illustre que seules les p-valeurs de Monte-Carlo ont un niveau garanti sous H_0 (i) sur une petite base. Le décentrage de z de Wilcoxon sous H_0 (i) quand de nombreuses cellules ont $A_c < \ln 2$ est un constat de même nature (mesures consignées dans le message du commit e9cbf53, non reproduites ici, E3.4).

14.8 Fonctions du module

Table 31 : Définitions de premier niveau de R/validation.R.

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
RELATIONS_TABLE	constante	—	independante → 0L, ajustee_hors_outil → NA, positionnee → 1L par segment positionné, lissee → NA (« non entier, lu par segment ») (nombre de paramètres estimés ; ddl $= n - S$ sous positionnee, n moins la somme des leviers retenus sous lissee)
N_MAX_WILCOXON_EXACT	constante	—	1000 : effectif maximal de la p-valeur exacte de Wilcoxon (décision M256)
N_MAX_RUNS_EXACT	constante	—	10000 : somme maximale des effectifs de la loi exacte des suites
TOLERANCE_RESIDU_NUL	constante	—	10^{-10} : tolérance relative d'un résidu nul
ELEMENTS_BLOC_REPLICATIONS	constante	—	2^{22} : éléments au plus d'un bloc de réplications
N_MAX_PRODUITS_CONVOLUTION	constante	—	10^{8} : nombre maximal de produits de la convolution d'une somme de binomiales (sous-groupes de plusieurs segments sous positionnee ; au-delà, état convolution_au_dela_n_max : p-valeurs exactes NA, p-valeurs asymptotiques produites à leur place, issue #178)
REFERENCE_METHODE_VALIDATION	constante	—	identité de la note II1291-14 v1.4 (titre, fichier, SHA-256 complet, statut de référence de place ; décision M244)
HYPOTHESE_VALIDATION	constante	—	texte de l'hypothèse nulle H_0 (i) et de ses conditions
HYPOTHESE_VALIDATION_POSITIONNEE	constante	—	texte de l'hypothèse nulle sous positionnee : θ_s inconnu par segment, loi multinomiale conditionnelle aux O_s
HYPOTHESE_VALIDATION_LISSEE	constante	—	texte de l'hypothèse sous lissee : aucune loi exacte, attendus de la table lissée, ddl n moins la somme des leviers retenus, approximation non établie (copie dans les mentions du rapport)
ETATS_CELLULE_VALIDATION	constante	—	les cinq états d'une cellule (section 14.1)
ETATS_GRANDEUR_VALIDATION	constante	—	les états d'une grandeur, dont contraint_par_positionnement, contraint_par_lissage et non_etabli_sous_lissage (section 14.2)

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
ETATS_SOUS_GROUPES_VALIDATION	constante	—	les états d'une ligne des sous-groupes : produite, ddl_non_etabli, aucune_cellule_retenue, et, sous positionnee, contraint_par_positionnement, bornes_non_definies, convolution_au_dela_n_max, et, sous lissee, contraint_par_lissage, non_etabli_sous_lissage
PHRASES_ATTENDUS_FAIBLES	constante	—	liste de trois phrases écrites une seule fois et lues par STATUTS_VALIDATION et STATUTS_VALIDATION_POSITIONNEE : petits (approximation non garantie aux attendus A_c petits, statuts de khi2_pearson/p_asymptotique et de deviance/p_asymptotique), fin_x2 (niveau réel de la p asymptotique de X^2 non établi, au-dessus du niveau nominal dans les constats de simulation) et g2 (espérance de la contribution d'une cellule à G^2) ; section 14.2, issues #179 et #200
STATUTS_VALIDATION	constante	—	data.frame (statistique, grandeur, sous_h0, statut) : une ligne par grandeur, dans l'ordre du résultat ; sous_h0 désigne les grandeurs non produites sous ajustee_hors_outil (tableau 29)
STATUTS_VALIDATION_POSITIONNEE	constante	—	mêmes lignes que STATUTS_VALIDATION, statuts remplacés sous positionnee (lois conditionnelles, ddl $n - S$, table positionnée ; décision M309)
STATUTS_VALIDATION_LISSEE	constante	—	mêmes lignes que STATUTS_VALIDATION, statuts remplacés sous lissee (grandeurs sous H_0 non établies, ddl effectifs, approximation non établie, table lissée)
statuts_validation()	interne	relation	statuts de la relation (switch à quatre valeurs, erreur de programmation par défaut)
ETAPES_TRANCHES_REPLICATIONS	constante	—	étapes admises par les briques de forme des tranches d'âge et des réplications : validation, homogeneite
controler_tranches_age()	interne	tranches, plage, étape appelante	TRUE invisible, ou refus tranches_age_invalides sous le module de l'étape

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
controler_replications()	interne	B, étape appelante	TRUE invisible, ou refus replications_invalides sous le module de l'étape
controler_parametres_validation()	interne	paramètres de l'étape (table_reference absent lu par missing()), paramètres des étapes positionnement et lissage du plan (NULL en leur absence)	TRUE invisible, ou le premier refus dans l'ordre du catalogue (relation par la fonction de la ligne suivante), puis, sous positionnee, les trois refus inter-étapes, sous lissee, les deux ; appelée par valider_plan() seule (issue #82)
controler_relation_table()	interne	relation	TRUE invisible, ou refus relation_table_invalide ; contrôle du gouvernant, appelé par valider_plan() avant la présence de table_reference, et par la fonction de la ligne précédente
probabilite_hors()	interne	A, bornes	$P(X < l) + P(X > u)$, $X \sim \mathcal{P}(A)$, par cellule
probabilite_hors_binomiale()	interne	n, p, bornes	$P(X < l) + P(X > u)$, $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, par cellule (loi conditionnelle sous positionnee)
loi_runs()	interne	n_+, n_- par séquence	loi exacte du nombre total de suites, par convolution
wilcoxon_rangs()	interne	différences	effectif, nuls, groupes d'ex aequo, w_+, variance corrigée, z
signe_residu()	interne	résidus, attendus	signe à la tolérance ; seul ensemble de zéros
statistiques_test()	interne	matrice de décès (une colonne par jeu), attendus, début des séquences	X^2, G^2, signes, R, z de Wilcoxon par colonne ; observé et répliques
replications_poisson()	interne	A, B, graine, fonction de réduction	statistiques des B réplications, tirées par blocs sous sous_graine()
replications_multinomiales()	interne	poids, groupe de chaque cellule, effectifs des groupes, B, graine, fonction de réduction	statistiques des B réplications multinomiales par groupe, tirées réplique par réplique puis groupe par groupe sous sous_graine(), par blocs ; erreur de programmation, avant tout tirage, pour un poids non positif, un groupe hors de 1 à G, un effectif manquant ou négatif, ou un groupe d'effectif positif sans cellule
binomiale_elaguee()	interne	n, p	dbinom(0:n, n, p) réduite à l'intervalle de ses valeurs non nulles, et sa première valeur
cout_convolution_binomiales()	interne	effectifs, probabilités	nombre de produits de la convolution, calculé avant elle
loi_somme_binomiales()	interne	effectifs, probabilités	loi d'une somme de binomiales indépendantes, par convolution directe ; attribut produits ; brique partagée avec l'étape homogeneite

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
p_somme_binomiales_normale()	interne	effectifs, probabilités, valeur observée o	p-valeurs inférieure, supérieure et centrale de l'approximation normale d'une somme de binomiales indépendantes, avec correction de continuité (pnorm()) ; erreur de programmation si la variance est nulle (issue #178)
pvaleur_monte_carlo()	interne	observé, répliques, sens	p_{MC} et erreur de Monte-Carlo
statistiques_validation()	interne	cellules (D, E^c, $\tilde{q}$, $\tilde{\mu}$, A, état, séquence, âge), niveau, relation, B, graine, segment (sous positionnee seulement), somme des leviers retenus (sous lissee seulement)	S1 à S4 et S6 à S12 au format long, colonnes par cellule, suites par séquence, nombre de tirages ; cœur partagé (ADR 0015, point 7.5)
annees_groupe()	interne	années, nombre de groupes n_g	colonne annee d'un regroupement de S5 : integer(0) si $n_g = 0$, les années en integer si leur longueur vaut n_g, erreur de programmation sinon, sans recyclage (issue #217)
sous_groupes_validation()	interne	cellules, regroupements, niveau, relation	S5 : table des sous-groupes ; sous positionnee, par la fonction de la ligne suivante ; sous lissee, SMR descriptif et états
sous_groupes_positionnee()	interne	regroupement, cellules, segments, D, A, O, niveau, plafond de convolution (n_max, par défaut N_MAX_PRODUITS_CONVOLUTION ; autre valeur pour les seuls tests)	S5 sous positionnee : p-valeurs binomiales ou de somme de binomiales, exactes ou, au-delà du plafond, asymptotiques, bornes d'un segment, états
segments_complets()	interne	cellules du sous-groupe, segment, cellules retenues	segments touchés et, pour chacun, si le sous-groupe contient toutes ses cellules retenues (décompte, jamais un test flottant) ; partagée par les relations positionnee et lissee
calculer_validation()	interne	table d'exposition, segmentation, découpage, convention, table (NULL sous lissee), paramètres, graine, étape positionnement, table construite, ddl effectifs et ordre des différences du lissage (lus sous lissee)	fonction d'étape validation : paramètres, résultat, diagnostics, avertissements ; ne contrôle rien (issue #82)

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
ETATS_TESTS_HOMOGENEITE	constante	—	états d'un test d'homogénéité : produite, evenement_sans_exposition, moins_de_deux_segments_informatifs
ETATS_P_EXACTE_HOMOGENEITE	constante	—	états de la p-valeur exacte : ceux du test non produit, produite, plus_de_deux_groupes, convolution_au_dela_n_max, non_produite_par_cette_version
ETATS_SEGMENTS_HOMOGENEITE	constante	—	états d'une ligne par segment : produite, segment_sans_exposition, evenement_sans_exposition, variance_nulle
INDEPENDANCE_HOMOGENEITE	constante	—	mention d'indépendance des unités, en fin de chaque statut d'une loi (décision M278)
HYPOTHESE_HOMOGENEITE	constante	—	texte de l'hypothèse nulle du test d'homogénéité et de sa loi conditionnelle
REFERENCE_METHODE_HOMOGENEITE	constante	—	identité de la source (Breslow et Day, 1987, chap. 3 et 4 : URL, SHA-256, pages lues) et écarts de l'outil à la source (section 14.4)
STATUTS_HOMOGENEITE	constante	—	data.frame (table, grandeur, statut) : statut de chaque grandeur de tests et de segments (E2.20)
controler_parametres_homogeneite()	interne	plage, tranches, B, segmentation du plan	TRUE invisible, ou le premier refus dans l'ordre du catalogue, puis homogeneite_sans_segmentation (module homogeneite) ; appelée par valider_plan() seule
somme_par()	interne	valeurs, indices, nombre d'indices	somme par indice, dans l'ordre des lignes ; 0 pour un indice sans ligne
score_homogeneite()	interne	D, E, strate, groupe, nombres de strates et de groupes	O, A, U, diagonale de V, ddl (rang de V), strates informatives, statistique observée et fonction des répliques, données des réplications et de la p-valeur exacte
p_exacte_homogeneite()	interne	résultat de la ligne précédente	p-valeur exacte bilatérale à deux groupes (somme de binomiales) et son état
calculer_homogeneite()	interne	table d'exposition, segmentation, découpage, convention, plage, tranches, B, graine	fonction d'étape homogeneite : paramètres, résultat (tests, segments, monte_carlo), diagnostics, avertissements ; ne contrôle aucun paramètre
REFERENCE_METHODE_COHERENCE_REGULAR	constante	—	identité de la source de l'étape coherence_regularite : Lignes directrices, chap. 4, II (p. 36-38) et III.1 (p. 38), SHA-256 du PDF

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
MENTION_CONVENTION_TABLE_REFERENCE	constante	—	convention d'âge restituée pour une table de référence évaluée : « non portée par la table de référence »
NOM_TABLE_CONSTRUITE	constante	—	nom restitué de la table construite, sans nom d'étape productrice
ETATS_REGULARITE	constante	—	états d'une ligne de régularité (C5) : produite, differences_nulles, r_hors_domaine
ETATS_ORDRE_SEGMENTS	constante	—	états d'une ligne de synthèse de l'ordre entre segments : produite, sans_objet
STATUTS_COHERENCE_REGULARITE	constante	—	data.frame (table, grandeur, nature, statut) : statuts de C1 à C5 (section 14.5)
controler_parametres_coherence_regu	interne	paramètres de l'étape, segmentation, plage de l'étape productrice (NULL sans elle)	TRUE invisible, ou le premier des six refus de valeur, dans l'ordre ; appelée par valider_plan() seule
controler_entrees_coherence_regular	interne	table, clé, plage	TRUE invisible, ou refus table_annee_non_admise puis plage_ages_hors_table ; appelée par controler_entrees() pour chaque clé
calculer_coherence_regularite()	interne	table construite, tables citées, segmentation, paramètres, convention retenue	fonction d'étape coherence_regularite : C1 à C5, paramètres, résultat, diagnostics, aucun avertissement ; refus ordre_modalite_absente
MOTIFS_MESURABLES_IMPORTANCE	constante	—	motifs mesurables : id_contrat_manquant, contrat_duplique (ce dernier en unité tête seulement ; section 14.6)
CLES_MOTIFS_IMPORTANCE	constante	—	motif → clé de cellule qu'il rend manquante : sexe pour sexe_manquant et sexe_hors_modalites, segment pour segment_manquant
ETATS_EVENEMENTS_EXCLUS	constante	—	les cinq états des déclarations d'une ligne exclue
ETATS_IMPORTANCE	constante	—	data.frame (etat, libelle) : états des grandeurs de l'étape et leur libellé
STATUTS_IMPORTANCE	constante	—	data.frame (table, grandeur, statut) : statut de chaque grandeur de l'étape (E2.20)
controler_parametres_importance_exc	interne	niveau	TRUE invisible, ou refus niveau_invalide (module importance_exclusions) ; appelée par valider_plan() seule (issue #82)

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
classe_motifs()	interne	motifs, unité, clés	classe de chaque motif : mesurable, non calculable faute de clé, non mesurable
classer_lignes_exclues()	interne	lignes exclues par motif, unité, clés	lignes distinctes et leur classe ; seule source des ensembles S
cle_cellules()	interne	cellules, clés, découpage	clé de chaque cellule (segmentation, âge, année)
exposition_lignes()	interne	numéros de lignes, clés, contexte	table d'exposition de ces lignes, par les fonctions des étapes donnees et exposition, sans refus de la période sans exposition (refuser_vide = FALSE, issue #210) ; même unité que la construction, sinon erreur de programmation
retrait_contrefactuel()	interne	lignes S, clés, contexte	cellules retirées (événements, jours, E^c), têtes touchées et indéterminées ; garde de réintégration et invariants
cellules_regroupees()	interne	table d'exposition, découpage	cellules des lignes conservées au niveau A, sommées sur les segments
smr_comparateur_1()	interne	cellules retirées et conservées, clés, découpage, niveau	taux conservés et attendus par cellule ; O, A, SMR, bornes, rapport de variance, état
smr_comparateur_2()	interne	cellules retirées, clés, découpage, table, plage, clé, relation, niveau	O, A, SMR, bornes et décomptes sous la table de l'étape validation ; tout ou rien
etats_evenements_exclus()	interne	données, rôles, lignes, fenêtre, état d'arrivée	état des déclarations de chaque ligne
ligne_resultat()	interne	ensemble, niveau, valeurs	data.frame d'une ligne d'une table du résultat
calculer_importance_exclusions()	interne	données, rôles, étapes préalables et validation, table, valeurs validées p (dont la période et le délai, issue #182), recette et convention validées, segmentation, niveau	fonction d'étape importance_exclusions : paramètres, résultat, diagnostics, avertissements (aucun) ; table NULL si et seulement si validation est absente ou sous lissee (erreur de programmation sinon) ; ne contrôle rien (issue #82), hormis une erreur de programmation si la ligne de matrice de la recette n'admet pas l'étape sans condition ou si la forme rendue au noyau n'est pas fenetres (le refus utilisateur, importance_exclusions_agregats, est levé en amont, au contrôle des entrées, section 8.1) ; refus de capacité evenements_retires_hors_plage, levé par la fonction de la ligne suivante (issue #174)

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
total_evenements_retires()	interne	événements retirés des cellules, ensemble, niveau	total en integer, formé en double ; refus evenements_retires_hors_plage (module importance_exclusions) au-delà de .Machine$integer.max, le message citant le total, l'ensemble et le niveau (issue #174)
retrait_vide()	interne	contexte, clés	cellules retirées vides (gabarit des colonnes)

Partie XI

Module rapport

Fiche de construction et empreintes : R/rapport.R

Le module rapport porte les quantités des rapports, et non l'affichage interactif (E4.1 et sa note de lecture du 24/10/2026, décision M108) : la fiche de construction, les empreintes des données reçues (section 15.2), du résultat et du code (section 15.3 ; issue #67), le texte du plan et de la fiche (section 15.4 ; ADR 0011, qui remplace le point 12 de l'ADR 0007) et le rapport figé, écrit en octets HTML sans calcul (section 15.5 ; ADR 0012, points 1 et 2). Le rejeu outillé, avec le contrôle de version_fiche, est dans R/construire_table.R, le module rapport ne pouvant pas appeler construire_table() (section 6.5 ; ADR 0012, point 3). L'écriture des tables CSV et xlsx à en-tête est reportée à la première branche qui produit une table finale (décision M93).

15.1 Fiche de construction

La *fiche de construction* est la description lisible par machine d'une construction, qui suffit à la rejouer à l'identique (E4.5 ; ADR 0005, point 6 ; ADR 0007, point 6.2, précisé par l'ADR 0011, point 5). Elle est assemblée par assembler_fiche() et rangée dans le champ fiche de l'objet. Elle ne contient **aucun horodatage** : deux constructions identiques ont des fiches identiques. Ses champs, dans cet ordre, en huit blocs :

— **identification** : version_fiche (VERSION_FICHE, 6) ; versions (tablexp, lue dans la description du package installé, et R.version.string) ; plateforme, dans l'ordre sysname, release et machine (système, version, machine, lus par Sys.info()), blas (BLAS, par extSoftVersion()), lapack (LAPACK, par La_library()) et bibliotheque_c (bibliothèque C, par extSoftVersion() ; ci-dessous, « Bibliothèque C ») ;

— **données** : roles, dans l'ordre du catalogue des rôles (CATALOGUE_ROLES) ; provenance, dans l'ordre fichier, empreinte, algorithme, trois vecteurs parallèles d'un élément par fichier lu, et provenance_mention (« aucun fichier (données construites en mémoire) » si provenance est NULL, « fichier lu par la couche de lecture » pour un fichier, « [k] fichiers lus par la couche de lecture, un élément par fichier dans fiche/provenance, dans l'ordre de la lecture » pour $k \geq 2$; issue #181, décision M332) ; empreintes, dans l'ordre algorithme, representation, donnees, fichier, algorithme_fichier, representation_resultat, resultat, code, statut_resultat_code (sections 15.2 et 15.3) ; tables_reference, identité des tables de référence lues, NULL sans table (ci-dessous, « Tables de référence ») ;

— **plan** : plan, le **plan canonique** (ci-dessous) ;

— **paramètres retenus**, dans l'ordre du calcul : transition_code, code interne de la transition retenue ; fin_effective ; unite_observation ; recette ; convention (demandée, native, retenue, forcée) ; unite_exposition ; par_annee ;

— **exclusions** : exclusions (par motif, avec leur nombre ; une ligne exclue sous plusieurs motifs déclarés compte sous chacun) ; nombre_lignes_exclues (integer, nombre de lignes distinctes exclues, 0L sans exclusion ; ci-dessous) ;

— **hypothèses** : avertissement_unite, s'il y a lieu (message de l'avertissement unite_contrat, ou, sous la recette des agrégats, de l'avertissement d'unité non déterminée, texte UNITE_AGREGAT) ; hypothese_censure (HYPOTHESE_CENSURE, ou HYPOTHESE_CENSURE_DECLAREE sous la recette des agrégats) ; hypotheses_recette, **seulement si l'étape exposition en porte**, soit sous les recettes des agrégats et des stocks successifs : hypothèses de la recette (code, enonce, nature, statut), formées par hypotheses_agregats() (section 8.3) ou hypotheses_stocks() (neuf lignes, section 8.4) ; hypotheses_brut, **seulement si l'étape brut est exécutée** : copie des paramètres effectifs de l'étape estimateurs, niveau, exposition_initiale, tolerance_effectif, hypotheses et statuts, plus ensemble_a_risque et denominateur_instants si l'estimateur kaplan_meier est retenu (section 9.7) ;

— **aléa** : graine et graine_mention (la graine du plan canonique et « graine du plan » quand une étape du plan tire un aléa, ce que seule fait l'étape « validation » ; NA et « aucune étape aléatoire » sinon) ; generateur (GENERATEUR) ;

— **avertissements** : avertissements, en dernier.

Ordre des champs (issue #64 ; avis d'actuary du 20/10/2026, consigné sous la décision M69, point 5). L'ordre suit la lecture d'un certificateur (E3.7) : ce qui identifie la construction, puis les données reçues, avec les rôles, la provenance et l'empreinte des données, que la procédure de rejeu fait vérifier avant toute exécution ; le plan déclaré ; les paramètres retenus, dans l'ordre où le calcul les fixe ; les exclusions ; les hypothèses, regroupées ; l'aléa ; les avertissements, en dernier. Auparavant, l'ordre de construction dispersait ces éléments : l'empreinte des données venait après l'aléa, la provenance était séparée des rôles, et hypothese_censure et hypotheses_brut étaient séparés par l'aléa, la provenance, les empreintes et les avertissements. L'ordre est fixé par une seule constante, ORDRE_CHAMPS_FICHE : assembler_fiche() construit la fiche puis la réordonne par ordonner_fiche(), qui garde les seuls champs présents ; un plan sans étape brut a donc le même ordre, sans hypotheses_brut. Un champ présent hors de cet ordre est une erreur de programmation, jamais un champ retiré en silence. Le corps de la fiche écrite (section 15.4) suit cet ordre, et les blocs de lecture en sont une partition (ci-dessous, « Blocs de lecture »). Seul l'ordre des noms de la fiche change : aucune valeur, aucune table ni aucun verdict.

Plan canonique (ADR 0011, points 5.1 et 5.2 ; issue #42). Deux plans de même sens doivent donner la même fiche et le même objet : avant l'issue #42, un plan aux champs permutés, à borne de période stockée en entier ou au délai 0L donnait des fiches différentes, et, pour la période, des paramètres d'étape différents (ADR 0011, « Contexte », mesure 3). construire_table() applique donc canoniser_plan() une seule fois, juste après valider_plan() : champs de premier niveau dans l'ordre de CHAMPS_PLAN ; transition dans l'ordre depart, arrivee ; periode dans l'ordre debut, fin, chaque borne de classe Date à stockage double ; inventaires, s'il est présent, en Date à stockage double, dates dans l'ordre reçu (strictement croissant, imposé par valider_plan() ; issue #180) ; delai_declaration en double ; graine rendue en integer par as.integer() si elle satisfait forme_graine() (integer ou double à valeur entière, de longueur 1, non manquant, fini, sans attribut, de valeur absolue au plus .Machine$integer.max), parce que set.seed() convertit son argument en entier et que deux graines de même valeur doivent donner la même fiche, toute autre graine étant une erreur de programmation. Ce domaine est exactement celui des graines que valider_plan() ne refuse pas sous graine_invalide (section 6.1 ; issue #61) : l'erreur de programmation n'est atteinte que sur un plan non validé, et la

conversion d'un double que si une étape du plan tire un aléa, valider_plan() refusant sinon toute graine (graine_inattendue) avant la canonisation. Avant l'issue #61, la canonisation rendait tel quel un integer sans NA de toute longueur (ADR 0011, annotation du 20/10/2026 du point 5.1 (g), (a)) et convertissait un double unique muni d'un attribut (noms, dimension, classe) en retirant celui-ci sans le signaler ; aucun de ces cas n'était atteignable par construire_table(), faute d'étape aléatoire ; paramètres de chaque étape dans l'ordre de PARAMETRES_ETAPES ; valeurs des trois champs qui forment un ensemble dans l'ordre de leur catalogue (ci-dessous, issue #63) : segmentation dans l'ordre de ROLES_SEGMENTATION, etapes$donnees$exclusions dans l'ordre du catalogue des motifs c(MOTIFS_LIGNES, MOTIFS_TETE) (tableau 14), etapes$brut$estimateurs dans l'ordre de ESTIMATEURS_BRUT ; toute autre valeur inchangée. Les conversions sont sans perte (tout entier de R est un double exact) et la canonisation est idempotente. Un stockage que la liste fermée de ces conversions ne prévoit pas, une étape absente du catalogue, ou un nom d'étape ou de paramètre en double, qui serait sinon réduit en silence à sa première occurrence, arrête le calcul par une erreur de programmation : il ne peut venir que d'un plan non validé, valider_plan() refusant ces cas en amont. Le plan canonique n'est pas un plan « résolu » : une convention déclarée plus_fine y reste plus_fine, la convention retenue étant dans fiche$convention, car réécrire une déclaration par sa résolution serait une autre déclaration (aucun défaut implicite, ADR 0007, point 5.1). Le *plan effectif* d'E4.5 est ainsi la paire formée du plan canonique et des paramètres retenus (paramètres effectifs des étapes et, dans la fiche, transition_code, fin_effective, unite_observation, recette, convention, unite_exposition, par_annee, hypothese_censure, hypotheses_brut) (note de lecture d'E4.5, décision M64, Q6). L'ordre des rôles et celui des noms de la provenance n'ont d'effet ni sur les étapes ni sur l'empreinte des données ; la fiche les consigne dans un ordre fixe (décision M64, Q4). L'**asymétrie est voulue** : les données sont empreintées telles qu'elles sont reçues, parce que l'empreinte identifie l'entrée, tandis que le plan est canonisé selon son sens, parce que la fiche identifie la déclaration.

Ordre des valeurs des champs ensembles (issue #63 ; ADR 0011, quatrième annotation du 20/10/2026, qui révise le point 5.1 (h) ; décision M69, point 2). segmentation, exclusions et estimateurs sont des ensembles : valider_plan() y refuse les doublons, si bien que deux plans qui ne diffèrent que par l'ordre de ces valeurs ont le même sens et doivent, selon la règle ci-dessus, donner la même fiche. Tant que cet ordre était conservé tel qu'il était déclaré, la fiche se contredisait pour estimateurs : fiche$plan gardait l'ordre déclaré, alors que fiche$hypotheses_brut$estimateurs et les résultats de l'étape brut sont toujours dans l'ordre de ESTIMATEURS_BRUT (section 9) ; pour exclusions et segmentation, seul l'ordre de présentation changeait (lignes et colonnes des étapes, ordre des avertissements exclusion), aucune valeur. Les vecteurs d'ordre sont passés en argument à canoniser_plan() (ordres, liste nommée par le chemin du champ dans le plan : segmentation, etapes/donnees/exclusions, etapes/brut/estimateurs), comme CHAMPS_PLAN et PARAMETRES_ETAPES : canoniser_plan() ne lit ainsi aucune constante d'un autre module, le seul endroit qui sait quel champ suit quel catalogue est l'appel, et la fonction se teste avec des catalogues fabriqués ; ce choix de localité n'est pas imposé par le graphe des modules, qui autoriserait la lecture directe. La liste est construite au moment de l'appel par ordres_canoniques() (R/construire_table.R), et non par une constante de premier niveau : sans champ Collate dans DESCRIPTION, les fichiers de R/ sont évalués par ordre alphabétique à l'installation, et construire_table.R l'est avant donnees.R, dont les constantes (ROLES_SEGMENTATION, MOTIFS_LIGNES, MOTIFS_TETE) ne sont pas encore définies ; brut.R (ESTIMATEURS_BRUT) l'est déjà, mais la fonction lit les trois vecteurs au même endroit. Aucune valeur n'est retirée en silence : avant de réordonner, une valeur absente du vecteur d'ordre, un doublon, un NA, un attribut ou un type autre que character arrêtent le calcul par une erreur de programmation (garde défensive, valider_plan() refusant ces cas en amont) ; une étape absente du plan (plan sans brut) n'a rien à canoniser. Le paramètre ordres de l'étape coherence_regularite, ensemble d'entiers en double sans catalogue de valeurs, est canonisé par tri croissant : son entrée de la liste d'ordres est la marque TRI_NUMERIQUE (R/rapport.R), et une valeur non double, un NA, un non fini, un doublon ou un attribut y

sont une erreur de programmation (issue #144 ; ADR 0011, annotation du 12/11/2026, écart à la quatrième annotation, (c) 2, accepté : la fonction lit cette marque, seule constante qui ne vienne pas de l'appelant). Un emboîtement de segments, s'il devient nécessaire avec plusieurs variables de segmentation, sera porté par un paramètre déclaré à part, jamais par l'ordre de `segmentation`. **Effet** : les plans R1 à R6, déjà dans l'ordre canonique, sont inchangés ; pour un plan non canonique sur l'un de ces champs, `fiche$plan` et l'ordre de présentation des étapes et des avertissements changent, aucune valeur numérique. La forme canonique des valeurs du plan fait partie de ce que numérote `version_fiche` : une fiche de version 3 ou ultérieure garantit cet ordre, une fiche de version 2 ne le garantit pas ; l'issue #63 tombe sous l'incrément de 2 à 3 porté par l'issue #57 (ADR 0011, point 10). Les tests de `tests/unitaires/test_construire_table.R` vérifient, pour chacun des trois champs et pour les trois ensemble, que l'objet d'un plan permuté est `identical()` hors `execution` à celui du plan canonique, fiche comprise, que la canonisation est idempotente et que son résultat reste valide, que le rejeu de la fiche d'un plan permuté redonne l'objet, et que la valeur inconnue, le doublon et l'attribut donnent l'erreur de programmation.

Copies retirées (issue #42, avec l'issue #22, point 6 ; décision M64, Q2). Jusqu'à la version 1 de la fiche, `transition`, `periode`, `delai_declaration` et `segmentation` figuraient à la fois dans `fiche$plan` et au premier niveau de la fiche, sans que celle-ci dise laquelle faisait foi, `periode` voisinant en outre `fin_effective`. Ces quatre copies sont retirées ; restent `transition_code` et `fin_effective`, qui sont des paramètres retenus et non des copies, ainsi que les reprises de l'objet nécessaires à une fiche autosuffisante (`convention`, `recette`, `exclusions`, `avertissements`, `hypotheses_brut` ; E3.7). Le changement de l'ensemble des champs fait passer `version_fiche` de 1 à 2 (ADR 0011, point 10) ; il a été visé par `actuary` et consigné par la seconde régénération des références (section 4.5).

Nombre de lignes exclues (issue #57 ; décision M69, point 1). `exclusions` compte les lignes par motif : une ligne qui porte deux motifs déclarés y compte deux fois, si bien que la somme des décomptes surestime le volume écarté. `nombre_lignes_exclues` donne le nombre de lignes *distinctes* exclues, repris de l'étape `donnees` (`resultat$nombre_lignes_exclues`, section 7.3) : c'est le nombre d'éléments de l'union des numéros de lignes exclues sous les motifs déclarés. Les lignes conservées étant exactement les autres, le rapprochement « lignes reçues = lignes conservées + `nombre_lignes_exclues` » est une identité exacte, par construction, et non une approximation. Un plan sans exclusion, ou dont les motifs déclarés ne portent sur aucune ligne, donne `0L`. Le champ suit `exclusions` dans la fiche et appartient au bloc de lecture « hypothèses » (ci-dessous, « Blocs de lecture »). Par décision du mainteneur (M69, point 1 ; issue #69), l'outil restitue des grandeurs objectives, le jugement de pertinence des exclusions et leur justification restant à l'entreprise et au certificateur, et aucune justification déclarée n'entre dans le plan. La même décision renvoie à l'issue #69 la question réglementaire des exclusions et les grandeurs qui mesureraient leur importance (décès et exposition retirés par les exclusions, SMR des lignes exclues) ; ces grandeurs sont produites par l'étape `importance_exclusions`, dans l'objet et le rapport figé, hors de la fiche (section 14.6 ; décision M215, Q4 (a)). L'ajout du champ change l'ensemble des champs et fait passer `version_fiche` de 2 à 3 (ADR 0011, point 10 (c)) ; l'incrément est porté par le premier commit de la branche `claude/fiche-rapport` qui change la définition de la fiche, celui de l'issue #57, et il est le seul de la branche (ADR 0011, point 10 (a), et troisième et quatrième annotations du 20/10/2026). Le changement a été visé par `actuary` ; aucune table, aucun taux ni aucun verdict ne change.

Bibliothèque C (issue #77 ; ADR 0011, seconde annotation du 24/10/2026). `fiche$plateforme$bibliotheque_c`, dernier sous-champ de `plateforme`, est rendu par `bibliotheque_c()` : c'est l'élément `iconv` de `extSoftVersion()`, tel quel. R 4.3.3 construit cette valeur dans la fonction C `do_eSoftVersion` du fichier `src/main/platform.c` de ses sources (étiquette `R-4-3-3` du dépôt Subversion de R, `https://svn.r-project.org/R/tags/R-4-3-3/src/main/platform.c`, l. 3592–3610, relu le 24/10/2026), où le préprocesseur retient la première de quatre formes, dans cet ordre :

1. « GNU libiconv X.Y » (« Apple or GNU libiconv X.Y » sous macOS) si R est lié à la bibliothèque GNU libiconv, **même sur un système glibc** ;
2. « win_iconv » sous Windows ;
3. « glibc X.Y » sous la glibc sans libiconv, la version étant celle que rend la fonction C `gnu_get_libc_version` **à l'exécution**, donc celle de la glibc chargée et non celle de la compilation ;
4. « unknown » sinon, gardé tel quel.

Le champ n'identifie la glibc, donc la bibliothèque mathématique (`libm`) dont viennent les écarts d'un ulp entre machines (section 15.3), **que si sa valeur commence par « glibc »** ; sinon il désigne l'implémentation d'iconv (libiconv, win_iconv) ou rien (« unknown »), jamais la `libm`, et la fiche n'en dit pas davantage. Rien n'est deviné : si l'élément est absent, `NA`, vide ou fait de blancs, ou n'est pas un texte, le champ vaut la mention « non relevée » (`MENTION_BIBLIOTHEQUE_C_NON_RELEVEE`), distincte de la valeur brute « unknown » de R. Sur un hôte hors de la plateforme de référence (Ubuntu 24.04.5, R 4.3.3 ; *constat de mesure* du 24/10/2026), la fonction rend « glibc 2.39 » ; sur la plateforme de référence, l'en-tête des références régénérées le 24/10/2026 porte « glibc 2.35 » (section 4.5). La forme Windows (« win_iconv », attendue d'après le cas 2) n'a pas encore été mesurée : elle reste *non vérifiée* par mesure (critère 2 de l'issue #77, à fournir par le mainteneur). Comme tout `fiche$plateforme`, le champ est **hors du périmètre** de l'empreinte du résultat (`CHEMINS_HORS_RESULTAT`, section 15.3) et des grandeurs des références, dont il n'occupe que l'en-tête. Son ajout change l'ensemble des champs et fait passer `version_fiche` de 3 à 4 (ADR 0011, point 10 (c)) : sans l'incrément, une fiche de version 3, qui n'a pas le champ (« champ inexistant à cette version »), ne se distinguerait pas d'une fiche où la bibliothèque n'a pas été relevée (« relevé tenté, sans valeur »). C'est le seul incrément de la branche `claude/rapport-fige` ; `fiche$version_fiche` étant dans le périmètre de l'empreinte du résultat, celle-ci change pour les six plans de référence. Ces deux valeurs, avec l'empreinte du code, que change tout commit de `R/`, sont les seules des références qui aient changé (visa d'`actuary` du 24/10/2026, décision M83 ; section 4.5). Aucune table, aucun taux ni aucun verdict ne change.

Tables de référence (issue #73 ; ADR 0015, point 3 ; décision M239). `fiche$tables_reference` identifie les tables de référence reçues par la construction (section 6.3). Il vaut `NULL` quand le plan ne cite aucune clé : le champ est alors présent, de valeur `NULL`, comme `provenance`, sans champ de mention. Sinon c'est une liste nommée par clé de table, les clés converties en UTF-8 et triées par octets (forme canonique, sans dépendance à la locale), dont chaque élément est la liste, dans cet ordre (`CHAMPS_TABLE_FICHE`), de `nom`, `statut`, `source` (chaîne déclarée, texte libre ; décision M248), `forme_origine`, `parametres` (`NULL` hors du statut `synthetique`), `representation` (`REPRESENTATION_TABLE`) et `empreinte`, l'empreinte de table (section 15.3, « Empreinte d'une table de référence ») ; l'élément est formé par la seule fonction `element_table_fiche()`. La fiche **identifie** la table, elle ne la porte pas : ses valeurs n'y sont pas écrites, et le tiers qui rejoue dispose de chaque table importée ou synthétique comme des données (note de lecture d'E3.7 du 06/11/2026). Le champ suit `empreintes` dans le bloc « données », parce qu'une table de référence est une entrée, à côté des rôles, de la provenance et de l'empreinte des données ; il appartient au bloc de lecture « rejeu » (ci-dessous) et à la section `donnees_recues` du rapport figé (section 15.5). Il est dans le **périmètre de l'empreinte du résultat** (`CHEMINS_HORS_RESULTAT` inchangé), qui identifie ainsi aussi les tables lues et leurs métadonnées. Son ajout change l'ensemble des champs et fait passer `version_fiche` de 4 à 5 (ADR 0011, point 10 (c) ; ADR 0015, point 3.3), seul incrément de la branche `claude/validation-smr-reference`, porté par le premier commit qui change la définition de la fiche, celui de l'issue #73 ; une fiche de version 4 est refusée au rejeu (`version_fiche_non_admise`), sans migration. Pour les six plans de référence, qui ne lisent aucune table, le tableau avant / après de ce commit (visa d'`actuary` ; sa condition, le relevé des empreintes du résultat de R4 et R5 sur la plateforme de référence, a été levée par la régénération des références, commit `9579d71`) ne relève que

fiche/version_fiche, le nom ajouté à fiche/@noms, la ligne nouvelle fiche/tables_reference (NULL), et, par voie de conséquence, l'empreinte du résultat et celle du code ; aucune table, aucun taux ni aucun verdict ne change.
Les champs qui n'ont pas d'objet (convention et unité d'exposition d'un plan sans étape exposition) valent NULL ou NA. **Rejeu** : construire_table(donnees, fiche$roles, fiche$plan, fiche$provenance, tables_reference) redonne un objet identical() hors execution, tables_reference portant les tables que la fiche identifie (NULL sans table) ; c'est un test de la batterie de reproductibilité, aussi à partir du texte de la fiche, pour chacun des plans de référence, avec les tables que lit son plan (NULL pour un plan qui n'en lit aucune). Le rejeu outillé, rejouer_fiche(donnees, fiche, tables_reference), fait cet appel après avoir contrôlé la fiche et les données, et refuse en particulier une fiche dont version_fiche n'est pas une version admise, la version courante seule (VERSIONS_FICHE_REJEU ; section 6.5). La fiche s'écrit et se relit en texte (section 15.4), sous les contraintes posées par l'ADR 0007, point 12.2 (texte lisible par un relecteur, aller-retour identique, nombres compris, aucune évaluation de code à l'import, R de base, version), maintenues par l'ADR 0011, qui remplace ce point.

15.2 Empreinte des données

Algorithme et portée

L'empreinte identifie l'entrée reçue par le moteur ; elle n'a pas de rôle de sécurité. Elle est un MD5, calculé par tools::md5sum() sur un fichier temporaire écrit en binaire (empreinte_donnees()), l'algorithme étant nommé dans la fiche (empreintes$algorithme, "md5") pour qu'un changement ultérieur soit visible et daté (décision M45, P8 ; ADR 0007, point 9). R 4.3.3 n'offre ni SHA-256 ni empreinte directe d'un vecteur d'octets dans tools (ADR 0007, mesures), et le moteur n'admet aucun package hors priorité base. L'empreinte n'est pas calculée sur serialize() : l'en-tête de la sérialisation porte la version de R qui écrit, si bien qu'à données identiques l'empreinte changerait avec la version de R. Elle est calculée sur une *représentation textuelle canonique*, définie indépendamment de la manière de l'écrire, qu'un tiers peut recalculer avec n'importe quel outil MD5.

La fiche porte : algorithme ; representation (ENTETE_CANONIQUE, "tablexp canonique 2") ; donnees ; fichier et algorithme_fichier, recopiés des vecteurs empreinte et algorithme de provenance, un élément par fichier lu (NA sans fichier) ; puis representation_resultat, resultat, code et statut_resultat_code, qui portent les empreintes du résultat et du code et leur statut (section 15.3). L'argument provenance est NULL ou une **liste nue**, dont le seul attribut admis est celui des noms, de **exactement trois éléments**, nommés fichier, empreinte et algorithme dans un ordre quelconque, chacun un vecteur de chaînes (character) de longueur $k \geq 1$, sans attribut (ni noms), sans NA ni chaîne vide, les trois de même longueur k, un élément par fichier lu, dans l'ordre de la couche de lecture, que le moteur ne trie ni ne contrôle (pour les stocks successifs, inventaires puis événements) ; pour $k = 1$, c'est la forme « trois chaînes uniques » antérieure, inchangée (issue #181, décision M332 ; ADR 0016, point 8.5 ; ADR 0007, annotation du 08/11/2026, (a)). Un data.frame, un objet de classe, une liste munie d'un autre attribut, un élément de plus (même nommé NA), un vecteur muni de noms, d'une dimension ou d'une classe, ou des longueurs inégales sont refusés : refus provenance_invalide, dont le message rappelle la forme attendue (controler_provenance(), par liste_aux_noms() et forme_exacte() ; issues #21, #48 et #181). Le passage à k fichiers n'incrémente pas version_fiche (décision M333) : la forme d'une fiche à un fichier est inchangée.

Représentation canonique

texte_canonique() écrit les octets suivants (ADR 0007, point 9.3, et annotation du 17/10/2026, point f) :

— **périmètre** : les seules colonnes auxquelles un rôle est déclaré, **toutes les lignes reçues**, avant exclusions, dans l'ordre reçu ; les exclusions sont des paramètres du plan, non une propriété de l'entrée ; une base dont les lignes sont permutées a une autre empreinte, et ses résultats ne sont pas garantis identiques au bit près (E4.6 ne porte que sur des données identiques) : les lignes conservées et les observations suivent l'ordre reçu ; les grandeurs entières ou à valeur entière (exposition en jours, événements, sorties concurrentes), les tables de Kaplan-Meier et les diagnostics sont restés identiques ; l'exposition centrale, les compléments initiaux, l'exposition initiale, les taux, les probabilités et leurs bornes (Poisson et binomial), sommés par cellule dans l'ordre des lignes (`somme_par_cellule()`), peuvent différer dans les derniers bits. Écart relatif maximal mesuré : $1{,}6 \cdot 10^{-14}$ sur l'entrée de référence (10^5 lignes, plans R1 à R6, six permutations, R 4.3.3, 19/10/2026), atteint par la borne supérieure exacte (`borne_sup_exacte` de l'estimateur binomial, plan R2) ; les taux et l'exposition centrale restent au plus à $5{,}73 \cdot 10^{-15}$. L'écart croît avec le nombre de termes sommés par cellule : sur l'exposition centrale (plan R1, une permutation tirée sous la graine 20261019), $3{,}97 \cdot 10^{-15}$ à 10^5 lignes, $1{,}37 \cdot 10^{-14}$ à 10^6 et $1{,}73 \cdot 10^{-14}$ à $3 \cdot 10^6$. C'est un **constat de mesure, non une borne démontrée** ; le test de permutation de la batterie de reproductibilité (plans R6, R4, R5, R3 et R2, R1 étant couvert par R6 ; deux permutations, un tirage sous la graine 20261019 et l'ordre inverse) le contrôle à la tolérance relative 10^{-12} (constante `TOLERANCE_PERMUTATION`, classe existante de `CLASSES_TOLERANCE` ; issue #39) ; il vérifie l'invariance à l'ordre des lignes, non la précision des sommes, que garde la comparaison aux références de non-régression dans l'ordre reçu (classe 10^{-14}) : un écart dépendant de l'ordre inférieur à 10^{-12} n'y est pas détecté ; les grandeurs qui ne sont pas des doubles, les doubles de classe exacte, les tables de Kaplan-Meier et les diagnostics de l'étape `brut` y sont comparés par `identical()`, les trois empreintes (données, lignes conservées, observations) devant au contraire différer ; tout double qui n'est dans aucune de ces deux classes (« double non classé ») fait échouer le test ;

— **ordre des colonnes** : par nom de rôle, en ordre d'octets ; le nom de colonne n'entre pas dans le texte (il est dans `fiche$roles`) : renommer une colonne ne change pas l'empreinte ;

— **structure** : une première ligne `tablexp canonique 2<TAB><nombre de lignes><TAB><nombre de colonnes>`, puis, pour chaque colonne, une ligne d'en-tête `#<rôle><TAB><type>` suivie d'une valeur par ligne ; lignes terminées par LF, aucun CR, fichier écrit octet par octet ;

— **valeurs** : `double` écrit en **octets IEEE 754** (représentation 2, issue #35 ; ADR 0011, point 2) : une valeur finie x s'écrit en seize chiffres hexadécimaux minuscules, les huit octets de $x + 0$ dans l'ordre petit-boutiste (`writeBin(x + 0, raw(), size = 8, endian = "little")` ; l'ajout de 0 normalise le zéro négatif), par exemple `666666666666ee3f` pour 0,95, `000000000000f03f` pour 1 et `0100000000000000` pour le plus petit sous-normal ; une valeur non finie s'écrit par un jeton, `NA`, `NaN`, `Inf` ou `-Inf`, **lu sur la valeur reçue**, jamais sur $x + 0$, et non par ses octets : ceux d'un `NA` ou d'un `NaN` ne sont pas stables d'une opération à l'autre (`NA_real_` et `NA_real_ + 1` n'ont pas les mêmes octets sous x86-64), et l'aide de R ne garantit pas qu'une opération préserve la distinction entre `NA` et `NaN` (ADR 0011, point 2.2, et seconde annotation du 19/10/2026) ; le jeton est lu par une règle écrite une seule fois, `jeton_non_fini()`, qui rend son rang dans `JETONS_NON_FINIS` (1 `NA` si `is.na()` et non `is.nan()`, 2 `NaN`, 3 `Inf`, 4 `-Inf`), commune aux formes « empreinte » et « texte » de l'écrivain (issue #118) ; le classement d'un `NaN` à charge utile en `NA` ou en `NaN` est celui de R (`is.na()`, `is.nan()`), non une règle de l'ADR 0011, et la batterie le fixe sur huit motifs par un test témoin ; un double muni d'un attribut de dimension s'écrit comme le vecteur nu ; `integer` en `%d` ; `logical` en `TRUE`, `FALSE`, `NA` ; `Date` en ISO 8601, l'année toujours sur quatre chiffres (`sprintf("%04d-%02d-%02d", ...)` sur les composantes de la date, `composantes_date()` ; `format.Date` écrivait `999-01-01` sans zéro initial), et une date manquante par un jeton lu sur la valeur reçue, `NA` ou `NaN`, sans les confondre, comme pour un double (ADR 0011, point 4, et seconde annotation du 19/10/2026, point (d) ; is-

sue #19) ; l'écrivain refuse, en garde-fou des contrôles de l'étape donnees, une date hors du domaine (date_hors_domaine, ici pour la seule colonne écrite, son rôle et ses lignes dans details) et une date non entière (date_non_entiere : 100 et 100,5 jours s'écriraient de même) ; chaînes et facteurs (convertis en chaînes, les niveaux n'entrent pas) : octets UTF-8 entre guillemets droits, avec cinq échappements (\\, \n, \r, \t, \"), NA sans guillemets pour une valeur manquante ;

— **codage** : les chaînes sont converties en UTF-8 puis traitées en octets ; le moteur refuse une chaîne au codage bytes (chaine_codage_bytes), une chaîne qui n'est pas de l'UTF-8 valide (chaine_non_utf8) et, dans une session dont la locale n'est ni UTF-8 ni latin-1, une chaîne non ASCII non marquée, dont le codage est indéterminé (chaine_codage_indetermine). La conversion est celle de la règle unique vers_utf8_locale() (module outils ; ADR 0007, point 9.3, annotation du 05/11/2026, (g) ; issue #113), appelée après les refus chaine_codage_bytes et chaine_codage_indetermine, qui restent dans le module rapport, et avant le refus chaine_non_utf8, qui porte sur la chaîne convertie : enc2utf8() sur toutes les chaînes sous une locale UTF-8 ou latin-1, sur les seules chaînes marquées latin-1 sinon. Elle équivaut, après ces deux refus, à enc2utf8() sur tout, en toute locale : sous une locale UTF-8 ou latin-1, les deux règles sont enc2utf8() par définition ; sous une autre locale, une chaîne restante est ASCII, marquée UTF-8 ou marquée latin-1, et enc2utf8() ne change que la dernière. L'ordre des segments (section 8.2) appelle la même fonction. Sous ces règles, l'empreinte ne dépend pas des paramètres régionaux.

Deux formes, un seul écrivain (ADR 0011, point 3 ; décision M64, Q1). ecrire_valeurs() écrit les valeurs d'une colonne sous deux formes, qui ne diffèrent que pour les doubles : la forme « empreinte » ci-dessus, seule employée par texte_canonique() et par le texte empreinté du résultat (section 15.3), et la forme « texte », pour les textes qu'un relecteur lit et qu'on relit (références de non-régression, section 4.5 ; texte du plan et de la fiche, section 15.4), où un double fini x s'écrit en dix-sept chiffres significatifs, forme %.17g, calculés par tablexp sans la bibliothèque C (octets_17g() ; issue #104, ci-dessous, « Écriture « texte » des doubles »), et un non fini par son jeton (NA, NaN, Inf, -Inf), le jeton étant lu, là aussi, sur la valeur reçue. Dix-sept chiffres significatifs suffisent à désigner un double sans ambiguïté, quinze non ; encore faut-il que l'écriture soit correctement arrondie et la relecture exacte. L'arrondi correct de l'écriture est établi par construction, par une preuve (hypothèse H), sur toute plateforme qui satisfait H, et *constaté* par deux juges (glibc et Python) (ci-dessous). La relecture exacte reste un *constat de mesure* sous la bibliothèque C de GNU (glibc) (ADR 0011, point 3.2 ; relecture exacte constatée sur 1 399 465 doubles), appuyé sur un argument d'ordre de grandeur, non une preuve. Sous Windows, avant l'issue #104, l'écriture par la bibliothèque C n'était pas toujours correctement arrondie, et la relecture n'était pas toujours exacte (constat sur le poste du mainteneur, ADR 0011, point 3.2). Avec l'écriture par tablexp, l'identité des octets écrits sous Windows (R 4.3.3 ucrt) à ceux de la plateforme de référence et la relecture exacte y sont désormais des *constats de mesure*, rapportés de l'étape (5) de la pull request #116, sur le poste du mainteneur (ADR 0011, annotation du 27/10/2026, (a) et (b)) : les empreintes MD5 des textes des témoins T2 et T3 y sont égales à celles de la CI, et 999 493 doubles finis, tirés uniformément sur les motifs de 64 bits, écrits puis relus, ne donnent aucune relecture fausse. Cet échantillon n'est pas celui que prévoyait le protocole (celui de l'étape (3a)), et il est dominé par des exposants hors des grandeurs d'un plan ou d'une fiche ; 0 faute sur 999 493 borne le taux de faute à $3{,}0 \cdot 10^{-6}$ par double (niveau 95 %, borne unilatérale de Clopper-Pearson), pour cette seule loi d'échantillonnage. H n'y est pas mesurée et reste une **hypothèse**, que ce constat ne contredit pas ; sous macOS, rien n'est mesuré (décision M61, issue #49). Les entiers, logiques, chaînes, facteurs et dates s'écrivent de même dans les deux formes. Une forme inconnue est refusée (forme_ecriture_inconnue).

Pourquoi des octets, et non %.17g, dans l'empreinte. L'écriture décimale par la bibliothèque C (sprintf) dépend du système : sous Windows, elle n'arrondit pas toujours correctement le dix-septième chiffre (constat sur le poste du mainteneur, ADR 0011, « Contexte », mesure 1), si bien qu'à données

identiques au bit près l'empreinte d'une base portant une colonne double différerait d'un poste à l'autre. L'issue #104 a rouvert le calcul de l'écriture décimale par `tablexp` (option (v) de l'ADR 0011, point 2.6), **pour la seule forme « texte »** (ADR 0011, annotation du 26/10/2026, (a) 3) : l'empreinte n'a pas à être lisible, et ses octets sont exacts par construction sans aucun calcul de chiffres. Les octets ne dépendent que de la norme IEC 60559 (IEEE 754), que R exige de toute plateforme (aide de `double`), et de l'ordre des octets, fixé. Deux autres écritures ont été écartées (ADR 0011, point 2.6) : `%a`, dont l'aide de `sprintf` dit le format non défini de façon unique, et le plus court texte décimal relu à l'identique, parce que la lecture décimale de R n'est pas correctement arrondie. **Statut** : écriture exacte par construction (norme IEC 60559 exigée par R, ordre des octets fixé, aucune mise en forme par la bibliothèque C), recoupée sous glibc par un juge indépendant (Python, `struct.pack`, section 15.6) ; sous Windows et macOS, **non mesurée** (tests sous Windows ajournés, décision M61, issue #49 ; ADR 0011, point 1). L'entrée de référence des tests ne porte aucune colonne double : ses colonnes s'écrivent à l'identique sous les représentations 1 et 2, et seul l'en-tête change son empreinte.

Le libellé de type de l'en-tête est pris dans une **liste fermée de six chaînes**, par des tests faits dans l'ordre du tableau 32 (`ecrire_valeurs()`) ; le premier qui réussit fixe le libellé. Un type hors de la liste est refusé (`type_non_canonique`), sans conversion. C'est une seconde barrière : le contrôle des types des rôles (`type_incompatible`, section 7.2) refuse déjà, avant le calcul de l'empreinte, toute classe hors du catalogue ; aucun rôle n'admet aujourd'hui une colonne logique, si bien que le libellé `logical` n'est pas produit par `construire_table()`.

Table 32 : Libellés de type de la représentation canonique, dans l'ordre des tests.

Ordre	Libellé	Test
1	`factor`	facteur, ordonné ou non
2	`Date`	classe exactement `Date` (une classe `Date` augmentée échoue et tombe au test 3) ; valeur hors de [0001-01-01, 9999-12-31] ou non entière refusée (`date_hors_domaine`, `date_non_entiere`)
3	refus	toute autre classe (`POSIXct`, `difftime`, `AsIs`…)
4	`character`	chaîne
5	`integer`	entier
6	`double`	double
7	`logical`	logique
8	refus	tout autre type de base (liste, complexe, octets bruts…)

Pourquoi `factor` reste distinct de `character`. Les valeurs s'écrivent de la même façon ; seul le libellé distingue une colonne facteur d'une colonne de chaînes aux mêmes valeurs. L'empreinte identifiant l'entrée, deux `data.frame` dont une colonne n'a pas la même classe sont deux entrées différentes, que la fiche doit permettre de distinguer. L'empreinte ne dépend pas, en revanche, des niveaux d'un facteur ; c'est pourquoi aucun résultat ne doit en dépendre (clés de segmentation, section 8.2).

Règle durable. Changer la représentation canonique (libellé, ordre des tests, format d'une valeur) change l'empreinte des données de toutes les fiches, parce que la première ligne du texte empreinté porte la version : c'est un changement de résultat, qui appelle l'incrément de la version de la représentation (`ENTETE_CANONIQUE`, `tablexp canonique N`, portée par `fiche$empreintes$representation`), au plus une fois par branche, et le visa (ADR 0011, point 10). Une empreinte nomme ainsi sa définition. Cette version est distincte de `version_fiche`, qui numérote la structure de la fiche (ensemble des champs et types canoniques). La représentation est passée de 1 à 2 avec l'issue #35 (doubles en octets) : l'empreinte des données des six plans de référence a changé, l'entrée restant la même, ce qu'a prouvé la garde « entrée différente » (section 4.5, « Règles durables »).

Écriture « texte » des doubles

Règle (issue #104 ; décisions M148 et M161 ; ADR 0011, annotation du 26/10/2026). En forme « texte », `ecrire_valeurs()` écrit les doubles par `octets_17g()` : aucun double n'y est mis en forme par `sprintf()`, `format()`, `formatC()` ni `as.character()` ; les chiffres sont calculés par `tablexp` sur des entiers exacts, puis écrits en octets ASCII, une valeur par ligne, LF final. La ligne `doubles` de `CONVENTIONS_TEXTE`, en en-tête des plans, des fiches et des rapports figés, le dit au relecteur, mot pour mot : « le double relu fait foi ; 17 chiffres significatifs (forme %.17g de la norme C), arrondi au plus proche, égalité vers le chiffre pair, calculé par tablexp sans la bibliothèque C ; relecture au bit près constatée sous glibc et sous Windows (R 4.3.3 ucrt), non garantie ailleurs ; à l'import, toute écriture décimale est admise (0.95 comme 0.94999999999999996) ; refusés : décimal non fini, décimal non nul relu 0 ; jetons NA, NaN, Inf, -Inf » (depuis l'issue #120 ; auparavant « relecture au bit près constatée sous glibc, non garantie ailleurs »). « Non garantie ailleurs » n'implique aucune garantie sous glibc ni sous Windows : la relecture au bit près n'est démontrée sur aucune plateforme (`?NumericConstants`, R 4.3.3 : « one of the nearest representable numbers ») ; elle y est seulement constatée. « (R 4.3.3 ucrt) » désigne la seule compilation de R mesurée sous Windows (ADR 0011, annotation du 27/10/2026, (d) 3).

Raison. Avant l'issue #104, la forme « texte » était `sprintf("%.17g", x + 0)`, écrite par la bibliothèque C du système : sous Windows, 36 694 textes sur 551 008 y différaient de l'arrondi correct au dix-septième chiffre (constat sur le poste du mainteneur, ADR 0011, « Contexte », point 1), si bien que plan, fiche et rapport figé n'avaient pas les mêmes octets d'une plateforme à l'autre. Le calcul par `tablexp` retire cette dépendance. Son prix est la maintenance (le code ci-dessous, la preuve, les témoins de la batterie et un contrôle à deux juges) et un coût par double écrit d'un ordre de grandeur supérieur à celui de `sprintf` ; ce coût porte sur les seuls doubles écrits en forme « texte » (plan, fiche, rapport figé, références), non sur le calcul : `construire_table()` n'en écrit aucun (mesures de l'étape (3a) et seuils S0 à S7 : ADR 0011, annotation du 26/10/2026, (b)). Sous la glibc, aucun double écrit des plans, fiches, rapports figés et références de R1 à R6 n'a changé, et 0 écart sur 2 423 344 doubles (*constat de mesure* ; ADR 0011, annotation du 26/10/2026, (a) 2 et (c)). Pour un double quelconque, l'identité suppose en outre que la glibc arrondit correctement, ce que la présente documentation ne démontre pas.

Définition du texte. Un non fini s'écrit par son jeton, lu sur la valeur reçue par la même règle qu'en forme « empreinte » (`jeton_non_fini()` ; issue #118) : `NA` si `is.na()` et non `is.nan()`, `NaN`, `Inf` ou `-Inf`. Un fini x s'écrit depuis $y = x + 0$: le zéro négatif devient 0, écrit `0`. Pour $y \neq 0$, soit $a = |y|$, $D = d_1 d_2 \dots d_{17}$ ($d_1 \neq 0$) et X les dix-sept chiffres et l'exposant décimal de l'arrondi de a à dix-sept chiffres significatifs, **au plus proche, égalité vers le chiffre pair** : $a \approx d_1{,}d_2 \dots d_{17} \cdot 10^X$, X étant pris *après* l'arrondi. Si $-4 \leq X < 17$, notation fixe à $16 - X$ décimales ; sinon notation `d.ddde+XX`, exposant signé sur deux chiffres au moins (trois au-delà de 99) ; dans les deux cas, les zéros de fin de la partie décimale sont retirés, et le point s'il ne reste rien après lui ; le séparateur est toujours le point ; un `-` précède le texte si $y < 0$. Ainsi 0,95 s'écrit `0.94999999999999996`, 10^{-5} `1.0000000000000001e-05`, 10^{17} `1e+17` et 2^{-25}, dont le développement décimal exact $2{,}98023223876953125 \cdot 10^{-8}$ tombe exactement entre deux textes à dix-sept chiffres, `2.9802322387695312e-08` (dix-septième chiffre pair). C'est la forme de la conversion `g` de la norme C à la précision 17, sans le drapeau `#` : le texte de la norme n'a pas été relu pour le présent document, et la conformité de la forme, frontières de notation comprises (10^{16}, 10^{17}, 10^{-4}, 10^{-5}), est un *constat de mesure* (identité aux deux juges, ci-dessous).

Calcul (algorithme V1 de la spécification d'`actuary`, issue #104). Les grands entiers sont écrits en tranches de base $B = 10^7$ (`BASE_TRANCHES`), poids faible d'abord, stockées en doubles. `chiffres_17()` lit $a = m \cdot 2^e$ sur les octets, forme l'entier décimal exact Z comme le produit de m (trois tranches) par la ligne e de la **table des puissances** `PUISSANCES_TRANCHES`, puis arrondit sur les quatre tranches non nulles les plus hautes de Z. La table porte 5^{-e} si $e < 0$ et 2e si $e \geq 0$, pour e de -1074 à

1023 (2 098 lignes, 108 tranches au plus, pour 5^{1074}) ; c'est une constante calculée **à l'installation** du package par `table_puissances_tranches()`, par multiplications successives par 5 et par 2. Les retenues sont reportées par `reporter_retenues()`, qui divise chaque tranche par la base au moyen de `diviser_tranche()`. `positions_17g()` met les chiffres et l'exposant dans la forme ci-dessus, et `octets_17g()` assemble les octets et pose les jetons des non-finis. Les opérateurs `%%` et `%/%` ne portent que sur des entiers (type `integer`) ; `max.col()` reçoit toujours `ties.method` `"first"` ou `"last"`, si bien qu'aucun tirage n'est fait dans le générateur (la valeur par défaut, `"random"`, en ferait un ; `.Random.seed` inchangé, vérifié par la batterie). La mémoire est bornée : blocs de 2^{14} valeurs, matrices de tranches d'au plus 2^{18} éléments.

Preuve (invariants I1 à I5 de la spécification d'`actuary`). L'aide de `double` exige de toute plateforme de R des valeurs conformes à la norme IEC 60559 (binary64). La preuve suppose en outre (**hypothèse H**) que les opérations $+$, $-$, $\times$, $/$ de R y sont celles de la norme, correctement arrondies : un résultat exact représentable est alors rendu exactement. Sont représentables les entiers de valeur absolue au plus 2^{53} et les multiples de 2^7 inférieurs à 2^{60} ; `floor()` est exacte.

— **I1, décomposition exacte** : $a = m \cdot 2^e$ exactement, avec m impair, $1 \le m < 2^{53}$ et $-1074 \le e \le 1023$. Par définition du format binary64, un double fini positif de champ d'exposant E (11 bits) et de fraction f (52 bits) vaut $(2^{52} + f) \cdot 2^{E-1075}$ si $E > 0$, et $f \cdot 2^{-1074}$ si $E = 0$ (sous-normal). E et f sont lus sur les octets petit-boutistes (`writeBin()`) et recomposés par produits par 256 et sommes d'entiers inférieurs à 2^{53}, donc exactement. Tant que m est pair, $m \leftarrow m/2$ et $e \leftarrow e + 1$: la moitié d'un entier pair est exacte. Au plus grand champ, $E = 2046$, $e \le 2046 - 1075 + 52 = 1023$.

— **I2, entier décimal exact** : si $e \ge 0$, $Z = m \cdot 2^e$ et $s = 0$; si $e < 0$, $Z = m \cdot 5^{-e}$ et $s = -e$, puisque $2^e = 5^{-e} \cdot 10^e$. Dans les deux cas, $a = Z \cdot 10^{-s}$ exactement ; Z a au plus 767 chiffres (m en a au plus 16, 5^{1074} en a 751).

— **I3, exactitude des opérations** : les tranches, leurs produits et les sommes de ces produits sont des entiers de $[0, 2^{53})$, donc calculés exactement (H). Une tranche est inférieure à 10^7 ; $m = r_0 + Br_1 + B^2 q_2$ avec $r_0, r_1 < 10^7$ et $q_2 \le 90$ (car $m < 2^{53} < 91 \cdot 10^{14}$) ; chaque tranche du produit reçoit au plus trois produits, chacun inférieur à 10^{14}, soit moins de $3 \cdot 10^{14} < 2^{53} \approx 9{,}007 \cdot 10^{15}$; à la construction de la table, une tranche multipliée par 5 ou par 2 reste inférieure à $5 \cdot 10^7$. Les valeurs propres à la division par la base (qB et r) et au report des retenues sont traitées en I4.

— **I4, division par la base** : pour un entier $v \in [0, 2^{53})$, `diviser_tranche()` rend $q = \lfloor v/B \rfloor$ et $r = v - qB \in [0, B)$ exactement, quel que soit l'arrondi du quotient : le quotient calculé, arrondi au plus proche, diffère de v/B d'au plus $v/B \cdot 2^{-53} < 10^{-7}$, si bien que sa partie entière diffère de $\lfloor v/B \rfloor$ d'au plus une unité ; qB, multiple de 10^7 inférieur à $2^{53} + 10^7$, et $r = v - qB \in [-B, 2B)$ sont représentables, donc exacts (H), et la correction d'une unité ($r < 0$: $q - 1$ et $r + B$; $r \ge B$: $q + 1$ et $r - B$) rétablit $0 \le r < B$. Sous H, la partie entière est même exacte ($v/B = k + j \cdot 10^{-7}$, écart d'arrondi $< 10^{-7}$) : la correction du quotient ne joue jamais et reste un garde-fou (constat : 0 correction sur 4 003 004 valeurs, dont $kB - 1$, kB et $kB + 1$ jusqu'à 2^{53}). Chaque passe remplace v_j par $r_j + q_{j-1}$, ce qui conserve $\sum_j v_j B^j$ et la positivité. Avant report, $v_j < 3 \cdot 10^{14}$ (I3 ; $< 5 \cdot 10^7$ pour la table). Après la première passe, $v_j < 4 \cdot 10^7$; après la deuxième, $v_j \le B + 2$; après la troisième, $v_j \le B$. Dès lors, une tranche ne porte une retenue (égale à 1) que si elle vaut B, ce qui exige $r_j = B - 1$ et une retenue de la tranche immédiatement inférieure à la passe précédente. Les rangs porteurs d'une retenue se décalent donc d'au moins un rang par passe, et le report s'arrête en au plus $w + 3$ passes (w colonnes), sur l'écriture unique de Z en base B (constat : 2 passes au plus pour la table, 4 au plus sur 139 943 doubles). $m < B^3$ et la ligne de la table compte lg tranches, donc $Z < B^{lg+3}$, que contiennent les $lg + 3$ colonnes situées au-dessus des trois colonnes nulles. Comme $\sum_j v_j B^j = Z \cdot B^3 < B^w$ à chaque passe et $v_j \ge 0$, la dernière tranche reste $< B$: le garde-fou ne se déclenche pas sans erreur de programmation.

— **I5, arrondi correct** : soit $Z = \sum_{k=1}^{N} d_k 10^{N-k}$, $d_1 \neq 0$, d'où $a = d_1{,}d_2 \ldots d_N \cdot 10^X$ avec $X = N - 1 - s$. Si $N \leq 17$, D est $d_1 \ldots d_N$ complété de zéros, sans arrondi ; le code y lit $d_{18} = 0$ dans les tranches réservées et n'arrondit pas. Sinon, $H = d_1 \ldots d_{17}$ et le reste $\rho = \sum_{k \geq 18} d_k 10^{N-k} \in [0, 10^{N-17})$ donnent $a = (H + \rho/10^{N-17}) \cdot 10^{X-16}$. L'arrondi au plus proche, égalité vers le pair, monte à $H + 1$ si et seulement si $\rho/10^{N-17} > 1/2$, ou $= 1/2$ et H impair (c'est-à-dire d_{17} impair) ; or $\rho/10^{N-17} > 1/2$ si et seulement si $d_{18} > 5$, ou $d_{18} = 5$ et un d_k ($k \geq 19$) est non nul, et $\rho/10^{N-17} = 1/2$ si et seulement si $d_{18} = 5$ et tous les d_k ($k \geq 19$) sont nuls. C'est le test du code : $d_1 \ldots d_{18}$ sont lus dans les quatre tranches les plus hautes de Z (au moins 22 chiffres ; trois tranches nulles sont toujours réservées sous Z, pour qu'il y en ait quatre même quand Z en compte moins), et l'existence d'un d_k non nul ($k \geq 19$) sur les chiffres restants de ces tranches et sur l'existence d'une tranche non nulle plus basse. Si $H + 1 = 10^{17}$, D vaut 1 suivi de seize zéros et X augmente de 1. $D \cdot 10^{X-16}$ est donc l'arrondi correct de a à dix-sept chiffres significatifs.

Égalités exactes. Une égalité ($\rho/10^{N-17} = 1/2$) exige $Z = (10H + 5) \cdot 10^{N-18}$, avec $10H + 5$ impair, donc $N \geq 18$ et une valuation 2 de Z égale à $N - 18$. Si $e \geq 0$, cette valuation est e (m impair), et $10^{N-1} \leq Z < 2^{53+e} = 2^{N+35}$ exigerait $N < 17$: contradiction. Si $e < 0$, $Z = m \cdot 5^{-e}$ est impair, donc $N = 18$: $m \cdot 5^n \in [10^{17}, 10^{18})$ avec $n = -e$, possible seulement pour n de 2 à 25 : $m \geq 1$ impose $5^n < 10^{18}$, donc $n \leq 25$; $m < 2^{53}$ impose $5^n > 10^{17}/2^{53} \approx 11{,}1$, donc $n \geq 2$. Réciproquement, si $e < 0$ et $N = 18$, $Z = m \cdot 5^n$ est impair et multiple de 5, donc finit par 5 : c'est une égalité. Les égalités exactes sont exactement les doubles d'exposant $e < 0$ dont Z a dix-huit chiffres. Exemples : 2^{-25} ($m = 1$, $5^{25} = 298\,023\,223\,876\,953\,125$) et $2^{50} + 0{,}25$, écrit `1125899906842624.2`. Ces cas sont les seuls où la règle d'égalité vers le pair joue ; les témoins de la batterie et le contrôle à deux juges en couvrent chaque n de 2 à 25 (T2 : toutes les valeurs de m quand il y en a au plus 1 000, sinon 1 000 réparties et les bornes ; contrôle : 200 000 égalités tirées).

Statut (E2.20 ; ADR 0011, annotation du 26/10/2026, (c)).

— **Résultat exact** (preuve validée par `actuary`, pull request #116), sous l'hypothèse H : les dix-sept chiffres et l'exposant X sont l'arrondi correct de a et ne dépendent d'aucune plateforme qui satisfait H.

— La mise en forme (`positions_17g()` : notation, zéros de fin, signe) n'entre pas dans la preuve. Sa conformité à la définition et à la conversion `g` de la norme C est un *constat de mesure*. Elle n'emploie que des opérations sur des `integer` et `max.col()` à `ties.method` fixé.

— Sous Windows (R 4.3.3 ucrt), l'identité des octets à ceux de la plateforme de référence est un *constat de mesure* rapporté de l'étape (5) de la pull request #116 (empreintes MD5 des textes de T2 et T3 égales à celles de la CI ; ADR 0011, annotation du 27/10/2026, (b)) ; H n'y est pas mesurée et reste une **hypothèse**. Sous macOS : non mesurées (M61, #49).

— **Constat de mesure** : 0 écart à la glibc 2.39 et 0 écart à Python 3.13.17 sur 1 177 468 doubles finis, dont 68 886 égalités exactes, pour le prototype `tests/mesures/ecriture_17g/ecriture_17g.R`, dont le code du moteur est repris, hors plateforme de référence (rapport de mesure de l'étape (3a), pull request #116 ; prototype et scripts de mesure conservés sous `tests/mesures/ecriture_17g/`, hors batterie et sans seuil) ; puis, pour le moteur, 0 écart à la glibc 2.35 et 0 écart à Python 3.10.12 sur 2 423 344 doubles, sur la plateforme de référence (contrôle `tests/controles/ecriture_doubles_texte.R`, exécution 40308275084 de la CI, commit `3b42737`). Le constat vaut donc sous deux versions de la glibc et deux de Python ; que le juge Python soit indépendant de la glibc pour les chiffres est une **hypothèse** (CPython a sa propre conversion, dont la source n'a pas été relue).

— **Relecture** : inchangée par l'issue #104, *constat de mesure* sous glibc et sous Windows (R 4.3.3 ucrt), non une preuve (ci-dessus, « Deux formes, un seul écrivain »). Pour un texte écrit par `tablexp`, le contrôle « réécrire la valeur relue redonne le texte » déciderait l'aller-retour texte par texte sur toute plateforme, dix-sept chiffres correctement arrondis désignant un seul double ; ce contrôle n'est pas

implanté dans le lecteur des références (section 4.5), qui compare hors Windows le texte lu à `sprintf` de la bibliothèque C et n'en contrôle sous Windows que la forme.

Les témoins de la batterie unitaire et le contrôle à deux juges sont décrits à la section 15.6.

15.3 Empreintes du résultat et du code

La fiche porte, outre l'empreinte des données, une empreinte du résultat et une empreinte du code (E3.6 ; ADR 0005, point 6), calculées depuis l'issue #67 (ADR 0011, point 11, et cinquième à huitième annotations du 20/10/2026 ; décisions M70, M71 et M72). Comme celle des données, chacune est un MD5 (`ALGORITHME_EMPREINTE`) d'octets écrits en binaire dans un fichier temporaire, supprimé à la sortie (`md5_octets()`), et non de `serialize()`, dont l'en-tête porte la version de R.

Empreinte du résultat

— **Objet** : identifier conjointement l'entrée, dans ses colonnes de rôle (par `fiche$empreintes$donnees`, qui est dans le périmètre), la déclaration (`fiche$plan`, `fiche$roles`) et le résultat (`table`, `etapes`, `avertissements`, reste de la fiche).

— **Texte empreinté** : le texte de l'objet `construction` écrit par `texte_objet()` sous la grammaire de ligne du texte de la fiche (section 15.4 : `chemin<TAB>type<TAB>longueur<TAB>valeurs`, lignes `@noms`, `@longueur`, `@colonnes` et `@lignes`, segments `[i]`, profondeur au plus `PROFONDEUR_MAX_TEXTE`), les valeurs en forme « empreinte » (doubles en octets IEEE 754, jetons des non-finis lus sur la valeur reçue ; section 15.2), précédé de la première ligne `tablexp resultat 1` (`REPRESENTATION_RESULTAT`) et **sans ligne d'en-tête** `#`. Ce texte n'est jamais relu : il n'existe que pour être haché.

— **Version** : la première ligne numérote la définition du texte empreinté (grammaire de ligne, forme des valeurs, périmètre) ; elle est consignée dans `fiche$empreintes$representation_resultat`, avant `resultat`, distincte de `representation`, qui numérote la représentation des données, et de `version_fiche`, qui numérote la structure de la fiche (ADR 0011, point 10, et cinquième annotation du 20/10/2026, (a)). Changer cette définition change l'empreinte du résultat de toutes les fiches et suit la règle durable de la représentation canonique (section 15.2 : incrément de la version, au plus une fois par branche, et visa).

— **Périmètre** : l'objet entier **moins** les chemins de `CHEMINS_HORS_RESULTAT`, liste fermée déclarée dans le code : `execution`, qui change d'une exécution à l'autre ; `fiche$versions` et `fiche$plateforme`, qui décrivent l'environnement et non le calcul ; `fiche$empreintes$resultat`, l'empreinte elle-même ; `fiche$empreintes$code`, qui ne porte pas sur le résultat, et `fiche$empreintes$statut_resultat_code`, qui décrit les deux empreintes et change avec elles ; enfin `etapes$donnees$resultat$lignes_conservees` (décision M71, point 1). Cette dernière est la copie de l'entrée privée des lignes exclues, avec toutes ses colonnes, sa classe, ses attributs et ses noms de lignes : elle est entièrement déterminée par l'entrée, identifiée, dans ses colonnes de rôle, par l'empreinte des données (`fiche$empreintes$donnees`), et par `numeros_conserves`, qui reste dans le périmètre, et ce qu'elle porte en plus (colonnes hors rôle, noms de lignes, classe, attributs) n'est lu par aucun module, le moteur ne lisant l'entrée conservée que colonne de rôle par colonne de rôle. Ce surplus n'est couvert par aucune empreinte : celle des données ne porte que sur les colonnes de rôle (décision M71, point 1 ; ADR 0007, point 9.3). La garder dans le périmètre ferait échouer `construire_table()` sur des entrées valides que la grammaire ne sait pas écrire : noms de lignes non automatiques dès qu'une exclusion retire une ligne, colonne hors rôle `POSIXct`, classe `tbl_df`, attribut quelconque, dont l'attribut `simulation` d'un jeu simulé. Options écartées (décision M71) : la lecture stricte du périmètre, qui refuserait ces entrées ; une copie réduite aux colonnes de rôle, qui changerait le contrat « objet résultat » (ADR 0007, point 6.3) pour doubler une entrée déjà identifiée ;

une forme « empreinte » tolérante aux classes et aux attributs inconnus, qui les ignorerait en silence ; le retrait de la copie, changement de contrat hors de la branche. L'exclusion de l'attribut `simulation` par son nom, d'abord retenue (décision M70, point 2), est devenue sans objet, l'attribut ne se trouvant qu'à ce chemin.

— **Classes et attributs** : la classe `construction` de la racine est vérifiée et non écrite (la première ligne en tient lieu) ; dans le périmètre, tout attribut hors de ceux de la grammaire et toute valeur sans écriture dans le texte (par exemple un `POSIXct`) arrêtent le calcul par une **erreur de programmation**, qui nomme le chemin : le refus de l'écrivain est converti, rien n'est ignoré en silence. Aucune entrée valide connue n'y conduit : c'est un *constat* sur les témoins de la batterie unitaire (attributs de colonne, facteurs munis de `contrasts` ou de sous-classe, colonnes d'identifiant nommées, dans les deux unités), non une propriété démontrée. Il repose sur la normalisation de la table des observations par l'étape `donnees` (section 7.4, « Copie des colonnes dans la table des observations ») ; une colonne recopiée sans normalisation le contredirait, comme l'a montré la régression des noms de lignes corrigée par l'issue #67, survenue alors que cette normalisation existait déjà.

— **Facteurs** (décision M71, point 2) : un facteur est admis en forme « empreinte », écrit par ses libellés sous le type `factor`, comme dans l'empreinte des données ; il reste refusé en forme « texte » (grammaire 1, section 15.4). Seul est admis un facteur de classe exactement `factor` ou `c("ordered", "factor")` et dont les attributs sont parmi `names`, `levels` et `class` ; tout autre facteur, sous-classe comprise (par exemple `c("factor", "x")`), est refusé (`serialisation_impossible`, converti en erreur de programmation). Aucune construction valide n'est ainsi refusée, par construction : les facteurs de la table des observations sont reconstruits par `sous_indicer_categorie()`, qui ne produit que ces deux classes (section 7.4). Les niveaux ne sont pas écrits, et le libellé de type est `factor` pour un facteur ordonné ou non (tableau 32) : deux facteurs aux mêmes libellés et aux niveaux différents, ou un `factor` et un `ordered` aux mêmes libellés, ont donc la même empreinte. Ce choix vaut parce qu'aucun résultat ne dépend des niveaux (clés de cellule converties en chaînes, section 8.2) : sa **condition de validité** est le test d'invariance aux niveaux de `tests/unitaires/test_exposition.R` et le témoin de l'issue #67 ; s'ils tombaient, le choix serait à rouvrir.

— **Calcul** : `construire_table()` assemble l'objet (`fiche$empreintes$resultat` y vaut d'abord `NA`, posé par `empreintes_construction()`), calcule `empreinte_resultat()` sur cet objet, range la valeur dans `fiche$empreintes$resultat`, puis ajoute `execution` (section 6.2). Le coût supplémentaire, dû surtout à l'écriture de la table des observations, a été mesuré à 10^6 lignes et admis pour la branche (décision M71, point 5 ; E1.3 ; mesures consignées par l'ADR 0011, septième annotation du 20/10/2026, (f), et par M71) ; son optimisation, qui devait garder le même texte empreinté, est l'objet de l'issue #71. Celle-ci a réécrit l'écriture des entiers et des dates sans une chaîne par ligne, à texte empreinté inchangé octet pour octet, identité *constatée* sur les cas vérifiés, non démontrée (section 15.6, « Écriture des entiers et des dates »). Le gain est un constat de mesure à 10^6 lignes, hors plateforme de référence, consigné avec le commit `cf24e73` ; la cible de l'issue, un temps d'empreinte du résultat au plus égal à celui de l'empreinte des données (`empreinte_donnees()`), n'est pas atteinte, et le mainteneur a accepté ce gain, cible manquée consignée (21/10/2026).

— **Statut** : écriture exacte (octets fixés, MD5 d'octets), mais valeur **dépendante de la plateforme** : à entrée, plan et code identiques, un double du résultat peut différer au dernier bit d'une machine à l'autre, et l'empreinte change. *Constat de mesure* (20/10/2026) sur un hôte hors de la plateforme de référence (Ubuntu 24.04.5, glibc 2.39, processeur Intel, BLAS et LAPACK 3.12.0) : R1, R2, R3 et R6 y ont la même empreinte du résultat que sur la plateforme de référence, R4 et R5 une autre, parce qu'un élément de `probabilite_borne_sup_asymptotique` y diffère d'un ulp. Cette grandeur est calculée par `-expm1(-borne)` (`calculer_taux_bruts()`), dont l'argument est identique au bit près des deux côtés : l'écart naît dans `expm1()`, fonction de la bibliothèque mathématique du système

(libm de la glibc ; sur la plateforme de référence, sous Ubuntu 22.04.5, glibc 2.35 : *constat de mesure*, relevé par le script de plateforme dans le journal du job « Tests (R 4.3.3) » de la CI du 20/10/2026, sur l'image de référence, de même empreinte que celle de l'en-tête des références ; issue #72 ; les en-têtes des références la portent depuis leur régénération du 24/10/2026, sous « glibc (libm) » et sous fiche$plateforme/bibliotheque_c), et non dans LAPACK ; la mesure ne sépare pas la version de la glibc de la variante qu'elle choisit selon le processeur (ADR 0008, seconde annotation du 19/10/2026). De plus, la forme « empreinte » distingue NA de NaN, alors que R ne garantit pas lequel sort d'une opération sur NA (ADR 0011, point 2.2). L'empreinte du résultat est donc un **témoin d'identité sur la même machine seulement** (E3.6, E4.6 ; ADR 0011, point 11.2), **jamais un critère de rejeu chez un tiers**, dont le critère reste la comparaison à tolérance par classes (section 15.4, « Rejeu par un tiers »). La fiche le dit dans statut_resultat_code (ci-dessous).

Empreinte du code

— **Objet** : identifier le **texte source** du moteur effectivement installé, modifications non commitées comprises ; non son comportement numérique, qui dépend aussi de R et du BLAS, consignés à part (fiche$versions, fiche$plateforme), et de la libm, dont la fiche ne consigne la version que par fiche$plateforme$bibliotheque_c, et seulement quand sa valeur commence par « glibc » (section 15.1, « Bibliothèque C » ; issue #77) ; le script de plateforme la consigne aussi (issue #72).

— **Définition** (option (iv), décision M70, point 1) : le MD5 du *relevé des MD5* des fichiers R/*.R, et non celui de leur texte concaténé : une ligne <md5>, deux espaces, R/<fichier>, LF, par fichier, les fichiers triés par octets (ADR 0011, septième annotation du 20/10/2026, (d)). Ce relevé est la sortie de md5sum de GNU coreutils, si bien qu'un tiers recalcule l'empreinte depuis la racine des sources par LC_ALL=C md5sum -t R/*.R | md5sum, commande donnée aux tiers par la fiche elle-même (libellé ci-dessous ; issue #107, décision M151 ; ADR 0011, annotation du 26/10/2026, (e)), la locale C fixant l'ordre des fichiers. L'option -t (mode texte) est nécessaire sous Windows : le md5sum de Rtools (MSYS2) lit par défaut en mode binaire et préfixe les noms par « * », ce qui change le relevé, donc l'empreinte (issue #101). **Portée** : sous GNU/Linux, *constat de mesure* (coreutils 9.4) : avec ou sans -t, la commande rend la valeur de empreinte_sources(), et avec -b une autre valeur ; sous Windows avec Rtools 4.3 (MSYS2, coreutils 8.32), *constat de mesure sur le poste du mainteneur*, à une version antérieure du code (relevé du 25/10/2026 à 1c48475, issues #49 et #101) : sans -t, une autre valeur ; avec -t, celle de EMPREINTE_CODE ; remesuré sous Git Bash (coreutils 8.32) à l'état final de la dixième branche (aa1cf0b, dont les R/*.R sont ceux de 8bd29dd), même constat, rapporté (ADR 0011, annotation du 27/10/2026, (c)) ; sous macOS, **non mesurée** (décision M61) : le md5sum de GNU n'y est pas installé par défaut (hypothèse), et la commande ne vaut qu'avec lui, d'où la mention « GNU coreutils » dans le libellé.

— **Calcul** : EMPREINTE_CODE, constante de premier niveau de R/rapport.R, vaut empreinte_sources("."). Elle est évaluée une seule fois, pendant R CMD INSTALL, qui exécute le code de premier niveau depuis la racine des sources et range la valeur dans la base de chargement différé du package ; à l'exécution, empreintes_construction() lit cette chaîne et le moteur n'ouvre aucun fichier (E4.4 ; ADR 0011, point 8.1). empreinte_sources() n'emploie que des fonctions de base (read.dcf(), list.files(), tools::md5sum()) et aucune constante d'un autre module, les fichiers de R/ étant évalués par ordre alphabétique à l'installation (section 15.1).

— **Garde** : la racine doit être celle des sources de tablexp (DESCRIPTION lisible, Package: tablexp, R/rapport.R présent) ; sinon, ou si un fichier de R/ est illisible (tools::md5sum() rend alors NA), l'empreinte vaut NA, jamais le MD5 d'un relevé incomplet ou portant « NA » : rien n'est deviné (décision M72). L'installation n'échoue pas, et le statut le dit en toutes lettres (STATUT_CODE_INTROUVABLE, ci-dessous) : une installation sur une plateforme non mesurée reste utilisable et le signale. R CMD

INSTALL évalue aussi les fichiers .r, .S, .s et .q de R/, que le relevé ne couvre pas : un test vérifie que R/ ne contient que des fichiers *.R.

— **Statut** : objet portable (texte source, fins de ligne LF imposées par .gitattributes) et écriture exacte (MD5 d'octets). Le mécanisme, à savoir que le répertoire courant de R CMD INSTALL est la racine des sources, est un *constat de plateforme* sous Linux et R 4.3.3, non documenté par R, non mesuré sous Windows ni macOS (issue #49) ; il est surveillé par le test d'égalité au recalcul (section 15.6).

— **Options écartées** : (i), un manifeste sous inst/ écrit par un script et vérifié par la CI, donne la même valeur mais identifie le texte *déclaré* au dernier passage du script, non le texte installé : une installation locale d'un arbre modifié sans relancer le script aurait une empreinte périmée sans que rien le dise, et la CI ne le verrait qu'au push ; cette option demande en outre un contrôle de CI de plus. (i) reste le **repli documenté**, à rouvrir si le mécanisme de (iv) se révélait défaillant (garde ou test en échec, plateforme non conforme ; ADR 0011, sixième annotation du 20/10/2026). (ii), la version du package seule, est écartée parce qu'elle n'a pas changé depuis la création du package (0.0.0.9000) alors que R/ a été modifié par de nombreux commits ; (iii), le SHA du commit, parce qu'il est absent à l'exécution dans les jobs R sans git et qu'il ignore les modifications non commitées (décisions M69, point 3, et M70).

Statut des deux empreintes

fiche$empreintes$statut_resultat_code vaut statut_empreintes(EMPREINTE_CODE) : le libellé du résultat (STATUT_EMPREINTE_RESULTAT), le séparateur " ; ", puis celui du code calculé (STATUT_EMPREINTE_CODE) ou, si l'empreinte du code est NA, celui des sources introuvables (STATUT_CODE_INTROUVABLE) ; texte du moteur marqué UTF-8 (décision M71, point 3). Les trois libellés sont :

— « résultat : témoin d'identité sur la même machine seulement (E3.6, E4.6), jamais critère de rejeu chez un tiers » ;

— « code : MD5 du relevé des MD5 des fichiers R/*.R, fait à l'installation (recalcul depuis la racine des sources, avec le md5sum de GNU coreutils : LC_ALL=C md5sum -t R/*.R | md5sum) ; identifie le texte source, non le comportement numérique, qui dépend aussi de R, du BLAS et de la libm » ;

— « code : non calculée, sources introuvables à l'installation ».

La fiche ne dit donc jamais d'une empreinte plus que ce qu'elle établit. Dans les références de non-régression, les deux empreintes sont comparées par leur forme, et leurs valeurs écrites dans l'en-tête (section 4.5).

Empreinte d'une table de référence

— **Objet** : identifier le contenu numérique d'une table de référence lue par la construction, quel que soit son statut (embarquee, importee, synthetique), par la même règle pour les trois (ADR 0011, annotation du 05/11/2026, (b) à (g), décision M210 ; ADR 0015, point 2 ; issue #73). Ni l'empreinte des données, qui porte sur l'entrée reçue par donnees, ni celle du code, qui porte sur les seuls fichiers R/*.R, ne couvrent une table de référence.

— **Texte empreinté** : le data.frame nu de la table — colonnes age, sexe, annee si présente et qx, dans cet ordre, seuls attributs names, class (data.frame) et row.names automatiques —, rangé sous la racine table_reference d'une liste et écrit par texte_objet() en forme « empreinte » (doubles en octets IEEE 754, section 15.2), précédé de la première ligne tablexp table 1 (REPRESENTATION_TABLE) et sans ligne d'en-tête #. Le texte a donc, après cette première ligne, les lignes @noms (la racine), table_reference/@colonnes, table_reference/@lignes, puis une

ligne par colonne (table_reference/age, table_reference/sexe, table_reference/annee s'il y a lieu, table_reference/qx). La racine s'appelle table_reference et non table, nom réservé à la table finale de l'objet (ADR 0007, point 6.1). Les lignes sont celles de l'objet rendu par table_reference(), dans l'**ordre canonique** (section 7.5) : aucun tri n'est fait à l'empreinte, et l'empreinte ne dépend pas de l'ordre dans lequel la table a été reçue. Les métadonnées (nom, statut, source, forme_origine, parametres) **n'y entrent pas** : elles sont écrites en clair dans la fiche, à côté de l'empreinte (section 15.1, « Tables de référence »).

— **Version** : la première ligne numérote la définition du texte (colonnes, ordre des lignes, forme des valeurs) et est consignée dans chaque élément de fiche$tables_reference, sous representation ; au rejeu, une autre valeur est refusée (representation_table_non_admise, section 6.5), par le raisonnement de la représentation canonique des données : une empreinte calculée sous une autre définition n'est jamais égale, et un refus pour discordance aurait un motif trompeur.

— **Calcul** : empreinte_table(), seule fonction qui calcule cette empreinte, MD5 des octets par md5_octets() ; appelée par element_table_fiche() pour la fiche, par le contrôle des tables reçues pour comparer une table de statut embarquee à celle du catalogue, et par l'étape 7 bis du rejeu (sections 6.3 et 6.5).

— **Statut** : écriture exacte (octets fixés, MD5 d'octets), sans rôle de sécurité. Une valeur de q_x différente au dernier bit change l'empreinte (vérifié par la batterie unitaire). Pour une table importée ou embarquée, les valeurs sont reçues ou lues telles quelles ; pour une table synthétique, calculée hors de la construction par des fonctions de la libm (section 16.1), les valeurs, et donc l'empreinte, peuvent différer d'une plateforme à l'autre (*possibilité* non mesurée ; ADR 0015, point 2.3). Deux témoins calculés hors de R (texte écrit à la main, octets IEEE 754 des doubles, MD5 par md5sum) sont égaux à empreinte_table() (*constat* de la batterie unitaire, valeurs écrites en dur dans tests/unitaires/test_tables_reference.R).

15.4 Texte du plan et de la fiche

Objet (ADR 0011, points 6, 8, 9 et 12, et troisième annotation du 19/10/2026 ; décision M66 ; issue #50). Le plan s'exporte et s'importe (E5.4) ; la fiche s'écrit, se relit et se rejoue (E3.7). Quatre fonctions exportées du module rapport convertissent un objet en texte et inversement : ecrire_plan(), lire_plan(), ecrire_fiche() et lire_fiche(). Elles rendent et reçoivent des **octets** (raw), jamais un fichier : l'appelant écrit par writeBin(octets, fichier) et lit par readBin(fichier, "raw", file.size(fichier)) (E4.4 ; ADR 0011, point 8). Des octets, et non une chaîne, parce que l'écriture en mode texte produirait des fins de ligne CRLF sous Windows (hypothèse non mesurée) et que la lecture ligne à ligne de R réencode selon la locale : les octets sont le contrat, et un fichier altéré, par exemple par un éditeur qui ajoute des CR, est refusé avec un message qui nomme l'altération plutôt que corrigé en silence. Ce format remplace le report du point 12 de l'ADR 0007, dont il garde les cinq contraintes : texte lisible par un relecteur, aller-retour identique, nombres compris, aucune évaluation de code à l'import, R de base, version portée par le texte.

Grammaire du texte (grammaire 1)

— **forme** : UTF-8, lignes terminées par LF, LF final, ni CR ni marque d'ordre des octets ;

— **première ligne** : tablexp plan 1 (PREMIERE_LIGNE_PLAN) ou tablexp fiche 1 (PREMIERE_LIGNE_FICHE), qui nomme la nature et la version de la grammaire. La version est portée par le texte seul, jamais par un champ de l'objet, et le lecteur refuse toute autre première ligne, sans migration (ADR 0011, point 10) ;

— **en-tête** : des lignes `# <clé> : <valeur>`, **hors aller-retour**, que le lecteur ignore. Elles rappellent au relecteur les conventions (`CONVENTIONS_TEXTE` : grammaire, doubles, dates, chaînes, délais, codage). La fiche y ajoute `version_fiche`, la représentation canonique de l'empreinte des données, les blocs de lecture (`# lecture`) et la procédure de rejeu (`# rejeu`), décrits plus bas ;

— **corps** : une ligne par feuille, `chemin<TAB>type<TAB>longueur<TAB>valeurs`, dans l'ordre de l'objet (parcours en profondeur), jamais trié ; le chemin joint les segments par `/` ; un élément sans nom, ou dont le nom ne peut pas être un segment (vide, `NA`, en double, contenant `/`, une tabulation ou une fin de ligne, ou commençant par `@`, `#` ou `[`), a pour segment `[i]`, son rang, le nom restant porté par la ligne `@noms`, si bien que tout nom fait l'aller-retour ;

— **structure** : chaque conteneur déclare son effectif. Une liste nommée a une ligne `chemin/@noms`, puis ses éléments ; une liste sans noms a une ligne `chemin/@longueur` (`integer`, une valeur n), puis exactement ses éléments `chemin/[1]` à `chemin/[`n`]` ; un `data.frame` a ses lignes `chemin/@colonnes` et `chemin/@lignes`, puis ses colonnes (noms de lignes automatiques seulement) ; un vecteur atomique nommé, de longueur au moins 1, a sa ligne `chemin/@noms`, puis sa ligne de valeurs ; `NULL` s'écrit `chemin<TAB>NULL<TAB>0`. Conséquence : **tout texte écrit par `ecrire_plan()` ou `ecrire_fiche()` dont on retire au moins une ligne du corps, en le coupant à une frontière de ligne, est refusé à la lecture**, faute de quoi un fichier tronqué serait relu comme un objet plus court. Un vecteur atomique nommé de longueur 0 est pour cela refusé à l'écriture : sa ligne `@noms` seule est aussi l'écriture complète d'une liste nommée vide, si bien que son texte privé de la ligne de valeurs serait relu sans refus (ADR 0011, seconde annotation du 20/10/2026 ; aucun plan valide ni aucune fiche du package n'en contient). **Limite admise** : un texte édité à la main qui porte un tel vecteur est relu sans refus, si bien que le lecteur admet un objet que l'écrivain refuse ;

— **types** : `double`, `integer`, `logical`, `character`, `Date`, `NULL` (`TYPES_TEXTE`) ; valeurs écrites par `ecrire_valeurs()` en forme « texte » (section 15.2 : doubles en `%.17g`, dates ISO à quatre chiffres, chaînes entre guillemets avec cinq échappements, `NA` sans guillemets, distinct de `"NA"`). Un facteur est hors de la grammaire 1 : sans ses niveaux, il n'a pas d'aller-retour identique, et aucun plan valide n'en porte ; seul le texte empreinté du résultat, qui n'est jamais relu, l'admet par ses libellés (`texte_objet()` en forme `"empreinte"`, section 15.3). Une `Date` à stockage entier s'écrit comme la même date à stockage double et se relit en double ;

— **profondeur** : nombre de segments du chemin, sans le dernier s'il commence par `@` ; au plus `PROFONDEUR_MAX_TEXTE` (32), contrôlée à l'écriture et, à la lecture, avant toute reconstruction, si bien qu'aucun texte ne fait déborder la pile de R (débordement constaté entre 800 et 1 000 niveaux sur une pile de 8 Mo, profondeur des fiches de R1 à R6 égale à 4 : ADR 0011, troisième annotation, point (g)).

La forme de ligne et l'écrivain des valeurs sont ceux des références de non-régression (section 4.5) ; les **formats restent distincts**, et la grammaire 1 s'en écarte sur sept points (ADR 0011, troisième annotation, point (f)) : liste sans noms (`@longueur` ici, `@noms` vide là) ; noms qui ne peuvent pas être des segments (écrits `[i]` ici, refusés là) ; facteur (exclu ici, admis là) ; lecture des doubles (lecteur de forme ici, stricte là) ; lignes propres aux références (`@classe`, `@empreinte`) ; en-tête `#` ; profondeur bornée.

Lecture sans évaluation

Le lecteur découpe les octets sur LF, puis chaque ligne sur la tabulation, et convertit par `as.numeric()`, `as.integer()` et `as.Date()` sur une forme contrôlée, plus le désechappement des chaînes ; il n'emploie **jamais** `parse()`, `eval()`, `source()` ni `dget()` (ADR 0007, point 2.3). Un texte qui contient du code R est relu comme une chaîne ou refusé, jamais évalué. Les types autres que `double` exigent leur écriture canonique ; une date relue doit, réécrite, redonner son texte. Pour les **doubles**, le lecteur est un *lecteur de*

forme (décision M64, Q3) : tout décimal que `as.numeric()` lit en un double fini est admis, ainsi que les jetons `NA`, `NaN`, `Inf` et `-Inf`, et la valeur retenue est le double lu : un plan édité à la main peut écrire `0.95` au lieu de `0.94999999999999996`. La valeur de référence pour un tiers est l'écriture `%.17g` que l'export réécrit. Un décimal non nul relu 0 (sous-dépassement, par exemple `1e-400`) est **refusé** (décision M66) : l'erreur relative serait de 100 %, et un délai de déclaration écrit `1e-400` passerait la validation comme 0. **Statut** de l'aller-retour : exact pour tous les types sauf `double` ; pour un double, celui de la forme « texte » (section 15.2, « Écriture « texte » des doubles » : écriture correctement arrondie, établie par une preuve (hypothèse H) et constatée par deux juges ; relecture exacte constatée sous glibc et sous Windows (R 4.3.3 ucrt), non démontrée). Un texte écrit sous Windows par la bibliothèque C, avant l'issue #104, dont le dix-septième chiffre pouvait différer, se relit en le même double dans le cas testé : c'est un *constat de mesure*, que contredisent d'autres cas : sous Windows, sur 551 008 textes `%.17g` de la bibliothèque C, 5 ont été relus en un autre double, tous d'exposant supérieur à 266 (constat sur le poste du mainteneur, ADR 0011, point 3.2).

Table 33 : Refus de la lecture et de l'écriture du texte (module `rapport` ; à la lecture, numéro de la ligne fautive dans `details$ligne` (`NA` pour `texte_non_octets` et pour un texte vide), et en outre classe reçue dans `details$classe` (`texte_non_octets`), chemin lu et chemin attendu dans `details$chemin` et `details$attendu` (`texte_chemin_inattendu` ; `chemin` seul pour une ligne après la fin de l'objet, `attendu` seul en fin de texte), colonne dans `details$colonne` (`texte_ligne_mal_formee` et `texte_longueur_incoherente`, colonne non atomique ou d'une autre longueur que `@lignes`) ; à l'écriture, chemin fautif dans `details$chemin`).

Motif	Condition
`texte_non_octets`	texte reçu autrement qu'en octets (`raw`)
`texte_version_inconnue`	texte vide, ou première ligne autre que celle attendue (nature ou version de grammaire)
`texte_marque_ordre_octets`	marque d'ordre des octets en tête
`texte_retour_chariot`	octet CR (fins de ligne CRLF ou CR)
`texte_octet_nul`	octet nul
`texte_sans_lf_final`	dernière ligne sans LF
`texte_utf8_invalide`	ligne qui n'est pas de l'UTF-8 valide
`texte_ligne_mal_formee`	texte sans corps ; ligne hors de la forme (champ vide, longueur illisible, ligne d'en-tête dans le corps) ; ligne `@longueur`, `@noms`, `@colonnes` ou `@lignes` de type ou de valeur invalide ; `NULL` nommé ; colonne non atomique
`texte_type_inconnu`	type hors de `TYPES_TEXTE` (`factor` compris)
`texte_longueur_incoherente`	nombre de valeurs différent de la longueur déclarée ; `NULL` de longueur non nulle ; `@longueur` supérieur au nombre de lignes restantes (contrôlé avant toute allocation) ; noms et valeurs en nombres différents ; colonne d'une autre longueur que `@lignes`
`texte_chemin_en_double`	chemin présent deux fois
`texte_profondeur_excessive`	profondeur au-delà de `PROFONDEUR_MAX_TEXTE`
`texte_chemin_inattendu`	chemin autre que celui qu'attend la structure : élément manquant ou en trop, ligne après la fin de l'objet, corps qui ne commence ni par `@noms` ni par `@longueur`
`texte_valeur_invalide`	valeur hors de l'écriture de son type : chaîne sans guillemets droits ou à échappement inconnu ; double qui n'est ni un décimal lu en un double fini ni un jeton ; entier non canonique ou hors de l'étendue des entiers ; logique autre que `TRUE`, `FALSE`, `NA` ; date hors de la forme AAAA-MM-JJ, inexistante, hors du domaine ou non canonique
`texte_double_sous_depassement`	décimal non nul relu 0

Motif	Condition
serialisation_impossible	à l'écriture : racine qui n'est pas une liste ; facteur (en forme « empreinte » du texte empreinté du résultat, seulement un facteur de classe ou d'attribut non admis, section 15.3) ; classe ou attribut hors de la grammaire ; data.frame classé ou aux noms de lignes non automatiques ; colonne non atomique ; Date de stockage autre que double ou integer ; vecteur atomique nommé de longueur 0 ; profondeur au-delà de PROFONDEUR_MAX_TEXTE ; objet construction entier passé à ecrire_fiche() au lieu de sa fiche

L'écriture peut aussi lever les refus de l'écrivain des valeurs (codage d'une chaîne, date hors du domaine ; section 15.2) ; ecrire_fiche() refuse ainsi sous chaine_codage_bytes, rôle « @noms », une fiche dont un nom de premier niveau, à toute position, est d'encodage bytes, avant toute lecture par nom (message « Rôle « @noms » : chaîne au codage « bytes », non convertible en UTF-8 sans deviner. Nom de champ n° [position du premier] de la fiche : [nom cité]. » ; details : role, lignes, les positions, lu, les noms bruts ; section 2.1, « Noms d'encodage bytes » ; issue #114). Plus bas, l'écrivain refuse de même un nom d'encodage bytes d'une sous-liste (chaine_codage_bytes, rôle « *chemin*/@noms », par exemple « empreintes/@noms »), et une fiche ou une valeur de classe d'encodage bytes sous serialisation_impossible (classe citée sous le repère) ; les lectures par nom et par classe passent par lire_champ() et a_classe() (section 2.1, « Classes et noms d'encodage bytes sous le premier niveau » ; issue #128). Le message d'un refus de lecture (« Lecture du texte de [nature], ligne [n] : [...]. », sans numéro de ligne quand le refus n'en a pas) est marqué UTF-8 sous toute locale ; la première ligne lue (texte_version_inconnue), le type lu (texte_type_inconnu), le chemin en double (texte_chemin_en_double) et la valeur fautive (texte_valeur_invalide) y sont cités selon la règle unique des refus (section 2.1, « Citation d'une valeur dans un message » ; issue #94).

Plan importé, fiche relue, rejeu

ecrire_plan() écrit le plan tel qu'il est reçu, sans validation ni canonisation, et lire_plan() rend un plan **non validé** : le module rapport ne peut pas appeler R/construire_table.R, où vit valider_plan() (graphe des modules, section 1.3). La validation se fait chez l'appelant, par valider_plan(), ou à l'entrée de construire_table(), qui l'appelle toujours : un plan importé reçoit exactement les refus d'un plan construit en mémoire (ADR 0011, point 9.2). Pour un plan canonique, lire_plan(ecrire_plan(p)) est identical() à p ; pour un autre plan, au stockage des dates près. lire_fiche() ne contrôle pas version_fiche : ce contrôle appartient au rejeu, et le rejeu outillé rejouer_fiche() refuse une version non admise sous le motif version_fiche_non_admise (section 6.5 ; ADR 0011, troisième annotation du 19/10/2026, point (i), troisième annotation du 20/10/2026 et annotation du 24/10/2026 ; ADR 0012, point 3.5).

Rejeu par un tiers (E3.7 et sa note de lecture du 19/10/2026 ; ADR 0011, point 12 ; note de lecture d'E3.7 du 06/11/2026 ; ADR 0015), rappelé par la ligne # rejeu de la fiche écrite : le relecteur vérifie version_fiche, la représentation canonique et l'empreinte des données de la fiche, et l'empreinte de chaque table de fiche$tables_reference (table importée ou synthétique, dont il dispose comme des données ; table embarquée, relue dans le package) ; il exécute construire_table(donnees, fiche$roles, fiche$plan, fiche$provenance, tables_reference) sur le plan relu du texte ; il compare les grandeurs à tolérance par classes (section 4.5) sur une autre machine, au bit près sur la même (E4.6). L'empreinte du résultat ne sert de témoin que sur la même machine (section 15.3) : sur une autre machine, une empreinte du résultat différente n'est pas un échec du rejeu. Le rejeu outillé,

rejouer_fiche(), fait les vérifications, l'exécution et la comparaison des témoins sur la même machine ; la comparaison à tolérance par classes sur une autre machine n'est pas outillée (section 6.5). Pour retrouver le code qui a produit la fiche, le relecteur recherche fiche$empreintes$code dans l'historique git par tests/controles/commits_empreinte_code.R (section 6.5, « Retrouver le code d'une fiche » ; issue #89).

Blocs de lecture. La ligne # lecture de la fiche écrite range ses champs en trois blocs (BLOCS_LECTURE_FICHE), qui suivent les trois questions d'E3.7 : ce qui a été *calculé*, avec quelles *hypothèses*, de quoi *rejouer*. Un test vérifie que les blocs partitionnent les champs de la fiche (aucun champ manquant, en double ni étranger), si bien qu'un champ ajouté sans bloc fait échouer la batterie. L'affectation, validée par actuary le 20/10/2026 (ADR 0011, point 6.5), est la suivante, les champs de chaque bloc étant dans l'ordre de la fiche (ORDRE_CHAMPS_FICHE, issue #64) : *calculé* : plan, transition_code, fin_effective, unite_observation, recette, convention, unite_exposition, par_annee ; *hypothèses* : exclusions, nombre_lignes_exclues, avertissement_unite, hypothese_censure, hypotheses_recette, hypotheses_brut, avertissements ; *rejeu* : version_fiche, versions, plateforme, roles, provenance, provenance_mention, empreintes, tables_reference, graine, graine_mention, generateur. Le champ empreintes est rangé en « rejeu » à cause de l'empreinte des données, préalable du rejeu ; il porte aussi l'empreinte du résultat, simple témoin d'identité sur la même machine (statut_resultat_code, section 15.3), et celle du code. Le champ tables_reference l'est pour la même raison : les empreintes de table qu'il porte sont contrôlées avant toute exécution du rejeu (section 6.5, étape 7 bis ; placement validé par actuary, spécification de l'issue #73). Un champ absent de la fiche (hypotheses_brut sans étape brut) est omis de la ligne.

15.5 Rapport figé

Le *rapport figé* est le document HTML autonome qui restitue une construction telle que le moteur l'a retournée, sans recalcul (E3.5, E3.6). Il est écrit par la fonction exportée ecrire_rapport(x) (issue #87 ; ADR 0012, point 2, précisé par sa seconde annotation du 24/10/2026), qui reçoit l'objet construction et rend un vecteur raw : les octets UTF-8 du document, lignes terminées par LF, LF final, sans CR ni marque d'ordre des octets, comme le texte de la fiche (section 15.4). L'appelant écrit le fichier (writeBin(ecrire_rapport(x), "rapport.html")) ; le package n'en ouvre aucun. La fonction n'a pas d'option : le rapport a une seule forme. Le rapport d'un rejeu s'écrit en lui passant l'élément construction du résultat de rejouer_fiche() (section 6.5) ; le bilan de rejeu, hors de l'objet, n'y figure pas.

Lieu : le package, module rapport (ADR 0012, point 1 ; note de lecture d'E4.1 du 24/10/2026, décision M108). Le « rendu » qu'E4.1 exclut du module rapport est l'affichage interactif, qui reste dans app/affichage.R ; le rapport figé est un livrable, produit en octets par le module rapport, dans une section délimitée en fin de R/rapport.R. Quatre raisons, par ordre de poids : un relecteur qui n'a que le package installé (R CMD INSTALL n'installe pas app/) doit pouvoir écrire le rapport de son propre rejeu et le rapprocher de celui qu'on lui remet (E3.7) ; le rapport écrit chaque valeur par l'écrivain unique ecrire_valeurs() et recalcule empreinte_resultat(), deux fonctions internes qu'un rendu hors du package aurait dû exporter ou dupliquer (ADR 0011, point 3.1) ; ses textes méthodologiques, texte du moteur, sont cités par le présent document et contrôlés par la batterie de concordance ; enfin ses contrôles ont un sens métier et vont dans le package (E4.3), et le document n'a aucune dépendance à Shiny. Aucun module nouveau n'est créé pour un seul rendu : un module dédié ne sera décidé qu'à l'arrivée d'un second (tables CSV et xlsx à en-tête, rapport du suivi d'expérience ; ADR 0012, point 1.4).

Aucun calcul (E3.6 ; ADR 0012, point 2.2). Chaque valeur affichée est lue dans l'objet, dans l'ordre de l'objet, et écrite par l'écrivain unique en forme « texte » (ecrire_valeurs() : doubles en %.17g, entiers en %d, dates ISO 8601, chaînes UTF-8 entre guillemets droits avec leurs échappements, NA sans guillemets ;

section 15.4), puis échappée pour le HTML (echapper_html() : & d'abord, puis <, > et ", sur tout texte inséré, valeurs, chemins, noms, titres et textes fixes). Les valeurs du rapport sont donc, caractère pour caractère et à l'échappement HTML près, celles de la fiche écrite et des références de non-régression, sauf fiche/empreintes/resultat et fiche/empreintes/code, que les références remplacent par un jeton (section 4.5) : un tiers rapproche les trois sans conversion. Ni somme, ni ratio, ni tri, ni filtre ; nrow(), length() et names() ne servent qu'à lire la structure de l'objet. **Aucun arrondi** : 0,95 s'écrit 0.94999999999999996, écriture à dix-sept chiffres significatifs du double le plus proche ; un certificateur ne recalcule un taux et ses bornes au bit près qu'à cette précision, et une vue arrondie, si elle est voulue, s'ajoutera sans remplacer celle-ci (question Q36 ouverte). La relecture au bit près de cette écriture est *constatée* sous glibc et sous Windows (R 4.3.3 ucrt), non garantie ailleurs, ni démontrée nulle part (ligne doubles de CONVENTIONS_TEXTE). Aucune autre mise en forme d'un nombre n'est admise dans la section du rapport : un test lit son code par parse() et refuse tout appel à format, formatC, sprintf, as.character, cat, à une fonction d'horloge ou d'environnement, et à une liste fermée d'autres fonctions d'écriture ; paste() et paste0(), que ce contrôle ne peut pas juger, n'y reçoivent que des littéraux, des sorties de l'écrivain ou de echapper_html() et du texte du moteur (revue ligne à ligne d'audit ; ADR 0012, seconde annotation, (b) 6).

Déterminisme (E4.6 ; ADR 0012, point 2.4). Le rapport ne porte **aucune date** : il ne lit rien dans execution, ni horloge, ni session, ni option. Deux constructions identiques hors execution donnent donc les mêmes octets, et un rapport se compare par son MD5. Les textes non ASCII assemblés sont marqués UTF-8 (texte_moteur() pour le texte du moteur, marque posée sur la sortie de l'écrivain), et l'échappement ne retire pas cette marque : les octets ne dépendent ni de la locale ni des options OutDec, scipen et digits. C'est un *constat* des batteries (tests unitaires sous plusieurs options et locales ; contrôle tests/controles/locale_c.R, rapports des six plans de référence identiques octet à octet sous la locale C et sous une locale UTF-8), non une propriété démontrée.

Contrôles avant l'écriture (controler_rapport() ; ADR 0012, point 2.5, et seconde annotation, (b) 3 et 4). Dans cet ordre, le premier refus arrête tout, et rien n'est écrit ; les refus sont levés sous le module rapport (tableau 34) :

1. **objet** : une liste de classe exactement construction, dont la fiche est une liste ;
2. **version** : fiche$version_fiche identical() à VERSION_FICHE, la version courante seule, parce que les chemins des sections dépendent de la version ; un objet d'une autre version ne peut venir que d'un objet sauvegardé par un code antérieur, dont le rapport s'écrit avec ce code ;
3. **intégrité** : l'empreinte du résultat, recalculée sur l'objet reçu par empreinte_resultat(), est égale à fiche$empreintes$resultat ; une erreur du recalcul (attribut inconnu, structure altérée) est elle aussi un objet modifié, de même qu'un nom d'encodage bytes au premier niveau de l'objet ou de sa fiche, à toute position, qui rend l'empreinte non recalculable et que le contrôle relève dès le contrôle 1, avant toute lecture par nom (noms_bytes() ; issue #114) ; une fiche de classe d'encodage bytes, ou une sous-liste de nom ou de classe bytes dans le périmètre de l'empreinte, la rend aussi non recalculable et est refusée ici, les champs étant lus par lire_champ() (issue #128) ; hors de ce périmètre (versions, plateforme), un nom bytes est refusé à l'écriture de la section par chaine_codage_bytes, une classe bytes par type_non_canonique ; une autre classe non canonique (par exemple « zzz ») sur versions ou plateforme y est rendue sans refus ni mention, et la classe n'apparaît pas dans le rapport (*constat* ; issue #141, en attente de décision) ;
4. **couverture** : aucun élément de l'objet hors des sections : tout élément de premier niveau autre que table, etapes, avertissements, fiche et execution, toute étape ou tout champ de la fiche qu'aucune racine de SECTIONS_RAPPORT ne couvre, et toute racine « non produite » présente et non NULL sont refusés : **le rapport n'omet aucun élément en silence**, au sens de la couverture (un attribut comme

la classe de versions, ci-dessus, n'est pas un élément).

Table 34 : Refus du rapport figé (module rapport).

Motif et contrôle	Message	details
rapport_objet_invalide, contrôle 1 (pas une liste)	« Rapport figé : objet de type [type] au lieu d'une liste de classe « construction » (objet rendu par construire_table(), ou élément construction du résultat de rejouer_fiche()). »	lu (classes), attendu « construction »
rapport_objet_invalide, contrôle 1 (autre classe)	« Rapport figé : objet de classe « [classes] » au lieu de « construction » (objet rendu par . . .) »	idem
objet_modifie, contrôle 1 (nom d'encodage bytes de l'objet, relevé avant la forme de la fiche ; puis de la fiche, une fois établi qu'elle est une liste)	« Rapport figé : objet modifié après sa construction : empreinte du résultat non recalculable (nom de champ d'encodage « bytes » : champ n° [position du premier] de [l'objet, ou la fiche], cité [nom cité]). Le rapport ne restitue un objet que tel que construire_table() l'a rendu. »	chemin (vide, ou « fiche »), lignes (positions), lu (noms bruts)
rapport_objet_invalide, contrôle 1 (fiche)	« Rapport figé : objet de classe « construction » dont la fiche est [valeur décrite, ou « absente »] au lieu d'une liste. »	chemin « fiche », lu (valeur brute), attendu « list »
version_fiche_non_admise, contrôle 2	« Rapport figé : version de fiche [valeur décrite, ou « absente »] au lieu de [VERSION_FICHE décrite] (seule version admise par ce code) ; objet construit par tablexp [version de la fiche], empreinte du code [empreinte du code de la fiche] ; code installé : empreinte [EMPREINTE_CODE]. Aucune conversion n'est faite : le rapport d'un objet d'une autre version s'écrit avec le code qui l'a construit. »	lu (valeur brute), attendu
objet_modifie, contrôle 3 (empreinte différente)	« Rapport figé : objet modifié après sa construction : empreinte du résultat recalculée [recalculée] au lieu de [consignée] (fiche/empreintes/resultat). Le rapport ne restitue un objet que tel que construire_table() l'a rendu. »	lu (consignée), attendu (recalculée)
objet_modifie, contrôle 3 (recalcul impossible)	« Rapport figé : objet modifié après sa construction : empreinte du résultat non recalculable ([message de l'erreur]) ; fiche/empreintes/resultat vaut [consignée]. »	lu (consignée), attendu NA
rapport_objet_invalide, contrôle 4	« Rapport figé : élément « [chemin] » de l'objet non prévu par les sections de ce rapport ; un objet de cette version de fiche n'en porte pas, et le rapport n'omet aucun élément en silence. »	chemin

Une valeur lue y est « décrite » par decrire_valeur() : un atomique de longueur 1 sans attribut, de type double, integer, logical ou character, s'écrit par l'écrivain suivi de son type (3 (integer), 4 (double)), toute autre valeur « objet de type [type], de classe [classes] » ; l'écriture et les classes sont citées selon la règle unique des refus (section 2.1, « Citation d'une valeur dans un message » : les échappements \\, \n, \r, \t et \" de l'écriture des chaînes restent tels quels, les autres caractères de l'ensemble neutralisé, VT, FF, NEL, U+2028. . ., s'écrivent <U+XXXX>). Les attributs sont lus avant la longueur, que length() calculerait en levant une erreur R sur une classe d'encodage bytes. Une valeur insérée telle quelle (version, empreinte) passe par valeur_message() : citée par la règle si c'est une chaîne unique que la règle cite telle quelle (citation_a_neutraliser() faux : ni caractère de l'ensemble neutralisé, ni octets hors UTF-8 valide, ni encodage bytes ; une chaîne latin-1 est convertie et le résultat marqué UTF-8), « absente » si elle manque, décrite sinon ; les classes de l'objet reçu (contrôle 1), le chemin d'un élément non prévu (contrôle 4) et le message d'une erreur du recalcul (contrôle 3) sont cités par la règle : un message tient sur une ligne. version_fiche_non_admise est le **même motif** que celui du rejeu outillé, levé ici sous le module rapport et là sous le module construire_table ; le texte du message diffère.

Ce que garantit le contrôle d'intégrité. Le recalcul porte sur les bits de l'objet (forme « empreinte », section 15.3), non sur un calcul : il ne dépend pas de la machine qui le fait, par construction (écriture

exacte des bits), ce qui n'est pas mesuré d'une machine à l'autre. Un objet sauvegardé puis rechargé (saveRDS(), readRDS()) passe et donne les mêmes octets (constat des tests, sur une même machine). Le contrôle est **interne** : sa référence est l'empreinte que porte l'objet lui-même. Il établit que l'objet restitué est, dans le périmètre de l'empreinte du résultat et à une collision du MD5 près, celui dont la fiche de cet objet porte l'empreinte ; une modification d'un ulp d'un double de ce périmètre est refusée. Pour rattacher le rapport à une fiche remise à part, le lecteur compare le fiche/empreintes/resultat affiché par le rapport à celui de cette fiche. Il ne protège **pas** contre une modification délibérée suivie du recalcul de l'empreinte : le MD5 est sans rôle de sécurité (section 15.2) ; un tel objet est restitué sans refus, sauf s'il porte un élément hors des sections (contrôle 4). Les chemins hors du périmètre (CHEMINS_HORS_RESULTAT sauf execution : fiche$versions, fiche$plateforme, les trois dernières empreintes et etapes$donnees$resultat$lignes_conservees) échappent au contrôle, à une exception près : fiche$empreintes$resultat, exclue du texte empreinté puisqu'elle en est l'empreinte, est la valeur à laquelle le contrôle compare le recalcul. Le rapport le dit dans la phrase qui suit le contrôle (ci-dessous), qui nomme cette valeur et n'énumère comme hors du contrôle que les cinq autres chemins (issue #94).

Sections (SECTIONS_RAPPORT, tableau 35). Le document a les sections du tableau 35, dans un ordre fixe, chacune avec un identifiant (ancre HTML), un titre, une nature (texte, objet, etape, renvoi, non_produite), l'étape du catalogue pour la nature etape, et ses *racines*, chemins de l'objet qu'elle restitue dans l'ordre d'affichage. Chaque élément de premier niveau de l'objet hors execution, chaque étape et chaque champ de la fiche est couvert par une racine ; les racines fiche/* des sections 2 à 6 sont exactement les champs de ORDRE_CHAMPS_FICHE : la fiche est restituée en entier, y compris ce qu'elle recopie d'une étape.

Table 35 : Sections du rapport figé (SECTIONS_RAPPORT).

Identifiant	Titre	Nature	Racines et contenu
lecture	Lecture du rapport	texte	textes de lecture (ci-dessous) ; conventions d'écriture de CONVENTIONS_TEXTE, dans leur ordre ; empreinte du code qui écrit le rapport
identification	Identification : empreintes, versions et plateforme	objet	fiche/version_fiche, fiche/empreintes, fiche/versions, fiche/plateforme ; puis mentions des empreintes, phrase de plateforme et phrase du contrôle d'intégrité
alea	Graine et générateur	objet	fiche/graine, fiche/graine_mention, fiche/generateur
donnees_recues	Rôles, provenance, recette et unité d'observation	objet	fiche/roles, fiche/provenance, fiche/provenance_mention, fiche/tables_reference, fiche/recette, fiche/unite_observation, fiche/avertissement_unite
plan	Plan de construction (plan canonique), transition et fin effective de la période	objet	fiche/plan, fiche/transition_code, fiche/fin_effective

Identifiant	Titre	Nature	Racines et contenu
fiche_hypotheses	Paramètres retenus et hypothèses consignés dans la fiche	objet	fiche/convention, fiche/unite_exposition, fiche/par_annee, fiche/exclusions, fiche/nombre_lignes_exclues, fiche/hypothese_censure, fiche/hypotheses_recette, fiche/hypotheses_brut, fiche/avertissements
etape_donnees	Étape donnees : exclusions, unité d'observation et relevés	etape	étape donnees : etapes/donnees, sous-arbre entier
etape_exposition	Étape exposition : convention d'âge, exposition et événements par cellule	etape	étape exposition : etapes/exposition
etape_brut	Étape brut : taux bruts et intervalles	etape	étape brut : etapes/brut ; note sur la colonne taux en tête, légendes après le tableau des statuts (ci-dessous)
suffisance	Indicateurs de suffisance	renvoi	aucune racine ; renvois à etapes/exposition/resultat/exposition et à etapes/brut/resultat, ou « non demandée par le plan » ; mention de la largeur des intervalles
avertissements	Avertissements	objet	avertissements
etape_lissage	Étape lissage : lissage de Whittaker-Henderson et table lissée	etape	étape lissage : etapes/lissage, précédée de mentions fixes selon la méthode (ci-dessous ; section 10)
etape_positionnement	Étape positionnement : positionnement par SMR sur une table de référence et table positionnée	etape	étape positionnement : etapes/positionnement, précédée de mentions fixes (ci-dessous ; section 11.1)
etape_homogeneite	Étape homogeneite : test d'homogénéité entre segments (tests du score conditionnels aux décès de chaque strate)	etape	étape homogeneite : etapes/homogeneite, précédée d'une mention fixe (ci-dessous ; section 14.4)
etape_coherence_regularite	Étape coherence_regularite : cohérence des taux et régularité de la table construite (Lignes directrices, chap. 4, II et III.1)	etape	étape coherence_regularite : etapes/coherence_regularite, précédée de mentions fixes (ci-dessous ; section 14.5)
etape_validation	Étape validation : statistiques de validation de la table de référence prise telle quelle (titre propre à la relation sous ajustee_hors_outil, positionnee et lissee, ci-dessous)	etape	étape validation : etapes/validation, précédée de mentions fixes (ci-dessous)
etape_importance_exclusions	Étape importance_exclusions : importance des exclusions (volumes, événements, exposition et SMR des lignes exclues)	etape	étape importance_exclusions : etapes/importance_exclusions, précédée de mentions fixes (ci-dessous ; section 14.6)
table_finale	Table finale et comparaisons	non_produite	table : NULL, « non produites par cette version » ; autre valeur, refus (contrôle 4)
rejeu	Rejeu	texte	ligne # rejeu de la fiche (TEXTE_REJEU_FICHE) et textes du rejeu outillé (ci-dessous)

Une section de nature etape dont l'étape est absente de l'objet porte « Étape « [étape] » : non demandée par le plan (chemin etapes/[étape] absent de l'objet). » ; cette mention est lue dans l'objet. « Non produites

par cette version » (table finale, largeur des intervalles) ne peut pas l'être : elle vient de la liste des sections. Un test vérifie que les étapes des sections de nature `etape` sont exactement celles du catalogue `ETAPES`, dans son ordre, et qu'aucune racine « non produite » n'est sous une étape du catalogue : une étape ajoutée au catalogue fait échouer la batterie tant que le rapport n'a pas de section pour elle. C'est ainsi que la section « Validations », de nature `non_produite`, a été remplacée par les sections de nature `etape` des étapes `validation` et `importance_exclusions` (ADR 0012, seconde annotation du 06/11/2026, (a) ; issues #4 et #69). Le module `rapport` ne lit pas `ETAPES`, que le graphe d'appels lui interdit : la concordance est un test, non une lecture.

Primitives de présentation. Deux suffisent. Une *table de lignes* `chemin | type | longueur | valeurs` restitue tout nœud qui n'est pas un `data.frame`, avec exactement les lignes du corps de la fiche écrite (section 15.4, grammaire 1) : une ligne `chemin/@noms` pour une liste ou un vecteur nommé, `chemin/@longueur` pour une liste sans noms, puis ses éléments, dans l'ordre de l'objet, aux mêmes segments de chemin ; `NULL` s'écrit `chemin | NULL | 0 |` (cellule vide) ; les valeurs d'une même ligne sont séparées par un retour à la ligne ; une racine absente porte « absent de l'objet ». Une *table de colonnes* restitue tout `data.frame` : une légende (`<chemin> : data.frame ; lignes : N ; colonnes : M`), un en-tête qui donne pour chaque colonne son nom et le type rendu par l'écrivain, puis une ligne par ligne de l'objet, dans son ordre, sans numéro de ligne ; la table de lignes en cours est fermée avant elle et rouverte après. Les tables dont le volume croît avec la base (`CHEMINS_STRUCTURE_SEULE` : `lignes_conservees`, `numeros_conserves`, `lignes_exclues`, `observations` et `observation_des_lignes` de `etapes/donnees/resultat`, `kaplan_meier_sauts` de `etapes/brut/resultat`) sont citées sur une seule ligne : chemin, type (`data.frame`, ou le type R), nombre de lignes ou longueur, « non reproduites (volume croissant avec la base) », suivi, pour un `data.frame`, des noms de ses colonnes, et, pour `lignes_exclues`, du renvoi « nombre de lignes par motif : etapes/donnees/resultat/exclusions ». Les numéros des lignes exclues ne sont donc pas reproduits : leur volume n'est pas borné, et une troncature serait à déclarer (question Q36).

Textes fixes (`MENTIONS_RAPPORT`, texte du moteur marqué UTF-8 ; spécification d'`actuary` du 24/10/2026). La section *lecture* dit ce qu'est le document (« il restitue, sans recalcul, l'objet rendu par construire_table() [. . .] chaque valeur est lue dans l'objet et écrite telle quelle, dans l'ordre de l'objet »), qu'il ne porte pas de date et que la construction est identifiée par ses empreintes, la règle des nombres (« Aucun arrondi : 0,95 s'écrit 0.94999999999999996 [. . .] »), les deux primitives, les quatre statuts des résultats (E2.20), avec renvoi au tableau `etapes/brut/parametres/statuts`, et l'empreinte du code **qui écrit le rapport** (`EMPREINTE_CODE`), distincte de `fiche/empreintes/code`, empreinte du code qui a construit l'objet. La section *identification* fait suivre le tableau de quatre mentions d'empreinte (algorithme MD5 sans rôle de sécurité ; empreinte des données portable, exacte sous glibc, non mesurée ailleurs ; une empreinte par fichier lu, calculée par la couche de lecture sur les octets de ce fichier, dans l'ordre de `fiche/provenance`, recopiée de la provenance et non vérifiée par le moteur, texte juste pour toute provenance de $k \geq 1$ fichiers (décision du mainteneur du 09/11/2026, Q5, option A ; issue #181) ; statut du résultat et du code consigné dans `fiche/empreintes/statut_resultat_code`) et de deux phrases :

— « L'empreinte du résultat dépend de la plateforme (R, BLAS, LAPACK, bibliothèque C) ; elle n'est un témoin d'identité que sur la même machine (E3.6, E4.6). » ;

— « Contrôle d'intégrité : avant l'écriture de ce rapport, l'empreinte du résultat a été recalculée sur l'objet et trouvée égale à fiche/empreintes/resultat, la valeur consignée à laquelle ce contrôle la compare (exclue du texte empreinté, puisqu'elle en est l'empreinte). Hors du périmètre de cette empreinte, et donc de ce contrôle : [chemins de `CHEMINS_HORS_RESULTAT` sauf `execution` et `fiche/empreintes/resultat`, joints par « , »] ; ce que le rapport en restitue (valeurs, ou structure seule pour une table dont le volume croît avec la base) est lu dans l'objet, sans vérification. »

La section *étape brut* s'ouvre sur la note « La colonne taux porte une force de transition pour l'estimateur poisson (D / E^c) et une probabilité pour binomial (D / E^i) et kaplan_meier ; un taux brut se désigne avec son estimateur. » Le tableau `etapes/brut/parametres/statuts`, qui précède les résultats dans l'ordre de l'objet, est restitué en entier, et suivi de la légende « Les mots « exact » et « asymptotique » des noms de colonnes désignent la formule de l'intervalle, non une couverture garantie : le statut de chaque grandeur et de chaque intervalle est celui du tableau ci-dessus (colonnes statut, loi_supposee et calcul), qui fait foi. », puis, si l'estimateur `binomial` est retenu, de « Intervalles binomiaux (colonnes borne_inf_exacte, borne_sup_exacte, borne_inf_asymptotique et borne_sup_asymptotique de etapes/brut/resultat/binomial) : les deux formules supposent D ~ Bin(E^i, q), ce qui ne vaut que pour une cellule observée entière, sans entrée ni censure dans la cellule (E^i est alors le nombre d'unités d'observation, entier). Avec une entrée ou une censure dans la cellule, D ne suit pas Bin(E^i, q), même si E^i est entier : la couverture des deux intervalles n'est pas établie ; si E^i n'est pas entier, la formule par quantiles de lois bêta en est en outre le prolongement continu. » (section 9.3 ; issue #31, constat C2 de la décision M55). La section *étape lissage*, quand l'étape est au plan, fait précéder ses tables de mentions fixes choisies par la méthode lue dans l'objet (`etapes/lissage/parametres/methode` ; une méthode sans mentions est une erreur de programmation ; spécification de forme de l'issue #223, § 5) ; sous `wh_quadratique`, trois : « Lissage de Whittaker-Henderson, critère quadratique (etapes/lissage/parametres/methode = wh_quadratique) : par segment, g minimise M = F + h S, F = somme des w_x (g_x - q^_x)^2, S = somme des (Delta^z g_x)^2, sur la plage d'âges déclarée, q^ estimateur binomial de l'étape brut (Lignes directrices, chap. 3, IV.2.a). parametre_lissage est h, déclaré ; aucun critère de choix de h n'est donné par la source. Les cellules de poids nul (état interpolee) sont interpolées ; aucune extrapolation hors de la plage. » ; « Sous la pondération exposition, somme des E^i g = somme des D exactement, et somme des x E^i g = somme des x D pour z >= 2 seulement (la seconde identité, énoncée sans condition par les Lignes directrices, p. 32-33, est fausse pour z = 1) ; résidus dans etapes/lissage/resultat/segments. Sous la pondération uniforme, aucune conservation des décès. » ; « parametre_lissage est h (pénalité sur q) sous wh_quadratique et lambda (pénalité sur ln mu) sous wh_poisson : grandeurs d'échelles différentes, jamais comparables d'une méthode à l'autre. » Aucune mention d'unité sous `wh_quadratique` : g y est une fonction déterministe de $\hat{q}$, sans test ni intervalle (amendement d'`actuary` du 11/11/2026, point 6). Sous `wh_poisson`, trois aussi : la mention `lissage_poisson`, qui décrit la vraisemblance de Poisson pénalisée sur $\theta = \ln \mu$ (Biessy, § 4.1), l'algorithme de la source complété de règles non tirées de la source, $q = 1 - \exp(-\exp(\theta))$, le paramètre λ déclaré ou choisi comme maximiseur local de la LAML sur l'intervalle déclaré (grille, puis Brent, ou la borne à l'état `lambda_a_la_borne`), les bornes de crédibilité, « intervalles bayésiens asymptotiques, conditionnels au paramètre de lissage retenu, qui ne sont pas des intervalles de confiance (couverture fréquentiste non établie) », l'interpolation des cellules sans exposition et le renvoi aux constantes et à l'hypothèse ; la mention `lissage_conservation_poisson` : « Somme des E^c mu^ = somme des D (SMR = 1) par l'équation du score, et somme des x E^c mu^ = somme des x D pour z >= 2, à la convergence de l'algorithme près ; résidus dans etapes/lissage/resultat/segments. » ; et la même mention `lissage_echelle` ; aucune mention d'unité non plus. La section *étape positionnement*, quand l'étape est au plan, fait précéder ses tables de trois mentions fixes, choisies par la méthode lue dans l'objet (`etapes/positionnement/parametres/methode` ; une autre valeur que `smr` est une erreur de programmation ; issue #167, décision M289, Q7 : textes acceptés sans lecture de `regulatory`, précédent de la décision M258) : « Positionnement par SMR (etapes/positionnement/parametres/methode) : pour chaque segment, theta = O / A, où O est le nombre de décès observés et A = somme des E^c_x (-ln(1 - q~_x)) le nombre de décès attendus sous la table de référence, sur l'exposition centrale des cellules de la plage d'âges déclarée (etapes/positionnement/parametres/plage_ages). La table positionnée vaut q_x = 1 - (1 - q~_x)^theta aux seuls âges de cette plage : elle multiplie par theta la force de mortalité de la référence, supposée constante sur chaque année d'âge. Hors de la plage, rien n'est produit. » ; « La méthode suppose que la mortalité du segment a, sur la plage, la forme de la table de référence à un facteur

près. Les intervalles de theta et de la table positionnée ne couvrent que l'incertitude sur ce facteur, non l'écart de forme, que mesure l'étape validation. Aucun verdict ni seuil. » ; « Écart à la note de méthode (etapes/positionnement/parametres/reference_methode, référence de place) : la note multiplie les probabilités de décès (q_x = SMR q~_x) et prend pour attendus la somme des E q~ ; l'outil multiplie la force de mortalité et prend les attendus sur l'exposition centrale, comme l'étape validation. Les deux tables diffèrent d'autant plus que q~_x est grand. » ; puis, sous la même condition que pour l'étape validation, la mention d'unité. La section *étape homogeneite*, quand l'étape est au plan, fait précéder ses tables de la mention fixe « Test d'homogénéité entre segments : hypothèse nulle, dans chaque cellule de la plage (âge, et année civile si par_annee), un taux commun à tous les segments, sur l'exposition centrale ; tests du score conditionnels aux décès de chaque strate : la cellule (global, par tranche d'âge déclarée) ou la cellule croisée avec la modalité de l'autre variable (par variable de segmentation conditionnellement à l'autre). Diagnostic sans verdict ni seuil : un test non significatif n'établit pas l'homogénéité, surtout sur une base modeste ; la décision de regrouper reste à l'utilisateur et se déclare par la segmentation du plan. Aucune correction de multiplicité. », puis de la mention d'unité sous la même condition (issue #168 ; texte de la spécification, § 6, visé par `actuary` ; aucune mention « les p-valeurs ne se combinent pas », décision M302). La section *étape coherence_regularite*, quand l'étape est au plan, fait précéder ses tables de trois mentions fixes, sans mention d'unité (aucune observation lue) : la portée (mention `coherence_portee`, qui cite les Lignes directrices, section 14.5, « Portée ») ; « Les tables de référence désignées sont évaluées côte à côte, par choix de l'outil ; la comparaison n'est pas prescrite par les Lignes directrices. » ; et la convention d'âge de chaque table évaluée (colonne `convention_age` : la convention retenue pour la table construite ; pour une table de référence, non portée par l'objet, à vérifier dans sa source). La section *étape validation*, quand l'étape est au plan, porte un titre qui suit la relation déclarée (`titre_section()`, lu dans l'objet, erreur de programmation pour une autre valeur ; ADR 0012, annotation du 07/11/2026, (b) 2) : celui du tableau 35 sous `independante`, « Étape validation : statistiques de validation de la table de référence ajustée hors de l'outil » sous `ajustee_hors_outil`, « Étape validation : statistiques de validation de la table positionnée de cette construction » sous `positionnee`, « Étape validation : statistiques de validation de la table lissée de cette construction » sous `lissee` ; la table des matières suit. Elle fait précéder ses tables de mentions fixes, dont le choix est lu dans l'objet (décisions M258 et M262 ; ADR 0012, seconde annotation du 06/11/2026, (b) ; relation à quatre valeurs, issues #167 et #224), dans cet ordre : hors de `positionnee` et de `lissee`, si l'étape `positionnement` n'est pas au plan, « Aucune table positionnée n'est produite : la table de référence est prise telle quelle. », et, si elle est au plan (combinaison admise, sans refus ; décision du mainteneur du 08/11/2026, texte d'`actuary`), « La validation porte sur la table de référence citée par l'étape validation, prise telle quelle (etapes/validation/parametres/table_reference) ; la table positionnée produite par l'étape positionnement de cette construction n'est pas validée par cette étape (relation « positionnee » pour la valider). » (mention `validation_sans_verdict_table_positionnement`) ; puis, sous toute relation, « Aucun verdict ni seuil : aucune p-valeur n'est comparée à un niveau, et le moteur ne conclut pas sur l'adéquation de la table. » ; la relation déclarée (`etapes/validation/parametres/relation_table`) : sous `independante`, $p = 0$ et ddl $= n$; sous `ajustee_hors_outil`, la liste des grandeurs non produites et l'absence de tirage ; sous `positionnee`, « Relation « positionnee » : la table validée est la table positionnée de cette construction (etapes/positionnement), dont le facteur theta a été estimé sur ces mêmes cellules (un paramètre par segment, ddl = n - S). Le SMR de la table positionnée vaut 1 par construction : ni intervalle ni p-valeur ne sont produits pour lui. Les lois sous H0 sont prises conditionnellement aux décès observés de chaque segment (binomiale par cellule ou sous-groupe, multinomiale pour les réplications de Monte-Carlo), qui ne dépendent pas de theta. » ; sous `lissee`, la mention `validation_lissee` : la table validée est la table lissée de cette construction, estimée sur ces mêmes cellules, ses degrés de liberté effectifs ne sont en général pas entiers, les p-valeurs asymptotiques de X^2 et G^2 sont calculées à n moins la somme des leviers des cellules retenues, au statut d'approximation non établie, et le SMR et les sous-groupes sont descriptifs ;

elle ajoute que, dans un segment qui compte exactement z cellules pondérées, le lissage interpole, que la somme de ses leviers retenus est posée au nombre de ses cellules retenues pondérées et sa contribution au ddl au nombre exact de ses cellules retenues non pondérées (colonne `interpolation_exacte`), et que les p ne sont pas produites si le ddl vaut 0 (`contraint_par_lissage`) ; l'hypothèse nulle de Poisson, exacte avec E^c tenue pour fixe, asymptotique sous le modèle de survie, et, sous `positionnee`, sa forme à θ_s inconnu, conditionnelle aux décès de chaque segment (mention `validation_h0_positionnee`), ou, sous `lissee`, le texte de `HYPOTHESE_VALIDATION_LISSEE` (mention `validation_h0_lissee`, copie gardée égale par un test, le module `rapport` étant évalué avant le module `validation` à l'installation) ; sous `independante`, `positionnee` et `lissee`, « Les p-valeurs asymptotiques et exactes des signes, des suites et de Wilcoxon reposent sur une hypothèse qui n'est pas H0 (i) (colonne statut) ; seules les p-valeurs de Monte-Carlo ont un niveau garanti sous H0 (i). » ; si `fiche/avertissement_unite` est présent, la mention d'unité (`mention_unite()`) : sous l'unité contrat sans identifiant de tête, la sur-dispersion $\varphi \geq 1$ qui rend les tests anti-conservateurs (mention `validation_unite_contrat`) ; sous l'unité non déterminée des agrégats, la même sur-dispersion, d'un facteur au plus φ, si les effectifs comptent des contrats (mention `validation_unite_non_determinee`) ; si l'appariement est `ensemble_par_sexe`, la table `ensemble` appliquée à chaque sexe ; sous `independante`, `positionnee` et `lissee`, l'absence de correction de multiplicité, puis, hors de `lissee`, la formule des p-valeurs de Monte-Carlo, le chemin du nombre de tirages et l'erreur de Monte-Carlo, la mention précisant sous `positionnee` le tirage multinomial par segment et le niveau exact conditionnellement aux O_s (mention `validation_monte_carlo_positionnee` ; sous `lissee`, la mention `validation_monte_carlo_lissee` : « Aucune p-valeur de Monte-Carlo : sous la relation « lissee », une réplication devrait réajuster la table lissée ; aucun tirage n'est effectué (etapes/validation/resultat/monte_carlo/tirages_effectues = 0). » ; sous `ajustee_hors_outil`, aucune p-valeur n'est produite et aucun tirage n'est fait, décision M254) ; la référence de méthode, avec renvoi à la colonne `statut` des statistiques (section 14). Ces textes ont été acceptés sans lecture de `regulatory` (décision M258). La section *étape importance_exclusions*, quand l'étape est au plan, s'ouvre sur la mention fixe arrêtée par le mainteneur (décision M259 ; ADR 0012, troisième annotation du 06/11/2026) : « Ces grandeurs mesurent le poids des lignes exclues par les règles d'exclusion déclarées (volumes, événements, exposition, SMR) et permettent d'apprécier l'importance des exclusions. Elles ne disent ni si les données exclues sont pertinentes, ni si leur exclusion est justifiée. » ; puis, si `fiche/avertissement_unite` est présent, sur la même mention d'unité que la section *étape validation* (décision M265) ; puis viennent les tables de l'étape. La mention ne cite aucun texte ; elle nomme les deux notions, pertinence et justification, que la décision M69 laisse à l'entreprise et au certificateur, et dit « mesurent » et « permettent d'apprécier », non « décrivent », parce que l'appréciation de l'importance relative revient à l'entreprise (fonction actuarielle, notice ACPR du 17/12/2015, orientation 14, § 56 b), non à l'outil (lecture de `regulatory`) ; elle remplace le texte du plan, « ces grandeurs décrivent l'importance des exclusions et ne disent pas si une exclusion est justifiée », après lecture de `regulatory` et avis d'`actuary` (issue #69, commentaire 6682488525), et son rendu est à contrôler par `regulatory` à la revue finale de la branche. La section *suffisance* (E2.15) renvoie aux chemins qui portent exposition, événements et bornes, sans en calculer aucun, et dit « Largeur des intervalles : non produite par cette version. » : une largeur serait une quantité nouvelle, à calculer dans le package comme grandeur du résultat. La section *rejeu* reprend la ligne `# rejeu` de la fiche écrite, puis décrit le rejeu outillé (`rejouer_fiche(donnees, fiche, tables_reference)`, qui reçoit, si la fiche porte des tables de référence importées ou synthétiques, ces tables, une table embarquée étant relue dans le package, et contrôle aussi l'empreinte de chaque table) et précise que le bilan d'un rejeu n'entre pas dans l'objet. La ligne `# rejeu` vient d'une seule constante, `TEXTE_REJEU_FICHE`, extraite du littéral d'`ecrire_fiche()` sans changer un octet de la fiche (MD5 des fiches des six plans de référence identiques avant et après, cités dans le message du commit `5135667`). Cette ligne et le texte du rejeu outillé ont été alignés sur la note de lecture d'E3.7 du 06/11/2026 par l'issue #73 (décision M251) : ils nomment l'empreinte de chaque table de `tables_reference` et l'appel `construire_table(donnees,`

fiche$roles, fiche$plan, fiche$provenance, tables_reference) ; la ligne # rejeu est un en-tête, hors aller-retour, si bien que la fiche relue n'en dépend pas.

Forme du document (ADR 0012, point 2.7). Un seul fichier HTML : <!DOCTYPE html>, <html lang="fr">, <meta charset="utf-8">, un titre constant, la feuille de style en ligne STYLE_RAPPORT (une ressource interne, non externe), une table des matières (<nav>) qui renvoie aux ancres des sections, puis une balise <section> par section, titre sans numéro. Ni <link>, ni <script>, ni <img>, ni police ou adresse externe : un test le vérifie, ainsi que la liste fermée des balises et des entités employées. Aucun tracé : R de base n'a pas d'encodeur base64, qui permettrait d'inclure une image dans le fichier.

Limites. Le rapport figé est le seul livrable qui porte les valeurs exactes : la fiche ne contient ni exposition ni taux, et les tables CSV et xlsx à en-tête sont reportées à la première branche qui produit une table finale (décision M93). Il ne porte ni vue arrondie, ni numéros des lignes exclues, ni tracé, ni bilan de rejeu ; sa table finale et la largeur des intervalles sont « non produites par cette version ». Sa taille et sa durée d'écriture sur les plans de référence sont des constats de mesure, consignés dans le message du commit 5135667, sans seuil.

15.6 Vérifications

tests/unitaires/test_construire_table.R compare l'empreinte d'un petit data.frame, colonnes facteur, chaîne et double comprises, à une valeur calculée hors de R (texte écrit par printf, octets des doubles par struct.pack de Python, empreinte par md5sum de GNU coreutils). Il vérifie l'écrivain des valeurs dans ses deux formes : les vecteurs de test de l'ADR 0011 (octets calculés hors de R), sous-normaux, plus petit normal et maximum, jetons des non-finis lus sur la valeur reçue quels que soient leurs octets, zéro négatif, attribut de dimension, mélange de valeurs finies et de jetons, longueurs limites, types autres que double identiques dans les deux formes, refus ; les mêmes jetons dans les deux formes, par la règle unique jeton_non_fini(), sur NA, NA + 1, NaN, Inf, -Inf et huit motifs d'octets de NaN, dont ceux de NaN et de NA_real_, construits par leurs octets, seuls ou mêlés à des finis, le jeton attendu de chaque motif étant écrit en dur d'après is.na() et is.nan() de R 4.3.3 (témoin d'un changement de R, non règle de l'ADR 0011 ; issue #118) ; et un échantillon de 10^5 doubles tirés sous graine, dont le MD5 du texte doit être celui que produit le juge Python, hors de R. Le contrôle tests/controles/ecriture_doubles.R, **hors batterie et hors CI** (durée, dépendance à Python), étend ce recoupement à 10^6 doubles et aux cas limites, ligne à ligne, et sort avec un code non nul sur un écart ou si aucun interpréteur Python 3.8 ou plus n'est trouvé ; la batterie unitaire n'exerce du script lui-même que des chemins bon marché, juge absent et chemin à espace (section 5.1) ; il ne s'exécute pas sous Windows, où le texte %.17g qu'il transmet au juge n'est pas toujours correctement arrondi.

Écriture « texte » des doubles (octets_17g(), issue #104 ; section 15.2, « Écriture « texte » des doubles »). Dans tests/unitaires/test_construire_table.R, aucun test ne prend sprintf() pour juge ; les entrées sont construites par leurs octets (readBin()) ou par des opérations exactes (divisions par 2, produits d'entiers inférieurs à 2^{53}), sans lecture d'un décimal, et les attendus sont ceux de deux juges extérieurs à tablexp, la glibc (sprintf("%.17g", x + 0) de R) et Python (format(x + 0.0, '.17g')), identiques entre eux : *T1*, 29 doubles (sous-normaux, bornes du format, frontières de notation, égalités exactes et leurs voisins), textes attendus écrits en dur ; *T2*, les égalités exactes énumérées sans générateur (m impair, $m \cdot 5^n \in [10^{17}, 10^{18})$, chaque n de 2 à 25, $x = m \cdot 2^{-n}$; toutes les valeurs de m quand il y en a au plus 1 000, sinon 1 000 réparties et les bornes), leurs voisins à ± 1 ulp et leurs opposés, et *T3*, 10^5 doubles tirés sous graine par leurs octets, chacun comparé par le MD5 du texte attendu ; les jetons des non-finis (NA, NA + 1, NaN, -NaN donné par ses octets, Inf, -Inf), les longueurs 0 et 1 et le mélange de finis et de non-finis ; .Random.seed inchangé par l'écriture ; la table des puissances égale à son recalcul, entière, aux tranches dans $[0, 10^7)$. tests/unitaires/test_serialisation.R vérifie sans

condition de plateforme l'écriture d'un niveau construit par ses octets (`4.8005694404694591e-06`, que la bibliothèque C de Windows écrit `4.800569440469459e-06`) et la relecture de ces deux textes en le même double (constat de mesure). Le contrôle `tests/controles/ecriture_doubles_texte.R` (tableau 7), **hors batterie** (durée, dépendance à Python) et exécuté par une étape de la CI, la batterie unitaire n'exerçant du script lui-même que des chemins d'échec bon marché, juge absent et vrai défaut sur une copie mutée (section 5.1), recoupe l'écriture du moteur sur plus de 10^6 doubles, compare chaque ligne aux deux juges, exige le nombre d'égalités exactes de chaque partie et recalcule les MD5 de T2 et de T3. **Statut** : les attendus sont des *constats* de deux juges, non des valeurs démontrées ; l'arrondi correct relève de la preuve. Sous Windows, *constat de mesure* sur le poste du mainteneur (Windows 11 Home, version 10.0.26300, R 4.3.3 ucrt, Python 3.14.7, 06/11/2026) : le contrôle complet passe, le juge glibc étant sauté ; le juge Python relève 0 écart sur 2 423 344 doubles, les MD5 des textes de T2 et de T3 sont égaux aux constantes de la batterie unitaire et la table des puissances est sans écart. Ce constat ne garantit pas la portabilité : un seul poste, un seul juge, hors CI.

Les dates sont vérifiées sur quatre chiffres d'année (0001, 0019, 0999, 9999), sur tous les jours de 1930 à 2024 (identiques à l'écriture de `format.Date`, si bien que les références, dont les dates sont dans cet intervalle, n'ont pas changé), avec les jetons `NA` et `NaN` distincts (deux empreintes calculées hors de R) et les refus `date_hors_domaine` et `date_non_entiere` ; `construire_table()` traite une date `NaN` comme un manquant.

Écriture des chaînes (`octets_chaines()`, issue #22, point 1). Les chaînes sont écrites par blocs de lignes : les corps échappés, marqués `bytes` pour être copiés sans traduction en toute locale, sont collés par un `paste()`, puis convertis en octets par un seul `charToRaw()` par bloc, au lieu d'une liste de trois vecteurs d'octets par ligne. Une valeur manquante prend le corps « un guillemet » : sa ligne s'écrit de trois guillemets suivis d'un LF, puis est ramenée à `NA` et LF par un `gsub()`. Ce marqueur ne peut pas apparaître dans une autre ligne : les cinq échappements étant appliqués à la barre oblique inverse d'abord, puis à LF, CR, la tabulation et au guillemet, un corps échappé ne contient ni LF ni guillemet qui ne soit précédé d'une barre oblique inverse ; il ne commence donc jamais par un guillemet et n'en porte jamais deux de suite. Une autre ligne, guillemet ouvrant, corps, guillemet fermant et LF, porte ainsi au plus deux guillemets consécutifs (le dernier caractère du corps et le guillemet fermant, ou les deux guillemets d'un corps vide) devant sa fin de ligne, jamais trois, et le motif, qui se termine par LF, ne peut pas chevaucher deux lignes. Les blocs sont bornés par `bornes_blocs()` à 2^{30} octets de texte avant ce `gsub()`, sous la limite de $2^{31} - 1$ octets d'une chaîne R (aide `Memory-limits`) ; une ligne plus longue que la borne forme seule son bloc et s'écrit directement en octets. La règle d'écriture des chaînes (section 15.2) est inchangée. `tests/unitaires/test_construire_table.R` compare les octets produits à ceux de l'écriture antérieure, recopiée dans le test comme oracle, sur 17 cas adverses (`NA` et `"NA"`, chaîne vide, chaînes non ASCII en UTF-8 et en latin-1, cinq échappements, suites de guillemets, répétitions, longueurs 0 et 1, ligne de plus de 5 000 octets) pour 8 bornes de bloc, de 1 à 2^{30} octets, dans la session et dans un sous-processus lancé sous `LC_ALL=C` ; il vérifie les bornes rendues par `bornes_blocs()` sur 45 bornes et 3 jeux de corps (partition des lignes dans l'ordre, bloc de plusieurs lignes d'au plus la borne et maximal, ligne trop longue seule dans son bloc et seule marquée). Les statuts sont distincts : l'argument du marqueur *établit*, par raisonnement sur la construction, que la substitution ne porte que sur les lignes des valeurs manquantes ; l'identité des octets à ceux de l'écriture antérieure n'est que *constatée* sur ces cas. Le script `tests/mesures/octets_chaines.R`, hors batterie et sans seuil, mesure la durée et la mémoire de cette écriture et de l'empreinte à deux rôles caractère sur un jeu déterministe.

Écriture des entiers et des dates (`octets_entiers()`, `octets_lignes_indices()`, issue #71). La règle d'écriture (section 15.2) est inchangée : un `integer` s'écrit comme `sprintf("%d", x)`, une date en ISO 8601 ; seul l'assemblage des octets change, qui ne passe plus par une chaîne par ligne. `octets_entiers()` traite la colonne par blocs de 2^{20} valeurs consécutives (argument `bloc`, qui ne sert

qu'aux tests du découpage ; issue #83), dont les octets sont concaténés dans l'ordre. Pour chaque bloc, elle forme une matrice d'octets d'une colonne par valeur et d'une ligne par position (signe, chiffres, LF), le nombre de chiffres étant celui de la plus grande valeur absolue du bloc, deux au moins pour le jeton `NA` ; un chiffre de rang $k > 0$ n'est écrit que si le quotient de la valeur absolue par 10^k est non nul, si bien qu'aucun zéro de tête n'apparaît ; les places inoccupées valent l'octet nul, qui n'apparaît dans aucune écriture et que la lecture de la matrice colonne par colonne retire. Chaque valeur s'écrit ainsi sans remplissage et sans dépendre de ses voisines : le découpage en blocs ne change aucun octet, ce qui découle de la construction (il ne fixe que la hauteur des matrices, dont les places inoccupées sont retirées). Il borne le travail transitoire, dont le plus gros objet est le masque logique des places occupées d'un bloc, de $4(n_c + 2)$ octets par valeur pour n_c chiffres ; la sortie et sa copie lors de la concaténation restent proportionnelles à la longueur de la colonne, que `ecrire_valeurs()` rend entière. La baisse du pic mémoire est un constat de mesure, hors plateforme de référence, consigné avec le commit `2b4ebda`. `octets_lignes_indices()` écrit une fois chaque date distincte, puis recopie ses octets, LF compris, aux lignes où elle figure, par `sequence()` ; les jetons `NA` et `NaN` d'une date manquante sont lus comme avant sur la valeur reçue. Dans les deux formes, `ecrire_valeurs()` emploie ces deux fonctions. `tests/unitaires/test_construire_table.R` compare les octets produits à ceux de l'écriture antérieure, recopiée dans le test comme oracle : pour les entiers, 14 cas (vecteur vide, `NA`, zéro, signes, de 1 à 10 chiffres, $\pm(2^{31} - 1)$, noms, dimension, constante, 10^5 valeurs pseudo-aléatoires sans générateur), par `octets_entiers()` et par `ecrire_valeurs()` dans les deux formes, puis par `octets_entiers()` avec des blocs de 1, 2, 3, 7, 1 000 et 10^6 valeurs, plus une colonne de $2^{20} + 3$ valeurs découpée en deux blocs de largeurs différentes (`NA` et entier négatif dans le second), et une sortie écrite à la main ; pour `octets_lignes_indices()`, 8 suites d'indices (vide, texte vide, répétitions, ordre inverse, 10^5 indices) ; pour les dates, `NA`, `NaN`, stockage `integer`, valeurs répétées et 10^5 jours du domaine, dans les deux formes. `tests/test_reproductibilite.R` vérifie en outre que l'empreinte du résultat de chacun des plans de référence est égale à celle que donne un oracle, `empreinte_resultat()` réévaluée avec les écrivains antérieurs des entiers et des dates ; l'oracle remplace une valeur figée, l'empreinte du résultat ne valant que sur une même machine (section 15.3). Les plans de référence ne portent aucun entier négatif (les dates s'écrivent en ISO, sans signe) : le signe des entiers est gardé par les tests unitaires, non par cet oracle. Les statuts sont ceux de l'écriture des chaînes : l'identité des octets à ceux de l'écriture antérieure est *constatée* sur ces cas, non démontrée. Le script `tests/mesures/temps_construire_table.R`, hors batterie et sans seuil, mesure le temps des deux empreintes (médiane et étendue de mesures répétées).

`tests/unitaires/test_serialisation.R` vérifie le texte du plan et de la fiche (section 15.4) : forme des octets, première ligne et en-tête hors aller-retour ; aller-retour `identical()` sur des cas adverses (`NA` et `"NA"`, `NA` et `NaN`, chaînes non ASCII, doubles extrêmes et sous-normaux, dates aux bornes du domaine, listes et vecteurs vides, `NULL`, noms qui ne peuvent pas être des segments) ; code R en valeur, en nom ou en chemin, jamais évalué (témoin non créé ; le code piégé, `file.create()` en R pur, chemin absolu et relatif, crée bien le témoin quand on l'évalue, contre-épreuve faite avant les tests puis témoin supprimé ; issue #110), et absence d'appel à une fonction d'évaluation dans les lecteurs ; chaque refus de la lecture et de l'écriture, avec son numéro de ligne ou son chemin ; lecteur de forme des doubles et refus du sous-dépassement ; plan importé soumis aux mêmes refus qu'un plan en mémoire ; liste sans noms, troncature à chaque frontière de ligne, profondeur 32 admise et 33 refusée ; partition des champs de la fiche par les blocs de lecture ; rejeu `identical()` hors `execution`. La batterie de reproductibilité refait l'aller-retour et le rejeu pour chacun des plans de référence et refuse chacun des préfixes stricts du corps de la fiche écrite de R1. `tests/test_reproductibilite.R` vérifie que l'empreinte est la même dans des processus R lancés sous `LANG=C` et sous `LANG=C.UTF-8`, égale à cette valeur, et que le rejeu de la fiche redonne l'objet. `tests/unitaires/test_construire_table.R` vérifie aussi chaque cas de refus de la provenance décrit à la section 15.2 (issue #21).

Empreintes du résultat et du code (issue #67 ; section 15.3). tests/unitaires/test_construire_table.R vérifie, pour le résultat : l'identité exacte sur deux constructions, au rejeu de la fiche et au recalcul sur l'objet ; l'insensibilité aux chemins hors du périmètre (execution, fiche$versions, fiche$plateforme, les trois derniers champs de fiche$empreintes, et lignes_conservees munie d'une colonne POSIXct et d'attributs) ; la sensibilité, sur des copies, à un ulp d'un double du périmètre, à la première ligne, à l'empreinte des données, au plan et aux rôles ; l'égalité à une valeur calculée hors de R, sur un petit objet (texte écrit et haché par Python, doubles par struct.pack), qui exerce les jetons, le zéro négatif, les dates, un facteur, les chaînes échappées, un data.frame, une liste sans noms et l'exclusion des chemins ; l'erreur de programmation sur un attribut inattendu (dont simulation hors de lignes_conservees), une classe de racine autre que construction et une valeur sans écriture ; le facteur, admis en forme « empreinte » et refusé en forme « texte », une colonne de rôle en facteur aux niveaux permutés donnant la même empreinte ; la construction acceptée, avec la même empreinte que sans attribut, quand chaque colonne de rôle porte un attribut label, dans l'unité tête comme dans l'unité contrat, id_tete compris, et quand sexe ou segment est un facteur muni de contrasts ou de sous-classe, dans les deux unités (décisions M71, point 4, et M72). Pour le code : EMPREINTE_CODE n'est pas NA et égale le recalcul fait par la batterie sur R/*.R de la racine qu'elle a installée, en R et, si md5sum et sh sont présents, par LC_ALL=C md5sum -t R/*.R | md5sum (mode texte explicite, pour le md5sum de Rtools sous Windows ; issue #101) ; R/ ne contient que des fichiers *.R ; empreinte_sources() rend NA sans DESCRIPTION, pour un autre paquet, sans R/rapport.R et pour un fichier illisible (lien cassé), et le recalcul sur une racine conforme ; le statut a le libellé exact, marqué UTF-8, et nomme les sources introuvables si et seulement si l'empreinte du code est NA. tests/test_reproductibilite.R recalcule l'empreinte du résultat dans ses tests d'invariance (plan sans brut, plan sans kaplan_meier) et exerce la comparaison par jeton des références (section 4.5).

Rapport figé (section 15.5 ; issue #87). tests/unitaires/test_rapport.R, sur un jeu réduit simulé sous la loi du jeu de référence, avec des plans de la forme de R1 à R6 et un plan réduit à l'étape donnees, vérifie : la forme des octets (UTF-8 valide, ni marque d'ordre ni CR, LF final, en-tête HTML) ; l'identité des octets pour deux écritures du même objet, pour deux constructions identiques hors execution, sous d'autres valeurs de OutDec, scipen et digits, sous la locale C en cours de session et après saveRDS() puis readRDS() ; l'objet inchangé par l'écriture ; chaque refus des quatre contrôles, avec son motif, son module et ses details, dont un double altéré d'un ulp, un attribut ajouté et une valeur de version ou d'empreinte à décrire ; la citation, selon la règle unique des refus, de classes, de valeurs de version (VT, FF, NEL, U+2028), du message d'une erreur du recalcul et d'un chemin non prévu, sur une ligne et marquée UTF-8 (issue #94) ; le refus nommé, au lieu d'une erreur R, d'un nom d'encodage bytes de l'objet ou de sa fiche, en première, quatrième et dernière positions, par ecrire_fiche() (chaine_codage_bytes) et par ecrire_rapport() (objet_modifie ; issue #114) ; pour l'issue #128, un nom bytes dans empreintes, versions ou plateforme (chaine_codage_bytes, rôle « *chemin*/@noms », ou objet_modifie) et une classe bytes sur la fiche ou ses sous-listes (serialisation_impossible, objet_modifie ou type_non_canonique), chaque fois au lieu d'une erreur R ; l'absence de toute ressource externe et la liste fermée des balises et entités ; l'échappement de modalités et de noms de colonne qui contiennent <, >, & et " ; l'ordre des sections et la concordance de leurs étapes avec ETAPES ; la couverture de l'objet par les racines ; les mentions « non demandée par le plan » ; l'égalité de chaque cellule décimale à l'écriture « texte » de sa valeur par l'écrivain du moteur (ecrire_valeurs(), et non plus sprintf() : ce test vérifie que les cellules passent par l'écrivain, dont l'exactitude relève des témoins T1 à T3 et du contrôle à deux juges, ci-dessus) ; la présence, dans le rapport, de chaque ligne du corps de la fiche écrite ; le contrôle statique des noms interdits, sur un témoin et sur R/rapport.R ; les textes fixes et leur place (légendes du tableau des statuts, légende binomiale selon les estimateurs retenus). Les tables de colonnes y sont comparées, cellule par cellule et en-têtes compris, à l'écriture échappée des colonnes de l'objet.

tests/test_reproductibilite.R refait sur chacun des plans de référence l'ordre des sections, l'écriture des décimaux, les textes fixes et les légendes (pour un plan qui demande l'étape validation, comme R8 : absence du paragraphe « non demandée par le plan », légendes des tables cellules et statistiques de la validation et retraits de l'importance des exclusions), et vérifie que la ligne # rejeu de la fiche écrite est TEXTE_REJEU_FICHE. tests/controles/locale_c.R compare les octets du rapport de chacun des plans de référence sous les deux locales.

15.7 Fonctions du module

Table 36 : Définitions de premier niveau de R/rapport.R.

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
VERSION_FICHE	constante	—	version de la fiche (6)
VERSIONS_FICHE_REJEU	constante	—	versions de fiche admises au rejeu outillé : VERSION_FICHE, la version courante seule (section 6.5)
ENTETE_CANONIQUE	constante	—	"tablexp canonique 2", première ligne du texte empreinté et fiche$empreintes$representation (version de la représentation canonique)
ALGORITHME_EMPREINTE	constante	—	"md5"
REPRESENTATION_RESULTAT	constante	—	"tablexp resultat 1", première ligne du texte empreinté du résultat et fiche$empreintes$representation_resultat
REPRESENTATION_TABLE	constante	—	"tablexp table 1", première ligne du texte empreinté d'une table de référence, consignée sous representation dans chaque élément de fiche$tables_reference (section 15.3)
STATUT_EMPREINTE_RESULTAT	constante	—	libellé du statut de l'empreinte du résultat (témoin d'identité sur la même machine seulement) ; littéral non ASCII lu par la sonde UTF-8 des batteries
STATUT_EMPREINTE_CODE	constante	—	libellé du statut de l'empreinte du code calculée (relevé des MD5 de R/*.R, commande de recalcul)
STATUT_CODE_INTROUVABLE	constante	—	libellé du statut de l'empreinte du code NA (sources introuvables à l'installation)
bornes_blocs()	interne	corps échappés (codage bytes), limite en octets	bornes debut et fin des blocs de collage d'octets_chaines() et indicateur seule : découpage glouton dans l'ordre des lignes, une ligne comptant les octets de son corps plus trois (deux guillemets et LF) ; un bloc de plusieurs lignes fait au plus limite octets et la ligne suivante n'y tiendrait pas ; une ligne plus longue que limite forme seule son bloc (seule)

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
octets_chaines()	interne	chaînes, rôle, limite (facultative, 2^{30} octets, réservée aux tests du découpage)	octets canoniques des chaînes ; refus de codage ; écriture par blocs de lignes (bornes_blocs()), un paste() et un charToRaw() par bloc, une ligne plus longue que limite écrite seule
octets_lignes()	interne	textes ASCII	octets, une valeur par ligne
octets_lignes_indices()	interne	textes ASCII, indices sans NA	octets des lignes textes[i], égaux à ceux d'octets_lignes() sur ces lignes ; chaque texte écrit une fois, ses octets recopiés par indice (sequence()) ; écriture des dates (issue #71)
octets_entiers()	interne	entiers (integer) ; bloc (défaut 2^{20}, tests seulement)	octets de sprintf("%d", x), une valeur par ligne, écrits en octets sans chaîne intermédiaire, par blocs de bloc valeurs ; écriture des entiers (issues #71 et #83)
texte_date()	interne	jours depuis 1970-01-01, entiers, finis, dans le domaine	écriture ISO 8601 AAAA-MM-JJ, année sur quatre chiffres ; partagée par ecrire_valeurs() et le contrôle de canonicité du lecteur (valeurs_texte())
BASE_TRANCHES	constante	—	base 10^7 des tranches des grands entiers de l'écriture « texte » des doubles (section 15.2, « Écriture « texte » des doubles »), poids faible d'abord ; produits et sommes de tranches restent des entiers inférieurs à 2^{53} (I3)
diviser_tranche()	interne	entiers de $[0, 2^{53})$ (vecteur ou matrice)	quotient et reste exacts par la base, quel que soit l'arrondi du quotient (correction d'une unité ; I4) ; ni %% ni %/% sur des doubles
reporter_retenues()	interne	matrice de tranches (une ligne par entier)	tranches dans $[0, 10^7)$, retenues reportées jusqu'à épuisement ; arrêt en erreur de programmation si la dernière tranche produit une retenue
table_puissances_tranches()	interne	—	table des puissances : 5^{-e} si $e < 0$, 2e sinon, e de -1074 à 1023, en tranches (matrice et longueur de chaque ligne), par multiplications successives par 5 et par 2
PUISSANCES_TRANCHES	constante	—	table des puissances, calculée à l'installation ; 2 098 lignes, 108 tranches au plus
chiffres_17()	interne	doubles finis > 0	dix-sept chiffres arrondis au plus proche, égalité vers le pair, et exposant décimal (I1 à I5) ; entier décimal exact calculé en tranches, groupé par classe de longueur de la table
positions_17g()	interne	doubles finis non nuls	octets ASCII de la forme %.17g (notation fixe ou à exposant, zéros de fin retirés, signe), une colonne par valeur

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
JETONS_NON_FINIS	constante	—	les quatre jetons des doubles non finis, NA, NaN, Inf, -Inf, dans l'ordre de leur rang ; seule liste, pour les deux formes de l'écrivain (ADR 0011, point 2.2 ; issue #118)
jeton_non_fini()	interne	doubles non finis	rang du jeton de chaque valeur dans JETONS_NON_FINIS, lu sur la valeur reçue sans opération préalable : 1 si is.na() et non is.nan(), 2 si is.nan(), 3 si positif, 4 sinon ; règle unique, appelée par octets_17g() et par l'écriture « empreinte » de ecrire_valeurs() (issue #118)
octets_17g()	interne	doubles	octets de l'écriture « texte », une valeur par ligne, LF final ; x + 0, jetons NA, NaN, Inf, -Inf lus sur la valeur reçue par jeton_non_fini() ; par blocs de 2^{14} valeurs ; appelée par ecrire_valeurs()
ecrire_valeurs()	interne	colonne, forme, rôle	libellé de type et octets ; forme "empreinte" (doubles en octets IEEE 754) ou "texte" (doubles en %.17g, calculé par octets_17g(), issue #104) ; refus forme_ecriture_inconnue, type_non_canonique (dont toute valeur de classe d'encodage bytes, facteur reconnu par a_classe() ; issue #128), et, en garde-fou, date_hors_domaine, date_non_entiere
texte_canonique()	interne	données, rôles, fichier	représentation canonique écrite en binaire ; colonnes lues par lire_champ() (issue #128)
empreinte_donnees()	interne	données, rôles	MD5 de la représentation canonique
controler_provenance()	interne	provenance	refus provenance_invalide
empreintes_construction()	interne	données, rôles, provenance	champ empreintes de la fiche, dans l'ordre de la section 15.1 ; resultat à NA, posé ensuite par construire_table() ; code égal à EMPREINTE_CODE ; contrôle d'abord, par octets_chaines(), le codage des valeurs des rôles et des champs de la provenance (refus de codage, issue #106)
statut_empreintes()	interne	empreinte du code	statut_resultat_code : libellé du résultat, " ; ", libellé du code calculé ou, si l'empreinte du code est NA, des sources introuvables ; marqué UTF-8

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
md5_octets()	interne	octets	MD5 des octets, écrits en binaire dans un fichier temporaire supprimé à la sortie
empreinte_table()	interne	table de référence (objet rendu par le constructeur)	empreinte de table : MD5 du texte, en forme "empreinte", du data.frame nu (age, sexe, annee si présente, qx) sous la racine table_reference, première ligne REPRESENTATION_TABLE ; aucun tri, métadonnées exclues ; seule fonction qui la calcule (section 15.3)
element_table_fiche()	interne	table de référence (objet rendu par le constructeur)	élément de fiche$tables_reference : nom, statut, source, forme_origine, parametres, representation, empreinte, dans cet ordre ; seul constructeur de l'élément (section 15.1)
CHEMINS_HORS_RESULTAT	constante	—	liste fermée des sept chemins hors du périmètre de l'empreinte du résultat (section 15.3)
empreinte_resultat()	interne	objet construction	MD5 du texte de l'objet privé de CHEMINS_HORS_RESULTAT, en forme "empreinte", de première ligne REPRESENTATION_RESULTAT, sans en-tête ; classe de la racine vérifiée ; erreur de programmation sur un attribut ou une valeur sans écriture ; une liste de classe ou de nom d'encodage bytes n'est pas descendue au retrait des chemins exclus : l'écrivain la refuse, refus converti en cette erreur de programmation, que controler_rapport() cite sous objet_modifie (issue #128)
empreinte_sources()	interne	racine des sources	MD5 du relevé des MD5 de R/*.R (égal à LC_ALL=C md5sum -t R/*.R | md5sum) ; NA si la racine n'est pas celle de tablexp ou si un fichier est illisible
EMPREINTE_CODE	constante	—	empreinte du code, empreinte_sources(".") évaluée une fois par R CMD INSTALL depuis la racine des sources ; NA si elles sont introuvables

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
TRI_NUMERIQUE	constante	—	"tri_numerique" : marque de l'interface de canoniser_plan(), tri croissant d'un champ ensemble d'entiers en double (ordres de coherence_regularite ; section 15.1)
canoniser_plan()	interne	plan validé, champs, paramètres d'étape, ordres	plan canonique (ADR 0011, point 5.1) : champs dans l'ordre de CHAMPS_PLAN, transition en (depart, arrivee), periode en (debut, fin) à bornes Date stockées en double, grille d'inventaires en Date stockée en double, dans l'ordre reçu, délai en double, graine admise par forme_graine() rendue en integer (issue #61), paramètres d'étape dans l'ordre de PARAMETRES_ETAPES, restreint aux présents (un paramètre conditionnel, à la recette ou à la valeur d'un gouvernant, peut manquer ; ADR 0017, point 3.2), valeurs de segmentation, exclusions et estimateurs dans l'ordre des vecteurs de ordres (issue #63), et de ordres de coherence_regularite par tri croissant (TRI_NUMERIQUE, issue #144) ; idempotente ; erreur de programmation sur un stockage non prévu, un nom d'étape ou de paramètre en double, une étape sans l'un de ses paramètres sans condition, ou, dans un champ ensemble, une valeur hors du vecteur d'ordre, un doublon, un NA, un attribut ou un type autre que character ; appelée une fois par construire_table() après valider_plan(), et une fois par rejouer_fiche() sur le plan de la fiche, à l'étape 6 du rejeu, avant son appel de construire_table() (section 6.5)
MENTION_BIBLIOTHEQUE_C_NON_RELEVEE	constante	—	mention « non relevée » de fiche$plateforme$bibliotheque_c, quand la valeur lue est absente, NA, vide ou faite de blancs, ou n'est pas un texte (section 15.1)

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
bibliotheque_c()	interne	versions des bibliothèques (par défaut celles de R ; paramètre pour les tests)	élément iconv, tel quel (« unknown » compris), sinon la mention « non relevée » (constante ci-dessus) ; n'identifie la glibc que si la valeur commence par « glibc » (section 15.1)
assembler_fiche()	interne	rôles, plan, recette, étapes, avertissements, empreintes, provenance, tables de référence (défaut NULL)	fiche de construction : plan canonique, rôles dans l'ordre du catalogue, provenance dans l'ordre (fichier, empreinte, algorithme), tables_reference reçu du contrôle des tables (NULL gardé comme élément) ; champ hypotheses_brut si l'étape brut est exécutée ; champs réordonnés par ordonner_fiche() selon ORDRE_CHAMPS_FICHE
ordonner_fiche()	interne	fiche, ordre	fiche réordonnée selon l'ordre, réduit aux champs présents (hypotheses_brut absent sans étape brut) ; erreur de programmation sur un champ présent hors de l'ordre, jamais retiré en silence
ORDRE_CHAMPS_FICHE	constante	—	ordre des champs de la fiche en huit blocs (identification, données, plan, paramètres retenus, exclusions, hypothèses, aléa, avertissements) ; source unique de l'ordre du corps de la fiche écrite
informations_execution()	interne	instant de début	champ execution, hors comparaison
PREMIERE_LIGNE_PLAN	constante	—	"tablexp plan 1", première ligne du texte du plan (nature et version de la grammaire)
PREMIERE_LIGNE_FICHE	constante	—	"tablexp fiche 1", première ligne du texte de la fiche
TYPES_TEXTE	constante	—	types admis d'une ligne du texte : double, integer, logical, character, Date, NULL
PROFONDEUR_MAX_TEXTE	constante	—	profondeur maximale d'une ligne du texte (32), contrôlée à l'écriture et à la lecture
CONVENTIONS_TEXTE	constante	—	conventions d'écriture rappelées en lignes d'en-tête # <clé> : <valeur> du texte, ignorées à la lecture
BLOCS_LECTURE_FICHE	constante	—	partition des champs de la fiche en trois blocs (E3.7) : calculé, hypothèses, rejeu, champs de chaque bloc dans l'ordre de ORDRE_CHAMPS_FICHE ; rappelée par la ligne d'en-tête # lecture
joindre_chemin()	interne	chemin, segment	chemin d'un élément, segments séparés par /

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
segments_texte()	interne	noms, longueur	segment de chemin de chaque élément : son nom, ou [i] (rang) si le nom est absent, vide, NA, en double, contient /, une tabulation ou une fin de ligne, ou commence par @, # ou [
texte_objet()	interne	liste, première ligne, en-tête, forme	octets UTF-8 du texte : une ligne par feuille, dans l'ordre de l'objet ; valeurs par ecrire_valeurs() en forme "texte" (défaut : plan, fiche) ou "empreinte" (empreinte_resultat()) ; refus serialisation_impossible (facteur en forme "texte" ; en forme "empreinte", facteur de classe autre qu'exactement factor ou c("ordered", "factor") ou d'attribut autre que names, levels, class ; classe ou attribut non écrits, Date de stockage autre que double ou integer, vecteur atomique nommé de longueur 0, profondeur au-delà de PROFONDEUR_MAX_TEXTE)
valeurs_texte()	interne	type, textes d'une ligne, refus	valeurs relues sans évaluation ; refus texte_valeur_invalide, texte_double_sous_depassement (décimal non nul relu 0)
lire_texte()	interne	octets, première ligne, nature	objet relu sans évaluation ; refus nommés texte_..., numéro de la ligne fautive dans details$ligne
ecrire_plan()	exportée	plan	octets du texte du plan, écrit tel qu'il est reçu, sans validation ni canonisation
lire_plan()	exportée	octets	plan relu, **non validé** : à passer à valider_plan() ou à construire_table()
ecrire_fiche()	exportée	fiche	octets du texte de la fiche (x$fiche, refus serialisation_impossible pour l'objet construction entier ; chaine_codage_bytes pour un nom de premier niveau d'encodage bytes, et, par l'écrivain, pour un nom de cet encodage plus bas ; serialisation_impossible pour une classe de cet encodage ; issues #114 et #128) ; l'en-tête rappelle version_fiche, la représentation canonique, les blocs de lecture (# lecture) et la procédure de rejeu (# rejeu, TEXTE_REJEU_FICHE)

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
TEXTE_REJEU_FICHE	constante	—	ligne # rejeu de la fiche écrite (note de lecture d'E3.7 en une ligne), reprise par la section « Rejeu » du rapport figé ; texte du moteur marqué UTF-8
lire_fiche()	exportée	octets	fiche relue, dont le rejeu est construire_table(donnees, f$roles, f$plan, f$provenance, tables_reference), outillé par rejouer_fiche() ; ne contrôle pas version_fiche
SECTIONS_RAPPORT	constante	—	les sections du rapport figé, dans l'ordre : identifiant, titre, nature, étape, racines, renvois (tableau 35)
CHEMINS_STRUCTURE_SEULE	constante	—	tables dont le volume croît avec la base, citées par chemin, type et dimension, sans leurs valeurs
MENTIONS_RAPPORT	constante	—	textes fixes du rapport figé, aux noms ASCII, marqués UTF-8 (section 15.5)
STYLE_RAPPORT	constante	—	feuille de style en ligne de l'en-tête du document
echapper_html()	interne	textes	&, puis <, >, " remplacés par leurs entités ; marque UTF-8 conservée
texte_valeurs()	interne	valeurs, chemin	type et texte de l'écrivain unique en forme "texte", une valeur par ligne, marqué UTF-8
texte_entier()	interne	entier, chemin	dimension (nrow(), length()) écrite par l'écrivain
decrire_valeur()	interne	valeur	valeur décrite pour un refus : écriture et type d'un atomique de longueur 1 sans attribut, sinon type et classes ; NULL pour NULL
valeur_message()	interne	valeur	la chaîne elle-même si elle est unique et sans caractère de contrôle, « absente » si NULL, sinon decrire_valeur() : message sur une ligne
lire_racine()	interne	objet, chemin	élément de chemin donné, et indicateur de présence
controler_rapport()	interne	objet	les quatre contrôles avant l'écriture et leurs refus nommés (tableau 34) ; champs de la fiche lus par lire_champ(), si bien qu'une classe ou un nom d'encodage bytes donne objet_modifie au lieu d'une erreur R (issue #128)
table_colonnes()	interne	data.frame, chemin	table de colonnes HTML : légende, en-tête (nom, type), une ligne par ligne de l'objet

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
lignes_racines()	interne	objet, racines, insertions	tables de lignes et de colonnes des racines, dans l'ordre de l'objet ; structure seule pour CHEMINS_STRUCTURE_SEULE ; « absent de l'objet » ; valeur de classe d'encodage bytes passée à l'écrivain, qui la refuse (type_non_canonique ; issue #128)
mention_unite()	interne	objet	mention d'unité des sections des étapes positionnement, homogeneite, validation et importance_exclusions, si fiche/avertissement_unite est une chaîne unique non manquante : validation_unite_contrat sous l'unité d'observation contrat, validation_unite_non_determinee sous non_determinee ; rien sinon
paragraphe()	interne	textes	paragraphe HTML, texte échappé
element_liste()	interne	textes	élément de liste HTML, texte échappé
corps_section()	interne	objet, rang de la section	corps HTML d'une section de SECTIONS_RAPPORT ; erreur de programmation pour une section sans rendu, une relation de l'étape validation ou une méthode de positionnement sans mentions
relation_lue()	interne	valeur lue	la relation de l'étape validation si c'est une chaîne unique non manquante, "" sinon (valeur sans mentions, erreur de programmation des switch qui la lisent)
titre_section()	interne	objet, rang de la section	titre de la section : celui de SECTIONS_RAPPORT, sauf etape_validation d'un objet qui porte l'étape, dont le titre suit la relation (quatre valeurs, erreur de programmation par défaut ; issues #167 et #224)
ecrire_rapport()	exportée	objet construction	octets UTF-8 du rapport figé HTML, après controler_rapport() ; aucun calcul, aucune date (section 15.5)

PARTIE XII

Module simulation

Simulateur : R/simulation.R

Le dépôt ne contient aucune donnée réelle : tous les jeux sont simulés sous une *loi vraie* connue et une graine (E1.5). Le simulateur est le modèle multi-états exécuté en avant (E2.19 ; ADR 0003, point 9) : il produit des lignes individuelles portant les rôles du catalogue, sur lesquelles le moteur est vérifié. Il reproduit le même modèle que le moteur, pas le même code : il n'appelle que `donnees` et `outils`, et aucun module du moteur ne l'appelle (section 1.3). Sa première version, dite *minimale* (issue #10), porte deux transitions concurrentes, vivant → décédé et en cours → racheté, une tête par contrat, troncature à gauche et censure par la période ; elle reste celle des modes `uniforme` et `age_exact`. Les modes multi-contrats `uniforme_multi` et `age_exact_multi` y ajoutent des têtes portant un nombre aléatoire de contrats, de loi déclarée (issue #92 ; section 16.2). Des *défauts paramétrés* peuvent être injectés dans le jeu propre (issue #93 ; section 16.3). Le jeu propre peut être rendu sous la forme « agrégats » de E2.1 (issue #169 ; section 16.2, « Sortie »), y compris dans les modes multi-contrats et sous la convention `age_atteint_annee` (issue #189), et sous la forme « stocks successifs » (issue #180, même section) ; chaque forme a son catalogue de défauts paramétrés (issues #189 et #191). Son point d'entrée est `simuler_portefeuille(loi, portefeuille, periode, graine, defauts = NULL, forme = NULL)`, exporté (ADR 0007, point 3.2, et annotation du 25/10/2026, point (b)). Le contenu de fond vient de la spécification d'`actuary` (issue #11, partie A.2) et de son erratum du 17/10/2026, et, pour les têtes multi-contrats et les défauts paramétrés, de la spécification commune des issues #92 et #93 (`actuary`, 25/10/2026), dont le mainteneur a retenu les recommandations (décisions M131 à M136 ; ADR 0007, annotation du 25/10/2026).

16.1 Loi vraie et tables synthétiques

La loi vraie est une liste de deux lois, `deces` et `rachat` ; chacune associe une table de référence (classe `table_reference`, section 7.5) et un facteur par sexe, `c(H = , F = )`, réel fini ≥ 0. Les facteurs sont de *forme exacte* (`forme_exacte()`, section 2.3 ; issue #58) : un vecteur de type de base `double` ou `integer`, de longueur 2, dont le seul attribut admis est celui des noms, qui sont exactement `H` et `F`, dans un ordre quelconque, sans nom manquant ni doublé ; un vecteur sans noms, muni d'une classe, d'une dimension ou d'un autre attribut, de type logique, ou portant un autre nom, même non ASCII, est refusé (`loi_invalide`). Les noms sont comparés sans tri, si bien que le contrôle ne dépend pas de la locale et ne lève pas d'erreur R sur un nom non ASCII de codage indéterminé ou aux octets invalides ; un facteur de type `integer` et l'ordre `c(F = , H = )` donnent les mêmes lignes tirées. La loi vraie et chacune de ses deux lois sont des **listes nues**, dont le seul attribut admis est celui des noms, d'exactement autant d'éléments que de noms attendus (`deces` et `rachat` ; `table` et `facteurs`), dans un ordre quelconque :

un `data.frame`, un objet de classe, une liste munie d'un autre attribut ou un élément de plus, même nommé `NA`, sont refusés (`loi_invalide` ; `liste_aux_noms()`, section 2.3 ; issue #44). Pour un sexe s, la loi effective est

$$q_x^s = \min\bigl(f_s\, q_x,\ 1\bigr),$$

où q_x est lu dans la table du sexe si elle y figure, sinon dans la table `ensemble` (`loi_effective()`). Une table prospective (colonne `annee`) est refusée par le simulateur minimal. Seuls les sexes effectivement tirés (proportion d'hommes non nulle pour `H`, différente de 1 pour `F`) sont construits et contrôlés ; ils sont consignés dans `sexes_controles`.

Trois tables synthétiques, de statut `synthetique` et porteuses de leurs paramètres (attribut `parametres`), sont construites par le module :

— **Gompertz-Makeham** (`table_gompertz_makeham()`) : intensité $\mu(x) = A + B\,c^x$, avec $A \geq 0$, $B \geq 0$, $c > 1$ déclarés, sans valeur par défaut, sur des âges entiers déclarés ; la probabilité annuelle est l'intégrale exacte de μ sur $[x, x+1)$:

$$q_x = 1 - \exp\Bigl(-A - B\,c^x\,\frac{c-1}{\ln c}\Bigr)\ ;$$

la table est sans distinction de sexe (`ensemble`). Les tests emploient $A = 2\cdot 10^{-4}$, $B = 2{,}5\cdot 10^{-5}$, $c = 1{,}1$, âges 0 à 120 (*choix de conception* de la spécification, sans prétention de réalisme), qui donnent $q_{60} = 0{,}008153179142$ et $q_{100} = 0{,}303486068312$, et des facteurs $f_H = 1$, $f_F = 0{,}6$;

— **logistique** (`table_logistique()`, issue #211) : intensité

$$\mu(x) = a + \frac{b\,e^{cx}}{1 + b\,e^{cx}},$$

« forme simplifiée » du modèle logistique des Lignes directrices mortalité (Institut des actuaires, Commission d'agrément, version approuvée, 2006, chap. 3, II.5, p. 25/40 ; la forme générale, à quatre paramètres, de dénominateur $1 + d\,e^{cx}$, figure p. 24/40), qui donne, pour $a = 0$, le *modèle de Kannisto* (même page). Les paramètres $a \geq 0$, $b > 0$, $c > 0$ sont des réels finis déclarés, sans valeur par défaut, et e^c doit être fini en double précision ($c \leq \ln(\text{plus grand double}) \approx 709{,}78$: au-delà, q_x vaudrait 1 à tort) ; les âges sont des entiers ≥ 0 déclarés ; sinon, refus `loi_invalide`. Le risque cumulé est $H(x) = a\,x + \ln(1 + b\,e^{cx})/c$, et la probabilité annuelle est l'intégrale exacte de μ sur $[x, x+1)$ (résultat exact, calcul direct) :

$$q_x = 1 - e^{-\Delta H_x}, \qquad \Delta H_x = H(x+1) - H(x) = a + \frac{1}{c}\ln\bigl(1 + (e^c - 1)\,v_x\bigr), \qquad v_x = \frac{b\,e^{cx}}{1 + b\,e^{cx}}\ ;$$

elle est évaluée sous la forme $\Delta H_x = a + v_x\,\frac{e^c - 1}{c}\,\frac{\ln(1+z_x)}{z_x}$, $z_x = (e^c - 1)\,v_x$, le dernier rapport pris égal à 1 quand z_x vaut 0 en double précision ; v_x par `stats::plogis()` en $\ln b + c\,x$, $\ln(1 + z_x)$ par `log1p()`, $e^c - 1$ et $1 - e^{-\Delta H_x}$ par `expm1()`, sans jamais former $b\,e^{cx}$ ni diviser par c un logarithme qu'un dépassement inférieur aurait annulé : ni débordement aux grands âges, ni perte de précision relative aux petites probabilités (approximation numérique, recoupée par `stats::integrate()` à 10^{-12} relatif près, test T3 ci-dessous). La table est sans distinction de sexe (`ensemble`). q_x croît strictement avec l'âge et tend vers le plateau $1 - e^{-(a+1)}$ (0,632120558828558 pour $a = 0$), puisque l'intensité tend vers $1 + a$: la probabilité de décès tend vers une limite inférieure à 1, ce que la source attribue au modèle logistique (p. 24/40). À mêmes $a = A$, $b = B$ et $c_{GM} = e^c$, l'intensité logistique est, à tout âge, strictement inférieure à celle de Gompertz-Makeham ($b\,e^{cx}/(1 + b\,e^{cx}) < b\,e^{cx}$), et q_x aussi ; les deux lois ne diffèrent que par la décélération de la queue, autour de l'inflexion de v_x en $x^* = -\ln b/c$. **Kannisto n'est exactement la loi vraie que pour** $a = 0$: le logit de l'intensité,

$\ln\big(\mu(x)/(1-\mu(x))\big)$, vaut alors exactement $\ln b + c\,x$, linéaire en x ; pour $a > 0$, il ne l'est plus, et l'écart $\mathrm{logit}(a+v_x) - \mathrm{logit}(v_x)$ vaut, pour la loi des tests ci-dessous, $4{,}31 \cdot 10^{-3}$ à 80 ans, $1{,}93 \cdot 10^{-3}$ à 90, $1{,}05 \cdot 10^{-3}$ à 100, $8{,}0 \cdot 10^{-4}$ à 110 et $9{,}5 \cdot 10^{-4}$ à 120 (résultat exact de la formule, évalué aux âges entiers) : une fermeture de Kannisto jugée sur un jeu simulé sous une loi à $a > 0$ est mal spécifiée, d'un biais déterministe qui ne décroît pas avec l'exposition ; le jugement déclare ce biais, ou emploie un jeu à $a = 0$. Même à $a = 0$, la loi vraie du jeu est la loi constante par morceaux ΔH_x (« Hypothèse de répartition dans l'année », ci-dessous) : l'écart $\mathrm{logit}(\Delta H_x) - (\ln b + c\,(x + \frac{1}{2}))$ vaut alors $3{,}4 \cdot 10^{-4}$ à 80 ans, $1{,}8 \cdot 10^{-4}$ à 100 et $-1{,}6 \cdot 10^{-4}$ à 120 (même statut), et ne disparaît que si la fermeture compare l'intégrale de son intensité sur $[x, x+1)$ à ΔH_x. Les tests emploient $a = 2 \cdot 10^{-4}$, $b = 2{,}5 \cdot 10^{-5}$, $c = \ln 1{,}1$, âges 0 à 130, loi appariée à la table de Gompertz-Makeham ci-dessus ($x^* \approx 111{,}2$ ans ; *choix de conception* de la spécification, sans prétention de réalisme), qui donnent $q_{60} = 0{,}008090365980$ et $q_{100} = 0{,}233299664772$, et la même loi avec $a = 0$;

— **table constante** (`table_constante()`) : $q_x = q$ à tous les âges déclarés ; elle porte la loi de rachat ($q = 0{,}05$ dans les tests de portefeuille), ou une transition absente ($q = 0$). Une loi de rachat par ancienneté (axe secondaire) est hors du périmètre de la branche.

Hypothèse de répartition dans l'année

Le simulateur suppose une **force constante par âge entier**, $\mu_x = -\ln(1-q_x)$, dans l'échelle des années d'âge (une année d'âge vaut 1, quelle que soit sa durée de 365 ou 366 jours ; section 8.1), et des **risques concurrents indépendants**. L'hypothèse est consignée dans le résultat (`HYPOTHESE_REPARTITION`). Elle est retenue pour deux raisons :

— sous cette hypothèse, $q_x = 1 - e^{-\mu_x}$ *exactement* ; le décompte des événements rapporté à l'exposition centrale est alors l'estimateur du maximum de vraisemblance de μ_x du modèle à force constante par âge entier, avec troncature à gauche et censure indépendante, pour une observation en temps continu (résultat exact), et la cible des estimateurs à venir est connue exactement. Sur des dates au jour (section 7.1), l'exposition est arrêtée au début du jour de toute sortie, d'où un écart relatif d'ordre $m_x/(2L_x)$, où m_x est la somme des forces de la transition et des sorties concurrentes, négligeable mais non nul (forme exacte : section 9.2) ;

— la force constante est stable par addition des forces : une force constante dans chaque décrément équivaut à une force constante dans la table à décréments multiples, alors que la répartition uniforme n'a pas cette propriété. Deux forces indépendantes s'additionnent, et la probabilité de décès en présence du rachat a une forme close :

$$q_x^{(d)} = \frac{\mu_x^d}{\mu_x^d + \mu_x^r}\left(1 - e^{-(\mu_x^d + \mu_x^r)}\right) ;$$

sous l'hypothèse de répartition uniforme dans chaque table à décrément simple, de taux q'^d et q'^r, la survie à double décrément $(1 - t\,q'^d)(1 - t\,q'^r)$ est quadratique en t dès que les deux taux sont strictement positifs, et la table à décréments multiples n'est plus uniforme : l'hypothèse ne serait plus la même pour les deux transitions (résultat exact, calcul direct).

Pour une table synthétique définie par une intensité continue (Gompertz-Makeham, logistique), la table porte $q_x = 1 - e^{-\Delta H_x}$, où $\Delta H_x = \int_x^{x+1} \mu(t)\,dt$; le simulateur remplace μ sur $[x, x+1)$ par sa moyenne $\mu_x = -\ln(1-q_x) = \Delta H_x$. La loi vraie des jeux simulés se lit donc sur q_x, ou ΔH_x, et non sur l'intensité continue en un point, $\mu(x)$ ou $\mu(x+\frac{1}{2})$: pour la loi logistique des tests, l'écart relatif $\Delta H_x / \mu(x+\frac{1}{2}) - 1$ reste compris entre $-4{,}7 \cdot 10^{-5}$ et $3{,}6 \cdot 10^{-4}$ sur les âges 0 à 130 (valeur calculée par la formule close). Une méthode qui ajuste une intensité paramétrique μ_θ se compare donc à la loi vraie par $\int_x^{x+1} \mu_\theta(t)\,dt$ face à ΔH_x (ou par q_x), et non par $\mu_\theta(x+\frac{1}{2})$ face à $\mu(x+\frac{1}{2})$; ajustée au point $x+\frac{1}{2}$, elle retrouve au

mieux la loi constante par morceaux du jeu, et ses paramètres portent alors un biais déterministe, lié à cet écart, qui ne décroît pas avec l'exposition.
Une probabilité $q_x = 1$ à un âge atteignable rend la force infinie : le simulateur la refuse (`qx_egal_a_un`).

16.2 Portefeuille simulé

Entrées

Le portefeuille est une liste dont tous les champs sont requis, sans valeur par défaut (`CHAMPS_PORTEFEUILLE`), selon quatre modes ; dans tous, `n` est le nombre de *têtes* :

— `uniforme` : `n` têtes d'un contrat chacune, `proportion_hommes`, `age_min`, `age_max`, `origine` (date au plus égale au début de la période) ; le jour d'entrée est uniforme discret sur les jours de [origine, fin], l'âge à l'entrée uniforme continu sur [age_min, age_max), et la naissance est l'entrée moins round(âge × 365,25) jours ; l'âge exact est ensuite recalculé depuis les dates, selon la convention d'âge du moteur (section 7.1) ;

— `age_exact` : `n`, `proportion_hommes`, `age` (entier), `date_entree` ; toutes les têtes entrent à l'âge exact `age`, née le même jour et le même mois, `age` années avant l'entrée. Ce mode sert au constat de simulation (section 16.4). Une entrée le 29 février est refusée (`entree_29_fevrier`) : la naissance « `age` années avant » serait ambiguë ;

— `uniforme_multi` : les champs du mode `uniforme`, plus `loi_contrats` ; chaque tête porte K contrats, dont les jours d'entrée $e_1, \ldots, e_K$ sont tirés indépendamment, uniformes discrets sur les jours de [origine, fin] ; l'âge à la *première* entrée $e_{(1)} = \min_k e_k$ est uniforme continu sur [age_min, age_max), et la naissance est $e_{(1)}$ moins round(âge × 365,25) jours ;

— `age_exact_multi` : les champs du mode `age_exact`, plus `loi_contrats` ; chaque tête porte K contrats, tous entrés le jour `date_entree`, à l'âge exact `age`.

Le *mode de base* d'un mode multi-contrats (`MODE_BASE`) : `uniforme` pour `uniforme_multi`, `age_exact` pour `age_exact_multi` ; ses champs communs, leurs contrôles et les bornes d'âge (ci-dessous) sont ceux du mode de base. `loi_contrats` donne les probabilités $p_1, \ldots, p_m$ du nombre K de contrats d'une tête, sur $\{1, \ldots, m\}$: loi discrète finie, déclarée, sans famille paramétrique ni valeur par défaut. Il est de forme exacte : type de base `double` ou `integer`, sans aucun attribut, de longueur $m \geq 1$, de valeurs finies et positives ou nulles, $p_m > 0$ (m est le plus grand nombre de contrats tirable) et $\left|\sum_k p_k - 1\right| \leq 10^{-12}$; sinon refus `portefeuille_invalide`, au message propre au champ. Le tirage par inversion (ci-dessous) emploie la loi $(p_1, \ldots, p_{m-1}, 1 - F_{m-1})$, $F_{m-1} = p_1 + \cdots + p_{m-1}$, qui s'écarte de la loi déclarée d'au plus 10^{-12} sur p_m (*approximation numérique*, bornée par le contrôle de la somme). K est tiré indépendamment de la mortalité et du rachat : le simulateur ne représente aucune antisélection, et une dépendance entre K et la mortalité est hors du périmètre. Le nombre de contrats tirés, au plus $n \times m$, doit être un entier R : si $n \times m$, calculé en `double`, dépasse `.Machine$integer.max`, le portefeuille est refusé (`portefeuille_invalide`) avant tout tirage. `loi_contrats` est requis dans un mode multi-contrats et refusé, comme champ inconnu, dans les modes `uniforme` et `age_exact`, dont rien ne change : leur attribut, leurs champs et leurs tirages sont ceux de la version minimale, et l'entrée de référence (section 4.5) est inchangée (ADR 0007, annotation du 25/10/2026, point (a) ; constat : l'empreinte des données des plans de référence, comparée par la batterie de reproductibilité, est la même, et les tests unitaires comparent les champs, l'ordre des tirages et les champs de l'attribut des modes existants à leurs littéraux). Avec `loi_contrats = 1`, un mode multi-contrats tire exactement les mêmes nombres que son mode de base et rend les mêmes lignes, hors attribut (constat des tests pour les deux paires de modes).
Le champ `mode` est une chaîne unique sans attribut, ni `NA` ni vide, au sens de `chaine_unique()` (une chaîne nommée ou munie d'une classe est refusée), prise parmi les quatre modes ; le portefeuille porte

exactement les champs de son mode, sans champ manquant, inconnu ni en double, et ses champs sont lus par leur nom exact, sans appariement partiel (un champ `mode_x` ne tient pas lieu de `mode`) ; sinon refus `portefeuille_invalide` (issue #60). Les noms sont comparés par `ecart_noms()`, règle unique des noms des arguments du simulateur, partagée avec les défauts (issue #113) : un nom manquant (`NA`) ou en double donne le message « Portefeuille (mode [mode]) : noms manquants ou en double. », et un champ absent ou inconnu « Portefeuille (mode [mode]) : champs attendus [champs entre guillemets] ; manquants : [noms entre guillemets, ou « aucun »] ; inconnus : [idem]. », mode et noms cités par la règle unique des refus (un crochet désigne une valeur insérée) ; les `details` sont `mode`, `attendus` et `noms` (noms reçus). Le portefeuille lui-même est de *forme exacte* (`forme_exacte()` ; issue #78) : une **liste nue**, dont le seul attribut admis est celui des noms ; un `data.frame`, une liste munie d'une classe ou d'un autre attribut sont refusés (`portefeuille_invalide`), et les noms des champs sont comparés sans tri. Ses champs numériques (`n`, `proportion_hommes`, `age_min`, `age_max`, `age`) sont de type de base `double` ou `integer`, de longueur 1, finis et **sans aucun attribut** (ni noms, ni dimension, ni classe) ; `origine` et `date_entree` sont des dates de la forme des bornes de la période ci-dessous (classe `Date` seule, sans noms ni autre attribut ; prédicat `date_unique()`, écrit une seule fois dans `R/outils.R` ; issue #113) ; sinon refus `portefeuille_invalide`, au message propre au champ. Un champ `n` de type `integer` plutôt que `double`, ou des champs dans un autre ordre, donnent les mêmes lignes tirées ; l'attribut `simulation` consigne le portefeuille tel que reçu, donc toujours une liste nue de cette forme. Pour garantir une naissance strictement antérieure à l'entrée, il faut age_min $\times$ 365,25 $\geq$ 1 (la fonction `round()` de R arrondit au pair : $\mathrm{round}(0{,}5) = 0$) dans les modes `uniforme` et `uniforme_multi`, et un âge entier au moins égal à 1 dans les modes `age_exact` et `age_exact_multi` ; ces conditions sont contrôlées (`portefeuille_invalide`). La période d'observation est une liste nue, de champs exactement `debut` et `fin` (même contrôle `liste_aux_noms()` que la loi vraie ; refus `periode_invalide`), de deux dates uniques, non manquantes, finies et entières, de la forme exacte des bornes de la période du plan (section 6.1) : stockage `double` ou `integer`, seul attribut la classe `Date` exacte, sans noms ni autre attribut ni classe ajoutée (issue #58) ; la censure a lieu à l'instant $B = \text{fin} + 1$ (le simulateur n'a pas de délai de déclaration).

Algorithme

1. Pour chaque transition et chaque tête, un **temps latent** est tiré par inversion du risque cumulé H, linéaire par morceaux sur l'âge (force constante par âge entier) : l'âge de l'événement est celui où H atteint $H(a_0) + E$, avec a_0 l'âge exact à l'entrée (pour le décès d'une tête multi-contrats, à sa première entrée ; pour le rachat d'un de ses contrats, à l'entrée de ce contrat) et $E \sim \mathrm{Exp}(1)$, cherché par `findInterval()` (`temps_latent()`).
2. La sortie est le **minimum** des deux temps latents et de la censure à B, comparés en temps continu ; une égalité, de probabilité nulle, est attribuée au décès.
3. L'instant de l'événement, dans l'année d'âge k à la fraction φ, est converti en jour : $\mathrm{anniv}(k) + \lfloor \varphi\, L_k \rfloor$, avec L_k la durée de l'année d'âge, borné à $[\text{entrée}, \mathrm{anniv}(k+1) - 1]$. Le jour reste dans l'année d'âge : **la probabilité d'un événement dans l'année k est conservée exactement** ; la discrétisation n'affecte que la répartition à l'intérieur de l'année, et la borne ne corrige que l'arrondi de la virgule flottante.

Têtes multi-contrats

Dans les modes `uniforme_multi` et `age_exact_multi` (issue #92 ; décisions M131 et M135), le modèle distingue la tête et ses contrats :

— **par tête** : le sexe, la naissance (ci-dessus) et le **décès**, temps latent tiré à partir de la première entrée $e_{(1)}$, à l'âge exact de la tête à cette date ;

— **par contrat** : l'entrée e_k et le **rachat**, temps latent tiré à partir de e_k, à l'âge de la tête à cette date ; décès et rachats sont des risques concurrents indépendants ;

— **contrat non souscrit** : soit t_d l'instant (continu) de décès latent de la tête ; un contrat n'est écrit que si $e_k < t_d$. Le premier contrat l'est toujours, t_d suivant strictement $e_{(1)}$ (le tirage exponentiel est strictement positif). Le code écrit la règle « $e_k \leq e_{(1)}$ ou $e_k < t_d$ » : la première clause est une garde contre un arrondi en virgule flottante qui rendrait t_d égal à $e_{(1)}$, sans effet en arithmétique exacte, où $e_k \leq e_{(1)}$ entraîne $e_k = e_{(1)} < t_d$. Un contrat non souscrit n'est pas écrit et il est compté dans l'attribut (`contrats_non_souscrits`, ci-dessous). Tirer le décès à partir de la *dernière* entrée, c'est-à-dire faire survivre la tête jusqu'à elle, créerait un *biais de temps immortel* : entre sa première et sa dernière entrée, la tête serait exposée sans pouvoir décéder, et la mortalité observée serait sous-estimée (variante écartée, décision M135 : le test B1 ci-dessous l'a détectée, avec $Z = -16{,}3$, sur le prototype de la spécification commune de l'issue #92 ; constat de simulation sur le prototype, que la batterie ne rejoue pas, la variante n'étant pas codée dans le package) ;

— **sortie** : avec $B = \text{fin} + 1$ et $t_{r,k}$ l'instant de rachat latent du contrat k, décès si $t_d \leq t_{r,k}$ et $t_d < B$, rachat si $t_{r,k} < t_d$ et $t_{r,k} < B$, en cours sinon ; à égalité, le décès l'emporte. Le décès est commun à la tête : tous ses contrats en cours à cet instant sortent par `deces`, à la même date. Une assertion vérifie que la date de décès n'est antérieure à l'entrée d'aucun contrat écrit : un écart serait une erreur de programmation, jamais un refus ;

— **bornes d'âge** : celles du mode de base restent valables, la naissance étant fixée à partir de la première entrée et les entrées suivantes restant dans [origine, fin] (ou égales à `date_entree`) ; l'assertion sur les âges parcourus porte sur chaque tête.

Ordre des tirages et graine

Les tirages ont lieu sous `sous_graine()`, avec la graine reçue en argument, sans défaut, sous `GENERATEUR` (section 3.3), dans un ordre fixé, qui fait partie du contrat de reproductibilité et est consigné (`ORDRE_TIRAGES`) : (1) sexe, `runif(n)` comparé à la proportion d'hommes ; (2) jour d'entrée, `sample.int()` avec remise ; (3) âge à l'entrée, `runif(n)` ; (4) décès, `rexp(n)` ; (5) rachat, `rexp(n)`. En mode âge exact, (2) et (3) ne sont pas tirés. Les modes multi-contrats ont leur propre ordre, consigné de même (`ORDRE_TIRAGES_MULTI`), sous un seul appel de `sous_graine()`, $N = \sum K$ désignant le nombre de contrats tirés : en `uniforme_multi`, (1) sexe, `runif(n)` ; (2) nombre K de contrats par tête, par inversion explicite, `1 + findInterval(runif(n), cumsum(loi_contrats)[-m])` ; (3) jour d'entrée de chaque contrat tiré, têtes puis contrats, `sample.int()` avec remise, N tirages ; (4) âge à la première entrée, `runif(n)` ; (5) décès par tête, `rexp(n)` ; (6) rachat de chaque contrat tiré, souscrit ou non, `rexp(N)` ; en `age_exact_multi`, (1), (2), puis décès `rexp(n)` et rachat `rexp(N)`. Quand `loi_contrats` n'a qu'une probabilité non nulle, K n'est pas tiré (il vaut m) : d'où l'identité des tirages avec le mode de base pour `loi_contrats = 1`. L'inversion explicite, plutôt que `sample()` avec probabilités, fixe dans le contrat l'ordre et le nombre des tirages, que l'implémentation de `sample()` déterminerait sinon. Les lignes sont rangées par tête, puis par date d'entrée, puis par rang de tirage (tri stable). Changer l'un de ces ordres change tout jeu simulé : c'est un changement de résultat.

Couverture de la table : aucune extrapolation

Le simulateur refuse (`table_trop_courte`) une loi qui ne couvre pas tous les âges atteignables, *avant tout tirage*, si bien que le refus ne dépend pas de la graine (`controler_portefeuille()`, `controler_couverture()`). Les âges atteignables sont bornés a priori par les seuls paramètres :

— **borne basse** : l'âge révolu à l'entrée est au moins

$$y_{\min} = \max\{y : 365\,y + \lceil y/4 \rceil \le \mathrm{round}(\text{age_min} \times 365{,}25)\}$$

(`age_revolu_minimal()`), parce que y années comptent au plus $\lceil y/4 \rceil$ jours de 29 février ; la borne est prudente, les années séculaires non bissextiles ne faisant que retirer des jours. Elle donne $y_{\min} = 20$ pour age_min $= 20$ comme pour 21 : la borne $\lfloor \text{age_min} \rfloor$ serait fausse, une naissance arrondie au jour pouvant donner l'âge révolu 20 à une tête entrée à 21 ans (erratum A.2, point 4). En mode âge exact, la borne basse est l'âge déclaré ;

— **borne haute** : age_max $+ (B -$ origine$)/365{,}25 + 1$ en mode uniforme, et age $+ (B -$ date_entree$)/365{,}25 + 1$ en mode âge exact. *Preuve.* Soit $\mathrm{span}(y)$ le nombre de jours de la naissance à l'anniversaire y. Pour $y \le 130$ (âges des tables des tests), $\mathrm{span}(y) \ge 365{,}25\,y - 2{,}75$ et $\mathrm{span}(y) \le 365{,}25\,y + 0{,}75$; une tête d'âge révolu y à B vérifie $\mathrm{span}(y) \le B - n$, et, en mode uniforme, $B - n \le (B -$ origine$) +$ age_max $\times\, 365{,}25 + 0{,}5$; donc $y \le$ age_max $+ (B -$ origine$)/365{,}25 + 3{,}25/365{,}25$, strictement inférieur à la borne. En mode âge exact, $B - n = (B -$ date_entree$) + \mathrm{span}$(age) et le même raisonnement donne une marge de $3{,}5/365{,}25$. *Statut des deux encadrements de* span : ils sont établis par calcul exhaustif, toutes naissances du 1er janvier 1700 au 31 décembre 2150 et $1 \le y \le 130$ (minimum $-2{,}75$, maximum $+0{,}75$, remesurés sur R 4.3.3 avec les fonctions de dates du module) ; le calendrier grégorien étant périodique de 400 ans, cette plage contient un cycle complet de dates de naissance, et les encadrements valent pour toute naissance (résultat exact). Au-delà de 130 ans, l'encadrement bas mesuré jusqu'à 260 ans est $-3{,}75$ (atteint pour $y = 207$, naissance au 2096-03-01), l'encadrement haut restant $+0{,}75$; la même preuve donne alors une marge de $4{,}25/365{,}25$ en mode uniforme ($4{,}5/365{,}25$ en mode âge exact), inférieure à un an pour $y \le 260$.

Après les tirages, une assertion interne vérifie que les âges parcourus restent dans ces bornes : un écart serait une erreur de programmation, jamais un refus dépendant de la graine. Avec le portefeuille des tests (age_max $= 75$, origine 2005-01-01, fin 2024-12-31), la borne haute vaut 96 (erratum A.2, point 1), couverte par la table de 0 à 120 ans.

Sortie

`simuler_portefeuille()` rend un `data.frame` de colonnes `id_contrat`, `id_tete` (égal à `id_contrat` dans les modes `uniforme` et `age_exact` ; de 1 à `n` dans les modes multi-contrats, où `id_contrat` numérote de 1 au nombre de lignes les contrats écrits, dans l'ordre des lignes), `sexe`, `date_naissance`, `date_entree`, `date_sortie` (manquante si le contrat est en cours à la fin) et `cause_sortie` (`deces`, `rachat` ou `en_cours`), qui portent les noms des rôles du catalogue. Toutes les lignes sont conservées, y compris celles sorties avant le début de la période, qui exercent la troncature à gauche ; seuls manquent les contrats non souscrits des modes multi-contrats. Les lignes sont cohérentes au sens exact, naissance $<$ entrée $\le$ sortie $\le$ fin, et passent les contrôles du module `donnees` sans exclusion, pour les deux transitions (constat des tests).

L'attribut `simulation` consigne : la loi vraie (tables, facteurs, loi effective par transition et par sexe avec q_x et μ_x, transitions, hypothèse de répartition, `sexes_controles`) ; le portefeuille et la période reçus ; la graine, `GENERATEUR` et l'ordre des tirages ; la version de R ; des décomptes (lignes, décès, rachats, en cours, sorties et entrées antérieures au début de la période). Dans les modes `uniforme` et `age_exact`, il n'a pas d'autre champ. Dans les modes multi-contrats, il a les mêmes champs, dans le même ordre, puis des ajouts *en fin seulement* : l'ordre des tirages est celui du mode ; `decomptes` garde ses six champs, `lignes` comptant les contrats écrits, suivis de `tetes` (n), `contrats_tires` (N), `contrats_non_souscrits` (N moins le nombre de lignes), `tetes_decedees_observees` (têtes qui ont au moins une ligne à décès) et `tetes_decedees_sans_contrat` (têtes dont le décès latent précède B sans qu'aucun de leurs contrats écrits ne soit en cours à cet instant, tous étant déjà rachetés : leur décès n'apparaît sur aucune ligne) ; un

champ final contrats porte la loi déclarée (loi, en double) et le nombre de têtes par nombre de contrats tirés (tires_par_tete). Tous ces décomptes se recomptent sur les lignes et sur tires_par_tete, sauf tetes_decedees_sans_contrat, qui porte sur des décès absents des lignes : les tests n'en vérifient que la positivité.

Forme « agrégats » (issue #169 ; ADR 0003, point 9 ; ADR 0007, annotation du 08/11/2026, (b) ; spécification d'actuary M327, § 11). L'argument facultatif forme de simuler_portefeuille() (NULL par défaut : lignes individuelles, sortie ci-dessus) demande le même jeu sous une autre forme de données de E2.1. La forme agrégats s'écrit list(nom = "agregats", transition, convention, par_annee), tous les champs requis, sans défaut implicite (CHAMPS_FORMES) : transition est l'une des deux transitions simulées, dont la cause est comptée comme événement, les autres sorties étant des censures ; convention vaut dernier_anniversaire ou age_atteint_annee (CONVENTIONS_FORMES ; la seconde depuis l'issue #189) ; par_annee est TRUE ou FALSE. Sous les modes multi-contrats, la forme porte en outre le champ unite_observation (CHAMPS_FORMES_MULTI ; ci-dessous, « Unité de l'agrégat »). Le jeu propre est tiré exactement comme sans forme (aucune graine nouvelle, aucun tirage supplémentaire), puis projeté en cellules par projeter_agregats(), par l'arithmétique de dates du simulateur, sans appel au module exposition, ce qui garde la projection indépendante du code qu'elle sert à vérifier (ADR 0003, point 9 ; graphe contrôlé par graphe_modules.R). La fenêtre de chaque ligne est $[a, b)$, $a = \max(\text{entrée}, D)$, $b = \min(\text{sortie}, B)$. L'événement est la sortie de la cause comptée, de jour s avec $D \leq s < B$, rangée dans la cellule de ce jour. Les cellules dépendent de la convention :

— dernier_anniversaire : une année d'âge $[\text{anniv}(x), \text{anniv}(x+1))$ de L_x jours vaut 1 ; exposition_centrale est la somme, sur les morceaux de fenêtre de la cellule, de leur longueur divisée par L_x ; sans par_annee, exposition_initiale lui ajoute, pour chaque événement, $(\text{anniv}(x+1) - s)/L_x$, complément jusqu'à la fin de la cellule, aucun pour une censure (définition « cellule », section 8.3) ; sous par_annee, les morceaux sont coupés au 1er janvier, l'événement va à l'année civile de sa sortie, et la colonne exposition_initiale n'est pas produite ;

— age_atteint_annee (issue #189 ; spécification d'actuary du 11/11/2026, § 4) : la cellule de l'année civile t est $[1^{\text{er}}\text{ janvier } t,\ 1^{\text{er}}\text{ janvier } t+1)$, à l'âge atteint $x = t - \text{an}(\text{naissance})$; les morceaux de fenêtre sont coupés au 1er janvier, et un jour vaut $1/\ell_t$, ℓ_t étant la longueur, 365 ou 366 jours, de l'année civile t (unité du moteur sous cette convention, section 8.1, « Conventions d'âge »). Un événement ou une autre sortie du jour s va à l'âge $\text{an}(s) - \text{an}(\text{naissance})$, dans l'année civile $\text{an}(s)$; exposition_initiale ajoute à exposition_centrale, pour chaque événement, $\big(1^{\text{er}}\text{ janvier } (\text{an}(s)+1) - s\big)/\ell_{\text{an}(s)}$, complément jusqu'à la fin de la cellule, aucun pour une censure. Sans par_annee, les cellules sont (sexe, x) et leurs valeurs les sommes sur t. **La colonne exposition_initiale est produite avec et sans par_annee** : la cellule étant l'année civile, le complément d'un événement s'arrête au 1er janvier qui suit et ne franchit jamais la coupure par année ; il est le même avec ou sans par_annee, et l'exposition initiale par année se somme en celle de la cellule sans année, à l'arrondi de l'addition près. Sous dernier_anniversaire, le complément jusqu'à l'anniversaire suivant peut franchir le 1er janvier, d'où l'absence de la colonne sous par_annee. L'étape exposition du moteur, elle, ne restitue pas complement_initial_cellule sous par_annee, quelle que soit la convention (section 8.2, « Table d'exposition ») : sous age_atteint_annee avec par_annee, l'exposition initiale du simulateur n'a pas d'équivalent dans la table d'exposition d'une construction en lignes, et son recoupement passe par la somme sur les années (section 16.5). L'estimateur binomial du moteur ne la consomme que sommée sur les années : sous par_annee = TRUE, il est refusé quelle que soit la convention (binomial_par_annee, section 9.1) ; avec le rôle annee et par_annee = FALSE, il est admis sous age_atteint_annee (seule dernier_anniversaire le refuse, binomial_annee_dernier_anniversaire), l'étape exposition sommant l'exposition initiale par année.

Les lignes sont formées par sexe (ordre des octets), sur la plage contiguë des âges des cellules qui portent un morceau de fenêtre, un événement ou une autre sortie dans $[D, B)$, et, sous par_annee, pour chaque âge, toutes les années civiles de D à $B - 1$; les cellules vides sont écrites avec des **zéros explicites**. Le résultat est un data.frame de colonnes aux noms des rôles (sexe, age, annee sous par_annee, exposition_centrale, exposition_initiale sans par_annee ou sous age_atteint_annee, evenements ; âge, année et événements en integer).

Unité de l'agrégat (modes multi-contrats ; issue #189, spécification, § 3). Sous uniforme_multi et age_exact_multi, le champ unite_observation est requis, sans défaut, et vaut "contrat" ou "tete" ; sous uniforme et age_exact, où tête et contrat se confondent, il est refusé comme champ inconnu, sur le précédent de loi_contrats.

— "contrat" : la projection porte sur les lignes du jeu propre, une par contrat écrit ; une tête décédée compte autant d'événements que de contrats en cours à son décès, tous sortis le même jour, si bien que ces événements ne sont pas indépendants entre eux : le décès d'une tête titulaire de K contrats en cours est compté K fois, et sa contribution à la variance du nombre d'événements est K^2 fois celle d'un décès compté une fois (résultat exact, sous l'indépendance des têtes) ; le nombre d'événements est donc surdispersé par rapport à un comptage de têtes, et les intervalles et tests calculés sur ces agrégats, qui supposent des unités indépendantes, sont trop étroits (avertissement unite_agregat, section 7.4). Aucun test du simulateur n'en dépend, et l'effet n'est pas mesuré. C'est l'unité du moteur quand aucun identifiant de tête n'est déclaré (section 7.4) ;

— "tete" : les fenêtres des contrats de chaque tête sont d'abord réunies par fusionner_tetes(), selon la règle de fusion du moteur (E2.4 ; section 7.4, « Fusion des intervalles d'une tête »), écrite dans le simulateur sans appel au module donnees, qu'elle sert à vérifier (non-circularité) : les contrats d'une tête étant rangés par date d'entrée, une fenêtre $[e, s)$ ($s = +\infty$ en cours) rejoint la composante courante si e est au plus égal à la fin courante, plus grande sortie des fenêtres précédentes de la tête ; une composante va de sa première entrée à sa fin courante, et sa cause est deces si l'une de ses lignes sort par décès (les contrats en cours au décès sortent tous ce jour-là, et aucun contrat n'est écrit après), en_cours si sa fin est infinie, rachat sinon, c'est-à-dire une censure. Chaque composante est ensuite projetée comme une ligne. Le décès d'une tête dont tous les contrats écrits sont déjà rachetés n'apparaît sur aucune ligne (tetes_decedees_sans_contrat, ci-dessus) : il n'est pas compté. L'unité "tete" n'est admise que sous la transition de décès : le rachat est une transition du contrat (décision M46 ; CONTEXT.md, « Tête »).

Les deux unités sont offertes, sans défaut, parce que le moteur connaît l'une et l'autre selon les rôles déclarés, qu'un producteur d'agrégats peut compter l'une ou l'autre, et que le nombre d'événements en dépend ; les options « toujours contrat » et « toujours tête » ont été écartées, une règle fixe étant un choix de fond (spécification et avis de forme de l'issue #189).

Son attribut simulation est celui du jeu propre, suivi en fin d'un champ forme (nom, transition, convention, par_annee, puis unite_observation sous les modes multi-contrats seulement : le champ forme des modes uniforme et age_exact est inchangé). La forme est contrôlée par controler_forme(), avant tout tirage et avant les défauts ; tout écart est refusé sous forme_invalide (module simulation). Outre la forme et la valeur de chaque champ (dont une convention hors de CONVENTIONS_FORMES), les cas nommés sont, sous la forme agrégats : le champ unite_observation manquant sous un mode multi-contrats, ou présent sous les modes uniforme et age_exact, au message commun des champs (« manquants » ou « inconnus ») ; une valeur autre que "tete" ou "contrat" ; et "tete" sous la transition de rachat, au message « Forme du jeu simulé : unite_observation « tete » sous la transition « en_cours -> rachat » : le rachat est une transition du contrat ; unité admise : « contrat ». ». Les défauts paramétrés sont admis sous la forme, avec le catalogue qui lui est propre (section 16.3, « Forme « agrégats » »). Le

jeu propre sous forme agrégats est l'entrée du plan de référence R13 (section 4.5).

Forme « stocks successifs » (issue #180 ; spécification M328, § 11, et amendement A1, § A1.8). Elle s'écrit `list(nom = "stocks_successifs", inventaires)`, la grille seule (`CHAMPS_FORMES`) : vecteur de dates de classe `Date`, au moins deux, en jours entiers, sans valeur manquante, strictement croissantes, et alignées sur la période du simulateur, la première date étant la veille du début et la dernière la fin, le simulateur n'ayant pas de délai de déclaration. Le jeu propre est tiré comme sans forme, puis projeté par `projeter_stocks()`, par simples comparaisons de dates, sans appel au module `exposition` et sans tirage. Pour chaque contrat d'entrée e et de sortie s ($s = +\infty$ en cours) : une ligne d'inventaire par date t_i de la grille telle que $e \leq t_i < s$ (état en fin de journée : entré le jour t_i, présent ; sorti le jour t_i, absent) ; une ligne d'événement si s est fini et $t_1 < s \leq t_M$; aucune ligne sinon (sortie au plus tard le jour t_1). Les colonnes portent les noms des rôles (`id_contrat`, `id_tete`, `type_ligne`, `date_inventaire`, `sexe`, `date_naissance`, `date_sortie`, `cause_sortie`, dates manquantes en `NA` de classe `Date`) ; les lignes sont rangées par `id_contrat`, puis par date, l'événement après les inventaires. Le champ `forme` de l'attribut `simulation` porte le nom, la grille et les décomptes de la projection, calculés sur le jeu propre : lignes d'inventaire et d'événement, unités présentes à t_1, entrées vues pour la première fois à un inventaire ultérieur, unités entrées et sorties entre deux inventaires par cause, unités présentes à t_M. Sous cette forme, `forme_invalide` refuse en outre une grille mal formée ou non alignée ; un mode multi-contrats y est refusé parce que l'unité inventoriée, tête ou contrat, serait ambiguë et que la fusion par tête des contrats inventoriés n'est pas prise en charge (issue #190), avec ou sans l'argument `defauts`, au même message. L'argument `defauts` y est admis, avec le catalogue de défauts propre à cette forme (`DEFAUTS_FORMES` ; issue #191 ; section 16.3, « Forme « stocks successifs » »), les défauts étant injectés après la projection. Le jeu propre sous cette forme est l'entrée du plan de référence R14 (section 4.5).

Refus du simulateur : `loi_invalide`, `portefeuille_invalide`, `periode_invalide`, `entree_29_fevrier`, `table_trop_courte` et `qx_egal_a_un` ; et, par `sous_graine()`, `graine_invalide`. Les modes multi-contrats n'ajoutent aucun code : `loi_contrats` et la garde de débordement sont refusés sous `portefeuille_invalide`. Les défauts paramétrés en ajoutent deux, `defauts_invalides` et `defauts_ineligibles` (section 16.3), et l'argument `forme` un, `forme_invalide` (ci-dessus).

16.3 Défauts paramétrés

Un *défaut paramétré* est une altération déterministe d'une ligne ou d'une tête du *jeu propre*, le jeu que `simuler_portefeuille()` tire sous la loi vraie et la graine, avant toute injection (`CONTEXT.md` ; issue #93 ; décisions M132 à M134 et M136 ; ADR 0007, annotation du 25/10/2026, points 6 à 9). Il sert à vérifier les contrôles du module `donnees` : chaque défaut est consigné avec le motif d'exclusion ou le code de refus que ce module doit produire. Sous une forme (argument `forme`), le défaut altère la projection du jeu propre, après celle-ci, selon les règles propres à la forme, lues par le nom de forme dans `DEFAUTS_FORMES` (issue #189 ; avis de forme d'`architect`, Q2) : pour la forme agrégats, une cellule de la *table agrégée propre*, projection du jeu propre avant toute injection (ci-dessous, « Forme « agrégats » ») ; pour la forme stocks successifs, une unité inventoriée, une ligne ou une date de la grille de la projection du jeu propre en stocks successifs (issue #191 ; ci-dessous, « Forme « stocks successifs » »). Sauf mention contraire, les paragraphes qui suivent décrivent les défauts des lignes individuelles (`forme = NULL`), dont les règles forment l'entrée `lignes` de `DEFAUTS_FORMES`, qui reprend à l'identique `CATALOGUE_DEFAUTS`, `COMBINAISONS_DEFAUTS` et `ORDRE_TIRAGES_DEFAUTS`.

Argument `defauts`

La signature est `simuler_portefeuille(loi, portefeuille, periode, graine, defauts = NULL, forme = NULL)` (argument `forme` : section 16.2, « Sortie »). La valeur `NULL` signifie « aucun

défaut injecté » : le jeu rendu est le jeu propre, sans attribut `defauts`, identique à celui de l'appel à quatre arguments. Ce n'est pas une graine par défaut : `graine` reste requise, sans valeur par défaut (section 3.3) ; la forme est celle de l'argument `provenance = NULL` de `construire_table()`, où `NULL` désigne l'absence de l'objet. Une fonction séparée, qui altérerait un jeu reçu, est écartée : rien ne garantirait que ce jeu soit propre ni tiré par le simulateur, et l'attribut ne pourrait plus attester la disjonction ni l'ordre des tirages (décision M132).

Sinon, `defauts` est une liste nue (seul attribut les noms) de champs exactement `graine` et `declarations` :

— `graine` : la graine des défauts, déclarée, sans défaut (M133), de la forme exigée par `sous_graine()` (nombre entier unique, fini, sans attribut, de valeur absolue au plus `.Machine$integer.max` ; même prédicat, `forme_graine()`, écrit une seule fois ; issue #113), et **différente de la graine du jeu**. `sous_graine()` réinitialise le générateur à chaque appel : sous la même graine, la sélection des défauts reprendrait les premiers nombres du jeu propre, ceux qui ont tiré le sexe : en mode `uniforme`, pour une première déclaration, exprimée en `taux`, dont le type et la cible admettent les trois causes de sortie (toutes les lignes sont alors éligibles, dans l'ordre du tirage), une sélection $u_i <$ taux avec un taux au plus égal à la proportion d'hommes ne retiendrait que des hommes ($u_i <$ taux entraîne $u_i <$ proportion_hommes) : une exclusion informative non déclarée (mesure consignée par l'ADR 0007, annotation du 25/10/2026, point (f) ; réponse d'`actuary` du 25/10/2026). Le refus porte sur l'égalité seule : deux graines voisines sont admises ;

— `declarations` : une liste sans aucun attribut, vide admise (le jeu est alors le jeu propre, avec un attribut `defauts` sans ligne), de déclarations traitées dans l'ordre reçu. Chacune est une liste nue de champs `type`, `cible` et exactement l'un de `taux` (réel de $[0, 1]$, tirage de Bernoulli) et `nombre` (entier positif ou nul, tirage sans remise), de type `double` ou `integer` sans attribut. `type` est un type du catalogue (tableau 37) ou une combinaison admise ; sous une forme, un type du catalogue de la forme (pour les agrégats, tableau 38 ; pour les stocks successifs, tableau 39), tout autre type étant un type inconnu. `cible`, sous-ensemble non vide, sans doublon, de `deces`, `rachat` et `en_cours` (causes de sortie du jeu propre), est requise pour un type de ligne et interdite pour un type de tête ; elle est interdite pour tout type de la forme agrégats ; sous la forme stocks successifs, elle est requise pour les types d'unité `ligne` et `unite`, et interdite pour `inventaire_perdu`.

Les noms des listes sont comparés sans tri (issue #100), par la règle unique `ecart_noms()`, partagée avec le portefeuille (issue #113). **Cible structurellement vide** (ADR 0007, annotation du 05/11/2026, seconde, (c) et (d) ; décisions du mainteneur M206, M207 et M208, du 05/11/2026, sur l'avis d'`actuary` ; issues #112 et #135). Une déclaration dont aucune unité ne peut être éligible, et cela se sait *avant tout tirage*, par le seul portefeuille déjà contrôlé, la période et le catalogue, quelle que soit la graine, est refusée (`defauts_invalides`), en taux comme en nombre, zéro compris. Deux cas :

— une cible disjointe, par construction, des causes que le catalogue admet pour le type (pour une combinaison, pour tous ses types) : aucune ligne n'y serait éligible, quel que soit le jeu ;

— un type dont une condition d'éligibilité, lue dans la colonne `condition` du catalogue, est vide pour ce portefeuille : `conditions_vides()` calcule une fois l'ensemble de ces conditions, et la déclaration est refusée si une condition de son type (ou d'un type de sa combinaison) en fait partie ; un type ajouté au catalogue avec l'une de ces conditions hérite ainsi du refus. Les types de tête (`tete_naissance_incoherente`, `tete_sexe_incoherent`, `tete_observee_apres_deces`) exigent une tête d'au moins deux lignes : leurs conditions sont vides quand le portefeuille n'a qu'un contrat par tête, dans les modes `uniforme` et `age_exact`, et dans les modes `uniforme_multi` et `age_exact_multi` dont `loi_contrats` est de longueur 1. Sur la *loi déclarée*, sous la condition $p_m > 0$ imposée à `loi_contrats` (m étant sa longueur, section 16.2), le nombre de contrats vaut 1

pour toute tête si et seulement si $m = 1$ (*résultat exact*) : `loi_contrats = c(0, 1)`, qui donne deux contrats à chaque tête, n'est pas un cas de refus (issue #112). La *loi tirée*, $(p_1, \ldots, p_{m-1}, 1 - F_{m-1})$, s'écarte de la loi déclarée d'au plus 10^{-12} sur p_m (section 16.2) : une loi déclarée dont p_m est de cet ordre peut donner une loi tirée de p_m nul. Ainsi `loi_contrats = c(1, 1e-13)` passe le contrôle du portefeuille ($F_1 = 1$, d'où un p_2 tiré nul), donne un seul contrat à chaque tête quelle que soit la graine (résultat exact par lecture : `cumsum(c(1, 1e-13))[-2]` vaut 1 en double et `runif()` ne rend jamais 1 ; conséquences sur les défauts : *constat*, deux graines ; issue proposée au mainteneur), et n'est pas refusée avant tout tirage : une déclaration d'un type de tête y est rendue avec zéro éligible en taux, et refusée par `defauts_ineligibles`, après le tirage, en nombre positif. La condition `entree_avant_fin` du type `en_cours_avant_fin` (entrée antérieure à la fin de la période) est vide quand aucune entrée ne précède la fin : `date_entree` égale à la fin dans les modes `age_exact` et `age_exact_multi`, où toute entrée vaut `date_entree` ; `origine` égale à la fin dans les modes `uniforme` et `uniforme_multi`, où les entrées sont tirées entre `origine` et la fin. Le contrôle du portefeuille imposant déjà `date_entree` au plus égale à la fin, et `origine` au plus égale au début, lui-même au plus égal à la fin, ces égalités sont exactement les cas vides (issue #135).

Le message nomme le type et la raison, formée à partir des valeurs reçues et citée (« Défauts : déclaration [k] : type [type] : aucune unité éligible par construction ([raison]), quel que soit le tirage. », la raison étant « un seul contrat par tête : mode « [mode] » », suivie en mode multi-contrats de « , loi_contrats de longueur 1 », ou « aucune entrée avant la fin de la période : date_entree « [date] » égale à la fin « [fin] » », `origine` au lieu de `date_entree` dans les modes `uniforme` et `uniforme_multi`) ; les `details` sont `parametre` (« defauts$declarations ») et `declaration` (le rang). Raisons du refus plutôt que d'un jeu rendu sans unité retenue : c'est la règle déjà appliquée à la cible disjointe ; le refus ne dépend pas de la graine ; un jeu rendu avec zéro éligible laisserait passer un test vide, fausse assurance dans un dossier de certification ; et le simulateur n'a pas d'accumulateur d'avertissements, si bien qu'un signal changerait la structure de l'attribut `defauts`. Le contrôle, dans `controler_defauts()`, suit pour chaque déclaration ceux du champ `cible` et de la cible disjointe, et précède celui de `taux` et de `nombre` : une déclaration de taux ou de nombre mal formé sur une cible vide reçoit le refus de la cible vide. Un ensemble d'éligibles vide qui *dépend du jeu tiré* (cause absente du jeu propre, y compris une transition de loi nulle, vide connu de la loi, hors de la règle (*constat* ; issue proposée au mainteneur) ; aucune tête à deux lignes dans un mode multi-contrats à plusieurs probabilités, sauf l'exception ci-dessus d'une loi tirée de p_m nul ; aucune entrée tirée avant la fin quand `origine` précède la fin) n'est pas refusé à ce stade : en taux, il donne zéro unité retenue, tracé dans les décomptes ; en nombre, il relève du refus `defauts_ineligibles` ci-dessous.

Catalogue

Le catalogue (`CATALOGUE_DEFAUTS`) compte quinze types de ligne, dont quatorze correspondent chacun à un motif de ligne du module `donnees` et le quinzième, `date_hors_domaine`, au refus du même nom, et trois types de tête, chacun lié à un motif de tête. Les altérations sont déterministes ; sans exclusion déclarée, chaque motif attendu conduit au refus `ligne_invalide` (section 7.3). Les éligibles d'un type de ligne sont les lignes dont la cause de sortie (dans le jeu propre) est à la fois admise par le catalogue et dans la cible.

Table 37 : Catalogue des défauts paramétrés (`CATALOGUE_DEFAUTS` ; spécification d'`actuary` du 25/10/2026). Le motif attendu porte le nom du type, sauf pour `date_hors_domaine` (refus).

Type	Unité	Éligibles	Altération
`contrat_duplique`	ligne	toutes	copie de la ligne ajoutée en fin de jeu ; motif attendu sur l'original et sur la copie
`id_contrat_manquant`	ligne	toutes	`id_contrat` manquant
`id_tete_manquant`	ligne	toutes	`id_tete` manquant

Type	Unité	Éligibles	Altération
naissance_manquante	ligne	toutes	date de naissance manquante
entree_manquante	ligne	toutes	date d'entrée manquante
sortie_manquante	ligne	décès, rachat	date de sortie manquante
cause_manquante	ligne	toutes	cause de sortie manquante
cause_hors_modalites	ligne	décès, rachat	cause de sortie en majuscules (toupper())
sexe_manquant	ligne	toutes	sexe manquant
sexe_hors_modalites	ligne	toutes	sexe en minuscule (tolower())
naissance_apres_entree	ligne	toutes	naissance = entrée +1 jour
sortie_avant_entree	ligne	décès, rachat	sortie = entrée −1 jour
en_cours_avant_fin	ligne	en cours, entrée antérieure à la fin	sortie = entrée
age_aberrant	ligne	toutes	naissance au 1er janvier de l'année d'entrée moins 150
date_hors_domaine	ligne	toutes	naissance au 31 décembre de l'an 0 ; refus date_hors_domaine, aucun motif
tete_naissance_incoherente	tête	au moins deux lignes	naissance de la dernière ligne de la tête moins un jour
tete_sexe_incoherent	tête	au moins deux lignes	sexe de la dernière ligne de la tête inversé
tete_observee_apres_deces	tête	au moins deux lignes, dont une à décès	la dernière ligne de la tête autre que sa première ligne à décès devient en cours, sortie manquante

Les éligibilités de sortie_manquante et de sortie_avant_entree excluent les lignes en cours, qui n'ont pas de date de sortie. Celle de cause_hors_modalites les exclut aussi, pour que le défaut ne lève pas un autre motif : sur une ligne en cours, il lèverait aussi sortie_manquante (interférence mesurée sur le prototype de la spécification). Une **combinaison** de types sur une même ligne n'est admise que si elle figure dans la liste fermée COMBINAISONS_DEFAUTS, qui ne contient que cause_manquante et sexe_manquant (issue #57) ; chaque ligne retenue reçoit toutes ses altérations, et les types sont consignés dans l'ordre du catalogue, quel que soit l'ordre de saisie. Toute combinaison nouvelle demande l'avis d'actuary. Trois motifs du module donnees sont **hors du périmètre**, faute de colonne dans le jeu simulé : annee_naissance_incoherente, segment_manquant et tete_segment_incoherent (M136) ; un test de clôture vérifie que les motifs attendus du catalogue, réunis à ces trois, sont exactement les motifs du module donnees, si bien qu'un motif ajouté sans décision sur le simulateur fait échouer la batterie.

Non-circularité. Les colonnes motif_attendu et refus_attendu de l'attribut sont *lues dans le catalogue*, écrit en dur d'après la spécification ; le simulateur n'appelle aucun contrôle du module donnees pour les établir. Ce n'est pas le graphe des modules, qui admettrait l'appel (simulation peut appeler donnees), mais cette règle qui l'interdit : une attente calculée par le code qu'elle sert à vérifier ne vérifierait rien.

Ordre des tirages, disjonction et graine

Les défauts s'injectent **après le tirage complet du jeu propre**, qui n'en est pas changé : ses lignes non altérées et son attribut simulation sont identiques dans le jeu altéré. Un seul appel de sous_graine(), sous la graine des défauts, traite les déclarations dans l'ordre reçu (ORDRE_TIRAGES_DEFAUTS) : pour chacune, les éligibles sont les unités (lignes du jeu propre, ou têtes) **non encore altérées**, en ordre croissant ; avec taux, une unité est retenue si runif(nombre d'éligibles) < taux ; avec nombre, les unités retenues sont sort(eligibles[sample.int(nombre d'eligibles, nombre)]). Cette sélection est écrite une seule fois, dans tirer_defauts(), commune à toutes les formes (issue #189 ; avis de forme d'architect, Q4) : chaque forme n'y fournit que ses éligibles et sa règle de disjonction ; son extraction d'injecter_defauts() n'a changé ni l'appel de sous_graine() ni l'ordre des tirages (constat hors CI : jeux témoins à défauts en lignes identiques, attributs compris, avant et après l'extraction).

Disjonction : une ligne est altérée au plus une fois ; une tête retenue rend toutes ses lignes inéligibles ensuite ; une tête n'est éligible à un défaut de tête que si aucune de ses lignes n'est déjà altérée. Les copies de `contrat_duplique` prennent les numéros de ligne $N+1, N+2, \ldots, N$ étant le nombre de lignes du jeu propre, dans l'ordre des déclarations puis des lignes, avec les valeurs de l'original.

Attribut `defauts`

Le jeu altéré porte un attribut `defauts`, **séparé** de l'attribut `simulation`, qui reste celui du jeu propre (M134) ; il est absent si `defauts = NULL`. En lignes individuelles, ses champs sont, dans cet ordre : `parametre` (l'argument reçu, tel quel), `graine`, `generateur`, `ordre_tirages` (`ORDRE_TIRAGES_DEFAUTS`), `validite`, `lignes` et `decomptes`.

— `lignes` : un `data.frame` d'une ligne par couple (ligne, motif), de colonnes `ligne` (numéro dans le jeu altéré), `declaration`, `defaut`, `unite` (le défaut porte sur une `ligne` ou une `tete`), `role` (ce qu'est la ligne pour l'altération : `alteree`, ligne modifiée ; `copie`, doublon ajouté ; `original`, ligne dupliquée, non modifiée ; `tete`, autre ligne d'une tête en défaut, non modifiée), `motif_attendu`, `refus_attendu` et `premier_deces` (pour `tete_observee_apres_deces`, la date du premier décès de la tête). Pour un défaut de tête, toutes les lignes de la tête sont déclarées, le module `donnees` levant le motif sur chacune ;

— `decomptes` : lignes du jeu propre, copies, lignes du jeu altéré ; `lignes_en_defaut`, lignes qui portent un motif ou un refus attendu, originaux et lignes `tete` compris ; `lignes_alterees`, lignes modifiées ou ajoutées (rôles `alteree` et `copie`) ; par déclaration, le nombre d'éligibles et d'unités retenues ;

— `validite` : les **conditions de validité** des attentes, consignées avec leur texte : les sept rôles déclarés, chacun sur la colonne du même nom ; un plan dont la période est celle de la simulation ; un délai de déclaration nul. Pour `tete_observee_apres_deces`, le motif n'est attendu que si le premier décès de la tête précède fin $-$ délai $+ 1$, ce qui est toujours le cas sous un délai nul. `date_hors_domaine` mène au refus du même nom quelles que soient les exclusions déclarées. Si aucune ligne n'a été retenue pour `date_hors_domaine` : avec toutes les exclusions des motifs attendus déclarées, les lignes exclues par le module `donnees` sont celles de l'attribut, motif par motif ; sans exclusion, le module refuse (`ligne_invalide`).

L'attribut survit à l'exclusion dans la table des lignes conservées de l'étape `donnees` ; `construire_table()` et `ecrire_rapport()` acceptent le jeu altéré. Il n'entre ni dans l'empreinte des données, qui ne lit que les colonnes à rôle, ni dans l'empreinte du résultat, la table des lignes conservées en étant exclue (section 15.3) : à colonnes égales, un jeu avec ou sans cet attribut a les mêmes empreintes (constat, R 4.3.3).

Refus

— `defauts_invalides` (module `simulation`) : forme ou valeur de `defauts` ou d'une déclaration, type inconnu (hors du catalogue de la forme du jeu : un type des agrégats ou des stocks successifs sans forme, un type des lignes sous l'une de ces formes, ou un type de l'une sous l'autre, est inconnu), combinaison non admise, `cible` manquante, interdite, mal formée ou disjointe par construction, type dont une condition est structurellement vide pour le portefeuille (ci-dessus ; issue #112) ou pour la forme, type exclusif accompagné d'une autre déclaration (forme stocks successifs, ci-dessous), `taux` et `nombre` tous deux présents ou tous deux absents, graine des défauts mal formée ou égale à celle du jeu. Il est levé **avant tout tirage**, après les contrôles de la loi, du portefeuille, de la couverture et, sous une forme, de la forme (`forme_invalide` l'emporte), et avant le contrôle de la graine du jeu par `sous_graine()` : si la graine du jeu et les défauts sont tous deux invalides, le refus est `defauts_invalides` ; il ne dépend d'aucun tirage.

— defauts_ineligibles (module simulation) : un nombre dépasse le nombre d'unités éligibles, au message « Défauts : déclaration [k] ([type]) : nombre = [nombre] dépasse le nombre d'unités éligibles ([éligibles]) non encore altérées (unité [unité]). », l'unité étant celle du type (ligne ou tete en lignes individuelles, cellule sous la forme agrégats, unite, ligne ou inventaire sous la forme stocks successifs) ; les details sont declaration, type, nombre et eligibles. Il est levé **après le tirage du jeu propre** (sous une forme, après sa projection), dont il dépend : à la différence du précédent, il dépend de la graine du jeu. Il ne couvre plus que les vides qui dépendent du tirage, à deux exceptions près, vides connus avant tout tirage mais hors de la règle de la cible structurellement vide : une transition de loi nulle, et un mode multi-contrats dont la loi tirée de loi_contrats a un p_m nul, comme c(1, 1e-13) (ci-dessus ; *constat* ; issue proposée au mainteneur). Un type de tête dans un portefeuille à un seul contrat par tête, et en_cours_avant_fin quand aucune entrée ne précède la fin, auparavant refusés ici quand nombre était positif, et rendus avec zéro unité retenue quand il était nul ou exprimé en taux, sont désormais refusés par defauts_invalides, avant tout tirage, même sous une graine du jeu invalide (issues #112 et #135).

L'état du générateur de l'appelant est restauré dans tous les cas, comme pour tout tirage sous sous_graine().

Forme « agrégats »

Sous la forme agrégats (issue #189 ; spécification d'actuary du 11/11/2026, § 1, 2 et 5 ; avis de forme d'architect, Q2 à Q4), les défauts portent sur les cellules de la table agrégée propre, avec le catalogue de l'entrée agregats de DEFAUTS_FORMES (tableau 38) : cinq types, d'unité cellule, chacun lié au motif du même nom du module donnees (MOTIFS_LIGNES_AGREGATS, tableau 15), refus attendu ligne_invalide sans exclusion déclarée. Le champ cible est interdit, aucune combinaison n'est admise, et l'argument defauts garde sa forme, son validateur (controler_defauts(), qui reçoit les règles de la forme) et ses codes de refus : aucun code nouveau.

Table 38 : Catalogue des défauts paramétrés de la forme agrégats (DEFAUTS_FORMES, entrée agregats ; spécification d'actuary de l'issue #189, § 1). Le motif attendu porte le nom du type ; E^c : exposition_centrale ; D : evenements.

Type	Unité	Éligibles	Altération
cellule_dupliquee	cellule	toutes	copie de la cellule ajoutée en fin de table, aux valeurs de la table propre ; motif attendu sur l'original et sur la copie
exposition_negative	cellule	$E^c > 0$ et $D = 0$	chaque colonne d'exposition présente changée de signe
evenements_non_entiers	cellule	$E^c > 0$	$D + 0{,}5$; la colonne evenements passe en double si une cellule au moins est retenue
evenements_sans_exposition	cellule	$E^c > 0$ et $D \geq 1$	chaque colonne d'exposition présente mise à 0
annee_hors_periode	cellule	toutes ; colonne annee requise	année diminuée de n, nombre d'années civiles de la période ($n = \mathrm{an}(\text{fin}) - \mathrm{an}(\text{début}) + 1$)

Éligibilités. Chacune est choisie pour que la cellule altérée ne lève que son motif, d'après la lecture des contrôles des agrégats du module donnees (evaluer_motifs_agregats(), où evenements_sans_exposition vaut pour un nombre d'événements positif sans aucune exposition positive) : sans $D = 0$, une exposition rendue négative lèverait aussi evenements_sans_exposition ; sans $E^c > 0$, des événements non entiers sur une cellule sans exposition positive le lèveraient aussi ; evenements_sans_exposition exige une cellule exposée qui compte un événement, que l'altération rend sans exposition. Le décalage de l'année est fait d'un nombre entier d'années égal à la longueur de la période : les années de la table propre allant de $\mathrm{an}(\text{début})$ à $\mathrm{an}(\text{fin})$, toute année décalée est antérieure au

début de la période, et deux cellules distinctes restent distinctes après le décalage, si bien que l'altération ne crée aucun doublon de clé (*résultat exact*, par construction ; une année constante en créerait). Que chaque type ne lève que son motif est vérifié par le test A2 (section 16.5).

Ordre et graine. Les contrôles précèdent tout tirage (forme, puis défauts avec le catalogue de la forme) ; le jeu propre est tiré, puis projeté, sans tirage ; un seul appel de `sous_graine()`, sous la graine des défauts, toujours distincte de celle du jeu, sélectionne alors les cellules par `tirer_defauts()`, dans l'ordre des déclarations, les éligibles étant les cellules de la table propre non encore altérées, en ordre croissant : une cellule est altérée au plus une fois, et une copie n'est jamais éligible. Les altérations portent sur les valeurs de la table propre ; les copies prennent les numéros $N+1, N+2, \ldots, N$ étant le nombre de cellules de la table propre, dans l'ordre des déclarations puis des cellules. Le texte de cet ordre est consigné dans le champ `ordre_tirages` de l'attribut. `sous_graine()` rétablissant l'état du générateur, le jeu propre et sa projection ne changent pas avec les défauts : l'attribut `simulation` et les cellules non altérées sont identiques à ceux de la forme propre (test A1).

Attribut `defauts`. Il a les sept champs des lignes individuelles, dans le même ordre, `ordre_tirages` et le texte de validité étant ceux de la forme. `lignes` déclare l'unité `cellule` et les rôles `alteree`, `original` et `copie`, `premier_deces` restant manquant ; `decomptes` a les mêmes champs, les cellules tenant lieu de lignes. `validite` consigne les rôles aux noms des colonnes, la période de la simulation, le délai de déclaration nul et le texte, puis, en fin, la `convention` et `par_annee` de la forme. Les motifs sont attendus sous ces conditions : recette `agregats`, rôles déclarés aux noms des colonnes, transition de la forme, plan de même période que la simulation, délai de déclaration nul, convention et `par_annee` de la forme. Sans exclusion déclarée, le module `donnees` refuse (`ligne_invalide`) en nommant les motifs attendus ; avec toutes les exclusions des motifs attendus déclarées, les lignes exclues sont celles de l'attribut, motif par motif, sauf si ces exclusions ne conservent aucune cellule (refus `aucune_ligne_conservee`) ou aucune cellule d'exposition strictement positive ni aucun événement (refus `periode_sans_exposition`). Toute cellule exclue manque à la table (pour `cellule_dupliquee`, l'original et la copie) : le relevé `ages_manquants` peut alors apparaître.

Refus. `defauts_invalides`, avant tout tirage : un type hors du catalogue de la forme (un type des lignes individuelles est inconnu sous la forme agrégats, et un type des agrégats sans forme), un champ `cible` (« Défauts : déclaration [k] : type « [type] » (unité cellule) : champ cible interdit. »), une combinaison (« combinaisons admises : aucune »), et `annee_hors_periode` sans colonne `annee`, condition structurellement vide connue par la seule forme (`par_annee = FALSE` ; `conditions_vides()`, qui reçoit la forme validée), en taux comme en nombre, au message « Défauts : déclaration [k] : type annee_hors_periode : aucune unité éligible par construction (aucune colonne annee dans les agrégats : par_annee = FALSE), quel que soit le tirage. ». `defauts_ineligibles`, après la projection, quand un `nombre` dépasse les cellules éligibles non encore altérées (ci-dessus, « Refus »).

Clôture. Les cinq motifs attendus du catalogue, réunis aux treize motifs des agrégats qu'il ne produit pas (`age_manquant`, `age_non_entier`, `age_negatif`, `age_aberrant`, `annee_manquante`, `annee_non_entiere`, `sexe_manquant`, `sexe_hors_modalites`, `segment_manquant`, `exposition_manquante`, `exposition_non_finie`, `evenements_manquants`, `evenements_negatifs` ; hors du périmètre de la spécification de l'issue #189 (§ 1) : `segment_manquant`, faute de colonne `segment` dans le jeu simulé (raison de M136) ; les douze autres, contrôles de la valeur d'une seule colonne (manquante, non entière, non finie ou hors domaine), sans cohérence entre colonnes ni entre cellules, vérifiés sur des tables écrites à la main par `tests/unitaires/test_agregats.R`), sont exactement les dix-huit motifs de `MOTIFS_LIGNES_AGREGATS` ; un test de clôture (A7) le vérifie, si bien qu'un motif des agrégats ajouté sans décision sur le simulateur fait échouer la batterie. Le catalogue des lignes individuelles reste celui du tableau 37, inchangé.

Forme « stocks successifs »

Sous la forme stocks successifs (issue #191 ; spécification d'actuary de l'issue #191, § 1 à 3 ; avis de forme d'architect, partie #191 ; décision du mainteneur du 11/11/2026 pour l'inventaire perdu), les défauts portent sur la projection du jeu propre en stocks successifs (section 16.2, « Sortie »), appelée ci-dessous *jeu propre de la forme*, avec le catalogue de l'entrée stocks_successifs de DEFAUTS_FORMES (tableau 39) : cinq types, dont quatre liés chacun au motif du même nom du module donnees (MOTIFS_LIGNES_STOCKS et MOTIFS_UNITE_STOCKS, tableau 16), refus attendu ligne_invalide sans exclusion déclarée, et inventaire_perdu, lié au refus inventaire_sans_ligne, sans motif, sur le précédent de date_hors_domaine. Aucune combinaison n'est admise, et l'argument defauts garde sa forme, son validateur (controler_defauts(), qui reçoit les règles de la forme) et ses codes de refus : aucun code nouveau.

Unité de sélection et éligibles. L'unité de sélection est l'*unité inventoriée*, identifiée par id_contrat (la forme n'est admise que dans les modes uniforme et age_exact, où tête et contrat se confondent). La colonne unite du catalogue décrit ce que le défaut altère : unite, un motif d'unité, porté par toutes les lignes restantes de l'unité ; ligne, une ligne d'inventaire de l'unité, modifiée ou copiée ; inventaire, une date de la grille. La cause d'une unité dans le jeu propre est celle de sa ligne d'événement, en_cours si elle n'en a pas : une unité présente à un inventaire et sortie ensuite a toujours sa ligne d'événement, sa sortie étant au plus tard t_M, fin de la période. Pour un type d'unité unite ou ligne, le champ cible est requis, et les éligibles sont les unités non encore altérées dont la cause est à la fois admise par le catalogue et dans la cible, qui ont au moins le nombre de lignes d'inventaire requis et, pour sortie_non_renseignee, une ligne d'événement. Pour inventaire_perdu, le champ cible est interdit et les éligibles sont les dates de la grille. Dans le tableau, $t_1 < \cdots < t_M$ est la grille de la forme et t_f le premier inventaire de l'unité, comme au tableau 16.

Table 39 : Catalogue des défauts paramétrés de la forme stocks successifs (DEFAUTS_FORMES, entrée stocks_successifs ; spécification d'actuary de l'issue #191, § 1). Le motif attendu porte le nom du type, sauf pour inventaire_perdu (refus) ; les causes des éligibles sont celles de l'unité dans le jeu propre, à intersecter avec la cible.

Type	Unité	Éligibles	Altération
sortie_non_renseignee	unite	décès, rachat ; au moins un inventaire et une ligne d'événement	ligne d'événement de l'unité retirée ; motif sur les lignes restantes de l'unité
presence_interrompue	unite	toutes ; au moins trois inventaires (grille d'au moins trois dates)	inventaire t_{f+1} de l'unité retiré ; motif sur les lignes restantes de l'unité
inventaire_hors_grille	ligne	toutes ; au moins un inventaire	date du premier inventaire t_f remplacée par le plus petit jour postérieur à t_f hors de la grille ; autres lignes de l'unité en propagation
inventaire_duplique	ligne	toutes ; au moins un inventaire	copie du premier inventaire ajoutée en fin de jeu ; motif sur l'original et sur la copie ; autres lignes de l'unité en propagation
inventaire_perdu	inventaire	dates de la grille ; cible interdite ; type exclusif	toutes les lignes d'inventaire de la date retirées ; refus inventaire_sans_ligne, aucun motif

Éligibilités et altérations. Chacune est choisie pour que l'unité altérée ne lève que son motif, d'après la lecture des contrôles des stocks du module donnees (evaluer_motifs_stocks() ; tableau 16) : une unité sortie par décès ou rachat qui a un inventaire est absente de t_M, son dernier inventaire t_l vérifie donc

$l < M$, et le retrait de sa ligne d'événement la laisse sans ligne d'événement, ce qui est la définition de `sortie_non_renseignee` ; une unité en cours n'a pas de ligne d'événement, et une unité sans inventaire, entrée et sortie entre deux inventaires, disparaîtrait tout entière. Pour `presence_interrompue`, trois inventaires au moins laissent l'inventaire retiré t_{f+1} entre deux inventaires conservés, t_f et t_l inchangé : avec deux seulement, t_f deviendrait le dernier inventaire, et l'unité lèverait `sortie_non_renseignee` ou `evenement_apres_absence` au lieu de son motif. Sur une grille de moins de trois dates, aucune unité n'a trois inventaires : la condition `grille_trois_dates` est alors structurellement vide, connue par la seule forme (`conditions_vides()`, qui reçoit la forme validée), et la déclaration est refusée avant tout tirage. Pour les deux types de ligne, l'unité porteuse d'un motif de ligne est exempte de tout motif d'unité (amendement A1 ; section 7.3, « Motifs de la recette `stocks_successifs` ») : l'absence de l'unité à t_f que crée le décalage de date ne lève pas `presence_interrompue`. Le jour de remplacement est $t_f + 1$, ou le premier jour suivant qui n'est pas une date de la grille quand celle-ci a des dates consécutives. Que chaque type à motif ne lève que son motif est vérifié par le test B2 (section 16.5).

Disjonction par unité entière. Une unité est altérée au plus une fois, *tous types confondus*, règle plus stricte que la disjonction par ligne des lignes individuelles : une unité porteuse d'un motif de ligne n'étant soumise à aucun motif d'unité, et l'exclusion d'un motif de ligne écartant toutes les lignes de l'unité (propagation), deux défauts sur une même unité ne lèveraient pas chacun leur motif (spécification de l'issue #191, § 1 : les motifs d'unité et la propagation portent sur l'unité entière).

Inventaire perdu. Toutes les dates de la grille sont éligibles, dans l'ordre de la grille (décision du mainteneur du 11/11/2026, sur la recommandation d'`actuary` ; option écartée : la première date seule, seul cas sans cascade de motifs). Le type est **exclusif** : il doit être la seule déclaration. Son attendu est le refus de toute la construction, et il fait naître sur les unités présentes aux dates voisines des motifs qui ne se sépareraient pas de ceux d'une autre déclaration. Retirer toutes les lignes d'inventaire d'une date ne change pas la grille du plan, qui n'est jamais déduite des valeurs de `date_inventaire` (`CONTEXT.md`, « Grille d'inventaires ») : la date reste attendue, et le module `donnees` refuse (`inventaire_sans_ligne` ; section 7.4, « Relevés et avertissements ») une date de la grille à laquelle aucune unité n'est présente sur les lignes conservées. Ce refus naît après le refus par défaut des motifs ; l'attendu, consigné dans le texte de validité, est donc une *cascade*, selon les unités présentes :

— une date perdue : t_1, refus `inventaire_sans_ligne` direct, quelles que soient les exclusions, les unités présentes à t_1 paraissant alors entrées après t_1, ce qui n'est pas un motif ; date intermédiaire, motifs parmi `presence_interrompue` et `evenement_apres_absence` (refus `ligne_invalide`), puis, ces motifs exclus, refus `inventaire_sans_ligne` ; t_M, motif `sortie_non_renseignee`, puis, exclu, refus `inventaire_sans_ligne` ;

— plusieurs dates perdues : si elles forment un segment initial $t_1, \ldots, t_k$ de la grille (grille entière comprise), aucun motif et refus `inventaire_sans_ligne` direct ; sinon, motifs cumulés parmi `presence_interrompue` (date perdue comprise entre deux dates conservées), `evenement_apres_absence` (date perdue autre que t_M, postérieure à une date conservée) et `sortie_non_renseignee` (t_M perdue, postérieure à une date conservée), refus `ligne_invalide`, puis, ces motifs exclus, refus `inventaire_sans_ligne`.

La cascade à une date est celle que la spécification a mesurée et que le test B3 vérifie aux dates t_1, t_2 et t_4 d'une grille de quatre dates ; à plusieurs dates, le test vérifie le cas de t_1 et t_3 perdues. Une date perdue reste sans ligne : elle apparaît dans le champ `retirees` de l'attribut, non dans `lignes`.

Présents sains. Sous l'exclusion de tous les motifs attendus, toute date de la grille où ne reste aucune unité présente fait refuser la construction (`inventaire_sans_ligne`), quel que soit le type. Le décompte `presents_sains` en donne, pour chaque date de la grille, le nombre d'unités qui y ont une ligne d'inventaire dans le jeu rendu, hors unités altérées et hors unités qu'une ligne retirée rend incohérentes (absence d'un

inventaire entre le premier et le dernier, dernier inventaire t_l avec $l < M$ sans ligne d'événement ou suivi d'une sortie postérieure à t_{l+1}) ; la règle est écrite dans le simulateur d'après la spécification, jamais calculée par le module `donnees`. Le refus porte ainsi sur les dates de présents sains nuls, dates perdues comprises (test B6).

Propagation. Pour les deux types de ligne (`inventaire_hors_grille`, `inventaire_duplique`), les autres lignes de l'unité altérée sont déclarées sous le rôle `propagation`, sans motif ni refus attendus (`NA`) : elles ne portent aucun motif, mais l'exclusion du motif les écarte (amendement A1 ; section 7.3, « Propagation d'une exclusion »). Ce rôle diffère du rôle `tete` des lignes individuelles, dont les lignes portent le motif de la tête ; les lignes de propagation ne comptent pas dans `lignes_en_defaut`. Sous les deux types d'unité, toutes les lignes restantes de l'unité portent le motif (rôle `unite`), et il n'y a pas de propagation.

Ordre et graine. Les contrôles précèdent tout tirage (forme, puis défauts avec le catalogue de la forme) ; le jeu propre est tiré, puis projeté par `projeter_stocks()`, sans tirage ; un seul appel de `sous_graine()`, sous la graine des défauts, toujours distincte de celle du jeu, sélectionne alors par `tirer_defauts()`, dans l'ordre des déclarations, les unités non encore altérées, en ordre croissant d'identifiant, ou, pour `inventaire_perdu`, les dates de la grille. Les altérations portent sur les valeurs du jeu propre de la forme. La table rendue est faite des lignes du jeu propre de la forme, dans leur ordre, moins les lignes retirées, puis des copies (`inventaire_duplique`), en fin, dans l'ordre des déclarations puis des unités, aux valeurs des originaux. Le texte de cet ordre est consigné dans le champ `ordre_tirages` de l'attribut, dont les règles du taux et du nombre sont celles des lignes individuelles. L'attribut `simulation`, dont les décomptes de la projection restent ceux du jeu propre de la forme, et les lignes ni retirées ni altérées sont identiques à ceux de la forme propre (test B1).

Attribut `defauts`. Il a les sept champs des lignes individuelles, dans le même ordre, `ordre_tirages` et le texte de validité étant ceux de la forme, puis, *en fin*, le champ `retirees`.

— `lignes` : mêmes colonnes, numéros des lignes de la table rendue (lignes présentes seulement), unité `unite` ou `ligne`, rôles `alteree` (`inventaire_hors_grille`), `original` et `copie` (`inventaire_duplique`), `unite` et `propagation` (ci-dessus), `premier_deces` restant manquant ;

— `retirees` : une ligne par ligne retirée, de colonnes `ligne` (rang dans le jeu propre de la forme), `declaration`, `defaut`, `unite`, `id_contrat`, `type_ligne`, `date_inventaire` (la date perdue pour `inventaire_perdu`, manquante pour une ligne d'événement), `motif_attendu` et `refus_attendu` ;

— `decomptes` : les champs des lignes individuelles, les lignes du jeu propre de la forme tenant lieu de lignes du jeu propre et `lignes_en_defaut` excluant le rôle `propagation`, puis, en fin, `retirees` (nombre de lignes retirées), `lignes_propagation`, `unites_propagation` (identifiants distincts des lignes de propagation) et `presents_sains` (`data.frame` de colonnes `date_inventaire` et `presents_sains`, une ligne par date de la grille) ;

— `validite` : les rôles aux noms des colonnes (identifiant `id_contrat` seul, `id_tete` n'étant pas déclaré), la période de la simulation, le délai de déclaration nul et le texte, puis, en fin, la grille `inventaires`.

Les motifs et refus sont attendus sous ces conditions : recette `stocks_successifs`, rôles déclarés aux noms des colonnes, plan de même période que la simulation, délai de déclaration nul, grille du plan égale à celle de la forme. Pour les quatre types à motif, sans exclusion déclarée, le module `donnees` refuse (`ligne_invalide`) en nommant les motifs attendus ; avec toutes les exclusions des motifs attendus déclarées, les lignes exclues sont, motif par motif, les lignes de l'attribut qui portent le motif, et le nombre de lignes exclues ajoute à celles-ci les lignes de propagation. Pour `inventaire_perdu`, la cascade ci-dessus.

Refus. `defauts_invalides`, avant tout tirage : un type hors du catalogue de la forme ; un type d'unité `unite` sans `cible` (« Défauts : déclaration [k] : type d'unité « [type] » : champ cible requis (sous-ensemble

de « deces », « rachat », « en_cours »). »), un type d'unité `ligne` sans `cible` recevant le message des lignes individuelles ; une `cible` pour `inventaire_perdu` (« [. . .] type « inventaire_perdu » (unité inventaire) : champ cible interdit. ») ; une cible disjointe par construction des causes admises (« [. . .] : aucune unité éligible par construction. ») ; `presence_interrompue` sous une grille de moins de trois dates, en taux comme en nombre, au message « Défauts : déclaration [k] : type presence_interrompue : aucune unité éligible par construction (grille de [M] dates d'inventaire, moins de trois), quel que soit le tirage. » ; `inventaire_perdu` accompagné d'une autre déclaration, avant ou après lui, y compris d'un second `inventaire_perdu`, au message « Défauts : déclaration [k] : type « inventaire_perdu » exclusif : il doit être la seule déclaration ([n] déclarations reçues). », [k] étant le rang de la première déclaration exclusive, contrôle fait après celui de chaque déclaration. `defauts_ineligibles`, après la projection, quand un `nombre` dépasse les unités éligibles non encore altérées ou, pour `inventaire_perdu`, le nombre de dates de la grille (ci-dessus, « Refus »). Le mode multi-contrats reste refusé par `forme_invalide`, au même message avec ou sans défauts (issue #190).

Clôture. Les quatre motifs attendus du catalogue, réunis aux vingt-cinq autres motifs du tableau 16, qu'il ne produit pas, sont exactement les vingt-neuf motifs de `MOTIFS_LIGNES_STOCKS` et de `MOTIFS_UNITE_STOCKS`. Les vingt-cinq sont hors du périmètre de la spécification de l'issue #191 (§ 1), en quatre groupes : trois, faute de colonne `segment` ou `annee_naissance` dans le jeu simulé (`segment_manquant`, `annee_naissance_incoherente`, `unite_segment_incoherent` ; raison de M136) ; dix-sept, contrôles d'une seule ligne (valeur d'une colonne, ou cohérence entre les colonnes de la ligne), sans cohérence entre lignes ; quatre cohérences d'unité (`unite_naissance_incoherente`, `unite_sexe_incoherent`, `evenements_multiples`, `presence_apres_evenement`), écartées par choix de périmètre ; `evenement_apres_absence`, qui n'est l'attendu d'aucun type et n'apparaît que dans la cascade de l'inventaire perdu ; tous sont vérifiés par `tests/unitaires/test_stocks_successifs.R`. `inventaire_sans_ligne` est un refus, non un motif. Un test de clôture (B7) vérifie l'égalité des vingt-neuf motifs, si bien qu'un motif des stocks ajouté sans décision sur le simulateur fait échouer la batterie. Les catalogues des lignes individuelles et des agrégats restent inchangés.

16.4 Constats de simulation

Retrouver la loi vraie est une batterie de tests, chacun un *constat de simulation* qui écrit le nombre de têtes, le niveau, la région d'acceptation et la probabilité de fausse alarme (E2.19, E2.20). Le constat du simulateur minimal porte sur cinq cohortes de $n = 10^6$ têtes, entrées le 2016-03-15 à l'âge exact x (mode `age_exact`), période du 2016-03-15 au 2017-12-31 : l'année d'âge x est observée entière, sans censure par la période. On compte les événements D datés avant l'anniversaire $x + 1$. Sous le modèle simulé, D suit exactement la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$, p étant la probabilité de l'événement dans l'année.

— **Région d'acceptation** : bilatérale exacte, $[\text{qbinom}(\alpha_k/2, n, p), \text{qbinom}(1 - \alpha_k/2, n, p)]$.

— **Correction multiple** : partage égal du niveau, justifié par l'inégalité de l'union, $\alpha = 10^{-3}$ global, $K = 5$, $\alpha_k = 2 \cdot 10^{-4}$.

— **Fausse alarme exacte** de chaque test : $FA_k = P(D < \text{lo}) + P(D > \text{hi})$, calculée et écrite par le test.

— **Fausse alarme familiale** : elle est bornée par $\sum_k FA_k = 9{,}857 \cdot 10^{-4} \leq 10^{-3}$ (inégalité de l'union, valable *sans hypothèse d'indépendance* ; c'est le critère vérifié). Sous indépendance des cinq cohortes, tirées sous des graines distinctes (20261016 à 20261020), elle vaut $1 - \prod_k (1 - FA_k) = 9{,}853 \cdot 10^{-4}$; cette indépendance est l'hypothèse usuelle sur le générateur, non démontrée, et la valeur n'est donnée qu'à titre d'information.

TABLE 40 : Constat de simulation du simulateur minimal : probabilité exacte p sous le modèle, région d'acceptation et fausse alarme exacte (`tests/unitaires/test_simulation.R`).

Cohorte	p	Région	FA_k
1. décès, $x = 60$, H, sans rachat	0,008153179142	[7 821 ; 8 490]	$1{,}951 \cdot 10^{-4}$
2. décès, $x = 80$, F (facteur 0,6), sans rachat	0,03150085056	[30 853 ; 32 152]	$1{,}981 \cdot 10^{-4}$
3. décès, $x = 100$, F, sans rachat	0,182091641	[180 658 ; 183 528]	$1{,}995 \cdot 10^{-4}$
4. rachat, $x = 40$, $q^r = 0{,}05$, sans décès	0,05	[49 191 ; 50 812]	$1{,}983 \cdot 10^{-4}$
5. décès, $x = 60$, H, rachat concurrent $q^r = 0{,}30$	0,006859320306	[6 554 ; 7 168]	$1{,}947 \cdot 10^{-4}$

La probabilité du test 5 est la forme close $q^{(d)}$ ci-dessus ; le rachat concurrent y est porté à 0,30 pour que le test soit sensible à son oubli (choix de la spécification). La graine étant fixe, chaque test est déterministe : sa fausse alarme est la probabilité, sur les graines, qu'une implémentation juste échoue. Les valeurs observées de D sont écrites par la batterie à chaque exécution ; elles ne sont pas reproduites ici (E3.4).

Statuts et sources d'erreur (E2.20).

— *Résultats exacts* : la formule de q_x de Gompertz-Makeham (intégrale de μ), la forme close $q^{(d)}$, la loi binomiale de D sous le modèle, les régions d'acceptation et les FA_k (quantiles et probabilités de la loi binomiale), l'inégalité de l'union, la fausse alarme familiale $1 - \prod_k (1 - FA_k)$, sous l'hypothèse d'indépendance des cohortes (hypothèse sur le générateur, non démontrée), la conservation de la probabilité annuelle par la conversion en jours, les bornes de couverture.

— *Résultat asymptotique* : aucun dans ce constat.

— *Approximations numériques* : l'évaluation en virgule flottante de q_x, de μ_x et des temps latents, des quantiles binomiaux et des FA_k ; le critère $\sum_k FA_k \leq 10^{-3}$ est vérifié sur les valeurs évaluées.

— *Constat de simulation* : le passage des cinq tests.

— *Erreur Monte-Carlo* : la dispersion binomiale de D autour de np, due au nombre fini de têtes simulées ; c'est elle que mesure la largeur de la région. *Erreur d'estimation* : elle n'intervient pas ici, D étant comparé à la probabilité exacte du modèle, sans taux estimé sur une exposition ; pour les taux bruts, elle est écrite par les constats de la section 9.9.

Têtes multi-contrats : familles A et B

Les modes multi-contrats (issue #92) sont vérifiés par deux familles de constats de simulation, qui se distinguent par le statut de leur fausse alarme : *exacte* pour la famille A, *nominale asymptotique* pour la famille B (décision M131 ; ADR 0007, annotation du 25/10/2026, point (d)). Les attentes viennent de formules fermées, de décomptes faits directement sur les lignes et de l'attribut ; aucune n'est établie par une fonction du module `donnees` (l'âge révolu est recalculé dans le test), dont les sorties, par `construire_table()`, sont ce qui est vérifié (non-circularité).

Famille A (fausse alarme exacte), mode `age_exact_multi`. $n = 3 \cdot 10^5$ têtes, toutes des hommes, d'âge exact $x = 60$ à l'entrée, le 2016-03-15, période du 2016-03-15 au 2017-03-14 : l'année d'âge 60 est observée entière ($L = 365$ jours), sans censure avant $B = \text{anniv}(61)$; décès de la table de Gompertz-Makeham des tests, rachat constant $q^r = 0{,}30$, loi_contrats $= (0{,}5\,;0{,}3\,;0{,}2)$, graine 20261025. Toutes les entrées ayant lieu le même jour, aucun contrat n'est non souscrit. Avec $\mu = -\ln(1 - q_{60}) = 0{,}00818659807815$ et $\rho = -\ln 0{,}7 = 0{,}356674943939$ (forces sur l'année d'âge), soit N_c le nombre de têtes qui décèdent dans l'année avec exactement c contrats en cours. Les têtes étant indépendantes (hypothèse sur le générateur, conditions de validité ci-dessous), N_c suit *exactement* la loi binomiale

$\mathcal{B}(n, \pi_c)$, avec $\pi_c = \sum_K p_K\, \pi_c(K)$ et

$$\begin{aligned}\pi_c(K) &= \int_0^1 \mu e^{-\mu t} \binom{K}{c} e^{-c\rho t}\left(1 - e^{-\rho t}\right)^{K-c} \mathrm{d}t \\ &= \binom{K}{c} \sum_{j=0}^{K-c} \binom{K-c}{j} (-1)^j \frac{\mu}{\mu + (c+j)\rho}\left(1 - e^{-(\mu+(c+j)\rho)}\right)\end{aligned}$$

(développement binomial de $(1 - e^{-\rho t})^{K-c}$; résultat exact, recoupé par `stats::integrate()` à 10^{-12} relatif) ; le nombre de têtes à k lignes suit $\mathcal{B}(n, p_k)$, et le nombre de décès à 60 ans compté par le moteur en unité tête (estimateur `poisson`) est $\sum_{c\geq 1} N_c$, de loi $\mathcal{B}\left(n, \sum_{c\geq 1} \pi_c\right)$. Sept tests binomiaux bilatéraux exacts, de région $[\mathrm{qbinom}(a_k/2, n, p), \mathrm{qbinom}(1 - a_k/2, n, p)]$, avec un partage égal du niveau $\alpha = 10^{-3}$ (inégalité de l'union, $a_k = \alpha/7 \approx 1{,}429 \cdot 10^{-4}$) ; fausse alarme familiale bornée par $\sum_k FA_k = 9{,}566 \cdot 10^{-4} \leq \alpha$, sans hypothèse d'indépendance.

— **Hypothèse nulle** : les lignes sont tirées sous le modèle déclaré (décès de la table de Gompertz-Makeham des tests, rachat constant, `loi_contrats`, décès et rachats en risques concurrents indépendants) et le moteur compte exactement les décès en unité tête.

— **Statistique** : les sept décomptes du tableau 41, faits sur les lignes (A1 à A6) ou lus dans la sortie du moteur (A7).

— **Loi de référence, région et fausse alarme** : ci-dessus et tableau 41 ; fausse alarme exacte par test, bornée exactement pour la famille.

— **Conditions de validité** : l'indépendance des têtes, qui rend les lois binomiales exactes, est celle de tirages successifs d'un même flux du générateur : hypothèse sur le générateur, non démontrée ; la loi tirée de K coïncide avec la loi déclarée à 10^{-12} près (approximation numérique, encadré ci-dessous) ; aucune condition d'effectif, les lois étant exactes pour tout n.

Table 41 : Famille A : probabilité exacte sous le modèle, région d'acceptation et fausse alarme exacte (`tests/unitaires/test_simulation.R`).

Test	p	Région	FA_k
A1. têtes à 1 ligne	0,5	[148 958 ; 151 042]	$1{,}408 \cdot 10^{-4}$
A2. têtes à 2 lignes	0,3	[89 046 ; 90 955]	$1{,}419 \cdot 10^{-4}$
A3. têtes à 3 lignes	0,2	[59 168 ; 60 835]	$1{,}408 \cdot 10^{-4}$
A4. N_1	0,00416937354957	[1 119 ; 1 387]	$1{,}380 \cdot 10^{-4}$
A5. N_2	0,00224283291693	[577 ; 774]	$1{,}329 \cdot 10^{-4}$
A6. N_3	0,00100193504543	[237 ; 369]	$1{,}231 \cdot 10^{-4}$
A7. décès à 60 ans, moteur, unité tête	0,00741414151193	[2 048 ; 2 405]	$1{,}390 \cdot 10^{-4}$

Les *identités exactes* de la famille A, déterministes, sans fausse alarme : décès en unité tête $= \sum_c N_c$ et en unité contrat $= \sum_c c\, N_c$ (moteur) ; exposition en jours, en unité tête, $= \sum_{\text{têtes}} (\max_k f_k - e)$ et, en unité contrat, $= \sum (f_k - e)$, f_k étant la fin de la fenêtre du contrat k et e l'entrée commune ; chevauchements et contiguïtés $=$ lignes $-$ têtes, aucun intervalle disjoint, aucun des vingt motifs. Les rapports entre unité contrat et unité tête ont, sous le modèle, les valeurs exactes $E[D_c]/E[D_t] = 1{,}572784$, $E[E_c]/E[E_t] = 1{,}572448$, d'où un rapport des taux attendus de 1,000214, et $\varphi = E[C^2]/E[C] = 1{,}900216$, C étant le nombre de contrats en cours au décès d'une tête décédée. L'écart du rapport des taux à 1 vient seulement du décompte de l'exposition en jours entiers (l'exposition s'arrête au début du jour de sortie, section 16.1) : en temps continu, le taux attendu vaut μ dans les deux unités et le rapport vaut exactement 1. En unité contrat, le taux est donc sans biais notable ; mais un même décès y est compté C fois, une fois par contrat en cours, de sorte que les décès comptés ne sont pas des événements indépendants : en temps continu,

l'écart entre les décès comptés et les décès attendus sur l'exposition (processus de comptage compensé) a une variance égale à φ fois le nombre attendu de décès comptés, alors que l'intervalle nominal la suppose égale à ce nombre (loi de Poisson) ; il sous-estime donc l'erreur d'estimation du taux en unité contrat et il est trop étroit d'un facteur $\sqrt{\varphi} \approx 1{,}38$ (résultat asymptotique, grande exposition). Les quatre valeurs sont vérifiées par le test à $5 \cdot 10^{-7}$ près ; les valeurs observées sont imprimées sans verdict.

Famille B (fausse alarme nominale asymptotique), mode `uniforme_multi`. 10^5 têtes, loi vraie, portefeuille et période de l'entrée de référence (section 4.5), graine 20261016, loi_contrats $= (0{,}6\,;0{,}3\,;0{,}1)$; moteur sans délai de déclaration, segmenté par sexe, estimateur `poisson`. Deux tests : B1, décès en unité tête ; B2, rachat en unité contrat.

— **Hypothèse nulle** : les lignes sont tirées sous la loi vraie et le moteur compte exactement les événements et l'exposition.

— **Statistique** : $Z = \left(\sum_x D_x - \sum_x \mu_x E^c_x\right) / \sqrt{\sum_x \mu_x E^c_x}$, sommes sur les cellules (sexe, âge) du moteur, μ_x force vraie ($-\ln(1 - f_s q_x)$), E^c_x exposition centrale en années d'âge.

— **Loi de référence et région** : sous l'hypothèse nulle, le nombre d'événements moins l'intégrale de la force sur l'exposition est une martingale du processus de comptage, et Z est asymptotiquement normal centré réduit (P. K. Andersen, Ø. Borgan, R. D. Gill, N. Keiding, *Statistical Models Based on Counting Processes*, Springer, 1993, sections II.5, « Limit Theory », et V.1, « One-Sample Tests » : intitulés lus dans la table des matières, contenu non vérifié) ; région $|Z| \leq 3{,}4808$, quantile d'ordre $1 - 10^{-3}/4$ de la loi normale à 10^{-4} près.

— **Fausse alarme** : nominale, $5 \cdot 10^{-4}$ par test et 10^{-3} pour les deux (inégalité de l'union) ; *non exacte* (statut asymptotique, accepté comme tel par le mainteneur, M131).

— **Conditions de validité** : des processus de comptage à sauts unitaires, ce qui fixe le choix des unités : le décès est testé en unité tête (B1), car en unité contrat un décès compte une fois par contrat en cours et le processus saute de C ; le rachat est testé en unité contrat (B2), chaque contrat ayant son propre instant de rachat latent, et le rachat d'un contrat étant un événement unique ; une censure (rachat concurrent, fin de période) et une troncature (entrée en observation) indépendantes du risque testé, ce que donne le modèle par construction (risques concurrents indépendants, temps latents tirés à partir de l'entrée du contrat (rachat) ou de la première entrée de la tête (décès), la force ne dépendant que de l'âge atteint) ; des têtes indépendantes (hypothèse sur le générateur, non démontrée) ; des nombres d'événements attendus grands, ce que donnent 10^5 têtes ; l'arrêt de l'exposition au début du jour de sortie (section 16.1) décalerait la moyenne de Z d'environ $0{,}02$ écart-type selon la spécification : *hypothèse non mesurée*. Borne de robustesse, calcul exact sur la loi normale : un décalage δ de la moyenne de Z porte la fausse alarme de chaque test à $\Phi(-3{,}4808 - \delta) + \Phi(-3{,}4808 + \delta)$, soit $4{,}999 \cdot 10^{-4}$ pour $\delta = 0$, $5{,}012 \cdot 10^{-4}$ pour $\delta = 0{,}02$ et $5{,}326 \cdot 10^{-4}$ pour $\delta = 0{,}1$.

Identités exactes de la famille B : aucun motif ni aucune exclusion dans les deux transitions ; décès en unité tête = têtes distinctes ayant un décès daté dans la période ; rachats en unité contrat = lignes à rachat datées dans la période ; exposition en jours, en unité tête, = réunion des fenêtres de la tête et, en unité contrat, = somme des fenêtres des lignes ; décomptes de l'attribut = décomptes refaits sur les lignes. Valeurs informatives, imprimées sans verdict : X^2 par degré de liberté sur les cellules, $\hat{\varphi}$, rapports des décès et des expositions entre unité contrat et unité tête.

Statuts et sources d'erreur des familles A et B (E2.20).

— *Résultats exacts* : les lois binomiales de la famille A (sous l'hypothèse d'indépendance des têtes, hypothèse sur le générateur, non démontrée), la forme close de π_c, les régions et les FA_k, l'inégalité de l'union, les valeurs des rapports entre unité contrat et unité tête, les identités des deux familles, la borne de robustesse (calcul sur la loi normale).

— *Résultats asymptotiques* : la loi normale de Z (famille B), donc sa fausse alarme nominale ; le facteur $\sqrt{\varphi}$ d'élargissement de l'intervalle en unité contrat (famille A).

— *Approximations numériques* : l'écart d'au plus 10^{-12} entre la loi déclarée et la loi tirée de K ; l'évaluation en virgule flottante des probabilités, quantiles et FA_k.

— *Hypothèse non mesurée* : le décalage de la moyenne de Z dû à l'arrondi au jour.

— *Constat de simulation* : le passage des neuf tests.

— *Erreur Monte-Carlo* : la dispersion due au nombre fini de têtes simulées, que mesurent les régions ; *erreur d'estimation* : elle n'intervient pas, les décomptes étant comparés aux probabilités exactes (famille A) ou à la force vraie (famille B), sans taux estimé ; le facteur $\sqrt{\varphi}$ porte sur l'erreur d'estimation d'un taux en unité contrat, hors des tests.

Défauts paramétrés : jeu à exclusion informative

Un jeu à défauts (section 16.3) est vérifié par des identités exactes (lignes non altérées et attribut `simulation` identiques au jeu propre ; lignes modifiées, établies par comparaison au jeu propre, égales aux lignes de rôle `alteree` ; tirages rejoués sous la graine des défauts ; lignes exclues par le module `donnees` égales à l'attribut, motif par motif) et par un constat de simulation sur un jeu à *exclusion informative*, préparé pour l'issue #69 et repris par le test T3 de l'étape `importance_exclusions` (section 14.6) : mode `uniforme`, 10^5 contrats, loi vraie et portefeuille de l'entrée de référence, graine 20261016, période du 2015-01-01 au 2019-12-31 ; défauts sous la graine 20261025, `sexe_manquant` sur les lignes à décès au taux 0,5 et sur les lignes à rachat ou en cours au taux 0,02. Exclure le motif `sexe_manquant` retire alors la moitié des décès mais une faible part de l'exposition : le taux brut est biaisé vers le bas, ce qu'un contrôle de l'exclusion doit révéler. Niveau $\alpha = 10^{-3}$, deux tests, $a = \alpha/2$ chacun.

— **Décès exclus** (fausse alarme *exacte*). Soit D_w le nombre de lignes à décès datées dans la période du jeu propre et K_D le nombre de celles dont le sexe est retiré. Conditionnellement au jeu propre, chaque ligne à décès étant retenue par un tirage uniforme au taux 0,5, ces tirages étant indépendants entre eux et du jeu propre, K_D suit *exactement* $\mathcal{B}(D_w, 0{,}5)$; région bilatérale exacte $[\text{qbinom}(a/2, D_w, 0{,}5), \text{qbinom}(1-a/2, D_w, 0{,}5)]$, fausse alarme exacte calculée et écrite par le test (elle dépend de D_w, qui dépend de la graine du jeu).

— **Exposition exclue** (fausse alarme *bornée exactement*). Soit e_ℓ le nombre de jours d'exposition dans la période de la ligne ℓ du jeu propre, p_ℓ son taux de sélection (0,5 ou 0,02) et $E_e = \sum_\ell B_\ell\, e_\ell$ l'exposition exclue, les B_ℓ étant des variables de Bernoulli indépendantes de paramètre p_ℓ, conditionnellement au jeu propre (même hypothèse d'indépendance que ci-dessus). Les termes étant bornés par 0 et e_ℓ, l'inégalité de Hoeffding donne $P\big(|E_e - \sum_\ell p_\ell e_\ell| \geq s\big) \leq 2\exp\big(-2s^2/\sum_\ell e_\ell^2\big) = a$ pour $s = \sqrt{\sum_\ell e_\ell^2 \ln(2/a)/2}$: la fausse alarme est au plus a, sans approximation (W. Hoeffding, *Probability inequalities for sums of bounded random variables*, *Journal of the American Statistical Association*, 58, 1963, p. 13–30 ; numéro du théorème non vérifié sur l'original). Ce test est un **garde-fou de faible puissance** (avis d'`actuary` du 25/10/2026) : la borne, valable pour toute loi bornée, est large ; la vérification forte de l'exposition exclue est portée par les identités et le rejeu des tirages.

— **Identités exactes** entre le jeu propre et le jeu altéré, construits par le moteur, l'exclusion `sexe_manquant` étant déclarée pour le second : écart des décès $= K_D$; écart des jours d'exposition $= E_e$; lignes exclues $=$ lignes altérées. Rejeu : les lignes retenues sont celles que redonnent, sous la graine des défauts, `runif()` sur les lignes à décès puis sur les autres.

— **Hypothèse nulle** des deux tests : conditionnellement au jeu propre, chaque ligne éligible est altérée par un tirage uniforme indépendant, au taux déclaré pour sa cause de sortie (l'exclusion exacte des lignes altérées par le moteur relève des identités exactes ci-dessus, non de ces deux tests).

— **Conditions de validité** : l'indépendance des tirages des défauts entre eux et à l'égard du jeu propre,

qui rend exacte la loi de K_D et légitime la borne de Hoeffding, est une hypothèse sur le générateur, non démontrée, pour deux flux tirés sous deux graines distinctes (20261016 pour le jeu, 20261025 pour les défauts) ; elle est fausse à coup sûr pour deux graines égales, les défauts reprenant alors les premiers nombres du jeu propre, d'où le refus `defauts_invalides` d'une graine des défauts égale à celle du jeu (section 16.3) ; les deux tests sont conditionnels au jeu propre, sans condition d'effectif (loi exacte, borne valable pour tout nombre de lignes).

Statuts (E2.20) : loi de K_D, région et fausse alarme : résultats exacts, sous l'hypothèse d'indépendance des tirages des défauts (hypothèse sur le générateur, non démontrée) ; borne de Hoeffding : borne exacte de la fausse alarme, non sa valeur ; identités et rejeu : exacts, déterministes ; passage des deux tests : constat de simulation. L'erreur Monte-Carlo est celle de la sélection des défauts, mesurée par les régions ; aucune erreur d'estimation n'intervient, les décomptes étant comparés à leur loi exacte ou à une borne. Les valeurs observées (proportions de lignes altérées, de décès et d'exposition exclus, taux bruts avant et après exclusion) sont imprimées par la batterie, sans verdict, et ne sont pas reproduites ici (E3.4).

Loi logistique : forme de queue

La table logistique (issue #211 ; section 16.1) est vérifiée par un constat de simulation de même forme que celui du simulateur minimal, qui porte sur six cohortes de $n = 10^5$ têtes, une par loi (logistique L, ou Gompertz-Makeham appariée G : lois des tests de la section 16.1, âges 0 à 130, facteurs $f_H = f_F = 1$) et par âge $x \in \{100, 110, 120\}$, entrées le 2016-03-15 à l'âge exact x (mode `age_exact`), période du 2016-03-15 au 2017-12-31, sans rachat (table constante de $q = 0$) : l'année d'âge x est observée entière.

— **Hypothèse nulle** : le jeu suit la loi déclarée ; le nombre D de décès datés avant l'anniversaire $x + 1$ (2017-03-15) suit alors exactement la loi binomiale $\mathcal{B}(n, q_x)$.

— **Statistique** : D.

— **Loi de référence et région** : bilatérale exacte, $[\text{qbinom}(\alpha_k/2, n, q_x), \text{qbinom}(1 - \alpha_k/2, n, q_x)]$, $\alpha = 10^{-3}$ global partagé également entre $K = 6$ tests, $\alpha_k = \alpha/6$ (tableau 42).

— **Fausse alarme** : exacte pour chaque test ; la fausse alarme familiale est bornée exactement par $\sum_k FA_k = 9{,}836 \cdot 10^{-4} \leq 10^{-3}$ (inégalité de l'union, sans hypothèse d'indépendance).

— **Pouvoir discriminant** : à chaque âge, les régions de L et de G sont disjointes, et la probabilité exacte, sous l'une des deux lois, que D tombe dans la région de l'autre est au plus 10^{-12} (critère du test) : un simulateur qui ignorerait la décélération de la queue échouerait.

— **Conditions de validité** : loi exacte, sans condition d'effectif ; six graines distinctes (22001202 à 22001207), fixées avant exécution, l'indépendance des cohortes n'étant pas requise par la borne.

Table 42 : Constat de simulation de la loi logistique : probabilité exacte q_x sous le modèle, région d'acceptation et fausse alarme exacte (`tests/unitaires/test_simulateur_logistique.R`, T9).

Cohorte	q_x	Région	FA_k
L, $x = 100$	0,233299664772	[22 828 ; 23 835]	$1{,}643 \cdot 10^{-4}$
G, $x = 100$	0,303486068312	[29 802 ; 30 897]	$1{,}638 \cdot 10^{-4}$
L, $x = 110$	0,383682964335	[37 790 ; 38 948]	$1{,}642 \cdot 10^{-4}$
G, $x = 110$	0,608493656259	[60 268 ; 61 430]	$1{,}649 \cdot 10^{-4}$
L, $x = 120$	0,507713611711	[50 176 ; 51 367]	$1{,}633 \cdot 10^{-4}$
G, $x = 120$	0,912136646914	[90 875 ; 91 549]	$1{,}632 \cdot 10^{-4}$

Statuts (E2.20) : la formule de q_x logistique (intégrale de μ), la loi binomiale de D, les régions, les FA_k, l'inégalité de l'union et le pouvoir discriminant : résultats exacts ; leur évaluation en virgule flottante (forme stable de q_x, quantiles et probabilités binomiaux) : approximations numériques, le critère

$\sum_k FA_k \leq 10^{-3}$ étant vérifié sur les valeurs évaluées ; le passage des six tests : constat de simulation. L'erreur Monte-Carlo est la dispersion binomiale de D autour de $n\,q_x$, avec $n = 10^5$ têtes par cohorte ; aucune erreur d'estimation n'intervient, D étant comparé à la probabilité exacte du modèle, sans taux estimé sur une exposition. Les valeurs observées de D sont écrites par la batterie et ne sont pas reproduites ici (E3.4).

16.5 Vérifications

`tests/unitaires/test_simulation.R` vérifie : les valeurs des tables synthétiques (valeurs de la spécification, et recoupement par `stats::integrate()`, que le simulateur n'emploie pas) ; les dates d'anniversaire, 29 février compris (recoupement par `as.Date()` ; comparaison à `age_revolu()` du module `donnees`, écrite indépendamment ; l'accord des jours civils et des anniversaires du simulateur avec les arithmétiques des modules `donnees` et `exposition` est vérifié en outre par `tests/unitaires/test_exposition.R`, section 8.6) ; la cohérence exacte des lignes et l'âge révolu à l'entrée ; le passage du module `donnees` sans exclusion, pour les deux transitions ; l'identité des jeux à graine égale et la restauration de l'état du générateur de l'appelant ; chaque refus, dont `table_trop_courte` indépendant de la graine ; le constat ci-dessus. Pour les modes multi-contrats (issue #92), il vérifie en outre : les champs, l'ordre des tirages et l'attribut des modes existants comparés à leurs littéraux ; `ORDRE_TIRAGES_MULTI` comparée à son littéral et les deux premiers tirages rejoués sous la graine ; l'identité, hors attribut, d'un mode multi-contrats de `loi_contrats = 1` et de son mode de base, pour les deux paires ; les colonnes, les types, l'ordre des lignes et les identifiants ; la cohérence des lignes, la naissance et le sexe constants par tête, le décès commun ; les décomptes de l'attribut refaits sur les lignes ; les familles A et B et leurs identités ; chaque refus de `loi_contrats` et la garde de débordement, sans tirage, pour `n` en `double` comme en `integer`. Pour les défauts paramétrés (issue #93) : le catalogue, les combinaisons et l'ordre des tirages comparés aux littéraux de la spécification, recopiés dans le test et non lus dans le package ; le test de clôture des motifs ; `defauts = NULL` identique à l'appel sans l'argument ; l'identité des lignes non altérées et de l'attribut `simulation` ; les champs et colonnes de l'attribut `defauts` ; le rejeu des tirages, la disjonction, les copies, chaque altération, valeur par valeur ; sur un jeu `uniforme_multi` portant chaque type, les lignes exclues par `preparer_donnees()` égales à l'attribut, motif par motif, le refus `ligne_invalide` sans exclusion et le refus `date_hors_domaine` sur un jeu à part ; `construire_table()` et `ecrire_rapport()` sur le jeu altéré ; chaque refus, leur ordre et la restauration de l'aléa de l'appelant ; pour la cible structurellement vide (issue #112), chaque type de tête dans chaque portefeuille à un seul contrat par tête (modes `uniforme` et `age_exact`, modes multi-contrats de `loi_contrats` de longueur 1), en taux et en nombre, zéro compris, sous deux graines du jeu dont l'une invalide : refus `defauts_invalides`, ses `details` et le mode cité, avant le refus `graine_invalide` et sans changer l'aléa de l'appelant ; les modes multi-contrats de `loi_contrats` $(0{,}5\ ;0{,}5)$ et $(0\ ;1)$ admis ; un nom vide dans les conditions vides sans effet ; `defauts_ineligibles` d'un type de tête repris dans un mode multi-contrats avec un nombre supérieur aux éligibles ; pour `en_cours_avant_fin` (issue #135), dans les quatre modes, une date d'entrée ou une origine égale à la fin : refus avant tout tirage, en taux et en nombre, zéro compris, sous une graine du jeu valide ou manquante, avec ses `details`, la raison et les dates citées, et l'aléa de l'appelant inchangé, et, dans les quatre modes, le cas voisin d'une entrée la veille de la fin admis ; `conditions_vides()` ; le constat ci-dessus. `tests/unitaires/test_simulateur_logistique.R` vérifie la table logistique (issue #211) : la forme (paramètres sans valeur par défaut, classe, statut, sexe, âges, attribut `parametres`, nom ; T1) ; les valeurs de q_x à 12 décimales de la spécification, établies par `stats::integrate()`, pour la loi des tests et pour $a = 0$ (T2) ; le recoupement à 10^{-12} relatif près par `stats::integrate()`, que la fonction n'emploie pas, sur 27 lois aux âges 0 à 130, et la reprise à l'identique des q_x par `loi_effective()` (T3) ; la stricte croissance, la majoration par le plateau $1 - e^{-(a+1)}$ et son atteinte à 10^{-14} relatif près à 1 000 ans (T4) ; la comparaison à la table de Gompertz-Makeham appariée (T5) ; les cas extrêmes de b et de c, dont trois cas où z_x passe

sous le plus petit double normalisé ($c = 5 \cdot 10^{-324}$ et $b = 1$; c égal à ce plus petit double et $b = 10^{-10}$; $c = 10^{-12}$ et $b = 10^{-300}$), à valeurs calculées à la main (T6) ; chaque refus `loi_invalide` (T7) ; l'identité de deux jeux de même graine et la consignation de la table et de la graine, pour chaque forme de queue (T8) ; le constat de simulation ci-dessus (T9). `tests/unitaires/test_simulateur_agregats.R` vérifie la forme agrégats de l'issue #189 (critères A1 à A7 de la spécification), chaque attendu de nature nommée, sans constat Monte-Carlo. Six configurations servent à A1 et A2 : les deux conventions, avec et sans `par_annee`, en mode `uniforme` ; l'unité tête sous la transition de décès et l'unité contrat sous celle de rachat (`age_atteint_annee`, par année), en mode `uniforme_multi`. *Identité exacte* (A1) : deux appels avec défauts identiques ; l'attribut `simulation` et les cellules non altérées identiques à ceux de la forme propre, les copies aux originaux ; la colonne `evenements` en `integer` tant qu'`evenements_non_entiers` ne retient aucune cellule, en `double` sinon. *Détection* (A2), pour chaque type et chaque configuration, avec un `nombre` de 2 : refus `ligne_invalide` nommant ce seul motif, aux lignes de l'attribut ; sous l'exclusion du motif, lignes exclues égales à celles de l'attribut ; `evaluer_motifs_agregats()` ne levant que ce motif. *Valeurs écrites à la main* (A3) : la projection d'un jeu de deux lignes sous `age_atteint_annee`, sans et avec `par_annee` (E^c, E^i, D, cellules et zéros explicites) ; `fusionner_tetes()` sur deux têtes écrites à la main (fenêtres contiguës réunies, trou gardé) ; les altérations des cinq types ; les champs de l'attribut `defauts` et de sa `validite` ; `unite_observation` en fin du champ `forme` sous un mode multi-contrats seulement. *Refus* (A4), avant tout tirage, aucun appel de `sous_graine()` n'étant compté (fonction tracée) : `defauts_invalides` pour `annee_hors_periode` sans `annee`, un type des lignes sous la forme, un type des agrégats sans forme, une `cible`, une combinaison et une graine des défauts égale à celle du jeu ; `forme_invalide` pour `unite_observation` absent, inattendu, hors liste ou `NA`, et pour `"tete"` sous le rachat, avec ou sans défauts ; leurs messages ; `defauts_ineligibles` après la projection (deux appels de `sous_graine()`, état du générateur de l'appelant inchangé) ; la disjonction, sous un taux de 1 pour tous les types. *Recoupement contre le moteur* (A5 ; *approximation numérique*, tolérance relative 10^{-10}, l'écart maximal mesuré figurant dans l'intitulé du test, affiché en cas d'échec ou sous l'option `harnais.verbeux`, un dépassement étant un constat et jamais une tolérance à élargir) : la projection du simulateur est comparée à la table d'exposition d'une construction en lignes sur le jeu propre (unité contrat : rôles sans `id_tete` ; unité tête : `id_tete` et `id_contrat` déclarés), dans huit cas : `age_atteint_annee` sous les deux transitions sans `par_annee` et sous le décès avec `par_annee` ; en mode `uniforme_multi`, l'unité tête sous `dernier_anniversaire` sans et avec `par_annee` et sous `age_atteint_annee`, l'unité contrat sous les deux transitions ; mêmes cellules, événements identiques, E^c dans les huit cas et E^i (comparée à E^c plus `complement_initial_cellule`) dans les six cas sans `par_annee`, à 10^{-10} près, chaque cas comptant au moins 50 événements. Sous `age_atteint_annee`, les sommes sur les années de E^c et de E^i par année sont égales, à 10^{-12} relatif près, aux valeurs sans année, et les événements identiques : c'est, avec A3, le seul recoupement de l'exposition initiale par année, que le moteur ne restitue pas (section 16.2, « Sortie »). En unité tête, la somme des événements est le nombre de têtes distinctes décédées dans $[D, B)$, et, en unité contrat, le nombre de lignes à décès, recomptés sur le jeu propre. *Identité exacte* (A6) : les résultats de l'étape `brut` d'une construction sur les agrégats `age_atteint_annee` du simulateur et d'une construction en lignes sur le jeu propre sont identiques (`poisson` et `binomial` sans `par_annee`, `poisson` par année) ; la table par année (rôle `annee`) construite sans année, `poisson` et `binomial`, contre la construction en lignes : recoupement en *approximation numérique* à 10^{-12} relatif (sexe, âge, événements et état identiques) ; et le positionnement d'une construction sur ces agrégats est refusé (`convention_positionnement_non_admise`). *Clôture* (A7) : les motifs du catalogue des agrégats et les treize motifs hors de son périmètre forment exactement `MOTIFS_LIGNES_AGREGATS` ; l'entrée `lignes` de `DEFAUTS_FORMES` est identique à `CATALOGUE_DEFAUTS` (dix-huit types), `COMBINAISONS_DEFAUTS` et `ORDRE_TIRAGES_DEFAUTS` ; un type des lignes est refusé sous la forme stocks successifs (`defauts_invalides`, type inconnu du catalogue des stocks) ; `conditions_vides()` rend le même résultat sans forme qu'avec une forme `NULL`.

tests/unitaires/test_simulateur_stocks.R vérifie la forme stocks successifs de l'issue #191 (critères B1 à B7 de la spécification), chaque attendu de nature nommée, sans constat Monte-Carlo, sur un jeu simulé en mode uniforme et une grille de quatre dates, les graines étant écrites dans le test. *Identité exacte* (B1), pour chaque type à motif : deux appels avec défauts identiques ; l'attribut simulation identique à celui de la forme propre, les lignes ni retirées ni altérées à celles de la projection propre, les copies aux originaux ; l'état du générateur de l'appelant inchangé. *Valeurs écrites à la main*, les attendus étant lus dans l'attribut defauts, écrits en dur dans le catalogue de la forme et jamais calculés par le module donnees : *détection* (B2), pour chaque type à motif avec un nombre de 2, refus ligne_invalide nommant ce seul motif, aux lignes qui le portent ; sous l'exclusion du motif, sous les deux hypothèses d'entrée premier_inventaire et milieu, lignes exclues égales aux lignes porteuses, nombre de lignes exclues égal à celles-ci plus les lignes de propagation, et relevé unites_exclues_par_propagation égal à decomptes$unites_propagation ; evaluer_motifs_stocks() ne levant que ce motif, avec les mêmes lignes de propagation ; de la propagation sous les seuls types de ligne, aucune sous les types d'unité, dont toutes les lignes restantes portent le motif ; *inventaire perdu* (B3), aux dates t_1, t_2 et t_4, les lignes retirées et leur consignation, aucune ligne dans lignes, des présents sains nuls à la seule date perdue, la cascade (refus direct à t_1 ; motifs, puis refus, à t_2 et à t_4 ; dates et lignes reçues nulles dans les details du refus), le cas de t_1 et t_3 perdues, et le refus de l'inventaire perdu accompagné d'une autre déclaration, avant ou après lui, avec son message ; *jeu de six unités* écrit à la main (B4), défauts injectés par injecter_defauts_stocks() en appel direct : pour chaque type, les éligibles, les lignes retirées, la renumérotation, les rôles et les présents sains, la date hors grille sur une grille de dates consécutives, la disjonction par unité, les champs de l'attribut et de sa validite ; *refus* (B5), avant tout tirage, aucun appel de sous_graine() n'étant compté (fonction tracée) : defauts_invalides pour presence_interrompue sous une grille de deux dates, une cible disjointe, une cible sous inventaire_perdu, un type d'unité sans cible, un type des lignes ou des agrégats sous la forme et un type des stocks sans forme, avec leurs messages ; forme_invalide sous un mode multi-contrats, au même message avec et sans défauts ; defauts_ineligibles après la projection (deux appels de sous_graine(), état du générateur de l'appelant inchangé) ; *présents sains* (B6), sur le jeu de six unités, le refus inventaire_sans_ligne à la seule date sans présent sain, et, sur le jeu simulé, des présents sains tous positifs et la construction acceptée sous l'exclusion de chaque type à motif, et les dates du refus de l'inventaire perdu égales aux dates sans présent sain ; *clôture* (B7), les quatre motifs du catalogue et les vingt-cinq motifs hors de son périmètre formant exactement MOTIFS_LIGNES_STOCKS et MOTIFS_UNITE_STOCKS, le refus attendu et le motif manquant de l'inventaire perdu, son exclusivité, les catalogues des lignes et des agrégats inchangés, la condition grille_trois_dates vide sous une grille de deux dates et non sous une grille de quatre dates, et controler_forme() à quatre arguments. tests/test_reproductibilite.R vérifie qu'un jeu simulé est identique, attribut compris, dans un autre processus R.

16.6 Fonctions du module

Table 43 : Définitions de premier niveau de R/simulation.R.

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
CAUSES_SIMULEES	constante	—	causes produites et transitions associées
HYPOTHESE_REPARTITION	constante	—	hypothèse consignée : force constante par âge entier, risques indépendants
ORDRE_TIRAGES	constante	—	ordre des tirages des modes uniforme et age_exact, consigné

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
ORDRE_TIRAGES_MULTI	constante	—	ordre des tirages de chaque mode multi-contrats, consigné
CHAMPS_PORTEFEUILLE	constante	—	champs requis du portefeuille, par mode
MODE_BASE	constante	—	mode de base de chaque mode (mêmes champs communs, contrôles et bornes d'âge)
CATALOGUE_DEFAUTS	constante	—	catalogue des 18 types de défauts paramétrés : unité, causes éligibles, condition, altération, motif et refus attendus, écrits en dur (tableau 37)
COMBINAISONS_DEFAUTS	constante	—	combinaisons de types admises sur une même ligne (liste fermée)
ORDRE_TIRAGES_DEFAUTS	constante	—	ordre des tirages des défauts, consigné dans l'attribut `defauts`
DEFAUTS_FORMES	constante	—	règles des défauts par forme, lues par le nom de forme (`lignes` pour `forme = NULL`, `agregats`, `stocks_successifs`) : catalogue, combinaisons, domaine de `cible`, unités à cible requise, types exclusifs (stocks successifs : `inventaire_perdu`; champ absent pour les autres formes), ordre des tirages et texte de validité consignés ; l'entrée `lignes` reprend à l'identique les trois constantes précédentes (tableaux 37, 38 et 39)
table_gompertz_makeham()	interne	A, B, c, âges	table synthétique de Gompertz-Makeham
table_logistique()	interne	a, b, c, âges	table synthétique logistique (Kannisto si $a = 0$) ; refus `loi_invalide`
table_constante()	interne	q, âges, nom	table synthétique à q_x constant
loi_effective()	interne	loi d'une transition, cause, sexes	q_x^s et μ_x par sexe ; refus `loi_invalide`, dont la forme exacte des facteurs
jours_civils()	interne	année, mois, jour	jours depuis 1970-01-01 (arithmétique entière)
jour_anniversaire()	interne	composantes de naissance, âge	jour de l'anniversaire (29 février : 1er mars des années non bissextiles)
composantes_distinctes()	interne	jours	composantes de date, calculées sur les valeurs distinctes
age_anniversaire()	interne	composantes, année, jour	âge au dernier anniversaire
en_date()	interne	jours (numériques)	dates de classe `Date`, stockage `double` ; seule définition, pour les colonnes de dates du jeu simulé et du jeu à défauts (issue #113)

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
ecart_noms()	interne	liste, noms requis, noms admis	"" si les noms reçus sont complets et admis, sinon le texte de l'écart (noms manquants ou en double, ou champs attendus, manquants et inconnus cités par liste_guillemets()), comparé sans tri ; règle unique des noms du portefeuille, de defauts et de chaque déclaration (section 16.3 ; issue #113)
controler_portefeuille()	interne	portefeuille, période	refus des entrées, dont loi_contrats et la garde de débordement des modes multi-contrats ; noms par ecart_noms(), dates par date_unique() (issue #113) ; bornes d'âge a priori
age_revolu_minimal()	interne	écart minimal en jours	borne basse $y_{\min}$
controler_couverture()	interne	loi effective, bornes, sexes	refus table_trop_courte, qx_egal_a_un
temps_latent()	interne	loi, composantes, âge et fraction à l'entrée, entrée, tirages E	instant et jour de l'événement latent
controler_defauts()	interne	défauts, graine du jeu, vides (conditions structurellement vides, vecteur nommé, aucune par défaut), règles de la forme (celles des lignes par défaut)	refus defauts_invalides, avant tout tirage, dont une déclaration d'un type à condition vide (issue #112) et un type hors du catalogue de la forme (issue #189) ; vides est rendu par conditions_vides() ; un nom vide ne fait jamais refuser un type sans condition ; cible requise ou interdite selon l'unité du type ; type exclusif de la forme accompagné d'une autre déclaration (issue #191) ; déclarations normalisées (types rangés dans l'ordre du catalogue, unité, cible, taux ou nombre)

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
conditions_vides()	interne	mode, portefeuille contrôlé, période, forme validée (NULL par défaut)	conditions de la colonne condition de CATALOGUE_DEFAUTS structurellement vides pour ce portefeuille, vecteur nommé (noms : conditions, jamais ""; valeurs : raison formée par formuler() à partir des valeurs reçues, citée au refus), vide si aucune : conditions des types de tête pour un seul contrat par tête (issue #112), entree_avant_fin quand date_entree ou origine égale la fin de la période (issue #135 ; section 16.3) ; sous une forme, les seules conditions de son catalogue, d'après la forme seule : condition annee des agrégats sans par_annee (issue #189), condition grille_trois_dates des stocks successifs sous une grille de moins de trois dates (issue #191)
tirer_defauts()	interne	graine des défauts, déclarations contrôlées, état initial, fonctions des éligibles et de marquage	sélection des unités en défaut, règle unique de toutes les formes : un seul sous_graine(), déclarations dans l'ordre reçu, éligibles non encore altérées, taux ou nombre, puis marquage (disjonction) ; refus defauts_ineligibles ; nombre d'éligibles et unités retenues par déclaration (issue #189)
injecter_defauts()	interne	jeu propre, défauts contrôlés, défauts reçus, période	sélection par la règle unique de tirage (ligne précédente), refus defauts_ineligibles, altérations déterministes, copies en fin de jeu ; jeu altéré et attribut defauts
injecter_defauts_agregats()	interne	table agrégée propre, défauts contrôlés, défauts reçus, période, forme validée	défauts de la forme agrégats après la projection : sélection des cellules par la règle unique de tirage, refus defauts_ineligibles, altérations déterministes, copies en fin de table ; table altérée et attribut defauts (validité : convention et par_annee en fin ; issue #189)
injecter_defauts_stocks()	interne	jeu propre de la forme stocks successifs, défauts contrôlés, défauts reçus, période, forme validée	défauts de la forme stocks successifs après la projection : sélection des unités inventoriées ou des dates de la grille par la règle unique de tirage, refus defauts_ineligibles, altérations déterministes, lignes retirées, copies en fin ; table altérée et attribut defauts (champ retirees en fin, décomptes de propagation et présents sains, validité : grille en fin ; issue #191)

Nom	Statut	Entrées	Sortie et rôle
CHAMPS_FORMES	constante	—	champs requis de l'argument forme, par forme : agregats (nom, transition, convention, par_annee), stocks_successifs (nom, inventaires)
CONVENTIONS_FORMES	constante	—	conventions d'âge mises en œuvre par forme : dernier_anniversaire et age_atteint_annee pour agregats
CHAMPS_FORMES_MULTI	constante	—	champs ajoutés à la forme sous les modes multi-contrats, requis sous ces modes et refusés sous les autres : unite_observation pour agregats ; une forme absente (stocks successifs) est refusée sous ces modes (issue #189)
controler_forme()	interne	forme, mode validé, bornes de la période	forme validée (pour agregats : nom, transition, cause comptée, convention, par_annee, et unite_observation sous les modes multi-contrats ; pour stocks_successifs : nom, grille en Date à stockage double) ; refus forme_invalide, avant tout tirage, dont l'unité tête sous le rachat
projeter_agregats()	interne	jeu propre, cause comptée, par_annee, début et borne de la période, convention et unité (facultatives : dernier anniversaire, contrat)	cellules agrégées (sexe, âge au dernier anniversaire ou âge atteint, année sous par_annee), zéros explicites, par l'arithmétique de dates du simulateur, après réunion des fenêtres par tête en unité tête ; aucun tirage, aucun appel au module exposition
fusionner_tetes()	interne	jeu propre multi-contrats, trié par tête puis entrée	composantes par tête (fenêtres réunies si l'entrée suivante ne dépasse pas la fin courante), cause deces, en_cours ou rachat ; règle de E2.4 écrite sans appel au module donnees (issue #189)
projeter_stocks()	interne	jeu propre, grille validée	forme empilée (lignes d'inventaire et d'événement, par id_contrat puis date) et décomptes de la projection ; aucun tirage, aucun appel au module exposition
simuler_portefeuille()	exportée	loi, portefeuille, période, graine, défauts et forme (NULL par défaut)	jeu simulé (une ligne par contrat écrit) et attribut simulation ; jeu altéré et attribut defauts si des défauts sont déclarés ; sous une forme, table de la forme demandée, attribut simulation suivi du champ forme, altérée par les défauts de la forme s'il en est déclaré

Partie XIII

Index et traçabilité

Index et traçabilité

17.1 Index des fonctions exportées

Le tableau 44 recense les fonctions exportées de `tablexp` (directives `export` de `NAMESPACE` ; ADR 0007, point 3.4) : les points d'entrée et les fonctions que l'application, les tests ou un tiers appellent. Les autres fonctions sont internes ; elles figurent dans le tableau des fonctions de leur module.

Table 44 : Fonctions exportées de `tablexp`.

Fonction	Module	Rôle	Section
`catalogue_roles()`	`donnees`	catalogue fermé des rôles, lu par l'application pour la déclaration des rôles	7.2
`empiler_stocks()`	`donnees`	empilement de la table des inventaires et de celle des événements en la forme empilée des stocks successifs, appelé par la couche de lecture et par l'application avant `construire_table()`	7.3
`table_reference()`	`donnees`	constructeur contrôlé d'une table de référence, appelé par l'application pour l'import de tables	7.5
`table_embarquee()`	`donnees`	accesseur d'une table embarquée par son nom, appelé par l'application et par le tiers qui rejoue (ADR 0015, point 6.2) ; catalogue vide dans cette version	7.5
`simuler_portefeuille()`	`simulation`	point d'entrée du simulateur : jeu simulé sous une loi vraie et une graine	16
`valider_plan()`	`construire_table`	validateur du plan, contrôle de saisie que l'application appellera (E4.3)	6.1
`construire_table()`	`construire_table`	point d'entrée unique : exécute un plan de construction et retourne l'objet `construction`	6
`rejouer_fiche()`	`construire_table`	rejeu outillé d'une fiche (E3.7) : contrôles, un appel de `construire_table()`, bilan de rejeu	6.5

Fonction	Module	Rôle	Section
`ecrire_plan()`	`rapport`	texte du plan en octets UTF-8, pour l'export du plan (E5.4) ; l'appelant écrit le fichier	15.4
`lire_plan()`	`rapport`	plan relu d'octets, sans évaluation, pour l'import du plan (E5.4) ; non validé	15.4
`ecrire_fiche()`	`rapport`	texte de la fiche de construction en octets UTF-8 ; l'appelant écrit le fichier	15.4
`lire_fiche()`	`rapport`	fiche relue d'octets, sans évaluation, pour le rejeu (E3.7)	15.4
`ecrire_rapport()`	`rapport`	rapport figé HTML en octets UTF-8, sans calcul (E3.5, E3.6) ; l'appelant écrit le fichier	15.5

17.2 Traçabilité des exigences

Le tableau 45 relie les exigences du cahier des charges (`docs/exigences.md`) aux sections qui les décrivent. Une exigence qui n'y figure pas n'est pas encore mise en œuvre (autres méthodes de lissage, de positionnement, de fermeture et de validation de la table construite, interface, tables de référence embarquées) ; une exigence mise en œuvre en partie renvoie aux sections de la partie réalisée ; le tableau est complété avec chaque partie rédigée.

Table 45 : Exigences et sections qui les décrivent.

Exigence	Objet	Section
E1.1	construction d'une table d'expérience, estimation d'une transition	Objet du document ; 6
E1.3	rigueur, traçabilité, reproductibilité	3, 4, 15.1
E1.5	aucune donnée réelle : jeux simulés sous une loi vraie et une graine	16
E2.1	trois formes de données : lignes individuelles, agrégats, stocks successifs, par le même mécanisme (catalogue des recettes)	8.1, 8.3, 8.4
E2.2	catalogue fermé des rôles, lecture d'une colonne par son rôle	7.2
E2.3	recette la plus fine, nommée, refus si aucune ; convention d'âge, forçage plus grossier ; conventions de temps communes	7.1, 8.1
E2.4	unité d'observation, fusion par tête, incohérences entre contrats	7.4
E2.5	période déclarée, délai de déclaration	7.1, 8.2
E2.6	troncature à gauche, censure à droite, censure non informative nommée	8.2
E2.7	refus par défaut, motifs en liste fermée, exclusions déclarées, données inchangées ; importance des exclusions (grandeurs, sans verdict)	7.3, 14.6
E2.8	pondération par les montants : rôle refusé tant que ses intervalles ne sont pas spécifiés	7.2
E2.9	segmentation déclarée, vide explicite admis ; test d'homogénéité entre segments restitué comme diagnostic, sans verdict, la décision de regrouper restant à l'utilisateur	6.1, 8.2, 14.4
E2.11	noyau multi-états : une table estime une transition ; seconde transition couverte par les tests	6.1, 16

Exigence	Objet	Section
E2.12	taux bruts : estimateurs de Poisson, binomial et produit-limite avec troncature à gauche, hypothèses de répartition dans la cellule ; lissage de Whittaker-Henderson (a), critère quadratique, d'après les Lignes directrices, chap. 3, IV.2, et (b), vraisemblance de Poisson pénalisée sur $\ln \mu$, λ déclaré ou choisi par la LAML, d'après Biessy (arXiv :2306.06932 v5) ; positionnement par SMR sur une table de référence (méthode 1), d'après II1291-12 ; test d'homogénéité entre segments, d'après Breslow et Day (1987) ; statistiques de validation d'une table de référence prise telle quelle, de la table positionnée ou de la table lissée, d'après II1291-14 ; cohérence des taux et régularité de la table construite, d'après les Lignes directrices, chap. 4, II.1, II.3 et III.1 (en partie : les autres méthodes de la v1 viendront avec leurs modules)	9, 10, 11, 14, 14.4, 14.5
E2.18	suivi d'expérience : rapport observés / attendus global et par sous-groupes, SMR, signes, suites, intervalles (en partie : statistiques écrites une fois et appliquées par l'étape `validation` aux observations de la construction ; la fonction de suivi sur de nouvelles observations viendra avec sa branche)	14.2
E2.14	intervalles exacts et asymptotiques des taux bruts, avec leur statut (le bootstrap par têtes viendra avec les tables lissées et positionnées)	9.2, 9.3, 9.4, 9.5
E2.19	simulateur : loi vraie, entrées, têtes multi-contrats, sorties concurrentes, censure, défauts paramétrés, constat de simulation ; retrouver la loi vraie par les taux bruts et par le positionnement (constat hors CI)	16, 16.3, 9.9, 11.2
E2.20	quatre statuts, erreur Monte-Carlo et erreur d'estimation	3.1, 8.1, 16.4, 9.5, 9.9, 10.2, 10.3, 10.5, 14.5, 11.1, 14.2, 14.6
E3.1	document LaTeX unique, une partie par module, charte d'`outil_USP`, tableaux de fonctions	ensemble du document
E3.2	fiche de chaque méthode : objet, hypothèses, estimateur, fonction, statut, références ; fiche de chaque vérification	9.2, 9.3, 9.4, 9.9, 10.2, 10.3, 10.5, 14.2, 14.6, 14.7
E3.3	test de concordance entre la documentation et le code	4.1
E3.4	aucun chiffre issu d'une exécution	Objet du document
E3.5	rapport figé HTML autonome et fiche de construction (en partie : les tables CSV et xlsx à en-tête viendront avec la première table finale)	15.1, 15.5
E3.6	restitution sans recalcul par le rapport figé ; empreintes des données reçues, du fichier, du résultat et du code ; dépendance de l'empreinte du résultat à la plateforme (en partie : table finale et largeur des intervalles « non produites par cette version »)	15.2, 15.3, 15.5
E3.7	relecture sans le code, rejeu à partir de la fiche, rejeu outillé, empreinte de chaque table de référence (note de lecture du 06/11/2026)	15.1, 15.4, 6.5
E4.1	R 4.3.3, package `tablexp`, point d'entrée unique, modules ; rapport figé écrit par le module `rapport` (note de lecture du 24/10/2026)	1.2, 6, 15.5
E4.2	packages de priorité `base` ; aucune dépendance à Java	5.1, 5.2
E4.3	frontière calcul / affichage ; contrôles de saisie dans le package	1.1, 6.1

Exigence	Objet	Section
E4.4	le moteur reçoit un `data.frame` et des rôles, refuse un type incompatible ; une table de référence entre en objet `table_reference`, une table embarquée est une constante du package (note de lecture du 06/11/2026)	1.1, 7.2, 6.3, 7.5
E4.5	plan exécuté d'un bloc, objet complet, contenu de la fiche	6, 15.1
E4.6	reproductibilité, graine locale, générateur fixé, aucun horodatage comparé	3, 6.4
E4.7	références de non-régression sur la plateforme de référence	4.3, 4.5
E4.9	un module par famille, index des fonctions contrôlé par la concordance	1, 17.1
E5.4	export et import du plan, écriture de la fiche (fonctions du moteur ; l'interface viendra avec l'application)	15.4
E5.5	messages qui disent ce qui manque, sans rien corriger	2.1, 7.3

17.3 Références

— P. K. Andersen, Ø. Borgan, R. D. Gill, N. Keiding, *Statistical Models Based on Counting Processes*, Springer, 1993 (sections II.5 et V.1 : intitulés lus dans la table des matières, contenu non vérifié) ; section 16.4, famille B.

— G. Biessy, *Whittaker-Henderson Smoothing Revisited : A Modern Statistical Framework for Practical Use*, arXiv :2306.06932, v5 du 17/09/2025 (`https://arxiv.org/pdf/2306.06932v5` ; SHA-256 `1af94c962b3f6b9cc1bc571ccec0885630454cb52f14b6d43753b8b0ed0b1cdd` ; lecture consignée dans `docs/recherche/2026-11-11-biessy-whittaker-henderson.md`), § 4.1 (vraisemblance de Poisson pénalisée), § 4.2, p. 15 (conservation des décès, SMR de 100 %), § 5.1, p. 15 (degrés de liberté effectifs, trace de la matrice chapeau), § 5.4, p. 19 (LAML), annexe D, algorithme 1, p. 54 (pages 15, 19 et 54 relues le 12/11/2026 sur le texte extrait du même PDF) ; sections 10.2 et 10.3.

— W. Hoeffding, *Probability inequalities for sums of bounded random variables*, *Journal of the American Statistical Association*, 58, 1963, p. 13–30 (numéro du théorème non vérifié sur l'original) ; section 16.4, défauts paramétrés.

— Institut des actuaires, Commission d'agrément, *Lignes directrices mortalité*, version approuvée, 2006, chap. 4, III.2.a (`https://www.institutdesactuaires.com/global/gene/link.php?doc_id=173&fg=1` ; SHA-256 `70ba7463b840bb4fd378dd05c7dad662 13239d0bb033ea126b7b0b4669d26835` ; cité d'après `docs/recherche/2026-11-05-sources-v1.md`, § 2.3, lecture du 05/11/2026) ; section 14.2, S11 ; chap. 3, IV.2.a (p. 31 et 32/40) et IV.2.d (p. 33/40), lus sur le même PDF (corps de l'issue #223, lecture sur l'image ; texte extrait de ces pages relu le 12/11/2026) ; section 10.2.

— M. Matsumoto, T. Nishimura, *Mersenne Twister : a 623-dimensionally equidistributed uniform pseudo-random number generator*, *ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation*, 8, 1998, p. 3–30 (cité par la documentation de R, `?Random`) ; section 3.2.

— R Core Team, *R : A Language and Environment for Statistical Computing*, R Foundation for Statistical Computing, Vienne, 2024 (`https://www.R-project.org/` ; référence rendue par `citation()` sous R 4.3.3).

— J. Tomas, F. Planchet, *Critères de validation : aspects méthodologiques*, note de travail II1291-14 v1.4, Institut des actuaires, fichier de la page du groupe de travail mortalité de l'ISFA (`https://www.ressources-actuarielles.net/gtmortalite`, consulté le 06/11/2026 ; SHA-256 `1c653faf3f13e0d626cb7e7929eb46974cf773ccf65a12c7630b6bf51baba301`), p. 2 à

9/29 ; référence de place (décision M80) ; jeu de l’Institut cité à côté : v1.2, SHA-256 `ce52c8058e06ceaddc54880f238773f5d15ee2a6e256daa4d2833a9e37a80040` ; section 14.